8.7.1.2 En edificios con sótanos confinados por muros de concreto perimetrales de mayor rigidez que los superiores, y con losas de sótano que se comportan como diafragmas rígidos en su plano, la altura total del muro, H_m, y la altura crítica, H_{cr}, definida en 6.5.4.2.2, se medirán desde el piso de la planta baja o desde la parte superior del cajón de cimentación.

8.7.1.3 Los muros de concreto prefabricado de ductilidad alta deberán cumplir con 8.8, en adición a 8.7.

8.7.1.4 En construcciones de hasta dos niveles, no se permitirá usar muros de ductilidad alta.

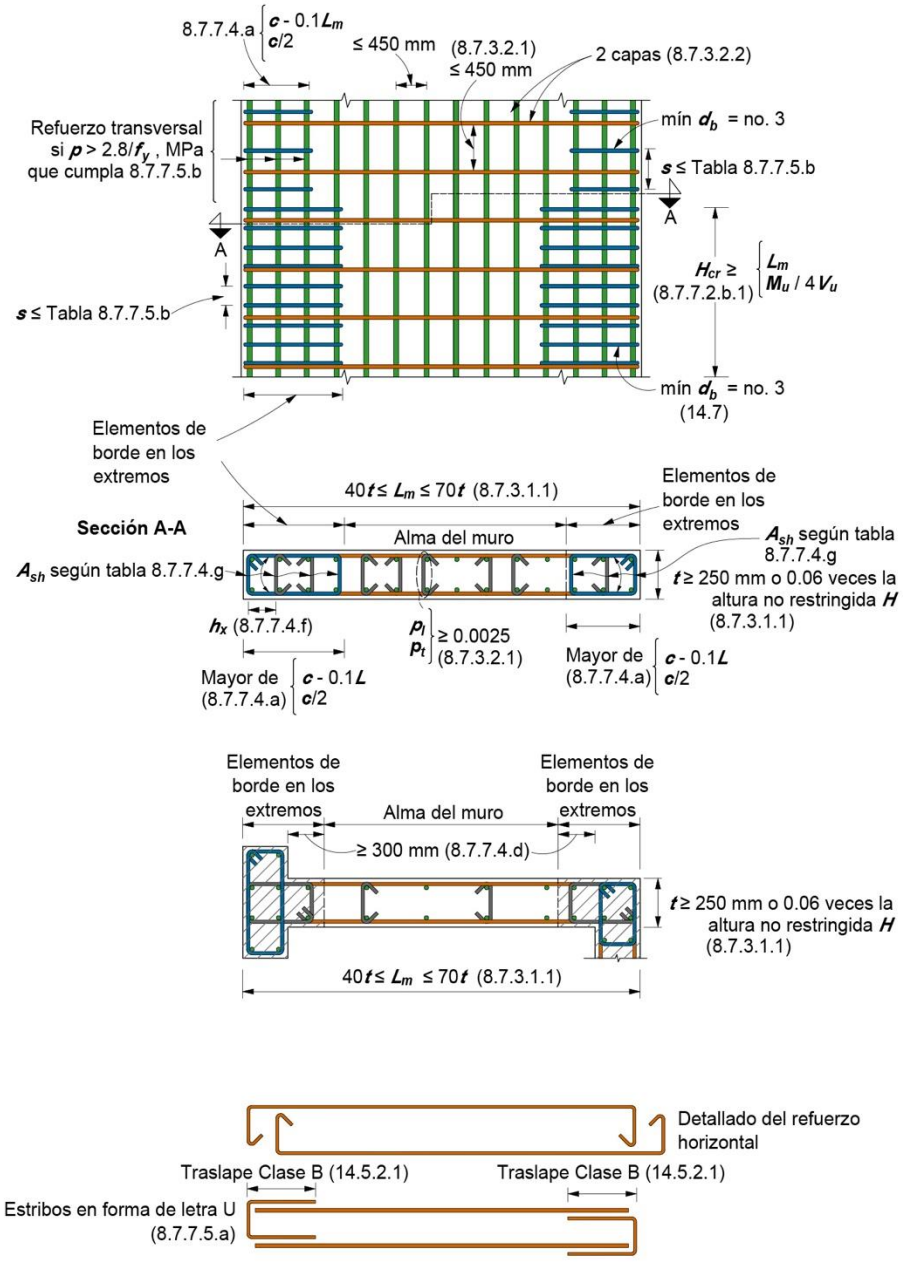


Figura 8.7.1 - Detallado de muros de ductilidad alta

Comentario:
Se espera que los muros de ductilidad alta exhiban agrietamiento y deformaciones inelásticas significativas ante las fuerzas de diseño. En la fig. 8.7.1 se resumen los principales requisitos del refuerzo de muros de ductilidad alta.
Esta Norma considera que los segmentos verticales de muros con relación $\mathbf{H_s/L_s}$ *menor que 2.0 se diseñen como si fueran muros. En caso de segmentos con* $\mathbf{H_s/L_s}$ *mayor o igual que 2.0, es recomendable aplicar los requisitos de 8.7.9, con excepción de cuando la relación longitud del muro a espesor del muro sea mayor que 6.0. En este último caso, los segmentos de muro se diseñarían como muros. En la tabla C8.7.1 se muestran los requisitos recomendables para segmentos verticales de muros.*

Tabla C8.7.1 – Requisitos de diseño recomendables para segmentos verticales de muros

Altura libre de segmento vertical de muro/longitud de segmento vertical de muro, $\mathbf{H_m/L_m}$	*Longitud de segmento vertical de muro/espesor de muro,* $\mathbf{L_m/t}$		
	$\frac{L_m}{t} \leq 2.5$	$2.5 \leq \frac{L_m}{t} \leq 6.0$	$\frac{L_m}{t} > 6.0$
$\mathbf{H_m/L_m} < 2.0$	*Muro*	*Muro*	*Muro*
$\mathbf{H_m/L_m} \geq 2.0$	*Muro-columna que satisface requisitos de diseño de columnas; véase 8.7.9.1*	*Muro-columna que satisface requisitos de diseño de columnas o requisitos alternativos; véase 8.7.9.1*	*Muro*

La Norma supone que las cimentaciones a base de cajones rígidos, con muros perimetrales y losas rígidas en su plano, ofrecen suficiente restricción al giro y al desplazamiento para considerar que los muros en la altura del edificio se deforman a partir del piso de la planta baja o desde la parte superior del cajón de cimentación cuando la rigidez del cajón es al menos el doble de la rigidez del primer entrepiso arriba del cajón.

8.7.2 *Muros sujetos solamente a fuerza axial y flexión*

8.7.2.1 Estos muros deberán dimensionarse y diseñarse con las especificaciones de 6.5.5.1.

8.7.3 *Muros sujetos a fuerzas horizontales en su plano*

8.7.3.1 *Alcances y requisitos generales*

8.7.3.1.1 Las disposiciones de este inciso se aplican a muros cuya principal función sea resistir fuerzas horizontales en su plano y que cumplan con a) a d):

a) $P_u \leq 0.3 A_g f_c'$
b) $L_m / t \leq 70$
c) $t \geq 250$ mm
d) $t \geq 0.06H$.

donde L_m es la longitud horizontal del muro, t es su espesor y H es la altura no restringida lateralmente.

Si $P_u > 0.3 A_g f_c'$, L_m / t deberá ser menor o igual a 40 y se aplicará lo dispuesto en 8.7.2 y 8.4. Se aceptará que $t < 0.06H$ si se realiza un análisis de pandeo lateral de los bordes del muro o se les suministra restricción lateral.

8.7.3.1.2 Se evaluará la necesidad de suministrar elementos de borde en los extremos con los procedimientos de 8.7.7.

Comentario:
Si la carga vertical sobre un muro de ductilidad alta, sujeto a cargas horizontales en su plano, es mayor que el valor de la carga balanceada (considerada de manera aproximada igual a $0.3 A_g f_c'$*) es necesario que el muro se revise como una columna a flexocompresión de acuerdo con 8.4. En esta revisión se incluiría el análisis por pandeo del muro a fin de verificar la idoneidad de su espesor. Puesto que los muros de ductilidad alta estarán sujetos a*

deformaciones cíclicas inelásticas significativas, se requiere revisar la necesidad de usar elementos de borde en los extremos de conformidad con 8.7.7.

8.7.3.2 *Refuerzo del muro de ductilidad alta*

8.7.3.2.1 La cuantía de acero de refuerzo, p_l y p_t será al menos igual a 0.0025. La separación entre barras verticales u horizontales no excederá 450 mm. El acero de refuerzo que contribuya a V_u será continuo y estará distribuido a lo largo del plano de cortante.

8.7.3.2.2 Se deberán colocar al menos dos capas de refuerzo si se cumple con a) o b):

a) $V_u > 0.17\lambda\sqrt{f_c'}A_{cv}$ $(V_u > 0.5\lambda\sqrt{f_c'}A_{cv})$
b) $H_m/L_m \geq 2.0$; se permitirá usar una sola capa de acero de refuerzo si $b \leq 200$ mm donde A_s dentro de la distancia c se distribuya en al menos dos capas paralelas a L_m y c se determine de acuerdo con 8.7.7.2.a.

8.7.3.2.3 El acero de refuerzo de muros deberá desarrollarse o unirse mediante traslapes de modo que alcance f_y, de acuerdo con 14.4 y 14.5, respectivamente. Adicionalmente deberá satisfacerse a) a d):

a) Con excepción del extremo superior del muro, el refuerzo longitudinal deberá extenderse al menos 3.5 m arriba de la sección en la cual ya no sea requerido para resistir la flexión, pero no requiere ser extendido más de L_d arriba del siguiente piso
b) En las zonas donde la fluencia del refuerzo longitudinal es probable que ocurra como resultado de los desplazamientos laterales, la longitud de desarrollo del refuerzo longitudinal se calculará usando $1.25f_y$ en tensión
c) No se permitirán traslapes de barras en las regiones de borde a lo largo de una altura igual a h_i por arriba e igual a L_d por debajo de la sección crítica donde la fluencia del refuerzo longitudinal es probable que ocurra como resultado de los desplazamientos laterales. El valor de h_i no excederá 6 m. Las regiones de borde incluyen a aquellas con longitudes señaladas en 8.7.7.4.a y dentro de una longitud igual al espesor del muro medido a partir de la intersección de las regiones de borde de los muros conectados
d) Las uniones mediante soldaduras o dispositivos mecánicos deberán satisfacer 8.3.3.6.

8.7.3.2.4 En los muros o muros-columna con $H_{msc}/L_m \geq 2.0$ que sean continuos desde la base de la estructura hasta la punta del muro y que sean diseñados de modo de tener una sola sección crítica por flexocompresión, se deberá suministrar refuerzo longitudinal en los extremos de los elementos que satisfagan a) a c):

a) La cuantía de refuerzo longitudinal dentro de una distancia de $0.15L_m$ medida desde el borde de un segmento vertical y sobre un ancho igual al espesor del muro será al menos $0.5\sqrt{f_c'}/f_y$ $(1.6\sqrt{f_c'}/f_y)$
b) El refuerzo longitudinal requerido en 8.7.3.2.4.a se deberá extender arriba y debajo de la sección crítica al menos el mayor de L_m y $M_u/3V_u$
c) No se terminará más del 50 por ciento del refuerzo longitudinal requerido en 8.7.3.2.4.a en cualquier sección.

8.7.3.2.5 El refuerzo de vigas de acoplamiento de ductilidad alta deberá desarrollarse para alcanzar f_y de conformidad con 14.4 y 14.5, y deberá cumplir con a) y b):

a) Si las vigas de acoplamiento de ductilidad alta se refuerzan de acuerdo con 8.3.3.1, la longitud de desarrollo del refuerzo longitudinal será igual a 1.25 veces el valor calculado para fy en tensión
b) Si las vigas de acoplamiento de ductilidad alta se refuerzan según 8.7.8.4, la longitud de desarrollo del refuerzo diagonal será igual a 1.25 veces el valor calculado para fy en tensión.

Comentario:
Los requisitos mínimos del refuerzo, en especial su distribución uniforme tiene como propósito controlar el ancho de las grietas inclinadas. El requisito de dos capas de refuerzo para fuerzas cortantes de magnitud considerable se basa en la dificultad de mantener en posición una sola capa durante la construcción. La colocación de dos capas ofrece la ventaja de dar estabilidad lateral en la zona de compresión en muros esbeltos una vez que ha fluido a tensión el refuerzo vertical. Se acepta usar una sola capa en el alma de muros delgados donde toda la zona a compresión esté reforzada con dos capas.
Se requiere que el refuerzo vertical del muro se desarrolle o traslape de modo que pueda alcanzar el esfuerzo de fluencia de la barra en tensión. El corte de las barras de refuerzo vertical en muros es tal que las barras se

extiendan arriba de la sección en donde ya no son requeridas para resistir las acciones de flexión y fuerza axial. La extensión igual a $\mathbf{L_d}$ *por arriba del piso adyacente es una manera de lograr esto. El corte de las barras ha de hacerse lejos de las secciones críticas donde se espera la fluencia del refuerzo longitudinal del muro. Asimismo, es conveniente evitar los traslapes en muros donde se anticipa la fluencia por flexión del muro, como en la base de los muros, ya que existe la posibilidad de desarrollarse deformaciones unitarias elevadas y la fractura de las barras.*

Ensayos de laboratorio han mostrado que es conveniente evitar traslapes de refuerzo mediante empalme en zonas de muros donde se anticipe la fluencia por flexión, como en la base de los muros. El uso de traslapes tiende a concentrar deformaciones unitarias de magnitud elevada e, incluso, a fracturar las barras.

En la fig. C8.7.3.2.a se muestran las regiones de borde dentro de las cuales no se permiten los traslapes en la altura.

El factor 1.25 que multiplica al esfuerzo especificado de fluencia toma en cuenta que el esfuerzo real es superior al especificado y considera la influencia del endurecimiento por deformación y las cargas laterales cíclicas. Se acepta reducir la longitud de desarrollo requerida si se coloca refuerzo transversal; el acero de refuerzo transversal a bajas separaciones mejora el comportamiento de traslapes y ganchos cuando se someten a demandas inelásticas (ACI PRC-408.2R).

En esta Norma se supone que los muros o muros-columna con $\mathbf{H_{msc} / L_m \geq 2.0}$ *tendrán un modo de comportamiento controlado por la flexión en la sección crítica. En caso de que se puedan presentar más de dos secciones críticas, es prudente colocar la cuantía mínima de acero de refuerzo en los elementos de borde en esas secciones. En la fig. C8.7.3.2.b se ejemplifica la ubicación del refuerzo longitudinal requerido en 8.7.3.2.4.a en muros con distintas configuraciones.*

El requisito de la cuantía mínima de refuerzo longitudinal en los bordes de los muros (punta y talón) tiene por objeto el desarrollo de grietas por flexión bien distribuidas en la zona de la articulación plástica con objeto de lograr la capacidad de deformación requerida durante sismos. Esta cuantía de refuerzo se coloca en la sección crítica donde se espera que inicie la fluencia (como lo es en la base de un muro en voladizo) y se continúa hasta una altura que evite una sección débil arriba de la zona de la articulación plástica. Una longitud igual a $\mathbf{M_u / 3V_u}$*, arriba y debajo de la sección crítica es una referencia para identificar la distancia sobre la que se espera la fluencia del refuerzo.*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

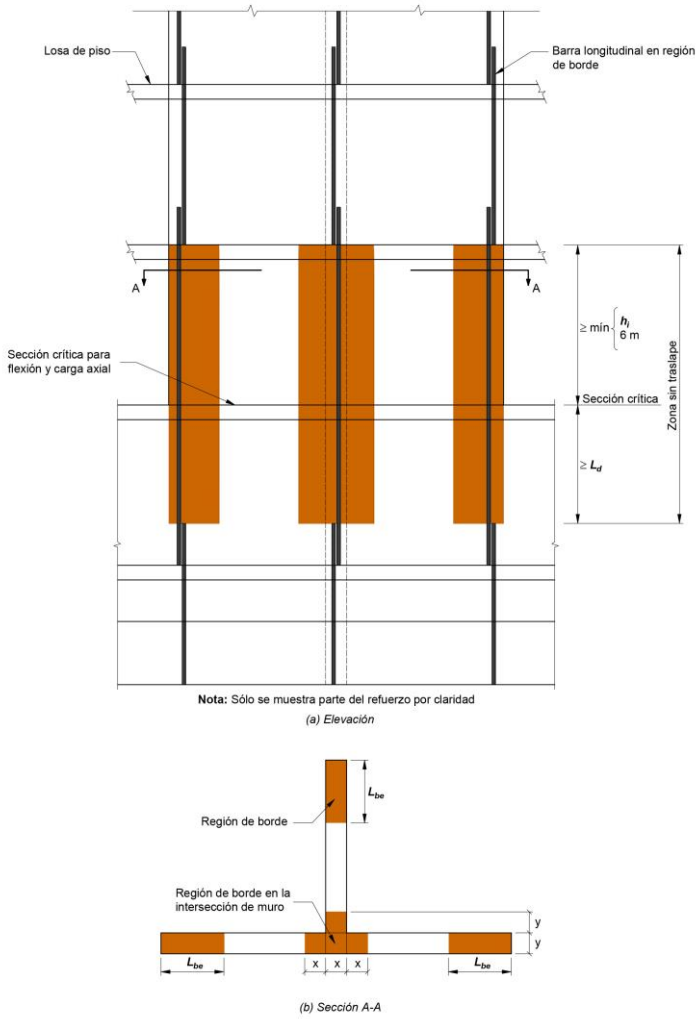


Figura C8.7.3.2.a – Regiones de borde en un muro dentro de las cuales no se permiten traslapes de barras en la altura (adaptada de ACI CODE-318-19)

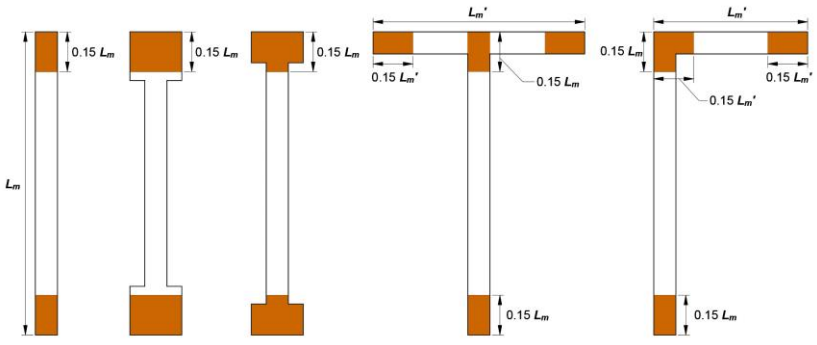


Figura C8.7.3.2.b – Ubicación del refuerzo longitudinal en el borde de muros requerido en 8.7.3.2.4.a (adaptada de ACI CODE-318-19)

8.7.4 *Fuerzas de diseño*

8.7.4.1 Las fuerzas cortantes de diseño de segmentos horizontales de muros, incluyendo vigas de acoplamiento, se determinarán de acuerdo con 8.7.8.

8.7.4.2 Las fuerzas cortantes de diseño de muros-columna se obtendrán como se especifica en 8.7.9.

8.7.4.3 Las fuerzas cortantes de diseño de partes de muros no cubiertas por 8.7.4.1 u 8.7.4.2 se calcularán con los requisitos de 8.7.4.3.1 a 8.7.4.3.5.

8.7.4.3.1 Si las fuerzas internas del muro se determinan mediante análisis dinámicos no lineales que satisfacen el Apéndice A, las fuerzas cortantes de diseño serán las calculadas de conformidad con el Apéndice A.

8.7.4.3.2 Si la fuerza cortante factorizada V_{ush} se determina a partir de un análisis estructural elástico, la parte de la fuerza cortante de diseño del muro debido a la componente horizontal del sismo, calculada según NTC-Sismo, se amplificará con el producto $\Omega_v \omega_v$, donde Ω_v y ω_v se definen en 8.7.4.3.3 a 8.7.4.3.5.

8.7.4.3.3 Ω_v y ω_v se calcularán de acuerdo con la tabla 8.7.4.3.3, excepto que se permitirá calcular a Ω_v como M_{pr}/M_u en la sección crítica de flexión para la combinación de cargas aplicable que incluya al sismo.

Tabla 8.7.4.3.3 – Factores Ω_v y ω_v

Condición	Ω_v	ω_v [1]
$H_{msc}/L_m \leq 1.0$	1.0	1.0
$1.0 < H_{msc}/L_m < 2.0$	Se permite la interpolación lineal 1.0 y 1.5	
$H_{msc}/L_m \geq 2.0$	1.5	$0.8 + 0.13\, H_n^{1/3}$

[1] H_n es la altura de la estructura desde la base hasta el nivel más alto del sistema sismorresistente, en metros.
La base de la estructura es el nivel donde se considera que se aplica el movimiento sísmico.

8.7.4.3.4 El producto $\Omega_v \omega_v$ no deberá exceder 2.0.

8.7.4.3.5 Si se cumple 8.7.4.3.4, se permitirá tomar el factor de redundancia igual a 1.0 para calcular V_{ush}.

Comentario:
Las fuerzas cortantes de diseño que se obtienen de un análisis elástico lineal (según el Capítulo 3) se incrementan por un par de factores que toman en cuenta: a) la sobrerresistencia a flexión en la(s) sección(es) crítica(s) donde se espera que fluya el refuerzo longitudinal, Ω_v y b) la amplificación dinámica por el efecto de modos superiores, ω_v. El incremento de fuerzas cortantes se ha observado en ensayos de modelos en mesa vibradora. Los factores se aplican solamente a la porción de la fuerza cortante en el muro debida a la componente horizontal del sismo V_{ush} obtenida de la NTC-Sismo. El criterio adoptado sobre el factor de redundancia es similar al procedimiento de ASCE 7. No se amplifica la demanda de fuerza cortante en muros-columna y en segmentos de muro horizontales, incluyendo vigas de acoplamiento, dado que en la Norma se usan criterios alternativos para calcular las fuerzas cortantes de diseño en 8.7.8, 8.7.9 y 3.8.2.8.1.
El factor Ω_v pretende estimar el cociente de sobrerresistencia a flexión M_{pr}/M_u, el cual depende a su vez de la carga axial en el muro, en la sección crítica. Si bien se puede calcular este cociente del análisis de la sección crítica del muro, en la tabla 8.7.4.3.3 se presenta una alternativa más sencilla. Para muros con $H_{msc}/L_m < 1.0$, se permite que $\Omega_v = 1.0$ porque muros con baja relación de aspecto tienen bajas probabilidades de desarrollar fluencia por flexión. En muros con $H_{msc}/L_m \geq 2.0$ es probable que la fluencia en la sección crítica conduzca a una

*sobrerresistencia por flexión. El valor de Ω_v=**1.5** supone que el muro se dimensionó para resistir el momento de diseño M_u empleando un factor de resistencia F_R=**0.9** y un esfuerzo a tensión de **1.25**f_y para el refuerzo longitudinal (1.25/0.9=1.39).*

*El factor de amplificación ω_v es similar al factor de la norma New Zealand Standard 3101 (2006). Este factor no es importante en muros con H_{msc}/L_m< **2.0**.*

El producto de Ω_v ω_v se limita a 2 ya que éste es el máximo valor del factor de reducción de las ordenadas espectrales por sobrerresistencia.

En caso de muros acoplados, se recomienda tratar a los muros de forma individual para calcular Ω_v y ω_v de los muros. No se requieren amplificar las fuerzas cortantes en vigas de acoplamiento.

8.7.4.2 Se permitirá redistribuir el componente debido al sismo de la fuerza cortante de diseño V_e de vigas de acoplamiento entre vigas de acoplamiento en pisos adyacentes si se cumplen a) a d):

a) Las vigas de acoplamiento que compartan fuerzas redistribuidas estarán alineadas verticalmente dentro del muro de ductilidad alta
b) Las vigas de acoplamiento que compartan fuerzas redistribuidas tendrán $L_n/h \geq 2$
c) La máxima redistribución de V_e de cualquier viga no excederá 20 por ciento del valor determinado en el análisis
d) La suma de V_R de las vigas de acoplamiento que compartan fuerzas redistribuidas será igual o mayor que la suma de V_e en esas vigas.

Comentario:

Se permite la redistribución de las demandas por sismo de fuerza cortante en vigas de acoplamiento, ya que se supone que tienen capacidad de rotación plástica significativa y que son parte del sistema primario para resistir sismo. En caso de combinaciones de carga que impliquen otras fuerzas laterales de magnitud importante sólo se permite redistribuir el componente debido al sismo. En el caso de vigas de acoplamiento diseñadas según 8.3, de conformidad con 8.7.8.1 y 8.7.8.3, es necesario mantener el equilibrio interno como resultado de la redistribución de momentos debidos a sismo en proporción de las fuerzas cortantes redistribuidas.

La redistribución de demandas en vigas de acoplamiento alineadas verticalmente ofrece ventajas económicas y simplifica el detallado. Si bien no es necesario un alineamiento preciso, mientras más similares sean las rigideces de las vigas, la redistribución de demandas será más predecible y uniforme. Por el contrario, la presencia de una o más vigas de acoplamiento o segmentos de muro horizontales mucho más peraltados que el resto, inhibe la redistribución y, por tanto, conviene evitarlos.

La redistribución de demandas en vigas de acoplamiento depende de las rotaciones inelásticas en los extremos de las vigas. Puesto que vigas de acoplamiento alineadas verticalmente y próximas entre sí tienen mayores probabilidades de experimentar rotaciones inelásticas de magnitudes similares, es conveniente considerar la redistribución en vigas con una razonable proximidad entre sí.

8.7.5 *Resistencia a fuerza cortante*

8.7.5.1 La resistencia de diseño a fuerza cortante V_R se calculará según la ec. 8.7.5.1 como:

$$V_R = F_R\,(\alpha_c \sqrt{f'_c} + p_t\, f_{yt})\, A_{cv} \qquad (8.7.5.\ 1)$$

donde

α_c = 0.25, en MPa (α_c = 0.80, en kg/cm^2) si $H_m / L_m \leq$ **1.5**
α_c = 0.17, en MPa (α_c = 0.53, en kg/cm^2) si $H_m / L_m \geq$ **2.0**

Se permitirá interpolar linealmente el valor de α_c requerido arriba si **1.5** < H_m/L_m < **2.0**.

8.7.5.2 En el caso de segmentos de muro, el valor de H_m/L_m para calcular V_R según 8.7.5.1 deberá ser el mayor de los cocientes H_m/L_m para el muro entero y para el segmento del muro en consideración.

8.7.5.3 Se deberá suministrar refuerzo por cortante distribuido y en dos direcciones ortogonales en el plano del muro. Si $H_m/L_m \leq$ **2.0**, p_l deberá ser al menos igual a p_t.

8.7.5.4 En segmentos verticales de muros que resistan una fuerza lateral en común, V_R no deberá exceder $F_R\,0.66\sqrt{f'_c}A_{cv}$ ($F_R\,2.12\sqrt{f'_c}A_{cv}$). Para cualquier segmento vertical del muro, V_n no deberá exceder $F_R\,0.83\sqrt{f'_c}A_{cm}$ ($F_R\,2.65\sqrt{f'_c}A_{cm}$), donde A_{cm} es el área de la sección de concreto del segmento vertical del muro considerado en lo individual.

8.7.5.5 En segmentos horizontales de muros y en vigas de acoplamiento de ductilidad alta, V_R no excederá $F_R\,0.83\sqrt{f'_c}A_{cm}$ ($F_R\,2.65\sqrt{f'_c}\,A_{cm}$), donde A_{cm} es el área de la sección de concreto de segmento horizontal o de la viga de acoplamiento de ductilidad alta.

8.7.5.6 Los requisitos de 3.8.2.8.1 no serán aplicables a muros donde $\Omega_v \geq 1.5$.

8.7.5.7 Los límites de 5.5.2.4 no se aplicarán en el diseño de muros de acuerdo con 8.7.5.

Comentario:
La ec. 8.7.5.1 reconoce que muros con una alta relación fuerza cortante/momento tienen mayor resistencia a cortante (Hirosawa, 1977; Barda et al., 1977). La resistencia nominal a fuerza cortante depende del área gruesa del muro de concreto que resiste cortante.
Un segmento vertical de muro se refiere a la parte de un muro limitada horizontalmente por aberturas o por una abertura y un borde. Para un muro aislado o un segmento vertical de muro, p_t *se refiere al refuerzo horizontal y* p_l *se refiere al refuerzo vertical. Un segmento horizontal de muro está limitado por dos aberturas alineadas verticalmente. Un segmento horizontal es un segmento vertical girado 90 grados. Para este caso,* p_t *se refiere al refuerzo vertical y* p_l *se refiere al refuerzo horizontal.*
La revisión de 8.7.5.2 es para evitar que a algún segmento se le asigne una resistencia, por unidad de área, mayor que la del muro entero. Sin embargo, si el segmento tiene un cociente H_m/L_m *mayor que el del muro entero, se establece usar este cociente para suministrar la resistencia a cortante.*
Se requiere que el refuerzo horizontal y longitudinal se coloque de manera uniforme y a la menor separación posible en el muro para controlar el agrietamiento. En el cálculo de estos refuerzos no se incluye el acero de refuerzo colocado en los bordes del muro para resistir las demandas de flexión.
Los límites en el esfuerzo resistente de muros o segmentos de muros (8.7.5.4) se establecieron para reconocer y limitar una redistribución de fuerzas cortante entre ellos.
Los requisitos de 3.8.2.8.1 no aplican porque las fuerzas cortantes de diseño se han amplificado para tomar en cuenta la sobrerresistencia por flexión.

8.7.6 *Diseño por momento y fuerza axial*

8.7.6.1 Los muros y porciones de muro sujetos a combinaciones de momentos flexionantes y fuerzas axiales serán diseñados según lo establecido en 5.3.

8.7.6.2 A menos que se realice un análisis detallado, los anchos efectivos de los patines se extenderán desde la cara del alma del muro a una distancia igual a la menor de la mitad de la distancia al alma del muro adyacente y 25 por ciento de la altura total del muro arriba de la sección en consideración.

Comentario:
La resistencia a flexión de un muro o de un segmento de muro se determina de acuerdo con los procedimientos usados para columnas. En el cálculo se considera el efecto de la carga axial y las fuerzas laterales, y se incluye el refuerzo concentrado en los elementos de borde y distribuido en los patines y almas, suponiendo compatibilidad de deformaciones. La cimentación se revisa de modo que resista las fuerzas del extremo y del alma del muro. Es necesario considerar el efecto de las aberturas en las resistencias a flexión y cortante, de modo que se verifique que se pueda desarrollar una trayectoria de fuerzas alrededor de la abertura o aberturas. El Capítulo 10 de esta Norma se puede usar para este análisis.
La influencia de los patines de muros con distintas configuraciones en el comportamiento ante cargas laterales es relevante. El ancho efectivo de los patines aumenta con mayores distorsiones, especialmente en el patín a tensión (Wallace, 1996). El valor del ancho efectivo del patín a compresión tiene un menor impacto en la resistencia y la capacidad a deformación. Para simplificar el diseño, se propone un valor único del ancho efectivo, tanto a tensión como a compresión.

8.7.7 *Elementos de borde en muros de ductilidad alta*

8.7.7.1 Se evaluará la necesidad de suministrar elementos de borde en las orillas de muros de conformidad con lo dispuesto en 8.7.7.2 u 8.7.7.3. Los elementos de borde deberán satisfacer 8.7.7.4 y 8.7.7.5. En muros con patines se usará un ancho efectivo del patín igual al definido en 8.7.6.2.

8.7.7.2 Muros o muros-columna con $H_{msc} / L_m \geq 2.0$ que sean continuos desde la base de la estructura hasta la punta del muro y que sean diseñados para tener una sección crítica por flexión y fuerza axial deberán satisfacer a) y b):

a) Las zonas de compresión se deberán reforzar con elementos de borde si se cumple con la ec. 8.7.7.2.a:

$$\frac{1.5\delta_u}{H_{msc}} \geq \frac{L_m}{600c} \qquad (8.7.7.2.a)$$

donde c es la mayor profundidad del eje neutro para la combinación de carga axial factorizada y la resistencia nominal a momento consistente con la dirección del desplazamiento de diseño δ_u. El cociente δ_u/H_{msc} no deberá tomarse menor que 0.005. En caso de sismo, δ_u será el determinado para el sismo de diseño de la NTC-Sismo, considerando Q y R_T

b) Si se requieren elementos de borde según 8.7.7.2.a, se deberá satisfacer 1) y 2) o 3)
   1) El refuerzo transversal del elemento de borde se extenderá verticalmente arriba y debajo de la sección crítica al menos el mayor de L_m y $M_u/4V_u$, con excepción de lo permitido en 8.7.7.4.i
   2) $b \geq \sqrt{\frac{L_m c}{40}}$
   3) $\delta_c / H_{msc} \geq 1.5\delta_u / H_{msc}$,.

Donde

$$\frac{\delta_c}{H_{msc}} = \frac{1}{100}\left(4 - \frac{1}{50}\frac{L_m}{b}\frac{c}{b} - \frac{V_u}{0.66\sqrt{f_c'}\,A_{cv}}\right) \qquad (8.7.7.2.b)$$

$$\left(\frac{\delta_c}{H_{msc}} = \frac{1}{100}\left(4 - \frac{1}{50}\frac{L_m}{b}\frac{c}{b} - \frac{V_u}{2.1\sqrt{f_c'}\,A_{cv}}\right)\right)$$

El valor de δ_c / H_{msc} en la ec. 8.7.7.2.b no deberá tomarse menor que 0.015.

8.7.7.3 Los muros no diseñados de acuerdo con 8.7.7.2 deberán contar con elementos de borde en los extremos de los muros y alrededor de aberturas de los muros donde el esfuerzo máximo en la fibra extrema a compresión exceda $0.2f_c'$ para las combinaciones de carga que incluyan el efecto del sismo, de acuerdo con NTC-Criterios. Se permitirá descontinuar el elemento de borde donde el esfuerzo a compresión calculado sea menor que $0.15f_c'$. Los esfuerzos se calcularán para cargas factorizadas usando un modelo elástico-lineal y propiedades de la sección bruta. En el caso de los muros con patines, se usará el ancho efectivo establecido en 8.7.6.2.

8.7.7.4 Si se requieren elementos de borde según 8.7.7.2 u 8.7.7.3, se deberán satisfacer a) a l):

a) El elemento de borde se extenderá horizontalmente en una distancia a partir de la fibra extrema en compresión al menos igual al mayor de $c–0.1L_m$ y $c/2$, donde c es la mayor profundidad del eje neutro calculada para la carga axial factorizada y la resistencia nominal a momento consistente con δ_u
b) El ancho de la zona a compresión b sobre la longitud horizontal calculada con 8.7.7.4.a, incluyendo el patín si existe, será por lo menos igual a $H/16$, donde H es la altura libre no soportada del muro
c) En muros o muros-columna en los que la relación $H_m/L_m \geq 2.0$, que sean continuos desde su base hasta su extremo superior, que se diseñen para tener una sola sección crítica a flexocompresión y con una relación $c/L_m \geq 3/8$, el ancho de la zona de flexión en compresión b en la longitud calculada según 8.7.7.4.a deberá ser por lo menos 300 mm

d) En muros con patines, el elemento de borde deberá incluir el ancho efectivo del patín en compresión y deberá extenderse por lo menos 300 mm dentro del alma

e) El refuerzo transversal del elemento de borde deberá satisfacer 8.4.5.2.a a 8.4.5.2.d y la separación vertical no deberá exceder 1/3 de la menor dimensión del elemento de borde, los límites dados en 8.4.5.3.e y los valores de la tabla 8.7.7.5.b

f) La separación horizontal $\boldsymbol{h_x}$ entre barras longitudinales soportadas lateralmente alrededor del perímetro del elemento de borde no exceda el menor de 350 mm y $\mathbf{2}\boldsymbol{b}/\mathbf{3}$. El soporte lateral se proveerá mediante un doblez estándar de una grapa de al menos 135 grados o la esquina de un estribo. En la dirección paralela a la longitud del muro, $\boldsymbol{L_m}$, la relación de aspecto de los estribos no excederá dos y los estribos adyacentes se sobrepondrán al menos el menor de 150 mm y $\mathbf{2}\boldsymbol{b}/\mathbf{3}$, a menos que se satisfaga 1) o 2):

1) $\boldsymbol{b} \geq \sqrt{\frac{L_m c}{40}}$ y $\boldsymbol{\delta_u/H_{msc}} \leq \mathbf{0.012}$

2) Existe un patín perpendicular al elemento de borde evaluado, a uno o ambos lados del muro, con un ancho total del patín al menos de $\boldsymbol{b_w}$ y un espesor $\boldsymbol{t}$ al menos igual a $\boldsymbol{b_w}/\mathbf{2}$

g) La cuantía de refuerzo transversal se calculará según la tabla 8.7.7.4.g

Tabla 8.7.7.4.g – Refuerzo transversal en elementos de borde

Refuerzo transversal	Ecuación aplicable		
A_{sh}/sb_c para estribos rectangulares	El mayor de:	$0.3\left(\frac{A_g}{A_{ch}}-1\right)\frac{f'_c}{f_{yt}}$	a)
		$0.09\frac{f'_c}{f_{yt}}$	b)
p_s para refuerzo helicoidal o estribos circulares	El mayor de:	$0.45\left(\frac{A_g}{A_{ch}}-1\right)\frac{f'_c}{f_{yt}}$	c)
		$0.12\frac{f'_c}{f_{yt}}$	d)

h) El concreto en el sistema de piso en la ubicación del elemento de borde tendrá una resistencia especificada a la compresión al menos igual a 0.7 veces $\boldsymbol{f_c'}$ del muro

i) Si $\boldsymbol{\delta_c}$ calculado con la ec. 8.7.7.2.b es menor que $\mathbf{2}\boldsymbol{\delta_u}$ obtenida de la ec. 8.7.7.2.a, sobre la distancia calculada con 8.7.7.2.b, el refuerzo vertical del alma estará soportado lateralmente arriba y abajo de la sección crítica mediante una esquina de un estribo o por una grapa con un doblez estándar de al menos 135 grados. La separación vertical del refuerzo transversal no deberá exceder 300 mm y deberá tener un diámetro que cumpla con 14.7.3.3

j) Si la sección crítica ocurre en la base del muro, el refuerzo transversal del elemento de borde en la base del muro se extenderá dentro del apoyo al menos $\boldsymbol{L_d}$, de acuerdo con 8.7.3.2.3, de la barra longitudinal más gruesa en el elemento de borde. Si el elemento de borde termina en una zapata, una losa de cimentación o un dado de pilote, el refuerzo transversal se deberá extender al menos 300 mm dentro de la zapata, losa de cimentación o dado

k) El refuerzo horizontal del alma del muro deberá extenderse una distancia de 150 mm dentro del extremo del muro. El refuerzo deberá anclarse para desarrollar $\boldsymbol{f_y}$ dentro del núcleo confinado del elemento de borde empleando dobleces estándar o barras con cabeza. Se permitirá terminar el refuerzo horizontal del alma sin doblez o sin cabeza si la longitud del elemento de borde es suficiente para desarrollar el refuerzo horizontal, y el valor de $\boldsymbol{A_s f_y / s}$ del refuerzo horizontal no excede $\boldsymbol{A_s f_{yt} / s}$ del refuerzo transversal del elemento de borde paralelo al refuerzo horizontal

l) En muros o muros-columna con $\boldsymbol{H_m/L_m} \geq \mathbf{2.0}$, los traslapes de las barras de refuerzo horizontal dentro del alma del muro deberán confinarse con refuerzo transversal si $\boldsymbol{V_e}$, calculada con la ec. 8.7.4.1, es mayor que $\mathbf{0.33}\sqrt{\boldsymbol{f_c'}}\boldsymbol{A_{cv}}$ ($\mathbf{1.0}\sqrt{\boldsymbol{f_c'}}\boldsymbol{A_{cv}}$). El refuerzo transversal consistirá en estribos o grapas con una separación vertical que no exceda 300 mm y con un diámetro que cumpla con 14.7.3.3.

8.7.7.5 En donde no se requieran elementos de borde según 8.7.7.2 u 8.7.7.3, se deberán satisfacer a) a c):

a) Con excepción de donde V_u sea menor que $0.083\sqrt{f'_c}A_{cv}$ ($0.27\sqrt{f'_c}A_{cv}$) en el plano del muro, el refuerzo horizontal que termine en las orillas de los muros sin elementos de borde deberá proporcionarse con dobleces estándar que abracen el refuerzo vertical en las orillas. Se aceptará que el refuerzo en la orilla esté rodeado por estribos en forma de U que tengan el mismo diámetro y separación que el refuerzo horizontal con el cual serán traslapados

b) Si la cuantía máxima de refuerzo longitudinal en la orilla del muro excede $2.8/f_y$ $(28/f_y)$, el refuerzo transversal en la orilla deberá cumplir con 8.4.5.2.a a 8.4.5.2.e colocado en una distancia calculada con 8.7.7.4.a. La separación vertical del refuerzo transversal en la orilla del muro se determinará según la tabla 8.7.7.5.b

Tabla 8.7.7.5.b – Separación vertical máxima del refuerzo transversal en las orillas de un muro

Grado de la barra de refuerzo primario a flexión	Refuerzo transversal requerido	Separación vertical máxima del refuerzo transversal [1]	
42	Dentro del mayor de L_m y $M_u/4V_u$ por arriba y por debajo de las secciones críticas [2]	El menor de:	$6d_b$
			150 mm
	Otras ubicaciones	El menor de:	$8d_b$
			200 mm
56	Dentro del mayor de L_m y $M_u/4V_u$ por arriba y por debajo de las secciones críticas [2]	El menor de:	$5d_b$
			150 mm
	Otras ubicaciones	El menor de:	$6d_b$
			150 mm
70	Dentro del mayor de L_m, y $M_u/4V_u$ por arriba y por debajo de las secciones críticas [2]	El menor de:	$4d_b$
			150 mm
	Otras ubicaciones	El menor de:	$6d_b$
			150 mm

Nota:
[1] En esta tabla, d_b es el diámetro de la barra más delgada del refuerzo longitudinal primario de flexión
[2] La sección crítica se define como el lugar donde es probable que ocurra la fluencia del refuerzo longitudinal como resultado de los desplazamientos laterales

c) En las esquinas donde se interseca el alma y el patín del muro, el refuerzo transversal se deberá extender dentro del alma del muro y del patín al menos una distancia igual al espesor del patín. El refuerzo transversal deberá satisfacer 8.4.5.2.a a 8.4.5.2.e. La separación vertical del refuerzo transversal deberá cumplir con lo señalado en la tabla 8.7.7.5.b.

Comentario:
En este inciso se supone que la respuesta de un muro dependerá de fluencia por flexión del muro en la sección crítica y que el muro se diseña y detalla tal que la sección crítica se presente donde se estableció. El propósito de los elementos de borde en los extremos del muro es mejorar la capacidad resistente y de deformación de muros sujetos a fuerzas cíclicas que causen deformaciones inelásticas en el muro, como aquellas inducidas por los sismos. Los elementos de borde en los extremos consisten en agrupar refuerzo vertical para incrementar la capacidad a flexión. Los elementos de borde están reforzados con barras transversales en forma de estribos cerrados y grapas para restringir el pandeo del refuerzo vertical y para confinar el concreto cuando el extremo esté sujeto a compresión cíclica. Para reducir la posibilidad de pandeo, se coloca refuerzo transversal a bajas separaciones.

El enfoque de diseño supone que se requieren elementos de borde para confinar el concreto donde la deformación unitaria en la fibra extrema a compresión excede el valor crítico cuando el muro alcance un desplazamiento igual a 1.5 veces el desplazamiento de diseño (Moehle, 1992; Wallace y Orakcal, 2002). El desplazamiento se mide en la punta del muro y la altura del muro es la altura medida a partir de la sección crítica. El límite inferior de 0.005 es para lograr una moderada capacidad de deformación en edificios rígidos.

La profundidad del eje neutro **c** *es la correspondiente al desarrollo de la resistencia a flexión ante un desplazamiento* $\boldsymbol{\delta_u}$*. La carga axial es la carga factorizada consistente con la combinación de carga que produce el desplazamiento de diseño* $\boldsymbol{\delta_u}$.

La ec. 8.7.7.2.b se basa en la capacidad de distorsión en la punta del muro para una reducción del 20 por ciento de la resistencia lateral (Abdullah y Wallace, 2019). Si el ancho **b** *varía a lo largo de* **c**, *se recomienda usar un valor promedio o representativo. Por ejemplo, en un muro con patín, conviene usar el ancho efectivo del patín señalado en 8.7.6.2, a menos que* **c** *penetre en el alma. En este caso, es recomendable usar un promedio pesado. Si la capacidad de distorsión es menor que la demanda de distorsión, se tendrían que hacer ajustes al diseño en la demanda y/o capacidad tal que la capacidad exceda la demanda de distorsión para cada muro del edificio en estudio.*

En los muros diseñados según 8.7.7.3, se requiere que el concreto se confine donde el esfuerzo de compresión calculado exceda el valor nominal de $\boldsymbol{0.2f'_c}$*, el cual deberá ser considerado como un índice que no necesariamente describe el estado real de esfuerzos.*

La dimensión horizontal del elemento de borde se extiende al menos hasta una longitud donde la deformación unitaria a compresión excede el valor crítico. El límite en la esbeltez del elemento de borde es para evitar fallas por inestabilidad de elementos de borde esbeltos (Wallace, 2012).

El valor de $\boldsymbol{c/L_m \geq 3/8}$ *se usa para definir la sección crítica de un muro que no es controlada por tensión, según 3.8.2.2. El espesor mínimo de 300 mm se establece para reducir la posibilidad de inestabilidad lateral de la zona a compresión después del desprendimiento de recubrimiento de concreto.*

En caso donde se prevea que los patines estén sujetos a esfuerzos elevados, se recomienda que el elemento de borde, y su refuerzo transversal, se extiendan dentro del alma.

El refuerzo transversal requerido en elementos de borde se basa en los requisitos para columnas. En muros con sección rectangular, $\boldsymbol{A_g = L_{be}\, b}$ *y* $\boldsymbol{A_{ch} = b_{c1}\, b_{c2}}$*, donde las dimensiones se definen en la fig. C8.7.7.d, se supone que es factible que pueda aplastarse el concreto de las caras expuestas del elemento de borde.*

La configuración y dimensiones propuestas en la fig. C8.7.7.a se basan en estudios experimentales en los cuales se ha demostrado la conveniencia de usar grapas con dobleces estándar de al menos 135 grados y que los estribos sobrepuestos son más efectivos que las grapas para restringir el pandeo de barras y confinar el concreto en la orilla de un muro si la relación de aspecto del estribo ($\boldsymbol{b_{c1}/b_{c2}}$*) no excede dos (Segura y Wallace, 2018; Arteta, 2015). Si el desplazamiento lateral calculado es bajo en comparación con la capacidad de desplazamiento, no es necesario colocar estribos sobrepuestos, puesto que el daño en el elemento de borde es poco probable. La ecuación en 8.7.7.4.f.1 se derivó suponiendo una capacidad de distorsión de 2.2 por ciento.*

Fallas por inestabilidad fuera de plano pueden ocurrir en las orillas de muros rectangulares con zonas a compresión profundas y esbeltas, donde ($\boldsymbol{c/b)\,(L_m/b}$*) es mayor que 40, aproximadamente, o en la orilla de un muro opuesta al patín en muros en forma de T, C o L (Abdullah y Wallace, 2020). En la intersección del alma con el patín, no se requiere el uso de estribos sobrepuestos, ni en el alma ni en el patín, ya que el patín restringe lateralmente al alma del muro que resiste la demanda de cortante sísmico. En el caso de esquinas donde el alma y patín se intersecan, es poco probable que se requiera un elemento de borde; se recomienda usar el detalle ilustrado en la fig. C8.7.7.b.*

También con base en evidencia obtenida en pruebas de laboratorio, se mantienen los requisitos de colocar grapas que abarquen el refuerzo longitudinal del alma. Este refuerzo tiene como objetivo confinar el concreto del alma, en especial en la zona de la articulación plástica, y restringir el pandeo del refuerzo longitudinal. Además, la colocación de estas grapas toma en cuenta el aumento de la profundidad del eje neutro debido a la compresión diagonal por corte y las incertidumbres en la carga axial. En la fig. C8.7.7.c se resumen los requisitos para extender en sentido vertical el acero de refuerzo de los elementos de borde.

El refuerzo horizontal en un muro con baja relación cortante/momento resiste la fuerza cortante mediante trabajo de armadura, de modo que las barras horizontales actúan como los estribos de una viga. Por tanto, para alcanzar su capacidad de fluencia, las barras tienen que desarrollarse dentro del núcleo confinado del elemento de borde y extenderse lo más posible cerca de la orilla del muro, respetando el recubrimiento y la separación de otro refuerzo. El requisito que el refuerzo horizontal del alma se ancle dentro del núcleo confinado del elemento de borde y se extienda 150 mm a partir del borde del muro se aplica a barras horizontales rectas, dobladas con ganchos o con cabeza (fig. C8.7.7.d).

Cuando no se requieran elementos de borde (8.7.7.5), se requiere colocar refuerzo transversal a bajas separaciones para inhibir el pandeo del refuerzo longitudinal, aun cuando estos muros no estén sujetos a las deformaciones inelásticas de los muros diseñados según 8.7.7.4. La cuantía de refuerzo longitudinal sólo incluye el refuerzo en la orilla del muro, como se señala en la fig. C8.7.7.e. Los requisitos de 8.7.7.5 aplican a toda la altura del muro y se muestran en la fig. C8.7.7.c para los casos donde se requieren elementos de borde.

El refuerzo horizontal se remata con dobleces estándar de modo de anclar el refuerzo para que sea efectivo para resistir fuerza cortante y para prevenir el pandeo del refuerzo vertical en la orilla. Como se señala en 8.7.7.5.a, en esta versión de la Norma se acepta traslapar el refuerzo horizontal del muro con las ramas de estribos en forma de U, tal que la rama perpendicular al espesor del muro rodeé el refuerzo vertical.
La Norma requiere el suministro de refuerzo transversal en las esquinas de intersección del alma y patín del muro para tomar en cuenta posibles demandas de deformación significativas, a compresión o tensión, debido a cargas biaxiales (fig. C8.7.7.f).
En la tabla 8.7.7.5.b se especifican las separaciones de estribos si se utilizan barras longitudinales de grado distinto al 42.

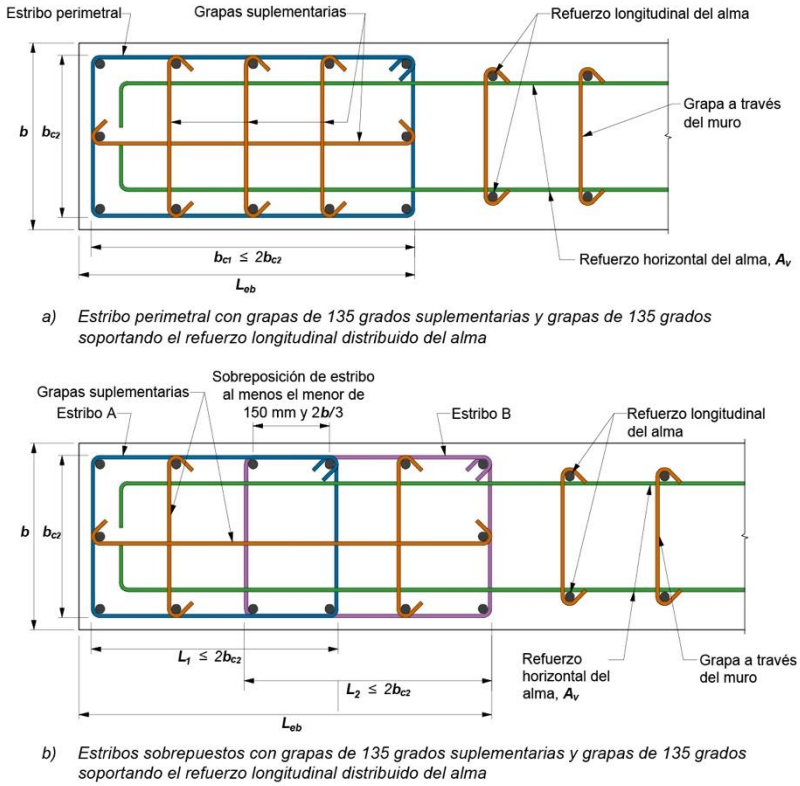


Figura C8.7.7.a – Configuración del refuerzo transversal en elementos de borde y de grapas en el alma de un muro de ductilidad alta (adaptada de ACI CODE-318-19)

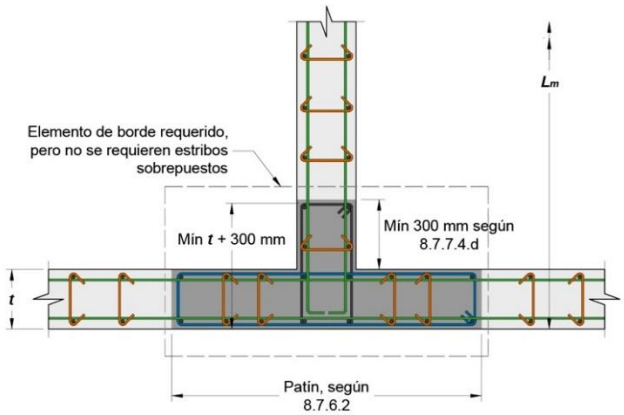
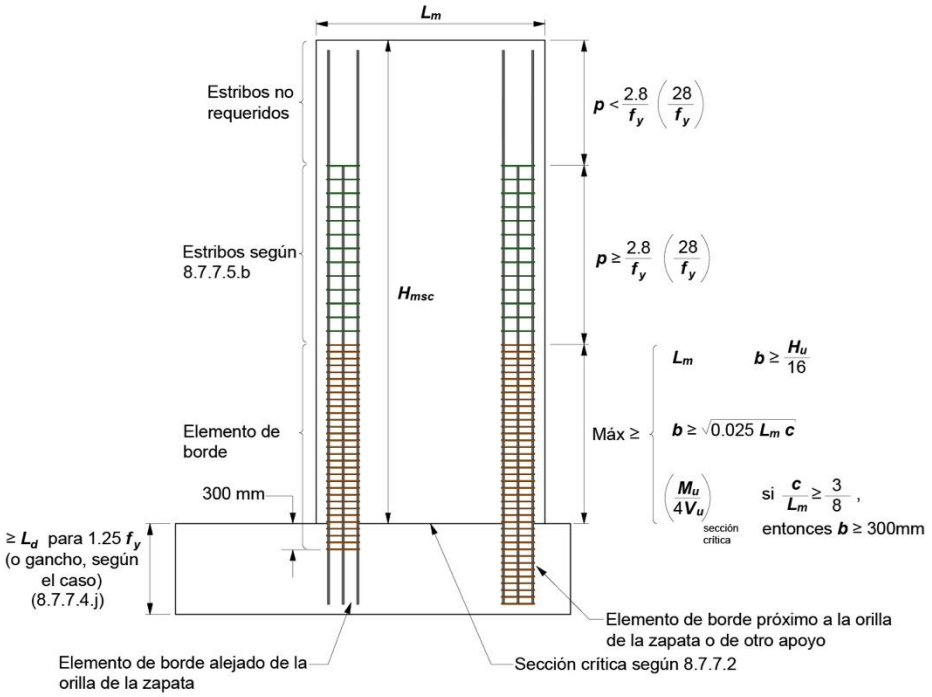
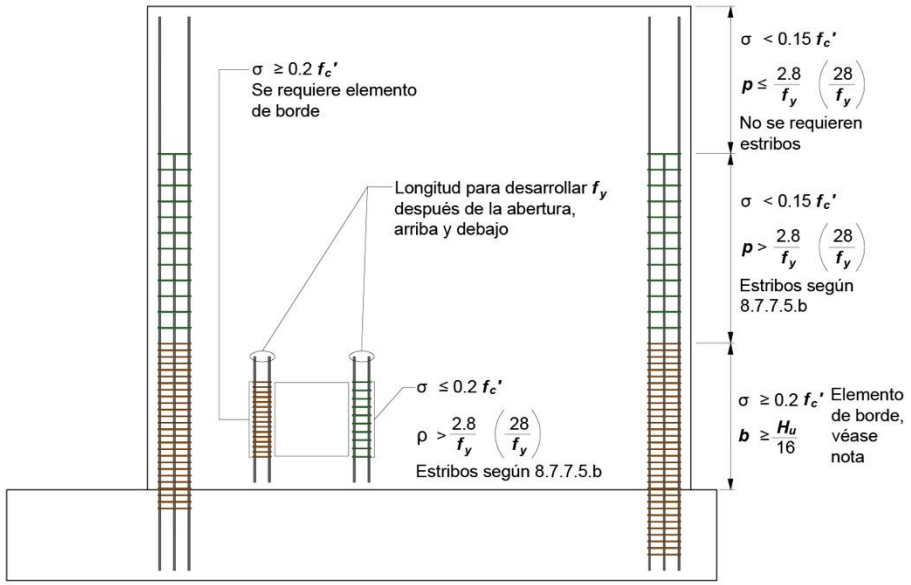


Figura C8.7.7.b – Ejemplo de configuración del refuerzo transversal en elemento de borde de muro de ductilidad alta con patines



a) Muro con $H_m / L_m \geq 2.0$ y una sola sección controlada por flexión y carga axial diseñado usando 8.7.7.2, 8.7.7.4. y 8.7.7.5.



Nota: El requisito para elementos de borde se activa si el esfuerzo máximo a compresión en la fibra extrema $\sigma \geq 0.2\, f_c'$. Una vez satisfecha esta condición, el elemento de borde se extiende hasta que $\sigma < 0.15\, f_c'$. Puesto que $H_m / L_m \leq 2$, 8.7.7.4.c no se aplica.

b) Muro y muro-columna diseñados usando 8.7.7.3, 8.7.7.4 y 8.7.7.5.

Figura C8.7.7.c – Resumen de requisitos de elementos de borde en muros de ductilidad alta (adaptada de ACI CODE-318-19)

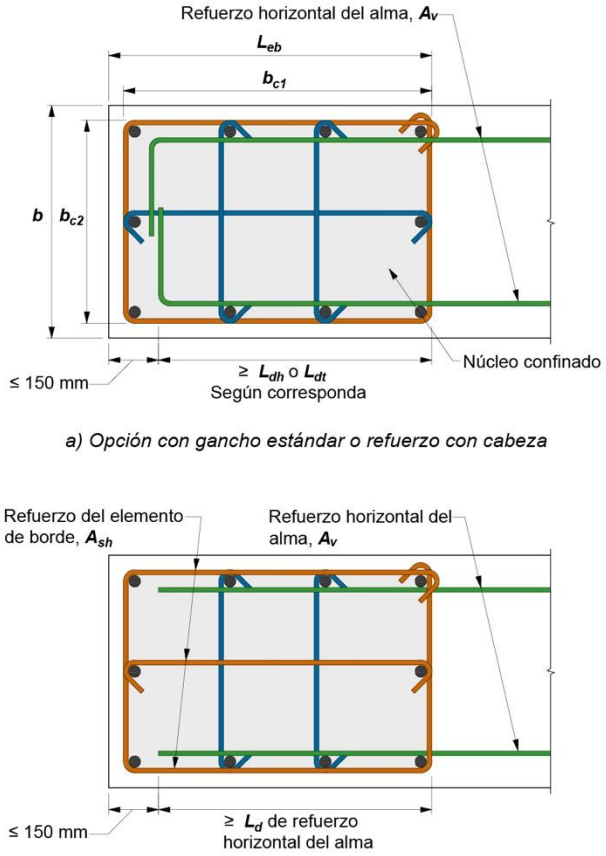


Figura C8.7.7.d – Desarrollo del refuerzo horizontal del muro en el elemento de borde con refuerzo transversal de confinamiento en un muro de ductilidad alta (adaptada de ACI CODE-318-19)

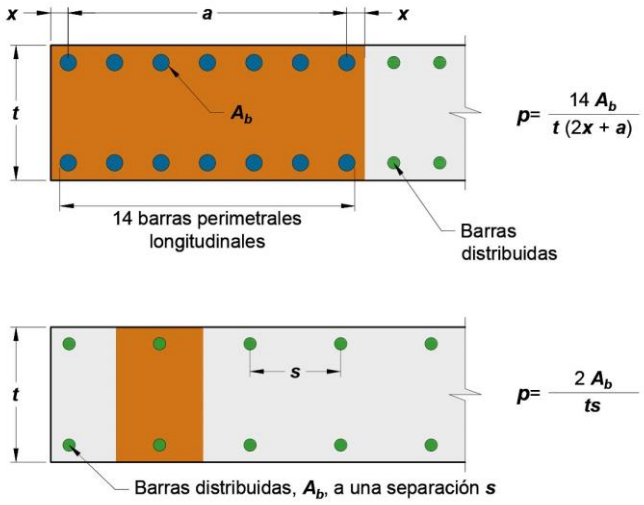


Figura C8.7.7.e – Cuantía de refuerzo longitudinal (vertical) en orillas de un muro de ductilidad alta (adaptada de ACI CODE-318-19)

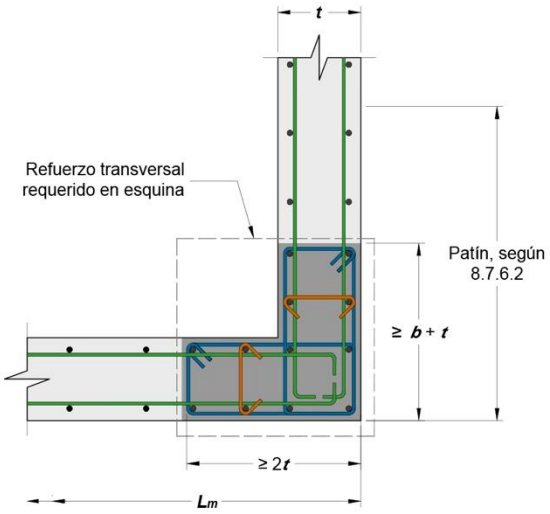


Figura C8.7.7.f – Ejemplo de configuración del refuerzo transversal donde no se requiere un elemento de borde en la esquina de un muro de ductilidad alta con patín

8.7.8 *Vigas de acoplamiento de ductilidad alta*

8.7.8.1 Las vigas de acoplamiento de ductilidad alta con $L_n/h \geq 4$ deberán cumplir con los requisitos de 8.3, en los cuales el elemento de borde se considerará como una columna. No se necesitará satisfacer 8.3.2.3 y 8.3.2.4 si se demuestra mediante un análisis que la viga posee una adecuada estabilidad lateral.

8.7.8.2 Las vigas de acoplamiento de ductilidad alta con $L_n/h < 2$ y $V_u \geq 0.33\sqrt{f'_c}\,A_{cm}$ ($1.1\sqrt{f'_c}\,A_{cm}$) se deberán reforzar con dos grupos de barras diagonales que se intersequen y que sean simétricas con respecto al centro del claro, a menos que se pueda demostrar que la pérdida de rigidez y resistencia de las vigas de acoplamiento de ductilidad alta no afectará la capacidad de la estructura de resistir las cargas verticales, la salida de personas de la estructura o la integridad de los componentes no estructurales y de sus conexiones con la estructura.

8.7.8.3 Las vigas de acoplamiento de ductilidad alta que no cumplan con 8.7.8.1 y 8.7.8.2 podrán ser reforzadas mediante dos grupos de barras diagonales que se intersequen y que sean simétricas con respecto al centro del claro o bien de conformidad con 8.3.3 a 8.3.5, con una separación del refuerzo transversal de acuerdo con la tabla 8.7.8.4.c y considerando al elemento de borde como columna.

8.7.8.4 Las vigas de acoplamiento de ductilidad alta reforzadas con dos grupos de barras diagonales que se intersequen y que sean simétricas con respecto al centro del claro deberán satisfacer a), b) y cualquiera de c) o d). No será necesario que cumplan lo requerido en 6.3.8 para vigas de gran peralte:

a) V_R se calculará con la ec. 8.7.8.4.a:

$$V_R = 2F_R A_{vd} f_y \operatorname{sen}\alpha \leq 0.83\sqrt{f'_c}\,A_{cm} \quad (V_R = 2F_R A_{vd} f_y \operatorname{sen}\alpha \leq 2.65\sqrt{f'_c}\,A_{cm}) \qquad (8.7.8.4.a)$$

donde α es el ángulo entre las barras diagonales y el eje longitudinal de las vigas de acoplamiento de ductilidad alta

b) Cada grupo de barras diagonales consistirá en por lo menos cuatro barras colocadas en dos o más lechos

c) Cada grupo de barras diagonales estará rodeado por estribos cerrados con dimensiones externas al menos iguales a $b_w/2$ en la dirección paralela a b_w y a $b_w/5$ a lo largo de los otros lados, siendo b_w el ancho del alma de la viga de acoplamiento de ductilidad alta. Su refuerzo transversal deberá satisfacer 8.4.5.2.a a 8.4.5.2.e, donde A_{sh} no será menor que el área mayor calculada con 1) y 2)

1) $0.09\, sb_c \frac{f_c'}{f_{yt}}$

2) $0.3\, sb_c \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right) \frac{f_c'}{f_{yt}}$

En el cálculo de A_g se supondrá el recubrimiento especificado en 4.13 a 4.15 en los cuatro grupos de barras diagonales. El refuerzo transversal de grupos de barras diagonales se colocará con una separación paralela a las barras diagonales que cumplan con 8.4.5.3 y la tabla 8.7.8.4.c. Además, tendrá una separación entre grapas o ramas de estribos, medida de manera perpendicular a las barras diagonales, que no exceda 350 mm. El refuerzo transversal deberá continuar en la intersección de las barras diagonales. Se permitirá modificar el arreglo del refuerzo transversal en la intersección siempre que los requisitos de separación y la cuantía volumétrica se cumplan. Se deberá colocar refuerzo longitudinal y transversal adicional distribuidos alrededor del perímetro de la viga con un área por lo menos igual a $0.002 b_w s$ en las dos direcciones y una separación que no exceda 300 mm.

Tabla 8.7.8.4.c – Separación máxima del refuerzo transversal en vigas de acoplamiento de ductilidad alta

Grado de la barra de refuerzo primario a flexión	Separación máxima del refuerzo transversal [1]	
42	El menor de:	$6d_b$
		150 mm
56	El menor de:	$5d_b$
		150 mm
70	El menor de:	$4d_b$
		150 mm

[1] En esta tabla, d_b es el diámetro de la barra más delgada del refuerzo longitudinal primario de flexión.

d) Se deberá colocar refuerzo transversal en toda la sección transversal de la viga de conformidad con 8.4.5.2.a a 8.4.5.2.e, con A_{sh} no menor que el área mayor calculada con 1) y 2)

1) $0.09\, sb_c \frac{f_c'}{f_{yt}}$

2) $0.3\, sb_c \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right) \frac{f_c'}{f_{yt}}$

La separación longitudinal del refuerzo transversal deberá cumplir con la tabla 8.7.8.4.c. La separación vertical y horizontal de grapas y ramas de estribos en el plano de la sección de la viga no excederá 200 mm. Cada grapa y cada rama de estribos deberá abrazar una barra longitudinal de mismo diámetro o mayor.

8.7.8.5 En vigas de acoplamiento de ductilidad alta reforzadas con dos grupos de barras diagonales que se intersequen y que sean simétricas con respecto al centro del claro, se permitirán aberturas que satisfagan a) a f):

a) El borde de la abertura no quedará más cerca de 50 mm del grupo de barras diagonales
b) El borde de la abertura no quedará más cerca de $h/4$ de los extremos de la viga de acoplamiento de ductilidad alta
c) El borde de la abertura no quedará más cerca de 100 mm de las caras superior e inferior de la viga de acoplamiento de ductilidad alta
d) No se permitirán más de dos aberturas en una viga de acoplamiento de ductilidad alta. La separación libre entre las aberturas no será menor que el tamaño de la abertura mayor
e) Las aberturas no excederán $h/6$ ni 150 mm, la que resulte menor
f) Las aberturas se formarán mediante moldes cilíndricos colocados previamente a la colocación del concreto y transversales al eje longitudinal de la viga de acoplamiento de ductilidad alta.

Comentario:

Las vigas de acoplamiento de ductilidad alta que conectan muros estructurales contribuyen a incrementar la rigidez y la capacidad de disipación. Usualmente las vigas de acoplamiento de ductilidad alta son peraltadas. El comportamiento de las vigas peraltadas puede estar controlado por cortante, con el consecuente deterioro de la resistencia y rigidez ante cargas cíclicas alternadas. Se ha demostrado en ensayos de laboratorio que colocar refuerzo longitudinal en diagonal contribuye a un comportamiento estable de las vigas (Paulay y Binney, 1974). El refuerzo diagonal es más eficiente para una relación de aspecto $\mathbf{L_n/h<4}$*. El refuerzo diagonal se coloca aproximadamente simétrico en la sección transversal de la viga, en dos o más lechos. El refuerzo diagonal se diseña para resistir toda la fuerza cortante y el momento correspondiente de la viga.*

En el diseño de vigas de acoplamiento de ductilidad alta se aceptan dos modalidades de confinamiento. En la primera, cada elemento de refuerzo diagonal consiste en un conjunto de barras de refuerzo longitudinal y transversal, como se ilustra en la fig. C8.7.8.a. Cada elemento diagonal contiene al menos cuatro barras longitudinales (en diagonal) y estribos cerrados con o sin grapas, que confinan el concreto. Los requisitos dimensionales tienen la intención de lograr estabilidad de la sección transversal ante deformaciones superiores a las de fluencia. Es importante notar que, en esta versión de la Norma, se requiere que el refuerzo transversal de cada elemento de refuerzo diagonal sea continuo en la intersección de las diagonales. Las separaciones establecidas en la tabla 8.7.8.4.c pretenden proveer un adecuado soporte lateral a las barras longitudinales diagonales de modo de evitar su pandeo.

La segunda modalidad de confinamiento (8.7.8.4.d) se refiere al confinamiento de la sección transversal completa de la viga en lugar de confinar las diagonales en lo individual (fig. C8.7.8.b). Esta opción ofrece la ventaja de simplificar la colocación de estribos en obra.

El límite de $\mathbf{0.83\sqrt{f'_c}\,A_{cm}}$ *(*$\mathbf{2.65\sqrt{f'_c}\,A_{cm}}$*) proviene de ensayos de laboratorio en los cuales se ha demostrado que vigas reforzadas según 8.7.8 exhiben una ductilidad adecuada a estos niveles de fuerza cortante (Barney et al., 1980).*

En ocasiones, es inevitable que las vigas de acoplamiento de ductilidad alta se construyan con aberturas para alojar instalaciones eléctricas o hidrosanitarias. Es recomendable evitarlas, ya que una abertura grande o localizada en las regiones críticas de la viga puede afectar negativamente la capacidad dúctil de la misma. Los requisitos de 8.7.8.5 se derivaron de ensayos de laboratorio, en los cuales aberturas con las dimensiones y limitaciones propuestas no afectaron sensiblemente el comportamiento cíclico de vigas de acoplamiento de ductilidad alta reforzadas con grupos de barras diagonales.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

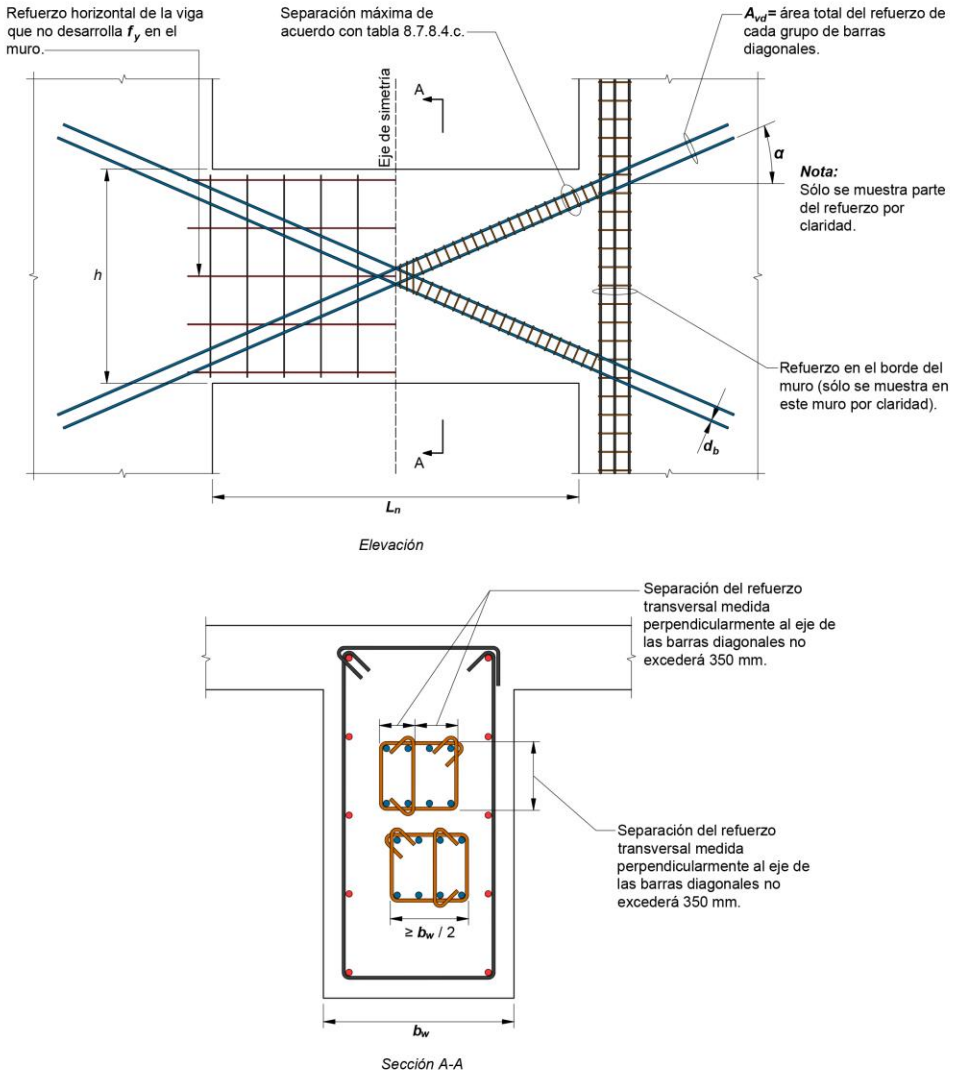


Figura C8.7.8.a – Confinamiento de barras diagonales en vigas de acoplamiento de ductilidad alta con refuerzo diagonal. Por claridad, sólo se muestra el refuerzo longitudinal del elemento de borde de un lado (adaptada de ACI CODE-318-19)

Espacio en blanco dejado de manera intencional

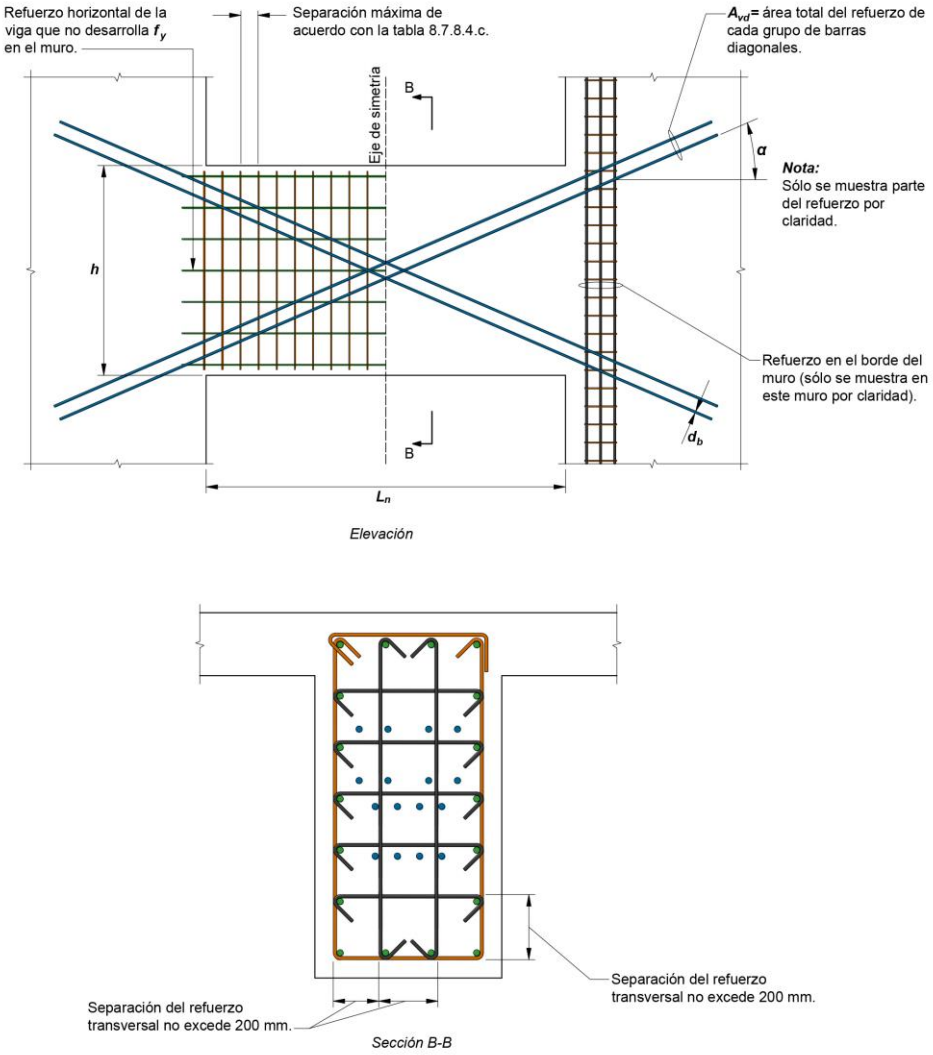


Figura C8.7.8.b – Confinamiento total de una viga de acoplamiento de ductilidad alta con refuerzo diagonal. Por claridad, sólo se muestra el refuerzo longitudinal del elemento de borde de un lado (adaptada de ACI CODE-318-19)

8.7.9 *Muros-columna*

8.7.9.1 Los muros-columna deberán satisfacer los requisitos para columnas de marcos de ductilidad alta establecidos en 8.4.4, 8.4.5 y 8.4.6, tomando a las caras de la unión como las caras superior e inferior de la altura libre del muro-columna. De manera alternativa, los muros-columna con L_m/b_w>**2.5** deberán satisfacer a) a f):

a) La fuerza cortante de diseño se calculará de acuerdo con 8.4.6.1, tomando a las caras de la unión como las caras superior e inferior de la altura libre del muro-columna. La fuerza cortante de diseño no deberá exceder R_T veces la fuerza cortante factorizada obtenida del análisis considerando los efectos del sismo
b) V_R y el refuerzo distribuido para resistir cortante deberán satisfacer 8.7.5
c) El refuerzo transversal estará compuesto por estribos cerrados. Se aceptará usar como refuerzo transversal grapas paralelas a L_m si se suministra una capa de refuerzo por cortante distribuido en el muro-columna. Las grapas terminarán en dobleces estándar a 180 grados en ambos extremos que rodeen el refuerzo longitudinal en la orilla del muro-columna
d) La separación vertical del refuerzo transversal no excederá 150 mm
e) El refuerzo transversal se extenderá por lo menos 300 mm arriba y debajo de la altura libre del muro-columna

f) Se deberán suministrar elementos de borde si se cumplen las condiciones establecidas en 8.7.7.3.

8.7.9.2 En muros-columna en el extremo de un muro, se deberá suministrar refuerzo horizontal en los segmentos de muro adyacentes, arriba y abajo del muro-columna, diseñado para transferir la fuerza cortante de diseño del muro-columna a dichos segmentos de muros adyacentes.

Comentario:
*Los muros-columna son segmentos verticales de un muro que están limitados horizontalmente por dos aberturas o bien por una abertura y un borde, con una relación longitud horizontal/espesor del muro (**L_m/t**) menor o igual a 6.0 y un cociente altura libre/longitudinal horizontal (**H_m/L_m**) mayor o igual que 2.0. La intención de los requisitos de esta Norma es dotar a los muros-columna de suficiente resistencia a cortante de modo que, en caso de ocurrir, la respuesta inelástica esté controlada por la flexión. Estos requerimientos suponen que el muro-columna es parte designada del SERCGFL. En caso de que no lo sea, los requisitos aplicables son los de 8.11.5. Los muros-columna con **$L_m/t \leq 2.5$**, se comportan esencialmente como columnas.*
Para obtener la fuerza cortante de diseño, 8.9.7.1.a permite usar las combinaciones de carga empleadas en el análisis con objeto de limitar la fuerza que se calcula según 8.4.6.1.
En el caso de muros-columna en los extremos de un muro (8.7.9.2), se requiere colocar refuerzo horizontal por arriba y debajo del muro-columna para evitar la falla por cortante de los segmentos de muro adyacentes. En la fig. C8.7.9 se ilustra este requisito. La longitud de anclaje de este refuerzo horizontal se determina considerando la longitud de desarrollo requerida y la resistencia a cortante de los segmentos de muro adyacentes.

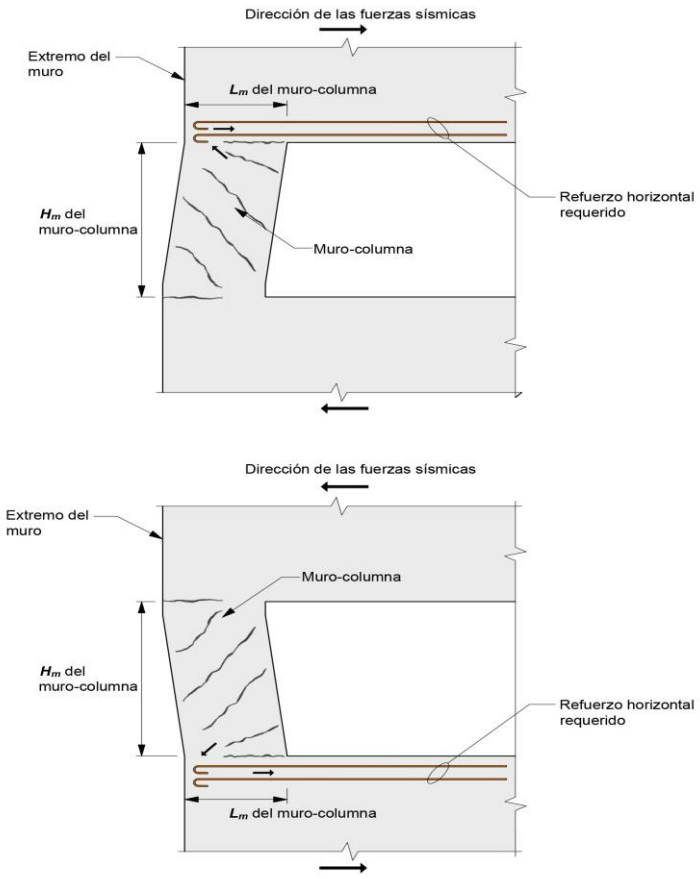


Figura C8.7.9 – Refuerzo horizontal requerido en segmentos de muro arriba y debajo de un muro-columna en el extremo de un muro (adaptada de ACI CODE-318-19)

8.7.10 *Muros acoplados de ductilidad alta*

8.7.10.1 Los muros acoplados de ductilidad alta deberán satisfacer los requisitos de este inciso.

8.7.10.2 Los muros individuales deberán satisfacer $H_{msc} / L_m \geq 2$ y los requisitos aplicables de 8.7 para muros de ductilidad alta.

8.7.10.3 Las vigas de acoplamiento de ductilidad alta deberán cumplir con 8.7.8 y con a) a c) siguientes, en la dirección considerada:

a) Las vigas de acoplamiento de ductilidad alta deberán cumplir con $L_n / h \geq 2$ en todos los pisos del edificio
b) Todas las vigas de acoplamiento de ductilidad alta a nivel de piso tendrán $L_n / h \leq 5$ en por lo menos 90 por ciento de los niveles del edificio
c) Los requisitos de 8.7.3.2.5 se cumplirán en ambos extremos de las vigas de acoplamiento de ductilidad alta.

Comentario:
Los límites en la relación de aspecto de los muros acoplados pretenden inducir la formación de un mecanismo de disipación de energía asociado con las deformaciones inelásticas reversibles de las vigas de acoplamiento de ductilidad alta. Para lograr este comportamiento, la resistencia y rigidez del muro en la conexión con las vigas tendrían que ser suficientes.
La intención de esta Norma es tratar a muros acoplados como muros individuales cuando se determinen $\mathbf{M_{pr}}$ *y* $\mathbf{M_u}$ *en 8.7.4.*

8.7.11 *Juntas de construcción*

8.7.11.1 Las juntas de construcción en muros deberán cumplir con 16.7.8 y las superficies de contacto serán preparadas de acuerdo con la condición b) de la tabla 5.7.2.1.

8.7.12 *Muros discontinuos*

8.7.12.1 Las columnas que soporten muros discontinuos deberán ser reforzadas de acuerdo con 8.4.5.6.

8.8 Muros de concreto prefabricado de ductilidad alta

8.8.1 *Alcance*

8.8.1.1 Esta sección es aplicable a muros construidos con concreto prefabricado que forman parte del SERCGFL.

8.8.2 *Requisitos generales*

8.8.2.1 Los muros de concreto prefabricado de ductilidad alta deberán satisfacer 8.7 y 7.5.2.4, con excepción de 8.7.3.2.4, el cual no se aplicará en muros prefabricados cuando las demandas de deformación estén concentradas en las juntas de los paneles prefabricados.

8.8.2.2 Se aceptarán muros de concreto prefabricado y con tendones de postensado no adherido que no satisfagan los requisitos de 8.8.2.1 si cumplen con lo especificado en ACI ITG-5.1.

Comentario:
En el documento ACI ITG-5.1 se incluye un protocolo para el establecimiento de un procedimiento de diseño, validado mediante análisis y pruebas de laboratorio de muros prefabricados con tendones postensados no adheridos, con y sin vigas de acoplamiento de ductilidad alta.

8.9 Losas en estructuras de ductilidad alta

8.9.1 *Losas apoyadas en su perímetro*

8.9.1.1 Se deberá cumplir con 7.7 cuando losas apoyadas en el perímetro y que trabajen en dos direcciones formen parte de estructuras de ductilidad alta (***Q*=4.0**).

8.9.2 *Losas planas*

8.9.2.1 No se permitirá el uso de losas planas en estructuras de ductilidad alta (***Q*=4.0**).

Comentario:
Las estructuras a base únicamente de losas planas han tenido un comportamiento insatisfactorio en los sismos de septiembre de 1985 y de 2017, especialmente en las conexiones entre columnas y losas. Por esta razón no se permite su utilización en estructuras de ductilidad alta.

8.10 Diafragmas, armaduras y elementos a compresión

8.10.1 *Alcance*

8.10.1.1 Esta sección es aplicable a diafragmas y colectores que formen parte del SERCGFL.

8.10.1.2 Los diafragmas de estructuras de ductilidad alta, deberán cumplir los requisitos de 8.10, en adición a los de 6.8.

8.10.1.3 El inciso 8.10.11 se aplicará para diseñar diafragmas a base de elementos prefabricados de concreto y que sean parte del SERCGFL.

8.10.1.4 Se aceptarán diafragmas de concreto ligero. Para su diseño, se deberá tomar en cuenta el efecto del concreto ligero en la resistencia a fuerza cortante, como se indica en 8.10.9. También se considerará el efecto del concreto ligero en el cálculo de longitud de desarrollo de barras a tensión y a compresión del Capítulo 14.

8.10.1.5 El inciso 8.10.12 deberá ser usado para el diseño de armaduras que constituyan el SERCGFL.

8.10.2 *Fuerzas de diseño*

8.10.2.1 Las fuerzas de diseño se obtendrán de acuerdo con lo requerido en la NTC-Criterios, la NTC-Sismo y la NTC-Viento, usando los requisitos aplicables y las combinaciones de carga.

8.10.3 *Flujo de fuerzas*

8.10.3.1 Los diafragmas y las conexiones se diseñarán y detallarán de modo de lograr la transferencia de fuerzas a colectores y a elementos verticales del SERCGFL.

8.10.3.2 Los elementos del diafragma estructural que estén sujetos principalmente a fuerzas axiales y que sean usados para transferir las fuerzas cortantes y/o las debidas a la flexión alrededor de aberturas o de otras discontinuidades deberán cumplir con 8.10.7.6 y 8.10.7.7.

8.10.4 *Diafragmas de sección compuesta a base de losas coladas en sitio sobre elementos prefabricados*

8.10.4.1 Se aceptará considerar como diafragma estructural a una losa colada en sitio sobre elementos prefabricados de piso o techo que trabaje como sección compuesta si la losa está reforzada, y la superficie del concreto endurecido existente se ha preparado para incrementar su rugosidad, así como si está limpia y libre de lechada. La rugosidad será al menos de 6 mm.

8.10.5 *Diafragmas de sección no compuesta a base de losas coladas en sitio sobre elementos prefabricados*

8.10.5.1 Se permitirá considerar como diafragma estructural a una losa colada en sitio sobre elementos prefabricados de piso o techo que trabajen como sección no compuesta, si la losa es diseñada y detallada para que resista por sí sola las fuerzas sísmicas de diseño.

8.10.6 *Espesor mínimo de diafragmas*

8.10.6.1 El espesor de los diafragmas deberá cumplir con 6.8.3.1.2 con excepción de los firmes colocados sobre elementos prefabricados de piso o techo que trabajen como diafragmas y que no dependan de la acción compuesta con los elementos prefabricados. En este caso los firmes deberán tener un espesor mínimo de 65 mm.

8.10.7 *Acero de refuerzo*

8.10.7.1 La cuantía mínima del refuerzo de diafragmas deberá satisfacer los requisitos de 6.8.6. La separación del refuerzo en ambas direcciones en piso o techo no deberá exceder 450 mm, con excepción del caso de losas postensadas. Donde se usen mallas de alambre soldado como acero de refuerzo para resistir la fuerza cortante en firmes sobre elementos prefabricados de piso o techo, los alambres paralelos a las juntas entre los elementos prefabricados deberán tener una separación a centros no menor que 250 mm. El refuerzo para resistir la fuerza cortante deberá ser continuo y ser distribuido de manera uniforme a través del plano de cortante.

8.10.7.2 Los tendones adheridos, usados como refuerzo para resistir las fuerzas de colectores, la fuerza cortante en el diafragma o las fuerzas de tensión debidas a momento y carga axial, se deberán diseñar de modo que el esfuerzo debido a las fuerzas inducidas por el sismo no exceda 420 MPa (4 200 kg/cm^2). Se permitirá considerar que la precompresión de los tendones no adheridos contribuye a resistir las fuerzas de diseño si se suministra un mecanismo de transferencia de las fuerzas inducidas por sismo.

8.10.7.3 Todo el acero de refuerzo usado para resistir las fuerzas de colectores, la fuerza cortante del diafragma o las fuerzas de tensión debidas a momento y carga axial deberán desarrollarse o ser unidas mediante traslapes de modo de alcanzar $\boldsymbol{f_y}$ a tensión.

8.10.7.4 Se aceptará suministrar dispositivos mecánicos tipo 2 (véase 14.5.6.3.1) para barras Grado 42 para transferir las fuerzas entre el diafragma y los elementos verticales del SERCGFL. No se aceptará el uso de dispositivos mecánicos para barras Grado 56 y 70 en este tipo de aplicaciones.

8.10.7.5 Se diseñará el refuerzo longitudinal de colectores de modo que el esfuerzo a tensión promedio sobre las longitudes a) o b) no excedan $\boldsymbol{F_R f_y}$, donde $\boldsymbol{f_y}$ estará limitado a 420 MPa (4 200 kg/cm^2):

a) Longitud entre el extremo de un colector y el punto en el que inicia la transferencia de carga al elemento vertical
b) Longitud entre dos elementos verticales.

8.10.7.6 Los colectores con esfuerzos de compresión mayores que $\boldsymbol{0.2 f_c'}$ en cualquier sección deberán contar con refuerzo transversal que cumpla con 8.4.5.2.a a 8.4.5.2.e y 8.4.5.3, excepto que el límite de la separación de 8.4.5.3.a será un tercio de la menor dimensión del colector. La cuantía del refuerzo transversal será la obtenida de la tabla 8.10.7.6. Se podrá interrumpir el refuerzo transversal especificado en la sección donde el esfuerzo a compresión sea menor que $\boldsymbol{0.15 f_c'}$.

Tabla 8.10.7.6 – Refuerzo transversal para colectores

Refuerzo transversal	**Ecuación aplicable**		
A_{sh}/sb_c para estribos rectangulares	$0.09\frac{f_c'}{f_{yt}}$		a)
p_s para refuerzo helicoidal o estribos circulares	El mayor de:	$0.45\left(\frac{A_g}{A_{ch}}-1\right)\frac{f_c'}{f_{yt}}$	b)
		$0.12\frac{f_c'}{f_{yt}}$	c)

8.10.7.7 El detallado de traslapes y zonas de anclaje del refuerzo longitudinal de colectores deberá satisfacer a) o b):

a) Separación a centros al menos de $\mathbf{3}\boldsymbol{d_b}$ de las barras longitudinales, pero no menos que 35 mm, y recubrimiento de concreto de al menos $\mathbf{2.5}\boldsymbol{d_b}$, pero no menor que 50 mm
b) Área de refuerzo transversal $\boldsymbol{A_v}$ que sea al menos la mayor de 1) y 2), pero no menos que lo requerido en 8.10.7.6:

1) $0.062\sqrt{f_c'}\,\dfrac{b_w s}{f_{yt}}$ $\left(0.2\sqrt{f_c'}\,\dfrac{b_w s}{f_{yt}}\right)$

2) $0.35\,\dfrac{b_w s}{f_{yt}}$ $\left(3.5\,\dfrac{b_w s}{f_{yt}}\right)$

8.10.8 *Hipótesis para calcular la resistencia de diseño a momento y carga axial*

8.10.8.1 El diseño a momento y carga axial de los diafragmas y de sus partes deberá satisfacer 5.3. En el diseño se deberán considerar los efectos de las aberturas.

8.10.9 *Resistencia a fuerza cortante*

8.10.9.1 La resistencia nominal a fuerza cortante no deberá exceder el valor calculado con la ec. 8.10.9.1:

$$V_R = F_R A_{cv}\left(0.17\lambda\sqrt{f_c'} + p_t f_y\right) \qquad \left(V_R = F_R A_{cv}\left(0.5\lambda\sqrt{f_c'} + p_t f_y\right)\right) \tag{8.10.9.1}$$

En caso de firmes colados en sitio sobre elementos prefabricados de piso o techo, $\boldsymbol{A_{cv}}$ se calculará usando solamente el espesor del firme para diafragmas no compuestos y el espesor combinado del firme y de los elementos prefabricados en diafragmas compuestos. En diafragmas compuestos con firmes colados en sitio, el valor de $\boldsymbol{f_c'}$ usado para calcular $\boldsymbol{V_R}$ no será mayor que $\boldsymbol{f_c'}$ de los elementos prefabricados ni que $\boldsymbol{f_c'}$ del firme. El factor $\boldsymbol{\lambda}$ se tomará de 2.3.3.2.

8.10.9.2 En diafragmas, $\boldsymbol{V_R \le F_R 0.66\sqrt{f_c'}\,A_{cv}}$ $\boldsymbol{\left(V_R \le F_R\, 2.12\sqrt{f_c'}\,A_{cv}\right)}$.

8.10.9.3 Arriba de las juntas entre elementos prefabricados, para diafragmas compuestos o no, $\boldsymbol{V_R}$ no deberá exceder el valor calculado con la ec. 8.10.9.3:

$$V_R = F_R\, 0.0825 A_{vf} f_y\, \mu \qquad \left(V_R = F_R\, 0.265 A_{vf} f_y\, \mu\right) \tag{8.10.9.3}$$

Donde $\boldsymbol{A_{vf}}$ es el área total del acero de cortante por fricción dentro del firme, incluido el refuerzo distribuido y en los bordes, que es perpendicular a las juntas del sistema prefabricado y $\boldsymbol{\mu}$ es el coeficiente de fricción y es igual a $\boldsymbol{1.0\lambda}$, donde $\boldsymbol{\lambda}$ se tomará de 2.3.3.2. Al menos la mitad de $\boldsymbol{A_{vf}}$ se distribuirá de modo uniforme a lo largo del plano potencial de cortante. El área de refuerzo distribuido en el firme satisfará los requisitos del refuerzo por cambios volumétricos (por contracción y temperatura) de 13.7 en cada dirección.

8.10.9.4 Arriba de las juntas entre elementos prefabricados, para diafragmas compuestos o no, $\boldsymbol{V_R}$ no deberá exceder los límites de 5.7.1.3, donde $\boldsymbol{A_c}$ se calcula usando solamente el espesor del firme de concreto.

8.10.10 *Juntas de construcción*

8.10.10.1 Las juntas de construcción en diafragmas deberán satisfacer 16.7.8. Las superficies en contacto deberán tratarse de modo que su rugosidad sea consistente con la condición b) de la tabla 5.7.1.2.1.

8.10.11 *Diafragmas de concreto prefabricado*

8.10.11.1 Se permitirán diafragmas y colectores hechos a base de elementos de concreto prefabricado con firme de compresión que no satisfagan 8.10.4 y los diafragmas de elementos prefabricados sin firme si cumplen con los requisitos de ACI CODE-550.5. Los firmes de concreto colados en sitio y que sean no compuestos deberán satisfacer 8.10.5 y 8.10.6.

8.10.11.2 Las conexiones y el refuerzo a través de las juntas de diafragmas de elementos prefabricados que cumplan con 8.10.11.1 deberán ensayarse de conformidad con ACI CODE-550.4.

8.10.11.3 No se permitirá la extrapolación de datos de conexiones y del refuerzo en las juntas al diseño del edificio en cuestión, si estos datos conducen a tolerancias de construcción mayores que aquellas usadas para calificar las conexiones de conformidad con ACI CODE-550.4.

8.10.12 *Armaduras*

8.10.12.1 Los elementos de armaduras que tengan esfuerzos de compresión mayores que $\mathbf{0.2}f_c'$ en cualquier sección deberán contar con refuerzo transversal de acuerdo con 8.4.5.2, 8.4.5.3, 8.4.5.7 y la tabla 8.10.12.1.

Tabla 8.10.12.1 – Refuerzo transversal para armaduras

Refuerzo transversal	**Ecuación aplicable**		
A_{sh}/sb_c para estribos rectangulares	El mayor de:	$0.3\left(\frac{A_g}{A_{ch}}-1\right)\frac{f_c'}{f_{yt}}$	a)
		$0.09\frac{f_c'}{f_{yt}}$	b)
p_s para refuerzo helicoidal o estribos circulares	El mayor de:	$0.45\left(\frac{A_g}{A_{ch}}-1\right)\frac{f_c'}{f_{yt}}$	c)
		$0.12\frac{f_c'}{f_{yt}}$	d)

8.10.12.2 Todo refuerzo continuo en elementos de armadura se deberán desarrollar o unir para alcanzar f_y a tensión.

Comentario:
Los sistemas de piso y techo en edificios son diafragmas que tienen diversas funciones estructurales como: a) soportar elementos que no son parte del SERCGFL (como muros divisorios, fachadas, etc.); b) transmitir las fuerzas laterales desde el punto de aplicación hasta los elementos verticales del SERCGFL; y c) conectar los varios componentes del SERCGFL. Para lograr esto, los diafragmas tienen que poseer suficiente resistencia, rigidez y ductilidad.
Las fuerzas laterales debido a sismos se obtienen de la NTC-Sismo y causadas por el viento de la NTC-Viento. Es deseable que los diafragmas se diseñen para permanecer en el intervalo elástico de comportamiento. En caso de que los diafragmas puedan alcanzar sus resistencias a flexión o a fuerza cortante antes que los elementos verticales del SERCGFL, es recomendable incrementar dichas resistencias.
Según 8.10.4, es necesario contar con un firme de concreto para evitar el pandeo de la losa. El refuerzo del firme se requiere para lograr una transferencia continua de las fuerzas cortantes entre elementos prefabricados. En caso de optar por un diafragma de sección no compuesta (8.10.5), el firme de concreto se diseña para resistir las fuerzas sísmicas de diseño en su totalidad.
Los espesores mínimos reflejan la práctica actual en diafragmas compuestos con elementos prefabricados. Es posible que se requieran losas más gruesas, si el firme no se diseña para trabajar de manera compuesta con el sistema prefabricado durante las solicitaciones sísmicas de diseño.

La cantidad mínima de refuerzo es la correspondiente al refuerzo por cambios volumétricos. La separación máxima tiene como objetivo controlar el ancho de las grietas inclinadas. Puesto que los requisitos del presfuerzo promedio mínimo son considerados adecuados para limitar el ancho de grietas en sistema de piso postensados, los requisitos de separación máxima no son aplicados.

La separación mínima para refuerzo de malla de alambre soldado en firmes o sistemas prefabricados es para evitar la fractura del refuerzo distribuido durante un sismo. Las grietas en los firmes se abren justo arriba de la junta entre patines de elementos prefabricados; los alambres que atraviesan esas grietas están restringidos por los alambres transversales. Por tanto, toda la deformación asociada al agrietamiento deberá darse en una distancia no mayor que la separación de los alambres transversales. Se ha planteado que dicha separación mínima sea de 250 mm de modo de reducir la posibilidad de fractura de los alambres que atraviesan las grietas. La separación mínima no es aplicable a barras de refuerzo individuales, ya que en ellas las deformaciones se distribuyen en una mayor longitud.

En la tabla 2.4.2.2.4.a se permite usar valores de diseño máximos de $\mathbf{f_y}$ *de 700 MPa (7 000 kg/cm^2) para porciones de los colectores; éste es el caso cerca o en las secciones críticas. En 8.10.7.5 se limita el valor del esfuerzo promedio en el colector para controlar el agrietamiento a lo largo de éste. No es necesario calcular el esfuerzo promedio si el colector se diseña para* $\mathbf{f_y}$ *igual a 420 MPa (4 200 kg/cm^2) aún si se especifica Grado 56.*

Es aceptable suponer que los momentos de diseño de los diafragmas sean resistidos completamente por fuerzas en las cuerdas en los bordes opuestos de los diafragmas, consistentes con la modelación del diafragma como viga. También es aceptable resistir los momentos mediante refuerzo distribuido en el diafragma, o bien por la precompresión del mismo, considerando las combinaciones aplicables de carga, así como un análisis de compatibilidad de esfuerzos y deformaciones unitarias.

Los requisitos para diseño a fuerza cortante de diafragmas son similares a los de muros esbeltos y vigas. El término $\mathbf{A_{cv}}$ *se refiere al área bruta del diafragma, lo que corresponde al área bruta de la viga de gran peralte con que se asemeja el diafragma. El refuerzo distribuido* $\mathbf{p_t}$ *usado para calcular la resistencia a fuerza cortante es perpendicular al esfuerzo por flexión del diafragma.*

El acero requerido en 8.10.9.3 es para controlar el tamaño del agrietamiento por contracción que se forma paralelo a las juntas entre elementos prefabricados adyacentes. La ec. 8.10.9.3 se basa en el modelo de cortante por fricción, donde $\boldsymbol{\mu = 1.0}$ *en concreto de peso normal debido a la presencia de las grietas por contracción.*

El refuerzo distribuido y el acero en los bordes del firme se pueden considerar como acero de cortante por fricción. El área de refuerzo en el borde, usado para resistir cortante por fricción, no se necesita añadir al área en el borde del acero que resiste momento y fuerza axial. Se supone que el refuerzo distribuido en el firme contribuye con al menos la mitad de la resistencia a cortante. Se considera que las conexiones entre elementos prefabricados no contribuyen a la resistencia a corte del diafragma hecho con firme de concreto.

En diafragmas de concreto prefabricado (8.10.11), es necesario verificar que las dimensiones de los apoyos sean suficientes para acomodar los desplazamientos que se anticipen y las rotaciones entre el elemento y los apoyos (Henry et al., 2017).

Las expresiones en 8.10.12 para calcular $\mathbf{A_{sh}}$ *tienen por objetivo asegurar la capacidad a compresión de una columna equivalente que ha perdido el recubrimiento.*

8.11 Elementos no seleccionados como parte del sistema estructural resistente a fuerzas inducidas por sismo

8.11.1 *Alcance*

8.11.1.1 Esta sección se aplicará en el diseño de los elementos no seleccionados como parte del sistema estructural resistente a fuerzas inducidas por sismo (SERFIS). Usualmente se denomina al conjunto de estos elementos como sistema secundario.

8.11.2 *Acciones de diseño*

8.11.2.1 Los elementos no seleccionados como parte del sistema SERFIS se evaluarán para las combinaciones de cargas gravitacionales, incluido el efecto del movimiento vertical del suelo, y las fuerzas laterales que actúan simultáneamente con el desplazamiento de diseño por sismo $\boldsymbol{\delta_u}$, de conformidad con la NTC-Criterios y la NTC-Sismo.

8.11.3 *Vigas, columnas y uniones coladas en sitio*

8.11.3.1 Las vigas, las columnas y las uniones viga-columna coladas en sitio se detallarán de conformidad con 8.11.3.2 u 8.11.3.3 dependiendo de la magnitud de los momentos y fuerzas cortantes inducidos en esos elementos cuando se sometan al desplazamiento de diseño $\boldsymbol{\delta_u}$. Si los efectos de $\boldsymbol{\delta_u}$ no se comprueban explícitamente, se cumplirán las disposiciones de 8.11.3.3.

8.11.3.2 Donde los momentos y las fuerzas cortantes inducidos no excedan las resistencias de diseño a flexión y cortante del miembro del marco, se deberán cumplir a) a d):

a) Las vigas deberán cumplir 8.3.3.1. El refuerzo transversal se colocará en toda la longitud de la viga con una separación que no exceda $\boldsymbol{d/2}$. Cuando la fuerza axial factorizada exceda $\boldsymbol{A_g f_c'/10}$, el refuerzo transversal será a base de estribos cerrados que satisfagan 8.4.5.2 con una separación que no exceda la menor de $\boldsymbol{6d_b}$ de la barra longitudinal más delgada y 150 mm
b) Las columnas deberán cumplir 8.4.4.1 y 8.4.6. El refuerzo helicoidal que satisfaga 14.7.4 o los estribos que cumplan con 14.7.3 se colocarán en toda la longitud de la columna con una separación que no exceda el menor de $\boldsymbol{6d_b}$ de la barra longitudinal más delgada y 150 mm. El refuerzo transversal que satisfaga 8.4.5.2.a a 8.4.5.2.e se colocará a lo largo de una longitud $\boldsymbol{\ell_o}$, tal como se define en 8.4.5.1, desde cada cara del nudo
c) Las columnas con fuerzas axiales factorizadas debidas a cargas gravitacionales superiores a $\boldsymbol{0.35P_o}$ deberán cumplir con 8.11.3.2.b y 8.4.5.7. La cuantía mínima de refuerzo transversal provista será, para estribos rectangulares, la mitad de la mayor de las calculadas con a) y b) de la tabla 8.4.5.4 y, en el caso de refuerzo helicoidal o de estribos circulares, la mitad de la mayor de las calculadas con d) y e) de la tabla 8.4.5.4. Este refuerzo transversal se proporcionará a lo largo de una longitud $\boldsymbol{\ell_o}$, tal como se define en el 8.4.5.1, desde cada cara de la unión viga-columna
d) Las uniones viga-columna deberán satisfacer 7.9.2.

8.11.3.3 Donde los momentos y las fuerzas cortante inducidos excedan $\boldsymbol{M_R}$ o $\boldsymbol{V_R}$ del miembro del marco, o si no se calculan los momentos o las fuerzas cortantes inducidos, se deberán cumplir a) a d):

a) Los materiales, traslapes mecánicos y uniones soldadas deberán cumplir los requisitos para marcos resistentes a momento de ductilidad alta establecidos en 8.2 y 8.3.3.6
b) Las vigas deberán cumplir 8.11.3.2.a y 8.3.5
c) Las columnas deberán cumplir 8.4.4, 8.4.5 y 8.4.6
d) Las uniones viga-columna deberán cumplir 8.5.

8.11.4 *Vigas y columnas prefabricadas*

8.11.4.1 Los miembros de marcos prefabricados de concreto que se supone que no contribuyen a la resistencia lateral, incluidas sus conexiones, deberán satisfacer a) a d):

a) Los requisitos de 8.11.3
b) Estribos como los requeridos en 8.11.3.2.b en toda la altura de la columna, incluido el peralte de las vigas
c) Refuerzo por integridad estructural, de conformidad con 6.10.2.4 o 6.10.2.5, según aplique
d) La longitud del apoyo de la viga en el soporte será al menos 50 mm mayor que la calculada en 6.10.2.6.

8.11.5 *Muros-columna*

8.11.5.1 Los muros-columna no seleccionados como parte del SERFIS deberán cumplir los requisitos de 8.7.9. Se permitirá emplear la fuerza de cortante de diseño inducida por el desplazamiento $\boldsymbol{\delta_u}$, el cual incorpora a $\boldsymbol{Q}$ y $\boldsymbol{R_T}$ en su cálculo.

8.11.6 *Losas planas*

8.11.6.1 Se permitirá el uso de losas planas presforzadas (postensadas) o no, apoyadas en columnas, como elementos o subsistema no seleccionado (secundario) para ser parte del SERFIS, de acuerdo con a) a d):

a) Se deberán cumplir los requisitos de 11.6.3 aplicables
b) Se deberá proveer refuerzo por cortante que satisfagan 8.11.6.1.d y 6.7.7.6 o 6.7.7.7 en toda sección crítica definida en 5.6.3 para las condiciones siguientes 1) y 2):

   1) En losas no presforzadas cuando $\boldsymbol{\delta_i/h_i \geq 0.035 - (1/20)(v_{uv}/v_{cR})}$
   2) En losas postensadas con tendones no adheridos con $\boldsymbol{f_{pc}}$ en cada dirección que cumpla los requisitos de 6.7.6.2.1, donde $\boldsymbol{\delta_i/h_i \geq 0.040 - (1/20)(v_{uv}/v_{cR})}$

   La combinación de cargas evaluadas para obtener $\boldsymbol{v_{uv}}$ sólo deberá incluir el efecto del sismo. El valor de $\boldsymbol{\delta_i/h_i}$ deberá ser el mayor de los valores para los pisos adyacentes arriba y abajo de la conexión losa-columna; $\boldsymbol{v_{cR}}$ se calculará de acuerdo con 5.6.2.1; y, para losas con postensado no adherido, el valor de $\boldsymbol{V_p}$ se tomará igual a cero cuando se calcule $\boldsymbol{v_{cR}}$

c) No se necesitan cumplir los requisitos de 8.11.6.1.b si se cumplen 1) o 2):

1) $\delta_i/h_i \leq 0.005$ en losas no presforzadas
2) $\delta_i/h_i \leq 0.01$ en losas presforzadas (postensadas con tendones no adheridos) con f_{pc} en cada dirección que cumpla con 6.7.6.2.1

d) El refuerzo requerido por cortante se deberá suministrar tal que $v_{sR} \geq 0.29\sqrt{f'_c}$ ($0.93\sqrt{f'_c}$) en la sección crítica de la losa y se deberá extener al menos cuatro veces el esperor de la losa desde la cara del soporte adyacente a dicha sección crítica.

Comentario:
Esta sección es aplicable a elementos no seleccionados como parte del SERCGFL y que requieren ser diseñados para resistir las cargas gravitacionales y los efectos de las aceleraciones cuando se someten al desplazamiento de diseño. Usualmente a este conjunto de elementos se le denomina como sistema secundario. De este modo, el sistema primario es el conjunto de elementos que son seleccionados para resistir las fuerzas inducidas por sismo. Para el cálculo del desplazamiento de diseño se deberían incluir los efectos de agrietamiento del concreto, la flexibilidad de la cimentación, así como la deformabilidad de los diafragmas de piso y techo. El propósito de los requisitos de 8.11 es proveer suficiente confinamiento y resistencia a cortante a las vigas, columnas y muros-columna de modo que puedan desarrollar fluencia por flexión.
Las vigas y las columnas coladas en sitio se supone que pueden fluir si bajo los efectos combinados de cargas gravitacionales factorizadas y el desplazamiento de diseño se exceden las resistencias especificadas, o bien si los efectos de los desplazamientos de diseño no se calculan. Los requisitos del refuerzo transversal y de la resistencia a fuerza cortante varían con el tipo de elemento y si el miembro puede fluir bajo el desplazamiento de diseño.
En el caso de vigas y columnas prefabricadas, los requisitos obedecen a observaciones hechas durante sismos pasados (ACI CODE-318-19). En especial, se requiere que las columnas estén reforzadas transversalmente en toda su altura con refuerzo helicoidal o estribos cerrados. El incremento de 50 mm a la longitud de apoyo de una viga está basado en una distorsión supuesta de 4 por ciento y un peralte de la viga de 1.2 m.
En el caso de muros-columna, en lugar de calcular la fuerza cortante de diseño con el criterio de 8.7.4.1, el cual puede arrojar valores muy elevados e, incluso, irreales, se permite el cálculo usando el valor de la fuerza cortante para el desplazamiento de diseño, cuya determinación incluye a los factores **Q** *y* $\mathbf{R_T}$ *de la NTC-Sismo según el nivel de desempeño que se trate.*
Se permite usar losas planas en estructuras de ductilidad alta únicamente como un sistema secundario (es decir, no seleccionado para resistir sismo), si se cumplen los requisitos del inciso 8.11.6.1. Se requiere suministrar refuerzo por cortante para incrementar la resistencia a cortante en dos direcciones y mejorar la capacidad de desplazamiento lateral cuando la distorsión esperada sea alta y el esfuerzo cortante factorizado sin transferencia de momento sea elevado. Para estos casos, la capacidad de desplazamiento del sistema se reduce de manera apreciable.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

9. ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CIMENTACIONES

9.1 Alcance

9.1.1 Este capítulo se aplicará al diseño de los elementos estructurales de las cimentaciones someras, profundas o mixtas, de manera complementaria a la NTC-Cimentaciones, NTC- Sismo y NTC-Viento, para los aspectos siguientes:

a) Requisitos generales (véase 9.2)
b) Requisitos de análisis y diseño (véase 9.3)
c) Zapatas, cabezales y losas de cimentación (véase 9.4)
d) Contratrabes y vigas de liga (véase 9.5)
e) Cajones de cimentación (véase 9.6)
f) Pilas y pilotes (véase 9.7)
g) Muros permanentes para contención de excavaciones (véase 9.8).

9.1.2 Los elementos estructurales de las cimentaciones someras incluyen las zapatas aisladas y corridas, las vigas de liga que unen zapatas, las losas de cimentación y cajones de cimentación, las contratrabes, así como los cabezales que sirven como elementos de transición de carga a cimientos profundos.

9.1.3 Los elementos estructurales de las cimentaciones profundas incluyen las pilas de sección circular o rectangular (muros-pila) excavadas y coladas en sitio, así como los pilotes prefabricados de concreto instalados en el terreno.

9.1.4 Se consideran también como elementos estructurales de la cimentación a los muros para contención de excavaciones para alojar cimentaciones, como los muros de concreto colados en sitio o muros de concreto lanzado para soportar el empuje de suelos en excavaciones, o para la estabilización de cortes y taludes de excavaciones, incluyendo las zapatas verticales o inclinadas de reacción para anclas, en el caso de que estos muros sean anclados al terreno.

Comentario:
La mayor parte de los requerimientos de diseño para los elementos estructurales de concreto de las cimentaciones, se especifican en diversos capítulos de esta Norma, aunque puede ser que no se señale explícitamente su aplicación para las cimentaciones; aquí se hace referencia a estos capítulos, secciones, incisos, tablas y ecuaciones donde corresponda.

9.2 Requisitos generales

9.2.1 *Materiales*

9.2.1.1 Las propiedades y componentes del concreto empleado en los elementos estructurales de las cimentaciones, deberán satisfacer los requisitos para concreto Clase 1 que se señalan en la tabla 2.2.1 e incisos aplicables del Capítulo 2 de esta Norma.

9.2.1.2 No se aceptará concreto ligero en elementos estructurales de las cimentaciones.

9.2.1.3 Los límites inferiores de las resistencias a compresión simple del concreto empleado en elementos estructurales de las cimentaciones, serán los especificados en la tabla 2.2.6.3.

9.2.1.4 Las barras de refuerzo deberán ser corrugadas y deberán satisfacer los requerimientos especificados en 2.4.

9.2.2 *Durabilidad y recubrimientos*

9.2.2.1 Las propiedades de durabilidad del concreto de elementos estructurales de las cimentaciones desplantados o embebidas en ambientes agresivos, deberán cumplir con lo especificado en el Capítulo 4 de esta Norma.

9.2.2.2 Los recubrimientos libres mínimos para protección del acero de refuerzo de elementos estructurales de las cimentaciones serán los señalados en la tabla 9.2.2.2.

Tabla 9.2.2.2 – Recubrimiento libre mínimo del acero de refuerzo en elementos estructurales de cimentaciones

Elemento	Recubrimiento especificado, mm
Elementos de cimentación superficial colados en sitio	75
Elementos de cimentación superficial prefabricados	50
Pilas coladas en sitio sin ademe metálico permanente, muros Milán y muros-pila	75
Pilas coladas en sitio perforadas en roca, o perforadas en suelo, pero con ademe metálico permanente	40
Pilotes prefabricados e hincados, presforzados o no presforzados	40

9.2.2.3 En los casos en que los elementos estructurales de la cimentación estén expuestos a ambientes agresivos, los recubrimientos libres mínimos señalados en la tabla 9.2.2.2 pueden incrementarse y deberán revisarse con los requisitos de durabilidad señalados en 4.13 y 4.14 de esta Norma.

9.2.3 *Elementos presforzados*

9.2.3.1 Para elementos presforzados de la cimentación, como pueden ser algunos pilotes largos prefabricados, losas y contratrabes postensadas, se deberán seguir los requerimientos señalados en el Capítulo 11 de esta Norma.

9.2.4 *Concreto simple*

9.2.4.1 Para el uso de concreto simple en mejoramientos complementarios a las soluciones estructurales de cimentación, tales como la sustitución del terreno, o las inclusiones rígidas en suelos blandos para mejoramiento masivo, se seguirán los requerimientos para concreto simple señalados en el Capítulo 12 de esta Norma.

9.2.5 *Conexiones y anclajes con otros elementos*

9.2.5.1 Las conexiones de muros, base de columnas, pedestales y otros elementos de la superestructura con las cimentaciones, deberán cumplir con 6.10.3.

9.2.5.2 El refuerzo mínimo para las conexiones de elementos construidos en sitio con las cimentaciones, deberá cumplir con 6.10.3.4.

9.2.5.3 El detallado del refuerzo en las conexiones de elementos con las cimentaciones, deberá satisfacer 6.10.3.5 para elementos colados en sitio, o 6.10.3.6 para elementos prefabricados, así como también deberá satisfacer las longitudes de desarrollo, anclaje, y demás requisitos especificados en el Capítulo 14 de esta Norma.

9.2.5.4 Se supondrá que las secciones críticas para calcular la longitud de desarrollo son las mismas que las secciones críticas por flexión de la tabla 9.4.7.4.

9.2.5.5 Además de las secciones críticas de 9.2.5.4, se revisarán todas las secciones donde ocurran cambios de sección o donde se interrumpa parte del refuerzo.

9.2.5.6 Las barras de refuerzo de columnas conectadas a zapatas, cabezales o losas de cimentación, serán con doblez estándar, con el extremo libre de las barras orientado hacia adentro de la columna, para formar puntal de compresión en el nudo y que pueda transmitirse el momento al elemento de cimentación (fig. 9.2.5.6).

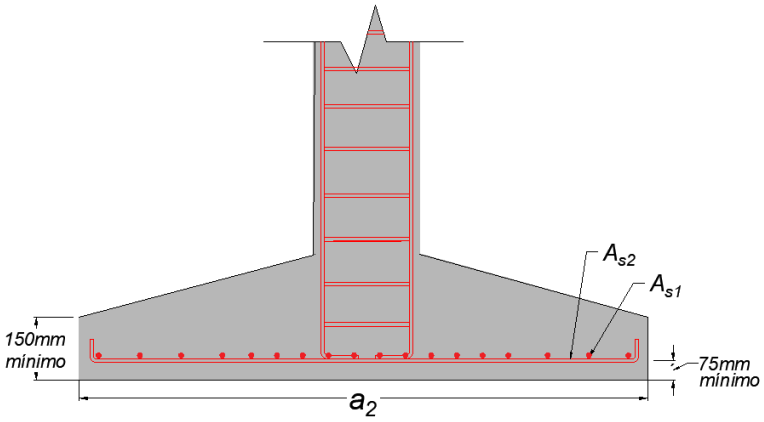


Figura 9.2.5.6 – Doblez del extremo libre de las barras de la columna orientado hacia adentro

9.2.5.7 El refuerzo deberá anclarse en el elemento al que se conecta una distancia mínima igual a la longitud de desarrollo de la barra de mayor diámetro o del paquete de barras.

9.2.5.8 Las vigas diseñadas como elementos de unión entre zapatas o cabezales de pilas o pilotes, deben tener acero de refuerzo longitudinal continuo a través del núcleo de la columna y de la pila o pilote. En zapatas o cabezales de borde, las barras deberán desarrollarse en la cara de la columna o más allá de la columna de apoyo, o bien en la cara de las cabezas de pilas o pilotes.

9.3 Requisitos de análisis y diseño

9.3.1 *Requisitos generales*

9.3.1.1 El modelo de análisis estructural de la edificación, deberá incluir el sistema de cimentación y se hará con los procedimientos señalados en el Capítulo 3 de esta Norma.

9.3.1.2 En el diseño estructural de los elementos críticos de la cimentación, se deberá considerar lo señalado en 1.2.3 de la NTC-Sismo.

9.3.1.3 Los elementos estructurales de la cimentación que trabajen en una dirección, como vigas de liga, contratrabes, zapatas corridas, losas que cumplan esta condición, entre otros miembros, deberán diseñarse de acuerdo con 6.3, si son vigas, o 6.6, si son losas, según corresponda, excepto para los casos señalados en 9.3.1.5.

9.3.1.4 Los elementos estructurales de la cimentación que trabajen en dos direcciones, como zapatas aisladas, cabezales para pilas o pilotes, losas de cimentación y losas fondo de cajones de cimentación que cumplan esta condición, entre otros miembros, se diseñarán con 6.7, excepto para los casos señalados en 9.3.1.5.

9.3.1.5 Si en el análisis de la estructura se emplea un Q diferente al de estructuras de ductilidad baja, los elementos de la cimentación se deberán dimensionar, diseñar y detallar con los incisos correspondientes a los elementos estructurales de ductilidad media o alta especificados en los Capítulos 7 y 8 de esta Norma, según corresponda.

.

9.3.1.6 Se permitirá despreciar el factor por efecto de tamaño, λ_s, especificado en 5.5.3.2 para fuerza cortante en una dirección y en 5.6.2 para fuerza cortante en dos direcciones, en elementos de cimentaciones superficiales apoyados longitudinalmente en el terreno, como las zapatas corridas, así como en muros de contención que resistan presiones laterales del suelo.

9.3.1.7 Se permitirá diseñar las zapatas y cabezales de las cimentaciones con el método de puntales y tensores siguiendo los procedimientos del Capítulo 10 de esta Norma.

Comentario:
Los elementos estructurales de la cimentación se deberán detallar con el **Q** *empleado en el análisis de la estructura, y se deberá considerar la amplificación señalada en 1.2.3 de las NTC-Sismo.*
En el análisis de la estructura es recomendable considerar la rigidez del sistema cimentación-suelo mediante un análisis de interacción suelo-estructura (ISE) estático y/o dinámico, según corresponda, empleando métodos analíticos o numéricos adaptados para tal efecto, como los descritos en el Capítulo 8 de la NTC-Sismo para el análisis dinámico. El análisis ISE dinámico es requerido por la NTC-Sismo para estructuras desplantadas en las zonas geotécnicas II y III señaladas en la NTC-Cimentaciones, en donde los efectos de la ISE pueden ser significativos.
Los resultados experimentales que se usaron para desarrollar el factor de efecto de tamaño provienen de vigas apoyadas en soportes discretos, no continuos, y de losas que trabajaban en una dirección sujetas a una o más cargas concentradas. Además, estos elementos no tenían relaciones longitud a peralte altas, como es común en elementos de cimentaciones. En comparación, se tienen pocos resultados de elementos estructurales de zapatas corridas apoyadas en suelo o de muros de contención en voladizo sujetos a cargas o presiones de suelo. En esta Norma se exceptúan de aplicar el factor λ_s *los elementos que tienen la habilidad de redistribuir las fuerzas debido a sus apoyos continuos. Se recomienda que el Proyectista estudie la conveniencia de incluir el factor de efecto de tamaño si se incluyen en el diseño los efectos benéficos de la ISE.*

9.3.2 *Resistencia requerida*

9.3.2.1 Se verificará que tanto la estructura como su cimentación resistan las fuerzas cortantes y axiales, momentos flexionantes, momentos torsionantes, momentos de volteo, entre otras solicitaciones, para las combinaciones de acciones señaladas en 2.3 de la NTC-Criterios, afectadas por los factores de carga correspondientes; la cimentación deberá diseñarse estructuralmente para resistir ~~así como para~~ la amplificación de fuerzas internas obtenidos del análisis por sismo indicada en 1.2.3 de la NTC-Sismo. Se considerará también para las combinaciones de acciones para diseño estructural, la fricción negativa en los casos señalados en 3.1.c de la NTC-Cimentaciones.

9.3.2.2 Para las combinaciones de acciones señaladas en 9.3.2.1, las cimentaciones deberán resistir las correspondientes reacciones del suelo de apoyo, las reacciones concentradas de las pilas o pilotes sobre los que se apoyen que se señalan en 9.4.9.4**,** así como los empujes laterales y la subpresión del agua, en su caso.

9.3.2.3 La reacción $\boldsymbol{q_r}$ del suelo bajo zapatas, losas o cajones de cimentación sin cargas excéntricas se podrá suponer de manera simplificada como una reacción uniforme, repartiendo las acciones verticales de diseño en el área de desplante.

9.3.2.4 En la determinación de la reacción $\boldsymbol{q_{ru}}$ del suelo bajo zapatas, losas o cajones de cimentación con cargas excéntricas que produzcan momentos, se adoptará la aproximación simplificada de área efectiva equivalente, que supone redistribución de esfuerzos en el suelo, con una reacción uniforme incrementada, que es concéntrica con la resultante de cargas (fig. 9.3.2.4). Para ello, el ancho $\boldsymbol{a_1}$ se disminuirá en dos veces la excentricidad $\boldsymbol{e_1}$ para calcular la dimensión efectiva $\boldsymbol{a_1'}$. Si se presenta doble excentricidad, se tomarán simultáneamente las dimensiones efectivas a $\boldsymbol{a_1'}$ y $\boldsymbol{a_2'}$ para el cálculo del área efectiva donde se distribuyen uniformemente las acciones verticales de diseño. La reacción uniforme en el suelo $\boldsymbol{q_{ru}}$ se calculará con la ec. 9.3.2.4:

$$q_{ru} = \frac{P_u}{a_1' a_2'} \qquad (9.3.2.4)$$

Espacio en blanco dejado de manera intencional

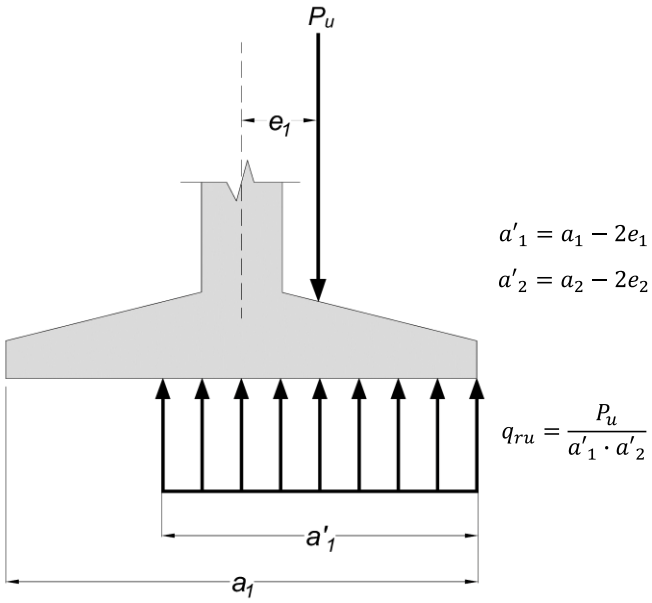


Figura 9.3.2.4 - Reacción uniforme incrementada en zapatas, losas o cajones, con carga excéntrica

9.3.2.5 El resultado del cálculo simplificado de la reacción en el suelo indicada en 9.3.2.3 y 9.3.2.4, podrá sustituirse por una distribución de reacciones con mejor aproximación, si se realizan análisis de interacción suelo-estructura (ISE) con métodos analíticos o numéricos aceptados para tal fin.

Comentario:
Se recomienda que el cálculo de la distribución de presiones de contacto bajo zapatas y losas, y las correspondientes reacciones en el subsuelo determinadas para el diseño estructural de los elementos de cimentación, sea consistente con las propiedades de los suelos o rocas sobre las que se desplantan y de la estructura, satisfaciendo principios aceptados en la Mecánica de Suelos y Rocas.
En zapatas o losas con carga excéntrica desplantadas en terreno firme o roca de la zona geotécnica I señalada en la NTC-Cimentaciones, será aceptable usar distribuciones de reacciones del suelo lineales, obtenidas a partir de la teoría de la elasticidad, que consideren que el terreno no puede redistribuir esfuerzos.

9.3.3 *Continuidad geométrica*

9.3.3.1 Los detalles de los elementos de la superestructura que se extienden por debajo de la base de la estructura hacia los elementos estructurales de la cimentación, deberán ser consistentes con los de la parte de arriba de la base.

9.3.3.2 Los elementos estructurales de los cajones de cimentación o de los sótanos de las edificaciones, como muros y columnas, deberán tener continuidad geométrica y estructural extendiéndose en toda la profundidad de los sótanos.

9.4 Zapatas, cabezales y losas de cimentación

9.4.1 Esta sección se aplicará al diseño estructural de zapatas aisladas que reciben una o varias columnas, zapatas corridas para ejes de columnas, muros o contratrabes, para losas de cimentación, así como para cabezales que sirven como elementos de transición de las cargas de la superestructura hacia pilas o pilotes.

9.4.2 Las dimensiones en planta de las losas y zapatas de cimentación que se determinen a partir del proceso de diseño estructural y geotécnico, deberán ser las suficientes para que las presiones de contacto con el suelo, bajo las combinaciones de acciones de diseño, sean menores que la capacidad de carga unitaria reducida (capacidad de carga de diseño) que se define en 3.3.1 de la NTC-Cimentaciones.

9.4.3 El diseño estructural de zapatas, cabezales y losas de cimentación, deberá incluir al menos, las revisiones a) a d):

a) Por flexión
b) Por fuerza cortante en una dirección
c) Por fuerza cortante en dos direcciones (punzonamiento o penetración)
d) Anclaje.

9.4.4 En cimientos de espesor o ancho variable se deben satisfacer las revisiones señaladas en 9.4.3 en toda sección transversal.

9.4.5 En cimentaciones someras que soporten elementos estructurales aislados que no formen marcos con otros elementos, como lo son las zapatas para pedestales, zapatas para muros de contención, losas de cimentación, entre otras, se deberá revisar además de lo señalado en 9.4.3, su estabilidad general ante volteo (véase 4.4.6 de la NTC-Cimentaciones) y deslizamiento.

Comentario:
La estabilidad ante volteo de las cimentaciones someras, se verifica si la resultante de cargas para cada una de las combinaciones de acciones señaladas en 9.3.2.1, se ubica en el tercio medio del ancho y de la longitud de la cimentación, tal como se señala en 4.4.6 de la NTC-Cimentaciones.

9.4.6 *Espesor mínimo de zapatas y cabezales sobre pila o pilotes*

9.4.6.1 El peralte efectivo ***d*** mínimo de zapatas será de 150 mm y contará con el recubrimiento mínimo señalado en 9.2.2.

9.4.6.2 En cabezales que distribuyen las cargas hacia pilas o pilotes, ***d*** mínimo será de 300 mm o bien, el requerido para desarrollar las barras. El cabezal deberá contar con la rigidez necesaria para distribuir uniformemente la carga hacia las pilas o pilotes sobre los que se apoya.

9.4.7 *Diseño por flexión*

9.4.7.1 El diseño por flexión de elementos estructurales de las cimentaciones que trabajen en una dirección, será de acuerdo con 6.3, si son vigas, o 6.6, si son losas según corresponda, excepto en los casos señalados en 9.4.7.3.

9.4.7.2 El diseño por flexión de elementos estructurales de las cimentaciones que trabajen en dos direcciones, será de acuerdo con 6.7**,** excepto en los casos señalados en 9.4.7.3.

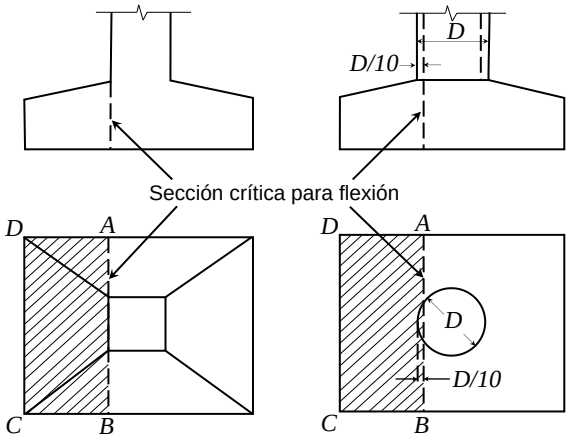
9.4.7.3 Si en el análisis de la estructura se emplea un ***Q*** diferente al de estructuras de ductilidad baja, los elementos de la cimentación se deberán dimensionar, diseñar y detallar con los incisos correspondientes a los elementos estructurales de ductilidad media o alta especificados en los Capítulos 7 y 8 de esta Norma, según corresponda.

9.4.7.4 Las secciones críticas para diseño por flexión de zapatas y de cabezales, de acuerdo con el elemento que soportan, serán las indicadas en la tabla 9.4.7.4 algunas de las cuales se ilustran esquemáticamente en la fig. 9.4.7.4.

Tabla 9.4.7.4 – Ubicación de la sección crítica en zapatas y cabezales para diseño por flexión

Elemento que soporta la zapata o cabezal	Ubicación de sección crítica
Columna cuadrada o rectangular de concreto o muro de concreto	En el plano vertical tangente a la cara del elemento
Columna circular de concreto	El plano vertical a un décimo del diámetro hacia adentro medido a partir del plano tangente de la columna
Muros de mampostería de tabique o piedra	Sección media entre el paño y el eje del muro
Columnas de acero con placas base	En el perímetro de la columna[1]

[1] La sección crítica podrá considerarse a la mitad de la distancia entre la cara del elemento y el borde de la placa, si la rigidez y resistencia de la placa lo permiten.



(a) Columna rectangular (b) Columna circular

Figura 9.4.7.4-Secciones críticas para diseño por flexión en zapatas que soportan columnas de concreto

9.4.7.5 En zapatas y cabezales con sección variable, se deberán revisar secciones intermedias además de la crítica señalada en la tabla 9.4.7.4 para asegurar que secciones de menor peralte cuenten con la resistencia por flexión requerida; en el mismo sentido, en zapatas escalonadas se considerarán como secciones críticas aquellas donde cambie el peralte.

9.4.7.6 El momento flexionante de diseño en la sección crítica se calculará para la reacción del suelo y para todas las fuerzas que actúen en el área correspondiente (véase la zona sombreada de la fig. 9.4.7.4).

9.4.7.7 Las zapatas con refuerzo en una dirección, como las zapatas corridas para muros y contratrabes, y las zapatas reforzadas en dos direcciones, como las aisladas de lados semejantes, llevarán su refuerzo espaciado uniformemente.

9.4.7.8 En zapatas aisladas rectangulares sujetas a flexión en dos direcciones, el refuerzo paralelo al lado mayor se distribuirá uniformemente. El refuerzo paralelo al lado menor se distribuirá en tres franjas en la forma siguiente: en la franja central, de ancho a_1, una cantidad de refuerzo igual a la totalidad que deberá colocarse en esa dirección, multiplicada por $2a_1/(a_1+a_2)$, donde a_1 y a_2, son, respectivamente, los lados corto y largo de la zapata. El resto del refuerzo se distribuirá uniformemente en las dos franjas extremas (fig. 9.4.7.8).

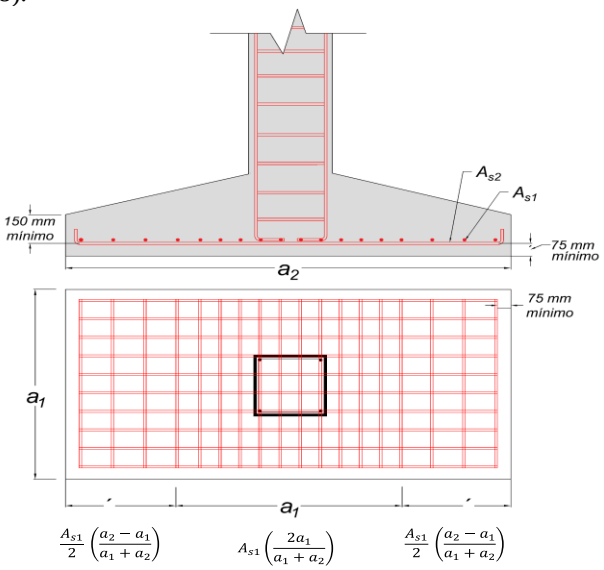


Figura 9.4.7.8 – Distribución del refuerzo por flexión en zapatas rectangulares que trabajan en dos direcciones

Comentario:
Para revisar que secciones de menor peralte en zapatas con sección variable cumplan con la resistencia requerida, se recomienda estudiar secciones intermedias, por ejemplo, las ubicadas a una distancia **d y 2d** *del paño del elemento de carga, así como en secciones donde se corte o interrumpa el refuerzo. Alternativamente, se usará los diagramas de momentos para revisar secciones de menor peralte. En la fig. C9.4.7.8 se muestra la forma del diagrama de momentos flexionantes bajo una zapata.*

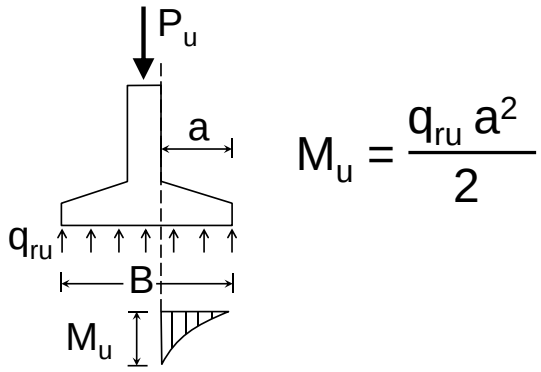


Figura C9.4.7.8 – Diagrama de momentos flexionantes bajo zapatas

9.4.8 *Diseño por fuerza cortante en una dirección*

9.4.8.1 El diseño por fuerza cortante de elementos de las cimentaciones que trabajen en una dirección, será de acuerdo con 6.3, si son vigas o 6.6, si son losas, según corresponda; o bien, se podrán dimensionar, diseñar y detallar con los incisos correspondientes a los elementos estructurales de ductilidad media y alta especificados en los Capítulos 7 y 8 de esta Norma, respectivamente, si en el análisis de la estructura se empleó un ***Q*** diferente al de estructuras de ductilidad baja.

9.4.8.2 Las secciones críticas para diseño por fuerza cortante en una dirección, se ubicarán en el plano vertical localizado a un peralte efectivo ***d*** de la zapata o losa de cimentación, medido a partir de la sección crítica para diseño por flexión indicada en la tabla 9.4.7.4. En zapatas con sección variable, se deberán revisar secciones intermedias además de la crítica, para asegurar que secciones de menor peralte cuenten con la resistencia a fuerza cortante requerida, usando diagramas de cortante, de manera similar a lo señalado en la revisión por flexión (fig. C9.4.7.10).

9.4.8.3 El refuerzo mínimo cumplirá con 6.6.6.

Comentario:
La condición de falla por cortante en una dirección como viga ancha suele regir en zapatas alargadas, como las zapatas corridas, mientras que la condición de falla por cortante en dos direcciones (punzonamiento) suele regir en zapatas aisladas de lados semejantes.

9.4.9 *Diseño por esfuerzo cortante en dos direcciones*

9.4.9.1 El diseño por fuerza cortante de zapatas, losas de cimentación o cabezales que trabajan en dos direcciones, se hará de acuerdo con 6.7; o bien, se podrán dimensionar, diseñar y detallar con los incisos correspondientes a losas que trabajan en dos direcciones de ductilidad media y alta especificados en los Capítulos 7 y 8 de esta Norma, si en el análisis de la estructura se usó un ***Q*** diferente.

9.4.9.2 El esfuerzo cortante de diseño se calculará considerando las reacciones del suelo obtenidas para las combinaciones y efectos descritos en 9.3.2.

9.4.9.3 *Secciones críticas*

9.4.9.3.1 Las secciones críticas para el cálculo de los esfuerzos cortantes de diseño en dos direcciones en zapatas, losas y cabezales, se definen en 6.7.4.4.1; su ubicación será medida a partir de la sección crítica para diseño por flexión indicada en la tabla 9.4.7.4. En la fig. 9.4.9.3.1 se muestran ejemplos de secciones críticas para zapatas que soportan columnas con y sin entrantes.

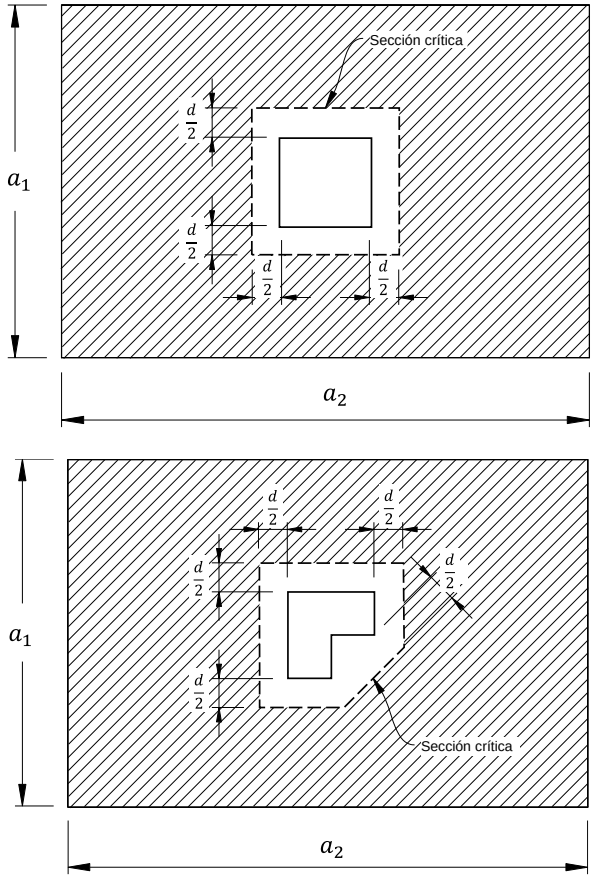


Figura 9.4.9.3.1 - Secciones críticas para diseño por esfuerzo cortante en dos direcciones para zapatas con carga concentrada a) sin entrantes y b) con entrantes

9.4.9.3.2 En zapatas y losas de cimentación que soportan columnas de concreto de forma circular o de polígono regular, las secciones críticas para diseño por punzonamiento, serán las mismas definidas en 9.4.9.3.1, considerando la columna como una sección cuadrada equivalente con la misma área.

9.4.9.4 *Cabezales*

9.4.9.4.1 En cabezales que sirven como elementos para transmitir carga sobre pilas o pilotes, el diseño por fuerza cortante en una dirección se hará con 6.6 y en dos direcciones, se hará de acuerdo con 6.7; o bien, se podrán dimensionar, diseñar y detallar con los incisos correspondientes a losas que trabajan en dos direcciones de ductilidad media y alta especificados en los Capítulos 7 y 8 de esta Norma, si en el análisis de la estructura se usó un ***Q*** diferente.

9.4.9.4.2 Al calcular la fuerza o el esfuerzo cortante de diseño en la sección crítica, se supondrá que en ella produce cortante la reacción de las pilas o de los pilotes que queden fuera de dicha sección crítica. En los casos en los que las pilas o pilotes queden parcialmente afuera de la sección crítica, la reacción que produce cortante se obtendrá interpolando linealmente en función del área que de que quede fuera (fig. 9.4.9.4.2). En cabezales donde el peralte sea variable, se deberán revisar

secciones intermedias además de la crítica, para asegurar que secciones de menor peralte cuenten con la resistencia por fuerza cortante requerida.

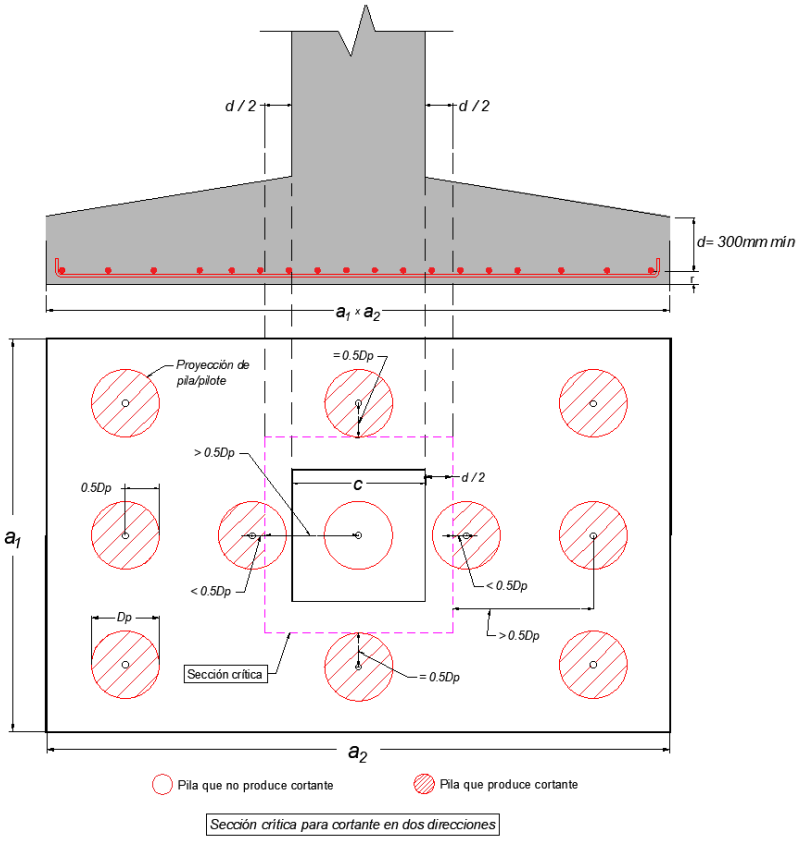


Figura 9.4.9.4.2 - Pilas que producen reacción para diseño por esfuerzo cortante en cabezales en dos direcciones

9.4.9.4.3 La reacción de las pilas o pilotes que se empleen para calcular la fuerza cortante de diseño en cabezales o losas apoyadas sobre pilas o pilotes, corresponderá a la capacidad de carga total (o nominal), es decir, la capacidad de carga de la cimentación sin reducción por los factores de resistencia correspondientes que se indican en la NTC-Cimentaciones.

9.4.9.4.4 Además de revisar el punzonamiento de la columna en el cabezal, se hará una revisión del cortante por penetración de las pilas o pilotes en el cabezal, debido a las concentraciones locales de carga generadas por las reacciones puntuales de estos elementos de cimentación profunda.

9.4.9.4.5 De manera análoga a 9.4.9.4.3, en la revisión del punzonamiento de las pilas o pilotes en el cabezal, se usarán las reacciones correspondientes a la capacidad de carga total (nominal) de las pilas o pilotes, esto es, sin reducirlas por los factores de resistencia.

9.4.9.5 *Diseño por aplastamiento*

9.4.5.1 Los esfuerzos de aplastamiento en el área de contacto no excederán los valores consignados en 5.9.

Comentario:
Para el diseño de los elementos estructurales de la cimentación, es conveniente que las resistencias del concreto usado en los elementos de cimentación sean cuando menos iguales a las de los miembros estructurales que soportan.

9.5 Contratrabes y trabes de liga

9.5.1 *Dimensiones mínimas*

9.5.1.1 Además de cumplir con las disposiciones de vigas señaladas en los Capítulos 6, 7 u 8, según corresponda, la menor de las dimensiones de la sección transversal de trabes de liga y contratrabes diseñadas como elementos de unión entre muros, pilas y o pilotes, en cajones de cimentación o entre zapatas deberá ser igual o mayor que el claro libre entre columnas dividido entre 20, pero no menor que 450 mm.

9.5.1.2 Se deberán proporcionar estribos cerrados con una separación que no exceda la mitad de la dimensión menor de dicha sección transversal o 300 mm.

9.5.1.3 Las contratrabes y vigas que sean parte de una cimentación a base de zapatas o cajones sujetas a flexión de columnas que son parte del SERCGFL designado para resistir sismo deberán de cumplir con las mismas especificaciones correspondientes al factor de comportamiento sísmico ***Q*** que se requieren para los elementos de la superestructura.

9.6 Cajones de cimentación

9.6.1 En el dimensionamiento de losas de fondo de cajones de cimentación, se seguirán los criterios señalados en 9.3.2 para determinar las presiones netas de contacto con el suelo, y éstas deberán ser menores que la capacidad de carga unitaria reducida (capacidad de carga de diseño) que se define en 3.3.1 de la NTC-Cimentaciones.

9.6.2 Las losas de cimentación que resistan fuerzas sísmicas de columnas o muros que son parte del SERCGFL seleccionado para resistir sismo deberán diseñarse como diafragmas y losas y cumplir con lo prescrito en 6.8 si la estructura es de ductilidad baja o media. Si la estructura es de ductilidad alta, se deberá satisfacer 8.10. Los planos y memorias deberán indicar si éstas son parte del sistema sismorresistente. En todos los casos, se deberá revisar en dichas losas los efectos de posibles desplomos de la estructura.

Comentario:
Las losas de cimentación y cajones de cimentación con carga excéntrica construidos en los suelos blandos de las zonas geotécnicas II y III son susceptibles a inclinarse con el tiempo, generando desplomos crecientes en las edificaciones, que pueden agravarse ante solicitaciones sísmicas. En tales circunstancias, se busca que la resultante de las cargas bajo combinaciones de acciones de servicio, sea coincidente con el centroide del área de cimentación, como se señala en 4.6.1 de NTC-Cimentaciones.

9.6.3 *Cimentaciones mixtas con cajones sobre pilas o pilotes*

9.6.3.1 Se considerará que las cimentaciones mixtas conformadas por cajones o losas ubicados en las zonas geotécnicas II y III de la NTC-Cimentaciones, que se apoyen sobre pilas o pilotes, especialmente los que tengan su punta en un estrato duro, podrán al paso del tiempo perder el contacto con el suelo de apoyo debido al hundimiento regional. En estos casos, además de diseñar la losa del fondo del cajón para soportar la presión inicial del suelo y, en su caso, la subpresión del agua a esa profundidad, se diseñará también para trabajar como losa de entrepiso considerándola apoyada únicamente sobre las pilas o pilotes. Por su parte, las pilas o pilotes se diseñarán para soportar la totalidad de las cargas de la estructura, sin considerar contribución alguna del cajón a la capacidad de carga, como se establece en 3.6.1 (diseño en términos de capacidad de carga) de la NTC-Cimentaciones.

Comentario:
En edificaciones que cuenten con cimentaciones mixtas conformadas por losas o cajones de cimentación apoyados sobre pilas o pilotes, es recomendable realizar análisis de interacción suelo-estructura con métodos numéricos para tomar en cuenta la rigidez de la cimentación en la distribución de las reacciones de estos elementos de cimentación profunda
Diversos modelos numéricos han demostrado la influencia que tiene la rigidez de la losa o del cajón en la distribución de las reacciones de las pilas o pilotes; en efecto, entre mayor sea la rigidez del cajón o de la losa, los pilotes de las esquinas y del perímetro toman mayor carga mientras, que las pilas o pilotes interiores disminuyen su contribución a la reacción (Rodríguez, 2018; Cruz et a.l., 2021).

9.7 Pilas y pilotes

9.7.1 La cantidad, arreglo geométrico en planta y dimensiones de las secciones de las pilas o pilotes que se determinen a partir del proceso de diseño estructural y geotécnico, deberán ser tales que las cargas de diseño sean menores o iguales que la capacidad de carga reducida (capacidad de carga de diseño) que se define en 3.6.2 de la NTC-Cimentaciones para pilas o pilotes.

9.7.2 Las secciones de pilas deberán cumplir con los diámetros mínimos establecidos en 7.1.3.1 de la NTC-Cimentaciones, en función de su profundidad de desplante.

9.7.3 *Pilas y pilotes en compresión*

9.7.3.1 La resistencia axial a compresión en pilas o pilotes $\boldsymbol{P_{R0}}$, deberá ser mayor que la fuerza axial de diseño $\boldsymbol{P_u}$ que actúa sobre los elementos, de acuerdo con las ecs. 9.7.3.1.a a 9.7.3.1. c:

$$P_{R0} \geq P_u \tag{9.7.3.1.a}$$

$$P_{RO} = 0.8\, F_R P_o \tag{9.7.3.1.b}$$

$$P_o = 0.85 f_c'\left(A_g - A_s\right) + f_y A_s \tag{9.7.3.1.c}$$

9.7.3.2 El factor de resistencia a emplearse en la ec. 9.7.3.1.b, se indica en la tabla 9.7.3.2.

Tabla 9.7.3.2 – Factores de resistencia F_R por compresión para la revisión de elementos de cimentación profunda trabajando a compresión

Tipo de cimentación profunda	Factor de resistencia F_R por compresión	
Pilas coladas en sitio en suelos, sin ademe metálico permanente, con refuerzo longitudinal que satisface 6.4.3.1.1[1]	0.55	a)
Pilas coladas en sitio en roca, con tubo metálico[2] o ademe metálico permanente que no satisfaga 9.7.3.3	0.60	b)
Pilotes coladas en sitio, con tubo metálico relleno de concreto[3]	0.70	c)
Pilas coladas en sitio en suelos, con ademe metálico permanente confinado que satisface 9.7.3.3.	0.65	d)
Pilote prefabricado instalado (con o sin presfuerzo)	0.65	e)

[1] $\boldsymbol{F_R}$ representa un límite superior para construcción de pilas coladas en sitio de buena calidad. Puede adoptarse un valor menor si se consideran condiciones difíciles de construcción.
[2] Para tubos de acero con espesor de pared menor que 6.4 mm.
[3] El espesor de la pared del tubo de acero deberá ser al menos de 6.4 mm.

9.7.3.3 Los elementos de cimentación profunda colados en sitio con camisa o ademe metálicos permanente se consideran confinados si se cumple a) a f):

a) El diseño no deberá considerar el ademe para resistir ninguna porción de la carga axial
b) El ademe deberá hincarse a golpes
c) El grosor de la camisa no deberá ser menor que el calibre estándar no. 14 (1.7 mm)
d) El ademe no debe tener costuras, o las costuras deben tener una resistencia igual a la del acero del ademe

e) La relación entre el esfuerzo de fluencia del acero de la camisa y el f'_c del concreto no será menor que 6, y el esfuerzo de fluencia del acero no será menor que 210 MPa (2 100 kg/cm^2)
f) El diámetro nominal del elemento de cimentación debe ser igual o menor que 400 mm.

9.7.3.4 Se considerarán los efectos de colocar las pilas o pilotes con una excentricidad de hasta 75 mm con respecto de su ubicación de proyecto. Para tomar en cuenta lo anterior, se aceptará revisar los elementos para que puedan resistir 110 por ciento de la carga axial factorizada.

9.7.3.5 Elementos sin ademe permanente o partes de elementos sin ademe permanente que no cumplan con 6.4.3.1.1 deberán diseñarse de conformidad con los requisitos del Capítulo 12 con los factores de resistencia de la tabla 9.7.3.2. o de la tabla 3.8.2.1.j, por compresión o tensión, respectivamente.

Comentario
El diseño de un elemento de cimentación profunda, cuyo refuerzo longitudinal varía a lo largo, estará basado en el factor $\mathbf{F_R}$ *apropiado para el refuerzo longitudinal suministrado en cada sección. No es necesario usar el menor valor de* $\mathbf{F_R}$ *para todo el elemento.*
En caso de elementos de cimentaciones profundas diseñados con el Capítulo 12, se puede suponer que $\mathbf{H'=0}$.

9.7.4 *Pilas y pilotes en tensión*

9.7.4.1 Cuando las pilas y pilotes resistan fuerzas de tensión o donde M_u sea mayor que $\mathbf{0.4}M_{agr}$, se deberá proporcionar acero longitudinal en la longitud total resistente a esas fuerzas de tensión, despreciando la contribución del concreto. Dicho refuerzo deberá detallarse para transferir las fuerzas de tensión de la cabeza de la pila o pilote al miembro de la estructura de soporte.

9.7.4.2 El refuerzo en pilas coladas en el sitio deberá satisfacer 9.7.5.

9.7.4.3 Cuando las fuerzas a tensión sean transferidas por barras post-instaladas o con elementos con resina o mortero epoxi o mortero fluido de baja contracción, se deberá verificar que las barras puedan desarrollar un esfuerzo de $\mathbf{1.25}f_y$.

9.7.5 *Refuerzo longitudinal en pilas y pilotes*

9.7.5.1 El refuerzo deberá ser habilitado y colocado en una pieza antes que se coloque el concreto, excepto en lo permitido por a) y b):

a) Se podrán colocar pasadores de refuerzo incrustados en la cabeza de las pilas, no mayores que 1.5 m de longitud, después del colado, mientras el concreto se encuentre en un estado manejable
b) En pilotes de barrena continua, el armado deberá colocarse posteriormente al colado, por lo que se deberá prever que el concreto se encuentre en un estado fresco en toda su longitud durante esta maniobra.

9.7.5.2 El refuerzo a flexocompresión se extenderá más allá de la zona resultante del análisis, donde sólo se trabaja a compresión, en una longitud igual a seis veces la dimensión menor de la pila o pilote más L_d.

9.7.5.3 El refuerzo longitudinal deberá contar con un arreglo simétrico respecto al eje longitudinal de la pila o pilote.

9.7.5.4 En pilotes prefabricados sin presfuerzo, el refuerzo longitudinal mínimo deberá ser de cuatro barras, con un área mínima de $\mathbf{0.008}A_g$.

9.7.5.5 En pilas coladas en el sitio, el refuerzo longitudinal mínimo deberá ser con un área de $\mathbf{0.008}A_g$.

9.7.5.6 En pilotes prefabricados pretensados, el presfuerzo efectivo en el pilote deberá proveer un esfuerzo promedio mínimo de compresión en el concreto de acuerdo con la tabla 9.7.5.6.

Comentario
Los valores de la cuantía para el refuerzo longitudinal mínimo establecidos en 9.7.5.4 y 9.7.5.5 son independientes al esfuerzo el esfuerzo de fluencia del acero empleado.

Tabla 9.7.5.6 – Esfuerzo mínimo de compresión en pilotes pretensados

Longitud del pilote, m	Esfuerzo de compresión mínimo, MPa (kg/cm^2)
Longitud del pilote ≤ 10	2.8 (28)
10 < Longitud del pilote ≤ 15	3.8 (38)
Longitud del pilote > 15	4.8 (48)

9.7.6 *Refuerzo transversal en pilas y pilotes*

9.7.6.1 El refuerzo longitudinal deberá ser confinado por refuerzo transversal con diámetro no menor del no. 3 para pilotes y del no. 4 para pilas y cumplir con los requisitos señalados en 14.7.

9.7.6.2 La separación del refuerzo de confinamiento no excederá el menor de a) a c):

a) **12d_b** de la barra longitudinal más gruesa
b) Mitad de la dimensión menor de la pila o pilote
c) 300 mm.

9.7.7 *Elementos clasificados como columnas*

9.7.7.1 Las porciones de los elementos de cimentaciones profundas que no estén rodeados por suelo, o que estén embebidas en relleno suelto que no sea capaz de proporcionar restricción lateral, o que puedan quedar desconfinadas por el suelo por efecto del hundimiento regional, deberán diseñarse como columnas de acuerdo con 7.4 y con una separación de estribos uniforme en una longitud no menor que cinco diámetros según 7.4.4.2.2.

9.7.7.2 La longitud de la eventual pérdida de confinamiento de suelo en la parte superior del elemento de cimentación profunda, se estimará a partir del hundimiento regional en un periodo equivalente a la vida útil de la estructura, pero no será menor que cinco veces el diámetro o mayor lado de la pila o pilote, respectivamente.

Comentario:
En la condición descrita en 9.7.7.1 pueden encontrarse las pilas o pilotes de cimentación de edificaciones ubicadas en las zonas geotécnicas II y III, especialmente aquéllos cuya punta se apoye en un estrato duro o que llegue a apoyarse con el tiempo en un estrato duro, debido a que, aun cuando en un inicio se encuentren embebidos en suelo, el hundimiento regional puede provocar con el tiempo, la pérdida de confinamiento del elemento y del contacto de la losa con el suelo.
Se tendrá presente que una parte importante del cortante basal, especialmente el resultante de combinaciones de acciones que incluyan solicitaciones sísmicas, se soportará eventualmente por la parte superior de las pilas o de los pilotes si la losa o cajón pierde contacto con el suelo, por lo que en el diseño estructural se deberán considerar los esfuerzos a flexocompresión y cortante correspondientes.

9.7.8 *Fricción negativa en pilas y pilotes*

9.7.8.1 Se considerará en la revisión estructural de pilas o pilotes de cimentación de las zonas geotécnicas II y III, los incrementos de carga debido a las fuerzas de arrastre descendentes que pudieran generarse por la fricción negativa (descenso del suelo circundante debido al hundimiento regional).

9.7.8.2 El cálculo de las fuerzas por fricción negativa se realizará para escenarios probables de abatimiento piezométrico, a partir de modelos numéricos, o bien, siguiendo el procedimiento indicado en 3.6.4 de la NTC-Cimentaciones.

9.7.8.3 Las fuerzas de arrastre descendente debido al hundimiento regional, pueden afectar igualmente a los muros perimetrales de la cimentación apoyada sobre las pilas o pilotes de las zonas geotécnicas II y III y deberán considerarse en la revisión estructural, de acuerdo con lo señalado en 5.2.5 de la NTC-Cimentaciones.

Comentario:
Se destaca que las fuerzas de arrastre descendentes por fricción negativa afectan con mayor magnitud a los pilotes o pilas que se encuentran ubicados en las esquinas y bordes de losas y cajones de cimentación. Para la determinación de la fricción negativa como una fracción de la capacidad de carga total de una pila o pilote, puede recurrirse a los coeficientes de reducción señalados en la tabla 3.5.1 de la NTC-Cimentaciones (elementos de esquina, de borde o interiores).

9.8 Muros permanentes para contención de excavaciones

9.8.1 Los muros permanentes para contención de excavaciones que formen parte integral de la cimentación, como los muros perimetrales de cajones colados en sitio, deberán diseñarse como una losa que trabaja en una dirección, de acuerdo con 6.6 de esta Norma.

9.8.1.1 Como una alternativa a 5.5.3, para el diseño a cortante del alma de un muro de contención con una relación longitud a espesor de al menos 2.5, se permitirá calcular $\boldsymbol{V_{cR}}$ con la ec. 9.8.1.1:

$$V_{cR} = 0.17\sqrt{f_c'}\,b_w d \qquad \left(V_{cR} = 0.5\sqrt{f_c'}\,b_w d\right) \tag{9.8.1.1}$$

9.8.2 En la determinación de los elementos mecánicos para el diseño estructural de muros de contención en excavaciones, como muros perimetrales de cajones de cimentación, tablestacas de concreto o muros excavados y colados en el sitio, se deberán considerar las presiones horizontales de acuerdo con lo señalado en 3.4.3 de la NTC-Cimentaciones.

9.8.3 Las deflexiones, momentos flexionantes y fuerzas cortantes actuantes en muros para contención de excavaciones, especialmente en las excavaciones profundas que suelen contenerse con muros excavados y colados en el lugar, dependen del procedimiento constructivo, por lo que en su determinación se considerará la secuencia del proceso de excavación, así como del sistema de apuntalamiento o de anclaje, en su caso.

9.8.4 Si en el diseño de la edificación se considera absorber fuerzas horizontales por contacto lateral entre los muros perimetrales del cajón y el suelo o de los muros de contención permanentes y el suelo, siempre y cuando sean suelos naturales o rellenos controlados compactos, los muros y elementos estructurales de la subestructura que transmiten dicho empuje, deberán diseñarse expresamente para tal condición.

Comentario:
Es crítico considerar, en el diseño estructural de los muros para contención de excavaciones, las fuerzas de arrastre por fricción negativa que pueda generarse en las paredes de los cajones de cimentación de acuerdo con lo señalado en 5.1.5 de la NTC-Cimentaciones, cuando proceda. Es necesario revisar también los criterios de revisión indicados en el Capítulo 6 de la NTC-Cimentaciones.
El requisito de 9.8.1.1 considera una mayor resistencia a cortante de elementos largos que trabaja en una dirección que resiste cargas distribuidas y tienen el efecto benéfico de la interacción suelo-estructura. Cuando la estructura tenga una relación ancho-espesor menor que 2.5, es conveniente usar la ec. 5.5.3.1.1.b que es más conservadora.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

10. MÉTODO DE PUNTALES Y TENSORES

10.1 Alcance

10.1.1 Se presentan en este capítulo los requisitos mínimos para diseño de elementos de concreto mediante el método de puntales y tensores. En este capítulo se tratan los aspectos de a) a f):

a) Requisitos generales (véase 10.2)
b) Procedimiento de diseño del modelo de puntales y tensores (véase 10.3)
c) Resistencia de los puntales (véase 10.4)
d) Resistencia de los tensores (véase 10.5)
e) Resistencia de las zonas nodales (véase 10.6)
f) Nudos con barras curvas (véase 10.7)
g) Diseño sismorresistente usando el modelo de puntales y tensores (véase 10.8).

10.1.2 Este capítulo se aplicará en el diseño de estructuras, o elementos de concreto, o regiones de elementos o estructuras en donde la carga o las discontinuidades geométricas causan una distribución no lineal de deformaciones longitudinales dentro de la sección transversal y no puede, entonces, aplicarse la teoría general de flexión.

10.1.3 Se aceptará el método de puntales y tensores como solución general para todos los casos en donde no aplica la teoría general de flexión. Alternativamente, para el diseño de elementos tipo ménsula y vigas de gran peralte, se presentan procedimientos de diseño específicos en 6.10.5.

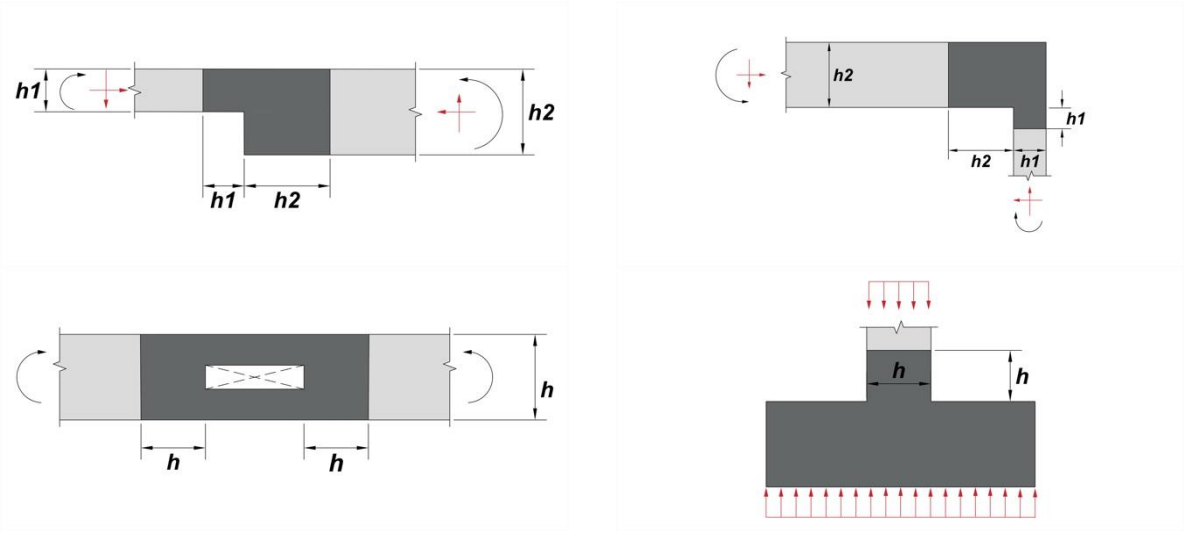
10.1.4 Serán aplicables todos los requisitos de los capítulos precedentes y los señalados en este capítulo.

10.2 Requisitos generales

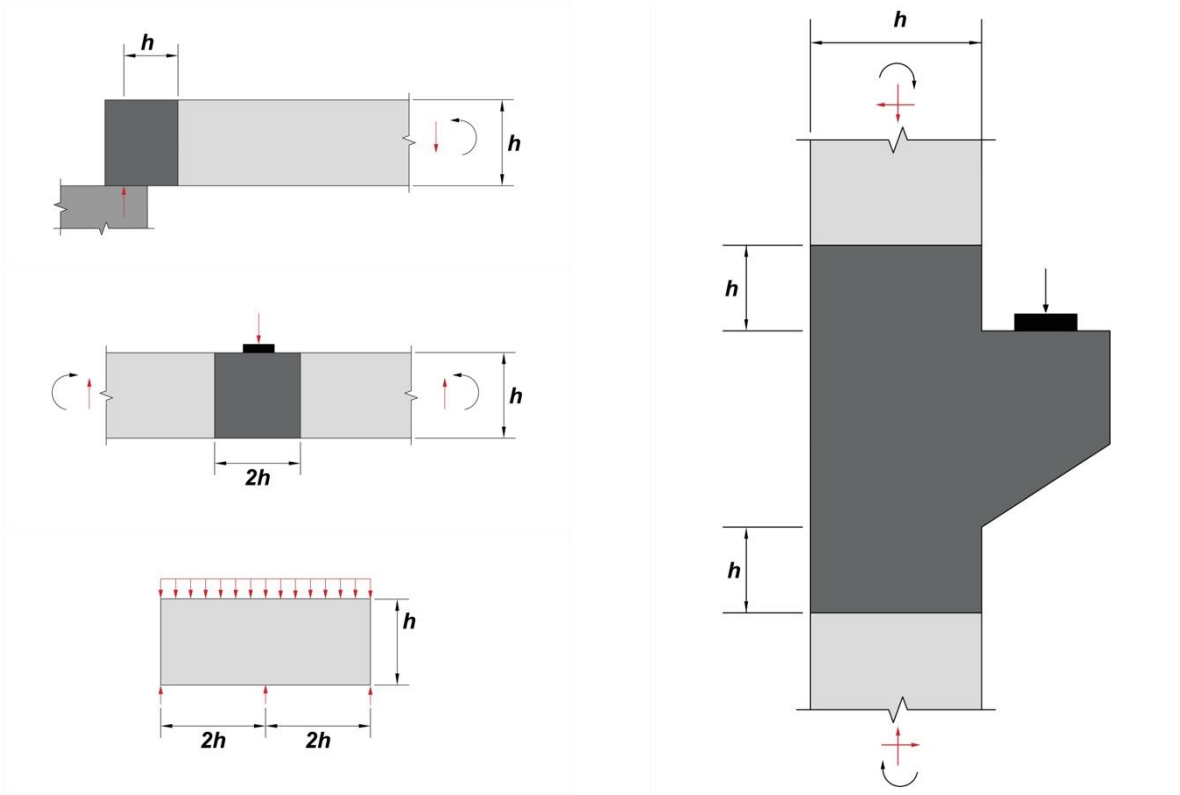
10.2.1 Los modelos de puntales y tensores consistirán en puntales y tensores conectados en los nudos formando una armadura idealizada en dos o tres dimensiones.

10.2.2 Se aceptará que los elementos de concreto se dividan en regiones en las que es válida la hipótesis de una distribución lineal de deformaciones en las que, por lo tanto, se aplica la teoría de flexión (véase 3.6), y regiones en las que ocurren perturbaciones en la distribución de esfuerzos debidas a cambios geométricos abruptos o a la presencia de cargas concentradas y reacciones.

Comentario:
Las regiones donde existe una distribución lineal de deformaciones se denominan Regiones B (de la palabra Bernoulli), y las que exhiben perturbaciones en la distribución, regiones D (de la palabra Discontinuidad). En la fig. C10.2.2.a se muestran ejemplos de discontinuidades por cambios abruptos de sección, de discontinuidades geométricas y de perturbaciones causadas por cargas concentradas. En las regiones B se pueden aplicar la teoría tradicional de flexión de concreto reforzado y el enfoque de diseño tradicional de resistencia a fuerza cortante ***(V=Vc + Vs)****. En las regiones D, una porción grande de la carga se transfiere de manera directa a los apoyos por fuerzas de compresión en el concreto y fuerzas de tensión en el refuerzo, por lo que se utiliza un enfoque de diseño distinto. Las regiones D se pueden modelar utilizando una "armadura" hipotética consistente de puntales de concreto con esfuerzos a compresión, y tensores de acero con esfuerzos a tensión, unidos en nudos. A estas "armaduras" se les refiere como modelos de puntales y tensores, algunos de los cuales se ejemplifican en la fig. C10.2.2.b. Al aplicar este capítulo, es crítico poner cuidado en la selección del modelo y su representación gráfica. El proceso de diseño del método se puede consultar en ACI PRC-445.2.*



Discontinuidad geométrica



Discontinuidad geométrica y en cargas

Figura C10.2.2.a – Ejemplos de regiones D y discontinuidades

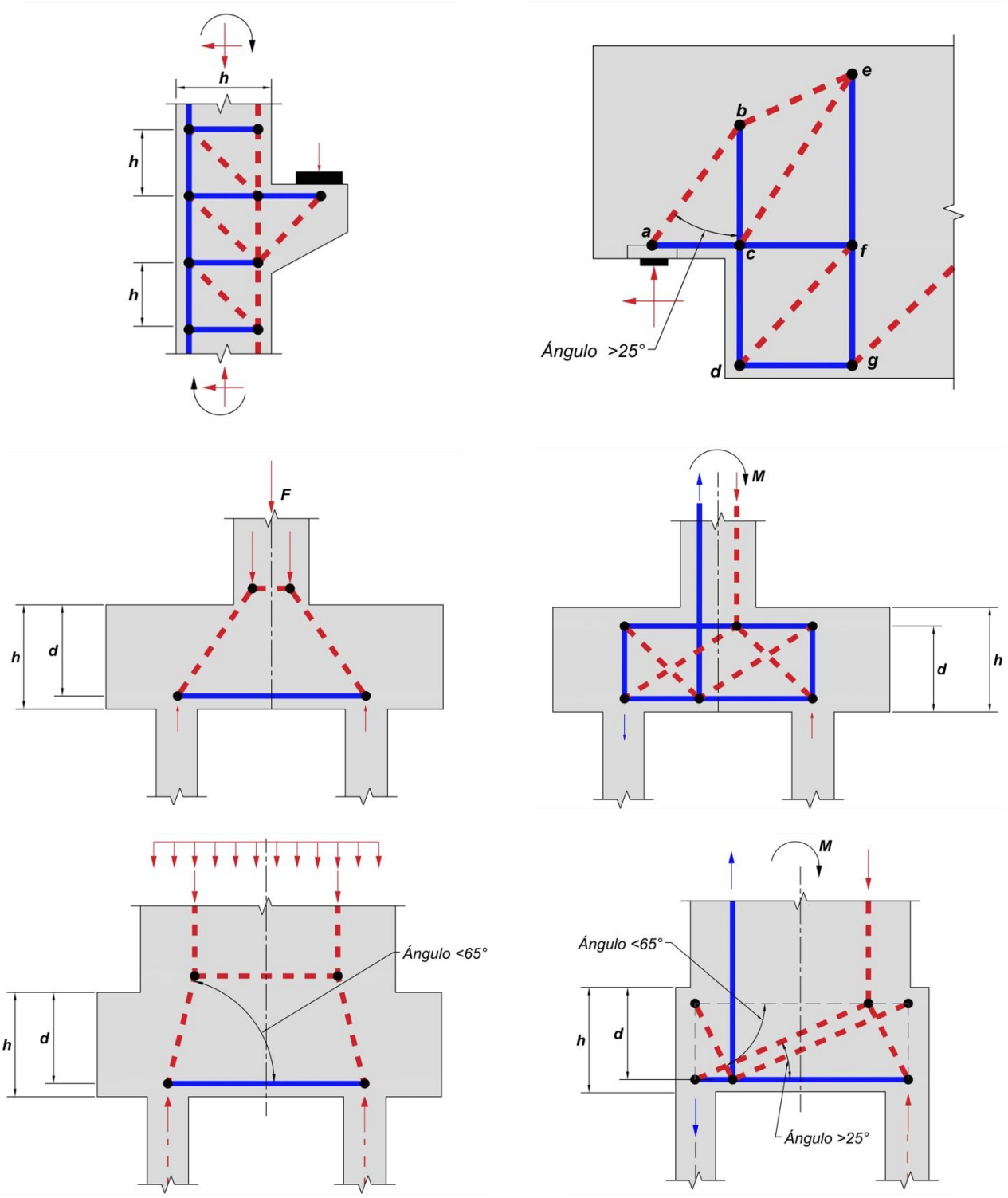


Figura C10.2.2.b – Ejemplos de modelos de puntales y tensores

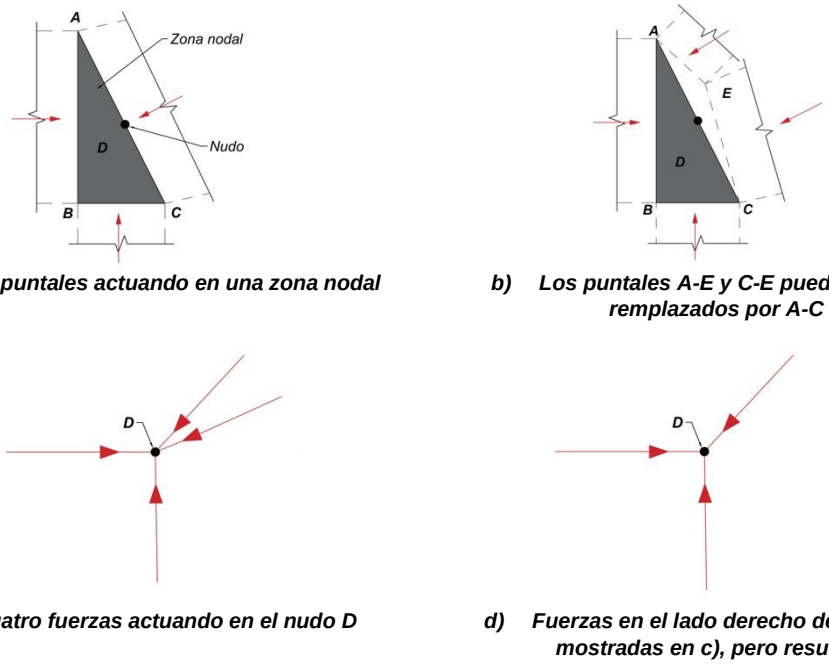
10.2.3 El modelo de armadura deberá ser capaz de transferir todas las cargas factorizadas hacia los apoyos o regiones B adyacentes.

Comentario:
El modelo de armadura se refiere a un modelo de puntales y tensores. El diseño de una región D incluye los siguientes cuatro pasos, una vez que se ha definido y aislado la región D:
1. Calcular las fuerzas resultantes en las fronteras de cada región D
2. Seleccionar un modelo de armadura para transferir las fuerzas resultantes a través de la región D. Los ejes de los puntales y tensores se seleccionan para que coincidan, respectivamente y de manera aproximada, con los ejes de los campos de compresión y de tensión. Se calculan luego las fuerzas en los puntales y tensores
3. Los anchos efectivos de los puntales y zonas nodales se determinan considerando las fuerzas y las resistencias efectivas del concreto definidas en 10.4.1 y 10.6.2, respectivamente, y se diseña el refuerzo para los tensores considerando las resistencias del acero definidas en 10.5.1. Se revisa que el refuerzo se ancle en las zonas nodales
4. Los modelos puntal-tensor permitirán revisar estados límite de resistencia. El Proyectista ha de revisar también los estados límite de servicio.

10.3 Procedimiento de diseño del modelo de puntales y tensores

10.3.1. El modelo de puntales y tensores deberá estar en equilibrio con las cargas factorizadas aplicadas y las reacciones. Para determinar la geometría de la armadura, se deberán considerar las dimensiones de los puntales, tensores y zonas nodales.

Comentario:
Los puntales, tensores y zonas nodales que conforman el modelo de puntales y tensores tienen un ancho finito que se toma en cuenta al seleccionar las dimensiones de la armadura. En la figura C10.3.1.a se muestra un nudo y su zona nodal correspondiente. Las fuerzas verticales y horizontales equilibran la fuerza en el puntal inclinado. Si los esfuerzos son iguales en los tres puntales, puede emplearse una zona nodal hidrostática y los anchos de los puntales estarán en proporción a las fuerzas en los puntales.
Si actúan más de tres fuerzas en una zona nodal, en una estructura de dos dimensiones, como se aprecia en la fig. C10.3.1.b, generalmente es necesario resolver alguna de las fuerzas para terminar con tres fuerzas que se intersequen. Las fuerzas del puntal que actúan sobre las caras A-E y C-E en la fig. C10.3.1.b pueden ser reemplazadas con una fuerza que actué sobre la cara A-C. Esta fuerza pasa a través del nudo en D.
Alternativamente, el modelo de puntales y tensores puede ser analizado suponiendo que las fuerzas de los puntales actúan a través del nudo en D, como se muestra en la fig. C10.3.1.c. En este caso, las fuerzas en los dos puntales del lado derecho del nudo D pueden ser resueltas en una sola fuerza que actúe a través del punto D, como se aprecia en la fig. C10.3.1.d.
Si el ancho del apoyo en la dirección perpendicular al elemento es menor que el ancho del elemento se puede requerir de un refuerzo transversal para evitar un hendimiento vertical en el plano del nudo. Esto puede ser representado mediante un modelo de puntales y tensores transversal.



a) Tres puntales actuando en una zona nodal

b) Los puntales A-E y C-E pueden ser remplazados por A-C

c) Cuatro fuerzas actuando en el nudo D

d) Fuerzas en el lado derecho del nudo mostradas en c), pero resueltas

Figura C10.3.1 – Descomposición de las fuerzas en una zona nodal.

10.3.2 Los efectos del presfuerzo deberán incluirse en los modelos de puntales y tensores como cargas externas, con factores que incluyan los efectos internos debidos a las reacciones inducidas por el presfuerzo con factor de carga igual a 1.0. Para miembros pretensados, se permitirá suponer que la fuerza del presfuerzo se aplica al final de la longitud de transferencia del torón.

Comentario:
El flujo de las fuerzas en el modelo de puntales y tensores no es realista si los efectos del presfuerzo no se consideran como cargas externas. El incluir los efectos del presfuerzo como cargas externas se requiere para identificar regiones donde los efectos de otras cargas externas exceden las fuerzas de compresión y viceversa. Los efectos del presfuerzo se simulan por medio de cargas concentradas en los anclajes y cargas transversales equivalentes al efecto de desviación y curvatura de los tendones. Todos los efectos internos debidos al presfuerzo se toman con factor de carga igual a 1.0. La aplicación de la fuerza del presfuerzo al final de la longitud de transferencia podría requerir estribos de barra corrugada donde la fuerza del presfuerzo se transfiere al concreto.

10.3.3 Las resistencias de los puntales, tensores, y zonas nodales, deberán ser iguales o mayores que las fuerzas que actúan en estos miembros basándose en la relación de la ec. 10.3.3:

$$F_R F_n \geq F_u \qquad (10.3.3)$$

donde F_u es la fuerza factorizada que actúa en un puntal, en un tensor o en una cara de una zona nodal; F_n es la resistencia nominal del puntal, tensor o zona nodal; y F_R es el factor de resistencia para cortante definido en 3.8.2.1.

Comentario:
Las cargas de diseño (que incluyen el factor de carga) se aplican al modelo de puntales y tensores, y luego se calculan las fuerzas en todos los puntales, tensores y zona nodales. Si existen varios casos de cargas, se investiga cada uno. Los modelos puntal-tensor se analizan para los distintos casos de carga. El diseño final de los puntales, tensores y zonas nodales será para el caso de carga particular más desfavorable para cada uno de ellos. Los modelos corresponden a los potenciales modos de falla como se ilustra en las figs. C10.3.3.a y C10.3.3b.

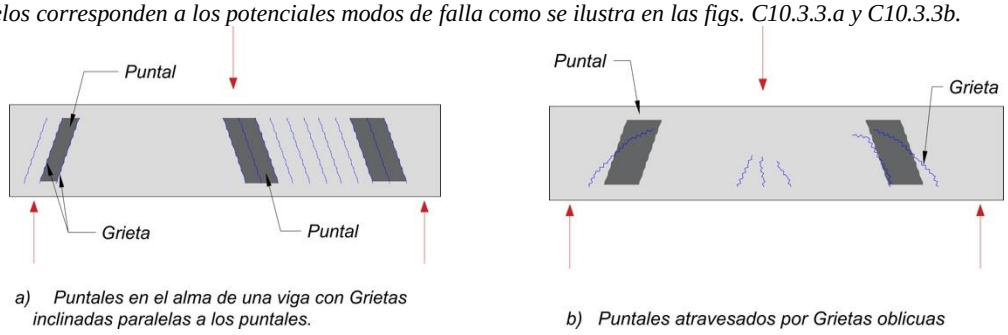


Figura C10.3.3 – Puntales para distintos casos de carga.

10.3.4 Los puntales no deberán cruzarse o traslaparse entre ellos, excepto en los nudos. Los anchos de los puntales se determinarán para que puedan resistir las fuerzas que actúan en ellos usando la resistencia efectiva del concreto de los puntales.

Comentario:
El permitir el cruce de los puntales llevaría a concentrar esfuerzos en diferentes direcciones teniendo esfuerzos resultantes mayores a los calculados en el modelo.

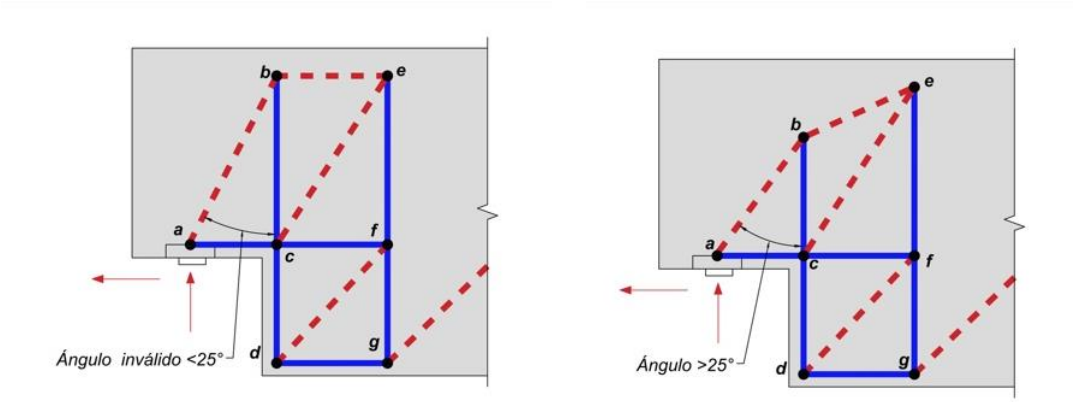
10.3.5 Se permitirá que los tensores se crucen con puntales o con otros tensores.

10.3.6 El ángulo **θ**, entre los ejes de cualquier puntal y de cualquier tensor que concurran a un solo nudo no deberá ser menor que 25 grados.

10.3.7 Se aplicarán los requisitos de cortante por fricción de 5.7 donde sea apropiado considerar la transferencia de cortante a través de un plano dado, como puede ser una grieta existente o potencial, una interfaz entre materiales distintos, o una junta de concretos colados en momentos distintos.

10.3.8 Los elementos diseñados con el método de puntales y tensores que sean parte del SERCGFL y que resistan fuerzas inducidas por sismo, deberán cumplir con los requisitos adicionales de 10.8, en caso de que sea aplicable.

Comentario:
El ángulo entre los ejes de los puntales y tensores que actúan en un nudo deberá ser lo suficientemente grande para reducir el agrietamiento y evitar las incompatibilidades debidas al acortamiento de los puntales y alargamiento de los tensores que se producen. La limitación de la abertura del ángulo impide modelar la zona del claro de cortante en las vigas esbeltas usando puntales inclinados a menos de 25 grados con respecto al acero longitudinal. En algunos casos, los modelos puntal-tensor pueden ajustarse para cumplir este requisito sin excluir el refuerzo transversal ubicado cerca de cargas concentradas o reacciones como se observa en la fig. C10.3.6.



a) Modelo puntal – tensor inválido

b) Modelo puntal – tensor ajustado para cumplir con 10.3.6

Figura C10.3.6 – Modelo de puntales y tensores de una conexión ilustrando el ajuste requerido para cumplir con el ángulo.

10.4 Resistencia de los puntales

10.4.1 La resistencia nominal a la compresión de un puntal sin refuerzo longitudinal, F_n, deberá tomarse como el menor valor de la ec. 10.4.1:

$$F_n = f_{ce} A_{cs} \tag{10.4.1}$$

en los dos extremos del puntal, donde A_{cs} es el área de la sección transversal en un extremo del puntal, y, f_{ce} es el menor valor entre la resistencia efectiva a la compresión del concreto en el puntal, definida en 10.4.2, y la resistencia efectiva a la compresión del concreto en la zona nodal definida en 10.6.

Comentario:
El ancho de un puntal w_s *usado para calcular* A_{cs} *es la menor dimensión perpendicular al eje del puntal en sus extremos. Este ancho del puntal se encuentra ilustrado en las figs. 10.5.3.2 y C10.5.3.3 En las estructuras de dos dimensiones, el espesor de los puntales puede ser tomado igual al ancho del elemento, con excepción de elementos muy anchos en los que se pueden desarrollar juegos de puntales contenidos en el ancho.*

10.4.2 El esfuerzo de resistencia efectiva del concreto a compresión de un puntal sin refuerzo longitudinal, f_{ce}, deberá tomarse como el valor de la ec. 10.4.2:

$$f_{ce} = 0.85\beta_s\beta_c f_c' \tag{10.4.2}$$

donde β_s se obtiene de tabla 10.4.2.a y β_c de la tabla 10.4.2.b.

Tabla 10.4.2.a - Coeficiente del puntal β_s

<table>
<tr><th>Ubicación del puntal</th><th>Tipo de puntal</th><th>Refuerzo</th><th>Esfuerzo de cortante en la región</th><th>β_s</th><th></th></tr>
<tr><td>Miembros a tensión o zonas de tensión dentro de los miembros</td><td>Cualquiera</td><td>Cualquiera</td><td>Cualquiera</td><td>0.4</td><td>a)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Puntales en uniones viga-columna y en uniones de rodilla</td><td>Satisfacen los incisos aplicables de 6.9, 7.9 y 8.5</td><td>Cualquiera</td><td>0.75</td><td>b)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Todos los otros casos</td><td>Puntales de borde</td><td>Cualquiera</td><td>Cualquiera</td><td>1.0</td><td>c)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Puntales interiores</td><td>Cumple con a) o b) de la tabla 10.4.4.1</td><td>Cualquiera</td><td>0.75</td><td>d)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">No cumple con a) o b) de la tabla 10.4.4.1</td><td>Cumple con 10.4.3</td><td>0.75</td><td>e)</td></tr>
<tr><td>No cumple con 10.4.3</td><td>0.4</td><td>f)</td></tr>
</table>

Tabla 10.4.2.b - Factor de modificación por confinamiento de puntales y nudos β_c

<table>
<tr><th>Ubicación</th><th colspan="2">β_c</th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="2">• Extremo de un puntal conectado a un nudo que incluye una superficie de aplastamiento.
• Nudo que incluye una superficie de aplastamiento.</td><td rowspan="2">Menor de:</td><td>$\sqrt{A_2/A_1}$ donde A_1 se define por la superficie de aplastamiento</td><td>a)</td></tr>
<tr><td>2.0</td><td>b)</td></tr>
<tr><td>Otros casos</td><td colspan="2">1.0</td><td>c)</td></tr>
</table>

Comentario:
El coeficiente de resistencia $0.85f'_c$ en la ec. 10.4.2 representa la resistencia efectiva del concreto bajo compresión sostenida.
El valor de β_s en la expresión a) de la tabla 10.4.2.a aplica, por ejemplo, al modelo transversal de una viga de apoyo tipo nariz, utilizado para dimensionar el refuerzo de soporte colgado y de la zona de apoyo, como se muestra en la fig. C10.4.2, donde la tensión longitudinal en el patín reduce la resistencia de los puntales transversales. El valor bajo de β_s refleja que estos puntales necesitan transferir compresión en una zona donde los esfuerzos de tensión actúan perpendicularmente al plano del modelo puntal-tensor.
El valor de β_s en b) de la tabla 10.4.2.a refleja los requisitos para refuerzo o confinamiento en uniones viga-columna y uniones de rodilla para estructuras de ductilidad baja, media y alta (Capítulos 6, 7 y 8, respectivamente).

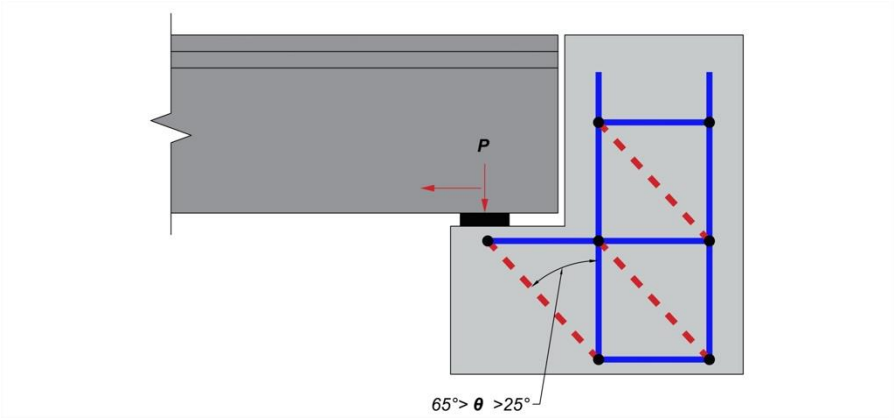


Figura C.10.4.2 - Viga de apoyo tipo nariz

El valor de β_s *en la expresión c) de la tabla 10.4.2.a aplica a los puntales de borde y resulta en un estado de esfuerzos que es comparable al bloque de esfuerzos rectangular en la zona de compresión de una viga o columna. Los puntales de borde no están sometidos a tensión transversal y, por lo tanto, tiene una resistencia efectiva* f_{ce} *más alta que los puntales interiores.*
El valor de β_s *en la expresión d) de la tabla 10.4.2.a refleja el efecto benéfico del refuerzo distribuido.*
El valor de β_s *en e) de la tabla 10.4.2 aplica a puntales interiores en regiones con suficiente resistencia a la tensión diagonal.*
El valor de β_s *en f) de la tabla 10.4.2.a se redujo para evitar una falla de tensión diagonal en regiones sin refuerzo transversal que no cumplen o no se evalúan bajo 10.4.3. La evaluación de los resultados de ensayos en la base de datos de cortante del ACI en miembros sin refuerzo transversal indica que las fallas por tensión diagonal se pueden evitar si los puntales se dimensionan con base en un* β_s *de 0.4 (Reineck y Todisco, 2014). La base de datos de ACI para cortante incluye resultados de ensayos de especímenes con un* **d** *promedio de 380 mm y que no exceden 960 mm; por lo tanto, el efecto de tamaño no se esperaría que reduzca significativamente la resistencia de miembros de este tamaño. Debido a que el efecto de tamaño podría ser significativo para miembros de mayor peralte sin refuerzo transversal, se consideró apropiado exigir la evaluación por medio de la ec. 10.4.3.*
La influencia del confinamiento del concreto en la resistencia efectiva a compresión de un puntal o nudo se tiene en cuenta por medio de β_c*. La superficie de apoyo puede ser una placa de apoyo o el área de una carga de compresión bien definida de otro miembro, como puede ser una columna. Es el mismo efecto de confinamiento que se utiliza en zonas de apoyo diseñadas por aplastamiento. El incremento de la resistencia a la compresión asociado con el confinamiento generado por el concreto circundante en un modelo puntal-tensor se describe en Tuchscherer et al. (2010) y Breen et al. (1994).*

10.4.3 Si el uso de β_s de 0.75 está basado en la fila e) de la tabla 10.4.2.a, las dimensiones del miembro deberán definirse para cumplir con la ec. 10.4.3, donde λ_s se define en 10.4.3.1:

$$V_u \leq F_R 0.43 \tan\theta\, \lambda \lambda_s \sqrt{f'_c}\, b_w d$$

$$V_u \leq F_R 1.33 \tan\theta\, \lambda \lambda_s \sqrt{f'_c}\, b_w d \qquad (10.4.3)$$

Comentario:
La ec. 10.4.3 tiene como intención inhibir una falla por tensión diagonal. En regiones de discontinuidad, la resistencia a tensión diagonal aumenta en la medida que el ángulo del puntal aumenta. Para puntales muy inclinados, V_u *podría exceder el valor límite de la ec. 10.4.3.*

10.4.3.1 El factor de modificación por efecto de tamaño λ_s deberá determinarse por medio de:

a) Si se coloca el refuerzo mínimo, λ_s deberá tomarse igual a 1.0
b) Si no se coloca el refuerzo mínimo distribuido, λ_s deberá tomarse de acuerdo con la ec. 10.4.3.1

$$\lambda_s = \sqrt{\frac{2}{1+0.004d}} \leq 1.0$$

$$\left(\lambda_s = \sqrt{\frac{2}{1+0.04d}} \leq 1.0\right) \qquad (10.4.3.1)$$

donde ***d*** está en mm y en la ecuación en paréntesis (en sistema MKS), en cm.

Comentario:
El refuerzo exigido por 10.4.3 se relaciona con la fuerza de tensión en el concreto debido a la expansión del puntal, como se muestra en el modelo de puntales y tensores de la fig. C.10.4.3 Esta sección permitirá el uso de modelos locales de puntal-tensor para calcular la cantidad de refuerzo transversal necesario en un puntal dado. Se puede suponer que las fuerzas de compresión en el puntal se expanden en una pendiente 2:1 como se muestra en la fig. C10.4.3 Para resistencias especificadas del concreto f'_c que no excedan 40 MPa (400 kg/cm^2), la cantidad de refuerzo requerido por la ec. 10.4.3 se considera que satisface lo especificado en 10.4.3.

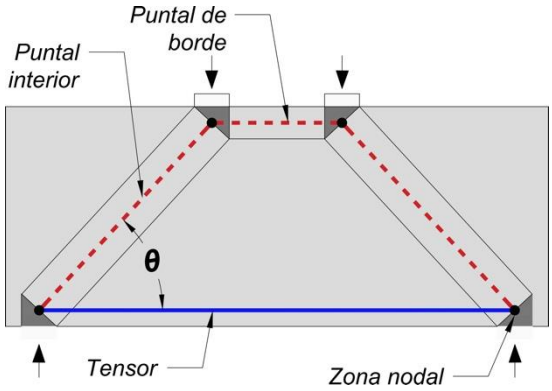


Figura C10.4.3. – Descripción del modelo puntal tensor

10.4.4 *Refuerzo distribuido mínimo*

10.4.4.1 En regiones D diseñadas por el método de puntales y tensores, se deberá suministrar refuerzo distribuido mínimo de conformidad con la tabla 10.4.4.1.

Tabla 10.4.4.1 – Refuerzo distribuido mínimo

Restricción lateral del puntal	Configuración del refuerzo	Cuantía de refuerzo distribuido mínimo	
Sin restricción	Ortogonal	0.0025 en cada dirección	a)
	Refuerzo en una dirección cruzando el puntal con un ángulo α_1	$\frac{0.0025}{sen^2\alpha_1}$	b)
Restringido de acuerdo con 10.4.4.3	No se requiere refuerzo distribuido		c)

10.4.4.2 El refuerzo distribuido mínimo requerido en 10.4.4.1 se determinará a partir del área completa de la sección transversal y deberá satisfacer a) a f):

a) El refuerzo se deberá suministrar a través del eje de los puntales interiores
b) El refuerzo se deberá desarrollar de conformidad con 14.4
c) Las separaciones del refuerzo s_{LD} y s_{VD} en el plano del modelo de puntales y tensores no deberá exceder 300 mm
d) El ángulo α_1 no deberá ser menor que 40 grados

e) Se deberán colocar un mínimo de dos planos de refuerzo alineados con el plano del modelo de puntales y tensores en aquellos miembros cuya menor dimensión perpendicular al modelo sea mayor que 250 mm
f) La separación del refuerzo transversal entre planos de refuerzo, especificado en 10.4.4.2.e, no deberá exceder el menor de 600 mm.

10.4.4.3 Se considerará que los puntales están restringidos lateralmente si la restricción perpendicular al plano del modelo de puntales y tensores satisface a), b) o c):

a) La región D es continua en sentido perpendicular al plano del modelo de puntales y tensores
b) El concreto que restringe al puntal se extiende más allá de la cara lateral del puntal a una distancia no menor que la mitad del ancho del puntal
c) El puntal en una unión está restringido de acuerdo con 6.9.5.2.5.

Comentario:
Puesto que el método de puntales y tensores se deriva del teorema del límite inferior de plasticidad, se requiere que el elemento así diseñado tenga suficiente refuerzo para promover una redistribución de fuerzas internas en estado agrietado. Además, el refuerzo distribuido contribuye a controlar el agrietamiento ante cargas de servicio, así como promueve un comportamiento dúctil. La cuantía mínima de refuerzo distribuido y los requisitos de detallado de 10.4.4.1 y 10.4.4.2 tienen este objetivo. Es posible que sean aplicables requisitos más estrictos en elementos de acuerdo con otras partes de esta Norma.
El cálculo de la cuantía de refuerzo distribuido se basa en la sección transversal completa incluso para casos en donde la geometría del nudo o el ancho del puntal es más angosta que el ancho completo del elemento. En la fig. C10.4.4.2 se muestran los límites de la separación de un elemento plano que satisface la fila a) de la tabla 10.4.4.1. Cuando el eje de un modelo puntales y tensores no esté alineado con las caras del elemento, las limitaciones de separación de 10.4.4.2.c y 10.4.4.2.f estarían determinadas en la dirección del modelo, lo cual puede conducir a una separación menor medida en el plano de la cara del elemento. En el caso de modelos de puntales y tensores tridimensionales, es conveniente considerar una separación menor que la propuesta en 10.4.4.2.f en especial en puntales no restringidos lateralmente según 10.4.4.3.

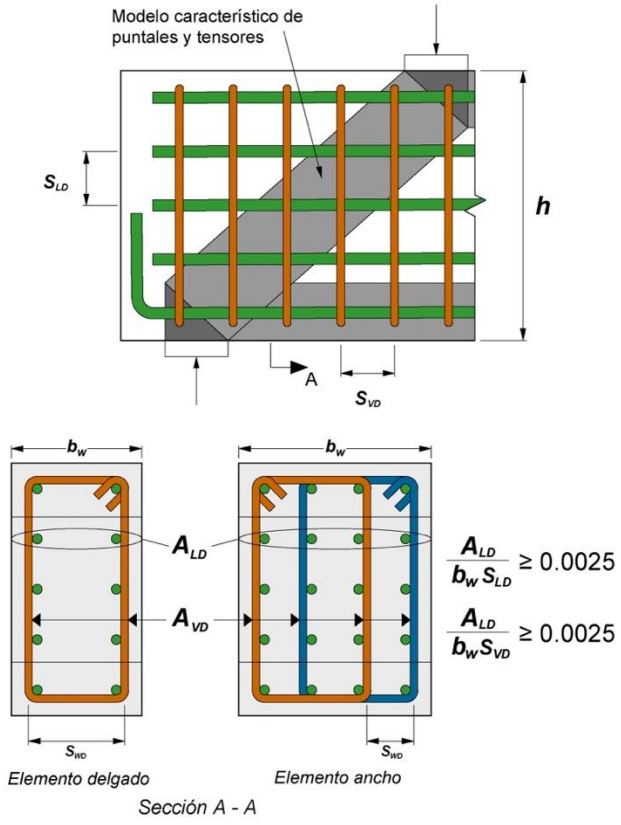


Figura C10.4.4.2 – Refuerzo distribuido en elementos anchos (adaptada de ACI CODE-318-19)

10.4.5 *Detallado del refuerzo del puntal*

10.4.5.1 Se permitirá el uso de refuerzo de compresión para aumentar la resistencia de un puntal. El refuerzo de compresión deberá colocarse dentro de él y paralelo al eje del puntal.

10.4.5.2 El refuerzo de compresión en un puntal deberá desarrollar f'_s en compresión en la cara de la zona nodal, donde f'_s se calculará de acuerdo con la ec. 10.4.5.2:

$$F_{ns} = f_{ce}A_{cs} + A'_s f'_s \qquad (10.4.5.2)$$

10.4.5.3 *Estribos cerrados que rodeen el refuerzo de compresión en puntales.*

10.4.5.3.1 Los estribos cerrados que rodeen el refuerzo de compresión en puntales deberán cumplir con 14.7.3 y su separación, ***s***, a lo largo del puntal no excederá la menor de a) a c):

a) La menor dimensión de la sección transversal del puntal
b) **48d_b** de la barra o alambre usado como estribo cerrado
c) **16d_b** del refuerzo de compresión.

10.4.5.3.2 El primer estribo cerrado se deberá colocar a no más de **0.5*s*** de la cara de la zona nodal en cada extremo del puntal.

10.4.5.3.3 Los estribos cerrados se suministrarán de modo que cada barra longitudinal en esquina o alternada esté restringida lateralmente por una grapa o esquina del estribo. La separación máxima entre una barra longitudinal restringida lateralmente de otra que no lo esté será de 150 mm.

10.4.5.3.4 El refuerzo helicoidal (zunchos) que se suministre para restringir el refuerzo de compresión en puntales deberá satisfacer 14.7.4.

Comentario:
La resistencia adicionada por el refuerzo está dada por el último término de la ec. 10.4.5.1. El esfuerzo f'_s en el refuerzo en un puntal en el estado de resistencia nominal, puede obtenerse de las deformaciones del puntal cuando el puntal se aplasta. Para el refuerzo de 420 MPa (4 200 kg/cm^2), f'_s puede tomarse como f_y.

10.5 Resistencia de los tensores

10.5.1 La resistencia de un tensor, F_{nt}, deberá calcularse con la ec. 10.5.1:

$$F_{nt} = A_{ts}f_y + A_{tp}(f_{se} + \Delta f_p) \qquad (10.5.1)$$

donde ($f_{se} + \Delta f_p$) no deberá exceder f_{py}, y A_{tp} es igual a cero para los elementos no presforzados.

10.5.2 En la ec. 10.5.1, se permitirá tomar Δf_p igual a 420 MPa (4 200 kg/cm^2) para el refuerzo presforzado adherido, o 70 MPa (700 kg/cm^2) para el refuerzo presforzado no adherido. Se permitirán otros valores de Δf_p cuando se justifiquen por medio de análisis, pero Δf_p no deberá ser mayor que $f_{py} - f_{se}$.

10.5.3 *Detallado del refuerzo de tensores*

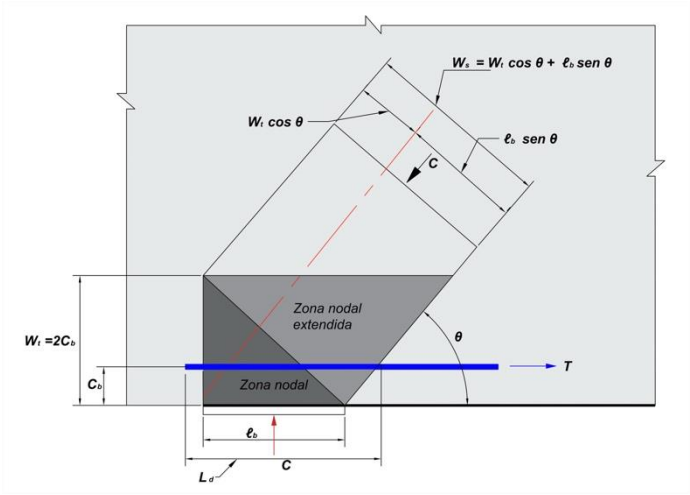
10.5.3.1 El eje del refuerzo en un tensor deberá coincidir con el eje del tensor en el modelo de puntales y tensores. Si el refuerzo distribuido se encuentra dentro del tensor, se podrá considerar como parte del refuerzo del tensor.

10.5.3.2 El ancho efectivo del tensor supuesto en el diseño w_t puede variar entre los límites a) y b), dependiendo de la distribución del refuerzo del tensor:

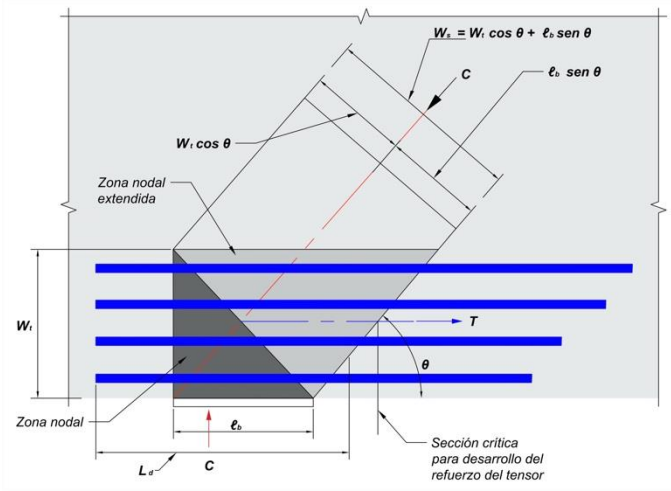
a) Si las barras en el tensor se encuentran en una sola capa, el ancho efectivo del tensor podrá ser tomado como el diámetro de las barras en el tensor más dos veces el recubrimiento con respecto a la superficie de las barras (fig. 10.5.3.2.a)
b) Un límite superior práctico del ancho del tensor puede tomarse como el ancho correspondiente a una zona nodal hidrostática, calculada como:

$$w_{t,máx}=F_{nt}/f_{ce}b_s \qquad (10.5.3.2)$$

donde f_{ce} se calcula para la zona nodal según 10.6.2. Si el ancho del tensor excede el valor de a), el refuerzo del tensor deberá distribuirse aproximadamente uniforme sobre el ancho y peralte de tensor, como se presenta en la fig. 10.5.3.2.b.



a) *Una capa de acero*



b) *Acero distribuido*

Figura 10.5.3.2 - Zona extendida del nudo mostrando el efecto de la distribución del refuerzo

10.5.3.3 La separación transversal del refuerzo del tensor en el ancho de un nudo no excederá la menor de 600 mm y la separación máxima según el tipo de elemento (viga, columna, muro, etc.) establecida en el Capítulo 6.

10.5.3.4 El refuerzo del tensor deberá anclarse mediante dispositivos mecánicos, dispositivos de anclaje de tendones postensados, dobleces estándar o mediante longitud de desarrollo de barra recta, como se especifica en 10.5.3.4.1, con excepción de tensores que se extienden de nudos de barras curvas diseñadas según 10.7.

10.5.3.4.1 La fuerza en el tensor deberá desarrollarse en cada dirección en el punto donde el centroide del refuerzo del tensor sale de la zona nodal extendida y entra al claro del elemento.

Comentario:
Si el peralte del nudo excede el valor de a), el refuerzo del tensor se distribuiría de manera uniforme a lo largo del peralte y espesor o ancho del nudo. La distribución en el ancho satisfaría 10.5.3.3.
Si la separación transversal del refuerzo del tensor excede 600 mm en el ancho del elemento, se pueden usar múltiples modelos de puntales y tensores, cada uno alineado con la ubicación del refuerzo (ACI PRC-445.2).
Con frecuencia, el anclaje de los tensores requiere una atención especial en las zonas de nudos de ménsulas o en las zonas nodales adyacentes a los apoyos exteriores de las vigas de gran peralte. El refuerzo en un tensor deberá anclarse antes de que salga de la zona nodal extendida en el punto definido por la intersección del centroide de las barras en el tensor y las extensiones ya sea del contorno del puntal o del área de apoyo. Esta longitud es $\mathbf{L_{anc}}$*. En la fig. 10.5.3.2, esto ocurre donde el contorno de la zona nodal extendida es atravesado por el centroide del refuerzo del tensor. Parte del anclaje puede lograrse extendiendo el refuerzo a través de la zona nodal como se muestra en la figura y desarrollándola más allá de la zona nodal. Si el tensor es anclado usando barras dobladas a 90 grados, los dobleces han de estar confinados dentro del refuerzo que se extiende en la viga desde el elemento de apoyo para evitar el agrietamiento a lo largo de la parte externa de los ganchos en la región de apoyo.*
En la fig. C10.5.3 se muestran dos tensores anclados a una zona nodal. Se requiere desarrollarlos a partir de donde el centroide del tensor atraviesa el contorno de la zona nodal extendida.
La longitud de desarrollo del refuerzo del tensor puede ser reducido a través de dobleces, dispositivos mecánicos, confinamiento adicional o traslapándolo con varias capas de barras más pequeñas.
Si limitantes geométricas no permiten la colocación de refuerzo transversal como se requiere en 10.4.4, es recomendable considerar múltiples modelos de puntales y tensores, cada uno que ocupe una porción del ancho del elemento. En todo caso, es necesario revisar que no quede ningún volumen de concreto fuera de los modelos de puntales y tensores sin conectar. Como regla se puede aceptar que todo volumen de concreto más allá de 300 mm del nudo, es indispensable conectarlo con el modelo de puntales y tensores.

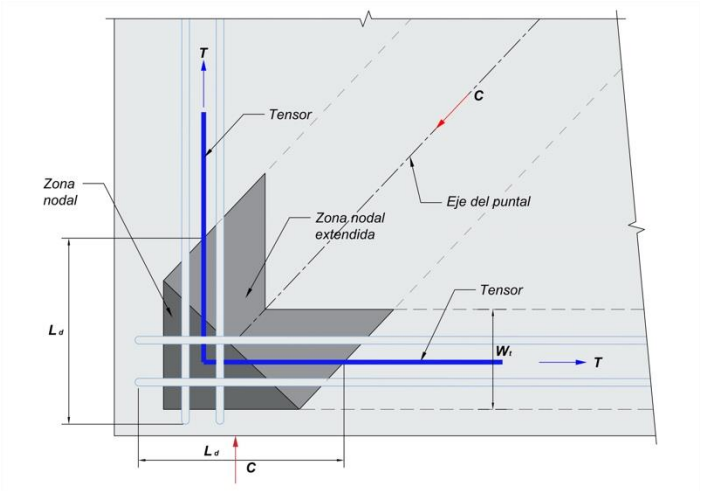


Figura C10.5.3.3 – Zona nodal extendida

10.6 Resistencia de las zonas nodales

10.6.1 La resistencia a la compresión de una zona nodal, $\boldsymbol{F_{nn}}$, deberá ser:

$$F_{nn} = f_{ce} A_{nz} \qquad (10.6.1)$$

donde $\boldsymbol{f_{ce}}$ se especifica en 10.4.2, y A_{nz} es la menor de a) y b):

a) Área de la cara de la zona nodal en donde actúa $\boldsymbol{F_u}$, tomada en forma perpendicular a la línea de acción de $\boldsymbol{F_u}$
b) Área de una sección a través de la zona nodal, tomada en forma perpendicular a la línea de acción de la fuerza resultante en la sección.

Comentario:
Si los esfuerzos en todos los puntales que se encuentran en un nudo son iguales, se puede utilizar una zona nodal hidrostática (fig. C10.6.1). Las caras de esa zona nodal son perpendiculares al eje de los puntales, y los anchos de las caras de la zona nodal son proporcionales a las fuerzas en los puntales.
Suponiendo que las fuerzas en los puntales y tensores actúan paralelamente a sus ejes, los esfuerzos en las caras perpendiculares a esos ejes constituyen los esfuerzos principales, y se usa la condición a) de 10.6.1. Si como se muestra en la figura, la cara de una zona nodal no se encuentra perpendicular al eje del puntal, se producen tanto fuerzas de cortante como fuerzas normales en la cara de la zona nodal. Comúnmente, estos esfuerzos se reemplazan por el esfuerzo normal (compresión principal) que actúa en el área transversal $\mathbf{A_c}$ *del puntal, tomada perpendicularmente al eje del puntal, como se indica en la fig. C10.6.1.a.*
En algunos casos (10.6.1.b) se exige que los esfuerzos sean revisados en una sección a través de una zona nodal subdividida. Los esfuerzos se verifican en la menor sección que sea perpendicular a la fuerza resultante en la zona nodal. En la fig. C10.6.1.b, la cara vertical que divide a la zona nodal en dos partes es sometida a esfuerzos causados por la fuerza resultante que actúa a lo largo de A-B. El diseño de la zona nodal se encuentra determinado por la sección crítica de los incisos 10.6.1.a. o 10.6.1.b, la que conduzca al mayor esfuerzo.
En la zona nodal de la fig. C10.6.1.a, la reacción $\mathbf{R}$ *equilibra las componentes verticales de las fuerzas* $\mathbf{C_1}$ *y* $\mathbf{C_2}$*. Con frecuencia, los cálculos son más fáciles si la reacción* $\mathbf{R}$ *se divide en* $\mathbf{R_1}$*, que equilibra el componente vertical* $\mathbf{C_1}$*, y* $\mathbf{R_2}$ *que equilibra la componente vertical de la fuerza* $\mathbf{C_2}$*, como se muestra en la fig. C10.6.1b.*

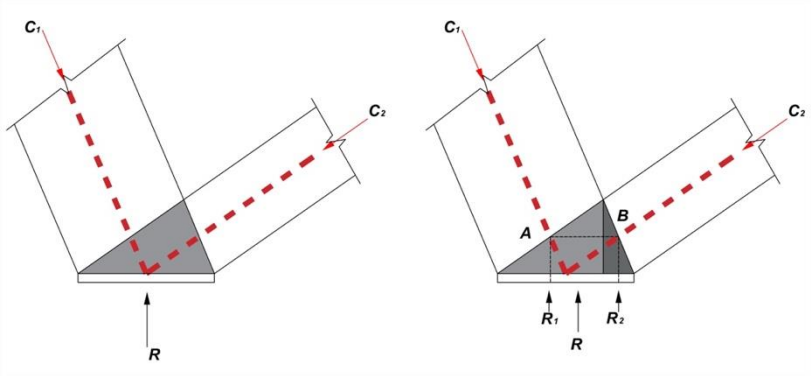


Figura C10.6.1 – Zona nodal subdividida

10.6.2 A menos que se coloque refuerzo de confinamiento dentro de la zona nodal y que sus efectos sean respaldados por ensayos y análisis, los esfuerzos de compresión efectivos, f_{ce} calculados en una cara de la zona nodal debidos a las fuerzas del modelo de puntales y tensores, no deberán exceder el valor dado por la ec. 10.6.2:

$$f_{ce} = 0.85\beta_n f'_c \qquad (10.6.2)$$

donde el valor de $\boldsymbol{\beta_n}$ está dado de acuerdo con a) a c):

a) $\boldsymbol{\beta_n}$ = 1.0 en zonas nodales limitadas por puntales o áreas de apoyo
b) $\boldsymbol{\beta_n}$ = 0.8 en zonas nodales que anclan un solo tensor
c) $\boldsymbol{\beta_n}$ = 0.6 en zonas nodales que anclan dos o más tensores.

Comentario:
Los nudos en los elementos en dos dimensiones como vigas de gran peralte, pueden ser clasificados como C-C-C si todos los elementos que se intersecan en el nudo se encuentran en compresión; como nudos, C-C-T si uno de los elementos que actúa en el nudo se encuentra en tensión, y así sucesivamente, como se aprecia en la fig. C10.6.2. La resistencia efectiva a la compresión en una zona nodal está dada por la ec. 10.6.2, modificada por los valores de $\boldsymbol{\beta_n}$ *en a), b) y c) que se aplican a los nudos C-C-C, C-C-T y C-T-T o T-T-T, respectivamente.*
Los valores $\boldsymbol{\beta_n}$ *reflejan el creciente grado de perturbación de las zonas nodales debido a la incompatibilidad de las deformaciones de tensión en los tensores y deformación de compresión en los puntales. El esfuerzo en cualquier cara de la zona nodal o en cualquier sección a través de la zona nodal no deberá exceder el valor dado en la ec. 10.6.2 modificada según los incisos a) a c).*

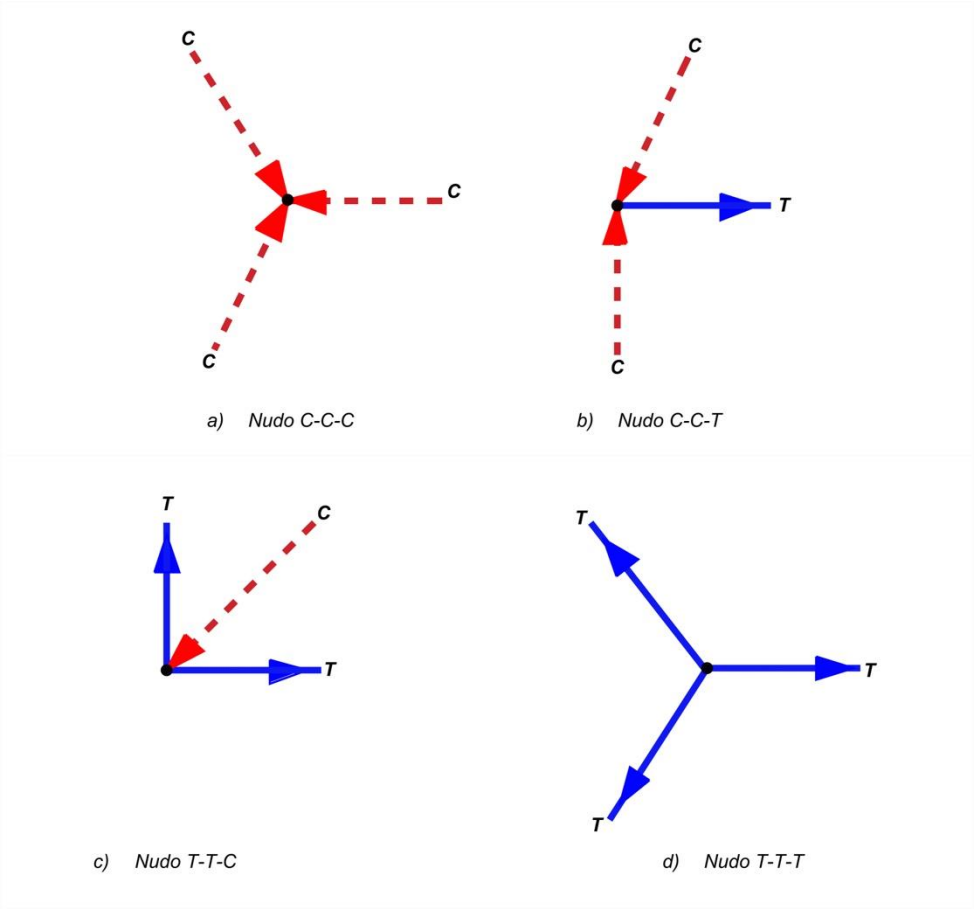


Figura C10.6.2 – Clasificación de nudos

10.6.3 El área de cada cara de una zona nodal, A_{nz}, deberá tomarse como la menor de a) y b):

a) El área de la cara de la zona nodal perpendicular a la línea de acción F_{ns}
b) El área de una sección a través de la zona nodal, tomada en forma perpendicular a la línea de acción de la fuerza resultante en la sección.

10.6.4 En un modelo de puntales y tensores tridimensional, el área de cada cara de una zona nodal no deberá ser menor que la dada en el inciso a) de 10.6.3, y la forma de cada cara de las zonas nodales deberá ser similar a la forma de la proyección del extremo de los puntales sobre las caras correspondientes de las zonas nodales.

Comentario:
Esta descripción de la forma y orientación de las caras de las zonas nodales se introduce para simplificar los cálculos de la geometría de un modelo de puntales y tensores tridimensional, como se aprecia en la fig. C10.6.3.

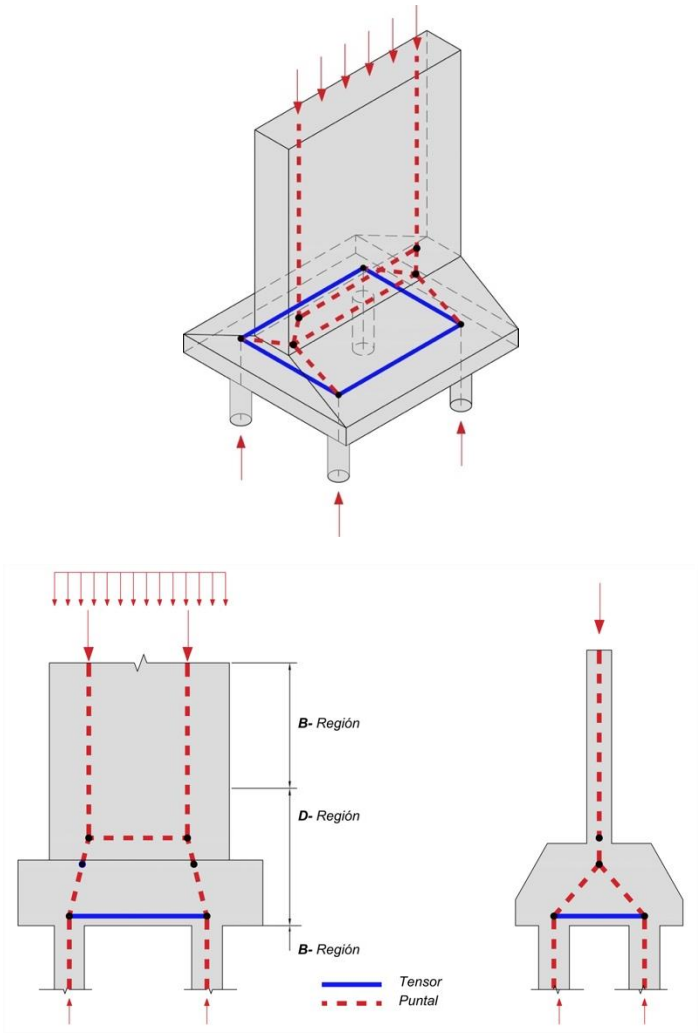


Figura C10.6.3 – Modelos de puntales y tensores tridimensionales

10.7 Nudos con barras curvas

10.7.1 Los nudos con barras curvas deberán diseñarse y detallarse de acuerdo con esta sección.

Comentario:
Un nudo de barra curva es formado por la región doblada de una barra, o barras de refuerzo continuas donde los tensores que se extiende desde la región del doblez son intersecados por un puntal (o la resultante de dos o más puntales, como se aprecia en la fig. 10.7.5, o donde solo un tensor es anclado por medio de un doblez de 180 grados (figura C10.7.2).

10.7.2 Si el recubrimiento libre especificado normal al plano del doblez es $2d_b$ o mayor, el radio del doblez r_b deberá cumplir con a) o b), pero no deberá ser menor que la mitad del diámetro de doblado especificado en 14.3:

a) Los nudos con barras curvas con dobleces de menos de 180 grados, según la ec. 10.7.2.a:

$$r_b \geq \frac{2A_{ts}f_y}{b_s f_c'} \qquad (10.7.2.a)$$

b) Los tensores anclados por medio de dobleces de 180 grados, de acuerdo con la ec. 10.7.2.b

$$r_b \geq \frac{A_{ts} f_y}{w_t f_c'} \qquad (10.7.2.b)$$

Comentario:
Las ecs. 10.7.2.a y 10.7.2.b tienen como intención evitar un $\mathbf{f_{ce}}$ *que exceda el límite para nudos C-T-T dado en 10.6.2. En la ec. 10.7.2.a,* $\mathbf{b_s}$ *es el ancho del puntal perpendicular al plano del modelo de puntales y tensores. La ec. 10.7.2.a aplica sin distinción, si las fuerzas en el nudo son iguales o diferentes; cuando las fuerzas del tensor son diferentes, se usará la mayor fuerza en el tensor para determinar* $\mathbf{A_{ts}}$.
Los tensores anclados por dobleces de 180 grados pueden utilizase en nudos C-C-T, como se aprecia en la fig. C10.7.2. Las ramas rectas paralelas de la barra o barras que se extienden dentro del miembro constituyen un solo tensor. La ec. 10.7.2.b tiene como intención asegurar que $\mathbf{f_{ce}}$ *no exceda el límite en nudos C-C-T dado en 10.7.2. El ancho* $\mathbf{w_t}$ *es el ancho efectivo del tensor, como se aprecia en la fig. C10.7.2.*

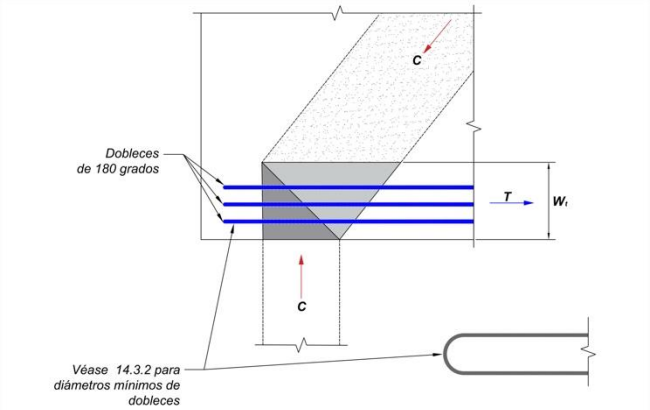


Figura C10.7.2 – Nudo C-C-T utilizando tensores anclados con dobleces de 180 grados

10.7.3 Si el recubrimiento libre especificado en la cara lateral normal al plano del doblez es menor que $\mathbf{2d_b}$, el valor de $\boldsymbol{r_b}$ requerido por 10.7.2 deberá multiplicarse por la relación $\mathbf{2d_b/c_c}$, donde $\boldsymbol{c_c}$ es el recubrimiento libre especificado de la cara lateral.

Comentario:
Se requieren mayores radios de doblez de las barras, en nudos de barras curvas para reducir las posibles fallas por hendimiento lateral, donde el recubrimiento de concreto perpendicular al plano del doblez está limitado.

10.7.4 Si los nudos de barras curvas están formados por más de una capa de refuerzo, $\boldsymbol{A_{ts}}$ deberá tomarse como el área total de refuerzo del tensor, y $\boldsymbol{r_b}$ deberá ser el radio del doblez de la capa de refuerzo localizada más adentro.

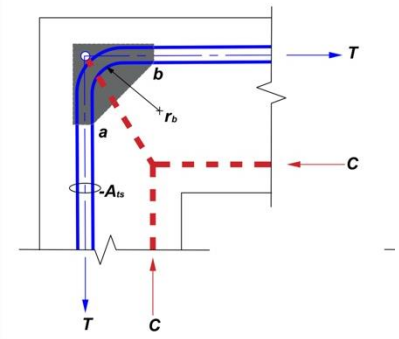


Figura 10.7.4 - Nudo de barra curva con dos capas de refuerzo (la zona nodal está sombreada)

Comentario:
En la figura 10.7.4 se ilustra el uso de un nudo de barra curva con dos capas de barras de refuerzo. En esos casos, el área total de refuerzo contribuye al esfuerzo de compresión en la cara de la zona nodal (cara a-b en la figura).

10.7.5 En uniones de rodilla, el nudo y el refuerzo deberán colocarse de tal manera que el centro de curvatura de la barra esté ubicado dentro del nudo. Las conexiones de estructuras prefabricadas deberán satisfacer 6.10.

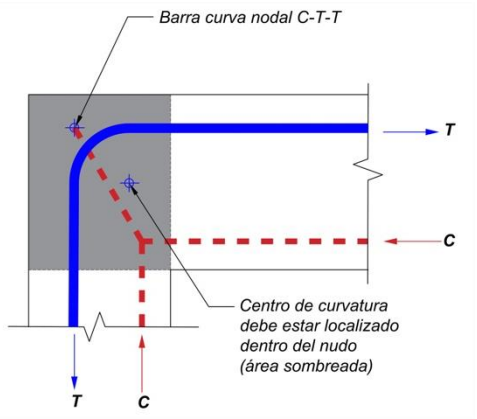


Figura 10.7.5 - Zona donde deberá localizarse el centro de curvatura en un nudo de barra curva en la esquina de un marco

Comentario:
El radio de doblez deberá ser congruente con la geometría de la armadura usada en el modelo de puntales y tensores. En la figura 10.7.5 se ilustra la región en la cual el centro de curvatura deberá localizarse para una esquina típica del marco.

10.8 Diseño sismorresistente usando el modelo de puntales y tensores

10.8.1 Las disposiciones de esta sección se cumplirán para los elementos estructurales de ductilidad media y alta descritos en los Capítulos 7 y 8 de esta Norma, respectivamente, además de los requisitos generales de las secciones precedentes, para el diseño sismorresistente usando el modelo de puntales y tensores. Las características mecánicas del concreto y del acero de refuerzo para estructuras diseñadas con ductilidad media y alta, serán las especificadas en dichos capítulos.

10.8.2 La resistencia efectiva a la compresión de los puntales determinada de acuerdo con 10.4 deberá multiplicarse por 0.8.

10.8.2.1 Los puntales deben reforzarse con al menos cuatro barras longitudinales localizadas en cada esquina del refuerzo transversal. El refuerzo transversal debe colocarse perpendicularmente a la dirección del puntal y además cumplir con a) a d):

a) Detallado de acuerdo con el Capítulo 7 u 8, según corresponda
b) A_{sh}/s_{bc} de acuerdo con la tabla 10.8.2.1.a
c) La separación debe cumplir con los requisitos del Capítulo 7 u 8, según corresponda, y no deberá exceder los valores especificados en la tabla 10.8.2.1b
d) Ser continuo a través de la zona nodal.

Tabla 10.8.2.1.a – Refuerzo transversal para puntales

Refuerzo transversal	Expresiones aplicables	
A_{sh}/s_{bc} para estribos cerrados de confinamiento rectilíneos	Mayor de:	$0.3\left(\frac{A_{cs}}{A_{ch}}-1\right)\frac{f'c}{fyt}$ (a) $0.09\frac{f'c}{fyt}$ (b)

A_{sh} se mide desde los bordes extremos del refuerzo transversal del puntal.
Se permite configurar los estribos cerrados de confinamiento utilizando dos piezas de refuerzo como se especifica en 14.7.2.

Tabla 10.8.2.1.b – Limitaciones a la separación del refuerzo transversal

Grado del refuerzo	Separación máxima del refuerzo transversal	
Grado 42	Menor de:	$6d_b$
		150 mm
Grado 56	Menor de:	$5\ d_b$
		150 mm
Grado 70	Menor de:	$4\ d_b$
		150 mm

10.8.2.2 El refuerzo transversal deberá colocarse en cada dirección ortogonal y a través del espesor de toda la sección transversal del miembro o en la región del miembro que contenga puntales y de cumplir con a) a d):

a) Detallado de acuerdo con el Capítulo 7 u 8, según corresponda
b) A_{sh} / s_{bc} determinado de acuerdo con la tabla 10.8.2.2.a
c) La separación medida a lo largo del eje longitudinal del miembro no puede exceder los valores especificados en la tabla 10.8.2.1.b
d) La separación de los ganchos suplementarios o las ramas de los estribos cerrados tanto verticalmente como horizontalmente en el plano de la sección transversal del miembro no deberá exceder 200 mm. Cada gancho suplementario o cada rama de los estribos cerrados de confinamiento deberán abrazar una barra longitudinal de diámetro al menos igual o mayor.

Tabla 10.8.2.2.a – Refuerzo transversal para toda la sección del miembro

Refuerzo transversal	Expresiones aplicables	
A_{sh} /s_{bc} para estribos cerrados de confinamiento rectilíneos	Mayor de:	$0.3\left(\frac{Ag}{A_{ch}}-1\right)\frac{f'c}{fyt}$ (a)
		$0.09\frac{f'c}{fyt}$ (b)

10.8.3 Para el refuerzo de tensores, la longitud de desarrollo deberá ser 1.25 veces la longitud determinada de acuerdo con el Capítulo 14.

10.8.4 La resistencia nominal a la compresión de una zona nodal calculada de acuerdo con 10.6 deberá multiplicarse por 0.8.

Comentario:
Se aplica un factor de reducción para tener en cuenta el agrietamiento que es probable que se desarrolle en puntales ubicados en una región sometida a fuerzas cíclicas reversibles.
Debido a que el esfuerzo a fluencia real del refuerzo puede exceder el esfuerzo especificado a fluencia y es posible que se alcance endurecimiento por deformación del refuerzo, las longitudes de desarrollo para el refuerzo se determinan considerando un esfuerzo de $\mathbf{1.25f_y}$.
Se incluye una reducción de la resistencia nominal a compresión de los nudos para tener en cuenta la fluencia de los tensores y el efecto de las reversiones de carga cíclica.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

11. REQUISITOS ADICIONALES PARA ELEMENTOS PRESFORZADOS

11.1 Alcance

11.1.1 Este capítulo se deberá usar para el diseño de elementos presforzados y serán aplicables todos los requisitos de los capítulos precedentes y los señalados en este capítulo. Este capítulo incluye requisitos sobre:

a) Pérdidas de presfuerzo en elementos pretensados (véase 11.2)
b) Pérdidas de presfuerzo en elementos postensados (véase 11.3)
c) Métodos detallados para el cálculo de pérdidas de presfuerzo (véase 11.4)
d) Ganancias elásticas por cargas externas aplicadas (véase 11.5)
e) Losas presforzadas (véase 11.6)
f) Requisitos para el proyecto ejecutivo (véase 11.7).

11.2 Pérdidas de presfuerzo en elementos pretensados

11.2.1 Se deberá evaluar el presfuerzo efectivo mediante la resta de las pérdidas totales $\Delta f_{pTotal,pret}$, a corto plazo y diferidas, de acuerdo con 11.2.2 y 11.2.3, respectivamente, de conformidad con la ec. 11.2.1:

$$\Delta f_{pTotal,pret} = \Delta f_{pA} + \Delta f_{pT} + \Delta f_{pRA}(t) + \Delta f_{pAE} + \Delta f_{pFP} + \Delta f_{pCC} + \Delta f_{pGE} \qquad (11.2.1)$$

11.2.2 *Pérdidas de presfuerzo a corto plazo en elementos pretensados*

11.2.2.1 Las pérdidas de presfuerzo a corto plazo que deberán ser evaluadas son las señaladas en a) a d):

a) Asentamiento y deformación de anclajes, moldes y mesas de tensado, véase 11.2.2.2
b) Efectos de temperatura, véase 11.2.2.3
c) Relajación del esfuerzo en el acero de presfuerzo, véase 11.2.2.4
d) Acortamiento elástico en la transferencia, véase 11.2.2.5.

> *Comentario:*
> *El método de estimación global de pérdidas en elementos pretensados se utiliza comúnmente, pero sólo como enfoque inicial y preliminar para diseñar dichos elementos. Las pérdidas se estiman mediante las fórmulas presentadas en 11.2.2 para pérdidas de corto plazo y en 11.2.3 para largo plazo, ya sea con los métodos simplificados. Es usual refinar, de manera iterativa, hasta llegar al diseño final definitivo. La sobreestimación o subestimación de las pérdidas pueden ser perjudiciales para el comportamiento del elemento. En normas de otros países, el método de pérdidas globales se considera obsoleto y, por tanto, ya no se incluye en ellas. En esta versión de la Norma se optó por dejar este método por la facilidad que reviste el cálculo de las pérdidas como una estimación preliminar solamente.*

11.2.2.2 *Pérdidas por deformación de anclaje, moldes y mesas de tensado en elementos pretensados*

11.2.2.2.1 El cambio en el presfuerzo debido al acomodo del anclaje se calculará con la ec. 11.2.2.2.1:

$$\Delta f_{pA} = \mathrm{E}_p \, \Delta \varepsilon_{pA} = \mathrm{E}_p \frac{\Delta s}{L} \qquad (11.2.2.2.1)$$

11.2.2.2.2 Se aceptará compensar las pérdidas calculadas mediante la aplicación de una fuerza adicional y de igual magnitud durante el tensado.

11.2.2.2.3 Para tomar en cuenta las deformaciones de acortamiento de los moldes presforzables, se deberá medir el acortamiento de manera periódica.

11.2.2.2.4 Para el caso de mesas largas de presfuerzo con muertos en ambos extremos, se deberá tomar en cuenta la rotación y deflexión vertical de la estructura donde se anclan los tendones.

11.2.2.3 *Pérdida por efectos de temperaturag*

11.2.2.3.1 Para presfuerzo concéntrico y para mesas de presfuerzo, las pérdidas por efectos de temperatura se calcularán con la ec. 11.2.2.3.1:

$$\Delta f_{pT} = \mathrm{E}_p\, \Delta\varepsilon_{libre} = \mathrm{E}_p \Delta T_2 \alpha_{ps} - \frac{\Delta P}{A_{ps}} \qquad (11.2.2.3.1)$$

Comentario:
Cuando el acero de presfuerzo se ancla y tensa entre extremos fijos, los cambios de temperatura cambian la fuerza de tensión de los tendones. Este efecto es más notorio cuando la temperatura cambia notablemente entre el tensado y el colado.
Los esfuerzos térmicos no ocurren en moldes presforzables porque el molde se expande y contrae de manera similar a las deformaciones del tendón.

11.2.2.4 *Pérdida por relajación del acero*

11.2.2.4.1 Las pérdidas por relajación del acero para torones de baja relajación se deberán calcular con la ec. 11.2.2.4.1:

$$\Delta f_{pRA}(t) = f_{po}\left[1 - \frac{\log\, t}{45}\left(\frac{f_{po}}{f_{py}} - 0.55\right)\right] \qquad (11.2.2.4.1)$$

Comentario:
La relajación es una propiedad dependiente del tiempo después de la aplicación de la fuerza de presfuerzo, del acero de presfuerzo, que resulta en una pérdida de esfuerzo en una deformación constante. La relajación comienza inmediatamente después del tensado, por lo que por eso se considera en el cálculo de pérdidas antes de la transferencia.

11.2.2.5 *Pérdida por acortamiento elástico en miembros pretensados*

11.2.2.5.1 Se deberán calcular las pérdidas por acortamiento elástico por cualquiera de los tres métodos señalados en 11.2.2.5.2, 11.2.2.5.3 y 11.2.2.5.4.

Comentario:
Es importante hacer una estimación, lo más precisa posible, de las pérdidas por acortamiento elástico para cumplir los límites de esfuerzos establecidos en esta Norma inmediatamente después de la transferencia (13.3.2.2.1), que restringen la geometría del elemento, la cantidad de presfuerzo y la resistencia del concreto. También porque las deformaciones instantáneas y diferidas dependen de manera importante del acortamiento inicial y de los estados de esfuerzos en la transferencia. Un error en la estimación de pérdidas por acortamiento elástico puede resultar en errores más grandes en la predicción de flechas, contraflechas y pérdidas a largo plazo.
Las piezas con mayores esfuerzos por presfuerzo suelen experimentar mayores pérdidas por acortamiento elástico que las de menor presfuerzo. Es posible tener mayores pérdidas en miembros con concretos de menor rigidez, por lo que no se acepta usar concretos ligeros.

11.2.2.5.2 *Método de la sección transformada*

11.2.2.5.2.1 Las pérdidas por acortamiento elástico usando el método de la sección transformada se deberán calcular con la ec. 11.2.2.5.2.1:

$$\Delta f_{pAE} = \quad -n_p\left(\frac{A_{ps}}{A_{transf}} + \frac{e_{transf}^2 A_{ps}}{I_{transf}}\right) f_{pbt} + n_{presf}\frac{M_{pp} e_{transf}}{I_{transf}} \qquad (11.2.2.5.2.1)$$

Comentario:
En la ec. 11.2.2.5.2.1, los primeros dos términos (entre paréntesis) representan el efecto del acortamiento del torón mientras el concreto se comprime, el tercer término representa el efecto opuesto del momento debido al peso propio en la sección transversal actuando inmediatamente después de la transferencia.

11.2.2.5.3 *Aproximación por sección bruta*

11.2.2.5.3.1 Las pérdidas por acortamiento elástico usando el método de aproximación por sección bruta se deberán calcular con las ecs. 11.2.2.5.3.1.a y 11.2.2.5.3.1.b:

$$\Delta f_{pAE} = \left({E_p}/{E_{ci}}\right) f_{ctr} \qquad (11.2.2.5.3.1.a)$$

$$f_{ctr} = 0.9\left[\left(\frac{P_i}{A_g} + \frac{P_i\, e_p^2}{I_g}\right) - \frac{M_{pp} e_p}{I_g}\right] \qquad (11.2.2.5.3.1.b)$$

11.2.2.5.4 *Método de un solo paso en lugar del método iterativo por sección bruta*

11.2.2.5.4.1 Se permitirá calcular de manera alternativa al método iterativo por sección bruta, de manera más directa, usando la ec. (11.2.2.5.4.2.b):

$$\Delta f_{pAE} = \frac{e_p M_{pp} A_g - A_{ps} f_{pbt}\left(I_g + e_p^2 A_g\right)}{A_{ps}\left(I_g + e_p^2 A_g\right) + \frac{A_g I_g}{n_p}} \qquad (11.2.2.5.4.2.b)$$

Comentario:
Cuando el momento flexionante debido a carga muerta varíe a lo largo del elemento, al igual que el presfuerzo y la excentricidad, es adecuado calcular las pérdidas por acortamiento elástico en las diferentes secciones transversales críticas. Si las variaciones son pequeñas es usual hacerlo al centro del claro. El acortamiento elástico es dependiente de $\mathbf{E_{ci}}$*, por lo que es importante verificar el módulo de elasticidad real obtenido por medición en la transferencia, de modo de revisar y ajustar, en su caso, los valores de los cálculos de diseño. Queda abierta la posibilidad de utilizar el método iterativo por sección bruta, para obtener las pérdidas por acortamiento elástico según 11.2.2.5.4.2. Se deberá proponer un valor inicial de acortamiento elástico* $\Delta \boldsymbol{f_{pAE}}$ *utilizando propiedades de sección bruta para calcular* $\boldsymbol{f_{ctr}}$ *de la ec.* 11.2.2.5.4.2.ac*:*

$$\Delta f_{pAE} = n_p f_{ctr} \qquad (11.2.2.5.4.2.a.c)$$

Posteriormente, para calcular con 11.2.2.5.3.1 b y actualizar las pérdidas por acortamiento, se evaluará la precisión de la estimación inicial mediante iteraciones hasta llegar a un nivel de mejor coincidencia

11.2.3 ***Pérdidas de presfuerzo diferidas en elementos pretensados***

11.2.3.1 Las pérdidas de presfuerzo diferidas que deberán ser evaluadas son las indicadas en a) a d):

a) Flujo plástico del concreto, véase 11.3.3.2
b) Contracción del concreto, véase 11.3.3.3
c) Relajación del acero, véase 11.3.3.4
d) Otras pérdidas, por ejemplo, por cargas externas aplicadas, véase 11.5.

11.3 Pérdidas de presfuerzo en elementos postensados

11.3.1 Se deberá evaluar el presfuerzo efectivo en elementos postensados mediante la resta de las pérdidas totales $\boldsymbol{\Delta f_{pTotal,post}}$, a corto plazo y diferidas, de acuerdo con 11.3.2 y 11.3.3, respectivamente, de conformidad con la ec. 11.3.1

$$\Delta f_{pTotal,post} = \Delta f_{pA} + \Delta f_{pF} + \Delta f_{pAE} + \Delta f_{pFP} + \Delta f_{pCC} + \Delta f_{pRA} + \Delta f_{pGE} \qquad (11.3.1)$$

11.3.2 *Pérdidas de presfuerzo a corto plazo en elementos postensados*

11.3.2.1 Las pérdidas de presfuerzo a corto plazo que deberán ser evaluadas son las señaladas en a) a c):

a) Fricción en el acero de presfuerzo debida a curvatura accidental o de diseño, véase 11.3.2.2
b) Deslizamiento o penetración de los anclajes, véase 11.3.2.3
c) Acortamiento elástico del concreto, véase 11.3.2.4.

11.3.2.2 *Pérdidas por fricción en el acero de presfuerzo en elementos postensados*

11.3.2.2.1 Se deberán evaluar las pérdidas por fricción a) y b):

a) Por curvatura de diseño del tendón, representada por el coeficiente de fricción μ_p
b) Por curvatura no intencional o por oscilación (efecto *wobble*), representada por un coeficiente de fricción k_w.

11.3.2.2.2 El efecto de la fricción en la fuerza a lo largo del torón en elementos postensados se deberá calcular de acuerdo con la ec. 11.3.2.2.2:

$$\Delta f_{PF} = T_x = T_0 e^{-(\mu_p \alpha + k_w x)} \qquad (11.3.2.2.2)$$

Los valores de μ_p *y* k_w se tomarán de acuerdo con el tipo de acero de presfuerzo y de los ductos a utilizar según lo indicado en la tabla 11.3.2.2.2.

Tabla 11.3.2.2.2 – Valores de μ_p y k_w para el cálculo de pérdidas de presfuerzo por fricción

Tipo de acero de presfuerzo	Ducto de metal corrugado		Ducto de plástico corrugado		Ducto o tubo de acero liso		Ducto o tubo de plástico liso		Sin ducto de plástico	
	μ_p	k_w (m^{-1})	μ_p	k_w (m^{-1})	μ_p	k_w (m^{-1})	μ_p	k_w (m^{-1})	μ_p	k_w (m^{-1})
Tendón[1]	0.15 a 0.25	0.0002 a 0.0010	0.10 a 0.14	0.0002 a 0.0010	0.25 a 0.30	0	0.10 a 0.14	0	NA	NA
Tendón en elemento prefabricado y con curvatura constante[1]	0.15 a 0.25	0.0002 a 0.0010	0.10 a 0.014	0.0002 a 0.0010	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tendones externos secos descubiertos[1]	NA	NA	NA	NA	0.25 a 0.30	0	0.12 a 0.15	0	NA	NA
Tendones lubricados[1]	0.12 a 0.18	0.0002 a 0.0010	NA	NA	0.25 a 0.30	0	NA	NA	NA	NA
Tendones recubiertos y extruidos	0.01 a 0.05	0.0002 a 0.0010	0.01 a 0.05	0.0002 a 0.0010	0.01 a 0.05	0	0.01 a 0.05	0	0.01 a 0.07	0.0002 a 0.0010
Barras, deformadas y lisas y redondas[1]	0.30	0 a 0.0007	0.30	0 a 0.0007	NA	NA	NA	NA	NA	NA

[1] NA: no aplica.

11.3.2.2.3 Se deberá realizar el diagrama de distribución de esfuerzos en tendones, mismo deberá ser parte de la memoria de cálculo.

11.3.2.2.4 Cuando existan diferentes valores de fricción a lo largo de los tendones, se deberán considerar por separado las longitudes de tendones con fricción constante entre dos puntos (entre puntos de inflexión altos y bajos).

11.3.2.3 *Pérdida por deslizamiento o penetración de los anclajes en elementos postensados*

11.3.2.3.1 La pérdida debida a la fijación de los anclajes en elementos postensados, ya sea por deslizamiento o por penetración, se deberá calcular con la ec. 11.3.2.3.1:

$$\Delta f_{pA} = 2\sqrt{\frac{E_p \Delta_{fr} \Delta s}{L}} \qquad (11.3.2.3.1)$$

11.3.2.3.2 Se deberá tomar en cuenta el alargamiento de los tendones en el gato de presfuerzo. Para calcular el alargamiento esperado se usará la ec. 11.3.2.3.2:

$$\Delta s = \frac{f_{p\,prom} L}{E_p} \qquad (11.3.2.3.2)$$

11.3.2.3.3 La fuerza de presfuerzo promedio se calculará considerando las pérdidas por fricción causadas tanto por curvatura, como por oscilación (efecto *wobble*) y por asentamiento de anclaje.

11.3.2.3.4 Los valores de las áreas y de módulo de elasticidad de los tendones deberán verificarse con los fabricantes.

11.3.2.4 *Pérdidas por acortamiento elástico en elementos postensados*

11.3.2.4.1 Las pérdidas por acortamiento elástico en miembros postensados se calcularán con la ec. 11.3.2.4.1:

$$\Delta f_{pAE} = \frac{K_{AE} E_p f_{cpa}}{E_{ci}} \qquad (11.3.2.4.1)$$

donde $\boldsymbol{K_{AE}}$**= 0.5** para miembros postensados cuando los tendones se tensan en orden secuencial a la misma tensión y $\boldsymbol{K_{AE}}$**=0** si todos los tendones se tensan de manera simultánea. Con otros procedimientos de postensado, se aceptará interpolar linealmente $\boldsymbol{K_{AE}}$ entre 0 y 0.5 sólo en los casos en donde la separación de los tendones sea considerablemente amplia, tal que resulten en una mínima interacción entre los tendones adyacentes.

11.3.3 ***Pérdidas de presfuerzo diferidas en elementos postensados***

11.3.3.1 Las pérdidas de presfuerzo diferidas en elementos postensados que deberán ser evaluadas son las indicadas en a) a d):

a) Flujo plástico del concreto, véase 11.3.3.2
b) Contracción del concreto, véase 11.3.3.3
c) Relajación del esfuerzo en el acero de presfuerzo, véase 11.3.3.4
d) Otras pérdidas, por ejemplo, por cargas externas aplicadas, véase 11.5.

11.3.3.2 *Pérdidas por flujo plástico del concreto en elementos postensados*

11.3.3.2.1 *Pérdidas por flujo plástico para tendones adheridos*

11.3.3.2.1.1 Las pérdidas por flujo plástico en elementos con tendones adheridos se calcularán mediante la ec. 11.3.3.2.1.1:

$$\Delta f_{pFP} = K_{FP} \left({}^{E_p}\!/_{E_c} \right) (f_{cir} - f_{cds}) \qquad (11.3.3.2.1.1)$$

Los valores de $\boldsymbol{K_{FP}}$ se tomarán de la tabla 11.3.3.2.1.1.

Tabla 11.3.3.2.1.1 - Valores de K_{FP}

K_{FP}	Tipo de elemento
2.0	Pretensado
1.6	Postensado

11.3.3.2.2 *Pérdidas por flujo plástico para tendones no adheridos*

11.3.3.2.2.1 Las pérdidas por flujo plástico en elementos con tendones no adheridos se determinarán mediante la ec. 11.3.3.2.2.1:

$$\Delta f_{pFP} = K_{FP}\left(E_p/E_c\right) f_{cpa} \qquad (11.3.3.2.2.1)$$

Los valores de K_{FP} se tomarán de la tabla 11.3.3.2.1.1.

Comentario:
Las pérdidas por flujo plástico varían donde el nivel de esfuerzos del concreto cambia. Como el nivel de esfuerzos cambia constantemente a lo largo de la vida útil de la estructura, la tasa de pérdidas debido a flujo plástico también se modifica constantemente. Parte de la deformación inicial a compresión inducida en el concreto inmediatamente después de la transferencia se reduce en el concreto por la deformación a tensión resultante de las cargas muertas permanentes superimpuestas. En las ecs. 11.3.3.2.1.1 y 11.3.3.2.2.1 se supone que las pérdidas por flujo plástico son proporcionales a la deformación unitaria neta a compresión permanente en el concreto al nivel del presfuerzo.

11.3.3.3 *Pérdidas por contracción del concreto en elementos postensados*

11.3.3.3.1 Las pérdidas debidas a la contracción del concreto en elementos postensados se deberán calcular con la ec. 11.3.3.3.1:

$$\Delta f_{pCC} = 8.2x10^{-8} K_{CC} E_p \left(1 - 0.0024\frac{V}{S}\right)(100 - HR) \qquad (11.3.3.3.1)$$

donde K_{CC} =1.0 para elementos pretensados. Para elementos postensados, K_{CC} se tomará de la tabla 11.3.3.3.1.

Tabla 11.3.3.3.1 - K_{CC} para elementos postensados

Tiempo transcurrido entre el curado a vapor y la aplicación del presfuerzo, días	1	3	5	7	10	20	30	60
K_{CC}	0.92	0.85	0.80	0.77	0.73	0.64	0.58	0.45

11.3.3.4 *Pérdidas por relajación del acero en elementos postensados*

11.3.3.4.1 Las pérdidas debidas a relajación del acero en elementos postensados se calcularán con la ec. 11.3.3.4.1:

$$\Delta f_{pRA} = \left[K_{RA} - J\left(\Delta f_{pFP} + \Delta f_{pCC} + \Delta f_{pAE}\right)\right]C \qquad (11.3.3.4.1)$$

Los valores de K_{RA} y J se obtendrán de la tabla 11.3.3.4.1.a. Los valores de C para torones relevados de esfuerzo serán los indicados en la tabla 11.3.3.4.1.b y para torones de baja relación los de la tabla 11.3.3.4.1.c.

Tabla 11.3.3.4.1.a - Valores de K_{RA} y J

Tipo de tendón	K_{RA}, MPa (kg/cm^2)	J
Grado 270, cable o torón relevado de esfuerzos	140 (1 400)	0.150
Grado 250, cable o torón relevado de esfuerzos	130 (1 300)	0.140
Grado 240 o 235, cable relevado de esfuerzos	120 (1 200)	0.130
Grado 270, torón de baja relajación	35 (350)	0.040
Grado 250, cable de baja relajación	33 (330)	0.037
Grado 240 o 235, cable de baja relajación	31 (310)	0.035
Grado 145 o 160, barra relevada de esfuerzos	42 (420)	0.050

Tabla 11.3.3.4.1.b - Valores de C para torones relevados de esfuerzo

f_{pt}/f_{pu}	C
$0.75 \geq f_{pt}/f_{pu} > 0.70$	$1 + 9\left(f_{pt}/f_{pu} - 0.7\right)$
$0.70 \geq f_{pt}/f_{pu} \geq 0.51$	$1 + 9\left[\left(f_{pt}/f_{pu}\right)/0.19\right]\left[\left(f_{pt}/f_{pu}\right)/0.85 - 0.55\right]$
$f_{pt}/f_{pu} < 0.51$	$\left(f_{pt}/f_{pu}\right)/3.83$

Tabla 11.3.3.4.1.c - Valores de C para torones de baja relajación

f_{pt}/f_{pu}	C
$f_{pt}/f_{pu} \geq 0.54$	$\left[\left(f_{pt}/f_{pu}\right)/0.21\right]\left[\left(f_{pt}/f_{pu}\right)/0.9 - 0.55\right]$
$f_{pt}/f_{pu} < 0.54$	$\left(f_{pt}/f_{pu}\right)/4.25$

Comentario:
La relajación de los tendones de presfuerzo depende del nivel de esfuerzos al que estará sometido dicho tendón. Debido a otras pérdidas de presfuerzo, hay una reducción continua de los esfuerzos a largo plazo del tendón, lo que ocasiona una reducción en la tasa de relajación en el tiempo. La reducción en el esfuerzo en el tendón debido al acortamiento elástico del concreto ocurre instantáneamente, mientras que las reducciones por contracción y flujo plástico suceden en un periodo de tiempo prolongado. El factor **J** *se especifica para, de manera aproximada, tomar en cuenta estos efectos.*

11.4 Métodos detallados para el cálculo de pérdidas de presfuerzo

11.4.1 Cuando el Proyectista lo juzgue pertinente, se aceptará el cálculo de pérdidas con métodos detallados. Sólo se aceptará usar los métodos presentados en ACI PRC-209.2R.

Comentario:
Los métodos detallados para estimar las pérdidas de presfuerzo son variados y pueden categorizarse como métodos basados en el paso del tiempo o métodos que ajustan el módulo de elasticidad efectivo con la edad. También es posible tomar en cuenta efectos adicionales en los esfuerzos a largo plazo de los tendones en sistemas compuestos

debido a las diferencias en contracción de los diferentes concretos. Aunque no son tan usuales en edificación pueden utilizarse para estructuras de claros muy largos que requieran obtener una estimación aproximada utilizando propiedades de materiales medidas o cuando hay secuencias constructivas inusuales con pretensados que involucran postensados posteriores o para estimar pérdidas en un determinado tiempo, ya que los métodos simplificados sólo pueden proporcionar un estimado al final de la vida útil. Al momento, no hay un consenso sobre cuál modelo es el mejor predictor del comportamiento a lo largo del tiempo ya que todos dan resultados distintos y, con frecuencia, con variabilidad significativa entre ellos.

11.5 Ganancia elástica ante cargas externas aplicadas

11.5.1 Cuando se apliquen cargas adicionales en etapas posteriores al postensado, que hagan que el acero de presfuerzo se pueda alargar, causar un incremento en la fuerza efectiva del presfuerzo y lograr una recuperación parcial de las fuerzas de presfuerzo, se deberá tomar en cuenta esta ganancia elástica.

11.5.2 Para miembros pretensados y postensados con tendones adheridos, la ganancia elástica se deberá calcular con la ec. 11.5.2:

$$\Delta f_{pGE} = n_p \Delta f_{cgp} \qquad (11.5.2)$$

11.5.3 En elementos con tendones no adheridos no se aceptará considerar ganancia elástica ya que la longitud del tendón cambiará poco entre los anclajes.

11.6 Losas presforzadas

11.6.1 *Losas presforzadas que trabajan en una dirección*

11.6.1.1 Para el diseño de las losas presforzadas que trabajan en una dirección se deberán cumplir los requisitos aplicables de 6.6.

11.6.2 *Losas presforzadas que trabajan en dos direcciones*

11.6.2.1 Para el diseño de las losas presforzadas que trabajan en dos direcciones se deberán satisfacer lo establecido en 6.7 que sea aplicable.

11.6.3 *Losas planas presforzadas apoyadas en columnas*

11.6.3.1 Se aceptará el diseño de edificios a base de losas planas presforzadas (postensadas) apoyadas en columna si se cumple con a) a i):

a) Se deberán cumplir los requisitos de 6.7, 7.7.2.1 y 8.11.6.1 aplicables
b) Se deberá suministrar un sistema estructural resistente a fuerzas inducidas (SERFIS) primario reforzado con barras corrugadas capaz de resistir el sismo, sin contar con la contribución de la losa más que en su acción como diafragma para resistir cargas en su plano y distribuirlas a los elementos verticales del SERCGFL
c) La flexibilidad de la losa será tal que sus deformaciones fuera del plano no ocasionen comportamiento potencial de arco atirantado
d) Se deberán considerar los efectos del presfuerzo de la losa en la estructura, así como los acortamientos elásticos y deformaciones a largo plazo del concreto
e) Se revisará que la estructura no alcance ningún estado límite de falla frágil
f) El valor de $\boldsymbol{Q}$ será el correspondiente al sistema estructural resistente a fuerzas inducidas (SERFIS) primario resistente a sismo. No se permitirá usar losas planas presforzadas para resistir el sismo en su totalidad en estructuras diseñadas con $\boldsymbol{Q}$**=3.0** y $\boldsymbol{Q}$**=4.0**
g) Para el diseño de las conexiones de la losa plana y las columnas, se hará un análisis sísmico de un modelo completo de la estructura que incluyan las losas planas y su interacción con las columnas y con el sistema estructural resistente a fuerzas inducidas (SERFIS) primario resistente a sismo. Las losas se modelarán según 3.5.3; se considerarán los momentos de inercia de las secciones de la losa sin agrietar utilizando $\boldsymbol{Q}$**=2.0**

h) Los tendones no adheridos estarán completamente recubiertos por un material idóneo que asegure su protección contra la corrosión. La funda o ducto deberá ser continua en toda la longitud no adherida, deberá prevenir la penetración de pasta de cemento y deberá ser resistente al manejo durante la construcción. Las zonas de anclaje deberán protegerse contra la corrosión mediante dispositivos probados o materiales que garanticen dicha protección. Si se emplean concretos o morteros fluidos estos deberán estar libres de productos corrosivos
i) El recubrimiento mínimo sobre los tendones postensados será el mayor de 20 mm o el requerido en 4.13, 4.14 y 4.15.

11.7 Requisitos para el proyecto ejecutivo

11.7.1 Se deberán indicar las pérdidas de presfuerzo consideradas en el diseño en los planos estructurales, y se deberá asegurar que no se excederán dichas pérdidas en la planta de fabricación ni en la obra.

11.7.2 En elementos postensados deberán indicarse en los planos todos los conceptos a) a f):

a) El valor de diseño del coeficiente de fricción por curvatura, μp
b) El valor de diseño del coeficiente de fricción por desviación accidental, kw
c) Los intervalos aceptables para las fuerzas producidas en los cables por el gato
d) El deslizamiento esperado en los anclajes
e) El diagrama de tensado
f) El detallado de las zonas de anclaje (véase 14.9).

Espacio en blanco dejado de manera intencional

12. CONCRETO SIMPLE

12.1 Alcance

12.1.1 El uso de concreto simple con fines estructurales se limitará a los casos a) a e), con las excepciones de 12.1.4:

a) Elementos que estén apoyados sobre el suelo en forma continua, o soportados por otros miembros estructurales capaces de proporcionar apoyo vertical continuo
b) Elementos en los que la acción de arco origina compresiones bajo todas las condiciones de carga
c) Muros restringidos lateralmente en estructuras de ductilidad baja ubicadas en la zona geotécnica I (Lomas) del Subgrupo B2
d) Pedestales
e) Inclusiones rígidas para el mejoramiento de suelos blandos, ya sean prefabricadas o coladas en sitio descritas en el Capítulo 9.

12.1.2 Se permitirá usar concreto simple en zapatas aisladas para soportar columnas reforzadas o pedestales, así como en zapatas corridas para soportar muros de edificaciones de no más de dos niveles construidas a base de muros de mampostería y/o de concreto diseñados con Q no mayor que 2 y ubicados en las zonas geotécnicas I (Lomas) y II (Transición).

12.1.2.1 Las zapatas corridas que soporten muros de mampostería y/o concreto deberán estar reforzadas longitudinalmente por al menos con dos barras continuas del no. 4 o más gruesas y que provean un área al menos igual a 0.002 veces el área gruesa de la sección transversal de la zapata. Se deberá dar continuidad al refuerzo longitudinal en esquinas e intersecciones.

12.1.3 En el diseño estructural de inclusiones rígidas para el mejoramiento de suelos blandos sólo será necesario revisar su resistencia al aplastamiento (véase 12.5.6). Se aceptará usar concretos Clase 1 o Clase 2 con f_c' de al menos 15 MPa (150 kg/cm^2).

12.1.4 No se permite el uso del concreto simple en columnas, en losas, muros y cajones de cimentación, así como en pilas, pilotes y dados de pilotes.

Comentario:
Puesto que la integridad estructural de elementos de concreto simple depende únicamente de las propiedades del concreto, el uso de elementos estructurales de concreto simple se limita a elementos que principalmente se hallan sujetos a compresión, elementos que pueden tolerar grietas fortuitas sin detrimento de su integridad estructural y elementos en que la ductilidad no es un rasgo esencial de diseño. La resistencia a la tensión del concreto puede utilizarse en el diseño de elementos en que el aumento en los esfuerzos de tensión debido a la restricción del flujo plástico, la contracción, o los efectos de temperatura se ha considerado y reducido por medio de técnicas de construcción para evitar grietas no controladas, o cuando las grietas no controladas debidas a tales efectos restrictivos, pueden anticiparse que ocurran en tal forma que no conduzcan a una falla estructural o colapso. Puesto que el concreto simple no tiene la ductilidad necesaria que deberían tener las columnas, y debido a que una grieta fortuita en una columna no reforzada pondría en peligro, probablemente, su integridad estructural, la Norma no permite el uso de concreto simple en columnas, ni en elementos de cimentación con excepción de zapatas corridas y aisladas (véase 12.1.2), pilotes con ademe metálico permanente e inclusiones rígidas para mejoramiento de suelos blandos que no estén sujetas a esfuerzos de tensión en la cabeza. Dado que estos elementos sólo trabajan a compresión y están arriostrados por el suelo en toda su altura, sólo es necesario revisar su resistencia al aplastamiento. Se acepta el uso de concreto simple en muros de contención sin esfuerzos de tensión que trabajan por gravedad.

12.2 Juntas

12.2.1 Se proporcionarán juntas de contracción o de aislamiento para dividir los miembros estructurales de concreto simple en elementos a flexión discontinuos. El tamaño de cada elemento se determinará de modo de limitar el incremento excesivo en los esfuerzos internos generados por las restricciones al movimiento originado por el flujo plástico, la contracción por secado, y los efectos de temperatura.

12.2.2 En la determinación del número y localización de las juntas de contracción o aislamiento se dará atención a los aspectos a) a f):

a) Influencia de las condiciones climáticas
b) Selección y proporcionamiento de materiales
c) Mezclado, colocación y curado del concreto
d) Grado de restricción al movimiento
e) Esfuerzos debidos a las cargas que actúan sobre el elemento
f) Técnicas de construcción.

12.2.2.1 No será necesario suministrar juntas de contracción transversal o constructivas donde las grietas debidas a flujo plástico, contracción y efectos de temperatura no afecten la integridad estructural y sean aceptables.

Comentario:
Las juntas en la construcción de concreto simple son una consideración importante para el diseño. En el concreto reforzado, el refuerzo se proporciona para resistir los esfuerzos debidos al flujo plástico, la contracción y los efectos de temperatura. En el concreto simple, las juntas son el único medio en el diseño para controlar y, por lo tanto, aliviar el incremento de tales esfuerzos de tensión. Un elemento de concreto simple, por lo tanto, debería ser suficientemente pequeño, o dividido en elementos más pequeños por medio de juntas, para controlar el aumento de esfuerzos internos.
La junta puede ser una junta de contracción, de aislamiento o una junta de construcción. Una reducción mínima de 25 por ciento del espesor del elemento se considera suficiente para juntas de contracción efectivas. El diseño de las juntas deberá ser tal que no se pueda desarrollar tensión axial o tensión por flexión a lo largo de la junta, después del agrietamiento.
Un ejemplo de la aplicación de 12.2.2.1 es una zapata continua que soporte un muro, en la cual las grietas por flujo plástico, contracción y cambios de temperatura no afectan su integridad estructural.

12.3 Límites de diseño

12.3.1 Los límites de diseño en elementos de concreto simple serán los señalados en la tabla 12.3.1.

Tabla 12.3.1 – Límites de diseño en elementos de concreto simple

Tipo de elemento	Alcance	Característica	Valor límite	
Muro	Todos los casos (véase 12.1.1)	Espesor mínimo	El mayor de:	150 mm, $L/24$ donde L es la menor dimensión entre la longitud no restringida y la altura no restringida y $\mathbf{7}t_{mag}$
Zapata	Todos los casos (véase 12.1.2)	Peralte mínimo	200 mm	
Pedestal	Todos los casos	Altura/menor dimensión transversal	Menor o igual que 3	

Comentario:
Los muros de concreto simple se limitan a estructuras ubicadas en la zona geotécnica I (Lomas) para las que no se anticipan demandas sísmicas que requieran ductilidad o refuerzo por integridad tras su agrietamiento y que estén restringidos lateralmente.
El espesor de las zapatas usualmente está controlado por la resistencia a flexión y no por la resistencia a cortante.
La relación altura/menor dimensión transversal en pedestales de concreto simple no aplica para porciones del pedestal en suelos capaces de proveer restricción lateral.

12.4 Método de diseño

12.4.1 Los miembros de concreto simple se diseñarán para una resistencia adecuada de acuerdo con esta Norma, usando factores de carga y de resistencia.

12.4.2 La resistencia de diseño de miembros estructurales de concreto simple en flexión y carga axial se basarán en una relación esfuerzo–deformación lineal, tanto en tensión como en compresión.

12.4.3 No se transmitirá tensión a través de bordes externos, juntas de construcción, juntas de contracción o juntas de aislamiento de un elemento individual de concreto simple. No se supondrá continuidad en flexión debido a tensión entre elementos estructurales adyacentes de concreto simple.

12.4.4 Cuando se calcule la resistencia a flexión, carga axial y flexión combinadas, y cortante, en el diseño se considerará la sección transversal completa, con excepción de los elementos colados contra el suelo a los cuales se reducirán 50 mm al espesor total ***h***.

12.4.5 La sección crítica para M_u será la requerida en la tabla 12.4.5.

Tabla 12.4.5 – Ubicación de la sección crítica para M_u

Elemento soportado	Ubicación de la sección crítica
Columnas o pedestal	Cara de la columna o pedestal
Columna con placa base de acero	A la mitad entre la cara de la columna y el borde de la placa base de acero
Muro de concreto	Cara del muro
Muro de mampostería	A la mitad entre el centro y la cara del muro de mampostería

12.4.6 La sección crítica para V_u será la requerida en 12.4.6.1 para cortante en una dirección y 12.4.6.2 para cortante en dos direcciones.

12.4.6.1 En elementos trabajando en una dirección, la sección crítica se localizará a una distancia igual a ***h*** medida desde a) y b), donde ***h*** es el peralte de la zapata:

a) Ubicación requerida en la tabla 12.4.5
b) La cara de cargas concentradas o áreas de reacción.

12.4.6.2 En elementos que trabajan en dos direcciones, la sección crítica se localizará de modo que el perímetro b_o sea mínimo pero que no sea más cercano que ***h*/2** medido desde a) a c):

a) Ubicación requerida en la tabla 12.4.5
b) La cara de cargas concentradas o áreas de reacción
c) Cambios en el peralte de la zapata.

Comentario:
Los elementos de concreto simple son dimensionados para alcanzar una resistencia suficiente utilizando cargas y fuerzas con factores de carga. Cuando las cargas factorizadas exceden la resistencia de diseño para la resistencia especificada del concreto, es posible incrementar la sección y/o la resistencia especificada del concreto de acuerdo con los requisitos de esta Norma. El diseñador debería notar, sin embargo, que el aumento de una sección de concreto puede tener un efecto perjudicial; el esfuerzo debido a la carga disminuirá, mientras que los esfuerzos debidos al flujo plástico, contracción y efectos de temperatura pueden incrementarse.
El espesor total **h***, para concreto colado contra suelo, es para absorber las desigualdades de la excavación y la contaminación del concreto adyacente al suelo.*

12.5 Resistencia de diseño

12.5.1 El factor F_R se tomará igual a 0.60.

12.5.2 *Flexión*

12.5.2.1 M_R será el menor del valor calculado según la tabla 12.5.2.1, donde S_m es el módulo elástico de la sección.

Tabla 12.5.2.1 – Momento resistente M_R de elementos de concreto simple

Condición		M_R	
Compresión por flexión		$0.85\ F_R\ f_c'\ S_m$	a)
Tensión por flexión	Concreto clase 1	$0.42F_R\ \lambda\sqrt{f_c'}\ S_m$ $(1.33F_R\ \lambda\sqrt{f_c'}\ S_m)$	b)
	Concreto Clase 2	$0.30F_R\ \lambda\sqrt{f_c'}\ S_m$ $(1.0F_R\ \lambda\sqrt{f_c'}\ S_m)$	c)

12.5.3 *Compresión axial*

12.5.3.1 P_R se calculará con la ec. 12.5.3.1:

$$P_R = 0.60F_R f_c' A_g \left[1 - \left(\frac{H_c}{32h}\right)^2\right] \qquad (12.5.3.1)$$

12.5.3.2 Se permitirá usar H_c**=0** en la ec. 12.5.3.1 en el diseño de inclusiones rígidas para el mejoramiento de suelos blandos y de pilotes colados en sitio con ademe metálico permanente en cimentaciones profundas rodeados de suelo capaz de proveerle soporte lateral.

12.5.4 *Flexocompresión*

12.5.4.1 Cuando un elemento de concreto simple esté sujeto a flexocompresión, se sumarán los efectos de la carga axial y de momento suponiendo comportamiento elástico.

12.5.5 *Fuerza cortante*

12.5.5.1 V_R se calculará de acuerdo con la tabla 12.5.5.1, donde γ es la relación entre la dimensión menor de la zona cargada y la mayor. El factor λ se tomará de 2.3.3.2.

Tabla 12.5.5.1 – Cortante resistente V_R de elementos de concreto simple

Cortante	V_R		
En una dirección (elementos angostos)	$0.12F_R\ \lambda\sqrt{f_c'}\ b_w h$ $(0.35F_R\ \lambda\sqrt{f_c'}\ b_w h)$		a)
En dos direcciones (falla cónica o piramidal alrededor de la carga)	El menor de:	$(0.5+\gamma)\ 0.22F_R\ \lambda\sqrt{f_c'}\ b_o h$ $[(0.5+\gamma)\ 0.71F_R\ \lambda\sqrt{f_c'}\ b_o h]$	b)
		$0.22F_R\ \lambda\sqrt{f_c'}\ b_o h$ $[0.71F_R\ \lambda\sqrt{f_c'}\ b_o h]$	c)

12.5.6 *Aplastamiento*

12.5.6.1 B_R se calculará de acuerdo con la tabla 12.5.6.1.

Tabla 12.5.6.1 – Resistencia al aplastamiento B_R de elementos de concreto simple

Condiciones geométricas	B_R		
La superficie de apoyo es más ancha en todos sus lados que el área cargada	La menor de:	$\sqrt{A_2/A_1}\,0.85F_R\ f_c'A_1$	a)
		$2(0.85F_R f_c'A_1)$	b)
Otras	$0.85F_R f_c'A_1$		c)

Comentario:
El factor de resistencia es el mismo para todas las fuerzas internas porque la resistencia a tensión por flexión y la resistencia a cortante de elementos de concreto simple dependen de la resistencia a tensión del concreto.
La tensión por flexión puede ser considerada en el diseño de elementos de concreto simple para resistir cargas, siempre que el esfuerzo calculado no exceda el permisible, y que las juntas de construcción, contracción o aislamiento sean provistas para aliviar la restricción y los esfuerzos resultantes de la tensión debida a los efectos de flujo plástico, temperatura y contracción.
En 12.5.3.1 es frecuente suponer, de manera conservadora, que el factor de longitud efectiva es igual a 1.0, tal que el muro requiera de restricción lateral.
Si la sección está sujeta a flexocompresión, es recomendable que la resultante de la carga axial esté dentro del tercio medio del espesor del muro.
Si bien es usual que la resistencia de un elemento de concreto simple está controlado por la resistencia a la tensión y no por su resistencia a fuerza cortante, en 12.5.5 se incluyen ecuaciones para calcular el cortante resistente ya que no se conocen todas las condiciones de carga a las que estará sujeto el elemento. Estos requisitos suponen una sección no agrietada y la falla por tensión diagonal cuando el esfuerzo próximo al eje centroidal iguale la resistencia a tensión del concreto. Para el cálculo de la demanda de cortante se podrán usar expresiones para vigas elásticas homogéneas.

12.6 Detallado del refuerzo en pasos y aberturas

12.6.1 Se deberán colocar al menos dos barras del no. 5, una en cada lecho, alrededor de cualquier paso o abertura. Estas barras se extenderán al menos 600 mm más allá de las esquinas de los pasos o aberturas o se deberán anclar para desarrollar f_y en tensión en las esquinas de los pasos o aberturas según 14.4.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

13 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

13.1 Alcance

13.1.1 Los estados límite de servicio para los que se establecen disposiciones reglamentarias en este capítulo son los siguientes de a) a g):

a) Esfuerzos producidos por cargas y acciones a nivel de servicio, o sea, sin factorizar (véase 13.2)
b) Esfuerzos permisibles en elementos de concreto presforzado bajo acciones de servicio (véase 13.3)
c) Deflexiones en condiciones de servicio inmediatas y diferidas (véase 13.4)
d) Agrietamiento en elementos que trabajan en una dirección (véase 13.5)
e) Distribución de refuerzo a flexión en elementos que trabajan en una dirección (véase 13.6)
f) Vibraciones de sistemas de piso (véase 13.7)
g) Acero de refuerzo por contracción y temperatura (véase 13.8).

Comentario:
Para esta versión de la NTC-Concreto no se incluyó la resistencia al fuego como un estado límite de servicio particular para las estructuras de concreto; no obstante, deben revisarse los requerimientos de seguridad y resistencia al fuego indicados en la NTC-Proyecto Arquitectónico en función del uso y tamaño del edificio y del tipo de elemento, independientemente del material o sistema estructural.

13.2 Esfuerzos producidos por cargas a nivel de servicio

13.2.1 Para estimar los esfuerzos producidos en el acero y el concreto por acciones exteriores en condiciones de servicio, podrán utilizarse las hipótesis de la teoría elástica de vigas señaladas en 3.6. Si el momento de agrietamiento es mayor que el momento producido por cargas externas, se considerará la sección completa del concreto sin tener en cuenta el acero. Si el momento de agrietamiento es menor que el momento producido por cargas externas, se usará la sección transformada, despreciando el concreto agrietado. Para calcular el momento de agrietamiento se usará el módulo de rotura, $\overline{f_f}$, prescrito en 2.2.7.

13.3 Esfuerzos producidos por acciones a nivel de servicio en elementos de concreto presforzado

13.3.1 *Alcance*

13.3.1.1 El diseño a flexión de elementos de concreto presforzado se deberá realizar usando esfuerzos permisibles en el concreto y en el acero bajo acciones de servicio y considerando los efectos de la contracción y el flujo plástico del concreto y de la relajación del acero de presfuerzo. La resistencia a flexión y a fuerza cortante de los miembros diseñados de esta manera deberá revisarse usando cargas factorizadas con lo dispuesto en el Capítulo 5.

13.3.2 *Diseño por flexión de miembros de concreto presforzado*

13.3.2.1 *Clasificación de los miembros*

13.3.2.1.1 Los elementos de concreto presforzado bajo flexión, incluyendo losas postensadas, deberán clasificarse de acuerdo con la tabla 13.3.2.1.1 con base en el esfuerzo en la fibra extrema a tensión en la zona de tensión precomprimida, suponiendo una sección sin agrietar.

Tabla 13.3.2.1.1 Clasificación de elementos presforzados

Clase	Clasificación	Comportamiento supuesto	Límites de f_t
SA	Miembro presforzado con cantidad de presfuerzo suficiente que asegura que no se agrieta en estado de servicio	Sin agrietamiento	$f_t \leq 0.6\sqrt{f_c'}$ $\left(f_t \leq 2\sqrt{f_c'}\right)$
T	Miembro presforzado o parcialmente presforzado que en estado de servicio se comporta entre no agrietado y agrietado	Transición entre agrietado y no agrietado	$0.6\sqrt{f_c'} < f_t \leq 1.0\sqrt{f_c'}$ $\left(2\sqrt{f_c'} \leq f_t \leq 3.2\sqrt{f_c'}\right)$
A	Miembro con poco presfuerzo que en estado de servicio se comporta como sección con refuerzo ordinario	Agrietado, se considera y diseña como un miembro con refuerzo ordinario	$f_t \geq 1.0\sqrt{f_c'}$ $\left(f_t \geq 3.2\sqrt{f_c'}\right)$

Comentario:
En este inciso se definen tres clases de comportamiento a flexión para miembros con presfuerzo, ya sea adherido o no adherido: sin agrietar, SA; en transición entre estado agrietado y no agrietado, T; y elementos que a pesar de tener presfuerzo se agrietan y se comportan básicamente como reforzados sin presfuerzo, A.
Las losas postensadas en ambas direcciones, que suelen tener poco refuerzo corrugado que trabaje junto con el presfuerzo, se deben diseñar como totalmente presforzadas.
Los límites entre los distintos comportamientos están dados por los esfuerzos permisibles de tensión en el concreto ante cargas de servicio.

13.3.2.2 *Requerimientos y esfuerzos permisibles para elementos presforzados bajo acciones de servicio*

13.3.2.2.1 Se usarán los requerimientos y esfuerzos establecidos en la tabla 13.3.2.2.1.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 13.3.2.2.1 - Requerimientos para estados límite de servicio

	Clase SA	**Clase T**	**Clase A[1]**
Comportamiento supuesto	Sin agrietamiento	Transición entre agrietado y no agrietado	Agrietado
Clasificación	Controlado a compresión	Transición	
Propiedades de las secciones para el cálculo de esfuerzos ante cargas de servicio	Sección bruta	Sección bruta	
Esfuerzo permisible en el concreto a compresión inmediatamente después de la transferencia	$0.70f_{ci}'$ para los extremos de elementos simplemente apoyados $0.60f_{ci}'$ para otros casos	$0.70f_{ci}'$ para los extremos de elementos simplemente apoyados $0.60f_{ci}'$ para otros casos	
Esfuerzo permisible en el concreto a compresión después de que han ocurrido todas las pérdidas de presfuerzo	$0.45f_c'$ para presfuerzo más carga sostenida $0.60f_c'$ para presfuerzo más carga total	$0.45f_c'$ para presfuerzo más carga sostenida $0.60f_c'$ para presfuerzo más carga total	
Esfuerzo permisible de tensión en el concreto en miembros sin refuerzo en la zona de tensión, inmediatamente después de la transferencia, excepto en el extremo de vigas simplemente apoyadas	$f_t = 0.25\sqrt{f_c'}$ $(f_t = 0.8\sqrt{f_c'})$	$f_t = 0.25\sqrt{f_c'}$ $(f_t = 0.8\sqrt{f_c'})$	
Esfuerzo permisible de tensión en el concreto en los extremos de vigas simplemente apoyadas, inmediatamente después de la transferencia	$f_t = 0.62\sqrt{f_c'}$ $(f_t = 2\sqrt{f_c'})$	$f_t = 0.62\sqrt{f_c'}$ $(f_t = 2\sqrt{f_c'})$	
Esfuerzo permisible en el concreto a tensión después de que han ocurrido todas las pérdidas de presfuerzo	$f_t = 0.5\sqrt{f_c'}$ $(f_t = 1.6\sqrt{f_c'})$	$f_t = 0.5\sqrt{f_c'}$ $(f_t = 1.6\sqrt{f_c'})$	
Esfuerzo permisible en el acero de presfuerzo por la fuerza aplicada por el gato	$\leq 0.94f_{yp}$ $\leq 0.8f_{sr}$	$\leq 0.94f_{yp}$ $\leq 0.8f_{sr}$	
Esfuerzo permisible en el acero de presfuerzo por la fuerza aplicada por el gato inmediatamente antes de la transferencia	$0.80f_{sr}$	$0.80f_{sr}$	
Esfuerzo permisible en el acero de presfuerzo después de la transferencia	$0.82f_{yp} \leq 0.74f_{sr}$	$0.82f_{yp} \leq 0.74f_{sr}$	
Esfuerzo permisible en cables de postensado, anclajes y acoplamientos después de la transferencia	$0.70f_{sr}$	$0.70f_{sr}$	
Bases para el cálculo de las deflexiones	Sección bruta	Momento efectivo de inercia de la sección agrietada	
Control del agrietamiento	Sin requerimientos	Sin requerimiento	
Cálculos de Δf_{ps} o f_s para el control del agrietamiento	Sin requerimientos	Sin requerimientos	
Refuerzo longitudinal superficial	Sin requerimiento	Sin requerimiento [2]	

[1] Se deberán aplicar los requisitos para miembros con refuerzo ordinario no presforzado.
[2] Ver 6.3.7.2.3 para el acero mínimo.

13.3.2.2.2 En elementos pretensados y prefabricados, f'_{ci} deberá ser al menos igual a 25 MPa (250 kg/cm^2), concreto clase 1.

Comentario:
Sobre el esfuerzo permisible en el acero de presfuerzo por la fuerza aplicada por el gato, el límite **0.80f$_{sr}$** *controla para cables de baja relajación, tanto para estructuras pretensadas como postensadas. El dispositivo de anclaje debe resistir 95 por ciento de* **f$_{sr}$** *(véase 14.8). En el caso de elementos postensados, usualmente el límite* **0.80f$_{sr}$** *es usado para contrarrestar las pérdidas en el proceso de tensado.*
Consúltese 6.3.5.3 para el acero mínimo.

13.3.2.3 *Acero de presfuerzo*

13.3.2.3.1 *Resistencia*

13.3.2.3.1.1 La resistencia a tensión máxima, f_{sr}, para usarse en 13.3.2.2.1 deberá basarse en el tipo de presfuerzo y los datos de pruebas y del fabricante, pero no será mayor que los valores establecidos en la tabla 13.3.2.3.1.1.

Tabla 13.3.2.3.1.1 – Valores máximos de resistencia a tensión de acero de refuerzo para presfuerzo, f_{sr}

Tipo	Valor máximo f_{sr} permitido para cálculo de diseño	Norma aplicable
Torón (relevado de esfuerzo y de baja relajación)	1 860 MPa (18 600 kg/cm^2)	NMX-B-292-2018 Torón de siete alambres sin recubrimiento, con relevado de esfuerzos para concreto presforzado – Especificaciones y métodos de prueba.
Cable (relevado de esfuerzos y de baja relajación)	1 725 MPa (17 250 kg/cm^2)	NMX-B-293-2019 Alambre de acero, sin recubrimiento con relevado de esfuerzos para usarse en concreto presforzado - Especificaciones y métodos de prueba.
Barra de alta resistencia	1 035 MPa (10 350 kg/cm^2)	ASTM A-722/A722M-18-Standard Specification for High-Strength Steel Bars for Prestressed Concrete.

13.3.2.3.1 *Módulo de elasticidad*

13.3.2.3.2.1 Se tomará el módulo de elasticidad de los datos garantizados por el fabricante.

13.4 Deflexiones en condiciones de servicio

13.4.1 *Deflexiones límite*

13.4.1.1 Las dimensiones de elementos de concreto deberán ser tales que las deflexiones que puedan sufrir bajo condiciones de servicio o trabajo no excedan los siguientes límites a) y b), considerando deflexiones a largo plazo:

a) Si al flexionarse un elemento no se dañan otros elementos estructurales, 5 mm más el claro dividido entre 240
b) Si al flexionarse un elemento se dañan otros elementos estructurales, 3 mm más el claro entre 480.

13.4.1.2 En losas en dos direcciones, los límites se considerarán usando las deflexiones relativas y el claro que producen el máximo cociente entre deflexión y claro.

Comentario:
En losas en dos direcciones es usual que los límites se revisen en más de una dirección. En la fig. C13.4.1.2 se muestran las deflexiones y los claros, medidos a centros de los apoyos, por ser revisadas en el caso de un tablero rectangular, así como las ecuaciones de los cocientes deflexión a claro.

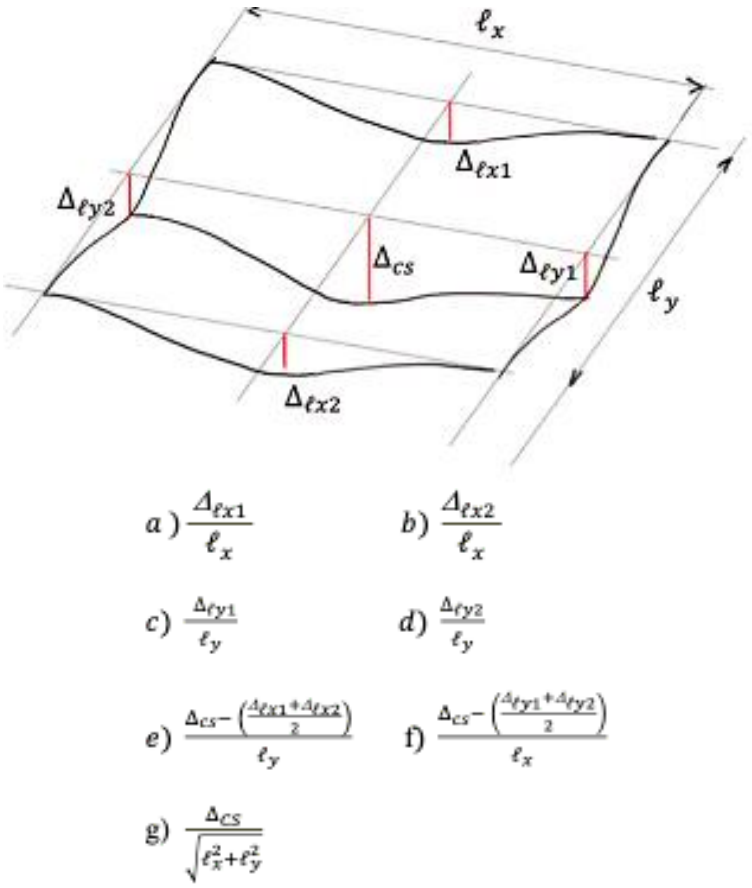


Figura C13.4.1.2 – Deflexiones en una losa en dos direcciones para revisar los límites de deflexiones

13.4.2 *Deflexiones en elementos no presforzados que trabajan en una dirección*

13.4.2.1 La deflexión total será la suma de la inmediata, calculada según 13.4.3, más la diferida, determinada de acuerdo con 13.4.4.

13.4.3 *Deflexiones inmediatas*

13.4.3.1 Las deflexiones que ocurren inmediatamente después de aplicar la carga en elementos no presforzados se calcularán con los métodos o fórmulas usuales para determinar deflexiones elásticas.

13.4.3.2 A menos que se utilice un análisis más racional o que se disponga de datos experimentales, las deflexiones de elementos de concreto de peso normal no presforzados se calcularán con un módulo de elasticidad congruente con 2.2.8 o 2.3.2.4.2, según corresponda, y con el momento de inercia efectivo que corresponda de acuerdo con la tabla 13.4.3.2. Para elementos de concreto de peso ligero se usará el módulo de elasticidad congruente con 2.3.3.2.5.

Tabla 13.4.3.2 - Momento de inercia efectivo, I_e

Momento bajo cargas de servicio, M_{ser}	Momento de inercia efectivo, I_e	
$M_{ser} \leq (2/3)\, M_{ag}$	I_g	a)
$M_{ser} > (2/3)\, M_{ag}$	$\dfrac{I_{ag}}{1-\left(\dfrac{\left(\frac{2}{3}\right)M_{ag}}{M_{ser}}\right)^2\left(1-\dfrac{I_{ag}}{I_g}\right)}$	b)

13.4.3.3 El momento de agrietamiento se calculará con la ec. 13.4.3.3:

$$M_{ag} = \frac{\overline{f_f}\, I_g}{h_2} \tag{13.4.3.3}$$

13.4.3.4 En forma opcional, y como simplificación de la estimación anterior, se puede emplear el momento de inercia de la sección transformada agrietada, $\boldsymbol{I_{ag}}$, en vez del momento de inercia efectivo.

13.4.3.5 En claros continuos, el momento de inercia que se utilice será un valor promedio calculado con la ec. 13.4.3.5:

$$I = \frac{I_1 + I_2 + 2I_3}{4} \tag{13.4.3.5}$$

donde $\boldsymbol{I_1}$ e $\boldsymbol{I_2}$ son los momentos de inercia de las secciones extremas del claro e $\boldsymbol{I_3}$ el de la sección central. Si el claro sólo es continuo en un extremo, el momento de inercia correspondiente al extremo discontinuo se supondrá igual a cero, y en la ec. 13.4.3.5 el denominador será igual a 3.

13.4.3.6 Para elementos a flexión clasificados como Clase SA según la tabla 13.3.2.2.1, se permitirá calcular las deflexiones con el momento de inercia bruto, $\boldsymbol{I_g}$.

13.4.3.7 Para elementos a flexión clasificados como Clases A o T según la tabla 13.3.2.2.1, los cálculos de deflexiones deberán basarse en secciones agrietadas transformadas. También podrá usarse un momento de inercia efectivo, $\boldsymbol{I_e}$, calculado con la ec. 13.4.3.7.a:

$$I_e = \left(\frac{M_{ag}}{M_{max}}\right)^3 I_g + \left(1-\left(\frac{M_{ag}}{M_{max}}\right)^3\right) I_{ag} \tag{13.4.3.7.a}$$

donde $\boldsymbol{M_{ag}}$ se calculará según la ec. 13.4.3.7.b:

$$M_{ag} = \frac{(f_r + f_{pe})I_g}{h_2} \tag{13.4.3.7.b}$$

Comentario:
La aproximación de considerar un momento de inercia efectivo, desarrollada por Bischoff (2005) ha demostrado que las deflexiones calculadas son suficientemente cercanas a las medidas para un amplio intervalo de cuantías de refuerzo longitudinal (Bischoff y Scanlon, 2007). El momento de agrietamiento se multiplica por dos tercios para considerar la restricción que puede reducir el momento de agrietamiento efectivo, así como para considerar una resistencia reducida a tensión del concreto durante la construcción que puede causar agrietamiento y, por ello, afectar las deflexiones de servicio. Mayor información sobre los distintos métodos para calcular $\boldsymbol{I_e}$ se puede obtener en ACI 435R.
El momento efectivo de inercia de la tabla. 13.4.3.2 no es aplicable a elementos presforzados. Para ello, se usa la ec. 13.4.3.7.a. Se ha demostrado que usando el método de Ie se pueden calcular deflexiones de elementos a flexión presforzados Clases A o T, en donde el momento de agrietamiento tome en cuenta el efecto del presfuerzo de la ec. 13.4.3.7.b.
Si bien existen varios enfoques opcionales para calcular deflexiones en elementos presforzados, Bischoff et al. (2018) han recomendado un procedimiento basado en una relación momento-deflexión trilineal. Normalmente este

método sobreestima las deflexiones medidas en ensayes.
Los elementos presforzados se acortan más con el tiempo que elementos sin presfuerzo debido a la precompresión en la losa o en la viga, la cual causa flujo plástico. El acortamiento a lo largo del tiempo, producto del flujo plástico y la contracción, tienden a reducir la tensión en el acero de presfuerzo, disminuyendo la precompresión en el elemento y causando, entonces, un aumento en las deflexiones dependientes del tiempo. En Shaikh y Branson (1970) se encuentra un método para estimar el efecto del refuerzo a tensión no presforzado en la reducción del efecto por flujo plástico; una forma aproximada se puede consultar en ACI 209R y en Branson (1970).

13.4.4 *Deflexiones diferidas*

13.4.4.1 A no ser que se utilice un análisis más preciso, la deflexión adicional que ocurra a largo plazo en miembros no presforzados de concreto Clase 1 sujetos a flexión, se obtendrá multiplicando la deflexión inmediata, calculada de acuerdo con 13.4.3, para la carga muerta y la porción de la carga viva que actúa en forma permanente y, en su caso, el efecto del presfuerzo, por el factor determinado según la ec. 13.4.4.1:

$$\lambda_\Delta = \frac{\xi}{1 + 50p'} \qquad (13.4.4.1)$$

donde $\mathbf{p}'$es la cuantía de acero a compresión en el centro del claro, para vigas simplemente apoyadas o continuas, y en el empotramiento, para voladizos, y ξ es un factor que depende de la duración de la carga sostenida de acuerdo con la tabla 13.4.4.1.

Tabla – 13.4.4.1 - Factor dependiente del tiempo para calcular deflexiones diferidas

Duración de la carga sostenida, meses	Valor del factor ξ
3	1.0
6	1.2
12	1.4
60 o más	2.0

13.4.4.2 Para concreto Clase 2, los factores de la tabla 13.3.4.1 se multiplicarán por 2.

13.4.4.3 La deflexión adicional diferida en miembros de concreto presforzado se calculará tomando en cuenta los esfuerzos en el concreto y en el acero bajo carga permanente, e incluyendo los efectos de la contracción y del flujo plástico del concreto, así como de la relajación del acero de presfuerzo, de acuerdo con 11.2.3 y 11.3.3 para elementos pretensados y postensados, respectivamente.

13.4.5 *Deflexiones en elementos de sección compuesta*

13.4.5.1 Si el elemento de concreto a flexión de sección compuesta se apuntala durante la construcción, de tal manera que después del retiro de los puntales, la carga muerta se resista completamente por la sección compuesta, se aceptará considerar el elemento compuesto como equivalente de uno monolítico para el cálculo de deflexiones.

13.4.5.2 Si el elemento de concreto a flexión de sección compuesta no se apuntala durante la construcción, se deberán considerar la magnitud y duración de las cargas antes y después de alcanzar el trabajo como sección compuesta en el cálculo de las deflexiones diferidas.

13.4.5.3 Se deberán considerar las deflexiones producto de la contracción diferencial en elementos precolados y colados en sitio, así como los efectos de flujo plástico axial en elementos presforzados.

Comentario:
Si bien para el cálculo de la resistencia no se hace distinción entre elementos a flexión apuntalados y no apuntalados, sí es importante la distinción para determinar las deflexiones.

13.5 Agrietamiento en elementos que trabajan en una dirección

13.5.1 Cuando en el diseño se use un esfuerzo de fluencia igual o mayor que 420 MPa (4 200 kg/cm²) para el refuerzo de tensión, las secciones de máximo momento positivo y negativo se dimensionarán de modo que el parámetro ***GL*** definido en la ec. 13.5.1 no exceda los valores indicados en la tabla 13.5.1, de acuerdo con la agresividad del medio a que se encuentre expuesta la estructura, según el Capítulo 4.

$$GL = f_s \sqrt[3]{d_c A}\ \frac{h_2}{h_1} \qquad (13.5.1)$$

Tabla – 13.5.1 - Límites del parámetro *GL* para la condición de agrietamiento

Clasificación de exposición (según tabla 4.4.1)	Valores máximos de *GL*, N/mm (kg/cm)
A1	40 000 (40 000)
A2 B1 B2	30 000 (30 000)
C D	20 000 (20 000)

13.5.2 De forma alternativa a 13.5.1, se aceptará cumplir con 13.6 para determinar la separación del refuerzo en elementos que trabajan en una dirección.

Comentario:
En diversas investigaciones se ha determinado que una manera de disminuir y limitar el agrietamiento en miembros sometidos a flexión consiste en distribuir adecuadamente el refuerzo en la zona a tensión del elemento, no dejar separaciones grandes entre las barras de refuerzo y usar recubrimientos generosos. Esto se puede lograr a través del parámetro especificado en la ec. 13.5.1 propuesto por Gergely y Lutz, (1968). El significado de los términos que aparecen en esta ecuación se ilustra en la fig. C13.5.1. Se ha visto que el ancho de grietas que resultan de aplicar el método de Gergely y Lutz varía entre 0.2 y 0.4 mm, según el grado de exposición de la estructura.

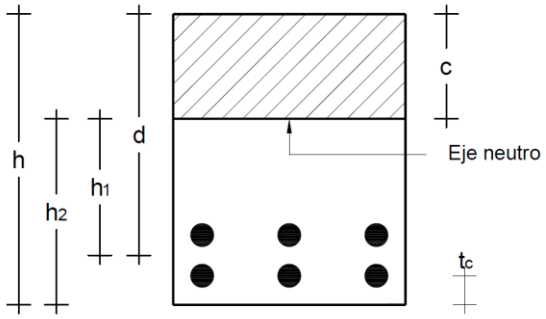


Fig. C13.5.1 – Términos que aparecen en la ec. 13.5.1

El ancho de las grietas en una estructura es muy variable. Las disposiciones de separación dadas por el método alternativo tienen la intención de limitar el ancho de las grietas superficiales de tal forma que éstas sean, en general, aceptables, pero pueden variar considerablemente en una estructura determinada.

13.6 Distribución del refuerzo a flexión en elementos que trabajan en una dirección

13.6.1 El refuerzo adherido deberá estar distribuido para controlar el agrietamiento por flexión en las zonas a tensión de losas, no presforzadas y presforzadas Clase A, y de vigas reforzadas para resistir flexión en una sola dirección.

13.6.2 La separación del refuerzo adherido más cercano a la cara a tensión no deberá exceder los límites de la tabla 13.6.2, donde c_c es la menor distancia medida desde la superficie del acero de refuerzo presforzado o de la barra corrugada hasta la cara de tensión. Los esfuerzos calculados en la barra corrugada, f_s, y la variación del esfuerzo en el acero de presfuerzo, Δf_{ps}, deberán ser determinados según 13.6.2.1 y 13.6.2.2, respectivamente.

Tabla– 13.6.2 - Separación máxima del refuerzo adherido en vigas y losas que trabajan en una dirección, no presforzadas o presforzadas Clase A

Tipo de refuerzo	Separación máxima, *s*, mm (cm)		
Barras corrugadas o malla de alambre corrugado soldado	La menor de:	$380\left(\frac{280}{f_s}\right) - 2.5c_c$ $\left(38\left(\frac{2\,800}{f_s}\right) - 2.5c_c\right)$	a)
		$300\left(\frac{280}{f_s}\right)$ $\left(30\left(\frac{2\,800}{f_s}\right)\right)$	b)
Refuerzo presforzado adherido	La menor de:	$\frac{2}{3}\left[380\left(\frac{280}{f_s}\right) - 2.5c_c\right]$ $\left(\frac{2}{3}\left[38\left(\frac{2\,800}{f_s}\right) - 2.5c_c\right]\right)$	c)
		$\frac{2}{3}\left[300\left(\frac{280}{f_s}\right)\right]$ $\left(\frac{2}{3}\left[30\left(\frac{2\,800}{f_s}\right)\right]\right)$	d)
Combinación de barras o alambres corrugados y refuerzo presforzado adherido	La menor de:	$\frac{5}{16}\left[380\left(\frac{280}{f_s}\right) - 2.5c_c\right]$ $\left(\frac{5}{16}\left[38\left(\frac{2\,800}{f_s}\right) - 2.5c_c\right]\right)$	e)
		$\frac{5}{16}\left[300\left(\frac{280}{f_s}\right)\right]$ $\left(\frac{5}{16}\left[30\left(\frac{2\,800}{f_s}\right)\right]\right)$	f)

13.6.2.1 El esfuerzo f_s en las barras corrugadas más cercanas a la cara a tensión cuando actúan las cargas de servicio deberá calcularse a partir del momento sin factorizar, o se permitirá considerar f_s igual a $(2/3)f_y$.

13.6.2.2 La variación del esfuerzo, Δf_{ps}, en el acero de refuerzo presforzado cuando actúan las cargas de servicio deberá ser igual al esfuerzo calculado con base en el análisis de sección agrietada menos el esfuerzo de descompresión f_{dc}. Se permitirá considerar f_{dc} igual al esfuerzo efectivo en el acero de refuerzo presforzado f_{se}. El valor de Δf_{ps} no deberá ser mayor que 250 MPa (2 500 kg/cm^2). Si Δf_{ps} no es mayor que 140 MPa (1 400 kg/cm^2), no será necesario cumplir los límites de separación de la tabla 13.6.2.

13.6.3 Si solo hay una barra corrugada, un torón presforzado o un tendón cercano a la cara extrema a tensión, el ancho de esta cara no deberá ser mayor que el valor de s determinado a partir de la tabla 13.6.2.

13.6.4 Si el patín de una viga T se encuentra a tensión, la parte del refuerzo de flexión de tensión adherido que no se encuentra en el alma deberá distribuirse dentro de la menor distancia entre el ancho efectivo del patín, que se define en 5.2.1.4.2, y $L_n/10$. Si $L_n/10$ controla, se deberá proporcionar refuerzo adherido longitudinal adicional que cumpla con 13.8.2 en las partes externas del patín.

13.6.5 La separación del refuerzo a flexión adherido en losas que trabajan en una dirección, no presforzadas o presforzadas Clase A, y vigas sujetas a fatiga, diseñadas para ser impermeables, o expuestas a ambientes corrosivos, deberá seleccionarse con base en investigaciones y tomando en cuenta estas condiciones. En ningún caso deberá exceder los límites de 13.6.2.

Comentario:

Este criterio alternativo a 13.5 es aplicable a barras hasta de Grado 70.

Ante cargas de servicio que resulten en altos esfuerzos en el refuerzo, es de esperar agrietamiento visible y, por tanto, se requiere un detallado del refuerzo que permita controlar dicho agrietamiento. En todos los casos, por razones de durabilidad y apariencia, es preferible tener muchas grietas de poca anchura que pocas grietas de gran anchura. En estudios de laboratorio sobre barras corrugadas, se ha demostrado que el ancho de las grietas es proporcional al esfuerzo del refuerzo en condiciones de carga de servicio. Las variables más relevantes son el espesor del recubrimiento del concreto y la separación del refuerzo (Gergely y Lutz 1968; Kaar 1966; Base et al. 1966). Se ha encontrado que varias barras con una separación moderada son mucho más efectivas para controlar el agrietamiento que una o dos barras de mayor diámetro con área equivalente.

Con la separación del refuerzo requerida en 13.6.2 se limita al control del agrietamiento (Beeby 1979; Frosch 1999). Para el caso de vigas reforzadas con refuerzo Grado 42 y recubrimiento de 50 mm al refuerzo principal de flexión, con f_s igual a 280 MPa (2 800 kg/cm^2), la separación máxima de las barras será 250 mm.

La contribución de las grietas a la corrosión del refuerzo es controversial. Datos experimentales (Darwin et al. 1985; Oesterle 1997) muestran que la corrosión del refuerzo no está claramente correlacionada con el ancho de las grietas superficiales cuando éstas se encuentran en el intervalo de esfuerzos debidos a cargas de servicio. Por esta razón, en el método alternativo de 13.6, no se hace diferencia entre exposición interior y exterior.

Solo el refuerzo a tensión más cercano a la cara a tensión del elemento será considerado en la selección del valor de c_c utilizado para calcular los requisitos de separación. Para tener en cuenta el refuerzo presforzado, como los torones, que tienen características de adherencia menos eficientes que el refuerzo corrugado, en la tabla 13.6.2 se utiliza un factor de eficiencia de dos tercios.

En elementos postensados diseñados como agrietados (Clase A) es conveniente usar acero de refuerzo corrugado para controlar el agrietamiento; éste es el caso cubierto por las disposiciones de los renglones a) y b) de la tabla 13.6.2. El refuerzo adherido requerido en otras disposiciones de esta Norma también es aceptable como refuerzo para el control de agrietamiento.

En casos de que el control del agrietamiento sea crítico, es recomendable reducir el valor de f_s.

La hipótesis de tomar a f_{dc} igual a f_{se}, y de establecer un límite de 250 MPa (2 500 kg/cm^2) para Δf_{ps} es equivalente a la tensión máxima permitida en el refuerzo de Grado 42 (f_s igual a 280 MPa o 2 800 kg/cm^2). La exención para miembros con Δf_{ps} menores que 140 MPa (1 400 kg/cm^2) refleja que muchas estructuras diseñadas por el método de esfuerzos de trabajo (o esfuerzos permisibles) y con esfuerzos del refuerzo bajos han cumplido con el estado límite de servicio de agrietamiento debido a esfuerzos por flexión bajos.

En vigas T, la distribución del refuerzo a momento negativo para el control de agrietamiento deberá tener en cuenta dos consideraciones: 1) una gran separación del refuerzo a lo largo de todo el ancho efectivo del patín puede provocar la formación de algunas grietas anchas en la losa cerca del alma; y 2) poca separación cerca del alma deja sin protección las partes exteriores del patín. La limitación de una décima parte del claro es para evitar una separación demasiada amplia, y se requiere algún refuerzo adicional para proteger las partes exteriores del patín. Si las vigas T son diseñadas para resistir momentos negativos debido a cargas gravitacionales y de viento, todo el refuerzo de tensión requerido para resistencia se ubica dentro del ancho efectivo del patín y $L_n/10$, lo que sea menor. La práctica común es colocar más de la mitad del refuerzo sobre el alma de la viga. Para vigas T que resisten combinaciones de carga que incluyen efectos sísmicos, todo el refuerzo colocado dentro del ancho efectivo del patín puede contribuir a la resistencia a flexión de la viga para la distorsión de diseño, como se indica en 8.4.3.2 para estructuras de ductilidad alta.

Aunque se han realizado varios estudios, no se dispone de pruebas experimentales claras con respecto al ancho de grieta más allá del cual existe peligro de corrosión (ACI 222R). Las pruebas de exposición indican que la calidad del concreto, una compactación adecuada y un recubrimiento de concreto amplio pueden ser de mayor importancia para la protección contra la corrosión que el ancho de la grieta en la superficie del concreto (Schießl y Raupach 1997). Los requerimientos relacionados con el aumento del recubrimiento de concreto y la durabilidad del refuerzo, así como con la durabilidad del concreto se encuentran en el Capítulo 4., mientras que los necesarios para lograr resistencia al fuego de dos o más horas, se encuentran en el Apéndice A de la NTC-Proyecto Arquitectónico.

13.7 Vibración en sistemas de piso

13.7.1 *Criterios generales*

13.7.1.1 Los sistemas de piso con elementos estructurales cuyos peraltes sean menores que los señalados en las tablas 6.6.3.1.1 y 6.7.3.1.2 deberán revisarse por vibración de acuerdo con lo señalado en 13.7.2.

13.7.1.2 También deberán revisarse por vibración de acuerdo con lo señalado en 13.7.2 los elementos estructurales señalados en a) a c).

a) Los que formen parte de edificios para salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos y de todas las construcciones en que pueda ocurrir aglomeración de personas
b) Los que formen parte de edificios utilizados para actividades rítmicas como danza, conciertos, ejercicios a saltos o gimnásticos cuya frecuencia de vibración sea menor que 10 Hz
c) Edificios industriales en los que coloquen maquinaria y equipo que produzcan vibraciones.

13.7.1.3 Los edificios susceptibles de vibración lateral bajo cargas de viento serán diseñados para que las vibraciones no tengan efectos adversos significativos en el confort de los usuarios del edificio. Se aplicará lo especificado en el Capítulo 8 de la NTC-Viento.

13.7.2 *Percepción humana*

13.7.2.1 Se aceptará considerar que la sensibilidad humana a la vibración estructural sea principalmente función de la aceleración. Se permitirá cuantificar la sensibilidad humana en términos de la amplitud y de la frecuencia empleando un factor de sensibilidad, K, definido en la ec. 13.7.2.1, donde f_o=10 Hz:

$$K = \frac{\delta}{2} \frac{f^2}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_o}\right)^2}} \qquad (13.7.2.1)$$

13.7.2.2 En la tabla 13.7.2.2 se relacionan valores de K y la intensidad perceptible de vibración.

Tabla 13.7.2.2 - Percepción humana para distintos valores de *K*

Valores de *K*	Percepción humana
$K \leq 1.60$	Aceptable
$1.60 < K \leq 10$	Soportable
$K > 10$	No soportable

13.7.2.3 Los parámetros δ, amplitud de la vibración del elemento estructural en mm, y f, frecuencia de vibración en Hz, de la ec. 13.7.2.1, se podrán determinar experimentalmente o se podrán calcular como se indica en 13.7.2.4 a 13.7.2.8.

13.7.2.4 Para calcular δ, se deberá aplicar la ec. 13.7.2.4:

$$\delta = \rho \Delta_s \qquad (13.7.2.4)$$

donde ρ es un factor de amplificación dinámica que puede calcularse con la ec. 13.7.2.5, y Δ_s es el desplazamiento estático del elemento que puede calcularse como se indica en 13.7.2.7.

13.7.2.5 El factor de amplificación dinámica ρ se calculará con la ec. 13.7.2.5:

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{\left[1-\left(\frac{f_e}{f}\right)^2\right]^2 + \left(2\beta\frac{f_e}{f}\right)^2}} \tag{13.7.2.5}$$

donde la frecuencia de excitación, f_e, puede suponerse igual a 1.5 Hz, cuando la excitación sea debida a actividades como bailes, saltos o eventos deportivos, y que el factor de amortiguamiento, β, tenga un valor de al menos 0.05.

13.7.2.6 La frecuencia natural fundamental, f, para sistemas de piso, apoyados sobre muros o sobre vigas (fig. 13.7.2.6), se podrá calcular con las ecs. 13.7.2.6.a y 13.7.2.6.b, respectivamente:

$$f = \frac{0.87}{\pi} C \sqrt{\frac{(15{a_2}^4 + 8{a_1}^4)E_c h^3}{(a_1 a_2)^3 (m_{losa})}} \tag{13.7.2.6.a}$$

$$f = 0.18\sqrt{\frac{g}{C_1\Delta_{viga} + 0.59C_2\Delta_{losa}}} \tag{13.7.2.6.b}$$

donde

$$C = 0.83 + 0.43\left(\frac{a_1}{a_2}\right)^2 \tag{13.7.2.6.c}$$

$$C_1 = 1.56\left(\frac{a_1}{a_2}\right)^{0.29} \tag{13.7.2.6.d}$$

$$C_2 = 1.18\left(\frac{a_1}{a_2}\right)^{-0.69} \tag{13.7.2.6.e}$$

y m_{losa} es la masa de la losa calculada del peso propio de la losa más las cargas de servicio (sin factorizar).

13.7.2.7 El desplazamiento estático Δ_s de la ec. 13.7.2.4 será igual a Δ_{losa} en el caso de losas apoyadas sobre muros (ec. 13.7.2.7.b), e igual a $\Delta_{losa}+\Delta_{viga}$, afectadas de los parámetros C_1 y C_2, en el caso de losas apoyadas sobre vigas (ec. 13.7.2.7.a y 13.7.2.7.c) (véase fig. 13.7.2.6).

$$\Delta_{viga} = \frac{w\left(0.5a_1a_2 - 0.25{a_1}^2\right){a_2}^3}{384EI_v} + \frac{w_v{a_2}^4}{384EI_v} \tag{13.7.2.7.a}$$

$$\Delta_{losa} = \frac{w{a_1}^4}{384EI_{losa}} \tag{13.7.2.7.b}$$

$$\Delta_s = w_p\left(\frac{\left(0.5a_1a_2 - 0.25{a_1}^2\right){a_2}^3}{384EI_v}C_1 + \frac{{a_1}^4}{384EI_{losa}}C_2\right) \tag{13.7.2.7.c}$$

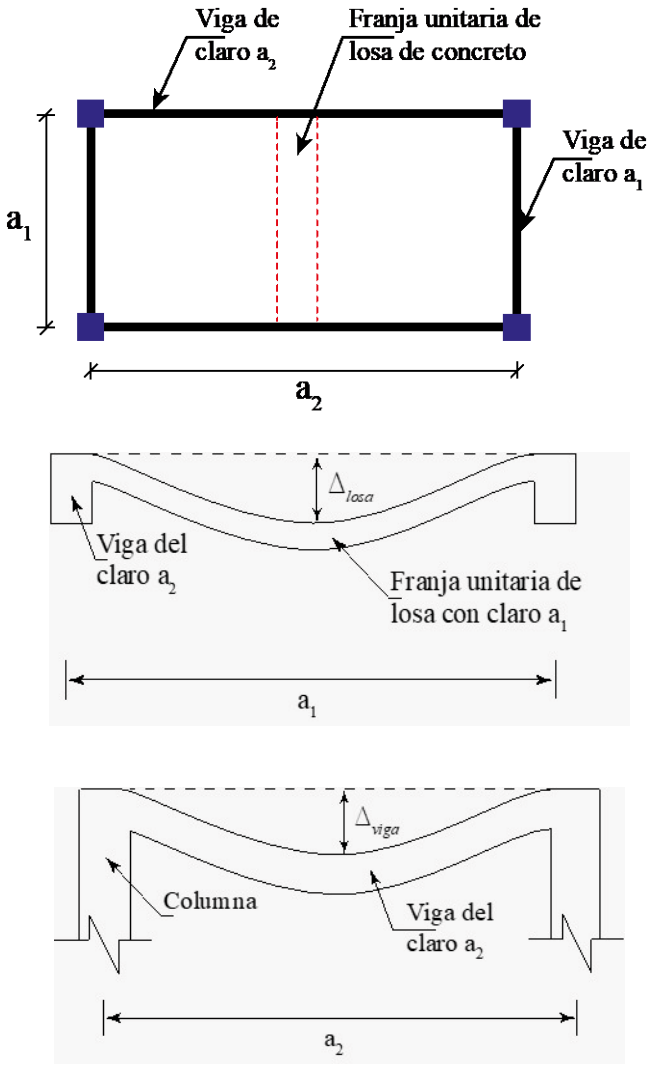


Figura 13.7.2.6 – Parámetros para calcular frecuencia natural y desplazamientos estáticos de losas y vigas

13.8 Acero de refuerzo por contracción y temperatura

13.8.1 *Alcance*

13.8.1.1 Se deberá colocar acero por contracción y temperatura de acuerdo con 13.8.1.2 y 13.8.2.

13.8.1.2 En elementos estructurales restringidos a cambios volumétricos, se desarrollan esfuerzos de tensión que deben considerarse en el diseño y durante la construcción.

13.8.2 *Acero por contracción y temperatura*

13.8.2.1 Criterios generales

13.8.2.1.1 Se aceptará omitir el cálculo de las fuerzas internas (momentos flexionantes, fuerzas cortantes y fuerzas normales) producidas por contracción y temperatura, pero el porcentaje de refuerzo colocado no deberá ser menor que 0.0018 en cualquier sección.

13.8.2.1.2 En todas las secciones donde se requiera, las barras corrugadas que resistan esfuerzos de contracción y temperatura se deberán detallar para desarrollar f_y a tensión.

13.8.2.1.3 El acero de presfuerzo usado para resistir los esfuerzos debidos a contracción y temperatura deberá cumplir con la tabla 13.3.2.3.1.1 y el presfuerzo efectivo después de pérdidas deberá proveer un esfuerzo de compresión promedio, basado en el área gruesa de concreto, de al menos 0.7 MPa (7 kg/cm^2).

13.8.2.1.4 Para losas prefabricadas en una dirección y tableros de muros en una dirección presforzados y prefabricados, no se requiere el refuerzo de contracción y temperatura en dirección perpendicular al refuerzo para flexión si se cumplen los requisitos a) a c):

a) Los miembros prefabricados no tienen un ancho mayor que 4 m
b) Los miembros prefabricados no están conectados mecánicamente como para causar una restricción en la dirección transversal
c) No se requiere refuerzo para resistir esfuerzos transversales de flexión transversal.

Comentario:
Los cambios volumétricos del concreto por contracción y temperatura producen esfuerzos de tensión que, sumados a los producidos por flexión, pueden provocar grietas en los elementos estructurales. Una manera de controlar estos agrietamientos se basa en establecer un porcentaje mínimo de acero de refuerzo por contracción y temperatura, una adecuada distribución y colocación del acero de refuerzo y una limitación a los esfuerzos de tensión por flexión en el acero.
Se coloca refuerzo por contracción y temperatura ortogonal al refuerzo principal con objeto de minimizar el agrietamiento y para amarrar las partes de la estructura. Estos requisitos no son aplicables a losas sobre rasante. La cuantía mínima de acero corrugado (en forma de barras y mallas de alambre soldado), basada en el área gruesa de concreto, de 0.0018 es un valor empírico que ha resultado satisfactorio. El área de refuerzo resultante se puede distribuir cerca de alguna de las caras del elemento o se puede distribuir entre las dos caras del elemento, según se estime conveniente.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

14. DETALLADO DEL REFUERZO

14.1 Alcance

14.1.1 Este capítulo se aplicará para el detallado del refuerzo, incluidos:

a) Separación mínima entre barras (véase 14.2)
b) Dobleces (véase 14.3)
c) Longitud de desarrollo del refuerzo (véase 14.4)
d) Uniones de refuerzo (véase 14.5)
e) Paquetes de barras (véase 14.6)
f) Refuerzo transversal (véase 14.7)
g) Anclaje y uniones en concreto postensado (véase 14.8)
h) Zonas de anclaje para postensado (véase 14.9)
i) Anclaje de conectores postinsalados (véase 14.10)
j) Inclusiones (véase 14.11).

Comentario:
Este capítulo fue reorganizado para la versión 2023 de esta Norma. Se ordenaron las secciones de acuerdo con el proceso de detallado seguido durante el diseño. Se revisaron los requerimientos sobre separación mínima entre barras y dobleces. Se actualizaron los correspondientes al cálculo de longitudes de desarrollo de barras sujetas a tensión, rectas y con dobleces, así como de traslape de barras. Asimismo, se incluyeron requisitos específicos sobre la longitud de desarrollo de barras con cabeza. Se añadió una sección sobre anclaje de conectores postinstalados. Se incluye en este capítulo lo relativo al anclaje y uniones en concreto postensado, así como al detallado de zonas de anclaje.
Todos los requisitos relativos a las barras, alambres y torones están basados en el diámetro nominal del refuerzo, de conformidad con los estándares NMX y ASTM aplicables. Las dimensiones nominales son equivalentes a aquellas de un refuerzo de sección circular que tiene el mismo peso por unidad de longitud que las designaciones en los estándares mencionados. Las áreas transversales del refuerzo se determinan a partir de las dimensiones nominales.

14.2 Separación mínima entre barras de refuerzo

14.2.1 La separación mínima libre entre barras paralelas no presforzadas (excepto entre capas de barras en vigas y en columnas) no será menor que 25 mm, $\boldsymbol{d_b}$, ni que $\mathbf{1.5}\boldsymbol{t_{mag}}$.

14.2.2 Cuando el refuerzo de vigas esté colocado en dos o más capas, la distancia vertical libre entre capas no será menor que $\boldsymbol{d_b}$, ni que 20 mm. Las barras de las capas superiores se colocarán de modo que no se menoscabe la eficacia del colado.

14.2.3 En columnas, pedestales, puntales y elementos de borde de muros, la distancia libre entre barras longitudinales no será menor que $\mathbf{1.5}\boldsymbol{d_b}$, $\mathbf{1.5}\boldsymbol{t_{mag}}$ ni que 40 mm.

14.2.4 En el caso de torones pretensados en los extremos de un miembro, la separación mínima a centros, $\boldsymbol{s}$, será el mayor valor entre el obtenido de la tabla 14.2.4 y $\mathbf{(1.5}\boldsymbol{t_{mag}} + \boldsymbol{d_b}\mathbf{)}$.

Tabla 14.2.4 - Separación mínima a centros de torones pretensados en los extremos de un miembro

f_{ci}', MPa (kg/cm^2)	Diámetro nominal del torón, mm (pulg)	Separación mínima, s
< 30 (300)	Todos	$4d_b$
≥ 30 (300)	< 12.7 mm (0.5 pulg)	$4d_b$
	12.7 mm (0.5 pulg)	45 mm
	15.2 mm (0.6 pulg)	50 mm

14.2.5 En el caso de alambres pretensados en los extremos de un miembro, la separación mínima a centros, ***s,*** será la mayor de $\mathbf{5}d_b$ y $\mathbf{(1.5}t_{mag} + d_b\mathbf{)}$.

14.2.6 Se aceptará reducir la separación vertical del acero de presfuerzo en el tramo central del claro, incluyendo la formación de paquetes.

14.2.7 La separación mínima libre entre barras paralelas no presforzadas en elementos hechos con concreto lanzado deberá cumplir con a) o b):

a) La separación libre entre barras será al menos $\mathbf{6}d_b$ o 65 mm
b) Si se coloca el refuerzo en dos capas, la separación libre entre barras en la capa más cercana a la boquilla de lanzado será de al menos $\mathbf{12}d_b$. La separación libre entre barras en la otra capa satisfará a).

14.2.7.1 Se permitirá usar una separación distinta de lo establecido en 14.2.7.a y 14.2.7.b si se elaboran paneles de prueba con los que se demuestre que todas las barras de refuerzo quedan embebidas en el concreto y que cumplan con a) y b). La aprobación deberá ser suscrita por el Director, con el visto bueno del Corresponsable, si es el caso.

a) Los paneles de prueba serán representativos de la configuración del acero de refuerzo más compleja en el proyecto
b) Con objeto de verificar que el concreto rodea las barras de refuerzo, el Proyectista especificará el número y espesor de los paneles, así como la frecuencia de lanzado por operador y por cada tipo de miembro.

14.2.8 En el caso de torones de presfuerzo en elementos hechos con concreto lanzado, la separación mínima a centros, ***s***, deberá satisfacer 14.2.4, con la excepción permitida en 14.2.6.

14.2.9 En el caso de alambres de presfuerzo en elementos hechos con concreto lanzado, la separación mínima a centros, ***s***, deberá satisfacer 14.2.5, con la excepción permitida en 14.2.6.

14.2.10 En el caso de estribos en columnas hechas con concreto lanzado, la separación mínima libre será 70 mm. Si se usa refuerzo helicoidal (zunchos) en columnas hechas con concreto lanzado, la separación máxima será 70 mm.

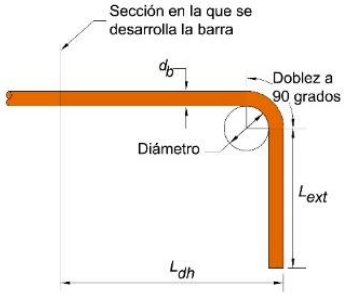
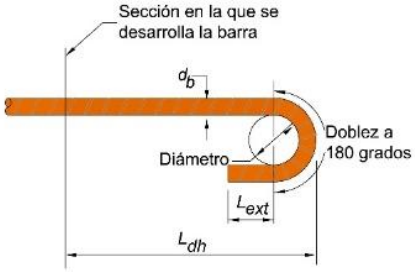
14.2.10.1 Se aceptará usar una separación libre distinta de 70 mm si se demuestra, mediante paneles de prueba que cumplan con 14.2.7.1, que el concreto rodea los estribos o el refuerzo helicoidal. La aceptación deberá ser suscrita por el Director.

Comentario:
Los límites mínimos de separación entre barras se establecieron originalmente con el fin de permitir el flujo rápido del concreto en los espacios comprendidos entre barras y entre las barras y la cimbra sin que se presente segregación, así como con el propósito de evitar la concentración de barras en el mismo plano que pueda causar agrietamiento por cortante o contracción. El uso del diámetro nominal de las barras y el tamaño máximo del agregado para definir la separación mínima permite establecer criterios uniformes para barras de todos los tamaños y agregados de diferentes tamaños máximos. Las longitudes de desarrollo de 14.4 dependen de la separación entre barras y del recubrimiento. Por tanto, en algunos casos puede ser ventajoso usar separaciones y recubrimientos mayores que los valores mínimos.
Las separaciones máximas se pueden encontrar en 13.6.
La disminución de la separación entre torones para resistencias del concreto al momento de transferencia iguales a o mayores que 30 MPa (300 kg/cm^2) se tomó del ACI CODE-318-19 (Russell y Burns, 1996).
Para la construcción de paneles de prueba de concreto lanzado se recomienda consultar el ACI PRC-506R; más información sobre la evaluación de concreto lanzado se puede revisar en ACI PRC-506.4R. No es usual construir columnas con concreto lanzado en estructuras nuevas debido a la baja separación del refuerzo transversal (estribos y refuerzo helicoidal). En caso de usar separaciones del refuerzo transversal menores que las señaladas en 14.2.10 se considera necesaria la aprobación del Director, la cual se fundamentaría en la verificación en paneles de prueba de que el concreto lanzado rodea el acero de refuerzo.

14.3 Dobleces estándar del refuerzo

14.3.1 Los dobleces estándar para desarrollar fluencia en barras de refuerzo deben satisfacer la tabla 14.3.1.

Tabla 14.3.1—Geometría de dobleces estándar para desarrollar fluencia en barras corrugadas a tensión

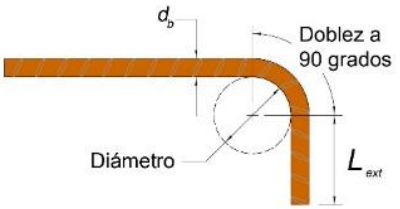
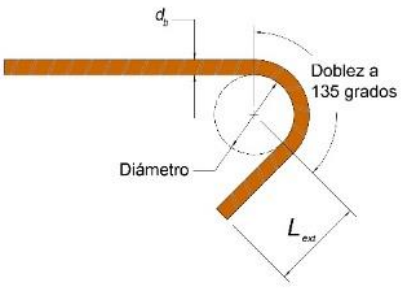
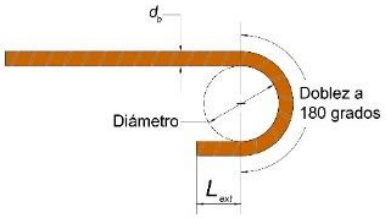
Tipo de doblez estándar	Tamaño de la barra	Diámetro interior del doblez, mm	Tramo recto[1] L_{ext}, mm	Tipo de doblez estándar [2]
90 grados	No. 3 a no. 8	$6d_b$	$12d_b$	
	No. 9 a no. 12	$8d_b$		
	No. 14 a no. 18	$10d_b$		
180 grados	No. 3 a no. 8	$6d_b$	Mayor de $4d_b$ y 65 mm	
	No. 9 a no. 12	$8d_b$		
	No. 14 a no. 18	$10d_b$		

[1] Un doblez estándar de barras corrugadas en tensión incluye el diámetro interior del doblez y la longitud de la extensión recta. Se permitirá usar una extensión recta mayor que la especificada al final de un doblez. Una extensión recta mayor que la especificada no deberá considerarse para incrementar la resistencia de anclaje del doblez.
[2] Véase 14.4.3 para calcular la longitud de desarrollo de barras con dobleces.

14.3.2 Los diámetros interiores mínimos para doblar barras usadas como refuerzo transversal y la geometría de los dobleces estándar para anclar estribos, grapas y refuerzo helicoidal (zunchos) deberán cumplir con la tabla 14.3.2. Los dobleces estándar deberán abrazar al refuerzo longitudinal.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 14.3.2 - Diámetros interiores mínimos y geometría de dobleces estándar para estribos, grapas y refuerzo helicoidal

Tipo de doblez estándar	Tamaño de la barra	Diámetro interior del doblez, mm	Tramo recto [1] L_{ext}, mm	Tipo de doblez estándar
90 grados	No. 3 a no. 5	$4d_b$	Mayor de $6d_b$ y 80 mm	
	No. 6 a no. 8	$6d_b$	$12d_b$	
135 grados	No. 3 a no. 5	$4d_b$	Mayor de $6d_b$ y 80 mm	
	No. 6 a no. 8	$6d_b$		
180 grados	No. 3 a no. 5	$4d_b$	Mayor de $4d_b$ y 70 mm	
	No. 6 a no. 8	$6d_b$		

[1] Un doblez estándar de estribos y refuerzo helicoidal incluye el diámetro interior del doblez y la longitud de la extensión recta. Se permitirá usar una extensión recta mayor que la especificada al final de un doblez. Una extensión recta mayor que la especificada no deberá considerarse para incrementar la resistencia de anclaje del doblez.

14.3.3 Los diámetros interiores mínimos para doblar estribos hechos con alambres soldados no deberán ser menores que $\mathbf{4d_b}$ si se usan alambres corrugados mayores que calibre 0 (7.79 mm de diámetro) y que $\mathbf{2d_b}$ para cualquier otro tipo de alambre. Los dobleces con diámetros interiores menores que $\mathbf{8d_b}$ deberán ubicarse a una distancia al menos igual a $\mathbf{4d_b}$ medida desde la siguiente intersección soldada.

14.3.4 Para estructuras de ductilidad baja (Capítulo 6), ductilidad media (Capítulo 7) y ductilidad alta (Capítulo 8), los dobleces de estribos y refuerzo helicoidal deben satisfacer a) y b):

a) El doblez mínimo será de 90 grados para refuerzo helicoidal (zunchos) y estribos circulares y de 135 grados para el resto
b) El doblez deberá rodear el refuerzo longitudinal y la extensión deberá proyectarse al interior del estribo.

14.3.5 Para estructuras de ductilidad baja (Capítulo 6), las grapas deben cumplir con a) a d):

a) Las grapas deben ser hechas de una sola pieza
b) En sus dobleces, deben abrazar las barras perimetrales de refuerzo longitudinal perimetral
c) Se aceptarán grapas con un doblez de 135 grados en un extremo y de al menos 90 grados en el otro extremo si los dobleces a 90 grados, alrededor de una misma barra longitudinal, se alternan con los de 135 grados
d) El tramo recto del doblez de las grapas deberá cumplir con lo señalado en la tabla 14.3.2.

14.3.6 Para estructuras de ductilidad media (Capítulo 7) y ductilidad alta (Capítulo 8), las grapas deben cumplir con a) a c):

a) Las grapas deben ser hechas de una sola pieza
b) Deberán tener dobleces en cada extremo de al menos 135 grados con un tramo recto cuya longitud sea la indicada en la tabla 14.3.2
c) En sus dobleces, deben abrazar las barras perimetrales de refuerzo longitudinal perimetral.

14.3.7 El refuerzo debe doblarse en frío antes de su colocación, a menos de que el Responsable permita otros métodos.

14.3.8 Se aceptará doblar el acero de refuerzo embebido en el concreto con calor en estructuras de ductilidad baja (Capítulo 6) y que cumplan con a) a f):

a) Se aceptarán dobleces de hasta 90 grados y cuyos diámetros internos cumplan con 14.3.1
b) Si se presentan casos de agrietamiento o rotura de las barras, se aceptará calentar a una temperatura máxima de 1 088 K (815 °C)
c) Las barras que se quiebren durante el doblado o el enderezado pueden traslaparse fuera de la región de doblado y se deberá cumplir con 14.5
d) Si la zona de doblado se encuentra a 150 mm o menos del concreto, se deberá aplicar algún sistema de aislamiento de protección del concreto
e) Se acepta controlar la temperatura de calentamiento por medio de crayones térmicos o cualquier otro medio adecuado
f) No se aceptará enfriar las barras calentadas por medios artificiales (agua o aire a presión) sino hasta que su temperatura haya descendido a por lo menos 588 K (315°C).

14.3.7.1 No se permitirá doblar acero de refuerzo con calor en estructuras de ductilidad media (Capítulo 7) y de ductilidad alta (Capítulo 8).

Comentario:
En esta Norma se usa el término "doblez" como equivalente al término "gancho" empleado en la práctica de diseño y construcción. Los dobleces estándar de barras de refuerzo se expresan como múltiplos del diámetro interno de la barra porque éste es más sencillo de medir que el radio del doblez. Los factores principales que afectan el diámetro mínimo de doblado son la capacidad de la barra de refuerzo a doblarse sin rotura y la prevención del aplastamiento del concreto dentro del doblez.
Los dobleces de estribos y refuerzo helicoidal están limitados para barras del no. 8 o menores. Los dobleces a 90 grados, con extensión de $\mathbf{6d_b}$*, están limitados a barras del no. 5 o menores como resultado de investigaciones que han mostrado que barras de diámetros mayores con dobleces a 90 grados tienden a desprender el recubrimiento cuando el refuerzo se deforma y el doblez se endereza. El diámetro interno mínimo de* $\mathbf{4d_b}$ *es consistente con la práctica mexicana para el doblado del acero de refuerzo. Además, permite el uso de equipo de doblado automático y el doblado de varios estribos simultáneamente.*
Se acepta el uso de estribos que forman parte de mallas de alambre soldado. En este tipo de configuraciones, el alambre en las intersecciones soldadas normalmente no tiene la misma ductilidad y capacidad de ser doblado que en áreas en donde no se ha calentado como parte del proceso de fabricación. Los efectos de la temperatura de soldado se disipan usualmente a una distancia igual a cuatro veces el diámetro del alambre. Los diámetros permitidos (o calibres) son consistentes con los señalados en la NMX-B-253-CANACERO.
Las condiciones de la construcción pueden hacer necesario doblar barras que se encuentran embebidas en el concreto. En estos casos se requiere determinar si la barra se puede doblar en frío o si es necesario calentarla. Los dobleces tienen que ser graduales y enderezarse según se requiera. En la versión 2023 se ha limitado la aplicación de calor para doblar barras a estructuras de ductilidad baja ya que se reconoce que las demandas de deformación inelástica para estas estructuras son pequeñas.

14.4 Longitud de desarrollo del refuerzo

14.4.1 *Requisito general*

14.4.1.1 La fuerza de tensión o compresión que actúa en el acero de refuerzo en toda sección deberá desarrollarse a cada lado de la sección considerada por medio de adherencia en una longitud suficiente de barras rectas, barras con dobleces, barras con cabeza, barras con algún dispositivo mecánico, o una combinación de ellas.

14.4.1.2 No se aceptará usar dobleces o barras con cabeza para desarrollar barras en compresión.

14.4.1.3 Las longitudes de desarrollo no requieren aplicar un factor de resistencia F_R.

14.4.1.4 Los valores de $\sqrt{f'_c}$ usados en el cálculo no deberán exceder 8.3 MPa (83 kg/cm^2).

Comentario:
El concepto de longitud de desarrollo está basado en el esfuerzo de adherencia promedio que se alcanza a lo largo del refuerzo anclado (ACI 408, 1966). La falla de anclaje por adherencia puede ocurrir de dos modos: en uno, se forman grietas longitudinales, paralelas al eje de la barra, causadas por la presión radial hacia fuera que ejercen las corrugaciones sobre el concreto, al tratar de deslizar la barra y, la otra, ocurre porque las corrugaciones aplastan al concreto y la barra desliza dejando sólo un agujero circular sin agrietamiento; esta última forma de falla se presenta en barras de diámetros pequeños con amplias separaciones entre ellas y recubrimientos grandes.
El concepto de longitud de desarrollo requiere proporcionar una longitud mínima del refuerzo más allá de los puntos de máximo esfuerzo en el acero de refuerzo o donde éste se dobla o termina. Esta longitud de desarrollo es necesaria a ambos lados del punto de esfuerzo máximo, si bien es usual que los cálculos sólo involucren un lado ya que en el otro el refuerzo puede ser continuo sobre una distancia considerable. El requisito de colocar una cuantía mínima de refuerzo transversal, mediante un valor mínimo de $\mathbf{K_{tr}}$ *(consultar en 14.4.2.2) permite mejorar la ductilidad del elemento.*
Los dobleces y barras con cabeza no son efectivos en compresión; es por ello que no se permite considerar a los dobleces o a las cabezas para reducir la longitud de desarrollo de barras a compresión.
No es necesario afectar el cálculo de la longitud de desarrollo por un factor de resistencia ya que en la formulación de las expresiones se ha incluido.
El límite en el valor de $\sqrt{f_c'}$ *proviene del ACI CODE-318-19 en el cual se seleccionó establecerlo en lugar de cambar el valor tradicional del exponente de la resistencia a la compresión de ½. El límite supone una resistencia de diseño máxima del concreto de 10,000 lb/pulg^2, aproximadamente equivalente a 70 MPa o 700 kg/cm^2.*
Ensayos recientes han demostrado que cuando se deja ahogado en el concreto un grupo de barras que se somete a tensión, es necesario considerar su resistencia a desprendimiento del concreto. Se sugiere revisar las publicaciones de Worsfold et al. (2022 y 2023) y Worsfold y Moehle (2023).

14.4.2 *Longitud de desarrollo de barras corrugadas y alambres corrugados a tensión*

14.4.2.1 La longitud de desarrollo de barras corrugadas, alambres corrugados y barras corrugadas postinstaladas (anclas) L_d será la mayor de a) o b):

a) Longitud calculada según 14.4.2.3 o 14.4.2.4 usando los factores de 14.4.2.5 aplicables
b) 300 mm.

14.4.2.2 En barras de Grado 56 o mayor separadas a menos de 150 mm entre centros, se deberá suministrar refuerzo transversal a lo largo de la longitud de desarrollo tal que $K_{tr} \geq 0.5 d_b$.

14.4.2.3 En barras no. 14 y no. 18, se deberá suministrar refuerzo transversal tal que se satisfaga a) o b):

a) Para barras Grado 42, $K_{tr} \geq 0.5 d_b$ a lo largo de la longitud de desarrollo
b) Para barras Grado 56 y Grado 70, $K_{tr} \geq 0.75 d_b$ a lo largo de la longitud de desarrollo.

14.4.2.4 L_d para barras corrugadas y alambres corrugados se deberá calcular de acuerdo con la tabla 14.4.2.4 donde los factores ψ_p, ψ_e, ψ_g y λ se tomarán de 14.4.2.6 y K_{tr} corresponderá al especificado en 14.4.2.2 y 14.4.2.3, según aplique.

Tabla 14.4.2.4 - Longitud de desarrollo para barras corrugadas y alambres corrugados a tensión

Separación y recubrimiento	Barras no. 6 y menores y alambres corrugados	No. 7 a no. 11	No. 14 y no. 18
Separación libre entre barras o alambres por ser anclados por adherencia o entre los traslapes no menor que d_b, recubrimiento libre al menos de d_b, y estribos a lo largo de L_d con cuantía no menor que la mínima establecida en esta Norma o Separación libre entre barras o alambres por ser desarrollados o unidos mediante traslapes con al menos $2d_b$ y recubrimiento libre al menos de d_b	$\frac{f_y\,\psi_p\,\psi_e\,\psi_g}{2.1\lambda\sqrt{f_c'}}d_b$ $\left(\frac{f_y\,\psi_p\,\psi_e\,\psi_g}{6.6\lambda\sqrt{f_c'}}d_b\right)$	$\frac{f_y\,\psi_p\,\psi_e\,\psi_g}{1.7\lambda\sqrt{f_c'}}d_b$ $\left(\frac{f_y\,\psi_p\,\psi_e\,\psi_g}{5.3\lambda\sqrt{f_c'}}d_b\right)$	$\frac{f_y\,\psi_p\,\psi_e\,\psi_g}{1.4\lambda\sqrt{f_c'}}d_b$ $\left(\frac{f_y\,\psi_p\,\psi_e\,\psi_g}{4.2\lambda\sqrt{f_c'}}d_b\right)$
Otros casos	$\frac{f_y\,\psi_p\,\psi_e\,\psi_g}{1.4\lambda\sqrt{f_c'}}d_b$ $\left(\frac{f_y\,\psi_p\,\psi_e\,\psi_g}{4.4\lambda\sqrt{f_c'}}d_b\right)$	$\frac{f_y\,\psi_p\,\psi_e\,\psi_g}{1.1\lambda\sqrt{f_c'}}d_b$ $\left(\frac{f_y\,\psi_p\,\psi_e\,\psi_g}{3.5\lambda\sqrt{f_c'}}d_b\right)$	$\frac{f_y\,\psi_p\,\psi_e\,\psi_g}{0.9\lambda\sqrt{f_c'}}d_b$ $\left(\frac{f_y\,\psi_p\,\psi_e\,\psi_g}{2.8\lambda\sqrt{f_c'}}d_b\right)$

14.4.2.5 De manera optativa a 14.4.2.4**,** $\boldsymbol{L_d}$ para barras corrugadas y alambres corrugados se calculará con la ec. 14.4.2.5.a:

$$L_d = \frac{f_y}{1.1\,\lambda\sqrt{f_c'}}\frac{\psi_p\psi_e\psi_t\psi_g}{\frac{c_b + K_{tr}}{d_b}}d_b \qquad \text{(14.4.2.5.a)}$$

$$\left(L_d = \frac{f_y}{3.5\,\lambda\sqrt{f_c'}}\frac{\psi_p\psi_e\psi_t\psi_g}{\frac{c_b + K_{tr}}{d_b}}d_b\right)$$

en donde el término de confinamiento $(\boldsymbol{c_b}+\boldsymbol{K_{tr}})$ / $\boldsymbol{d_b}$ no excederá 2.5 y

$$\boldsymbol{K_{tr}} = \frac{1.6A_{tr}}{sn} \quad \left(\boldsymbol{K_{tr}} = \frac{16A_{tr}}{sn}\right) \qquad \text{(14.4.2.5.b)}$$

donde $\boldsymbol{c_b}$ es la menor de: a) la distancia del centro de la barra o alambre a la superficie de concreto más cercana, y b) la mitad de la separación a centros de barras o alambres que se desarrollan, mm (cm); $\boldsymbol{A_{tr}}$ es el área total de las secciones rectas de todo el refuerzo transversal comprendido en la separación $\boldsymbol{s}$, y que cruza el plano potencial de agrietamiento y $\boldsymbol{n}$ es el número de barras o alambres por ser desarrollados o unidos mediante traslape a lo largo del plano potencial de agrietamiento.

14.4.2.5.1 Se permite usar $\boldsymbol{K_{tr}}$**=0** como una simplificación en el diseño aun cuando se haya colocado o se requiera refuerzo transversal.

14.4.2.6 Los factores de modificación para el cálculo de $\boldsymbol{L_d}$ se tomarán de la tabla 14.4.2.6.

Tabla 14.4.2.6 - Factores de modificación para el cálculo de la longitud de desarrollo de barras corrugadas y alambres corrugados a tensión

Factor de modificación	Condición	Valor del factor
Concreto ligero λ	Concreto ligero	0.75
	Concreto de peso normal	1.0
Grado del refuerzo ψ_g	Grado 42 o Grado 52	1.0
	Grado 56	1.15
	Grado mayor que 56	1.3
Refuerzo cubierto con resina epoxi o con lodo bentonítico[1] ψ_e	Acero de refuerzo cubierto con resina epoxi o con lodo bentonítico o con revestimiento epóxico y galvanizado con un recubrimiento libre menor que $3d_b$ o separación libre menor que $6d_b$	1.5
	Acero de refuerzo cubierto con resina epoxi o con lodo bentonítico o con revestimiento epóxico y galvanizado en cualquier otra condición	1.2
	Acero de refuerzo sin revestimiento de resina epoxi o sin lodo bentonítico o galvanizado	1.0
Tamaño ψ_t	No. 14 y no. 18	1.25
	No. 7 a no. 11	1.0
	No. 6 y más pequeñas y alambres corrugados	0.8
Posición en el colado[1] ψ_p	Más de 300 mm de concreto fresco colocado debajo del refuerzo horizontal o inclinado	1.3
	Otro	1.0

[1] El producto $\psi_p\psi_e$ no necesita exceder 1.7.

14.4.2.7 El refuerzo transversal usado para confinar una barra recta por ser desarrollada o traslapada deberá desarrollarse a cada lado de los potenciales planos de hendimiento y consistirá en estribos que cumplan con 14.7.2, estribos cerrados que satisfagan 14.7.3 o de refuerzo helicoidal según 14.7.4.

Comentario:
Las fórmulas propuestas para calcular la longitud de desarrollo requerida de una barra corrugada o alambre corrugado a tensión son las mismas que en el ACI CODE-318-19. Se permiten dos métodos para calcular la longitud de desarrollo. Uno, simplificado en 14.4.2.4 y el método general mediante las ecuaciones 14.4.2.5.a y 14.4.2.5.b. El uso de uno u otro método puede depender del valor del término $(\mathbf{c_b+K_{tr}})\,/\,\mathbf{d_b}$ *usado. En el desarrollo de las expresiones de la tabla 14.4.2.4, se supuso que los valores de recubrimiento libre y separación mínima eran tales que* $(\mathbf{c_b+K_{tr}})\,/\,\mathbf{d_b}$ *es, al menos, igual a 1.5. Ello permite una reducción de 20 por ciento en la longitud de desarrollo si se usan barras o alambres corrugados del no. 6 o menores. Esta reducción está ya incluida en la tabla. Las expresiones para los "Otros casos" de la tabla 14.4.2.4 se derivaron suponiendo que el recubrimiento libre es menor que los casos anteriores (segundo renglón de la tabla) y que la cuantía de estribos es menor que la mínima, de modo que* $(\mathbf{c_b+K_{tr}})\,/\,\mathbf{d_b}=\boldsymbol{1.0}$. *Dependiendo de la aplicación, el Proyectista puede desarrollar expresiones simples dependiendo del tipo de concreto, acero de refuerzo, posición del refuerzo durante el colado, por ejemplo. De este modo, si se satisface el recubrimiento mínimo y la separación mínima entre barras de* $\mathbf{2d_b}$ *o el recubrimiento mínimo y la separación mínima de barras de* $\mathbf{d_b}$ *con cuantía mínima de estribos,* $\mathbf{L_d=47d_b}$. *Si las barras se colocan a una menor separación o se dispone de un recubrimiento menor,* $\mathbf{L_d=71d_b}$.
La ec. 14.4.2.5.a toma en cuenta, en forma explícita, todas las variables que controlan el cálculo de la longitud de desarrollo, como son: recubrimiento lateral, recubrimiento de la barra o alambre, la separación de las barras o alambres de refuerzo longitudinal, la contribución del refuerzo transversal en el control de agrietamiento

longitudinal paralelo a las barras, la posición del acero de refuerzo durante el colado, tipo de revestimiento, el grado del acero, así como el diámetro nominal. El límite de $(c_b+K_{tr}) / d_b=2.5$ *se incluyó para evitar las fallas de extracción de barras o alambres del concreto. Por tanto, en esta versión de la Norma ya no es necesario revisar el cálculo de* L_d *para el modo de falla de extracción de barras como se pedía en la versión de 2017.*

Es recomendable colocar acero de refuerzo transversal a lo largo de la longitud de desarrollo, en especial en concretos de muy alta resistencia, con objeto de mejorar el comportamiento dúctil del anclaje (Azizinamini et al., 1999a,b).

El factor λ *es aplicable a todos los concretos ligeros. El factor* ψ_g *toma en cuenta que la longitud de desarrollo requerida aumenta de manera no proporcional con* f_y *(Orangun et al., 1977). El factor* ψ_e *refleja la pérdida de adhesión por el revestimiento de resina epoxi y la reducción de la resistencia a una falla por agrietamiento. Este mismo factor se aplica a barras embebidas en lodo bentonítico. El factor* ψ_p *refleja el efecto de la posición de la barra durante el colado y la magnitud de revenimiento. La adherencia en barras colocadas en concreto de mayor espesor debajo y con mayor revenimiento es menor debido a que debajo de las barras es más fácil que queden burbujas de aire atrapado, y se acumule agua y concreto de menor resistencia (Jirsa y Breen, 1981). El límite superior de 1.7 para el producto* $\psi_p\psi_e$*, en el caso de barras y alambres con más de 300 mm de concreto colado debajo y con revestimiento epóxico o galvanizadas, es para no duplicar la consideración de la pérdida de adhesión y de un menor factor de fricción entre acero y concreto. El factor* ψ_t *refleja el mejor desempeño a adherencia de barras o alambres de menor diámetro.*

Se espera que las barras corrugadas postinstaladas (anclas) tengan un desempeño equivalente, en términos de adherencia y respuesta a tensión cíclica, a barras del mismo diámetro ahogadas en concreto. Para su aceptación, se considera la resistencia, rigidez, idoneidad para distintas aplicaciones y estabilidad de largo plazo de los materiales adhesivos. Se ha de prestar atención a condiciones de humedad que puedan afectar negativamente este sistema de refuerzo. Los requisitos de este inciso son aplicables para el cálculo de la longitud de desarrollo. En la ec. 14.4.2.5.a se puede tomar el factor ψ_p *igual a 1.0. Donde exista refuerzo que satisfaga los requisitos de* A_{tr}*, se podrá incluir en los cálculos.*

14.4.3 *Desarrollo de barras con dobleces a tensión*

14.4.3.1 La longitud de desarrollo de una barra corrugada que termina con un doblez a 90 o 180 grados, L_{dh}, será la mayor de a) a c). Se toma como L_{dh} la longitud paralela a la barra, comprendida entre la sección crítica y el paño externo de la barra después del doblez (fig. 14.4.3.1):

a) $\frac{0.24 f_y \psi_e \psi_r \psi_c}{\lambda\sqrt{f_c'}} d_b$ $\left(\frac{0.075 f_y \psi_e \psi_r \psi_c}{\lambda\sqrt{f_c'}} d_b\right)$, donde los factores ψ_e, ψ_r, ψ_c y λ se tomarán de 14.4.3.2

b) $8d_b$

c) 150 mm.

14.4.3.2 En el cálculo de L_{dh} se usarán los factores de modificación de la tabla 14.4.3.2 aplicables. En extremos discontinuos de elementos se cumplirá con 14.4.3.4.

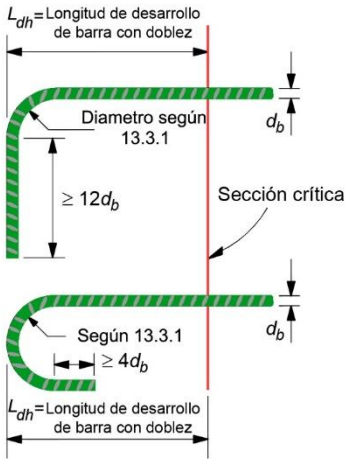


Figura 14.4.3.1 - Longitud de desarrollo de barras con dobleces

Tabla 14.4.3.2 - Factores de modificación para la longitud de desarrollo de barras con dobleces a tensión

Factor de modificación	Condición	Valor del factor
Concreto ligero λ	Concreto ligero	0.75
	Concreto de peso normal	1.0
Refuerzo cubierto con resina epoxi o con lodo bentonítico ψ_e	Acero de refuerzo cubierto con resina epoxi o con lodo bentonítico o con revestimiento epóxico y galvanizado	1.2
	Acero de refuerzo sin revestimiento epóxico o sin revestimiento de lodo bentonítico o galvanizado	1.0
Recubrimiento ψ_r	Para dobleces de barras no. 11 y más pequeñas con un recubrimiento lateral normal al plano del doblez ≥ 65 mm y para dobleces a 90 grados con un recubrimiento de la extensión del doblez ≥ 50 mm	0.7
	Otro	1.0
Refuerzo de confinamiento ψ_c [2]	Para dobleces a 90 grados de barras del no. 11 y más pequeñas 1)contenidos a lo largo de L_{dh} dentro de estribos [1] perpendiculares a L_{dh} con $s \leq 3\ d_b$ o 2)contenidos a lo largo de la extensión de la barra más allá del gancho, incluido el doblez, dentro de estribos [1] perpendiculares a la extensión con $s \leq 3\ d_b$	0.8
	Para dobleces a 180 grados de barras del no. 11 y más pequeñas contenidos a lo largo de L_{dh} dentro de estribos [1] perpendiculares a L_{dh} con $s \leq 3\ d_b$	
	Otro	1.0

[1] El primer estribo debe contener a la porción doblada del gancho en una distancia de $2d_b$ medida desde el paño externo del doblez.
[2] $\boldsymbol{d_b}$ es el diámetro nominal de barras con doblez.

14.4.3.3 Se deberán suministrar estribos cerrados que cumplan con 14.7.3 para confinar barras con dobleces de acuerdo con 14.4.3.3.1. El área total de refuerzo de confinamiento de barras con dobleces $\boldsymbol{A_{th}}$ se deberá calcular de conformidad con 14.4.3.3.2 y 14.4.3.3.3.

14.4.3.3.1 Se colocarán al menos dos estribos cerrados de confinamiento de barras con dobleces de acuerdo con a) o b):

a) Se deberán suministrar dos o más estribos paralelos a $\boldsymbol{L_{dh}}$, distribuidos uniformemente dentro de una distancia de $\boldsymbol{15d_b}$ a partir del eje del tramo recto de las barras con dobleces *y* con una separación a centros que no exceda $\boldsymbol{8d_b}$, donde $\boldsymbol{d_b}$ es el diámetro nominal de la barra con doblez
b) Se deberán suministrar dos o más estribos perpendiculares a $\boldsymbol{L_{dh}}$, distribuidos uniformemente a lo largo de $\boldsymbol{0.75L_{dh}}$ medida desde la extensión de las barras con doblez por confinar en la dirección de las barras a tensión y con una separación centro a centro máxima de $\boldsymbol{8d_b}$, donde $\boldsymbol{d_b}$ es el diámetro nominal de la barra con doblez.

14.4.3.3.2 En el cálculo de $\boldsymbol{A_{th}}$, se considerará el área transversal de todas las ramas de los estribos de confinamiento.

14.4.3.3.3 Si los estribos de confinamiento se colocan paralelos y perpendiculares a $\boldsymbol{L_{dh}}$, se permitirá usar el mayor valor de $\boldsymbol{A_{th}}$ obtenido de 14.4.3.3.1.a y 14.4.3.3.1.b.

14.4.3.4 Las barras con dobleces estándar que deban anclarse en los extremos discontinuos de un elemento y que tengan un recubrimiento lateral y superior (o inferior) al doblez menor que 65 mm, deberán satisfacer a) y b):

a) El doblez deberá estar confinado a lo largo de $\boldsymbol{L_{dh}}$ con estribos perpendiculares a $\boldsymbol{L_{dh}}$ con $\boldsymbol{s \leq 3d_b}$

b) El primer estribo deberá abarcar la porción doblada dentro de una distancia igual a $\mathbf{2}d_b$ medida desde el paño del doblez, donde d_b es el diámetro nominal de la barra con doblez.

Comentario:

Las disposiciones para el anclaje de las barras con dobleces están basadas en el criterio del ACI CODE-318-14 Se optó por este criterio ya que sus resultados son consistentes con ensayes de laboratorio que reproducen las condiciones de una barra con doblez a 90 o 180 grados. La mayor parte de los esfuerzos se desarrolla por la reacción de compresión del concreto ante el doblez de la barra, mientras que el resto se resiste por adherencia a lo largo de la porción recta, entre la sección crítica y el doblez. De ahí que la longitud de desarrollo de una barra con doblez se mida a lo largo del eje de la barra, desde la sección crítica hasta el plano vertical que define el tramo recto de la barra, posterior al doblez. Por otra parte, al actuar la fuerza de tensión, la barra tiende a enderezarse y su tramo vertical presiona al concreto frente a él. Ello evidencia la necesidad de que el tramo recto mencionado cuente con suficiente recubrimiento o quede confinado con estribos horizontales. En cuanto a los esfuerzos axiales en la barra, resulta que toda ella, desde la sección crítica hasta su extremo después del doblez se encuentran a tensión con un valor máximo en la sección crítica que va disminuyendo gradualmente hasta cero en el extremo mencionado, es decir, aun el tramo vertical está a tensión. Los esfuerzos de aplastamiento del concreto en el doblez hacen ver la importancia de que el diámetro del doblez cumpla con el requisito de 14.3.1. Las variables que controlan la longitud de desarrollo de una barra con doblez son $\mathbf{f_y}$*, la separación y la presencia de estribos de confinamiento. En ensayes de laboratorio se ha observado que barras con doblez con baja separación entre ellas tienen una resistencia por barra menor que cuando se separan más. Esto se deberá a que el área de la superficie de falla del concreto es menor cuando las barras se colocar menos separadas (Sperry et al, 2017; Ajaam et al, 2018). El menor valor de* $\mathbf{L_{dh}}$ *es para evitar una falla por extracción directa en casos donde el doblez se localice muy cerca de la sección crítica.*

El factor $\boldsymbol{\lambda}$ *es aplicable a todos los concretos ligeros. El factor* $\boldsymbol{\psi_e}$ *proviene de ensayes de laboratorio que han indicado que la longitud de desarrollo de barras con doblez con revestimiento epóxico es del orden de 20 por ciento mayor debido a la reducción de la adherencia de barras revestidas con resina epoxi (Hamad et al., 1993). En esta Norma, el mismo factor se aplica a barras embebidas en lodo bentonítico. El factor* $\boldsymbol{\psi_r}$ *refleja el efecto benéfico de colocar las barras dentro del núcleo de la columna con un recubrimiento de al menos 65 mm o en otros elementos con recubrimiento lateral de al menos* $\mathbf{6d_b}$ *(Johnson y Jirsa, 1981).*

El factor $\boldsymbol{\psi_c}$ *tiene un valor de 0.8 si los dobleces se incluyen dentro de estribos que proporcionan confinamiento a las barras. En la fig. C14.4.3.3.1.a se muestran los estribos cerrados de confinamiento paralelos a la barra por anclar, distribuidos a lo largo de la extensión o rama vertical. Esta distribución es característica de una unión viga-columna. En la fig. C14.4.3.3.1.b se ilustra la colocación de estribos cerrados perpendiculares a la barra por anclar, distribuidos a lo largo de* $\boldsymbol{0.75}\mathbf{L_{dh}}$*. Para ambos arreglos de estribos, estudios experimentales han demostrado que el refuerzo de confinamiento, paralelo o perpendicular a la longitud de desarrollo de una barra con doblez, y colocado como se dispone en 14.4.3.3.1.a o 14.4.3.3.1.b, mejora la resistencia al anclaje en proporción directa al área del refuerzo de confinamiento. Ello es válido para barras con dobleces a 90 y 180 grados (Sperry et al., 2017; Ajaam et al., 2018).*

Todas las ramas de los estribos y grapas se consideran efectivas en el cálculo $\mathbf{A_{th}}$*. El inciso 14.7.2.5.3 no permite el uso de refuerzo transversal anclado con cabeza que contribuya a* $\mathbf{A_{th}}$ *ni a* $\mathbf{A_{tt}}$*.*

Los estribos requeridos en 14.4.3.4 son para prevenir fallas por agrietamiento y separación del concreto cuando el recubrimiento lateral (perpendicular al plano del doblez) y el recubrimiento superior e inferior (en el plano del doblez) son pequeños. Este requisito se aplica en los extremos de vigas simplemente apoyadas, en el extremo libre de vigas en voladizo (fig. C14.4.3.4) y en uniones viga-columna exteriores en las cuales los elementos terminan en el nudo y no continúan más allá de él. Lo aquí establecido no es aplicable a los bordes discontinuos de losas si el confinamiento lateral es provisto por la losa a ambos lados de la barra con doblez.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

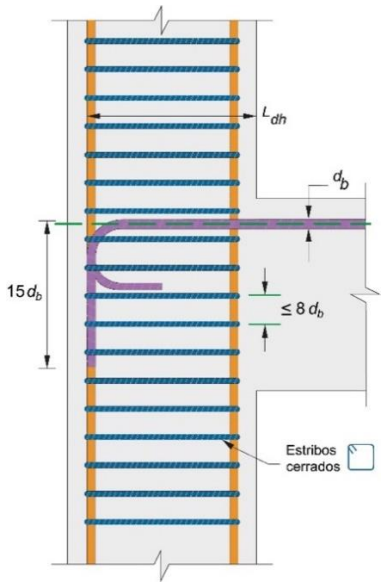


Figura C14.4.3.3.1.a – Estribos paralelos a la barra por anclar con doblez a 90 o 180 grados y que contribuyen a la resistencia del anclaje

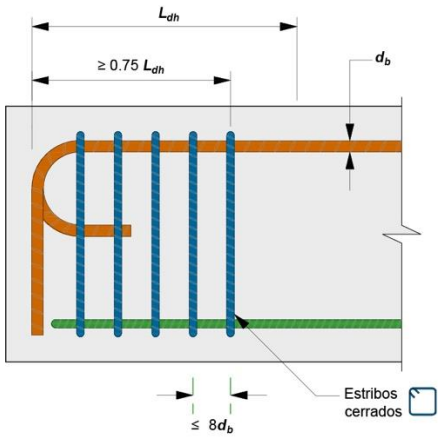


Figura C14.4.3.3.1.b Estribos cerrados perpendiculares a la barra por anclar con doblez a 90 o 180 grados, separados a lo largo de $\mathbf{L_{dh}}$ *y que contribuyen al anclaje*

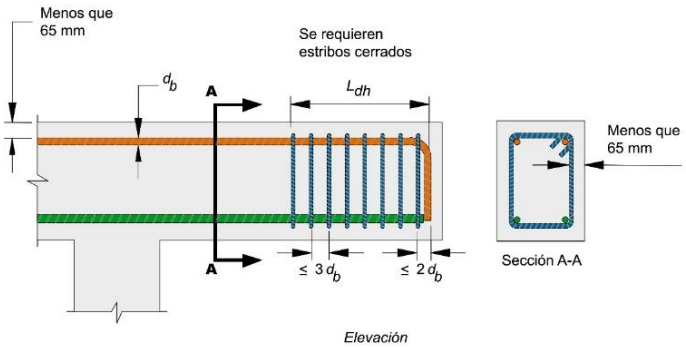


Figura C14.4.3.4 - Recubrimiento y separación de estribos cerrados en un voladizo

14.4.4 *Longitud de desarrollo de barras corrugadas con cabeza sujetas a tensión*

14.4.4.1 Se aceptará el uso de cabezas para desarrollar barras corrugadas sujetas a tensión si cumplen con a) a g):

a) Las barras deben cumplir con la norma ASTM A970/A970M o similar
b) El f_y de las barras no excederá 420 MPa (4 200 kg/cm^2)
c) Las barras no serán mayores que no. 11
d) El área neta de apoyo de la cabeza A_{apoyo} será al menos $4A_b$
e) El concreto deberá ser de peso normal
f) El recubrimiento libre de la barra será al menos $2d_b$
g) La separación libre entre barras será al menos $4d_b$.

14.4.4.2 La longitud de desarrollo de barras corrugadas con cabeza sujetas a tensión L_{dt} será la mayor de a) a c). Se toma como L_{dt} la longitud paralela a la barra, comprendida entre la sección crítica y la cara de apoyo o de reacción de la cabeza de la barra (fig. 14.4.4.2):

a) $\frac{0.19 f_y \psi_e}{\sqrt{f_c'}} d_b$ $\left(\frac{0.06 f_y \psi_e}{\sqrt{f_c'}} d_b \right)$, donde el factor ψ_e se tomará de 14.4.4.3 y f_c' no deberá exceder 40 MPa (400 kg/cm^2)
b) $8d_b$
c) 150 mm.

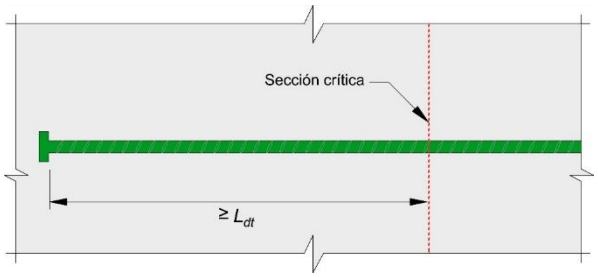


Figura 14.4.4.2 - Longitud de desarrollo de una barra con cabeza sujeta a tensión

14.4.4.3 El factor ψ_e en 14.4.4.2 será igual a 1.2 para refuerzo cubierto con resina epoxi y 1.0 para barras sin revestimiento alguno o galvanizadas.

14.4.4.4 En uniones viga-columna, se deberán colocar estribos cerrados paralelos a la barra con un área total A_{tt} que deberá satisfacer 14.4.4.4.1 y 14.4.4.4.2. Los estribos cerrados deberán cumplir con 14.7.3.

14.4.4.4.1 Los estribos cerrados paralelos a L_{dt} deberán colocarse dentro de una distancia igual $8d_b$ medida del eje de la barra con cabeza hacia el centro de la unión, donde d_b es el diámetro nominal de la barra con cabeza.

14.4.4.4.2 En el cálculo de A_{tt}, se considerará el área transversal de todas las ramas de los estribos cerrados de confinamiento.

14.4.4.6 Si el refuerzo longitudinal de la viga para resistir momento negativo (lecho superior) cuenta con cabezas y termina en un nudo, la columna se deberá extender arriba de la cara superior del nudo a lo largo de una distancia al menos igual a h, donde h es la dimensión horizontal del nudo en la dirección de las fuerzas consideradas. Alternativamente, el refuerzo de la viga se deberá confinar por medio de acero de refuerzo vertical suplementario en el nudo que provea un confinamiento equivalente a la cara superior del nudo.

Comentario:
El desarrollo de barras con cabeza supone que la fuerza en la barra se transfiere al concreto mediante una combinación de fuerza de reacción en la cabeza y fuerzas de adherencia a lo largo de la barra (Thompson et al., 2005, 2006a,b). Este mecanismo es distinto del supuesto en anclajes postinstalados, por ejemplo, en donde la fuerza de la barra se supone que se transfiere al concreto solamente por la reacción de la cabeza.

Si las barras están sujetas a tensión, las cabezas permiten que las barras desarrollen $\mathbf{f_y}$ *en una longitud menor que la requerida para barras con dobleces estándar. No obstante, su comportamiento es similar. Se deberá considerar la cabeza de la barra como parte integral de la misma en el cálculo de recubrimientos y para cumplir con los requisitos de tamaño de agregados del Capítulo 16. En esta Norma se requiere que las barras con cabeza cumplan con lo establecido en el estándar ASTM A970/970M ya que los requisitos de 14.4.4 se basan en él.*

Si una barra longitudinal con cabeza de una viga, losa o ménsula se ancla en un elemento de apoyo, como es una columna, es conveniente que la barra se extienda lo más posible dentro del núcleo de la columna con objeto de mejorar la transferencia de fuerzas y el comportamiento del nudo, incluso excediendo $\mathbf{L_{dt}}$ *(véase fig. C14.4.4.2.a). Si las barras se colocan a una baja separación, la probabilidad de una falla del concreto aumenta. Una regla útil es que* $\mathbf{L_{dt}}$ *sea al menos igual a* $\mathbf{d/1.5}$*, donde d es el peralte efectivo de la viga (fig. C.14.4.4.2.b) o bien que se coloquen estribos cerrados que permitan desarrollar un flujo de fuerzas consistente con los principios de modelación usando puntales y tensores, de acuerdo con el Capítulo 10 (fig. C14.4.4.2.c).*

El factor de modificación aplicable a barras con cabeza refleja el mismo fenómeno que en barras con dobleces (Thompson et al, 2005, 2006a,b). En el caso de barras con cabeza, sólo los estribos paralelos a las barras con cabeza contribuyen a la resistencia al anclaje y reducen la longitud de desarrollo (figs. C14.4.4.4.a y C.14.4.4.4.b). Los estribos paralelos a las barras con cabeza contribuyen a aumentar la resistencia de anclaje en proporción de su área (Shao et al., 2016). Este refuerzo permite mantener unido el concreto cerca de la cabeza con concreto del otro lado de la superficie de falla, lo que resulta en una resistencia adicional. Los estribos perpendiculares a las barras con cabeza no incrementan sensiblemente la resistencia del anclaje.

Todas las ramas de los estribos paralelas a las barras con cabeza se consideran efectivas en el cálculo $\mathbf{A_{tt}}$.

El inciso 14.4.4.6 se refiere a uniones viga-columna en las que las barras de refuerzo de la viga terminan con cabezas. En estos casos, las uniones requieren confinamiento de las barras con cabeza a lo largo de la cara superior de la junta. Este confinamiento se puede proveer ya sea mediante una columna que se extienda arriba de la unión, o por medio de refuerzo transversal vertical que rodee las barras de refuerzo del lecho superior de la viga y que se extienda de forma vertical en la junta, en adición al refuerzo longitudinal de la columna.

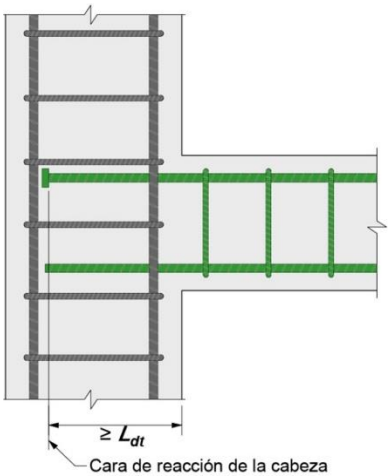


Figura C14.4.4.2.a – Colocación de una barra dentro del de una columna con una extensión mayor que $\mathbf{L_{dt}}$

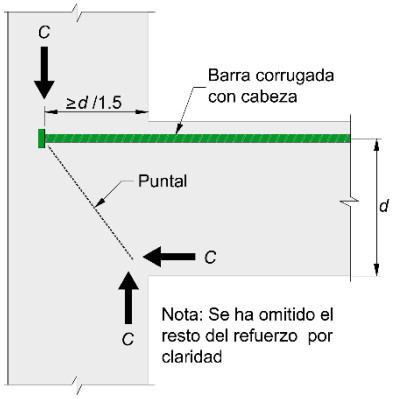


Figura C14.4.4.2.b – La falla del concreto, caracterizada por una pirámide de extracción, se evita si $\mathbf{L_{dt}}$ *es al menos igual a* $\mathbf{d/1.5}$

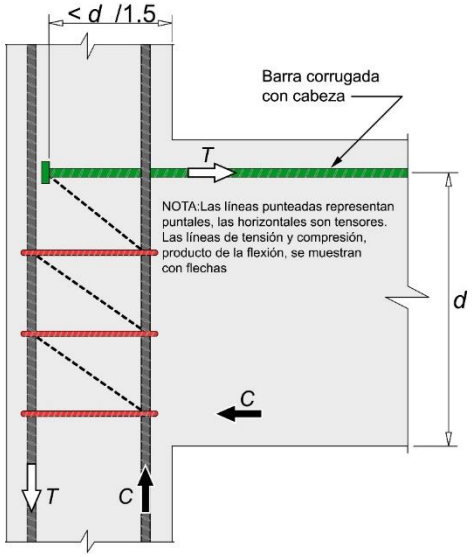


Figura C14.4.4.2.c – Una falla del concreto, caracterizada por una pirámide de extracción, se puede evitar si se coloca refuerzo transversal que contribuya a la formación de un mecanismo de puntales y tensores

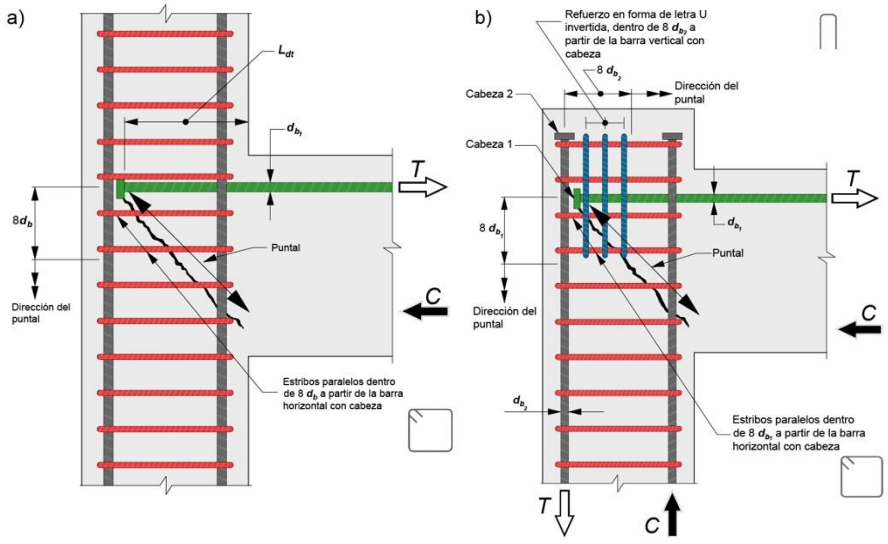


Figura C14.4.4.4 – Refuerzo transversal paralelo a barras corrugadas con cabeza dentro de una unión viga columna: a) barras corrugadas con cabeza horizontales y b) barras corrugadas con cabeza horizontales y verticales

14.4.5 *Longitud de desarrollo de barras corrugadas con anclajes mecánicos a tensión*

14.4.5.1 Se aceptará cualquier dispositivo mecánico que permita desarrollar f_y sin que se dañe el concreto. Este dispositivo deberá ser aprobado por el Director de conformidad con 16.7.4. En su caso, el diseño deberá comprobarse por medio de ensayes.

14.4.5.2 Bajo cargas estáticas, se aceptará que el desarrollo total de los esfuerzos se logre por la combinación del anclaje mecánico y de la longitud de la barra corrugada entre la sección crítica y el dispositivo mecánico.

Comentario:
En ménsulas generalmente es necesario suministrar anclaje mecánico en los extremos de las barras superiores, soldándolas a una barra transversal, a la placa de apoyo, o a un ángulo metálico. En vigas diafragma se puede tener que recurrir a dar anclaje mecánico a las barras inferiores en los extremos de las vigas; también a las barras inferiores de vigas no peraltadas y en columnas cuando por alguna razón no hay espacio suficiente para el doblado adecuado de las barras, se recurre al anclaje mecánico. En cualquier caso, es recomendable que se demuestre mediante pruebas que el sistema es capaz de desarrollar la fuerza requerida en la barra.

14.4.6 *Longitud de desarrollo de mallas de alambre corrugado y soldado a tensión*

14.4.6.1 La longitud de desarrollo de mallas de alambre corrugado y soldado a tensión L_d, medida desde la sección crítica hasta la punta del alambre, será la mayor de a) y b), si los alambres en la dirección de L_d son corrugados y tienen diámetros que no exceden 16 mm.

a) Longitud calculada con 14.4.6.2
b) 200 mm.

14.4.6.2 L_d en mallas de alambre corrugado y soldado se calculará a partir de 14.4.2.3 o 14.4.2.4, multiplicando el resultado por el factor de modificación de mallas de alambre soldado ψ_w de 14.4.6.3 o 14.4.6.4. Si la malla de alambre soldado está revestida con resina epoxi o con lodo bentonítico y cumple14.4.6.3, se podrá usar ψ_w=1.0 en 14.4.2.3 o 14.4.2.4.

14.4.6.3 En mallas de alambre corrugado y soldado con al menos un alambre transversal dentro de L_d y que está a menos de 50 mm de la sección crítica, ψ_w será el mayor de a) o b); en ningún caso deberá ser mayor que 1.0:

a) $\frac{f_y-240}{f_y}$ $\left(\frac{f_y-2460}{f_y}\right)$

b) $\frac{5d_b}{s}$ $\left(\frac{5d_b}{s}\right)$

donde s es la separación entre alambres por ser anclados.

14.4.6.4 En mallas de alambre corrugado y soldado en las cuales no se tengan alambres transversales dentro de L_d o que no estén colocados a una distancia menor que 50 mm de la sección crítica, se usará ψ_w=1.0.

14.4.6.5 Si la malla de alambre soldado tiene alambres lisos o alambres corrugados con diámetro nominal mayor que 16 mm en la dirección de la longitud de desarrollo, el refuerzo deberá desarrollarse según 14.4.7.

14.4.6.6 Mallas de alambre corrugado y soldado galvanizado (recubiertas con zinc) se deberán desarrollar como se indica en 14.4.7.

Comentario:
El estándar NMX-B-290-CANACERO-2013 establece que la resistencia a fuerza cortante de la soldadura entre alambres longitudinales y transversales será la misma para mallas de alambres lisos y corrugados. El anclaje de mallas de alambre corrugado y soldado se supone que ocurre una parte en las soldaduras entre alambres longitudinales y transversales y la otra a lo largo del alambre corrugado. Ensayes de laboratorio han demostrado que la longitud de desarrollo y de traslape de mallas de alambre corrugado y soldado revestidas con resina epoxi son iguales que las de mallas sin revestimiento epóxico, por lo que ψ_w**=1.0** *(Bartoletti y Jirsa, 1995).*
En la fig. C14.4.6.1 se ilustran los requisitos para una malla de alambre corrugado y soldado con un alambre transversal dentro de la longitud de desarrollo.
En la Norma se recomienda tratar los alambres corrugados de mayor diámetro que 16 mm como alambres lisos (Rutledge and DeVries, 2002).

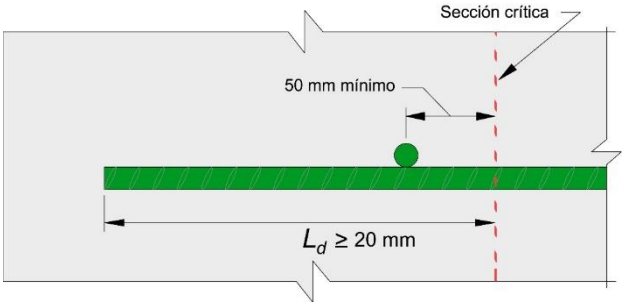


Figura C14.4.6.1 – Longitud de desarrollo de mallas de alambre corrugado y soldado a tensión

14.4.7 *Desarrollo de mallas de alambre liso y soldado a tensión*

14.4.7.1 La longitud de desarrollo de mallas de alambre liso y soldado a tensión L_d, medida desde la sección crítica hasta el alambre transversal más alejado, será la mayor de a) o b) y requerirá un mínimo de dos alambres transversales dentro de L_d:

a) Longitud calculada con 14.4.7.2
b) 150 mm.

14.4.7.2 L_d será la mayor de a) y b):

a) Separación de alambres transversales + 50 mm

b) $3.3 \dfrac{f_y}{\lambda\sqrt{f_c'}} \dfrac{A_b}{s}$ $\left(\dfrac{f_y}{\lambda\sqrt{f_c'}} \dfrac{A_b}{s} \right)$

donde s es la separación entre los alambres por ser anclados y λ se toma de la tabla 14.4.2.5.

Comentario:
NMX-B-290-CANACERO-2013 establece que la resistencia a fuerza cortante de la soldadura entre alambres longitudinales y transversales será la misma para mallas de alambres lisos y corrugados. El desarrollo de mallas de alambre liso y soldado se supone que ocurre en las soldaduras entre alambres longitudinales y transversales. Por ello, se requiere que se coloquen al menos dos alambres transversales dentro de la longitud de desarrollo (fig. C14.4.7.1). Se requerirá una longitud de desarrollo mayor si los alambres son de mayor diámetro y su separación es menor.

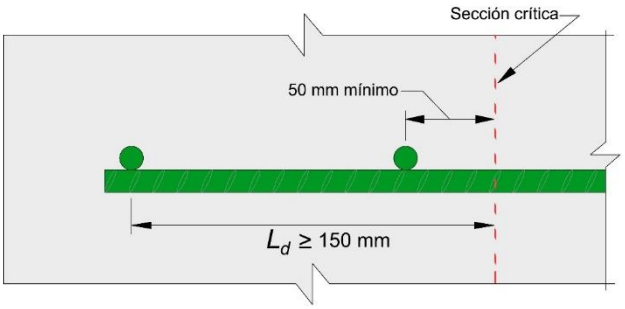


Figura C14.4.7.1 – Desarrollo de mallas de alambre liso y soldado a tensión

14.4.8 *Longitud de desarrollo de torones de presfuerzo de siete alambres a tensión*

14.4.8.1 La longitud de desarrollo de un torón de presfuerzo de siete alambres a tensión L_d se calculará con a) y b):

a) $L_d = \frac{f_{se}}{21} d_b + \frac{f_{ps} - f_{se}}{7} d_b \qquad \left(L_d = \frac{f_{se}}{210} d_b + \frac{f_{ps} - f_{se}}{70} d_b\right)$ (14.4.8.1)

b) Si la adherencia del torón no se extiende hasta el extremo del elemento y en el diseño se prevé que ocurra tensión en la zona a tensión precomprimida ante cargas de servicio, se duplicará la $\mathbf{L_d}$ calculada con la ecuación 14.4.8.1.

14.4.8.2 Un torón de siete alambres deberá adherirse a lo largo de L_d más allá de la sección crítica, con excepción de lo requerido en 14.4.8.3.

14.4.8.3 Se aceptará una longitud menor que L_d en una sección de un miembro, si el esfuerzo de diseño del torón en esa sección no excede los valores obtenidos de la relación definida por la ecuación 14.4.8.1.

Comentario:
Los requisitos para el desarrollo de torones de presfuerzo tienen la intención de promover la integridad de la adherencia con el concreto que permita alcanzar la resistencia del elemento. Los ensayes que sirvieron de base fueron hechos en elementos de concreto de peso normal y recubrimientos mínimos de 50 mm.
La adherencia de un torón es función de la configuración y condición de la superficie de acero, del esfuerzo en torón, del espesor de concreto debajo del torón y del método usado para transferir la fuerza del torón al concreto, entre otros (Rose y Russell, 1997).
Este inciso de la Norma no es aplicable a alambres lisos o torones no tensados. La longitud de desarrollo de alambres lisos es considerablemente mayor debido a la ausencia de la trabazón mecánica que proviene de los seis alambres distribuidos de manera helicoidal a lo largo del torón. Por otro lado, no hay información suficiente para estimar la longitud de desarrollo de un torón no tensado.
En la ecuación 14.4.8.1, el primer término representa la longitud de transferencia del torón, entendida como la distancia sobre la que el torón deberá adherirse al concreto para desarrollar el esfuerzo efectivo de presfuerzo $\mathbf{f_{se}}$*. El segundo término representa la longitud adicional sobre la que el torón deberá adherirse de modo que se pueda alcanzar el esfuerzo en el torón a la resistencia nominal* $\mathbf{f_{ps}}$*. En la fig. C14.4.8.1 se muestra la distribución idealizada de esfuerzos en el acero a lo largo del torón adherido en el concreto (Kaar y Magura, 1965; Hanson y Kaar, 1959; Kaar et al., 1963).*
El requisito de duplicar $\mathbf{L_d}$ *en torones no adheridos en el extremo de un elemento proviene de ensayes que demostraron que esta longitud aumentada permite reproducir el comportamiento de elementos con torones totalmente adheridos en los extremos.*

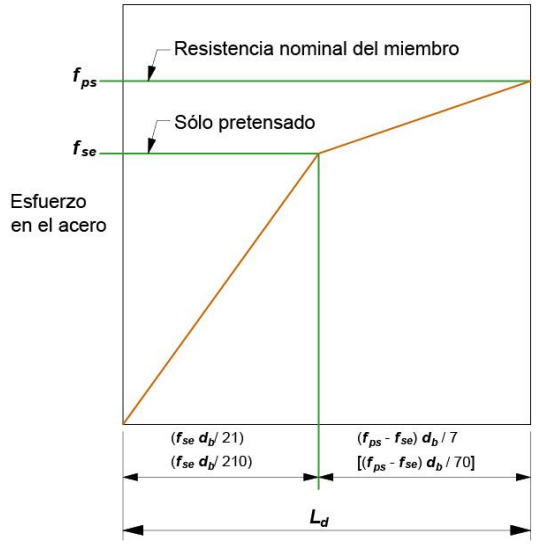


Figura C14.4.8.1 – Distribución idealizada de esfuerzos en el acero a lo largo del torón adherido en el concreto

14.4.9 *Longitud de desarrollo de barras corrugadas y alambres corrugados a compresión*

14.4.9.1 La longitud de desarrollo de barras corrugadas y alambres corrugados a compresión L_{dc} será la mayor de a) y b):

a) Longitud calculada con 14.4.9.2
b) 200 mm.

14.4.9.2 L_{dc} será la mayor de a) y b), aplicando los factores de modificación de 14.4.9.3:

a) $\frac{0.24\, f_y \psi_c}{\lambda\sqrt{f_c'}}\, d_b$ $\left(\frac{0.075\, f_y \psi_c}{\lambda\sqrt{f_c'}}\, d_b\right)$

b) $0.043 f_y\, \psi_c\, d_b$ $(0.0044 f_y\, \psi_c\, d_b)$

donde la constante 0.043 tiene unidades de 1/MPa y 0.0044 de cm^2/kg.

14.4.9.3 Para calcular L_{dc}, se usarán los factores de modificación de la tabla 14.4.9.3, en donde ψ_c se podrá suponer igual a 1.0.

Tabla 14.4.9.3 – Factores de modificación para barras corrugadas y alambres corrugados a compresión

Factor de modificación	Condición	Valor del factor
Concreto ligero λ	Concreto ligero	0.75
	Concreto de peso normal	1.0
Refuerzo de confinamiento ψ_c	Refuerzo confinado por (1) o (2): (1) refuerzo helicoidal con $d_b \geq 6.4$ mm (no. 2) y paso de 100 mm (2) Estribos cerrados del no. 4 o estribos de alambre de 12.7 mm de diámetro que cumplan con 14.3.2, ambos con separación centro a centro ≤ 100 mm	0.75
	Otra	1.0

14.4.9.4 De manera alternativa, se aceptará calcular $L_{dc} = 0.6 L_d$, donde L_d se obtiene de 14.4.2.3 sin considerar efectivas las porciones dobladas. En ningún caso L_{dc} será menor que 200 mm.

Comentario:
La longitud de desarrollo requerida en las barras a compresión es menor que las especificada a tensión porque parte del esfuerzo de adherencia que se requiere desarrollar para evitar su deslizamiento en el concreto es proporcionado por el apoyo de la sección transversal de la barra en el concreto. Esta longitud es menor, además, porque no existe el efecto que producen las grietas de tensión por flexión de debilitamiento del mecanismo de transferencia de fuerzas barra-concreto. El factor λ en 14.4.9.2.a toma en cuenta que la falla por agrietamiento y desprendimiento del concreto es más factible en concretos ligeros. El factor ψ_c reconoce el efecto benéfico de confinar las barras longitudinales mediante refuerzo helicoidal o estribos cerrados.

14.4.10 *Reducción de la longitud de desarrollo por exceso de refuerzo*

14.4.10.1 Se permitirá reducir la longitud de desarrollo calculada en 14.4.2.1.a, 14.4.6.1.a, 14.4.7.1.a y 14.4.9.1.a multiplicándola por el cociente ($A_{s,requerida}/A_{s,proporcionada}$) con las excepciones señaladas en 14.4.10.2. La longitud así reducida no será menor que el mínimo respectivo requerido en 14.4.2.1.b, 14.4.6.1.b, 14.4.7.1.b y 14.4.9.1.b. $A_{s,requerida}$ es el área de refuerzo longitudinal calculada a partir del análisis.

14.4.10.2 La reducción de la longitud de desarrollo según 14.4.10.1 no se permite para los casos a) a f):

a) En apoyos no continuos
b) En lugares donde el anclaje o desarrollo de f_y es requerido
c) Donde se requiere que las barras sean continuas
d) Para barras con dobleces, cabezas y con dispositivos mecánicos de anclaje
e) Para estructuras de ductilidad media (Capítulo 7) y ductilidad alta (Capítulo 8)
f) En anclaje de pilas y pilotes en estructuras de ductilidad media (Capítulo 7) y ductilidad alta (Capítulo 8).

Comentario:
Se permite reducir la longitud de anclaje requerida si se coloca exceso de refuerzo bajo ciertas condiciones. Esta reducción no es aplicable en barras con dobleces, cabeza y dispositivos mecánicos de anclaje. La razón de esta limitación se explica porque el modo de falla de barras con dobleces, cabeza o dispositivos mecánicos está controlado por la rotura de un bloque de concreto, de forma piramidal con vértice en el doblez o cabeza, que depende de la longitud de anclaje de la barra (Shao et al., 2016; Sperry et al., 2017b). Una disminución de esta longitud contribuye a incrementar la probabilidad de que el concreto falle. Tampoco se permite en estructuras sujetas a sismos en las cuales se anticipe la reversión del signo de momentos en los apoyos, en las cuales, el acero de refuerzo positivo (en el lecho inferior) deberá desarrollarse complemente dentro del apoyo. Esta longitud de desarrollo es necesaria para promover una respuesta dúctil, en especial, ante demandas extremas. En estos casos, no es suficiente con colocar más refuerzo menos esforzado.
No se permite reducir la longitud de desarrollo donde se requiera que el acero de refuerzo desarrolle $\mathbf{f_y}$. *Este es el caso de refuerzo para control de cambios volumétricos, por ejemplo.*

14.5 Uniones del refuerzo

14.5.1 *Requisitos generales*

14.5.1.1 Las barras de refuerzo pueden unirse mediante traslapes o estableciendo continuidad por medio de soldadura o dispositivos mecánicos.

14.5.1.2 Las especificaciones y detalles dimensionales de las uniones deben mostrarse en los planos.

14.5.1.3 En lo posible deben evitarse las uniones en secciones de máximo esfuerzo de tensión. Se procurará, asimismo, que en una cierta sección cuando mucho se unan barras alternadas.

14.5.1.4 En traslapes de contacto, la separación mínima libre entre traslapes de contacto y traslapes o barras adyacentes será la señalada para barras individuales en 14.2.1 y 14.2.3.

14.5.1.5 En traslapes sin contacto en elementos a flexión, la separación transversal a centros de las barras traslapadas no excederá el menor de 1/5 de la longitud de traslape requerida y 150 mm.

14.5.1.6 No se permite reducir la longitud de desarrollo señalada en 14.4.10.1 para calcular la longitud de traslape.

14.5.1.7 En barras de Grado 56 o mayor separadas a menos de 150 mm entre centros, se deberá suministrar refuerzo transversal a lo largo del traslape tal que $\boldsymbol{K_{tr} \geq 0.5 d_b}$.

14.5.1.8 En barras no. 14 y 18, se deberá cumplir con a) a d):

a) Se deberá colocar refuerzo transversal que cumpla con 14.4.2.3
b) El recubrimiento libre de las barras traslapadas no deberá ser menor que $\boldsymbol{d_b}$ de las barras traslapadas
c) Se deberán usar traslapes de contacto
d) Las barras deberán ser de Grado 42 o 56.

14.5.1.9 Traslapes sin contacto de refuerzo en concreto lanzado deberán tener una separación libre como se señala en a) o b):

a) Para barras del no. 6 y menores, la separación libre entre barras será el mayor de $\boldsymbol{6 d_b}$ y 65 mm

b) Para barras del no. 8 y mayores, la separación libre entre barras se determinará a partir de paneles de prueba en los que se aplique el concreto lanzado en los que se demuestre que el refuerzo queda adecuadamente rodeado por el concreto.

14.5.1.10 Traslapes de contacto de refuerzo en concreto lanzado deberán orientarse con el plano de las barras traslapadas perpendicular a la superficie del concreto lanzado. Deberán ser aprobados por el Proyectista con base en paneles de prueba de concreto lanzado para demostrar que el refuerzo queda rodeado por el concreto.

14.5.1.11 Los traslapes de paquetes de barras deben cumplir 14.6.1.7.

Comentario:
Esta sección fue revisada y ampliada con base en el ACI CODE-318-19. Se permite el traslape de barras del no. 14 y no. 14, sujetas a tensión o a comprensión, siempre que se suministre refuerzo transversal que tiene por objetivo incrementar la ductilidad de los elementos. Es preferible usar barras de menor diámetro con una menor separación cuando sea práctico.
Se acepta diseñar traslapes de barras en contacto o traslapes de barras sin contacto. En este último caso, se limita la separación con objeto de evitar una sección no reforzada. Las separaciones requeridas se basan en resultados experimentales disponibles. Si se colocan los traslapes en concreto lanzado, es recomendable consultar las publicaciones ACI PRC-506R y PRC-506.4R para la elaboración e interpretación de los resultados de ensayes de paneles de prueba.
Se ha demostrado que los traslapes de barras del no. 14 y no. 18 exhiben mayor ductilidad cuando se suministra refuerzo transversal a lo largo del traslape (Rulon et al., 2022). Los límites de 14.5.1.8.c y 14.5.1.8.d reflejan el alcance de los datos de ensayos disponibles.

14.5.2 *Traslape de barras corrugadas y alambres corrugados sujetos a tensión*

14.5.2.1 La longitud de traslape a tensión L_{tt} de barras corrugadas y alambres corrugados a tensión se obtendrá de la tabla 14.5.2.1, donde L_d se calcula de 14.4.2.1.a.

Tabla 14.5.2.1 - Longitudes de traslape de barras corrugadas y alambres corrugados a tensión

$A_{s,proporcionada}/A_{s,requerida}$[1] a lo largo del traslape	Máximo porcentaje de A_s traslapado dentro de la longitud de traslape requerida	Tipo de traslape	L_{tt}	
≥ 2.0	50	Clase A	El mayor de:	$1.0L_d$ y 300 mm
	100	Clase B	El mayor de:	$1.3L_d$ y 300 mm
< 2.0	Todos los casos	Clase B		

14.5.2.2 Si se traslapan barras de diferentes diámetros, L_{tt} será el mayor de L_d para la barra de mayor diámetro y de L_{tt} para la barra de menor diámetro.

Comentario:
En esta versión de la Norma se adopta la clasificación del tipo de traslape del ACI CODE-318-19. La longitud de traslape es función de la longitud de desarrollo calculada con 14.4.2.3 y 14.4.2.4. Los requisitos fomentan la unión de barras por traslape en puntos de esfuerzo mínimo y la alternancia de los traslapes para mejorar el comportamiento. Es decir, se prefieren los traslapes en zonas donde el área del acero de refuerzo provista es al menos el doble de la requerida por análisis. En la fig. C14.5.2.1 se ilustra el criterio de considerar a la separación libre entre traslapes adyacentes para calcular $\mathbf{L_d}$ *en traslapes alternados.*

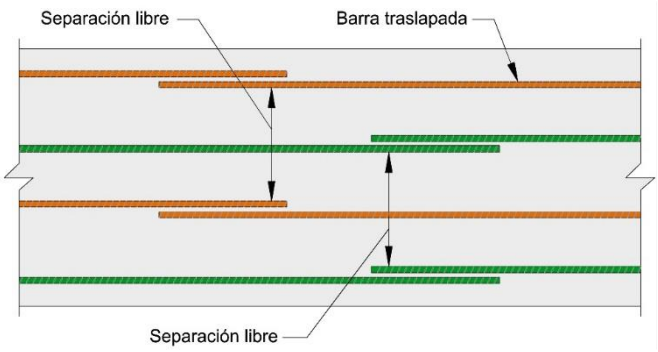


Figura C14.5.2.1 – Separación libre entre traslapes para calcular $\mathbf{L_d}$ *en traslapes alternados*

14.5.3 *Traslape de mallas de alambre corrugado y soldado sujetas a tensión*

14.5.3.1 La longitud de traslape a tensión L_{tt} de mallas de alambre corrugado y soldado sujetas a tensión con alambres transversales dentro de la longitud de traslape será la mayor de $\mathbf{1.3}L_d$ y 200 mm, donde L_d se calcula de acuerdo con 14.4.6.1.a y se cumplen a) y b):

a) El traslape entre los alambres transversales extremos de cada malla deberá ser al menos de 50 mm
b) Los alambres en la dirección de L_{tt} deben ser alambres corrugados de 16 mm de diámetro o menores.

14.5.3.1.1 Si 14.5.3.1.a no se satisface, L_{tt} se calculará de acuerdo con 14.5.2.

14.5.3.1.2 Si 14.5.3.1.b no se cumple, L_{tt} se calculará de acuerdo con 14.5.4.

14.5.3.1.3 Si se traslapan mallas de alambre corrugado, soldado y galvanizado, L_{tt} se calculará de acuerdo con 14.5.4.

14.5.3.2 En lo posible deben evitarse uniones por traslape en secciones donde el esfuerzo en los alambres bajo cargas de diseño sea mayor que $\mathbf{0.5}f_y$.

Comentario:
En la fig. C14.5.3.1 se muestran detalle del traslape de dos mallas que cumplen con lo requerido en 14.5.3.1 y con 14.5.2.
Cuando se traslapan mallas en las cuales una o las dos tienen alambres lisos, la longitud de traslape se calculará de acuerdo con lo establecido para traslape de mallas de alambres lisos y soldados.
Los alambres corrugados de mayor diámetro que 16 mm se recomienda tratarlos como alambres lisos (Rutledge y DeVries, 2002).

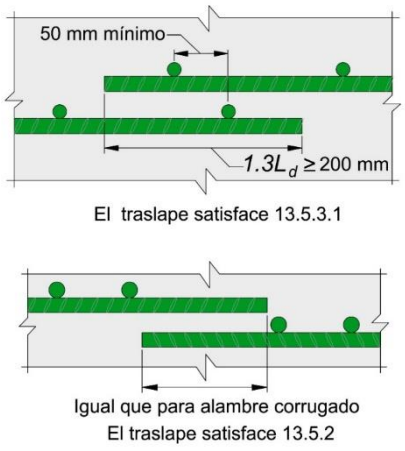


Figura C14.5.3.1 – Traslape de mallas de alambre corrugado y soldado sujetas a tensión

14.5.4 *Traslape de mallas de alambre liso y soldado sujetas a tensión*

14.5.4.1 La longitud de traslape a tensión L_{tt} de mallas de alambre liso y soldado sujetas a tensión con alambres transversales dentro de la longitud de traslape será la mayor de a) a c):

a) s + 50 mm
b) $1.5L_d$
c) 150 mm.

donde s es la separación entre alambres transversales y L_d se calcula de acuerdo con 14.4.7.2.b.

14.5.4.2 Si $A_{s,proporcionada}/A_{s,requerida} \geq 2.0$ sobre la longitud del traslape, L_{tt} medida entre los alambres transversales extremos de cada malla será la mayor de a) y b):

a) $1.5L_d$
b) 50 mm.

donde L_d se calcula de acuerdo con 14.4.7.2.b.

Comentario:
La resistencia de los traslapes de malla de alambre liso y soldado depende fundamentalmente del anclaje obtenido con los alambres transversales y no de la longitud de alambre en el traslape. Por esta razón se especifica el traslape en términos de traslape de los alambres transversales y no en diámetros de alambre o en milímetros. El requisito de traslape adicional de 50 mm es con objeto de asegurar la superposición de los alambres transversales y proporcionar espacio para la compactación satisfactoria del concreto entre éstos. Si los alambres de la malla son de diámetro grande (de 16 mm o más) y están colocados a baja separación, se necesitará una longitud de traslape mayor. En las figs. C14.5.4.1 y C14.5.4.2 se muestran los requisitos cuando $\mathbf{A_{s,proporcionada}/A_{s,requerida} < 2.0}$ *y* $\mathbf{A_{s,proporcionada}/A_{s,requerida} \geq 2.0}$.

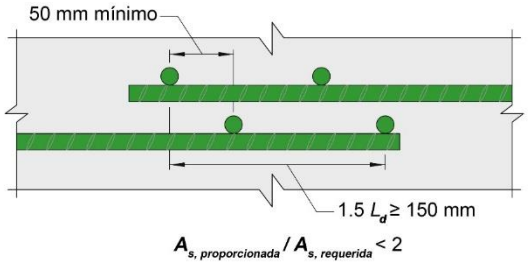


Figura 14.5.4.1 – Traslape de mallas de alambre liso y soldado cuando $\mathbf{A_{s,proporcionada}/A_{s,requerida} < 2.0}$

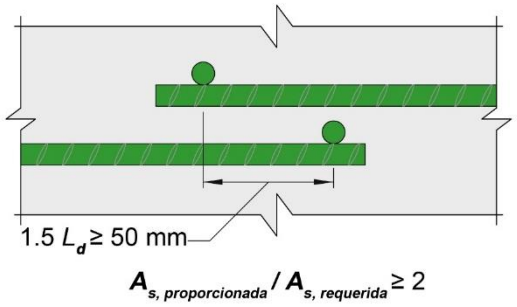


Figura 14.5.4.2 – Traslape de mallas de alambre liso y soldado cuando $\mathbf{A_{s,proporcionada}/A_{s,requerida} \geq 2.0}$

14.5.5 *Traslape de barras corrugadas sujetas a compresión*

14.5.5.1 La longitud de traslape a compresión L_{tc} de barras corrugadas del no. 11 y menores se obtendrá de a) a c):

a) En barras con $f_y \leq$ **420 MPa (4 200 kg/cm^2):** L_{tc} será el mayor de $0.071 f_y d_b$ ($0.0073 f_y d_b$) y 300 mm
b) En barras de Grado 56: L_{tc} será el mayor de $(0.13 f_y - 24)\, d_b$ **[**$(0.013 f_y - 24)\, d_b$**]** y 300 mm
c) En barras de Grado mayor que 56: L_{tc} será el mayor de $(0.13 f_y - 24)\, d_b$ **[**$(0.013 f_y - 24)\, d_b$**]** y L_{tc} calculado con 14.5.2.1.

14.5.5.1.1 Si el concreto es Clase 2 con $f'_c <$ **25 MPa (250 kg/cm^2)**, L_{tc} calculado con 14.5.5.1 se multiplicará por **4/3**.

14.5.5.1.2 Los traslapes de barras mayores que no. 11 deberán satisfacer 14.5.1.8 y deberá tener una longitud no menor que el mayor de L_{tc} calculada con 14.5.5.1 y L_{tt} calculada según 14.5.2.1.

14.5.5.2 Si se traslapan barras de diferentes diámetros sujetas a compresión, L_{tc} será el mayor de L_{dc} para la barra de mayor diámetro según 14.4.9.1 y de L_{tc} para la barra de menor diámetro de acuerdo con 14.5.5.1, según corresponda.

> *Comentario:*
> *La investigación sobre adherencia ha estado principalmente relacionada con barras en tensión. El comportamiento por adherencia de las barras en compresión no se complica por el problema del agrietamiento transversal de tensión, por lo que los traslapes en compresión no requieren de disposiciones tan estrictas como las especificadas para los traslapes en tensión. Los ensayes de laboratorio han mostrado que la resistencia de traslapes de barras a compresión depende de la reacción en los extremos y que no aumenta proporcionalmente cuando la longitud de traslape se duplica (Comité ACI 408, 1966; Pfister y Mattock, 1963).*
> *Las limitantes en los traslapes de barras del no. 14 y no. 18 reflejan la falta de datos disponibles de ensayos de traslapes a compresión.*

14.5.6 *Unión de barras corrugadas a tensión o compresión por medio de dispositivos mecánicos y soldadura*

14.5.6.1 Se podrán usar uniones con dispositivos mecánicos o soldadas cuya eficacia se haya comprobado experimentalmente y que cumpla con los requisitos establecidos en 14.5.6.2 a 14.5.6.10 que correspondan. El Proyectista deberá autorizar el uso de este tipo de uniones.

14.5.6.2 Toda unión soldada o con dispositivo mecánico deberá ser capaz de transferir por lo menos $1.25 f_y$ de las barras, sin necesidad de exceder la resistencia máxima de éstas. Para marcos de ductilidad media y alta, se respetarán, adicionalmente, los requisitos de 7.3.5.1.3, 8.3.3.6 y 8.4.4.6.

14.5.6.2.1 No se permitirá soldar barras que cumplan la norma ASTM A1035M.

14.5.6.3 *Uniones con dispositivos mecánicos para marcos de ductilidad media y alta*

14.5.6.3.1 Se aceptarán dos tipos de dispositivos mecánicos:

a) El Tipo 1 que deberá cumplir los requisitos especificados en 14.5.6.1
b) El Tipo 2 que además de cumplir con los requisitos para el Tipo 1, deberá ser capaz de alcanzar la resistencia especificada a tensión de la barra por unir.

14.5.6.3.2 Los dispositivos mecánicos Tipo 1 no se deberán usar en una distancia igual a $2h$ medida desde el paño de la columna o de la viga, o a partir de las secciones donde es probable que el refuerzo longitudinal alcance su esfuerzo de fluencia como resultado de desplazamientos laterales en el intervalo inelástico de comportamiento del marco.

14.5.6.3.3 Se podrán usar los dispositivos mecánicos Tipo 2 en cualquier lugar.

14.5.6.4 *Uniones soldadas para marcos de ductilidad media y alta*

14.5.6.4.1 Las uniones soldadas de barras deberán cumplir con 14.5.6.1.

14.5.6.4.2 No se deberán usar en una distancia igual a $2h$ medida desde el paño de la columna o de la viga, o a partir de las secciones donde es probable que el refuerzo longitudinal alcance su esfuerzo de fluencia como resultado de desplazamientos laterales en el intervalo inelástico de comportamiento del marco.

14.5.6.4.3 No se permite soldar estribos, grapas, accesorios u otros elementos similares al refuerzo longitudinal requerido por diseño.

14.5.6.5 La verificación de las uniones con dispositivos mecánicos se realizará de acuerdo con lo establecido en 16.7.4.

14.5.6.6 Las barras por ser unidas por soldadura deben cumplir con el requisito de carbono equivalente establecido en la norma NMX-B-457-CANACERO.

14.5.6.7 Las uniones con soldadura se deberán realizar siguiendo las especificaciones y métodos expuestos en el "*Structural Welding Code Reinforcing Steel*", AWS D1.4 y AWS D12.1.

14.5.6.8 La verificación de las soldaduras se realizará de acuerdo con lo establecido en 16.7.3.

14.5.6.9 En una misma sección transversal no deberá unirse más del 50 por ciento del refuerzo con soldadura o con dispositivos mecánicos. Las secciones de unión distarán entre sí no menos de $20d_b$.

14.5.6.10 En elementos que trabajen a tensión solamente, las uniones con dispositivos mecánicos o con soldadura cumplirán con 14.5.6.2. Las uniones se alternarán al menos cada 750 mm.

Comentario:
Con el propósito de que las uniones con dispositivos mecánicos o por soldadura tengan suficiente resistencia para permitir la fluencia en el elemento, se seleccionó un incremento de 25 por ciento sobre el esfuerzo especificado de fluencia del acero $\mathbf{f_y}$ *de modo de obtener un valor mínimo seguro y un límite máximo que fuera práctico y económico. El requisito de resistencia a la tensión, de* $\mathbf{1.25f_y}$ *pretende lograr una soldadura sana y que sea adecuada también en compresión. Para que el acero de refuerzo sea soldable es indispensable que se cumpla con el requisito de carbono equivalente.*
El calentamiento y soldadura de barras ASTM A1035M está prohibido, ya que el calor altera la microestructura del acero y altera sus propiedades mecánicas.
La restricción de no usar uniones con dispositivos mecánicos o uniones soldadas en las zonas donde se pueden formar articulaciones plásticas como resultado de los desplazamientos laterales es para garantizar el comportamiento dúctil de la articulación. El dispositivo mecánico tipo 2 puede desarrollar este comportamiento dúctil hasta la falla a esfuerzo equivalentes al esfuerzo máximo de falla de las barras que unen.
Se recomienda que las uniones con dispositivos mecánicos o soldadas se alternen, de modo de facilitar la construcción y la instalación de los dispositivos, así como cumplir con los requisitos de separación de barras. En particular, en elementos que trabajen a tensión únicamente, como aquellos tensores en arcos y en armaduras, es conveniente separar y alternar las uniones. Ello depende de la importancia, función, dimensiones y estado de esfuerzos en el elemento. Si el elemento posee redundancia, como un tanque circular de concreto en el que se tienen muchas barras de refuerzo y uniones alternadas y con gran separación, se puede suponer que este refuerzo no es un tensor y, por tanto, se pueden usar traslapes Clase B. No así el caso de un tensor de una armadura.
Los criterios de desempeño y aceptación de los dispositivos mecánicos en esta Norma están basados en la resistencia a la tensión de las barras y del conector. En caso de uniones mecánicas en zonas de deformaciones inelásticas significativas es conveniente aplicar criterios de diseño y aceptación basados en deformaciones unitarias en el sistema. Se recomienda revisar las publicaciones Ghannoum y Slavin (2016), Sokoli et al. (2019) y AC133 (2020). Este tipo de criterio de diseño y aceptación es especialmente relevante para estructuras de ductilidad alta.

14.6 Paquetes de refuerzo

14.6.1 *Acero de refuerzo sin presfuerzo*

14.6.1.1 Los paquetes de barras en contacto con la intención de que trabajen como una unidad estarán limitados a dos barras en columnas y tres barras en vigas, con excepción de lo señalado en 8.3.3.5.

14.6.1.2 Los paquetes de barras deberán quedar alojados en un ángulo de refuerzo transversal. En elementos a compresión, el refuerzo transversal que encierre a los paquetes será hecho con barras de al menos no. 4.

14.6.1.3 No se aceptará formar paquetes de barras mayores del no. 11 en vigas.

14.6.1.4 Las barras individuales dentro de un paquete se terminarán a lo largo del claro de elementos a flexión en puntos distintos, con una distancia entre ellos de al menos $\mathbf{40}d_b$, siendo d_b el diámetro de la barra más gruesa del paquete.

14.6.1.5 La longitud de desarrollo de barras individuales que forman parte de un paquete, a tensión o compresión, será el calculado para la barra individual, incrementada en 20 por ciento para un paquete de tres barras. Cuando el paquete es de dos barras no se modifica L_d.

14.6.1.6 Un paquete podrá ser tratado como una barra con área equivalente a la del paquete y con centroide coincidente con el del paquete. El diámetro de la barra equivalente se usará como d_b en a) a e):

a) Limitaciones de separación basadas en d_b
b) Requisitos de recubrimiento en función de d_b
c) Valores de separación y recubrimientos de 14.4.2.3
d) El término relativo al confinamiento $(c_b + K_{tr})/d_b$ en 14.4.2.4
e) El factor ψ_e en 14.4.2.5.

14.6.1.6.1 En las expresiones de 14.4.2.3 y en la ecuación 14.4.2.4.a, el diámetro d_b que multiplica al cociente se refiere al diámetro de la barra individual.

14.6.1.7 Los traslapes de barras en un paquete se basarán en la longitud de traslape requerida para las barras individuales que forman el paquete, aumentada como se señala en 14.6.1.5. Los traslapes de las barras individuales que forman el paquete se deben alternar al menos cada 750 mm. No se deberá traslapar el paquete completo.

14.6.1.8 Para calcular la separación del refuerzo transversal, rige el diámetro de la barra más delgada del paquete.

Comentario:
En esta Norma, sólo se aceptan paquetes de dos barras para columnas y tres barras para vigas. No se permiten paquetes de tres o más barras en columnas debido al deficiente comportamiento exhibido en sismos intensos. Las columnas con paquetes de tres o más barras han experimentado un rápido desprendimiento del recubrimiento y severo deterioro de su resistencia a la adherencia, y, por ende, a momento flexionante.
Los paquetes de barras se pueden atar, amarrar con alambre o sujetar de alguna manera, a fin de asegurar que permanezcan en su posición y trabajen como una unidad. Se recomienda evitar el empleo de paquetes de más de dos barras en un mismo plano. Las formas características de los paquetes de tres barras son la triangular o la hecha en forma de L. Cuando se requiera cortar o terminar las barras con dobleces, es preferible escalonar los cortes o los dobleces de las barras individuales que forman el paquete.
Los requisitos para el control del agrietamiento de 14.3 conducen a evitar el uso de paquetes de barras mayores que no. 11 como refuerzo por flexión en elementos que trabajan en una dirección.
El incremento en la longitud de desarrollo para barras individuales que forman un paquete de tres barras se explica porque el agrupamiento dificulta desarrollar la resistencia a la adherencia del núcleo que se forma entre las barras.
El aumento en la longitud de traslape de barras que forman un paquete se basa en la reducción del diámetro de la barra en contacto con el concreto. Sólo se permite el traslape de barras individuales a lo largo del paquete (Comité ACI 408, 1966).

14.6.2 *Ductos de postensado*

14.6.2.1 Se aceptará formar paquetes de ductos de postensado si se demuestra que el concreto se puede colocar satisfactoriamente y si se toman medidas para evitar que el acero de presfuerzo se pueda romper dentro del ducto.

Comentario:
Si en una viga, los ductos de postensado se colocan próximos entre sí en dirección vertical, es necesario tomar precauciones para evitar que el acero de presfuerzo se rompa cuando se tense. En campo ha resultado satisfactoria una separación libre entre ductos en dirección horizontal de 4/3 del tamaño nominal máximo del agregado y de al menos 25 mm. Si se considera que la concentración de ductos puede crear un plano de falla en el recubrimiento, es recomendable proveer refuerzo para controlar el agrietamiento.

14.7 Refuerzo transversal

14.7.1 *Requisitos generales*

14.7.1.1 El refuerzo transversal se deberá extender tan cerca de las fibras extremas a compresión y tensión de un elemento como lo permitan los requisitos de recubrimiento y separación con otro tipo de refuerzo; el refuerzo transversal se deberá anclar en ambos extremos.

14.7.1.2 Entre los extremos anclados, cada ángulo en la parte continua de un estribo simple o compuesto deberá abrazar una barra longitudinal o un torón.

14.7.1.3 El anclaje de barras corrugadas y de alambre mediante dobleces (véase 14.3) que sean parte del refuerzo transversal deberá satisfacer a) o b):

a) Doblez estándar más una extensión entre la mitad del peralte del elemento y el extremo externo del doblez igual o mayor que $\mathbf{0.17}d_b f_{yt}/(\lambda\sqrt{f'_c})$ $\left[\mathbf{0.053}d_b f_{yt}/(\lambda\sqrt{f'_c})\right]$ en caso de barras no. 6 a no. 8 con $f_{yt} \geq$420 MPa (4 200 kg/cm^2)
b) Doblez estándar en nervaduras y viguetas en caso de barras no. 4 y alambre de 13 mm de diámetro o más delgados.

> *Comentario:*
> *La razón de que el refuerzo transversal se extienda lo más posible a la cara de compresión de un elemento es que cerca de la carga última, las grietas de tensión por la flexión penetran en la zona de compresión. El refuerzo transversal requerido para resistir la fuerza cortante y el momento torsionante deberá estar anclado en sus extremos para que sea efectivo a ambos lados de la potencial grieta inclinada. En esta Norma, el refuerzo transversal por cortante y por torsión lo integran estribos cerrados rematados con dobleces a 135 grados, como se requiere en 14.2.1 y en 5.8.*

14.7.2 *Estribos abiertos y grapas*

14.7.2.1 No se permitirá el uso de estribos abiertos o en forma de U, salvo las excepciones señaladas en 14.7.2.2, 14.7.2.3, 14.7.2.4 y 14.7.2.5.

14.7.2.2 Se aceptará el uso de refuerzo transversal con una rama o grapa en un elemento prefabricado y pretensado y en nervaduras de losas reticulares que no excedan 50 mm de espesor. Este refuerzo consistirá en barras corrugadas o de alambre soldado.

14.7.2.2.1 Si se usan barras corrugadas para las grapas, sus extremos estarán anclados con dobleces estándar de al menos 135 grados como se indica en 14.3.2 en estructuras de ductilidad alta y media (capítulos 7 y 8, respectivamente). En estructuras de ductilidad baja (Capítulo 6), se aceptarán grapas con dobleces de 135 y 90 grados.

14.7.2.2.2 Si se emplea refuerzo hecho con alambre soldado, el anclaje en cada extremo será mediante dos alambres longitudinales con una separación mínima de 50 mm de acuerdo con a) y b):

a) El alambre interior a una distancia igual a $d/4$ o 50 mm a partir de un eje ubicado a $d/2$
b) El alambre exterior en la cara a tensión no se colocará más alejado de esa cara que el refuerzo principal de flexión próximo a la cara a tensión.

14.7.2.3 Se aceptará el uso de refuerzo transversal vertical en uniones viga-columna de esquina en estructuras de ductilidad baja, media y alta, de acuerdo con 6.9.7.1.2.

14.7.2.4 Se aceptará el uso de estribos abiertos con ramas múltiples como refuerzo por cortante en losas (véase fig. C6.7.7.6.b) en estructuras de ductilidad baja.

14.7.2.5 *Refuerzo transversal anclado con cabeza*

14.7.2.5.1 Se aceptará usar refuerzo transversal anclado con cabeza si se satisfacen a) a d), con excepción de lo prohibido en 14.7.2.5.3:

a) La barra corrugada cumple con 2.4.2.1. Con excepción de cimentaciones que tengan un peralte total mayor que 1.2 m, se deberá limitar el diámetro de la barra corrugada al no. 9 o más delgadas
b) La cabeza de la barra satisface 2.4.2.1.5
c) El peralte total del elemento $\boldsymbol{h}$ no será menor que 450 mm
d) El concreto será de peso normal.

14.7.2.5.2 El arreglo del refuerzo transversal anclado con cabeza deberá satisfacer a) a e):

a) El recubrimiento lateral libre a una rama que termine en una cabeza será al menos $\mathbf{8}\boldsymbol{d_b}$, donde $\boldsymbol{d_b}$ es el diámetro nominal de la barra transversal
b) Se deberá colocar al menos una barra longitudinal entre el costado de la rama del refuerzo que termine con cabeza y cualquier superficie del elemento paralela a dicha rama
c) Con excepción de losas de cimentación que tengan peraltes mayores que 1.2 m, la cabeza con la que termine la rama deberá estar en contacto con una barra longitudinal
d) La separación a centros entre ramas de refuerzo transversal que termine en una cabeza será al menos $\mathbf{6}\boldsymbol{d_b}$
e) En barras no. 6 y más gruesas que terminen en una cabeza, la longitud de anclaje entre la mitad del peralte del elemento y la superficie de apoyo de la cabeza será igual o mayor que $\mathbf{0.17}\boldsymbol{d_b f_{yt}}/(\sqrt{\boldsymbol{f'_c}})$ ($\mathbf{0.053}\boldsymbol{d_b f_{yt}}/(\sqrt{\boldsymbol{f'_c}}$)).

14.7.2.5.3 No se permitirá usar refuerzo transversal anclado con cabeza en los casos a) a e) siguientes:

a) Como alternativa o parte de estribos cerrados
b) Como refuerzo por torsión
c) Como refuerzo por integridad
d) Como refuerzo de confinamiento de barras con dobleces o refuerzo paralelo a barras con cabezas
e) Como refuerzo de confinamiento de barras rectas por ser desarrolladas o traslapadas.

Comentario:
En general, en esta Norma no se acepta el uso de estribos abiertos (o en forma de U). La razón de ello es promover un mejor confinamiento en el concreto en las edificaciones sometidas a fuerzas inducidas por sismo. Incluso para aquellos edificios en los que no se anticipan deformaciones inelásticas o se prevén que sean muy bajas (como las estructuras de ductilidad baja del Capítulo 6), se considera conveniente que los estribos sean cerrados.
Una de las excepciones a lo anterior se refiere a refuerzo transversal vertical en forma de U invertida para confinar nudos de azotea o nudos sin columna superior. También se permite el refuerzo en forma de U en zonas de anclaje de postensado. Otra excepción marcada es el traslape de estribos en forma de U y de U invertida para resistir fuerza cortante en elementos muy peraltados (fig. C14.7.2.1).
Se acepta usar refuerzo hecho con mallas de alambre soldado. Este tipo de refuerzo es común en la industria de concreto prefabricado. Los requisitos para su anclaje pretenden que el refuerzo longitudinal quede a la misma profundidad que el refuerzo principal a flexión con objeto de evitar el problema de agrietamiento y rompimiento del concreto a ese nivel del refuerzo. En la fig. C14.7.2.2.2 se ilustran los requisitos de anclaje de una malla de alambre soldado como refuerzo del alma de una viga sin necesidad de usar dobleces en los extremos.
Para un adecuado comportamiento, es crucial que el refuerzo por cortante y por torsión esté anclado en sus extremos de modo que sea efectivo hacia ambos lados ante la formación de una grieta inclinada. Este anclaje se resuelve mediante un doblez (o gancho) o una cabeza colocada en el extremo del refuerzo.
En esta Norma se acepta el uso de refuerzo transversal terminado con cabeza (14.7.2.5). Ensayes en losas y vigas han demostrado que el uso de este refuerzo en lugar de refuerzo con ganchos es efectivo, ya que permite alcanzar resistencias similares con una variación estadística comparable. Los ensayes incluyeron grapas con cabezas en los dos extremos, barras en forma de U con cabezas extremas o grapas con una cabeza en un extremo y un doblez estándar en el otro (Yang et al., 2021 y Al-Sabawy et al., 2020). No se permite el uso de refuerzo transversal con cabeza cerca de las caras de los elementos paralelas al refuerzo transversal para evitar una falla de desprendimiento lateral del concreto. Este tipo de refuerzo no es permitido cuando las barras deban ser continuas alrededor o cerca del perímetro de la sección transversal. En la fig. C14.7.2.5.3 se presentan algunos ejemplos de aplicación del refuerzo transversal que termina en cabeza. La separación mínima de $\mathbf{8d_b}$ *con respecto a las caras laterales de elemento es para evitar fallas por desprendimiento lateral del concreto. Este requisito se cumple fácilmente en losas, cimentaciones o muros, en combinación con ganchos o con cabezas únicamente. Cuando el*

ancho de las grietas inclinadas en condiciones de servicio sea una preocupación, es conveniente usar estribos con ganchos, cuyas ramas se colocarían a lo largo de las caras del elemento. La excepción de 14.7.2.5.2.c se aplica en cimentaciones de peralte superior a 1.2 m en las cuales la cabeza del fondo debería estar contacto con las barras longitudinales cuando sea físicamente posible. En elementos con espesores menores, con objeto de mejorar el anclaje, las cabezas extremas han de estar en contacto y amarradas a la barra longitudinal.

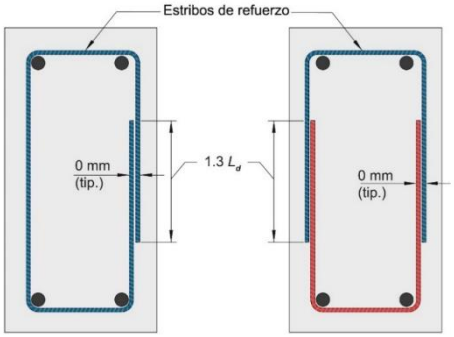


Figura C14.7.2.2 – Traslapes en estribos en forma de U permitidos en elementos muy peraltados

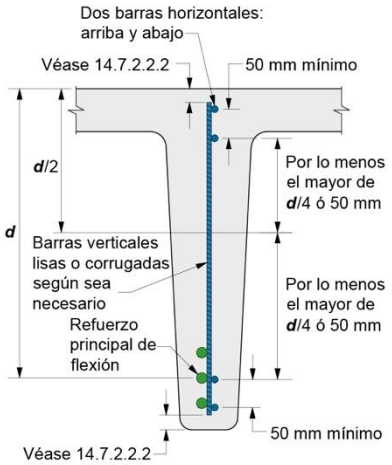


Figura C14.7.2.2.2 – Requisitos de anclaje de una malla de alambre soldado como refuerzo del alma de una viga, sin necesidad de usar dobleces en los extremos

14.7.3 *Estribos cerrados*

14.7.3.1 Los estribos cerrados serán de una pieza o colocados de forma continua a lo largo del elemento, cada uno rematado con dobleces estándar en sus extremos.

14.7.3.2 Los estribos cerrados deben estar hechos con barras corrugadas con separaciones indicadas en a) y b):

a) Separación libre al menos igual a $\mathbf{1.5}t_{mag}$
b) Separación a centros que no exceda el menor de $\mathbf{16}d_b$ de la barra longitudinal, $\mathbf{48}d_b$ de la barra del estribo y la distancia requerida según el tipo de miembro (viga, columna) y el nivel de ductilidad esperado (baja, media o alta).

14.7.3.3 El diámetro de la barra de un estribo cerrado deberá ser al menos a) o b):

a) No. 3 si encierran barras longitudinales del no. 10 o menores
b) No. 4 si encierran barras del no. 11 o mayores o paquetes de barras.

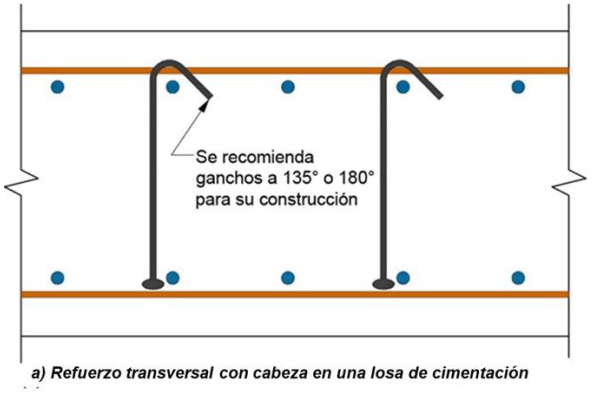
14.7.3.3.1 Como una alternativa a las barras corrugadas, se acepta usar alambres deformados o refuerzo de alambre soldado con área equivalente a la del refuerzo requerida en 14.7.3.2 y que cumpla con la tabla 2.4.2.2.4.a.

14.7.3.4 Los estribos rectangulares se deben arreglar de modo que se cumpla a) y b):

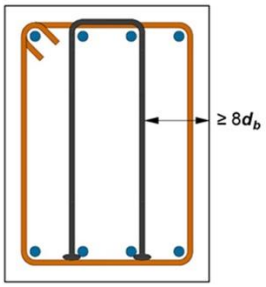
a) Cada barra longitudinal de esquina y barra longitudinal alternada deben contar con apoyo lateral dado por la esquina del estribo con un ángulo interno de no más de 135 grados
b) Una barra sin apoyo lateral no deberá estar separada a más de 150 mm libres de una barra apoyada lateralmente en cada lado a lo largo del estribo.

14.7.3.5 Los estribos rectangulares se deben anclar mediante dobleces estándar que cumplan con 14.3.2 y que alojen una barra longitudinal. No se aceptarán estribos hechos con barras corrugadas con cabeza entrelazadas.

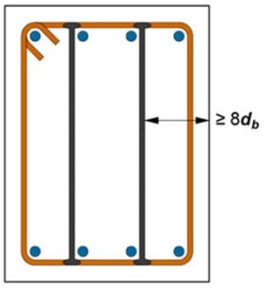
14.7.3.6 Se permite el uso de estribos circulares si el refuerzo longitudinal se distribuye en el perímetro del círculo.



a) Refuerzo transversal con cabeza en una losa de cimentación



b) Barra en forma de U con cabeza en una viga combinada con estribo cerrado



c) Refuerzo transversal con cabeza en una viga en combinación con un estribo cerrado

Figura C14.7.2.5.3 – Detalles aceptables del refuerzo transversal que termina en cabeza

14.7.3.7 El anclaje de cada estribo circular será de acuerdo con a) a c):

a) Los extremos se deben traslapar 150 mm
b) Los extremos deben terminar con dobleces estándar de acuerdo con 14.3.2 y que alojen una barra longitudinal
c) Los traslapes en estribos circulares adyacentes se deben escalonar alrededor del perímetro y abrazar a las barras longitudinales.

14.7.3.8 Los estribos cerrados que resistan torsión deben colocarse perpendiculares al aje del elemento y se deben anclar mediante un doblez estándar de 135 grados alrededor de una barra longitudinal.

14.7.3.9 Se aceptará sobreponer estribos cerrados.

Comentario:
Los elementos reforzados con estribos como los requeridos en este inciso son fácilmente construibles en la práctica y han mostrado un comportamiento adecuado ante cargas cercanas a las últimas. En la fig. C14.7.3.1 se muestran ejemplos de configuraciones y dimensiones de estribos rectangulares cerrados. En la figura se muestran grapas con dobleces de 135 y 90 grados permitidas solamente para estructuras de ductilidad baja. Para estructuras de ductilidad media y alta los dobleces serían de 135 grados en ambos extremos.
Se recomienda que la posición de los remates de los estribos en una sección se alterne a lo largo del elemento.
La Norma permite el uso de estribos circulares o de refuerzo helicoidal para reforzar y confinar elementos circulares. El refuerzo helicoidal es más efectivo que los estribos circulares, de modo que es preferible.
Para evitar agrietamiento y desprendimiento vertical del concreto, con la pérdida subsecuente de restricción del estribo circular cuando el traslape de éste se coloca a lo largo de una misma barra longitudinal, la Norma requiere que los traslapes se escalonen a lo largo del elemento de modo que se hagan alrededor de distintas barras longitudinales.
En la fig. C14.7.3.7 se muestra un detalle de anclaje de estribos circulares.
En el caso de secciones sometidas principalmente a torsión, el recubrimiento lateral del concreto tiene a desprenderse a momentos torsionantes elevados. Si el remate de los estribos estuviera doblado a 90 grados, la pérdida del recubrimiento facilitaría la apertura de los estribos, lo que conduciría a una falla prematura por torsión. Es por ello que la Norma exige que los estribos por torsión sean cerrados y estén rematados con dobleces a 135 grados.
Los estribos cerrados sobrepuestos se pueden requerir en elementos de borde en muros de ductilidad media y alta según la distribución del refuerzo longitudinal y las dimensiones del elemento de borde (véase 8.7.7.4.f). También se pueden necesitar en vigas anchas (véase fig. C8.3.4) y en columnas (véase fig. C14.7.3.1).

Espacio en blanco dejado de manera intencional

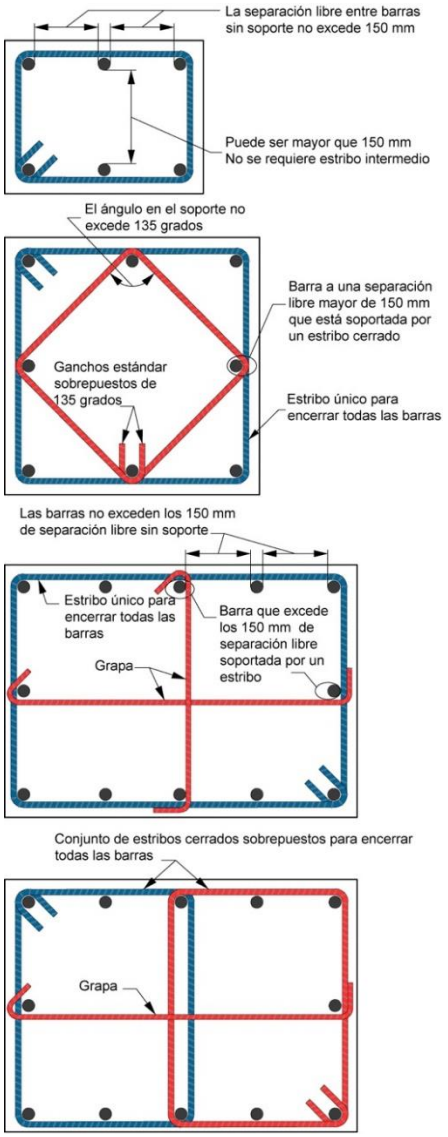


Figura C14.7.3.1 – Ejemplos de configuraciones y de dimensiones de estribos rectangulares cerrados



Figura C14.7.3.7 – Anclaje de estribos circulares

14.7.4 *Refuerzo helicoidal (zuncho)*

14.7.4.1 El refuerzo helicoidal se usará en elementos de sección circular o curva y consistirá en una barra o alambre continuo (zuncho) y separado de manera uniforme, con una separación libre (o paso libre) que cumpla con a) y b):

a) Al menos el mayor de 25 mm y $\mathbf{1.5}t_{mag}$
b) No más de 80 mm.

14.7.4.2 En construcciones coladas en sitio, el diámetro de la barra corrugada o lisa será al menos del no. 3. Si se usan alambres, el diámetro mínimo será de 9.44 mm si se usa alambre corrugado o liso.

14.7.4.3 Con excepción del refuerzo transversal en cimentaciones profundas, la cuantía volumétrica del refuerzo helicoidal deberá cumplir con la ecuación 14.7.4.3:

$$\rho_s \geq 0.45\left(\frac{A_g}{A_c} - 1\right)\frac{f'_c}{f_{yt}} \qquad (14.7.4.3)$$

donde f_{yt} no se deberá tomar mayor que 700 MPa (7 000 kg/cm^2). La cuantía no será menor que la establecida para estructuras de ductilidad baja, media y alta (Capítulos 6, 7 y 8, respectivamente).

14.7.4.4 El refuerzo helicoidal se deberá anclar por medio de 2.5 vueltas de la barra o alambre en sus extremos.

14.7.4.5 Se permitirá unir el refuerzo helicoidal con otro si se cumple con a) o b):

a) Mediante conectores mecánicos o soldadura de conformidad con 14.5.6
b) Por medio de traslapes de la barra o alambre de acuerdo con 14.7.4.6, donde f_{yt} no deberá exceder 420 MPa (4 200 kg/cm^2).

14.7.4.6 Los traslapes en el refuerzo helicoidal deberán ser al menos el mayor de 300 mm o la longitud de traslape obtenida a partir de la tabla 14.7.4.6.

Comentario:
Como todo refuerzo transversal, el refuerzo helicoidal deberá amarrarse firmemente a las barras longitudinales para evitar su movimiento o distorsión durante la colocación del concreto.
Los diámetros mínimos están basados en consideraciones prácticas.
La ec. 14.7.4.3 tiene como propósito proveer suficiente refuerzo helicoidal (zunchos) a una columna cargada axialmente a compresión, de modo que cuando ésta pierda su recubrimiento ante cargas elevadas, el refuerzo transversal compense la caída de la resistencia. Incluso, el refuerzo transversal helicoidal permite que la resistencia recuperada sea mayor que la caída de ella tras el desprendimiento del recubrimiento. Además, estudios de laboratorio han indicado que refuerzo helicoidal de acero Grado 70 es efectivo para proveer confinamiento al concreto (Richart et al., 1929; Richart, 1933; Pessiki et al., 2001; Saatciouglu and Razvi, 2002). En la fig. C14.7.4.4 se ilustran los requisitos para anclaje del refuerzo helicoidal.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 14.7.4.6 – Longitud de traslape de refuerzo helicoidal

Acero de refuerzo	Revestimiento	Extremos traslapados de un refuerzo helicoidal hecho de barra o alambre	Longitud de traslape
Barra corrugada	Sin revestimiento o galvanizado	No se requiere remate con doblez	$48d_b$
	Con resina epoxi, con lodo bentonítico o galvanizado y con resina epoxi	No se requiere remate con doblez	$72d_b$
		Remate con doblez estándar según 14.3.2[1]	$48d_b$
Alambre corrugado	Sin revestimiento	No se requiere remate con doblez	$48d_b$
	Con resina epoxi	No se requiere remate con doblez	$72d_b$
		Remate con doblez estándar según 14.3.2[1]	$48d_b$
Barra lisa	Sin revestimiento o galvanizado	No se requiere remate con doblez	$72d_b$
		Remate con doblez estándar según 14.3.2[1]	$48d_b$
Alambre liso	Sin revestimiento	No se requiere remate con doblez	$72d_b$
		Remate con doblez estándar según 14.3.2[1]	$48d_b$

[1] Los dobleces se deben ahogar dentro del núcleo confinado por el refuerzo helicoidal.

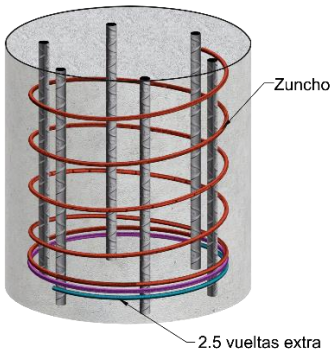


Figura C14.7.4.4 - Anclaje de refuerzo helicoidal

14.8 Dispositivos de anclaje y de unión en concreto postensado

14.8.1 Los dispositivos de anclaje y de unión para tendones deberán ser capaces de desarrollar al menos 95 por ciento de f_{pu} si se ensayan en condición sin adherencia, sin exceder el deslizamiento anticipado.

14.8.2 Los dispositivos de anclaje y de unión de tendones adheridos se colocarán de modo que 100 por ciento de f_{pu} se desarrolle en las secciones críticas después de que el refuerzo postensado se adhiera en el elemento.

14.8.3 En edificaciones con tendones no adheridos sujetas a cargas repetitivas se deberá considerar la posibilidad de fatiga del acero de presfuerzo en anclajes y dispositivos de unión.

14.8.4 Los dispositivos de unión se deben colocar en zonas aprobadas por el Proyectista y protegidos por carcasas suficientemente largas para permitir los movimientos necesarios.

Comentario:
El acero de presfuerzo deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los estándares NMX-B-292-CANACERO y NMX-B-293-CANACERO. El requisito de 14.8.1 pretende que la resistencia especificada de dispositivos de anclaje y de unión (o coples*) exceda la resistencia máxima del acero de presfuerzo por un margen sustancial. Además, reconoce el efecto del incremento de esfuerzo que se produce con los dispositivos disponibles comercialmente. Es conveniente que el conjunto tendón-dispositivo de anclaje o de unión satisfagan los requisitos de alargamiento de 2 por ciento (se sugiere consultar el documento ACI SPEC-423.7).*
Si se emplean dispositivos de anclaje y de unión en tendones adheridos que desarrollen menos del 100 por ciento de la resistencia especificada a tensión del acero de presfuerzo, se podrán colocar donde la longitud de transferencia por adherencia entre los dispositivos y las secciones críticas sea igual o mayor que la requerida para desarrollar la resistencia del acero de presfuerzo. La longitud de transferencia por adherencia se deberá obtener de ensayes de adherencia de tendones sin o con tensión.
En caso de considerar la posibilidad de fatiga en tendones y dispositivos de anclaje, se recomienda consultar el documento ACI PRC-423.3R y el ACI PRC-215R.

14.9 Zona de anclaje para postensado

14.9.1 *Requisitos generales*

14.9.1.1 Las zonas de anclaje de tendones postensados se considerará que está constituida por dos zonas, a) y b):

a) Zona local: se supondrá que es un prisma rectangular (o un prisma rectangular equivalente para anclajes circulares u ovalados) de concreto que rodea inmediatamente el dispositivo de anclaje y el refuerzo de confinamiento. La zona local se diseñará según 14.9.3
b) Zona general: que incluye la zona local y que se supone comprende la porción del elemento a través de la cual la fuerza concentrada de presfuerzo es transferida al concreto y distribuida de modo más uniforme a través de la sección. La zona general se diseñará de acuerdo con 14.9.4.

14.9.1.2 La resistencia del concreto requerida al momento del postensado será el requerido en 16.9.

14.9.1.3 La secuencia de tensado se deberá considerar en el proceso de diseño y especificar como se señala en 16.9.

Comentario:
La extensión de la zona de anclaje se basa en el principio de St. Venant. En la fig. C14.9.1.1.a se muestra la definición de zona local y de zona general.
Cuando los dispositivos de anclaje se colocan lejos de los extremos del elemento y son cargados, se producen esfuerzos locales de tensión, adelante y atrás del dispositivo de magnitud considerable. Estos esfuerzos son producto de la incompatibilidad de deformaciones en esta región. En la fig. C14.9.1.1.b se presentan la zona general y la zona local cuando el anclaje se coloca lejos del extremo del elemento.
Al considerar la secuencia de tensado, es importante tomar en cuenta las fuerzas que producen el agrietamiento en el concreto paralelo a los tendones, tanto para los tendones en lo individual como en grupo.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

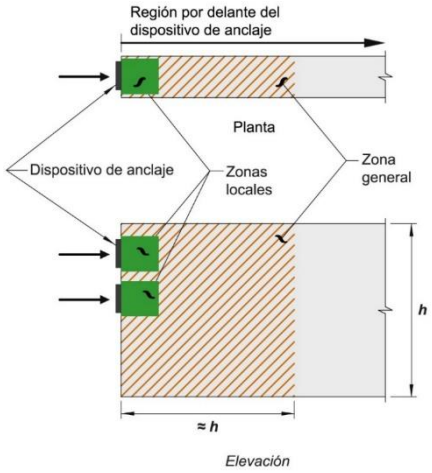


Figura C14.9.1.1.a – Zona local y zona general de una zona de anclaje de tendones postensados

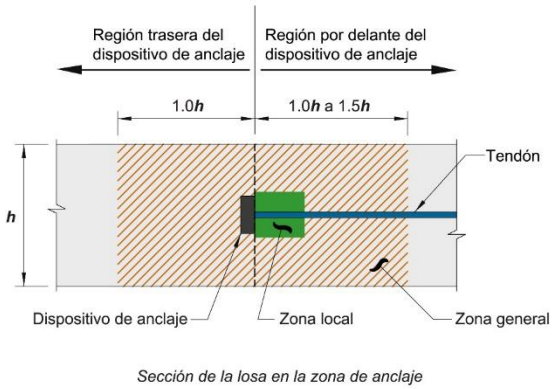


Figura C14.9.1.1.b – Zona local y zona general cuando el anclaje se coloca lejos del extremo del elemento

14.9.2 *Resistencia requerida*

14.9.2.1 La fuerza de presfuerzo última en el dispositivo de anclaje P_{pu} deberá ser mayor que la menor cantidad entre a) y c) usando un F_c =1.2:

a) $1.2\ (0.94 f_{py})\ A_{sp}$
b) $1.2\ (0.80 f_{pu})\ A_{sp}$
c) Fuerza máxima en el gato establecida por el proveedor de los dispositivos de anclaje, multiplicada por 1.2.

14.9.3 *Zona local*

14.9.3.1 El diseño de la zona local deberá cumplir con los requisitos a) a c):

a) Los dispositivos de anclaje de monotorones de 15.8 mm (5/8 pulg) de diámetro o menores deben cumplir con los requisitos de resistencia de apoyo y de zona local establecidos en ACI SPEC-423.7
b) Los dispositivos de anclaje multitorón deben satisfacer los requisitos de *AASHTO LRFD Bridge Design Specifications*, artículo 5.8.4.4.2, aplicando F_C =1.2 y F_R de 3.8.2.1
c) Los dispositivos de anclaje especiales deben cumplir con las pruebas establecidas en *AASHTO LRFD Bridge Design Specifications*, artículo 5.8.4.4.3 y descritas en *AASHTO LRFD Bridge Design Specifications*, artículo 10.3.2.3.

14.9.3.2 Si se usan dispositivos de anclaje especiales, se deberá proporcionar refuerzo en las caras del elemento en adición al refuerzo de confinamiento especificado para el dispositivo de anclaje.

14.9.3.2.1 El refuerzo en las caras del elemento tendrá una configuración similar y una relación volumétrica equivalente, al menos, a la del refuerzo en la cara del elemento usado en el proceso de aceptación del dispositivo de anclaje.

Comentario:
La zona local está sujeta a esfuerzos locales de alta magnitud que son producidos por el dispositivo de anclaje y que son, en turno, transferidos al resto de la zona de anclaje. El comportamiento de la zona local depende de las características del dispositivo de anclaje y de su refuerzo de confinamiento. En general, su comportamiento es poco afectado por la geometría y el régimen de cargas de toda la estructura. El diseño de la zona local frecuentemente se realiza hasta que se seleccionan los dispositivos de anclaje por usar. Las principales consideraciones en el diseño de zonas locales son los efectos de la reacción de la placa del dispositivo y la idoneidad del refuerzo de confinamiento para aumentar la resistencia del concreto.
El refuerzo colocado cerca de las caras tiene como propósito limitar el tamaño del agrietamiento local y su separación. Se acepta usar el refuerzo provisto para otras acciones (como para controlar cambios volumétricos por contracción y temperatura, por ejemplo) como refuerzo cerca de las caras. Igualmente es frecuente que el cálculo del acero cerca de las caras sea dependiente del dispositivo de anclaje específico que se seleccione.

14.9.3.4 *Zona general*

14.9.4.1 La zona general se extenderá una vez la mayor dimensión de la sección transversal. En el caso de losas con anclajes o grupos de anclajes separados a lo largo del borde de la losa, el peralte de la zona general se considerará igual a la separación de los tendones.

14.9.4.2 Si los dispositivos de anclaje están ubicados lejos del extremo del miembro, la zona general incluirá las regiones perturbadas inmediatamente adelante y atrás de los dispositivos de anclaje.

Comentario:
Debido a la elevada concentración de cargas y fuerzas, la hipótesis de secciones planas no es aplicable en zonas generales. En ellas, es conveniente considerar en el diseño los esfuerzos de tensión que pueden ser causados por el dispositivo de anclaje, incluidos los señalados en la fig. C14.9.4.1.a, así como los esfuerzos de compresión que ocurren inmediatamente delante de la zona local. En la fig. C14.9.4.1.b se muestran las dimensiones de la zona general para una losa postensada.

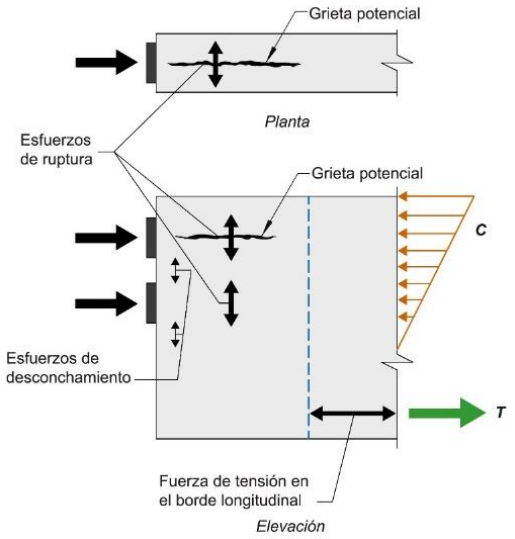


Figura C14.9.4.1.a – Esfuerzos de tensión en una zona general

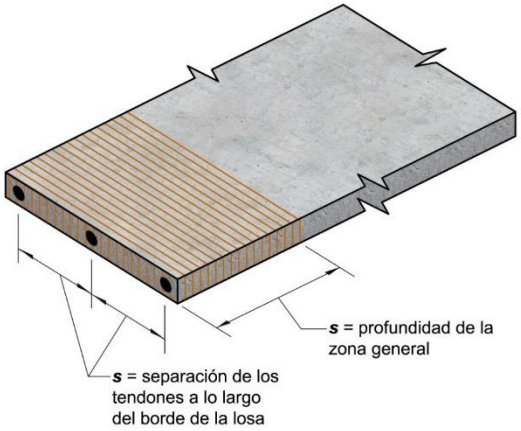


Figura C14.9.4.1.b – Dimensiones de una zona general en una losa postensada

14.9.3.3 *Análisis de zonas generales*

14.9.4.3.1 Para el diseño de las zonas generales se permite el uso de los métodos indicados en a) a c):

a) Método de puntales y tensores del Capítulo 10
b) Análisis lineal de esfuerzos, incluido el método de elementos finitos o equivalentes
c) Ecuaciones simplificadas, como las de *AASHTO LRFD Bridge Design Specifications*, artículo 5.8.4.5, con la excepción señalada en 14.9.4.3.2.

Se aceptará usar otros métodos para el diseño de zonas generales si los resultados obtenidos son cercanos y consistentes con los resultados obtenidos de un conjunto amplio de ensayes.

14.9.4.3.2 Las ecuaciones simplificadas señaladas en 14.9.4.3.1.c no podrán usarse en el diseño de una zona general si ocurre cualquiera de las situaciones de a) a g):

a) La sección transversal no es rectangular
b) Las discontinuidades dentro o cerca de la zona general causan desviaciones en el flujo de fuerzas
c) La distancia mínima al borde es menor que 1.5 veces la dimensión lateral del dispositivo de anclaje en esa dirección
d) Se usan dispositivos de anclaje múltiple en más de un grupo y con baja separación
e) El centroide de los tendones está ubicado fuera del tercio medio
f) El ángulo de inclinación del tendón en la zona general es menos de -5 grados del eje del elemento, donde el ángulo es negativo si la fuerza en el anclaje apunta hacia afuera del centroide de la sección
g) El ángulo de inclinación del tendón en la zona general es mayor que +20 grados del eje que pasa por el centroide del elemento, donde el ángulo es positivo si la fuerza en el anclaje apunta hacia el centroide de la sección.

14.9.4.3.3 Los efectos tridimensionales se deben considerar en el diseño, de modo que se analicen mediante a) o b):

a) Procedimientos de análisis tridimensional
b) Aproximaciones mediante la suma de los efectos en los dos planos ortogonales.

Comentario:
El método de puntales y tensores (Capítulo 10) es un procedimiento especialmente útil para el diseño de zonas generales. También se pueden emplear ecuaciones simplificadas basadas en el procedimiento general planteado en AASHTO LRFD Bridge Design Specifications *(Breen et al., 1994).*
La magnitud de la fuerza de rotura, $\mathbf{T}_{\mathbf{rotura}}$*, y la ubicación de su centroide a partir de la superficie de apoyo del anclaje,* $\mathbf{d}_{\mathbf{rotura}}$*, se pueden estimar de las ecs. C14.9.4.3.1.a y C14.9.4.3.1.b, respectivamente. Los términos de las ecuaciones se ilustran en la fig. C14.9.4.3.a, para el caso de una fuerza de presfuerzo con excentricidad reducida. Esta ecuación es útil para tomar en cuenta la secuencia de presfuerzo, si existe más de un tendón.*

$$T_{rotura} = 0.25\,\Sigma P_{pu}\left(1 - \frac{h_{anc}}{h}\right) \qquad \textit{(C14.9.4.1.a)}$$

$$d_{rotura} = 0.5(h - 2e_{anc}) \qquad \textit{(C14.9.4.1.b)}$$

donde $\sum \mathbf{P_{pu}}$ *es la suma de fuerzas* $\mathbf{P_{pu}}$ *de los tendones individuales;* $\mathbf{h_{anc}}$ *es la altura o peralte del dispositivo de anclaje o del grupo de dispositivos de anclaje a baja separación en la dirección considerada; y* $\mathbf{e_{anc}}$ *es la excentricidad, en valor absoluto, del dispositivo de anclaje o grupo de dispositivos de anclaje a baja separación con respecto al centroide de la sección transversal (fig. C14.9.4.3.a). Se considera que los dispositivos de anclaje están a baja separación si la separación a centros no excede 1.5 veces el ancho del dispositivo de anclaje en la dirección considerada.*

En los casos en los que no se puedan aplicar ecuaciones simplificadas para el diseño de zonas generales, es aceptable seguir el procedimiento general planteado en AASHTO LRFD Bridge Design Specifications *o el método de puntales y tensores (véase Capítulo 10).*

Es frecuente la necesidad de tomar en cuenta los efectos tridimensionales, como es el caso de fuerzas de rotura en la dirección corta de almas o losas, o en diafragmas de anclaje de tendones externos. En estos casos, es posible que se requiera un análisis tridimensional completo.

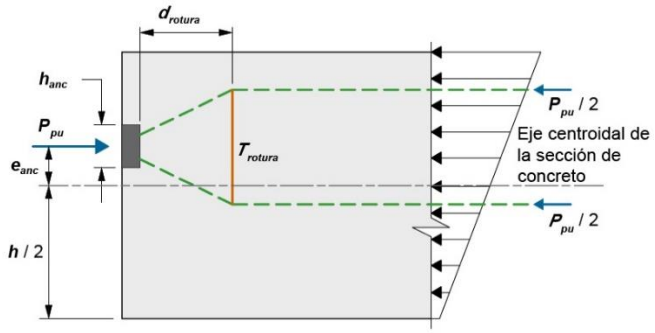


Figura C14.9.4.3.a – Definición de términos usados en el análisis de una zona general

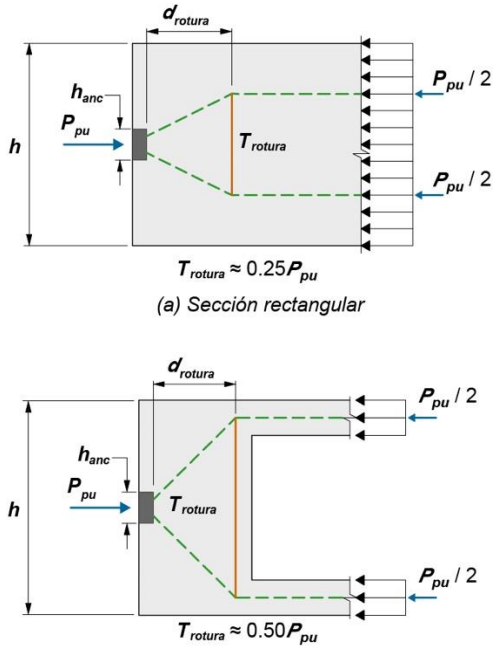


Figura C14.9.4.3.b – Efecto del cambio de la sección transversal en el flujo de fuerzas para el diseño de zonas de anclaje de tendones postensados

14.9.3.4 *Límites del refuerzo*

14.9.4.4.1 La resistencia a tensión del concreto se deberá despreciar en el cálculo de requisitos de refuerzo.

14.9.4.4.2 Se deberá proveer refuerzo en la zona general para resistir la fuerza de tensión en el plano, desprendimiento y fuerzas de tensión en el borde causadas por los dispositivos de anclaje, según corresponda. Se deben considerar los efectos de cambios abruptos en la sección y en la secuencia de tensado.

14.9.4.4.3 Si los dispositivos de anclaje están localizados lejos del extremo de un elemento, se suministrará refuerzo adherido capaz de transferir al menos $\mathbf{0.35}P_{pu}$ a la sección de concreto detrás del anclaje. Este refuerzo se deberá colocar simétricamente alrededor del dispositivo de anclaje y se deberá anclar completamente adelante y atrás del dispositivo de anclaje.

14.9.4.4.4 Si los tendones son curvos dentro de la zona general, se deberá colocar refuerzo adherido para resistir las fuerzas radiales y de agrietamiento, excepto cuando se empleen monotorones en losas o cuando el análisis demuestre que no se requiere este tipo de refuerzo.

14.9.4.4.5 Refuerzo con una resistencia nominal a tensión igual a 2 por ciento de la fuerza de presfuerzo última se colocará en direcciones ortogonales y paralelo a la cara cargada de la zona de anclaje para limitar el desprendimiento del concreto, excepto cuando se empleen monotorones en losas o cuando el análisis demuestre que no se requiere este tipo de refuerzo.

14.9.4.4.6 En el caso de dispositivos de anclaje de monotorones de 12.7 mm (0.5 pulg) de diámetro o menores, en losas de concreto de peso normal, se deberá colocar refuerzo en la zona de anclaje que satisfaga a) y b), a menos que un análisis, desarrollado según 14.9.4.3, indique que este refuerzo no se requiere:

a) Dos barras horizontales del no. 4 al menos se deben colocar dentro de la zona local paralelas al borde de la losa y delante de la cara de apoyo del dispositivo de anclaje. Se permite que estas barras estén en contacto con la cara de apoyo del dispositivo de anclaje y que el centro de las barras no esté más alejado que 100 mm en frente de la cara de apoyo del dispositivo. Las barras se deberán colocar entre la cara de apoyo del dispositivo de anclaje y la rama vertical del estribo en forma de U, del estribo o del perno liso con cabeza, con excepción de losas más gruesas que 200 mm, donde se permitirá colocar las barras en las esquinas de los estribos de modo de proveer anclaje de estribos (cerrados o en U). Las barras se deberán extender al menos 150 mm a cada lado de los bordes externos del dispositivo de anclaje
b) Si la separación a centros entre los dispositivos de anclaje es de 300 mm o menos, se deberá considerar a los dispositivos de anclaje como un grupo. Para cada grupo de seis o más dispositivos de anclaje, se deberán colocar, al menos, $\boldsymbol{n}$ + 1 barras dobladas en forma de U o estribos cerrados del no. 3 cuando menos o pernos lisos con cabeza de al menos 12.7 mm de diámetro, donde $\boldsymbol{n}$ es el número de dispositivos de anclaje. Una barra en forma de U, un estribo o refuerzo en forma de pernos lisos con cabeza se deberán colocar entre los dispositivos de anclaje adyacentes y otro a cada lado del grupo. Las barras en forma de U o estribos se deberán colocar con las ramas horizontales extendiéndose dentro de la losa en dirección perpendicular al borde de la misma. La línea central de la rama vertical de las barras en forma de U, de la rama vertical de los estribos o los pernos lisos con cabeza verticales más cercanos al dispositivo de anclaje se deberá colocar entre $\mathbf{3}\boldsymbol{h}/\mathbf{8}$ y $\boldsymbol{h}/\mathbf{2}$ delante de la cara de apoyo del dispositivo de anclaje. Las barras en forma de U o los estribos se deben detallar según 14.7.1.1, 14.7.1.2 y 14.7.1.3, según corresponda. El refuerzo en forma de pernos lisos de cortante con cabeza deberá satisfacer 2.4.3. La altura total de los pernos lisos con cabeza deberá ser igual al peralte del elemento menos el recubrimiento especificado superior e inferior.

> *Comentario:*
> *La cuantía y detallado del refuerzo dependen de la geometría y características del tendón y del dispositivo de anclaje seleccionado. El diseño, los criterios de supervisión y aprobación, así como las partes responsables, serán señalados en el proyecto ejecutivo y, específicamente, en los planos.*
> *Los cambios de sección pueden producir flujos de fuerzas con geometría y magnitudes diferentes, los cuales han de ser considerados en el diseño.*
> *Cuando se colocan anclajes lejos del extremo de un elemento, se producen esfuerzos de tensión locales atrás de los anclajes. En estos casos, con el objetivo de limitar la extensión del agrietamiento detrás del anclaje, es necesario proveer refuerzo adherido paralelo al tendón e inmediatamente próximo al anclaje. El valor de* $\mathbf{0.35P_{pu}}$ *se derivó de considerar que el refuerzo adherido resista, bajo un esfuerzo de* $\mathbf{0.6f_y}$*, 25 por ciento de la fuerza de presfuerzo incluyendo un factor de carga de 1.2. De ahí que en el cálculo de la resistencia se usa* $\mathbf{f_y}$ *del refuerzo.*

El detallado del refuerzo de zonas de anclaje de monotorones establecido en la Norma es resultado de ensayes de laboratorio (Breen et al, 1994; Roberts-Wollmann.y Wollmann, 2008), en los que se emplearon torones de 12.7 mm (1/2 pulg) de diámetro, Grado 1860 y concreto de peso normal, así como de estudios analíticos. En la fig. C14.9.4.4.6.a se muestran los detalles requeridos en la Norma para grupos de anclajes, ya sea usando estribos en forma de U o estribos cerrados. Las dos barras horizontales colocadas en la zona local se encuentran entre la cara de apoyo del dispositivo de anclaje y la rama vertical del estribo, con excepción de losas más gruesas de 200 mm. En este caso, las barras paralelas a la cara cargada se pueden colocar en las esquinas de los dobleces de los estribos de modo de proveer el anclaje de éstos. Conviene que estas barras sean continuas, donde sea posible.
Se permite el uso de pernos lisos con cabeza como una alternativa al uso de estribos en U o cerrados en la zona general de elementos postensados. Este tipo de refuerzo es efectivo para resistir los esfuerzos de tensión que causan hendimiento, desarrollando menores deslizamientos que cuando se usan estribos con dobleces. En la fig. C14.9.4.4.6.b se ilustran detalles usando pernos lisos con cabeza. En este caso, las dos barras horizontales en la zona local se colocan entre la cara de apoyo del dispositivo y el perno liso vertical.

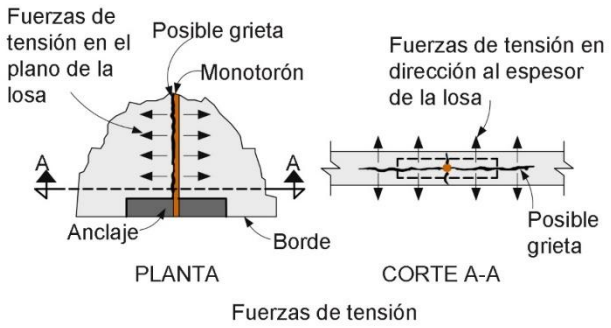
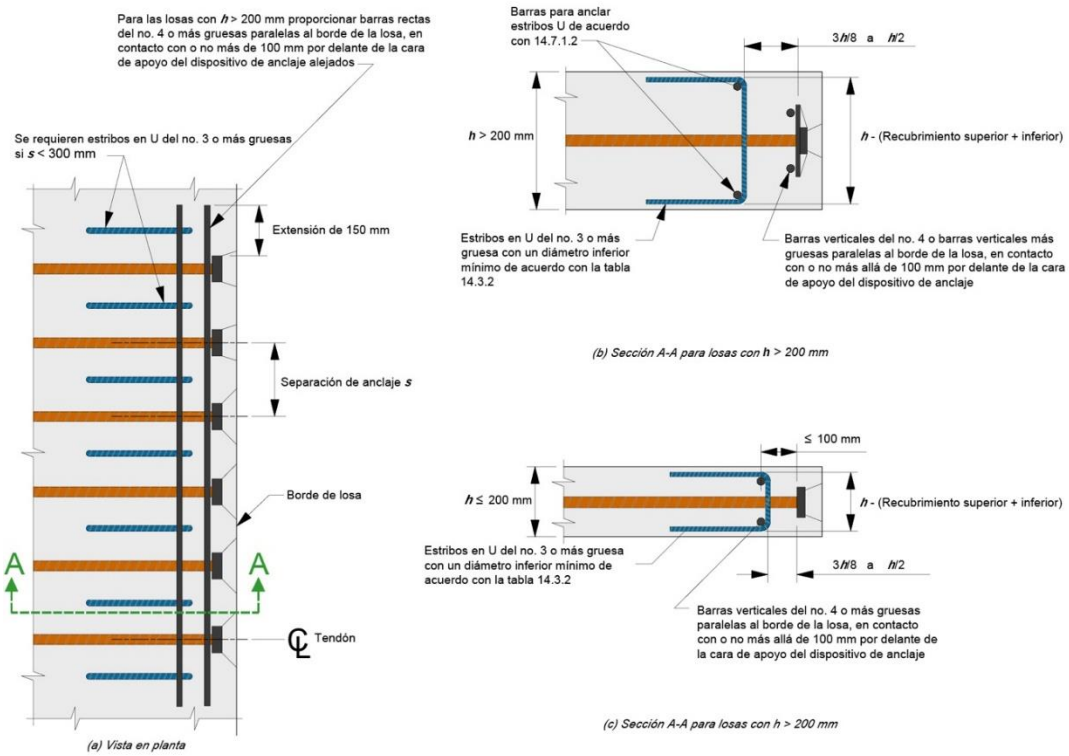
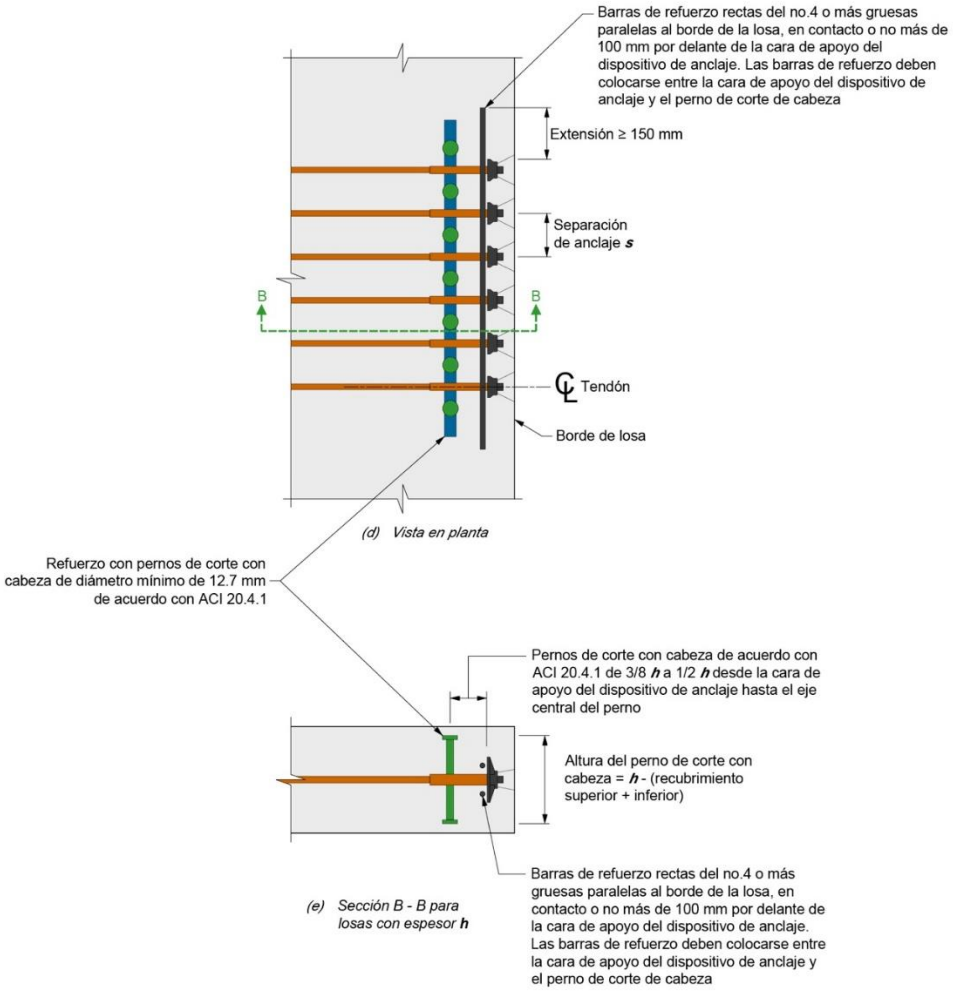


Figura C14.9.4.4.6.a – Detallado del acero de refuerzo en zonas de anclaje de tendones postensados usando estribos



Figuras C14.9.4.4.6.b y C14.9.4.4.6.c – Detallado del acero de refuerzo en zonas de anclaje de grupos de tendones postensados usando barras en forma de U



Figuras C14.9.4.4.6.d y C14.9.4.4.6.e – Detallado del acero de refuerzo en zonas de anclaje de grupos de tendones postensados usando pernos lisos con cabeza

14.9.3.5 *Límites de esfuerzo en zonas generales*

14.9.4.5.1 El esfuerzo de diseño máximo a tensión en el refuerzo a la resistencia nominal no excederá los límites de la tabla 14.9.4.5.1.

Tabla 14.9.4.5.1 – Esfuerzo de diseño máximo a tensión en el refuerzo

Tipo de refuerzo	Esfuerzo de diseño máximo a tensión
No presforzado	f_y
Presforzado adherido	f_{py}
Presforzado no adherido	f_{se} + 70 (f_{se} + 700)

14.9.4.5.2 El esfuerzo de compresión en el concreto a la resistencia nominal no deberá exceder $\mathbf{0.7\lambda f_{ci}'}$, donde $\boldsymbol{\lambda}$ se define en 2.3.3.2.2.

14.9.4.5.3 Si el concreto está confinado con refuerzo helicoidal (zunchos) o estribos cerrados y este efecto está documentado en pruebas de laboratorio y análisis, se permitirá usar un valor mayor del esfuerzo a compresión en el concreto en el cálculo de la resistencia nominal de la zona general.

14.9.4.5.4 No se deberá tensar el acero de presfuerzo hasta que la resistencia a compresión del concreto, obtenida de ensayes de cilindros curados de manera consistente con el curado del elemento, sea de al menos 18 MPa (180 kg/cm^2) en el caso de tendones monotorón o barra, o de al menos 30 MPa (300 kg/cm^2) si se usan tendones multi-torón, a menos que se cumpla con 14.9.4.5.5.

14.9.4.5.5 No es necesario cumplir con 14.9.4.5.4 si se satisfacen a) o b):

a) Se usan dispositivos de anclaje de mayor tamaño para compensar una menor resistencia a compresión del concreto
b) El acero de presfuerzo se esfuerza al 50 por ciento de la fuerza final de presfuerzo.

Comentario:
Es de anticipar la ocurrencia de deformaciones inelásticas en el concreto en zonas generales, ya que en su diseño sólo se toma en cuenta la resistencia. La aplicación del factor λ para concreto ligero refleja una menor resistencia a tensión del concreto, lo cual a su vez limita el esfuerzo a compresión, así como una mayor dispersión y fragilidad en zonas de anclaje en elementos hechos con concretos ligeros.
Una manera eficiente de incrementar la resistencia de la zona de anclaje es mediante el confinamiento provisto por refuerzo helicoidal (zunchos) y/o estribos cerrados (Breen et al., 1994). También se puede lograr con presfuerzo auxiliar ortogonal al eje de los tendones principales.
El requisito de tensar los tendones en 14.9.4.5.4 es para limitar el agrietamiento temprano por contracción. También se pueden colocar dispositivos más grandes que lo requerido o bien postensar los tendones en etapas a niveles entre 1/3 y ½ veces la fuerza de presfuerzo final.

14.9.4 *Detallado del refuerzo de zonas de anclaje*

14.9.5.1 La selección del tamaño, separación, recubrimiento y otros detalles del refuerzo de zonas de anclaje deberá tomar en cuenta las tolerancias en la fabricación y colocación del acero de refuerzo, el tamaño del agregado y la colocación y compactación del concreto.

14.10 Anclaje de conectores postinstalados

14.10.1 *Alcance*

14.10.1.1 Esta sección aplicará al diseño de anclajes postinstalados (también llamados conectores o fijadores) en el concreto usados para transferir cargas por medio de tensión, cortante o combinación de tensión y cortante entre elementos estructurales y entre elementos estructurales y sistemas de fijación relacionados con la seguridad de la edificación.

14.10.1.2 Esta sección aplicará a los conectores del tipo a) a g):

a) Pernos lisos o roscados con cabeza
b) Pernos con dobleces
c) Conectores postinstalados de expansión o acuñados (controlados por torque o por desplazamiento) que cumplen con el criterio de evaluación de ACI CODE-355.2
d) Conectores socavados o de autoexcavado que cumplen con el criterio de evaluación de ACI CODE-355.2
e) Conectores postinstalados químicos o adhesivos que cumplen con el criterio de evaluación de ACI CODE-355.4
f) Conectores postinstalados de tornillo que cumplen con el criterio de evaluación de ACI CODE-355.2
g) Sistemas de fijación con llaves de corte.

14.10.1.3 Se aceptará colocar barras corrugadas postinstaladas (anclas). En esos casos, la longitud de desarrollo se calculará de conformidad con 14.4.2 y 14.4.9.

Comentario:
Las barras corrugadas se evaluarían de acuerdo con el Capítulo 17 de la versión más reciente del ACI CODE-318. La calificación del adhesivo se hace con ACI CODE-355.4.

14.10.2 *Diseño*

14.10.2.1 Se aceptará diseñar los conectores postinsalados con el Capítulo 17 del ACI CODE-318-19 o de su versión más reciente.

14.10.2.2 Se aceptará usar los valores de diseño de fabricantes de conectores que demuestren documentalmente que cumplen con 14.10.1.2. El Director, o en su caso, el Corresponsable aprobará el diseño del Proyectista hecho a partir de valores recomendados por el fabricante.

14.10.2.3 Si se coloca refuerzo de tensión para transferir la fuerza en el conector a través de la superficie de falla de arrancamiento del concreto, no será necesario reducir la resistencia a tensión de diseño del refuerzo de tensión más allá de lo indicado en la tabla 2.4.2.2.4.a.

Comentario:
En esta versión de la Norma se incluye, por primera vez y de modo explícito, los criterios de diseño que habrán de aplicarse en conectores postinstalados. Se acepta diseñar con cualquier método basado en la capacidad del concreto, como lo es el establecido en ACI CODE-318-19.
El requisito de 14.10.2.3 supone que la resistencia de la conexión está controlada por la fluencia del refuerzo y no por el desprendimiento del concreto.
La falla controlada por el arrancamiento del concreto de un grupo de barras a tensión requiere considerar factores de resistencia específicos. Se sugiere revisar las publicaciones de Worsfold et al. (2022 y 2023) y Worsfold y Moehle (2023).

14.11 Tuberías y ductos incluidos en el concreto

14.11.1 Deberá evitarse la inclusión de elementos no estructurales en el concreto, en particular tubos de alimentación o desagüe dentro de las columnas.

14.11.2 Las dimensiones y ubicación de los elementos no estructurales (tubos y ductos, por ejemplo) que lleguen a quedar dentro del concreto, así como los procedimientos de ejecución (véase 16.6.11), serán tomadas en cuenta en el diseño del elemento y serán tales que no afecten significativamente las condiciones de resistencia, deformabilidad, y protección contra el fuego, ni que impidan que el concreto penetre, sin segregarse, en todos los intersticios. La inclusión de tubos y ductos deberá aprobarse por el Director y, en su caso, por el Corresponsable.

14.11.3 Los tubos y ductos de aluminio deberán ser revestidos o cubiertos para evitar la reacción concreto-aluminio y la acción electrolítica entre aluminio y acero.

14.11.4 Se deberá suministrar refuerzo con área al menos igual a 0.002 veces el área de la sección de concreto y colocarse en dirección perpendicular al eje del tubo o ducto.

14.11.5 El recubrimiento de concreto especificado en caso de tubos, con sus accesorios, será de al menos 40 mm para concreto expuesto a tierra o al medio ambiente y de al menos 20 mm para concreto no expuesto a tierra ni al medio ambiente.

Comentario:
La inclusión de elementos no estructurales en el concreto es una práctica indeseable. Sólo en casos extremos se pueden incluir siempre que se revisen los estados límite de falla y servicio, así como que se asegure la adecuada construcción del elemento.
La Norma prohíbe el uso de aluminio dentro del concreto a menos que esté revestido o cubierto. El aluminio reacciona con el concreto y, en presencia del ion cloruro, puede reaccionar electrolíticamente con el acero, causando agrietamiento y/o desprendimientos. Los tubos de aluminio para instalaciones eléctricas son un problema especial porque las corrientes eléctricas parásitas aceleran la reacción adversa. El requisito de 16.6.9.2 prohíbe el uso de cloruro de calcio o de cualquier aditivo que contenga cloruros si el concreto tendrá inclusiones de aluminio.

15. CONCRETOS ESPECIALES

15.1 Alcance

15.1.1 En este capítulo se describen los requerimientos para los concretos especiales empleados para fines estructurales. En la tabla 15.1.1 se presentan los alcances, usos, normas y criterios de diseño aplicables a los concretos especiales aceptables para esta Norma. Adicionalmente se deberán cumplir los requisitos específicos para cada tipo de concreto especial.

Tabla 15.1.1 – Alcance, usos, normas y criterios de diseño para estructuras hechas con concretos especiales

Tipo de concreto especial	Alcance y usos	Norma y/o referencia dentro de esta Norma	Criterios de diseño
Concreto de alta resistencia (véase 15.2)	• Estructuras del Grupo A y B • Estructuras de ductilidad baja • Estructuras con requerimientos de sostenibilidad • Requiere la autorización del Director y de un Corresponsable Nivel 2.	ACI PRC-363.2 ACI PRC-363	Mismos que para concretos convencionales y para aplicaciones especiales. Tabla 15.2.1
Concreto de ultra alto desempeño (véase 15.3)	• Estructuras del Grupo A y B • Estructuras de ductilidad baja • Estructuras con requerimientos de sostenibilidad • Requiere la autorización del Director y del Corresponsable Nivel 2.	NF P 18-710 ACI PRC-239	NF P 18-710
Concreto lanzado (véase 15.4)	• Concretos convencionales Clase 1A, 1B y Clase 2 • Estructuras del Grupo A y B, • Estructuras de ductilidad baja • Estructuras por rehabilitar • Requiere la autorización del Director y, en su caso, del Corresponsable.	ACI PRC 506.4	Mismos que concretos convencionales. ACI PRC 506.4
Concreto bajo en carbono (véase 15.5)	• Concretos convencionales Clase 1A, 1B y Clase 2 • Estructuras del Grupo A y B • Estructuras ductilidad baja, media y alta • Estructuras con requerimientos de sostenibilidad • No requiere autorización especial.	Mismas que concretos convencionales ISO 14064-1:2018 ISO 14067:2018	Mismos que para concretos convencionales y aplicaciones especiales.
Concreto con cemento alternativo (véase 15.6)	• Concretos convencionales Clase 2 • Estructuras del Subgrupo B2 • Estructuras de ductilidad baja Estructuras con requisitos de sostenibilidad • Requiere la autorización del Director.	ACI ITG-10.1R	Mismos que para concretos convencionales y aplicaciones especiales.
Concreto con agregado plástico artificial (véase 15.7)	• Concretos convencionales Clase 2 • Estructuras del Subgrupo B2 • Estructuras de ductilidad baja • Estructuras con requisitos de sostenibilidad • Requiere la autorización del Director.	NMX-C-155-ONNCCE-2014 NMX-C-ONNCCE-111-2018	Mismos que para concretos convencionales y aplicaciones especiales.
Concreto con adición reciclada (véase 15.8)	• Concretos convencionales Clase 2 • Estructuras del Subgrupo B2 • Estructuras de ductilidad baja • Estructuras con requisitos de sostenibilidad • Requiere la autorización del Director.	NMX-C-155-ONNCCE-2014 NMX-C-ONNCCE-111-2018	Mismos que para concretos convencionales y aplicaciones especiales.
Concreto polimérico (véase 15.9)	• Concretos convencionales Clase 2 • Estructuras del Subgrupo B2 • Estructuras Baja Ductilidad • Estructuras con requisitos de sostenibilidad. • Requiere autorización del Director.	ACI PRC 548.6	Mismos que concretos convencionales y para aplicaciones especiales.
Concreto reforzado con materiales poliméricos reforzados con fibras (véase 15.10)	• Concretos convencionales Clase 2 • Estructuras del Subgrupo B2 • Estructuras de ductilidad baja • Estructuras con requisitos de sostenibilidad • Requiere autorización del Director, además de un especialista auxiliar en el tema.	ACI PRC 440.1 ACI CODE 440.11	ACI PRC 440.1 ACI CODE 440.11
Concreto para impresión digital (impresión 3D) (véase 15.11)	• Concretos convencionales Clase 2 • Estructuras a base de muros • Estructuras del Subgrupo B2 • Estructuras ductilidad baja • Requiere autorización del Director.	Recomendaciones y especificaciones del fabricante de la impresora digital.	Mismos que concretos convencionales.

15.2 Concreto de alta resistencia (CAR)

15.2.1 *Aplicación y alcance*

15.2.1.1 Se cumplirán los requisitos de la tabla 15.1.1.

15.2.1.2 Los concretos de alta resistencia (CAR) podrán ser Clase 1A y 1B y se permitirá que se usen en estructuras del Grupo A y B.

15.2.1.3 Sólo se permitirá el uso de concreto de alta resistencia en el SERCGFL de estructuras de ductilidad baja (***Q*=2.0**).

15.2.1.4 La resistencia especificada a la compresión, f'_c, deberá ser de al menos 70 MPa (700 kg/cm^2) y hasta 100 MPa (1 000 kg/cm^2) a edades 28, 56 y 90 días.

15.2.1.5 Su uso en elementos principales de estructuras requiere de la autorización especial del Director y, en su caso del Corresponsable.

15.2.2 *Requisitos de los materiales*

15.2.2.1 Los materiales y métodos de ensayo empleados para fabricar y verificar el concreto de alta resistencia, así como sus propiedades serán los señalados en la tabla 15.2.2.1.

Tabla 15.2.2.1 – Materiales componentes y propiedades del concreto de alta resistencia

	Requerimiento	**Método de ensayo/ especificación**	**Propiedad**[1]
Materiales	Cemento	NMX-C-414-ONNCCE-2017	
	Agua	NMX-C-122-ONNCCE-2019	Agua potable o reciclada
	Agregados	NMX-C-111-ONNCCE-2018	• 70 MPa (700 kg/cm^2) - TMA 20 a 28 mm • 100 MPa (1 000 kg/cm^2) - TMA 10 o 20 mm • Origen basáltico, calizo o de mármol. • Densidad mínima agregado grueso: 2 700 kg/m^3 • Módulo de finura agregado fino: 2.4 a 2.45 con pérdidas por lavado del orden de 4%.
	Aditivos	NMX-C-255-ONNCCE-2013	
	Adiciones		• Micro sílice (humo de sílice), ceniza volante o escorias • Entre 5% y 25% del contenido de cementante en función de las características del concreto, tales como la resistencia y durabilidad requeridas.
Concreto fresco	Revenimiento	NMX-C-156-ONNCCE-2020	De acuerdo con lo indicado en la NMX-C-155-ONNCCE-2014
	Flujo de Revenimiento, *FR*	NMX-C-472-ONNCCE-2013	650 < *FR* < 750 mm ± 50 mm
	Tiempo de Fraguado	NMX-C-059-ONNCCE-2017	
Concreto endurecido	Resistencia a compresión, f_c',	NMX-C-083-ONNCCE-2020	70 MPa ≤ f_c' ≤ 100 MPa 700 kg/cm^2 ≤ f_c' ≤ 1 000 kg/cm^2
	Módulo de elasticidad, E_c *(2.2.8)*	NMX-C-128-ONNCCE-2013	Concretos con agregado grueso calizo: $2\,700\sqrt{f'_c}$ + 11 000, en MPa ($8\,500\sqrt{f'_c}$ + 110 000, en kg/cm^2) Concretos con agregado grueso basáltico: $2\,700\sqrt{f'_c}$ + 5 000, en MPa ($8\,500\sqrt{f'_c}$ + 50 000, en kg/cm^2)
Aplicaciones		Puede utilizarse en: • Estructuras del Grupo A y B. • Estructuras de ductilidad baja • Estructuras con requerimientos de durabilidad por vida útil o especificaciones del ambiente al que esté expuesta la estructura. • Estructuras con requerimientos de sostenibilidad por normatividad local o federal, o por especificación voluntaria.	

[1] Valores mayores pueden ser utilizados cuando exista suficiente evidencia experimental y control de calidad para asegurarlos durante el suministro y colocación.

15.2.3 *Requisitos de diseño y construcción*

15.2.3.1 En el diseño estructural de elementos de concreto de alta resistencia serán aplicables los principios y métodos de cálculo establecidos en esta Norma. Para cualquier análisis en el tiempo, así como para el cálculo de pérdidas de presfuerzo o de deflexiones diferidas, la contracción por secado (véase 2.2.9) y el flujo plástico (véase 2.2.10) pueden ser diferentes en su valor y desarrollo en el tiempo a los de los concretos convencionales. También se deberá cumplir lo estipulado en el Capítulo 6 de esta Norma.

15.2.3.2 El recubrimiento mínimo para el acero de refuerzo será el establecido en 4.13 y 4.15 propuestos para concretos f_c' de 70 MPa (700 kg/cm^2).

15.2.3.3 La separación mínima del refuerzo será el requerido en 14.2.

15.2.3.4 *Módulo de elasticidad*

15.2.3.4.1 Para concretos Clase 1A y Clase 1B, el módulo de elasticidad, E_c, se determinará con las expresiones indicadas en la tabla 15.2.2.

15.2.3.4.2 Se aceptará el uso de otros valores de E_c que estén suficientemente respaldados por resultados de laboratorio según la norma NMX-C-128-ONNCCE-2013.

15.2.3.4.3 En la revisión estructural de construcciones existentes, puede aplicarse el módulo de elasticidad determinado en corazones de concreto extraídos de la estructura, que formen una muestra representativa de ella. En todos los casos a que se refiere esta sección, E_c se determinará según la norma NMX-C-128-ONNCCE-2013. Los corazones se extraerán de acuerdo con la norma NMX-C-169-ONNCCE-2009.

Comentario:
Por sus propiedades mecánicas en estado endurecido, los concretos de alta resistencia permiten la reducción de secciones, y/o la disminución de la cuantía de acero de refuerzo, una mayor capacidad de los elementos, así como la optimización de materiales. Por sus características presentan permeabilidades al agua muy bajas.
El contenido de cemento en los concretos de alta resistencia varía dependiendo de la edad de ensayo y de la resistencia requeridas. Es posible usar diferentes tipos de cementos tales como cemento portland compuesto (CPC), cemento portland ordinario (CPO) o cementos blancos (B) de acuerdo con la norma mexicana indicada en la tabla.
El módulo elástico de los concretos de alta resistencia es usualmente mayor que los indicados en la tabla 15.2.2.1, no obstante, a falta de información experimental, se pueden emplear para el diseño estructural los valores del módulo de elasticidad especificados para los concretos Clase 1B. Dichos valores corresponden a una probabilidad de no ser alcanzados de 10 por ciento.

15.3 Concreto de ultra alto desempeño (CUAD)

15.3.1 *Aplicación y alcance*

15.3.1.1 Se cumplirán los requisitos de la tabla 15.1.1.

15.3.1.2 Los concretos de ultra alto desempeño (CUAD) se permitirán para elementos de estructuras del Grupo A y B, previa evaluación y autorización de un Corresponsable Nivel 2.

15.3.1.3 Se permitirá el uso de CUAD en elementos de estructuras colados en el sitio, elementos prefabricados, así como en la rehabilitación de estructuras de ductilidad baja (**Q=2.0**). En ningún caso se permitirá que los elementos de CUAD sean parte del sistema primario resistente a fuerzas laterales inducidas por sismo.

15.3.1.4 La resistencia especificada, f_c', deberá ser de al menos 100 MPa (1 000 kg/cm^2) y hasta 250 MPa (2 500 kg/cm^2) a edades de 28, 56 o 90 días.

15.3.1.5 La densidad del CUAD deberá ser de 23 a 28 kN/m^3 (2 300 a 2 800 kg/m^3).

15.3.1.6 El módulo de elasticidad deberá estar entre 45 y 60 GPa (450 000 y 600 000 kg/cm^2). En caso de valores mayores, deberán justificarse mediante pruebas experimentales.

15.3.1.7 El módulo de Poisson deberá tomarse como **ν=0.2**; valores distintos deberán justificarse mediante pruebas experimentales.

15.3.1.8 La relación agua/material cementante ***a/mc*** de una mezcla de concreto de ultra alto desempeño no será mayor a 0.20.

15.3.2 *Requisitos de los materiales*

15.3.2.1 Los materiales empleados para fabricar el concreto de ultra alta resistencia, así como sus propiedades serán los señalados en la tabla 15.3.2.1.

Tabla 15.3.2.1 – Materiales componentes y propiedades del concreto de ultra alta resistencia

	Requerimiento	**Método de Ensayo/ Especificación**	**Propiedad**
Materiales	Cemento	NMX-C-414-ONNCCE-2017	*a/mc* < 0.20
	Agua	NMX-C-122-ONNCCE-2019	Agua potable o reciclada
	Agregados	NMX-C-111-ONNCCE-2018	• TMA ≤ 7 mm • Origen calizo o de mármol. • Densidad mínima agregado: 2 700 kg/m^3 • Módulo de finura agregado fino: 2.4 a 2.45 con pérdidas por lavado del orden de 4%.
	Aditivos	NMX-C-255-ONNCCE-2013	• Reductores de agua • Superplastificantes
	Adiciones		• Micro sílice (humo de sílice), ceniza volante o escorias, adicionadas individualmente o combinadas, entre 20% y 30% del contenido de cementante en función de las características del concreto, tales como la resistencia y durabilidad requeridas. • Arena de cuarzo
	Fibras metálicas	ASTM A820/A820M-16	• Fibras metálicas 0.16 mm de diámetro y 13 mm de longitud • Dosificación entre 1% y 3% del volumen de concreto

15.3.3 *Hipótesis de diseño*

15.3.3.1 El cálculo y dimensionamiento de una sección cualquiera deberá realizarse considerando las hipótesis de a) a d):

a) Las secciones planas permanecen planas antes y después de la deformación
b) Las tensiones en la zona del concreto no agrietado son proporcionales a la deformación, en virtud de que el concreto es capaz de resistir tensiones
c) El esfuerzo de tensión máxima a considerar en un bloque rectangular de tensiones será el correspondiente a una abertura de fisura de 0.3 mm
d) El refuerzo en forma de barras y tendones de presfuerzo adherido no exhiben un desplazamiento relativo con respecto al concreto.

15.3.4 *Requisitos de colocación y construcción*

15.3.4.1 El tiempo entre la fabricación del CUAD y su colocación deberá ser compatible con los medios de producción, de colocación y posible vibrado.

15.3.4.2 La colocación del CUAD deberá realizarse considerando su fluidez. No se permitirán alturas de caída mayores que 500 mm, a menos que se demuestre que no ocurrirá segregación de las fibras o grupos de fibras en la colocación.

15.3.4.3 La colocación del CUAD deberá hacerse de forma continua y evitar que la superficie expuesta se reseque. En el caso de una discontinuidad en el tiempo de colocación, deberán mezclarse la capa nueva con la existente mediante picado o vibrado local con el fin de restablecer la continuidad del material y de las fibras.

15.3.4.4 La colocación del CUAD deberá ejecutarse cuando las temperaturas sean de entre 283 y 305 K (10º y 35º C), a menos de que se tomen precauciones especiales como el control de temperatura del agua y agregados.

Comentario:
El concreto de ultra alto desempeño (CUAD) se diferencia del concreto de alta resistencia (CAR) por su resistencia a la compresión, que es superior a 100 MPa (1 000 kg/cm^2) y por el uso sistemático de fibras, que evitan fragilidad del material y puede, para ciertas aplicaciones, evitar modificar el uso de refuerzo convencional. Para su formulación se requiere de un alto contenido de cemento y un estricto control de la granulometría para optimizar la compacidad de la mezcla de agregados, los cuales son normalmente no mayores que 7 mm. Los CUAD son concebidos para tener una resistencia a la tensión remanente después de la aparición de fisuras gracias al contenido de fibras. Cuando esta resistencia sea suficiente para la aplicación estructural y cargas a las que el material estará sometido, puede incluso prescindirse del refuerzo convencional. En caso contrario, el uso de presfuerzo (pretensado o postensado) permite el empleo del CUAD en elementos esbeltos sometidos a flexión y flexocompresión, así como a los esfuerzos cortantes asociados. La principal diferencia de estos materiales respecto al concreto convencional en el diseño es que se permiten tensiones en el concreto hasta el límite en que exista una abertura de fisura de 0.3 mm. Aplicaciones posibles de estos materiales sin el uso de acero convencional adicional son: revestimientos para reparación y/o reforzamiento de superficies horizontales o verticales de concreto, elementos arquitectónicos y paneles prefabricados para sistemas de piso.
Gracias al uso de aditivos como plastificantes-reductores de agua, y superplastificantes-diluyentes, las mezclas diseñadas para el CUAD tienen una muy baja relación agua/material cementante (entre 0.21 y 0.24). El control del agua aportada por los diferentes componentes es objeto de especial atención (adición de agua, agua absorbida por los agregados, agua de los aditivos). Los CUAD pueden ser también comercializados en formato de premezclados secos en bultos o bien como concreto premezclado. En todos los casos, deberá tenerse especial cuidado en el control de la regularidad de los componentes.
Las hipótesis para el cálculo y dimensionamiento de secciones de CUAD son distintas de las usadas en elementos de concreto reforzado. El CUAD posee una resistencia a la tensión significativa que puede ser incluida en un modelo esfuerzo – deformación de elementos en flexión o flexocompresión. Esta resistencia se representa como un bloque equivalente de esfuerzos de tensión bajo el eje neutro teniendo como fuerza de tensión máxima la correspondiente a una deformación equivalente a una fisura de 0.3 mm en un ensaye del material a tensión directa. El valor de abertura de fisura puede ser menor si para el elemento a diseñar existen requerimientos arquitectónicos de apariencia o bien en elementos con clasificación de exposición C y D según la tabla 4.3.1. Esta característica particular de resistencia a tensión está ligada a la cantidad, distribución y orientación de las fibras metálicas dentro del material, por lo que la caracterización del CUAD debe tener en cuenta, además de la evaluación precisa del comportamiento a tensión, las condiciones de ejecución y la geometría del elemento a diseñar. El diseñador necesita conocer ciertas características en la etapa de proyecto, en la que dos escenarios son posibles: a) Si existe una ficha técnica del material el dimensionamiento se realiza a partir de las leyes de comportamiento descritas en esa ficha técnica; b) si no existe una ficha técnica, el dimensionamiento y diseño se realizan a partir de valores de referencia predefinidos por el diseñador, quien tendrá que validar con el proveedor del material el diseño de la mezcla y su caracterización antes de la ejecución.
Se pueden consultar procedimientos detallados de diseño en NF P 18-710 Norma Francesa adicional al Eurocódigo 2: Diseño de estructuras de concreto: Normas específicas para Concreto de Ultra Alto Desempeño reforzado con fibras (UHPFRC). En este documento se describe con detalle el impacto que tiene la orientación de las fibras dentro del material en la resistencia intrínseca del mismo. También se pueden consultar ejemplos de diseño y de aplicación en Weill (2021).
Al momento de la publicación de esta Norma, se desarrollan otras guías de diseño en distintas partes del mundo partiendo de las hipótesis señaladas en 15.3.3.1.

15.4 Concreto lanzado

15.4.1 *Aplicación y alcance*

15.4.1.1 Se cumplirán los requisitos de la tabla 15.1.1.

15.4.1.2 El concreto lanzado o aplicado neumáticamente es un procedimiento de colocación que sustituye la colocación del concreto convencional mediante su vaciado o colado dentro de cimbras.

15.4.1.3 Se aceptará concretos lanzados Clase 1A, Clase 1B y Clase 2 para ser usadas en estructuras del Subgrupo B2. Se permitirá su empleo en elementos estructurales de excavaciones, como muros de contención, por ejemplo.

15.4.1.4 Su uso en elementos principales de estructuras requiere de la autorización especial del Director y, en su caso del Corresponsable.

15.4.1.5 *Procesos de lanzado*

15.4.1.5.1 El concreto lanzado se podrá aplicar por vía húmeda o vía seca. Dependiendo del equipo utilizado para proyectarlo y del elemento, se seleccionará el agregado, grueso y/o fino.

15.4.1.6 *Concreto lanzado con agregado grueso*

15.4.1.6.1 Para ambos procesos, de mezcla seca y mezcla húmeda, el concreto lanzado no deberá contar con más de 30 por ciento de agregado grueso.

15.4.2 ***Requisitos de los materiales***

15.4.2.1 *Propiedades del concreto lanzado*

15.4.2.1.1 Los tipos de mezclas de concreto lanzado incluyen el concreto simple, con micro sílice, reforzado con fibra, de alta resistencia y de alto desempeño.

15.4.2.2 *Resistencia a compresión*

15.4.2.2.1 La resistencia a compresión de las mezclas secas de concreto lanzado depende en gran medida de la relación cemento-agregado. Se aceptarán f'_c de 85 MPa (850 kg/cm^2), si bien son comunes resistencias de 40 y 50 MPa (400 y 500 kg/cm^2).

15.4.2.2.2 La determinación de la resistencia a compresión del concreto lanzado se deberá realizar en núcleos extraídos del concreto colocado en la estructura o de paneles fabricados exprofeso para este fin en los que el concreto se coloque emulando las condiciones de colocación en la estructura. El método de ensayo de núcleos será el de la norma NMX-C-083-ONNCCE-2020.

15.4.2.3 *Resistencia a la adherencia entre capas*

15.4.2.3.1. La resistencia a la adherencia entre capas se medirá mediante ensayos de cortante o por tensión directa. El concreto lanzado deberá desarrollar una resistencia a tensión mínima de 0.7 MPa (7 kg/cm^2).

15.4.2.4 *Otras propiedades*

15.4.2.4.1 La permeabilidad varía de acuerdo con la composición de la mezcla (***a/mc*** y micro sílice). Se considerará que el concreto lanzado tiene un coeficiente de permeabilidad similar para materiales constituyentes y relaciones agua/material cementante también similares que el concreto convencional.

15.4.2.4.2 El coeficiente de expansión térmica del concreto se aceptará ser considerado igual al del acero de refuerzo, siendo por tanto mínimos los esfuerzos internos desarrollados por cambio de temperatura.

15.4.2.4.3 La densidad del concreto lanzado de alta calidad deberá ser de 22 a 24 kN/m^3 (2 200 a 2 400 kg/m^3), similar a la del concreto convencional.

15.4.2.4.4 El módulo de elasticidad deberá estar entre 17 y 40 GPa (170 000 y 400 000 kg/cm^2), similar al del concreto convencional.

15.4.3 *Requisitos de diseño y construcción*

15.4.3.1. Para el diseño de elementos estructurales de concretos lanzados son aplicables los criterios y requisitos de diseño para los concretos convencionales y de aplicaciones especiales descritos en el Capítulo 6.

Comentario

El refuerzo con mallas de alambre soldado está siendo sustituido progresivamente por fibras de acero o sintéticas. El refuerzo con fibras proporciona al concreto lanzado tenacidad y capacidad para soportar cargas después del agrietamiento. También ayuda al control del agrietamiento por contracción restringida y mejora la resistencia al impacto. Al emplear mallas de refuerzo es común que queden oquedades en la parte posterior a dicha malla o en sitios de difícil acceso y no se logre la compacidad y adherencia requeridas.

El uso del concreto lanzado depende del proceso constructivo principalmente, en elementos donde el cimbrado no es práctico, el acceso al área de trabajo es difícil, o donde se requiere disminuir o eliminar la cimbra.

Aunque ambos procesos de lanzado (vía seca o vía húmeda) pueden conducir a concretos con desempeño satisfactorio, el concreto lanzado vía húmeda, al ser dosificado en planta de concreto, permite controlar mejor la relación agua/material cementante en la mezcla y, por tanto, se puede lograr con este método menor índice de rebote y mayor rendimiento. La granulometría continua de los agregados a utilizar es un aspecto importante para lograr mayor compacidad en el concreto colocado; usualmente se emplean tamaños máximos de agregado grueso inferiores a 12.5 mm para tener menor rebote en la operación de colocación del concreto.

Debido a que el concreto lanzado es físicamente enviado a la superficie receptora, usualmente presenta buena adherencia con concreto, mampostería, roca, acero y muchos otros materiales

Un concreto lanzado con más de 30% de agregado grueso incrementa el rebote, es más difícil darle el acabado y no puede emplearse para capas delgadas. El concreto lanzado con agregado grueso requiere el empleo de mangueras de mayor diámetro y produce cráteres en la superficie del concreto cuando se lanza a alta velocidad.

La composición de la mezcla deberá ser tal que el concreto lanzado endurecido ya en el sitio desarrolle propiedades mecánicas y físicas aceptables. La composición de la mezcla afectará las propiedades del concreto lanzado al ser colocado y al estar en estado endurecido de la misma manera como lo hace en el concreto convencional. Los efectos asociados con el proceso de lanzado, como la compactación, el rebote y la orientación de las fibras, en su caso, afectará las propiedades del concreto lanzado endurecido.

*La relación agua-material cementante (***a/mc***) y la relación cemento-agregado es clave para las mezclas tanto húmedas como secas de concreto lanzado. La reducción de la relación* **a/mc** *mejora la mayor parte de las propiedades del concreto lanzado, incluyendo resistencia, permeabilidad y durabilidad. La presencia de acelerantes, micro sílice u otras puzolanas modifica las propiedades físicas, especialmente la permeabilidad y durabilidad. El empleo de fibras mejora la tenacidad. La aplicación de un curado adecuado al concreto lanzado es importante, ya que siempre mejorará su desempeño mecánico y físico.*

El empleo de bajas relaciones **a/mc** *mediante la incorporación de aditivos reductores de agua de alto rango a las mezclas húmedas de concreto lanzado propicia concretos de alta resistencia. Las resistencias usuales en mezclas húmedas de concreto lanzado varían entre 25 y 50 MPa (250 y 500 kg/cm^2).*

El concreto lanzado aplicado correctamente con suficiente compactación sobre un sustrato bien preparado desarrolla una resistencia a la adherencia superior a 1 MPa (10 kg/cm^2).

Los resultados de los ensayos de resistencia a la adherencia para los concretos lanzados vía mezclas seca o húmeda llevados a cabo sobre sustratos de concreto con diferentes preparaciones, indican que la composición de la mezcla de concreto lanzado tiene menos influencia en la adherencia que la preparación de la superficie.

Los mejores resultados se obtienen con hidroescarificación, escarificado solamente con chorro de arena, o martelinado seguido de escarificado con chorro de arena. Los otros tipos de preparación de la superficie (desbastado, martelinado sin escarificado con chorro de arena) dan como resultado, ya sea una resistencia a la adherencia menor, o una reducción de la adherencia con el tiempo.

Los mejores resultados se obtienen cuando el concreto lanzado se aplica sobre un sustrato saturado superficialmente seco. Una superficie del sustrato excesivamente seca o húmeda en el momento de aplicar el concreto lanzado reduce la resistencia a la adherencia. El escobillado entre capas de concreto lanzado rompe la capa de material exudado a la superficie y elimina el material lanzado suelto y en exceso, mejorando con esto la adherencia entre capas.

La contracción por secado del concreto lanzado es mayor que la de los concretos convencionales, debido principalmente a que el concreto lanzado tiene menos agregado grueso y mayor cantidad de material cementante y agua. El empleo de aditivos acelerantes tiende a incrementar la contracción por secado y el potencial de agrietamiento.

Los ensayos de absorción y volumen de vacíos permeables permiten calificar las operaciones de lanzado del concreto para lograr una compacidad adecuada. Valores altos de estos parámetros indican que la velocidad de

lanzado no fue adecuada, que los componentes del concreto no quedaron mezclados adecuadamente o que el empleo del aditivo acelerante de fraguado propició porosidad en el concreto lanzado.
La velocidad de impacto es otro parámetro importante que influye en la porosidad del concreto lanzado endurecido. Una velocidad de impacto insuficiente no proporcionará una compactación adecuada, dando como resultado una permeabilidad y valores de absorción altos.

15.5 Concreto bajo en carbono

15.5.1 *Aplicación y alcance*

15.5.1.1 Se cumplirán los requisitos de la tabla 15.1.1.

15.5.1.2 Se permitirá el uso de concretos bajos en carbono que correspondan a los concretos convencionales Clase 1A, 1B y Clase 2. Se aceptará emplearse para estructuras del Grupo A y B, con requerimientos de sostenibilidad como certificaciones de edificación sostenible o que busquen reducir la huella de carbono por metro cuadrado del proyecto.

15.5.1.3 Se permitirá el uso de concreto bajo en carbono en el diseño y construcción de estructuras de ductilidad baja, media y alta. Se aplicarán los requisitos de los Capítulos 6, 7 y 8 de esta Norma, respectivamente.

15.5.1.4 Los concretos bajos en carbono podrán utilizarse en cualquier elemento o en toda la estructura y con las mismas especificaciones estructurales que las requeridas para concretos convencionales.

15.5.2 *Requisitos de los materiales*

15.5.2.1 Cuando se use un concreto bajo en carbono, éste deberá tener el mismo desempeño, tanto en estado fresco como en estado endurecido, que el del concreto convencional que reemplaza.

15.5.2.2 Las resistencias especificadas, f'_c, serán las mismas establecidas en la tabla 2.2.1.

15.5.2.3 Los materiales componentes para estos concretos deberán cumplir con lo señalado en 2.2.5.

15.5.2.4 Cuando se especifique y usen concretos bajos en carbono, el productor de concreto deberá reportar los resultados de las emisiones reducidas de dióxido de carbono que cumplan con lo referido en la norma ISO 14064 e ISO 14067 o equivalente.

15.5.3 *Requisitos de diseño y construcción*

15.5.3.1 Para el diseño de elementos estructurales de concretos bajo en carbono son aplicables los criterios y requisitos de diseño para los concretos convencionales y de aplicaciones especiales descritos en el Capítulo 6.

Comentario
Los concretos bajos en carbono son considerados por reducir el carbono en el proceso de fabricación de materia prima usada como cemento, agregados, agua, aditivos y adiciones, así como en su traslado a la planta de concreto, su fabricación y entrega al proyecto. Se considera bajos en carbono cuando muestran una reducción de al menos 30 por ciento en la emisión de dióxido de carbono (CO_2) comparado con un concreto de referencia. Se considerará un concreto de referencia aquel diseñado para una resistencia dada a una edad de garantía dada, fabricado con un cemento portland ordinario (CPO) sin estrategias de reducción de carbono durante su fabricación, sin aditivos y mediante el método de diseño del ACI PRC 211.1. Las características de los concretos bajos en carbono en estado fresco, endurecido y de desempeño deben ser las mismas que el concreto que reemplaza.

15.6 Concreto con cemento alternativo

15.6.1 *Aplicación y alcance*

15.6.1.1 Se cumplirán los requisitos de la tabla 15.1.1.

15.6.1.2 Los concretos con cemento alternativo sólo serán permitidos como Clase 2, para ser usados en estructuras del Subgrupo B2 que estén buscando reducir el impacto ambiental asociado con su producción y uso.

15.6.1.3 Solamente se permitirá el diseño de estructuras de ductilidad baja (***Q*=2.0**) de acuerdo con el Capítulo 6.

15.6.1.4 Su uso en elementos principales de estructuras requiere de la autorización especial del Director.

15.6.2 *Requisitos de los materiales*

15.6.2.1 Las características físicas y de composición, métodos de producción, así como propiedades en estado fresco y endurecido serán consistentes con las indicadas en ACI ITG-10.1R. Se deberá tomar en cuenta la naturaleza y origen del cemento alternativo (si es de aluminato de calcio, cemento reactivo a la velita, sulfoaluminato de calcio o silicato de calcio carbonatado), así como las propiedades en estado fresco y endurecido. Asimismo, se aceptará considerar los cementos alternativos sin clinker, cenizas volantes, escorias y vidrio activados.

15.6.2.2 La aplicabilidad de los métodos de prueba existentes para especificar cementos alternativos, así como la necesidad de pruebas deberá ser de acuerdo con ACI ITG-10.1R.

15.6.3 *Requisitos de diseño y construcción*

15.6.3.1 Para el diseño de elementos estructurales de concretos con cemento alternativo son aplicables los criterios para los concretos convencionales y para aplicaciones especiales contenidos en el Capítulo 6.

> *Comentario:*
> *La limitación del uso en concretos convencionales Clase 2 y en estructuras del Subgrupo B2, se explica por la escasa información disponible al momento de la elaboración de esta Norma. En ASTM C1709 se puede consultar una guía para la evaluación de materiales cementantes alternativos para ser usados en concreto. En Holland y Hover (2020) se puede revisar una hoja de datos de materiales cementantes alternativos.*

15.7 Concreto con agregado plástico artificial

15.7.1 *Aplicación y alcance*

15.7.1.1 Se cumplirán los requisitos de la tabla 15.1.1.

15.7.1.2 Los concretos con agregado plástico artificial sólo serán permitidos en los concretos convencionales Clase 2, así como para las estructuras del Subgrupo B2 que estén buscando reducir el impacto ambiental asociado con su producción y uso.

15.7.1.3 Los requisitos para estos concretos se aplicarán a miembros que forman parte de estructuras de ductilidad baja (***Q*=2.0**) (Capítulo 6 de esta Norma). Su uso estará limitado a elementos estructurales que no sean parte del sistema primario para resistir las fuerzas inducidas por sismo.

15.7.1.4 Su uso requiere de autorización especial del Director.

15.7.2 *Requisitos de los materiales*

15.7.2.1 Los agregados artificiales deberán cumplir con los requisitos de la norma NMX-C-111-ONNCCE-2018.

15.7.2.2 El tamaño máximo del agregado será de 4 mm. El agregado artificial será considerado como arena no. 4 y la forma de la partícula será en forma de viruta.

15.7.2.3 La cantidad máxima a utilizar será 5 kg/m^3 de concreto. Si se incrementa la cantidad, se deberá ajustar el diseño de mezcla para asegurar las características requeridas. Se podrá utilizar hasta un 5 por ciento en sustitución de arena.

15.7.2.4 La incorporación de mayores porcentajes requerirá la autorización del Director.

15.7.3 *Requisitos de diseño y construcción*

15.7.3.1 Para el diseño de elementos estructurales de concretos con agregados artificiales plásticos son aplicables los criterios para los concretos convencionales y de aplicaciones especiales incluidos en los Capítulos 2 y 6.

15.8 Concreto con adición reciclada

15.8.1 *Aplicación y alcance*

15.8.1.1 Se cumplirán los requisitos de la tabla 15.1.1.

15.8.1.2 Los concretos con adiciones recicladas sólo serán permitidos en estructuras en las que se puedan usar los concretos convencionales Clase 2, así como para las estructuras del Subgrupo B2 que estén buscando reducir el impacto ambiental asociado con su producción y uso.

15.8.1.3 Estos concretos se usarán en estructuras de ductilidad baja (***Q*=2.0**) y deberán satisfacer lo indicado en el Capítulo 6 de esta Norma. Su uso estará limitado a elementos estructurales que no sean parte del sistema primario para resistir las fuerzas inducidas por sismo.

15.8.1.4 Su uso requiere de autorización especial del Proyectista y del Director.

15.8.2 *Requisitos de los materiales*

15.8.2.1 Previo a su uso en el concreto, se deberá tener la caracterización de sus propiedades químicas y físicas, asegurando que su contenido no vaya en detrimento del desempeño del concreto.

15.8.2.2 Se podrán realizar ajustes en el consumo de cemento y aditivos del concreto, para asegurar el mismo desempeño del concreto respecto a la especificación requerida. En la tabla 15.8.2.2 se presenta la dosificación y requisitos que se deberán satisfacer para distintas adiciones recicladas.

Tabla 15.8.2.2 – Dosificación y requisitos para concretos de adiciones recicladas

Adición reciclada	Dosificación	Forma de la adición	Requisitos
Llanta triturada	De 0.005 a 0.01 kN/m^3 (5 a 10 kg/m^3)	Granular o viruta	Tamaño máximo: 4 mm
PET triturado	De 0.005 a 0.02 kN/m^3 (5 a 20 kg/m^3)	Escama	Tamaño máximo: 4 mm
Desecho electrónico triturado	De 0.005 a 0.01 kN/m^3 (5 a 10 kg/m^3)	Escama	Tamaño máximo: 4 mm
Celulosa triturada	De 0.005 a 0.01 kN/m^3 (5 a 10 kg/m^3)	Escama	Tamaño máximo: 4 mm
Vinil triturado	De 0.005 a 0.01 kN/m^3 (5 a 10 kg/m^3)	Escama	Tamaño máximo: 4 mm
Espuma (*foamy*) triturada[1]	De 0.005 a 0.01 kN/m^3 (5 a 10 kg/m^3)	Escama	Tamaño máximo: 4 mm
Porcelana triturada	20% en sustitución de agregado	Granular, como grava y arena	Curvas granulométricas de acuerdo NMX-C-122-ONNCCE-20XX

[1] Goma EVA (o etilvinilacetato)

15.8.3 *Requisitos de diseño y construcción*

15.8.3.1 Para el diseño de elementos estructurales de concretos con adiciones recicladas son aplicables los criterios para los concretos convencionales y para aplicaciones especiales incluidos en el Capítulo 2.

15.9 Concreto polimérico (CP)

15.9.1 *Aplicación y alcance*

15.9.1.1 Se cumplirán los requisitos de la tabla 15.1.1.

15.9.1.2 Se aceptará utilizar el concreto polimérico en la construcción de elementos estructurales.

15.9.1.3 Estos concretos se usarán en estructuras de ductilidad baja (***Q*=2.0**) y deberán satisfacer lo indicado en el Capítulo 6 de esta Norma. Su uso estará limitado a elementos estructurales que no sean parte del sistema primario para resistir las fuerzas inducidas por sismo.

15.9.1.4 Su uso en elementos principales de estructuras requiere la autorización del Proyectista, del Director y, en su caso, del Corresponsable.

15.9.2 *Requisitos de los materiales*

15.9.2.1 Los materiales a utilizar en el concreto polimérico (polímeros, agregados, refuerzo y aditivos) deberán cumplir los requisitos de ACI PRC-548.6.

15.9.3 *Requisitos de diseño y construcción*

15.9.3.1 En el diseño de los elementos estructurales de concreto polimérico se deberán satisfacer los criterios de ACI PRC-548.6.

15.9.3.2 Se deberá prestar atención a la fluencia, la fatiga y la temperatura de servicio en el diseño y detallado de elementos estructurales de concreto polimérico.

Comentario

El concreto polimérico por definición es aquel que en lugar de cemento portland usa polímeros como cementantes. El concreto polimérico (CP) se ha utilizado en aplicaciones estructurales en las que la resistencia, rigidez, durabilidad y facilidad de moldeado suponen una ventaja sobre otros materiales. Se pueden utilizar muchos tipos de refuerzo con el CP. El concreto polimérico se ha usado como material de reparación de estructuras de concreto, principalmente en autopistas y puentes. Se han realizado investigaciones estructurales sobre usos como vigas y paneles de acero reforzado, paneles balísticos (barreras contra asaltos armados a embajadas, por ejemplo), elementos estructurales sándwich, bloques de construcción, cubiertas de servicios públicos y paneles aislantes.

Existen varias formas de fabricar el concreto polimérico, desde monómeros, polímeros o una mezcla de monómeros y polímeros en forma líquida que se mezclan con un sistema de agregados. También se incluyen en la mezcla promotores de polimerización e iniciadores en la proporción precisa para entrecruzar o completar la polimerización de los monómeros. Se suelen utilizar varias propiedades de los monómeros o polímeros para definir las características del CP sin curar.

El CP suele clasificarse en función de las propiedades del adhesivo no curado y curado y del concreto o mortero polimérico curado. Para la mayoría de las aplicaciones, las propiedades del adhesivo curado controlarán la selección del mismo.

Los polímeros termoestables suelen utilizarse para formar el sistema aglutinante del CP estructural. Los poliésteres no saturados son los termoestables más utilizados para producir CP. Las resinas de poliéster no saturado de ortoftalato se utilizan como aglutinantes combinados con peróxido de metiletilcetona (MEKP) como iniciador.

15.10 Barras de refuerzo de materiales poliméricos reforzados con fibras

15.10.1 *Aplicación y alcance*

15.10.1.1 Se cumplirán los requisitos de la tabla 15.1.1.

15.10.1.2 Se aceptará el uso de refuerzo de materiales poliméricos reforzados con fibra (PRF) como una alternativa al empleo de barras de acero para estructuras de concreto, especialmente ante ambientes agresivos y corrosivos (véase tabla 4.4.1 para las barras de acero).

15.10.1.3 Las barras de refuerzo de materiales poliméricos reforzados con fibras se usarán en estructuras de ductilidad baja (***Q*=2.0**) y deberán satisfacer lo indicado en el Capítulo 6 de esta Norma. Su uso estará limitado a elementos estructurales que no sean parte del sistema primario para resistir las fuerzas inducidas por sismo.

15.10.1.4 Su uso en elementos principales de estructuras requiere la autorización del Proyectista, del Director y, en su caso, del Corresponsable. Adicionalmente, se requerirá la intervención de un especialista en uso, diseño y construcción de estructuras usando estas barras.

15.10.2 *Requisitos de los materiales*

15.10.2.1 Se deberá cumplir con los requisitos de materiales del ACI PRC 440.1. En caso de barras de fibra de vidrio se deberá satisfacer ACI CODE 440.11.

15.10.3 *Requisitos de diseño y construcción*

15.10.3.1 El diseño y construcción de elementos reforzados con barras PRF se hará de conformidad con ACI PRC 440.1. En caso de barras de fibra de vidrio se deberá satisfacer ACI CODE 440.11.

Comentario:
Los materiales poliméricos reforzados con fibras se usan para reemplazar el acero de refuerzo. Existen varios tipos de fibras como de vidrio, de carbono o de kevlar en diferentes tipos de polímeros.
La "Guía para el diseño y construcción de estructuras de concreto reforzadas con barras de materiales poliméricos reforzados con fibras (PRF)" (ACI PRC 440.1) ofrece información general sobre la historia y el uso del refuerzo de barras de PRF, una descripción de las propiedades únicas del material y guías para el diseño y la construcción de elementos de concreto estructural reforzados con barras de PRF. La guía se basa en el conocimiento obtenido de la investigación experimental mundial, el trabajo analítico y las aplicaciones de campo.
El documento ACI CODE 440.11 incluye requisitos y recomendaciones para el diseño de elementos reforzados con barras de fibra de vidrio. En caso de estructuras que tengan elementos reforzados con barras de acero y barras de fibra de vidrio, el diseño de los elementos reforzados con barras de acero se hace con esta Norma; el diseño de los elementos reforzados con barras de fibra de vidrio con ACI CODE 440.11. El diseño de elementos híbridos, reforzados con barras de acero y de fibra de vidrio, queda fuera del alcance de esta Norma y de ACI CODE 440.11.

15.11 Concreto para impresión digital (impresión 3D)

15.11.1 *Aplicación y alcance*

15.11.1.1 Se cumplirán los requisitos de la tabla 15.1.1.

15.11.1.2 El concreto para impresión digital (3D) sólo será permitido en las aplicaciones de los concretos convencionales Clase 2 en estructuras del Subgrupo B2. Se aceptará su uso para cimentaciones, muros y losas impresas en sitio o prefabricadas.

15.11.1.3 Estos concretos se usarán en estructuras de ductilidad baja (***Q*=2.0**) y deberán satisfacer lo indicado en el Capítulo 6 de esta Norma.

15.11.1.4 Su uso requiere de autorización especial del Director y, en su caso, del Corresponsable.

15.11.2 *Requisitos de los materiales*

15.11.2.1 El concreto tiene un gran impacto en el proceso de impresión en 3D. Tanto las propiedades mecánicas como las propiedades en estado plástico son de gran importancia en este tipo de proceso. La resistencia a una edad temprana influye en la capacidad del concreto para soportar el peso de las capas subsecuentes.

Tabla 15.11.2.1 – Materiales componentes y propiedades del concreto para impresión digital

	Requerimiento	**Método de Ensayo/ Especificación**	**Propiedad**
Materiales	Cemento	NMX-C-414-ONNCCE-2017	0.52 – 0.58
	Agua	NMX-C-122-ONNCCE-2019	Agua potable o reciclada
	Agregados	NMX-C-111-ONNCCE-2018	• TMA ≤ 10 mm • Cualquier origen • Densidad mínima agregado: 2 400 kg/m^3 • Módulo de finura agregado fino: 2.4 a 2.45 con pérdidas por lavado del orden de 4%.
	Aditivos	NMX-C-255-ONNCCE-2013	• Reductores de agua • Superplastificantes • Aditivos especiales para dar consistencia rígida
	Adiciones		• Micro sílice (humo de sílice), ceniza volante o escorias • Arena de cuarzo • Entre 20% y 30% del contenido de cementante en función de las características del concreto, tales como la resistencia y durabilidad requeridas • Colorantes
	Fibras metálicas	ASTM A820/A820M-16	• Fibras metálicas 0.16 mm de diámetro y 13 mm de longitud • Dosificación entre 1% y 3% del volumen de concreto

15.11.2.2 Deberá existir un equilibrio entre un concreto autocompactante y concreto extruido.

Comentario:
Actualmente no existen normas mexicanas u oficiales que regulen las características que debe cumplir el concreto para impresión digital, así como las características específicas para el concreto en estado freso y endurecido. Las propiedades se miden hasta ahora con la experiencia existente de las impresiones digitales que se han hecho hasta ahora.

15.11.2.3 Las características que deben ser medidas en el concreto para impresión digital son las indicadas en la tabla 15.11.2.3.

Tabla 15.11.2.3 - Características del concreto para impresión digital 3D

Característica	**Definición**
Facilidad de impresión *(Printability)*	Es un indicador para evaluar una combinación entre el comportamiento del concreto fresco a la salida de la boquilla y producir filamentos bien definidos.
Edificabilidad *(Buildability)*	Habilidad del concreto fresco de soportar su propio peso, así como las capas subsecuentes sin colapsar o tener una deformación significativa.
Facilidad de extrusión *(Extrudability)*	Habilidad del concreto a ser trasportado a la boquilla, a ser extruido y formar un filamento continuo.
Reología	Evolución de la viscosidad y elasticidad de los materiales bajo un esfuerzo cortante. La medición de las propiedades reológicas es una opción para determinar la consistencia adecuada para el proceso de impresión.
Lapso trabajable *(Open time)*	Tiempo que transcurre entre tener una consistencia auto-compactante a una más rígida.
Corta trabajabilidad	Un concreto con un tiempo corto en la trabajabilidad presenta mayor posibilidad de bloquear las tuberías.
Larga trabajabilidad	Ayuda a tener mejor adherencia entre capas, sin embargo, puede afectar la velocidad de la impresora y aumentar la deformación de las capas inferiores.

15.11.2.4 *Propiedades en estado fresco*

15.11.2.4.1 La consistencia inicial se deberá evaluar con el método de prueba de flujo de revenimiento NMX-C-472-ONNCCE-2013.

15.11.2.4.2 Se deberá determinar el esfuerzo cortante mediante un reómetro para inspección sobre terreno. Para esta determinación, el molinete del reómetro deberá tener medidas de 100 x 50 mm.

15.11.2.4.3 La edificabilidad se deberá determinar colocando en moldes cúbicos de 50 x 50 mm, una primera capa del concreto, posteriormente una segunda capa y ambas no deben colapsar justo después de haber sido colocados. La medición de esta propiedad no requiere del uso de los moldes cúbicos.

15.11.2.5 *Propiedades en estado endurecido*

15.11.2.5.1 Se aceptará elaborar especímenes de acuerdo con NMX-C-159-ONNCCE-2015. Cubos o extraer los especímenes del elemento impreso.

15.11.2.5.2 Los especímenes obtenidos serán evaluados tanto para la resistencia a la compresión como a la flexión al menos, en las direcciones de las capas longitudinales y perpendiculares de acuerdo con las normas NMX 083-ONNCCE-2020 y NMX-191-ONNCCE-2015 respectivamente.

15.11.2.5.3 Los especímenes se toman directamente de un elemento impreso y se cortan con un esmeril o un equipo similar que permita obtener una porción de pared para obtener especímenes que puedan ser evaluados en el laboratorio. Se debe asegurar las medidas de los especímenes obtenidos de acuerdo con las normas NMX 083-ONNCCE-2020 y NMX-191-ONNCCE-2015.

15.11.2.5.4 Las muestras deben cortarse en las direcciones X y Y para evaluar las resistencias en las orientaciones de ambas capas. Se deben cortar al menos tres muestras de cada tipo.

15.11.2.5.5 La resistencia a la compresión y a la flexión podrán determinarse mediante los métodos estandarizados utilizados para el concreto estructural convencional indicados en 2.2.6 y 2.2.7, respectivamente.

Comentario:
Para los requisitos 15.11.2.5.3 y 15.11.2.5.4 no hay referencia normativa.

15.11.3 ***Requisitos de diseño y construcción***

15.11.3.1 Para el diseño de elementos estructurales de concretos para impresión digital son aplicables los criterios para los concretos convencionales y para aplicaciones especiales contenidos en los Capítulos 2 y 6.

15.11.3.2 El diseño y construcción de elementos estructurales se podrá hacer de acuerdo con lo indicado en Capítulo 6, o ser impresos siguiendo las recomendaciones del fabricante, en caso de existir, para los diferentes elementos.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

16. CONSTRUCCIÓN

16.1 Alcances

16.1.1 Este capítulo se aplicará a a) a d):

a) Información de diseño que el Proyectista deberá incluir en el proyecto ejecutivo, según aplique
b) Requisitos de aceptación que el Proyectista deberá especificar en el proyecto ejecutivo, según aplique
c) Requisitos de supervisión que el Proyectista deberá especificar en el proyecto ejecutivo, según aplique
d) Requisitos que los fabricantes, Constructor, subcontratistas y otros actores deberán cumplir durante el proceso de construcción.

16.2 Criterios de diseño

16.2.1 *Información en el proyecto ejecutivo*

16.2.1.1 En el proyecto ejecutivo, el Proyectista deberá incorporar la información señalada en a) y b):

a) Referencias de los reglamentos y normas vigentes con base en los cuales se haya desarrollado el diseño
b) Acciones consideradas para el diseño (permanentes, variables y accidentales).

16.2.2 *Información sobre el cumplimiento*

16.2.2.1 El Constructor deberá presentar la información necesaria al Director y, en su caso, al Corresponsable, que confirme que el subcontratista especializado, en su caso, cumplió con la parte del proyecto ejecutivo asignado.

16.3 Información de elementos

16.3.1 El proyecto ejecutivo deberá precisar con toda claridad los componentes, ubicación, modulaciones, dimensiones y tolerancias de cada elemento estructural.

16.3.2 El Proyectista deberá especificar las características del concreto a utilizar, además de las intensidades y tipos de muestreo que difieran de las establecidas en esta Norma.

16.4 Materiales a emplear

16.4.1 Todo el concreto empleado deberá cumplir con NMX-C-155-ONNCCE-2014. Además, para el caso de empleo de fibras de acero con NMX-C-488-ONNCCE-2014, fibras poliméricas con NMX-C-537-ONNCCE-2018 y materiales para concreto lanzado empacados, secos y combinados con ASTM C1480-00.

16.4.1.1 *Materiales cementantes*

16.4.1.1.1 Los cementantes hidráulicos deberán cumplir con NMX-C-414-ONNCCE-2017. Los cementantes alternativos serán permitidos siempre y cuando sean aprobados por el Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable. Dicha aprobación estará basada en información de ensayos donde se documente que la dosificación propuesta cumple con los requisitos de desempeño, incluyendo los estados límite de falla y de servicio, así como con la durabilidad.

16.4.1.2 *Agregados*

16.4.1.2.1 Los agregados deberán cumplir con las especificaciones descritas en NMX-C-111-ONNCCE-2018. Se permitirán agregados que no cumplan con esta norma siempre que se haya demostrado mediante ensayos que producen concretos de resistencia, apariencia, funcionalidad y durabilidad adecuadas, además de contar con la autorización del Proyectista.

16.4.1.2.2 Se permitirá emplear agregados provenientes de concreto hidráulico triturado o agregado reciclado si cumple con 2.3.5 y además es aprobado por el Proyectista, el Director y, en su caso, por el Corresponsable con base en documentación que proporcione evidencia de que se cumple a) y b):

a) El concreto que incorpora el agregado propuesto para la obra ha demostrado que tiene las propiedades mecánicas, apariencia, funcionalidad y durabilidad requeridas en el diseño estructural
b) Que se lleve a cabo durante la obra un programa de ensayos para comprobar la uniformidad de las propiedades del concreto.

16.4.1.3 *Agua de mezclado*

16.4.1.3.1 El agua de mezclado deberá cumplir con NMX-C-122-ONNCCE-2019 y NMX-C-283-ONNCCE-2018.

16.4.1.4 *Aditivos*

16.4.1.4.1 Los aditivos químicos para concreto deberán cumplir con NMX-C-255-ONNCCE-2013.

16.4.1.4.2 Para concretos de más de 120 mm de revenimiento nominal, se deberán usar aditivos reductores de agua o superfluidificantes, para alcanzar el revenimiento especificado, siempre y cuando se realice bajo un procedimiento controlado ya sea en planta o en la obra.

16.4.1.4.3 Se deberá solicitar al fabricante o distribuidor del aditivo información técnica e instrucciones para su almacenamiento, uso correcto y evidencias de su calidad satisfactoria para aprobar su empleo e informar al productor del concreto para su consentimiento.

16.4.1.4.4 No se deberán emplear aditivos, adiciones, ni productos predosificados que contengan polvo de aluminio para fabricar concretos, morteros o lechadas (*grouts* en inglés) que estén en contacto directo con el acero.

16.4.1.5 *Materiales componentes*

16.4.1.5.1 La calidad y proporciones de los materiales componentes del concreto serán tales que se logren la resistencia, rigidez y durabilidad establecidas en el diseño.

16.4.1.5.2 La calidad de todos los materiales componentes del concreto deberá verificarse antes del inicio de la obra y también cuando exista sospecha de cambio en las características de los mismos o haya cambio de las fuentes de suministro. Esta verificación de calidad se realizará a partir de muestras tomadas del sitio de suministro o del almacén del productor de concreto y deberán ser ensayadas en un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad. El Director, con el visto bueno del Supervisor, cuando exista, en lugar de esta verificación, podrá admitir la garantía del fabricante del concreto de que los materiales fueron ensayados en un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad, y que cumplen con los requisitos establecidos en 2.2 y los que a continuación se indican. En cualquier caso, podrá ordenar la verificación de la calidad de los materiales cuando lo juzgue procedente. En caso de cambios a los materiales especificados en el proyecto ejecutivo, el Proyectista deberá evaluar el impacto del cambio y, en su caso, deberá indicarlo al Director.

16.4.1.5.3 Los materiales pétreos, grava y arena, además de cumplir con los requisitos de NMX-C-111-ONNCCE-2018, deberán cumplir con las modificaciones y adiciones de la tabla 16.4.1.5.3.

Tabla 16.4.1.5.3 – Requisitos adicionales para materiales pétreos

Propiedad	Concreto Clase 1	Concreto Clase 2
Coeficiente volumétrico de la grava, mínimo	0.20	—
Material más fino que la malla F 0.075 (No. 200) en la arena, porcentaje máximo en peso (NMX-C-084-ONNCCE-2018)	15	15
Contracción lineal de los finos (pasan la malla No. 40) de la arena y la grava, en la proporción en que éstas intervienen en el concreto, a partir del límite líquido, porcentaje máximo	2	3

16.4.1.5.4 En adición a la frecuencia de verificación estipulada para todos los materiales componentes en 16.4.1.5.2, los requisitos adicionales de la tabla 16.4.1.5.3 deberán verificarse cuando menos una vez por mes para el concreto Clase 1.

16.4.1.5.5 Los límites correspondientes a estos requisitos especiales pueden modificarse si el fabricante del concreto demuestra, con pruebas realizadas en un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad, que con los nuevos valores se obtiene concreto que cumpla con los requisitos de resistencia mecánica, propiedades elásticas y de durabilidad establecidos en esta Norma. En tal caso, los nuevos límites serán los que se apliquen en la verificación de estos requisitos para los agregados específicamente considerados en dichas pruebas.

16.4.1.6 *Lechadas o morteros sin contracción (grouts)*

16.4.1.6.1 Información en el proyecto ejecutivo

16.4.1.6.1.1 Se deberán especificar las características técnicas de las lechadas o morteros sin contracción (*grouts*), considerando a) a d) y e), f) o g), según aplique:

a) Base de la lechada o mortero: cementicia o epoxi
b) Consistencia del mortero: semifluida o fluida
c) Tipo de agregado a utilizar: mineral o metálico
d) Límites de los componentes de la lechada o mortero según requerimientos de durabilidad y desempeño
e) Para lechadas o morteros sin contracción base cementicia se deberá cumplir con lo indicado en la tabla 16.4.1.6.1.1.e

Tabla 16.4.1.6.1.1.e – Requerimientos para lechadas o morteros sin contracción base cementicia

Propiedad	Método de ensayo	Consistencia semifluida	Consistencia fluida
Resistencia a compresión	ASTM C109 ASTM C1107 sección 11.5	A 3 d: 30 MPa (300 kg/cm^2) A 7 d: 40 MPa (400 kg/cm^2) A 28 d: 60 MPa (600 kg/cm^2)	A 3 d: 25 MPa (250 kg/cm^2) A 7 d: 35 MPa (350 kg/cm^2) A 28 d: 45 MPa (450 kg/cm^2)
Fluidez	ASTM C939 CRD C621 ASTM C1437	120% (mesa de fluidez)	Cono de fluidez: Inicial < 30 s A 30 min < 30 s A 60 min < 35 s
Expansión	ASTM C1090 CRD C621	A 3 d: 0.02% A 7 d: 0.02% A 14 d: 0.03% A 28 d: 0.03%	A 3 d: 0.01% A 7 d: 0.03% A 14 d: 0.05% A 28 d: 0.05%
Tiempo de fraguado	ASTM C191	Inicial: 3 a 5 h Final: 4 a 6 h	

f) Para lechadas o morteros sin contracción base cementicia para cables o ductos de postensado se deberá cumplir con lo indicado en la tabla 16.4.1.6.1.1.f

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 16.4.1.6.1.1.f – Requerimientos para lechadas o morteros sin contracción base cementicia para cables o ductos de postensado

Propiedad	Método de ensayo	Consistencia fluida
Resistencia a compresión	ASTM C942	A 7 d: 20 MPa (200 kg/cm^2) A 28 d: 50 MPa (500 kg/cm^2)
Fluidez	ASTM C939	Inicial: 9 a 20 s A 30 min: 9 a 30 s
Expansión en estado endurecido (cambio de altura)	ASTM C1090	A 24 h: 0 a 0.1% A 28 d: 0 a 0.2%
Expansión en estado plástico	ASTM C940	0 a 2% en 3 h
Tiempo de fraguado	ASTM C953	Inicial: 8 a 12 h
Sangrado inducido	ASTM C940	A 5 min: 0 A 3 h: 0
Indicación de penetrabilidad al ion cloruro	ASTM C1202	A 28 d < 2500 C (Coulombs)

g) Para lechadas o morteros sin contracción base epoxi se deberá cumplir con lo indicado en la tabla 16.4.1.6.1.1.g

Tabla 16.4.1.6.1.1.g – Requerimientos para lechadas o morteros sin contracción base epoxi

Propiedad	Método de ensayo	Consistencia normal	Consistencia fluida
Resistencia a compresión	ASTM C579	A 1 d: 70 MPa (700 kg/cm^2) A 7 d: 80 MPa (800 kg/cm^2) A 28 d: 85 MPa (850 kg/cm^2)	A 1 d: 65 MPa (650 kg/cm^2) A 7 d: 80 MPa (800 kg/cm^2) A 28 d: 83 MPa (830 kg/cm^2)
Resistencia a la flexión	ASTM C580	A 1 d: 25 MPa (250 kg/cm^2) A 7 d: 25 MPa (250 kg/cm^2) A 28 d: 30 MPa (300 kg/cm^2)	A 1 d: 20 MPa (200 kg/cm^2) A 7 d: 25 MPa (250 kg/cm^2) A 28 d: 27 MPa (270 kg/cm^2)
Resistencia a la tensión	ASTM C307	A 1 d: 10 MPa (100 kg/cm^2) A 7 d: 11 MPa (110 kg/cm^2) A 28 d: 13 MPa (130 kg/cm^2)	A 1 d: 7 MPa (70 kg/cm^2) A 7 d: 10 MPa (100 kg/cm^2) A 28 d: 13 MPa (130 kg/cm^2)
Resistencia a la adherencia	ASTM C882	A 7 d: 20 MPa (200 kg/cm^2) A 28 d: 24 MPa (240 kg/cm^2)	A 7 d: 19 MPa (190 kg/cm^2) A 28 d: 23 MPa (230 kg/cm^2)
Coeficiente de expansión térmica	ASTM C531	A 7 d: 16 x 10^{-6} de 296 a 372 K (de 23 a 99°C)	A 7 d: 17 x 10^{-6} de 296 a 372 K (de 23 a 99°C)
Área de soporte efectivo	ASTM C1329	≥ 95%	≥ 95%
Ventana de trabajabilidad	ICRI	95 min a 296 K (23°C)	65 min a 296 K (23°C)
Pico exotérmico	ASTM C2471	303 K (30°C) a 140 min	308 K (35°C) a 162 min

16.4.1.6.1.2 El uso de lechadas o morteros sin contracción base cementicia se deberá considerar en conexiones sujetas a tensión y compresión para rellenar espacios horizontales y verticales entre miembros prefabricados, proteger conexiones y proporcionar la transferencia de carga. En conexiones sujetas a compresión, la lechada o mortero sin contracción deberá exceder la resistencia a la compresión de los miembros de soporte, en al menos 7 MPa (70 kg/cm^2).

16.4.1.6.1.3 Las lechadas o morteros sin contracción base cementicia o base epoxi se deberán usar como soporte de placas base de acero o de placas con llaves de corte de acero.

16.4.1.6.2 Información sobre el cumplimiento

a) Las lechadas o morteros sin contracción producidos por empresas de concreto o producidos en obra deberán cumplir con las características especificadas y deberán someterse a los ensayos de control de calidad que verifiquen su cumplimiento
b) Las lechadas o morteros sin contracción predosificados deberán cumplir con las características especificadas a través de reportes técnicos certificados con resultados de laboratorio
c) Las lechadas o morteros sin contracción que se utilicen para rellenar áreas con refuerzo o donde exista acero, no deberán contener polvo de aluminio ni cloruros en su formulación.

d) El mezclado de productos predosificados, preparación de la superficie del substrato de concreto, colocación, control de temperatura, espesores de colocación y curado deberán realizarse de conformidad con las instrucciones del fabricante.

16.4.1.6.3 Para la colocación en obra se deberá cumplir además con los requerimientos de a) a j) siguientes:

a) Se asegurará de que las superficies a rellenar estén limpias, libres de polvo, aceite o cualquier otro material que pueda afectar la adherencia de la lechada o mortero
b) Se verificará que la lechada o mortero tenga la consistencia adecuada según las indicaciones del fabricante
c) Se asegurará que el tipo de lechada o mortero a utilizar sea compatible con los materiales y condiciones específicas de la obra
d) Se verificará que el método de aplicación de la lechada o mortero se ajuste a las especificaciones y recomendaciones del fabricante
e) Se asegurará de que todas las áreas estén completamente rellenas y no haya huecos o espacios vacíos que puedan afectar la integridad estructural
f) Se verificará el tiempo de curado necesario para la lechada o mortero utilizado y se asegurará que se cumpla antes de proceder a la siguiente etapa de la obra
g) Se verificará que las condiciones ambientales, incluyendo la temperatura y humedad, sean adecuadas para el proceso de curado de la lechada o mortero
h) Se inspeccionará la obra después del curado para asegurar que no hayan aparecido fisuras o grietas en la lechada o mortero
i) Se realizarán pruebas de resistencia para asegurar que la lechada o mortero cumple con los requisitos de diseño y especificaciones del proyecto
j) Se asegurará que se sigan todas las medidas de seguridad adecuadas durante el proceso de aplicación y curado de la lechada o mortero.

Comentario:
La verificación de la calidad de los materiales componentes del concreto antes del inicio de una obra permite seleccionar aquéllos que potencialmente tienen las características requeridas para fabricar la clase de concreto que se ha especificado en el proyecto ejecutivo. En la verificación se hace énfasis en las propiedades directamente relacionadas con la resistencia, rigidez y durabilidad del concreto como se indica en esta Norma.
Pedir que la verificación de la calidad se haga en un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad permite tener confianza de que los equipos y métodos de ensayo empleados en la realización de las pruebas son los indicados por las normas respectivas. Sin embargo, en todos los casos es el Director, apoyado por el Supervisor, el que le da validez a los resultados de ese laboratorio. Antes de aprobar, el Proyectista revisa los cambios para autorizarlos.
Limitar el coeficiente volumétrico de la grava triturada que se emplea para el concreto Clase 1 a un valor mínimo de 0.20, permite obtener concretos trabajables con relaciones arena/agregados totales relativamente bajas, con lo que se propicia que el concreto resultante se contraiga menos y, en general, que sea más rígido.
Para el concreto Clase 2 no se especifica ningún límite para el coeficiente volumétrico, porque los agregados gruesos que usualmente se emplean en la Ciudad de México para este concreto (andesitas) tienen formas satisfactorias, con valores de coeficientes volumétricos superiores al mínimo deseable.
El porcentaje de material más fino que la malla F 0.075 (No. 200) que se permite que tenga la arena en la Norma es superior al límite aceptado internacionalmente (5 por ciento) para este material. Lo anterior se hizo ante la imposibilidad de obtener en zonas cercanas a la Ciudad de México arenas de mejor calidad, o de disponer de suficiente agua para permitir su lavado. Sin embargo, a fin de subsanar, aunque sea en parte, el problema que implica el uso de arenas y gravas con altos porcentajes de finos, se trata de evitar el empleo de finos de origen arcilloso, que son los que más detrimento causan en las propiedades del concreto. Esto se logra mediante la limitación de la contracción lineal de los finos de la arena y la grava.
Para determinar la contracción lineal de los finos de la arena y la grava de una muestra representativa de estos materiales, se obtiene por separado los finos que pasan la malla no. 40, se mezclan estos finos en la proporción en que intervienen en la mezcla de concreto y se llevan a la condición de humedad correspondiente al límite líquido, de manera semejante a como se hace con las muestras de suelo. La contracción que presentan estos finos después de secarlos al ambiente hasta que su color cambie de oscuro a claro, y en horno por 18 h a temperatura de 373 a 383 K (100 a 110°C), no deberá exceder los límites especificados en esta Norma, con objeto de que su efecto no propicie detrimento en la calidad del concreto (Mendoza y Mena, 1987).
En esta versión de la Norma se incluyen requisitos de los materiales componentes y de la colocación de morteros fluidos a base de cemento sin contracción (también llamados grout*). Se recomienda consultar las publicaciones ACI PRC-351.1 y ACI SPEC-351.4 sobre especificaciones y recomendaciones para su uso. Los requisitos indicados*

en 16.4.1.6.1.1.b usualmente incluyen límites sobre contracción o expansión permisibles, límites de cloruros y contenido de yeso (sulfato de calcio deshidratado). Sobre lo señalado en 16.4.1.6.1.1.d, no es común obtener muestras de mortero en casos de aplicación común. Si es el caso, el Proyectista debería especificar el tipo de prueba, edad y frecuencia de muestreo. El ensayo de cubos de 50 mm de arista no siempre se correlaciona con la resistencia en sitio debido a la relación de aspecto y el confinamiento que ocurre durante la colocación en sitio del mortero.

16.5 Requisitos para las mezclas de concreto

16.5.1 *Información en el proyecto ejecutivo*

16.5.1.1 Además de cumplir con NMX-C-155-ONNCCE-2014, el proyecto ejecutivo deberá incluir los atributos de a) a j):

a) Resistencia mínima especificada a la compresión del concreto, f'_c
b) Revenimiento requerido en el sitio de la entrega (NMX-C-156-ONNCCE-2010)
c) Módulo de elasticidad mínimo del concreto, E_c
d) La edad de los ensayos, si es diferente de 28 días
e) Relación máxima ***a/mc***
f) Tamaño máximo nominal del agregado grueso
g) Contenido de aire en el sitio de descarga, cuando se especifique concreto con aire incluido
h) Los demás requisitos de acuerdo con la clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto (véase Capítulo 4)
i) Requisitos del concreto con fibras de acero si se usan para resistencia a fuerza cortante
j) Requisitos si se usa concreto lanzado, con tamaño máximo de agregado de 12.7 mm (0.5 pulg)
k) Densidad de equilibrio del concreto ligero
l) Fracciones de agregado en mezclas de concreto ligero para calcular λ y ser usado en diseño.

16.5.1.2 Para el caso de la aceptación de la resistencia a la compresión, tanto las edades como el método de ensayo deberán cumplir con NMX-C-083-ONNCCE-2020.

16.5.1.3 La resistencia requerida a la compresión para determinadas edades o etapas de construcción que no sean especificadas por el Proyectista deberán ser presentadas para su revisión por éste.

16.5.1.4 Los criterios de aceptación junto con las tolerancias para la resistencia a la compresión, revenimiento y módulo de elasticidad deberán cumplir con NMX-C-155-ONNCCE-2014.

16.5.2 *Información sobre cumplimiento*

a) Someter a revisión la resistencia a compresión de la parte de la estructura no diseñada por el Proyectista
b) Cumplimiento con los límites especificados del contenido del ion cloruro de acuerdo con 1) o 2):
   1) Cálculo del contenido total del ion cloruro de la mezcla de concreto a partir de la medición del contenido total del ion cloruro de los materiales y de las proporciones de la mezcla
   2) Cálculo del contenido del ion coluro soluble al agua del concreto endurecido de acuerdo con ASTM C1218 a una edad entre 28 y 42 días
c) En concreto presforzado, se prohíbe el uso de aditivos que contengan cloruro de calcio
d) En concreto colocado contra cimbra de acero galvanizado, el máximo contenido de ion cloruro soluble en agua será igual a 0.30 por ciento de masa de los materiales cementantes, a menos que se especifique un límite más conservador
e) Si se usa concreto ligero que cumpla con la densidad de equilibrio especificada, se determinará y documentará la densidad del concreto fresco (o masa unitaria) de conformidad con NMX-C-162-ONNCCE-2014. Este valor se usará como base de la aceptación del concreto ligero. La frecuencia de muestreo será de acuerdo con 16.7.2.2.3. La densidad será aceptable dentro de un intervalo de $\pm$ 60 kg/m^3 con respecto de la densidad de equilibrio especificada
f) Si se usan fibras de acero en el concreto, las fibras cumplirán con NMX-C-488-ONNCCE-2014 y deberán tener una relación longitud a diámetro de al menos 50 y no más de 100
g) El Constructor deberá mostrar documentalmente la conformidad con f) y con 1) a 4):
   1) ASTM C1116
   2) Dosificación mínima de 0.4 kN/m^3 (40 kg/m^3) para concreto de peso normal y de 0.6 kN/m^3 (60 kg/m^3) para concreto de peso ligero

3) La resistencia residual medida de un ensayo a flexión de acuerdo con NMX-C-535-ONNCCE-2017 al centro del claro y para una deflexión de 1/300 del claro es al menos la mayor de i) y ii):
   i) 90 por ciento de la resistencia (valor máximo de la carga) obtenida en el ensayo a flexión
   ii) 90 por ciento de la resistencia correspondiente a $\mathbf{0.62}\sqrt{f'_c}$ en MPa ($\mathbf{2}\sqrt{f'_c}$ en kg/cm^2)
4) La resistencia residual medida de un ensayo a flexión de acuerdo con NMX-C-535-ONNCCE-2017 al centro del claro y para una deflexión de 1/150 del claro es al menos la mayor de i) y ii):
   i) 75 por ciento de la resistencia (valor máximo de la carga) obtenida en el ensayo a flexión
   ii) 75 por ciento de la resistencia correspondiente a $\mathbf{0.62}\sqrt{f'_c}$ en MPa ($\mathbf{2}\sqrt{f'_c}$ en kg/cm^2).

h) La aceptación del concreto con fibras en estado endurecido deberá cumplir con 16.7.2.

Comentario:
La densidad de equilibrio del concreto ligero determinada con ASTM C567 es una estimación de la densidad del concreto ligero endurecido suponiendo cierto grado de secado después de la construcción. La densidad de equilibrio se usa para establecer el nivel de protección contra fuego, calcular el peso propio de estructuras o la masa para fines de diseño sísmico, así como para calcular el valor de $\boldsymbol{\lambda}$.
Si se usan fibras de acero para resistir fuerza cortante, se tienen requisitos específicos para el concreto reforzado con fibras. El inciso 16.5.1.1.i incluye requisitos de fibras, 16.5.2.f y 16.5.2.g establece criterios de aceptación por ser presentados documentalmente por el Constructor. En 16.5.2.h se establecen los criterios de aceptación de concreto reforzado con fibras en estado endurecido.
La dosificación mínima para concreto ligero está especificada como 0.6 kN/m^3 (60 kg/m^3) debido a resultados experimentales limitados.
La aceptación de concreto reforzado con fibras se limita a la resistencia a la compresión.

16.6 Criterios y requisitos de supervisión

16.6.1 Se deberá solicitar al productor de concreto los ensayos completos que validen las características de los materiales a utilizar para la elaboración de mezclas de concreto: agua de mezclado, cemento hidráulico, agregados y aditivos, de manera que se verifique cumplan con NMX-C-155-ONNCCE-2014. Esta documentación se deberá presentar al Constructor, Supervisor y Director para su revisión y aprobación. Además, se presentará el certificado de calibración de la planta dosificadora avalado por un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Esto siempre antes de usar la mezcla o de efectuar cualquier cambio en la misma. La documentación además deberá incluir registros de ensayos de resistencia de la misma mezcla de concreto utilizada en proyectos anteriores o de las muestras de prueba de laboratorio de la mezcla propuesta.

16.6.2 Tanto para los laboratorios de las plantas productoras de concreto como para aquellos que verifiquen su calidad en obra, deberán presentar al Constructor, Supervisor y Director los certificados vigentes de calibración de sus equipos de prueba avalados por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad.

16.7 Concreto

16.7.1 *Elaboración del concreto*

16.7.1.1 El concreto Clase 1 deberá ser elaborado, dosificado en masa y mezclado y transportado de acuerdo con los requisitos establecidos en NMX-C-155-ONNCCE-2014.

16.7.1.2 El concreto Clase 2, si es premezclado o hecho en obra, deberá satisfacer los requisitos de elaboración de NMX-C-155-ONNCCE-2014.

Comentario:
La norma NOM-C-155-ONNCCE-2014 incluye aspectos relacionados con los requisitos para los equipos de dosificación, mezclado, transporte y entrega de concreto, que son aplicables tanto a los concretos premezclados como a los hechos en obra.

16.7.1.3 *Requisitos, control y cumplimiento del concreto fresco*

16.7.1.3.1 Al concreto en estado fresco, antes de su colocación en las cimbras, se le harán pruebas para verificar que cumple con los requisitos de revenimiento y peso volumétrico. Estas pruebas se realizarán al concreto muestreado en obra, por un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad, con las frecuencias de la tabla 16.7.3.1, como mínimo. En caso de que no se cumpla con alguno de estos requisitos el Constructor, el Supervisor y/o el Director deberán rechazar la entrega o revoltura y dejar registro del evento.

Tabla 16.7.3.1 - Frecuencia mínima para toma de muestras de concreto fresco

Prueba y método	Concreto Clase 1	Concreto Clase 2
Revenimiento (NMX-C-156-ONNCCE-2010)	Una vez por cada entrega, si es premezclado	Una vez por cada entrega, si es premezclado
	Una vez por cada revoltura, si es hecho en obra	Una vez por cada 5 revolturas, si es hecho en obra.
Peso volumétrico (NMX-C-162-ONNCCE-2014)	Una vez por cada día de colado, pero no menos de una vez por cada 20 m^3 de concreto	Una vez por cada día de colado, pero no menos de una vez por cada 40 m^3 de concreto

16.7.1.3.2 El revenimiento será el mínimo requerido para que el concreto fluya a través de las barras de refuerzo y para que pueda bombearse en su caso, así como para lograr un aspecto satisfactorio. El revenimiento nominal de los concretos no será mayor que 120 mm.

16.7.1.3.2.1 Para permitir la colocación del concreto en condiciones difíciles, o para que pueda ser bombeado, se permitirá aumentar el revenimiento nominal hasta un máximo de 180 mm, mediante el uso de aditivo superfluidificante, de manera que no se incremente el contenido unitario de agua. En tal caso, la verificación del revenimiento se realizará en la obra antes y después de incorporar el aditivo superfluidificante, comparando con los valores nominales de 120 y 180 mm, respectivamente. Las demás propiedades, incluyendo las del concreto endurecido, se determinarán en muestras que ya incluyan dicho aditivo.

16.7.1.3.3 El Constructor, con el visto bueno del Supervisor si existe, podrá autorizar la incorporación del aditivo superfluidificante en la planta de premezclado para cumplir con revenimientos nominales mayores que 120 mm. El Supervisor y, en su caso, el Director estarán facultados para inspeccionar tal operación en la planta cuando lo juzgue procedente.

16.7.1.3.4 Si el concreto es premezclado y se surte con un revenimiento nominal mayor que 120 mm, deberá ser entregado con un comprobante de incorporación del aditivo en planta; en la obra se medirá el revenimiento para compararlo con el nominal máximo de 180 mm.

16.7.1.3.5 Para que el concreto cumpla con el requisito de revenimiento, su valor determinado deberá concordar con el nominal especificado, con las tolerancias indicadas en la tabla 16.7.1.3.5. Estas tolerancias también se aplican a los valores nominales máximos de 120 y 180 mm.

Tabla 16.7.1.3.5 - Tolerancias para revenimientos medidos en obra

Revenimiento nominal, mm	Tolerancia, mm
Menor que 50	± 15
50 a 100	± 25
Mayor que 100	± 35

16.7.1.3.6 Para el caso de concretos autocompactantes, la determinación de la consistencia del concreto se realizará de acuerdo con la norma NMX-C-472-ONNCCE-2013.

16.7.1.3.7 El revenimiento del concreto deberá estar dentro de los valores permisibles, durante los primeros 30 min medidos a partir de que llega a la obra, de acuerdo con NMX-C-155-ONNCCE-2014.

16.7.1.3.8 Para que el concreto cumpla con el requisito de peso volumétrico en estado fresco o endurecido, su valor determinado deberá ser mayor que 22 kN/m^3 (2 200 kg/m^3) para el concreto Clase 1, y no menor que 19 kN/m^3 (1 900 kg/m^3) para el concreto Clase 2.

Comentario:
Las frecuencias de muestreo propuestas para las pruebas de revenimiento y peso volumétrico permiten identificar aquellas mezclas que tienen pocas probabilidades de alcanzar las características especificadas del concreto, en una etapa en que se puede evitar la colocación de concreto de calidad deficiente en la estructura.
Con la aparición en el mercado de aditivos superfluidificantes de larga duración, se presenta la posibilidad de incorporar estos aditivos en planta con las ventajas de tener un mejor control en su dosificación. Como inconveniente se tiene el que no se pueda verificar el revenimiento del concreto antes de la incorporación del aditivo.
La prueba de peso volumétrico resulta ser una verificación muy sencilla de realizar para discriminar entre un concreto de Clase 1 o 2. Debido a que el volumen de concreto que se maneja en la prueba es pequeño, se recomienda tener cuidado especial en la calibración del equipo.

16.7.2 *Requisitos, control y cumplimiento del concreto endurecido*

16.7.2.1 *Resistencia media de diseño de la mezcla de concreto*

16.7.2.1.1 La resistencia media a la compresión requerida, $\overline{f_c'}$ usada como base para la dosificación del concreto deberá ser igual al mayor valor determinado según la tabla 16.7.2.1.1, empleando el valor de desviación estándar, $\boldsymbol{\sigma}$.

Tabla 16.7.2.1.1 - Resistencia a la compresión media requerida

Clase de concreto	Resistencia a la compresión especificada, MPa (kg/cm^2)	Resistencia a la compresión promedio requerida, MPa (kg/cm^2)
1	$f_c' < 40$ ($f_c' < 400$)	$\overline{f_c} = f_c' + 1.34\sigma$
		$\overline{f_c} = f_c' + 2.33\sigma - 3.5$
		$(\overline{f_c} = f_c' + 2.33\sigma - 35)$
	$f_c' \geq 40$ ($f_c' \geq 400$)	$\overline{f_c} = f_c' + 1.34\sigma$
		$\overline{f_c} = 0.9f_c' + 2.33\sigma$
2	$20 \leq f_c' \leq 25$ ($200 \leq f_c' \leq 250$)	$\overline{f_c} = f_c' + 1.34\sigma - 17$
		$(\overline{f_c} = f_c' + 1.34\sigma - 17)$
		$\overline{f_c} = f_c' + 2.33\sigma - 5.0$
		$(\overline{f_c} = f_c' + 2.33\sigma - 50)$

16.7.2.1.2 El control de calidad en la producción de concreto deberá cumplir con las condiciones de que cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos es igual o superior a $\boldsymbol{f_c'}$ y, ser el requerido para que la desviación estándar sea igual o menor que 3.5 MPa (35 kg/cm^2) para $\boldsymbol{f_c'}$ menor que 40 MPa (400 kg/cm^2) e igual o menor que $\mathbf{0.1}\boldsymbol{f_c'}$ para concretos con $\boldsymbol{f_c'}$ mayor o igual a 40 MPa (400 kg/cm^2).

16.7.2.1.3 Para los concretos Clase 1A con $25 \leq \boldsymbol{f_c'} <$ 40 MPa ($250 \leq \boldsymbol{f_c'} <$ 400 kg/cm^2), la resistencia a compresión requerida, para que se cumpla la condición de que ningún promedio de resistencias de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas es menor que $\boldsymbol{f_c'}$ deberá satisfacer la ecuación $\overline{\boldsymbol{f_c}} = \boldsymbol{f_c' + 1.34\sigma}$. La ecuación $\overline{\boldsymbol{f_c}} = \boldsymbol{f_c' + 2.33\sigma - 3.5}$ MPa ($\overline{\boldsymbol{f_c}} = \boldsymbol{f_c' + 2.33\sigma - 35}$ kg/cm^2) permite que se cumpla con la condición de que ninguna muestra tiene una resistencia inferior a $\boldsymbol{f_c'}$–**3.5** MPa ($\boldsymbol{f_c'}$–**35** kg/cm^2). Como se requiere que se cumpla al mismo tiempo ambas condiciones, se toma el valor mayor de $\overline{\boldsymbol{f_c}}$ que se obtenga.

16.7.2.1.4 Para los concretos Clase 1B con $40 \leq \boldsymbol{f_c'} <$ 70 MPa ($400 \leq \boldsymbol{f_c'} <$ 700 kg/cm^2), la resistencia a compresión requerida, para que se cumpla la condición de que ningún promedio de resistencias de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas es menor que $\boldsymbol{f_c'}$, deberá satisfacer la ecuación $\overline{\boldsymbol{f_c}} = \boldsymbol{f_c' + 1.34\sigma}$. Para que se satisfaga la condición de que ninguna muestra tiene una resistencia inferior a $\mathbf{0.9}\boldsymbol{f_c'}$, se requiere que $\overline{\boldsymbol{f_c}} = \mathbf{0.9}\boldsymbol{f_c' + 2.33\sigma}$.

16.7.2.1.5 Para los concretos Clase 2 con $20 \leq f_c' \leq 25$ MPa ($200 \leq f_c' \leq 250$ kg/cm^2), la desviación estándar σ se tomará igual a 3.3 MPa (33 kg/cm^2).

16.7.2.1.6 La ecuación $\overline{f_c} = f_c' + 1.34\sigma - 1.7$ MPa ($\overline{f_c} = f_c' + 1.34\sigma - 17$ kg/cm^2) permite que se satisfaga la condición del promedio de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas y la ecuación $\overline{f_c} = f_c' + 2.33\sigma - 5.0$ MPa ($\overline{f_c} = f_c' + 2.33\sigma - 50$ kg/cm^2) permite que se cumpla la condición de que ninguna muestra tiene una resistencia inferior a f_c'–**5.0** MPa (f_c'–**50** kg/cm^2).

Comentario:
La resistencia media de diseño de la mezcla de concreto se determina en función de la probabilidad requerida para alcanzar la resistencia nominal del concreto (f_c') y de la desviación estándar obtenida en la producción de concreto, σ.
Para el concreto Clase 1 (subclases 1A y 1B), se acepta que la probabilidad de no alcanzar f_c' sea de 10 por ciento y que la desviación estándar supuesta para el concreto Clase 1A, es de 3.3 MPa (33 kg/cm^2) y para el Clase 1B, la desviación estándar es $\sigma = 0.1 f_c'$.
Para el concreto Clase 2, se acepta que la probabilidad de no alcanzar f_c' sea de 20 por ciento y la desviación estándar sea igual a 3.3 MPa (33 kg/cm^2).
Para concretos especificados con f_c' mayor que 55 MPa (550 kg/cm^2) se deberá consultar ACI 363.2R-11.

16.7.2.2 *Resistencia a compresión del concreto*

16.7.2.2.1 La calidad del concreto endurecido se verificará en obra mediante pruebas de resistencia a compresión en cilindros, o en cubos o prismas si se cuenta con la equivalencia de resistencia a compresión, que sean elaborados, curados y probados de acuerdo con NMX-C-159-ONNCCE-2016 y NMX-C-083-ONNCCE-2020, en un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad.

16.7.2.2.2 Cuando la mezcla de concreto se diseñe para obtener la resistencia especificada a edades diferentes a 28 días, la resistencia se verificará a la edad solicitada; de lo contrario, las pruebas deberán efectuarse a los 28 días de edad.

16.7.2.2.3 Para verificar la resistencia a compresión de concreto de las mismas características y nivel de resistencia se deberá cumplir con a) a c) según corresponda:

a) Para el caso de cimentaciones se tomará como mínimo una muestra por cada día de colado, pero al menos una por cada 40 m^3 o fracción, si la planta que suministra el concreto tiene un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad dentro de ella, o cada 28 m^3 o fracción si la planta carece de un laboratorio acreditado dentro de ella
b) Cuando el concreto se emplea para el colado de columnas, se tomará por lo menos una muestra por cada entrega
c) Para vigas, losas y muros, cada 20 m^3 o fracción, por cada día de colado y para cada diseño de concreto.

16.7.2.2.3.1 Quien suministre el concreto deberá presentar al Constructor y al Supervisor la documentación que avale la existencia, o no, de un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad que verifique la producción de concreto que se suministre al proyecto.

16.7.2.2.4 De cada muestra se elaborarán y ensayarán al menos dos cilindros; se entenderá por resistencia de una muestra el promedio de las resistencias de los cilindros que se elaboren de ella.

16.7.2.2.5 Para el concreto Clase 1A, se admitirá que la resistencia del concreto cumple con la resistencia especificada, si ninguna muestra da una resistencia inferior a f_c'–**3.5** MPa (f_c'–**35** kg/cm^2), y, además, si ningún promedio de resistencias de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas, pertenecientes o no al mismo día de colado, es menor que f_c'.

16.7.2.2.6 Para el concreto Clase 1B, se aceptará que la resistencia del concreto cumple con la resistencia especificada, si ninguna muestra da una resistencia inferior a $0.9 f_c'$ y, además, si ningún promedio de resistencias de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas, pertenecientes o no al mismo día de colado, es menor que f_c'.

16.7.2.2.7 Para el concreto Clase 2, se admitirá que la resistencia del concreto cumple con f_c' si ninguna muestra da una resistencia inferior a f_c'–**5** MPa (f_c'–**50** kg/cm^2), y, además, si ningún promedio de resistencias de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas, pertenecientes o no al mismo día de colado, es menor que f_c'–**1.7** MPa (f_c'–**17** kg/cm^2).

16.6.2.2.8 Si sólo se cuenta con dos muestras, el promedio de las resistencias de ambas no será inferior a f_c' –**0.36σ** (MPa o kg/cm^2) para concretos Clase 1 de cualquier resistencia a la compresión especificada, ni a f_c'–**2.6** MPa (f_c'–**26** kg/cm^2) para Clase 2; además, se deberá cumplir con el respectivo requisito concerniente a las muestras consideradas individualmente.

16.7.2.2.9 Cuando el concreto no cumpla con el requisito de resistencia de 16.7.2.2.5 a 16.7.2.2.8, según corresponda, el Proyectista revisará y en su caso modificará el diseño. El Director y, en su caso, el Corresponsable, aprobarán los ajustes. Estas medidas estarán basadas principalmente en el buen criterio de los responsables mencionados; como factores de juicio deberán considerarse, entre otros, el tipo de elemento en que no se alcanzó el nivel de resistencia especificado, el monto del déficit de resistencia y el número de muestras o grupos de ellas que no cumplieron. En ocasiones deberá revisarse el diseño estructural a fin de considerar la posibilidad de que la resistencia que se obtuvo sea suficiente.

16.7.2.2.10 Si subsiste duda sobre la seguridad de la estructura, se podrán extraer y ensayar corazones, de acuerdo con NMX-C-169-ONNCCE-2009, del concreto en la zona representada por los cilindros que no cumplieron. Se probarán tres corazones por cada incumplimiento con la calidad especificada. La humedad de los corazones al probarse deberá ser representativa de la que tenga la estructura en condiciones de servicio.

16.7.2.2.11 El concreto Clase 1A o 1B representado por los corazones se considerará adecuado si el promedio de las resistencias de los tres corazones es mayor o igual que **0.85**f_c' y la resistencia de ningún corazón es menor que **0.75**f_c'. El concreto Clase 2 representado por los corazones se considerará adecuado si el promedio de las resistencias de los tres corazones es mayor o igual que **0.80**f_c' y la resistencia de ningún corazón es menor que **0.70**f_c'.

16.7.2.2.11.1 Para comprobar que los especímenes se extrajeron y ensayaron correctamente, se permite probar nuevos corazones de las zonas representadas por aquellos que hayan dado resistencias erráticas. Si la resistencia de los corazones ensayados no cumple con el criterio de aceptación que se ha descrito, el Proyectista en cuestión nuevamente deberá decidir conjuntamente con el Director y, en su caso, el Corresponsable, a su juicio y responsabilidad, las medidas que han de tomarse.

16.7.2.2.11.2 Se aceptará reforzar (rehabilitar) la estructura hasta lograr la resistencia necesaria de acuerdo con la NTC-Evaluación y Rehabilitación. También se admitirá realizar pruebas de carga en elementos no destinados a resistir sismo, u ordenar la demolición de la zona de resistencia escasa, etc.

16.7.2.2.12 Si el concreto se compra ya elaborado, en el contrato de compraventa se establecerán, de común acuerdo entre el fabricante y el consumidor, las responsabilidades del fabricante en caso de que el concreto no cumpla con el requisito de resistencia.

16.7.2.2.13 Si la relación longitud a diámetro del corazón es inferior a dos, pero mayor que uno, se hace la corrección apropiada para la relación longitud a diámetro obtenida, multiplicando la resistencia a compresión alcanzada por los factores indicados en la tabla 16.7.2.2.13. No se ensayarán corazones que tengan su longitud inferior a 95 por ciento de su diámetro, antes del cabeceo, o inferior a su diámetro, después del cabeceo.

Tabla 16.7.2.2.13 - Relación longitud a diámetro del corazón

Relación longitud a diámetro del corazón	Factor de corrección por resistencia
2.00	1.00
1.75	0.98
1.50	0.96

Para valores intermedios, se aceptará interpolar linealmente.

Comentario:
Si se utilizan cilindros curados en el sitio de acuerdo con NMX-B-159-ONNCCE-2016 para verificar la resistencia en sitio del concreto a una etapa de construcción seleccionada, es necesario proveer un criterio de aceptación.

La verificación del cumplimiento con el requisito de resistencia a compresión se basa en la probabilidad de no alcanzar la resistencia especificada de 10 por ciento para el concreto Clase 1 (1A o 1B) y 20 por ciento para el concreto Clase 2. Para ambos, se parte de la hipótesis de que la desviación estándar de los resultados de ensayo es independiente del nivel de resistencia e igual a 3.3 MPa (33 kg/cm^2), y de que la regla de verificación conduce a una probabilidad de 2.3 por ciento de que a un productor le sea rechazado su concreto cuando cumple en el límite con la calidad especificada (Meli y Mendoza, 1991). Al Clase 1B se le da el mismo tratamiento que al concreto Clase 1A.

El objeto de especificar una resistencia mínima en las muestras individuales es evitar que en la estructura quede alguna zona que, aunque de poca extensión, sea demasiado débil; por otra parte, cumplir con la regla del promedio de las muestras evita que quede alguna zona de cierta extensión que, aunque no tan débil como en el caso anterior, tenga resistencia media baja. Ambas situaciones son indeseables para la seguridad de la estructura.

En la evaluación de la resistencia del concreto en la estructura a partir de ensayos de corazones hay que tener presente que conviene que el diámetro de los corazones sea igual o mayor que tres veces el tamaño máximo del agregado grueso, y que esta relación nunca sea menor que dos veces ese tamaño. Cabe mencionar que la relación diámetro/tamaño máximo del agregado grueso influye en forma importante en la resistencia a compresión que se alcanza en el corazón y que ésta es menor mientras más pequeña es dicha relación (Mendoza, 1991).

Estos factores de corrección son aplicables a concretos de peso normal y a concretos ligeros con pesos volumétricos comprendidos entre 16 y 19 kN/m^3 (1 600 y 1 900 kg/m^3), y, en ambos casos, resistencias a compresión de entre 15 y 70 MPa (150 y 700 kg/cm^2). Se aplican indistintamente a concretos que se ensayan en condición seca o húmeda.

Para que los corazones estén en condición "seca" se requiere dejarlos expuestos al aire por un lapso de 7 días a una temperatura comprendida entre 288 y 300 K (15 y 27°C) y a una humedad relativa inferior a 60 por ciento; el ensayo se realiza en esta condición. Para la condición húmeda, los corazones se sumergen en agua saturada con cal a 296 ± 1.7 K (23 ± 1.7°C), al menos por las 40 h previas a su ensayo, y se prueban inmediatamente después de retirarlos del agua. Durante el lapso comprendido entre su remoción del agua y su ensayo, los corazones se conservan en condición húmeda, cubriéndolos con una manta absorbente saturada de agua.

Los valores $\mathbf{0.85f_c'}$ *y* $\mathbf{0.75f_c'}$ *que se emplean en la evaluación de la resistencia a compresión del concreto Clase 1A y 1B por medio de corazones, corresponden a los mínimos de una distribución normal de probabilidades para valores medios de tres resultados de ensayo y para valores individuales, respectivamente. Para el concreto Clase 2, las resistencias mínimas de los corazones correspondientes al valor medio de tres resultados de ensayo y a las resistencias individuales son* $\mathbf{0.80f_c'}$ *y* $\mathbf{0.70f_c'}$*, respectivamente. Para estos concretos y reglas de verificación, se considera una desviación estándar de 4.5 MPa (45 kg/cm^2) y una probabilidad de no alcanzar las resistencias mínimas de 2.5 por ciento (Mendoza, 1991).*

Alternativamente se pueden usar otros procedimientos de evaluación de la resistencia del concreto endurecido, como la resistencia a penetración (de acuerdo con ASTM C803), la resistencia al desprendimiento (ASTM C900), el índice de madurez y su correlación con ASTM C1074 y el método basado en curado y temperatura de AASHTO R72-16.

16.7.2.3 *Módulo de elasticidad del concreto*

16.7.2.3.1 El concreto deberá cumplir con el requisito de módulo de elasticidad especificado en la tabla 16.7.2.3.1. En el cálculo del módulo de elasticidad mínimo especificado, se deberá emplear el valor de f_c' determinado conjuntamente con el ensayo de módulo de elasticidad, a la misma edad. Deberá cumplirse tanto el requisito relativo a una muestra cualquiera, como el que se refiere a los conjuntos de dos muestras consecutivas.

Tabla 16.7.2.3.1 - Requisitos para el módulo de elasticidad

	Módulo de elasticidad a 28 días de edad, MPa (kg/cm^2), mínimo				
	Clase 1A		**Clase 1B (Alta resistencia)**		**Clase 2**
	Caliza [1]	**Basalto [1]**	**Caliza [1]**	**Basalto [1]**	**Andesita [1]**
Una muestra cualquiera	$4\,000\sqrt{f_c'}$ ($12\,700\sqrt{f_c'}$)	$3\,100\sqrt{f_c'}$ ($9\,700\sqrt{f_c'}$)	$2\,700\sqrt{f_c'}+8\,500$ ($8\,500\sqrt{f_c'}+84\,800$)	$2\,700\sqrt{f_c'}+3\,300$ ($8\,500\sqrt{f_c'}+33\,200$)	$2\,200\sqrt{f_c'}$ ($7\,000\sqrt{f_c'}$)
Además, promedio de todos los conjuntos de dos muestras consecutivas	$4\,300\sqrt{f_c'}$ ($13\,500\sqrt{f_c'}$)	$3\,300\sqrt{f_c'}$ ($10\,500\sqrt{f_c'}$)	$2\,700\sqrt{f_c'}+10\,100$ ($8\,500\sqrt{f_c'}+101\,100$)	$2\,700\sqrt{f_c'}+4\,400$ ($8\,500\sqrt{f_c'}+44\,100$)	$2\,300\sqrt{f_c'}$ ($7\,400\sqrt{f_c'}$)

[1]Agregado grueso

16.7.2.3.2 Para la verificación anterior se tomará una muestra por cada 100 m^3, o fracción de concreto y para cada tipo de concreto, no siendo menor que dos muestras en una cierta obra. De cada muestra se fabricarán y ensayarán al menos tres especímenes. Se considerará como módulo de elasticidad de una muestra, el promedio de los módulos de los tres especímenes elaborados con ella. El módulo de elasticidad se determinará según NMX-C-128-ONNCCE-2013.

16.7.2.3.3 El Proyectista estará obligado a exigir la verificación del módulo de elasticidad y podrá requerir su verificación en obra, así como la garantía escrita del fabricante de que el concreto cumple con NMX-C-155-ONNCCE-2014. En dado caso, la verificación se realizará en un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad.

16.7.2.3.3.1 Cuando el concreto no cumpla con el requisito de 16.7.2.3.1, el Supervisor informará al Proyectista, quien evaluará las consecuencias de la falta de cumplimiento y en conjunto con el Director y, en su caso, el Corresponsable determinarán las medidas que deberán tomarse.

16.7.2.3.3.2 Si el concreto se compra premezclado, en el contrato de compraventa se establecerán, de común acuerdo entre el fabricante y el consumidor, las responsabilidades del fabricante por incumplimiento del requisito antedicho.

Comentario:
*La verificación del cumplimiento con el módulo de elasticidad parte de considerar una probabilidad de 10 por ciento de tener resultados inferiores a los siguientes valores nominales: concreto Clase 1, **4 400**$\sqrt{f'_c}$, MPa (**14 000**$\sqrt{f'_c}$, kg/cm^2) para los concretos de caliza y **3 500**$\sqrt{f'_c}$, MPa (**11 000**$\sqrt{f'_c}$, kg/cm^2) para los de basalto; y de 20 por ciento de resultados inferiores a **2 500**$\sqrt{f'_c}$, MPa (**8 000**$\sqrt{f'_c}$, kg/cm^2) para el Clase 2. La desviación estándar de la distribución de probabilidades para los concretos Clase 1 se supuso igual a **380**$\sqrt{f'_c}$, MPa (**1 200**$\sqrt{f'_c}$, kg/cm^2) y para Clase 2 a **220**$\sqrt{f'_c}$, MPa (**700**$\sqrt{f'_c}$, kg/cm^2). La regla de verificación se establece en esta Norma con una probabilidad de tener valores inferiores a los mínimos estipulados de 1 en 100.*
Al concreto de Clase 1B se le dio el mismo tratamiento que al concreto Clase 1A, pero las desviaciones estándar estimadas para el módulo de elasticidad fueron de 2 400 MPa (24 000 kg/cm^2) para los concreto de caliza y 1 600 MPa (16 000 kg/cm^2) para los de basalto.
Debido a que la dispersión de los resultados de ensayo en la prueba del módulo de elasticidad es mayor que la alcanzada en la prueba de resistencia a compresión, se pide que en la determinación del módulo de elasticidad se empleen al menos tres especímenes.

16.7.3 *Transporte del concreto*

16.7.3.1 Los métodos que se empleen para transportar el concreto serán tales que eviten la segregación o pérdida de sus ingredientes.

Comentario:
El transporte requiere ser suficientemente rápido para evitar pérdida de revenimiento antes de ser colocado y suficientemente eficaz para evitar que haya segregación y pérdida de mortero y lechada (NMX-C-155-ONNCCE-2014). Existen diversos medios y equipos para transportar concreto; para la elección del más apropiado se requiere tomar en cuenta los siguientes aspectos: volumen de concreto a transportar, distancias mínimas y máximas, consistencia del concreto (revenimiento), tamaño máximo del agregado en la mezcla, accesibilidad para colocar el concreto dentro de las cimbras y el tiempo disponible para realizar esta operación.
Los medios de transporte más empleados son los siguientes:
a) Carretillas y vagonetas, manuales o mecanizadas. Para mover volúmenes reducidos en distancias cortas, se requiere utilizar ruedas neumáticas y habilitar vías de tránsito. La distancia máxima de entrega para el equipo mecanizado es de 120 m y para equipos manuales de 60 m
b) Camiones de caja fija con o sin agitador. El tiempo de entrega es de 30 a 45 min, deberán usarse cubiertas protectoras y jamás agregar agua en la caja del camión. No se deberán transportar mezclas con revenimiento superior a 70 mm en este tipo de vehículo
c) Camiones con tambor giratorio (camiones mezcladores). No operan cuando las mezclas son demasiado secas. Cuando se emplea este tipo de vehículos se observan los requisitos indicados en NMX-C-155-ONNCCE-2014
d) Bandas transportadoras. Son excelentes con mezclas plásticas (revenimiento de 60 a 80 mm) pero como son equipos especializados, se necesita consultar la información técnica del fabricante
e) Bombas neumáticas o de pistones. Su desempeño es satisfactorio con mezclas cohesivas con revenimiento entre 90 y 150 mm.

16.7.4 *Colocación y compactación del concreto*

16.7.4.1 Los procedimientos de colocación y compactación serán tales que aseguren una densidad uniforme del concreto y eviten la formación de oquedades.

16.7.4.2 El lugar en el que se colocará el concreto deberá cumplir con los atributos a) a e) siguientes:

a) Estar libre de material suelto, como partículas de roca, polvo, clavos, tornillos, tuercas, basura, etc.
b) Los moldes que recibirán al concreto deberán estar firmemente sujetos
c) Las superficies de mampostería que vayan a estar en contacto con el concreto deberán humedecerse previamente al colado. Si la mampostería es de arcilla, se aceptará que su superficie sea seca y saturada 2 h antes del colado. Si es de concreto, sólo se deberá rociar con agua superficialmente
d) El acero de refuerzo deberá estar completamente limpio y adecuadamente colocado y sujeto
e) No deberá existir agua en el lugar del colado, a menos que se hayan tomado las medidas necesarias para colar concreto en agua.

16.7.4.3 No se permitirá la colocación de concreto contaminado con materia orgánica.

16.7.4.4 El concreto se vaciará en la zona del molde donde vaya a quedar en definitiva y se compactará con picado, vibrado o apisonado. El concreto autocompactante se compactará mediante su propio peso.

16.7.4.5 No se permitirá trasladar el concreto mediante el vibrado.

16.7.4.6 Si a la llegada del concreto a la obra su revenimiento es menor que el especificado, es válido utilizar aditivos para alcanzar los requerimientos especificados de acuerdo con NMX-C-155-ONNCCE-2014. Si durante la colocación el concreto ha perdido su trabajabilidad inicial, al grado que no pueda ser distribuido y compactado correctamente, deberá detenerse el proceso y ser descartado el concreto suministrado. En ningún caso se aceptará añadir agua al concreto premezclado que llega a la obra.

Comentario:
No se recomienda depositar el concreto con impacto en cimbras, ya que se propicia la segregación. En la colocación del concreto, la altura máxima de caída libre se sugiere sea 1.5 m, excepto cuando se usan elementos amortiguadores de la caída. Se requiere evitar la formación de juntas frías entre dos capas sucesivas de concreto; para ello, es necesario que el espesor de las capas horizontales no exceda de 500 mm y que, durante el vibrado de la capa superior, el vibrador penetre en la capa colocada previamente. Es recomendable el uso de un embudo de longitud aproximada de 600 mm para lograr que el concreto baje verticalmente.
La compactación permite hacer fluir al concreto recién colocado dentro de las cimbras para llenar todo el espacio confinado por las mismas y darles la máxima compacidad posible. Para lograrlo, se requiere someterlo a vibraciones de frecuencias superiores a 3000 revoluciones por minuto. Los equipos vibradores pueden ser de inmersión, externos o de superficie, accionados por medio de electricidad, aceite a presión o gasolina.
El vibrador requiere introducirse rápidamente y extraerse del concreto con lentitud, en dirección vertical y a distancias regulares. El tiempo que el vibrador ha de permanecer dentro del concreto en cada inserción depende de su consistencia; se comienza a extraer en el momento en que la superficie del concreto adquiere brillo por efecto del flujo de lechada. Es importante evitar vibrar el concreto en exceso, o desplazarlo lateralmente mediante la aplicación inclinada del vibrador, porque se produce segregación.

16.7.5 *Temperatura del concreto*

16.7.5.1 Cuando la temperatura ambiente durante el colado sea inferior a 278 K (5°C), se tomarán las precauciones especiales tendientes a contrarrestar el descenso en resistencia y el retardo en endurecimiento, y se verificará que estas características no hayan sido desfavorablemente afectadas.

16.7.5.2 En clima cálido, será aceptable que la temperatura de colocación del concreto sea aproximadamente entre 297 y 311 K (24 y 38°C).

16.7.5.3 Mezclas de prueba deberán realizarse a la temperatura límite seleccionada o a la temperatura máxima esperada en la obra. En proyectos con diseño de mezclas que contienen elementos para reducir el sangrado es prudente, además de una reunión previa al colado, complementarla con una muestra a escala del elemento a colar.

16.7.5.4 La información que deberá contener el proyecto ejecutivo en torno a la temperatura para la colocación del concreto son las limitaciones para su suministro y colocación en climas tanto fríos como cálidos.

Comentario:
En climas fríos, para que el concreto adquiera las propiedades mecánicas esperadas, se recomienda que el constructor coloque y mantenga la temperatura del concreto colocado arriba de los límites mínimos indicados en la tabla C16.7.5.4. Para el caso de climas cálidos, se pueden adoptar las recomendaciones del documento ACI 305R-20.

Tabla C16.7.5.4 - Requisitos de temperatura para climas fríos

Temperatura ambiente		*Temperatura mínima del concreto*			
		Secciones delgadas y losas sobre pisos		*Secciones gruesas y concreto masivo*	
K	*°C*	*K*	*°C*	*K*	*°C*
280 a 270	*7 a -3*	*289*	*16*	*283*	*10*
270 a 225	*-3 a -18*	*291*	*18*	*286*	*13*
Menor que 255	*Menor que -18*	*294*	*21*	*289*	*16*

16.7.6 *Concreto lanzado*

16.7.6.1 El concreto lanzado o aplicado neumáticamente satisfará los requisitos de compacidad, resistencia y demás propiedades que especifique el proyecto ejecutivo. Se aplicará perpendicularmente a la superficie en cuestión, la cual deberá estar limpia y saturada superficialmente seca.

16.7.6.2 *Colocación*

16.7.6.2.1 Las superficies de concreto lanzado a las cuales se le van a aplicar otras capas de concreto lanzado deben hacerse rugosas con una amplitud de aproximadamente 6 mm antes de que el concreto lanzado llegue a su fraguado final.

16.7.6.2.2 Antes de colocar material adicional sobre una superficie de concreto lanzado endurecido, la lechada deberá retirarse, las juntas deben limpiarse y la superficie deberá humedecerse.

16.7.6.2.3 El concreto lanzado fresco en sitio que exhibe hendimientos, desprendimientos, segregación, hormigueros o bolsas de arena deberá removerse y reemplazarse.

16.7.6.2.4 Todo el concreto lanzado deberá ser colocado por un operario de lanzado certificado por un programa reconocido por el Instituto.

16.7.6.2.5 Si se requieren paneles de muestra de concreto lanzado específicos para el proyecto, todo operario de boquilla deberá demostrar su habilidad para producir un panel de muestra de concreto lanzado que sea aprobado.

16.7.6.3 *Control de calidad*

16.7.6.3.1 Además de que el diseño de mezcla de concreto lanzado deberá cumplir con todos los requisitos de un concreto convencional, se deben observar las condiciones a) a d) en su colocación:

a) Previo al proceso de colocación deberá de llevarse a cabo un panel de ensayo que contenga las mismas características de la superficie en donde se colocará el concreto lanzado. Además, este panel deberá de ser trabajado por el mismo operario de boquilla que llevará a cabo los trabajos en el sitio y que deberá contar con la experiencia y competencias suficientes para realizar el trabajo. La evaluación de la conformidad de este procedimiento correrá a cargo del Proyectista y del Director, así como del Corresponsable, cuando se requiera
b) Para verificar la resistencia a la compresión del concreto lanzado se deberán de obtener al menos tres núcleos de 75 mm de diámetro nominal tomados de un panel de ensayo, preparados de acuerdo con la norma NMX-C-169-ONNCCE-2009 y ensayados a 28 días
c) Se deberá preparar un panel de ensayo para cada mezcla y cada operario de boquilla por lo menos una vez al día o por cada 40 m^3 de concreto, lo que conduzca al mayor número de paneles

d) La resistencia a la compresión de tres núcleos de un mismo panel de ensayo no deberá de ser menor que $\mathbf{0.85}f'_c$ y ningún núcleo individual tener una resistencia menor que $\mathbf{0.75}f'_c$.

Comentario:
Existen disponibles varios procedimientos de certificación para operadores de boquilla de concreto lanzado. Uno de ellos es el establecido en ACI CCS-4S (08).

16.7.7 *Curado del concreto*

16.7.7.1 *Información de diseño*

a) El número de especímenes y frecuencia de muestreo si se requieren ensayos adicionales para verificar la idoneidad del proceso de curado y protección.

16.7.7.2 *Información sobre cumplimiento*

a) Con excepción de lo requerido en 16.7.7.2.b y 16.7.7.2.c., el concreto deberá mantenerse en una condición que retenga el agua en el concreto con la duración establecida en 1) o 2):
   1) El concreto de alta resistencia inicial (con cemento CPO 40R) a una temperatura de al menos 283 K (10º C) durante de al menos 3 días. En caso de otros tipos de concreto, a una temperatura de al menos 283 K (10º C) durante al menos 7 días
   2) Se permitirá terminar el curado cuando la resistencia en sitio del concreto, estimada mediante un método propuesto por el Proyectista y aprobado por el Director, alcance al menos $\mathbf{0.75}f'_c$.

b) El concreto de elementos clasificados como D, de acuerdo con el Capítulo 4, se deberá mantener en una condición que retenga el agua con la duración establecida en 1) o 2):
   1) Durante 14 días a una temperatura de al menos 283 K (10º C)
   2) Hasta que la resistencia en sitio del concreto, estimada mediante un método propuesto por el Proyectista y aprobado por el Director, alcance al menos $\mathbf{0.90}f'_c$.

c) Para acelerar la adquisición de resistencia y reducir el tiempo de curado, puede usarse el curado con vapor a alta presión, vapor a presión atmosférica, calor y humedad, o algún otro proceso que sea aceptado por el Constructor, con el visto bueno del Director. El proceso de curado que se aplique deberá producir concreto cuya durabilidad sea por lo menos equivalente a la obtenida con curado en ambiente húmedo prescrito en 16.6.7.2.a. La resistencia a la compresión del concreto, en la etapa de carga considerada, deberá ser por lo menos igual a la resistencia de diseño requerida en dicha etapa de carga.

16.7.7.3 Cuando se requieran ensayos complementarios de probetas curadas en obra para asegurar que el curado y protección sean satisfactorios, se deberán incluir el tamaño y número de las muestras de ensayo y la frecuencia de los mismos en el proyecto ejecutivo.

Comentario:
El curado requiere iniciarse tan pronto como sea posible, dependiendo del método elegido y material empleado. Como regla práctica, puede mencionarse que cuando el concreto recién colocado pierde su brillo superficial, debido a la pérdida del agua propia de la mezcla, es el momento para iniciar el curado. El tiempo en que se presente este efecto depende básicamente de la temperatura y humedad ambiente, velocidad del viento y temperatura del concreto recién mezclado.
Los métodos de 16.7.7.2.a se aplican con la intención de mantener los elementos de concreto a temperatura adecuada y con suficiente agua para desarrollar la resistencia potencial y las características de durabilidad. Los métodos de curado deberían retener el agua de la mezcla de concreto o proveer una fuente externa de agua. Los métodos aplicables, descritos en ACI PRC-308 incluyen: a) aplicación de materiales que cumplen con ASTM C171; b) aplicación de membranas de curado que satisfagan ASTM C309 o ASTM C1315; c) inundación de superficies horizontales; d) rociamiento continuo de superficies expuestas; e) aplicación continua de neblina a superficies expuestas; f) colocación de material absorbente previamente mojado que se mantiene saturado de manera continua; g) curando interno de agregados finos ligeros presaturados de acuerdo con ASTM C1761. Siempre que la temperatura ambiente sea superior a 283 K (10°C) se puede considerar que el curado ha sido satisfactorio si se ha retenido el agua permanentemente por lo menos 7 días. No siempre es suficiente mantener la cimbra en el elemento para lograr un curado adecuado, especialmente si se anticipan exposiciones severas.

El criterio alternativo incluido en esta Norma (16.7.7.2.a.2) se incluye en ACI SPEC-308.1 y se basa en utilizar el calor de hidratación para reducir el tiempo requerido para alcanzar un grado suficiente de reacción del material cementante antes de terminar el curado. Este criterio es distinto del aplicado para retirar la cimbra o para aplicar el presfuerzo; para estos casos, la resistencia en sitio depende de las cargas por ser resistidas durante la etapa de construcción. Los métodos para estimar la resistencia en sitio del concreto para fines de curado son los mismos que los aplicables a la determinación del retiro de la cimbra.
Sobre el curado acelerado, se recomienda consultar los documentos EB-001.17, PCI MNL 116 y PCI MNL 117. La resistencia a compresión del concreto curado de manera acelerada no es tan alta a edades diferidas como un concreto idéntico curado de manera convencional. El módulo de elasticidad puede ser distinto también. En todo caso, es importante tener en cuenta que un curado a alta temperatura puede incrementar el riesgo de formación diferida de etringita (sulfoaluminato de calcio hidratado). Se recomienda consultar ACI PRC-201.2 para mitigar este riesgo.

16.7.7.4 *Curado del concreto lanzado*

16.7.7.4.1 El curado inicial del concreto lanzado, durante las primeras 24 horas después de la terminación de la colocación, se deberá hacer por medio de uno de los métodos a) a c):

a) Inundación, niebla o rociado continuo
b) Frazadas absorbentes, tela, u otro cubrimiento protector que se mantenga continuamente húmedo
c) Aplicación de un compuesto que forme una membrana protectora de curado.

16.7.7.4.2 Después de 24 horas de la terminación de la colocación del concreto lanzado, el curado final deberá realizarse por medio de uno de los métodos a) a c) siguientes:

a) El mismo método utilizado para el curado inicial
b) Materiales en forma de láminas
c) Otros recubrimientos que mantengan la superficie permanentemente húmeda.

16.7.7.4.3 El curado final deberá mantenerse por un mínimo de:

a) 7 días si se usa cemento CPO
b) 3 días si se usa cemento CPO 40 R o si se utiliza un aditivo acelerante.

16.7.8 ***Juntas de colado, construcción, contracción y dilatación***

16.7.8.1 Las juntas de colado se ejecutarán en los lugares y con la forma que indiquen los planos estructurales. Antes de iniciar un colado las superficies de contacto se limpiarán y saturarán con agua. Se tomará especial cuidado en todas las juntas de columnas y muros en lo que respecta a su limpieza y a la remoción de material suelto o poco compacto.

16.7.8.2 La información detallada en el proyecto ejecutivo deberá incluir:

a) La ubicación y detallado de todas las juntas de construcción, contracción y dilatación
b) Detalles requeridos para la transferencia de cortante y de otras fuerzas a través de las juntas de construcción
c) Preparación de la superficie, incluyendo las superficies de concreto endurecido intencionalmente rugosas cuando el concreto se coloca sobre concreto previamente endurecido
d) Cuando el cortante se transfiere entre acero laminado y concreto usando pernos con cabeza o barras de refuerzo soldadas, el acero deberá estar limpio y sin pintura
e) Preparación de la superficie, incluyendo las superficies intencionalmente rugosas cuando el afinado de piso compuesto se construya en sitio sobre un piso o losa prefabricada con la intención de que actúe estructuralmente como sección compuesta con los miembros prefabricados
f) Para concreto lanzado, la localización de las juntas de construcción en las cuales se permiten juntas en escuadra.

16.7.8.3 *Requisitos de construcción de juntas*

16.7.8.3.1 Las ubicaciones y detalles de las juntas que no se muestran o que difieren de las indicadas en el proyecto ejecutivo deberán ser remitidas para revisión por parte del Proyectista. El ajuste que haga el Proyectista, deberá ser aprobado por el Director y, en su caso, por el Corresponsable.

16.7.8.3.2 Excepto para el concreto presforzado, las juntas de construcción en sistemas de piso y techo deberán ubicarse dentro del tercio central del claro de losas, vigas y vigas principales a menos que el Proyectista apruebe otra ubicación.

16.7.8.3.3 Las juntas de construcción en vigas principales deben desplazarse a una distancia mínima de dos veces el ancho de las vigas que las intersecan, medida desde la cara de la viga que la interseca, a menos que el Proyectista apruebe otro modo de realizarlas.

16.7.8.3.4 Las juntas de construcción deberán limpiarse y estar libres de lechada antes de colocar el concreto nuevo.

16.7.8.3.5 La superficie de las juntas de construcción deberá hacerse rugosa intencionalmente cuando se especifique.

16.7.8.3.6 Inmediatamente antes de iniciar una nueva etapa de colocación, deberán humedecerse todas las juntas de construcción y eliminarse el agua estancada.

16.7.8.3.7 Para concreto lanzado, las superficies de las juntas de construcción deberán cortarse con un ángulo de 45 grados con respecto a la superficie terminada, a menos que se especifique una junta a escuadra en el proyecto ejecutivo.

16.7.8.3.8 Para concreto lanzado, las ubicaciones de las juntas de construcción que no se muestran en el proyecto ejecutivo deberán remitirse al Proyectista para aprobación antes de colocar el concreto lanzado.

16.7.9 ***Tuberías, ductos, conexiones y accesorios incluidos en el concreto***

16.7.9.1 Con las excepciones indicadas en 16.7.9.2 y 16.7.9.3, se permitirá la inclusión de tuberías, ductos, conexiones y accesorios en los elementos de concreto, siempre y cuando se prevean en el diseño estructural, sean de material no perjudicial para el concreto y sean aprobados por el Proyectista.

16.7.9.2 No se permitirá la inclusión de tuberías, ductos, conexiones y accesorios de aluminio en elementos de concreto, a menos que cumplan con a) a c):

a) Tengan cubiertas o protecciones especiales para evitar la reacción aluminio–concreto
b) Estén aislados eléctricamente de otros elementos de acero o de otros metales
c) Se prohíben los aditivos a base de cloruro de calcio o que contengan cloruros con excepción de los cloruros resultado de la contaminación del aditivo.

16.7.9.3 No se permitirá la inclusión de tuberías y ductos longitudinales en columnas y en elementos de borde en los extremos de muros, independientemente del valor de $\boldsymbol{Q}$ usado en el diseño.

16.7.9.4 Las tuberías, ductos, conexiones y accesorios incluidos en los elementos no deberán afectar significativamente la resistencia de dichos elementos ni de la construcción en general. Asimismo, no deberán impedir que el concreto penetre, sin segregarse, en todos los intersticios.

16.7.9.5 Excepto cuando se haya establecido en los planos o haya sido aprobado por el Proyectista, las tuberías, ductos, conexiones y accesorios incluidos en losas, muros y vigas de concreto deberán cumplir con a) a b) siguientes:

a) El diámetro exterior de tuberías, ductos, conexiones y accesorios no será mayor que 1/3 del espesor de la losa o del ancho del muro y de la viga
b) Estarán colocados con una separación, medida centro a centro, mayor que tres veces el diámetro de los ductos.

16.7.9.6 Las tuberías, ductos, conexiones y accesorios deberán diseñarse para resistir los efectos del concreto, la presión y la temperatura a la que estarán expuestos al quedar incluidos en el concreto.

16.7.9.7 Las tuberías no deberán contener líquidos, gases, vapor ni agua a altas temperaturas ni a altas presiones, hasta que el concreto haya alcanzado completamente la resistencia de diseño.

16.7.9.8 En losas, las tuberías y los ductos deberán quedar incluidos entre el acero de refuerzo inferior y superior, a menos que sean para captar agua o materiales exteriores.

16.7.9.9 El recubrimiento mínimo para tuberías, ductos, conexiones y accesorios no será menor que 40 mm para elementos expuestos a la intemperie o en contacto con el terreno, ni menor que 20 mm para elementos no expuestos a la intemperie y que no están en contacto con el terreno.

16.7.9.10 Las tuberías, ductos, conexiones y accesorios deberán construirse y colocarse de tal manera que no se requiera cortar, doblar, ni mover de su posición original el acero de refuerzo.

Comentario:
La presencia de ion cloruro pueden incrementar la tasa de corrosión de elementos de aluminio ahogados en concreto, como tuberías, en especial si el aluminio está en contacto con elementos de acero y concreto en un ambiente húmedo (Woods, 1966).

16.7.10 *Inspección del concreto*

16.7.10.1 Para el caso de estructuras de ductilidad alta y vigas de acoplamiento de estructuras de ductilidad media, la inspección del concreto deberá realizarse por personal certificado bajo un programa reconocido por el Instituto.

Comentario:
Se puede considerar a criterio del Instituto para la Seguridad de las Construcciones cualquier certificación por parte de otros organismos reconocidos en la industria a nivel nacional y/o internacional, siempre y cuando cumpla con la evaluación de la conformidad en los aspectos de: conocimiento de las pruebas básicas para control de calidad en campo, lectura e interpretación de planos y especificaciones, acreditación del conocimiento y dominio de normas nacionales e internacionales, además de experiencia comprobable vinculada a la construcción de estructuras de concreto. El programa "Supervisor Especializado en Obras de Concreto", del Instituto Americano del Concreto, cumple con los requisitos establecidos.

16.8 Acero

16.8.1 *Información en el proyecto ejecutivo*

16.8.1.1 Los planos y especificaciones para construcción deberán contener la siguiente información a) a j):

a) Tipo, diámetro y grado de las barras de acero de refuerzo
b) Tipo, dimensiones, localización, detallado y longitud de dobleces del refuerzo
c) Recubrimiento de concreto del refuerzo
d) Localización y longitud de las uniones por traslape
e) Tipo y localización de conectores mecánicos
f) Tipo y localización de uniones soldadas y otras soldaduras requeridas en las barras de refuerzo
g) Designación de la norma NMX o ASTM, según aplique, para el recubrimiento de protección de refuerzos no presforzados
h) Protección contra la corrosión de los refuerzos expuestos que se pretendan adherir con extensiones en ampliaciones futuras.

16.8.2 *Disposiciones generales sobre cumplimiento del habilitado y armado*

16.8.2.1 El acero de refuerzo y, especialmente el de presfuerzo y los ductos de postensado, deberán protegerse durante su transporte, manejo y almacenamiento.

16.8.2.2 Inmediatamente antes de su colocación, se revisará que el acero no haya sufrido algún daño, en especial, después de un largo período de almacenamiento. Si se juzga necesario, se realizarán ensayos mecánicos en el acero dudoso.

16.8.2.3 Al efectuar el colado, el acero deberá estar exento de grasa, aceites, pinturas, polvo, tierra, oxidación excesiva y cualquier sustancia que reduzca su adherencia con el concreto, a excepción del uso de recubrimientos epoxi o lodos bentoníticos.

16.8.2.4 No deberán doblarse barras parcialmente ahogadas en concreto, a menos que se tomen las medidas para evitar que se dañe el concreto adyacente.

16.8.2.5 Todos los dobleces se harán en frío. Sólo se aceptarán dobleces en caliente en estructuras de ductilidad baja diseñadas para Q**=2.0**, y se deberán satisfacer a) a f):

a) Se aceptarán dobleces de hasta 90 grados y cuyos diámetros internos cumplan con el de los dobleces estándar (indicados 14.3.1)
b) Si se presentan casos de agrietamiento o rotura de las barras, se aceptará calentar a una temperatura máxima de 1 088 K (815 °C)
c) Las barras que se quiebren durante el doblado o el enderezado pueden traslaparse fuera de la región de doblado
d) Si la zona de doblado se encuentra a 150 mm o menos del concreto, se deberá aplicar algún sistema de aislamiento de protección del concreto
e) Se acepta controlar la temperatura de calentamiento por medio de crayones térmicos o cualquier otro medio adecuado
f) No se aceptará enfriar las barras por medios artificiales (agua o aire a presión) sino hasta que su temperatura haya descendido a por lo menos 588 K (315°C).

16.8.2.5.1 En ningún caso se aceptará doblar barras de refuerzo en estructuras de ductilidad media y alta, diseñadas para Q=**3.0** y Q=**4.0**, respectivamente.

16.8.2.5.2 No se aceptará calentar barras del tipo ASTM A1035M para ser dobladas o re-dobladas.

16.8.2.6 Los tendones de presfuerzo que presenten algún doblez concentrado no se deberán tratar de enderezar, sino que se rechazarán y deberán ser sustituidos.

16.8.2.7 El acero deberá sujetarse en su sitio con amarres de alambre, silletas y separadores, de resistencia, rigidez y en número suficiente para impedir movimientos durante el colado.

16.8.2.8 Los paquetes de barras deberán amarrarse firmemente con alambre.

16.8.2.9 Antes de colar deberá comprobarse que todo el acero se ha colocado en su sitio de acuerdo con los planos estructurales y que se encuentra correctamente sujeto.

Comentario:
Las especificaciones sobre las condiciones superficiales que deberán tener las barras de refuerzo se basan en las pruebas realizadas y en la práctica constructiva recomendable. Una guía con respecto a los efectos de la oxidación y de la escamación sobre las características de adherencia de las barras de refuerzo corrugadas se presenta en Kemp, Brezny y Unterspan (1968). La investigación ha mostrado que una cantidad normal de óxido aumenta la adherencia. Generalmente, con el manejo brusco normal del acero de refuerzo se pierde el óxido que está suelto y que puede perjudicar la adherencia entre el concreto y el refuerzo.
Las condiciones de la construcción pueden hacer necesario doblar barras ahogadas en el concreto. Se requiere determinar si la barra se puede doblar en frío o si es necesario calentarla. Los dobleces requieren ser graduales y enderezarse según se requiera. Las barras que se quiebren durante el doblado o el enderezado pueden traslaparse fuera de la región de doblado. Véase el comentario de 14.3.
No se permite calentar barras ASTM A1035M porque el calor altera la microestructura del acero y modifica sus propiedades mecánicas.

16.8.3 *Control en la obra*

16.8.3.1 El acero de refuerzo no presforzado y presforzado deberá cumplir con lo indicado en las tablas 2.4.2.1.2.a, 2.4.1.2.b, 2.4.2.1.2.c, 2.4.2.2.4.a y 2.4.2.2.4.b.

16.8.3.2 Para cada tipo de barras corrugadas, se muestreará en obra y ensayará el acero de acuerdo con a) a c):

a) De cada lote de 100 kN (10 t) o fracción, formado por barras de una misma marca, un mismo grado, un mismo diámetro y correspondientes a una misma remesa de cada proveedor, se tomará un espécimen para ensayo de tensión y uno para ensayo de doblado, que no sean de los extremos de barras completas; las corrugaciones se podrán revisar en uno de dichos especímenes. Si algún espécimen presenta defectos superficiales, puede descartarse y sustituirse por otro
b) Cada lote definido según el párrafo anterior deberá quedar perfectamente identificado y no se utilizará en tanto no se acepte su empleo con base en resultados de los ensayos realizados por un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad vigente
c) Las probetas se ensayarán de acuerdo con NMX-B-172-CANACERO-2018. Si algún espécimen no cumple con los requisitos de tensión especificados en la norma, se permitirá repetir la prueba como se señala en la misma norma.

16.8.3.2.1 Los requisitos durante la construcción que se deberán cumplir son de a) a k):

a) Se deberán remitir los informes de ensayos de producción del refuerzo
b) El refuerzo no presforzado con óxido, escamas o una combinación de ambas, deberá considerarse satisfactorio si la muestra limpiada a mano utilizando un cepillo de alambre cumple los requisitos dimensionales y mecánicos de NMX-B-506-CANACERO-2019 o NMX-B-457-CANACERO-2019
c) El acero de presfuerzo deberá estar limpio de escamas, picaduras y óxido excesivo. Es admisible una oxidación ligera
d) En el momento que es colocado el concreto, el refuerzo deberá estar libre de hielo, lodo, aceite u otros recubrimientos dañinos que reduzcan la adherencia
e) El refuerzo, incluyendo los paquetes de barras, deberá colocarse dentro de las tolerancias requeridas y estar adecuadamente asegurado antes de colocar el concreto, y deberá fijarse para evitar su desplazamiento más allá de las tolerancias requeridas
f) El refuerzo helicoidal (zunchos) deberá consistir en barras o alambres continuos espaciados uniformemente, con un tamaño y disposición que permitan su manejo y colocación sin distorsión respecto de las dimensiones especificadas
g) Sólo se permitirá unir barras mediante traslapes cuando lo requiera o permita el proyecto ejecutivo o si lo autoriza el Proyectista
h) No se permiten uniones de barra a tope sin soldadura
i) Todo refuerzo deberá doblarse en frío antes de su colocación, a menos que el Proyectista permita otra cosa
j) Ningún refuerzo parcialmente ahogado en el concreto podrá doblarse en la obra, excepto cuando así se indique en el proyecto ejecutivo o lo permita el Proyectista
k) Las barras en los cambios de sección se deben doblar antes de su colocación en la cimbra.

16.8.3.2.2 En sustitución del control de obra, el Proyectista, con la aprobación del Director y, en su caso, el Corresponsable podrán admitir la garantía escrita del fabricante de que el acero cumple con la norma correspondiente; en su caso, definirá la forma de revisar que se cumplan los requisitos adicionales para el acero, establecidos en 2.4.2.1.2.

Comentario:
En las normas NMX-B-506-CANACERO-2019 y NMX-B-457-CANACERO-2019, para cada calidad de acero de refuerzo que se permita utilizar en las estructuras de concreto (véase tabla 2.4.2.2.4.a), se especifica el criterio de aceptación para cada propiedad especificada, así como las circunstancias en las que se permite realizar la repetición de los ensayos.

16.8.4 *Requisitos y control de calidad de las uniones soldadas*

16.8.4.1 *Requisitos de uniones soldadas*

16.8.4.1.1 Las uniones de barras unidas con soldadura deberán cumplir con los requisitos establecidos en 14.5.1 y 14.5.6. Adicionalmente, para que las barras de refuerzo sean soldables, el carbono equivalente ***CE***, calculado a partir del análisis químico del acero con la expresión 16.8.4.1.1, no deberá exceder 0.55 por ciento:

$$CE = \%C + \frac{\%Mn}{6} + \frac{\%Cu}{40} + \frac{\%Ni}{20} + \frac{\%Cr}{10} - \frac{\%Mo}{50} - \frac{\%V}{10} \qquad (16.8.4.1.1)$$

16.8.4.1.2 Además de lo señalado en 16.8.4.1.1 se deberá cumplir con los porcentajes máximos de los elementos indicados en la tabla 16.8.4.1.2.

Tabla 16.8.4.1.2 – Porcentajes máximos de elementos químicos en acero de refuerzo

Elemento	Porcentaje, máximo
Carbono, C	0.33
Manganeso, Mn	1.56
Fósforo, P	0.043
Azufre, S	0.053
Silicio, Si	0.55

16.8.4.1.3 Las uniones soldadas se deberán realizar de acuerdo con las especificaciones y métodos expuestos en NMX-H-121-1988.

16.8.4.2 *Control de calidad de uniones soldadas*

16.8.4.2.1 Se establecerá un programa de control de calidad para verificar que las soldaduras satisfacen las especificaciones de la obra. Se deberán establecer las condiciones necesarias para asegurar una supervisión simultánea al avance del trabajo sin esperar que todas las soldaduras estén terminadas para revisarlas.

16.8.4.2.2 La inspección deberá ser llevada a cabo por un Supervisor de Soldadura Certificado (CWI) por la AWS o su equivalente, quien deberá verificar que se cumplen a) a g):

a) El acero de refuerzo que se va a soldar es el indicado en los planos y especificaciones del proyecto ejecutivo y sus características de soldabilidad son las requeridas
b) Todos los soldadores que van a intervenir en el trabajo estén certificados como en la categoría CW por un centro acreditado por la AWS
c) El equipo que se deberá utilizar es el adecuado y está en condiciones correctas de operación
d) Las caras y los bordes de las partes en que se va a colocar soldadura no tienen defectos inaceptables
e) En la preparación de las juntas, el ángulo de inclinación de los biseles, la abertura de la raíz, etc., son correctos de acuerdo con NMX-H-121-CANACERO-1988
f) La limpieza de las zonas en que se deberá depositar la soldadura, el alineamiento de las barras que se van a empalmar y los dispositivos empleados para mantenerlas en posición, son los especificados
g) El diámetro y el tipo de electrodo, la posición en que deberá depositarse la soldadura, las características de la corriente (amperaje, voltaje, polaridad) y la velocidad de colocación de los cordones, son los especificados.

16.8.4.2.3 *Inspección visual de uniones soldadas*

16.8.4.2.3.1 Terminadas las juntas de una zona y antes de que se coloque el concreto, deberá hacerse una inspección visual de acuerdo con AWS B1.10M/B1.10:2016 y B1.11M/B1.11:2015.

16.8.4.2.3.2 No es necesario que el Supervisor revise personalmente cada uno de los cordones de todas las juntas. Al menos, la inspección deberá realizarse en 50 por ciento de ellas.

16.8.4.2.3.3 En la inspección visual se observarán los aspectos a) a d):

a) Dimensiones, distribución, tamaño, contorno y continuidad de las soldaduras
b) Apariencia de las soldaduras
c) Defectos superficiales, tales como grietas, poros, cráteres, socavación, etc.
d) El Supervisor deberá identificar con marcas fácilmente visibles, todas las partes o juntas que requieren correcciones o sustitución, y volver a marcarlas cuando las haya aceptado.

Comentario:
Aunque una soldadura con defectos internos de importancia puede en algunas ocasiones presentar una buena apariencia exterior, ésta es, en la mayor parte de los casos, un indicio de que la soldadura se ha hecho correctamente.

16.8.4.2.4 *Inspección radiográfica*

16.8.4.2.4.1 La inspección radiográfica y las pruebas destructivas de tensión no sustituyen la supervisión e inspección visuales durante la colocación de la soldadura y demás operaciones relacionadas con ella, efectuadas a través de todo el proceso de acuerdo con AWS B1.10M/B1.10:2016.

16.8.4.2.4.2 La inspección radiográfica se deberá realizar para comprobar la máxima dimensión de cualquier porosidad individual, discontinuidad del tipo fusión, la suma de las dimensiones máximas de toda la porosidad o discontinuidades del tipo fusión, que no deberán exceder lo establecido en NMX-H-121-CANACERO-1988.

16.8.4.2.4.3 La radiografía y las pruebas destructivas no deberán emplearse nunca aisladamente, sino como un complemento de la inspección visual y del control mantenidos a través de todas las etapas.

16.8.4.2.4.4 En las especificaciones de construcción se deberá indicar el número o porcentaje de juntas que se deberán radiografiar.

16.8.4.2.4.5 El número mínimo de radiografías requeridas para la evaluación de soldaduras será con base a NMX-B-482-CANACERO-2016.

16.8.4.2.5 *Pruebas destructivas de uniones soldadas*

16.8.4.2.5.1 La obtención de los especímenes para las pruebas destructivas de tensión de uniones soldadas, deberán llevarse a cabo en forma continua, durante todo el proceso de construcción y no deberá autorizarse algún colado y sustituir las soldaduras sin que se conozcan previamente los resultados obtenidos en las pruebas efectuadas en juntas de la zona en donde el concreto se va a colocar, de acuerdo con NMX-B-172-CANACERO-2018.

16.8.4.2.5.2 Se consideran inaceptables las uniones soldadas en las que la fractura se presenta en la soldadura o en la zona inmediata a ella, bajo una carga menor que la correspondiente a $\mathbf{1.25}f_y$ de la barra, o cuando la fractura se presente bajo una carga mayor, pero el alargamiento del espécimen, medido en porcentaje de la longitud inicial de 200 mm, disminuye a menos de los dos tercios del especificado para la barra, o a menos de 4 por ciento.

16.8.4.2.5.3 Los especímenes deberán ser representativos de la totalidad de las uniones soldadas efectuadas en la obra, y se deberán escoger de las uniones soldadas que, de acuerdo con la inspección visual, tiene más probabilidades de resultar defectuosas. En estas condiciones, se aceptará como número de pruebas destructivas mínimo 5 por ciento del total de las uniones soldadas.

16.8.5 ***Requisitos y control de calidad de uniones con dispositivos mecánicos***

16.8.5.1 *Requisitos de uniones con dispositivos mecánicos*

16.8.5.1.1 Las uniones de barras de refuerzo con dispositivos mecánicos deberán cumplir con los requisitos establecidos en 14.5.1 y 14.5.6.

16.8.5.2 *Control de calidad de uniones con dispositivos mecánicos*

16.8.5.2.1 El control de calidad de las uniones con dispositivos mecánicos se realizará mediante inspección visual para verificar que las uniones se realizaron de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los dispositivos de unión y mediante pruebas destructivas a tensión de una muestra obtenida de las uniones efectuadas en obra. El número de elementos que forma la muestra será de al menos 5 por ciento del total de las uniones.

16.8.5.2.2 Se considerará que las uniones con dispositivos mecánicos Tipo 1 tienen un desempeño satisfactorio si la falla se presenta por fractura de la barra fuera de la zona de unión (no por deslizamiento de la barra dentro del dispositivo mecánico) a una carga mayor que la correspondiente a un esfuerzo de $\mathbf{1.25}f_y$ y el módulo de elasticidad del sistema barra-conector, determinado en la zona de unión sobre una longitud inicial de medición de 200 mm, es al menos igual a 50 por ciento del correspondiente al de las barras de refuerzo.

16.8.5.2.3 Para las uniones con dispositivos mecánicos Tipo 2, el desempeño se considerará satisfactorio si la carga de falla es igual o mayor que la correspondiente al esfuerzo máximo especificado para las barras que se unen, el módulo de elasticidad del sistema barra-conector, determinado en la zona de unión sobre una longitud de 200 mm, es al menos 90 por ciento del correspondiente al de las barras de refuerzo, además de cumplir con los requisitos que se especifican en 16.7.4.2.2 para las uniones con dispositivos mecánicos Tipo 1.

16.8.6 *Extensiones futuras*

16.8.6.1 Todo el acero de refuerzo, así como las placas y, en general, todas las preparaciones metálicas que queden expuestas a la intemperie con el fin de realizar extensiones a la construcción en el futuro deberán protegerse contra la corrosión y contra el ataque de agentes externos.

16.8.7 *Conectores postinstalados*

16.8.7.1 Los anclajes postinstalados deben instalarse de acuerdo con las instrucciones impresas del fabricante y por operarios calificados de acuerdo con 26.7 y 26.13 de ACI 318-19 o de su versión más reciente.

16.8.8 *Pernos lisos con cabeza*

16.8.8.1 El acero para la fabricación de pernos deberá cumplir con ASTM A29/A29M-16, especificación para requisitos generales de barras de acero al carbono y de aleación forjado en caliente, Grados 1010 a 1020.

16.8.8.2 Las propiedades mecánicas deberán ser determinadas en conformidad con las secciones aplicables de la norma ASTM A370-21.

16.8.8.3 Para su instalación se deberá cumplir con los requisitos de AWS D1.1/D1.1M:2020. Los pernos, después de la soldadura, no deberán tener discontinuidades ni sustancias que pudieran interferir con la función prevista y deberán tener una rebaba completa de 360° sin evidencia de socavación. Cuando se suelda directamente a un metal base, éste no deberá tener un espesor inferior a 1/3 del diámetro del perno.

16.8.8.4 Para la instalación de pernos soldados con cabeza se utilizarán equipos de soldadura automática mecanizadas (pistolas soldadoras de pernos). También se puede optar por procesos de soldadura de filete FCAW, GMAW o SMAW, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de AWS D.1/D1.1M:2020.

16.8.8.5 Los operarios de cada turno deberán cumplir con los requisitos de control de producción establecidos en AWS D1.1/ D1.1M:2020.

16.8.9 *Fibra de acero*

16.8.9.1 Si se usan fibras de acero en el concreto, el proyecto ejecutivo requerirá la conformidad con NMX-C-488-ONNCCE-2014 y tener una relación longitud a diámetro de al menos 50 y no más de 100.

16.8.9.2 Solicitar al fabricante sus certificados de calidad del acero de donde provienen las fibras a utilizar.

16.9 Cimbra

16.9.1 *Disposiciones generales*

16.9.1.1 Toda cimbra se construirá de manera que resista las acciones a que pueda estar sujeta durante la construcción, incluyendo las fuerzas causadas por la colocación, compactación y vibrado del concreto. Deberá ser lo suficientemente rígida

para evitar movimientos y deformaciones excesivos y suficientemente estanca para evitar el escurrimiento del mortero. En su geometría se incluirán las contraflechas prescritas en el proyecto ejecutivo.

16.9.1.2 Inmediatamente antes del colado deberán limpiarse los moldes cuidadosamente. Si es necesario se dejarán registros en la cimbra para facilitar su limpieza. La cimbra de madera o de algún otro material absorbente deberá estar húmeda durante un período mínimo de dos horas antes del colado. Se recomienda cubrir los moldes con algún lubricante para protegerlos y facilitar el descimbrado.

16.9.1.3 La cimbra para miembros de concreto presforzado deberá diseñarse y construirse de tal manera que permita el deslizamiento del elemento sin provocar daño durante la transferencia de la fuerza de presfuerzo.

Comentario:
En la serie Conceptos Básicos del Concreto del IMCYC, capítulo 18, se dan recomendaciones generales sobre este tema. Asimismo, en la publicación "Guía de cimbras para concreto" del Comité 347 del Instituto Americano del Concreto se presenta información detallada de cimbras para concreto. Se proporcionan recomendaciones para el diseño, construcción y materiales para la cimbra, cimbras para estructuras especiales y cimbras para métodos especiales de construcción.

16.9.2 *Descimbrado*

16.9.2.1 El descimbrado se efectuará cuando la estructura, en su estado de avance, en conjunto con las cimbras y apuntalamiento aún existentes tengan suficiente resistencia para soportar de manera segura su propio peso y las cargas colocadas sobre ella, descimbrar cualquier porción de ella sin afectar su funcionamiento al futuro, así como que las deflexiones no sobrepasen los valores fijados en la NTC-Criterios.

16.9.2.2 La demostración de que la resistencia es adecuada deberá basarse en un análisis estructural que tenga en cuenta las cargas propuestas, la resistencia del sistema de apuntalamiento y cimbra, y una estimación de la resistencia del concreto en sitio.

16.9.2.3 La estimación de la resistencia del concreto en sitio deberá estar basada en ensayos de cilindros curados en obra o en otros procedimientos, como la resistencia a la penetración o a la extracción, según lo apruebe el Proyectista, con la autorización del Director y, en su caso, del Corresponsable. Se aceptará estimar la resistencia del concreto usando el método de madurez, de acuerdo con ASTM C1074-17, para determinar el tiempo en que se puede aplicar el descimbrado.

16.9.2.4 No se permitirá apoyar en la estructura, sin apuntalar, cargas de construcción que excedan la suma de las cargas muertas más vivas utilizadas en el diseño, a menos que, por medio de un análisis estructural, se demuestre que existe resistencia suficiente para sostener estas cargas adicionales sin afectar el funcionamiento.

16.9.2.5 Para el caso del descimbrado de losas, se deberá verificar tanto la planicidad como la nivelación de acuerdo con ASTM E1155-20.

16.9.2.6 Los elementos de concreto postensado deberán permanecer cimbrados hasta que se haya aplicado suficiente tensión tal que, por lo menos, permita soportar el peso propio del elemento y las cargas adicionales que se tengan inmediatamente después del descimbrado.

Comentario:
En la determinación del tiempo para el descimbrado, se requiere dar atención especial a las cargas durante la construcción, así como a las posibilidades de deflexiones excesivas. Frecuentemente, las cargas durante la construcción son tan importantes como las cargas vivas especificadas. A edades tempranas, una estructura puede ser adecuada para soportar las cargas aplicadas, pero se pueden presentar deflexiones suficientemente grandes para originar daños permanentes.
La resistencia del concreto durante la construcción puede determinarse mediante el ensayo de cilindros curados en la obra u otros procedimientos, aprobados por el Proyectista, con el visto bueno del Director y del Corresponsable. Entre estos procedimientos se pueden señalar: a) Resistencia a la penetración, de acuerdo con ASTM C 803, b) Resistencia a la extracción, de acuerdo con ASTM C 900, c) Índice de madurez, determinado y correlacionado de acuerdo con ASTM C 1074.

Estos procedimientos requieren de suficientes resultados, empleando los materiales de la obra, para demostrar la correlación de las mediciones en la estructura con la resistencia a compresión determinada en cilindros moldeados o corazones extraídos de la estructura.

Donde la estructura es soportada sobre puntales, las cimbras laterales de vigas, columnas, muros y cimbras verticales similares pueden ser retiradas después de 12 h de curado acumulado, si la cimbra lateral no está soportando cargas diferentes a la presión lateral que ejerce el concreto plástico. El tiempo de curado acumulado representa la suma de los intervalos de tiempo, no necesariamente consecutivos, durante los cuales la temperatura ambiente en el sitio es superior a 283 K (10°C). Las 12 h de curado acumulado se determinaron con base en el empleo de cementos portland ordinarios (CPO) y condiciones usuales de curado. En caso de concretos fabricados con otros tipos de cementos, con el empleo de aditivos retardantes o en los que se haya agregado hielo durante el mezclado para bajar la temperatura inicial del concreto, puede que no sean suficientes las 12 h de curado, en cuyo caso, debería investigarse la situación antes de quitar las cimbras.

El descimbrado para las construcciones de varios niveles debe ser parte de un procedimiento planeado, considerando el soporte temporal de la estructura completa, así como de cada elemento individual. Tal procedimiento debería ser determinado antes de la construcción y debería basarse en un análisis estructural, tomando en cuenta como mínimo las siguientes situaciones:

a) El sistema estructural que existe en las diferentes etapas de construcción y las cargas correspondientes a esas etapas

b) La resistencia del concreto a las diferentes edades durante la construcción

c) La influencia de las deformaciones de la estructura y el sistema de apuntalamiento en la distribución de las cargas muertas y de construcción durante las diferentes etapas de la construcción

d) La resistencia y espaciamiento de los puntales o sistema de apuntalamiento empleado, así como el método de apuntalamiento, contraventeo, remoción de los puntales y reapuntalamiento, incluyendo los intervalos de tiempo mínimo entre las diferentes operaciones

e) Cualquier otra carga o condición que afecte la seguridad o nivel de servicio de la estructura durante la construcción.

Para las edificaciones de varios niveles, la resistencia del concreto durante las diferentes etapas de su construcción se puede verificar con especímenes de ensayo curados en obra u otro método que sea aprobado.

16.10 Requisitos de construcción para concreto presforzado (pretensado y postensado)

16.10.1 *Información en el proyecto ejecutivo*

a) Magnitud y ubicación de las fuerzas de presfuerzo
b) Secuencia de tensado de los tendones
c) Tipo, tamaño, detalles y ubicación de los dispositivos de anclaje de postensado seleccionados por el Proyectista
d) Tolerancias para la colocación de los tendones y ductos de postensados de acuerdo con 16.12.1.1
e) Materiales y detalles del sistema de protección contra la corrosión de tendones, coples, anclajes de postensado, zonas de anclaje y demás dispositivos en dichas zonas
f) Requisitos de ductos en tendones adheridos
g) Requisitos para la lechada en tendones adheridos que incluya el máximo contenido de ion cloruro soluble en agua.

16.10.2 *Prácticas de construcción*

16.10.2.1 Los equipos de tensado deberán calibrase por lo menos una vez al año o cada 100 usos, por lo que se deberán de solicitar los certificados correspondientes emitidos por un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad.

16.10.2.2 Los moldes y cimbras deberán quedar limpios después de cada uso y se deberá revisar y asegurar su alineamiento.

16.10.2.3 Todos los dispositivos y anclajes de presfuerzo deberán inspeccionarse y estar limpios antes de usarse y se deberán retirar con métodos y herramientas adecuados.

16.10.2.4 Las contraflechas después de la transferencia del presfuerzo deberán medirse y compararse con las calculadas.

16.10.2.5 En el caso de piezas postensadas, se deberá medir y comparar la longitud inicial con la final (acortamiento). El anclaje se deberá sellar y proteger de conformidad con las recomendaciones del fabricante.

16.10.2.6 Es obligatorio llevar registros exactos de cada pieza por parte del fabricante, entre los que se incluyen: inspección de camas, moldes y cimbras, registros de tensado, registros de calidad iniciales y finales de los materiales, evaluación del producto final, dimensiones finales y comparativa con tolerancias. Estos registros deben de ser proporcionados al Supervisor y deberán ser aprobados por el Director y, en su caso, por el Corresponsable.

16.10.2.7 Los sistemas de anclaje de postensado (tipo, tamaño, detallado y/o ubicación) no mostrados en el proyecto ejecutivo deberán remitirse al Proyectista para su revisión.

16.10.3 *Lechada para tendones adheridos*

16.10.3.1 La lechada para inyección deberá ser de cemento portland ordinario (CPO) y agua, o de cemento portland ordinario (CPO), arena y agua, a menos que el Proyectista indique especificaciones diferentes en el proyecto ejecutivo. Para mejorar la manejabilidad y reducir el sangrado y la contracción, se aceptará el uso de aditivos que no sean dañinos a la lechada, al acero, ni al concreto. No deberá utilizarse aditivos a base de cloruro de calcio.

16.10.3.2 El proporcionamiento de la lechada deberá basarse en lo señalado en a) o b):

a) Resultados de ensayos sobre lechada fresca y lechada endurecida realizados antes de iniciar las operaciones de inyección
b) Experiencia previa documentada, con materiales y equipo semejantes y en condiciones de campo comparables.

16.10.3.3 El contenido de agua será el mínimo necesario para que la lechada pueda bombearse adecuadamente, pero no será mayor que 0.50 con relación al material cementante, en masa.

16.10.3.4 La lechada deberá mezclarse con equipo capaz de suministrar mezclado y agitación mecánicos continuos que den lugar a una distribución uniforme de los materiales; asimismo, deberá cribarse y bombearse de modo que llene completamente los ductos de los tendones.

16.10.3.5 La temperatura del elemento presforzado, cuando se inyecte la lechada, deberá ser mayor que 275 K (2°C), y deberá mantenerse por encima de este valor hasta que la resistencia de cubos de 50 mm, fabricados con la lechada y curados en la obra, llegue a 5.5 MPa (55 kg/cm^2). Las características de la lechada se determinarán de acuerdo con NMX-C-061-ONNCCE-2015.

16.10.3.6 Durante el mezclado y el bombeo, la temperatura de la lechada no deberá exceder 303 K (30°C).

16.10.4 *Tendones de presfuerzo*

16.10.4.1 Los tendones de presfuerzo se deberán colocar dentro de las tolerancias y se deberán sujetar para evitar su desplazamiento más allá de las tolerancias durante el proceso de colocación del concreto.

16.10.4.2 Los coples se deberán colocar en las zonas aprobadas por el Proyectista y deberán estar contenidos en fundas de suficiente longitud que permitan los movimientos necesarios.

16.10.4.3 Las operaciones con soplete y las de soldadura en la proximidad del acero de presfuerzo deberán realizarse de modo que éste no quede sujeto a temperaturas excesivas, chispas de soldadura, o corrientes eléctricas a tierra.

16.10.5 *Aplicación y medición de la fuerza de presfuerzo*

16.10.5.1 La fuerza de presfuerzo se determinará con un dinamómetro o una celda de carga calibrados, o midiendo la presión en el aceite del gato con un manómetro calibrado y, además, midiendo el alargamiento del tendón. Deberá determinarse y corregirse la causa de toda discrepancia mayor que 7 por ciento entre la fuerza determinada a partir del alargamiento del tendón y la obtenida con el otro procedimiento. Este límite es aplicable para estructuras pretensadas y postensadas. Para determinar a qué alargamiento corresponde una cierta fuerza de presfuerzo, se usará el módulo de elasticidad determinado a partir de curvas fuerza–alargamiento de los tendones empleados medidas o bien presentadas por el fabricante del cable.

16.10.5.2 Cuando la fuerza de pretensado se transfiera al concreto cortando los tendones con soplete, la localización de los cortes y el orden en que se efectúen deberán definirse de antemano con el criterio de evitar esfuerzos temporales indeseables y deberán ser aprobados por el Proyectista, con el visto bueno del Director y, en su caso, del Corresponsable. Los tramos largos de torones expuestos se cortarán cerca del elemento presforzado para reducir al mínimo el impacto de ellos sobre el concreto.

16.10.5.3 La pérdida total de presfuerzo debida a tendones rotos no repuestos no deberá exceder de 2 por ciento del presfuerzo total.

16.10.5.4 Se aplicará la fuerza de presfuerzo en estructuras postensadas hasta que el concreto haya alcanzado al menos una resistencia a la compresión de 18 MPa (180 kg/cm^2) en caso de monotorones o barras solas, y 30 MPa (300 kg/cm^2) para tendones hechos con varios torones.

16.10.5.4.1 Se aceptará usar menores resistencias que las señaladas en 16.10.5.4 para limitar el agrietamiento por contracción si se satisfacen a) o b):

a) Se usan sistemas de anclaje de mayor tamaño para compensar una resistencia de concreto más baja
b) El acero de presfuerzo se tensa a una fuerza no mayor que 50 por ciento de la fuerza final de presfuerzo.

Comentario:
En la publicación PCI MNL-116 se incluyen requisitos para la calibración y resolución de las mediciones de los equipos de tensado.
En caso de elementos postensados, la medición de alargamiento se puede hacer con los requisitos de PTI M10.3 y PTI C30.4. La medición del alargamiento de los tendones es afectada por la fricción a lo largo de los cables postensados que depende, a su vez, de las tolerancias de la colocación y de pequeñas irregularidades en el perfil del tendón durante la colocación del tendón y del concreto.

16.11 Requisitos de construcción para estructuras prefabricadas

16.11.1 *Información en el proyecto ejecutivo*

a) Tolerancias de las dimensiones de elementos prefabricados y sus conexiones
b) Procedimiento constructivo con las secuencias y limitaciones de erección y montaje, desarrolladas en conjunto por el Proyectista, el fabricante, el transportista, el montador, el Constructor, el Director y, en su caso, el Corresponsable, con el fin de garantizar la estabilidad total de la estructura
c) Ubicación, tamaño y esfuerzo en el gato del acero de presfuerzo
d) Resistencia mínima del concreto a la transferencia del presfuerzo, f'_{ci} y en otras etapas seleccionadas de la construcción.

16.11.2 *Información sobre cumplimiento*

a) Los elementos deberán marcarse e indicar la localización y orientación en la estructura, así como la fecha de fabricación
b) Las marcas de identificación de los miembros deberán corresponder con los dibujos de erección y montaje
c) Diseño y detalles de los dispositivos de izado, los elementos ahogados y el refuerzo relacionado que sea necesario para resistir las cargas temporales debidas al manejo, almacenamiento, transporte y erección.
d) Durante la erección, los elementos y estructuras prefabricadas deberán ser soportadas y contraventeadas para asegurar un alineamiento adecuado, una resistencia y su estabilidad hasta que se hayan completado las conexiones permanentes
e) Si se aprueban por el Proyectista, los elementos y dispositivos ahogados en el concreto en estado plástico deberán satisfacer 1) a 4):
   1) Los elementos ahogados deberán sobresalir de los elementos prefabricados o estar expuestos para que puedan ser inspeccionados
   2) No se requiere que los elementos ahogados estén anclados o amarrados al refuerzo dentro del concreto
   3) Los elementos ahogados deberán mantenerse en su posición correcta mientras el concreto permanezca en su estado plástico
   4) El concreto se deberá compactar alrededor de los elementos ahogados.

f) La fuerza inicial del refuerzo pretensado se deberá verificar mediante 1) y 2):
1) Alargamiento medido del acero de presfuerzo comparado con el alargamiento calculado usando un módulo de elasticidad determinado a partir de ensayos o tomado del valor reportado por el fabricante
2) Fuerza en el gato medida usando equipo calibrado y que cumpla con 16.10.2.
g) La diferencia en la fuerza medida en 1) y 2) según 16.11.2.f deberá ser de 5 por ciento o menor, a menos que el Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable, acepten diferencias mayores
h) La pérdida de fuerza de presfuerzo debido a tendones rotos que no se puedan reemplazar no deberá exceder 2 por ciento del total de la fuerza de presfuerzo en elementos pretensados, a menos que el Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable, acepten valores mayores
i) Las actividades de corte o soldadura en la vecindad del acero de presfuerzo se harán de modo que este refuerzo no esté sometido a chispas de soldadura, corrientes eléctricas o temperaturas que degraden las propiedades del acero de presfuerzo
j) Si la transferencia de la fuerza desde los anclajes de la cama de presfuerzo al concreto se ejecuta mediante el corte por soplete del acero de presfuerzo, la ubicación y secuencia de los cortes se seleccionarán de modo de evitar esfuerzos temporales no deseables en los elementos pretensados
k) Se deberán cortar los tramos largos de torones de presfuerzo para evitar el impacto al concreto
l) Deberá verificarse que los dispositivos y procedimientos constructivos empleados garanticen que los miembros prefabricados y el conjunto de la estructura, se mantengan correctamente y de forma estable en su posición, durante todas las etapas constructivas.

16.11.3 Los medios de sujeción o reforzamiento temporales, el equipo de izado, los apoyos provisionales, y demás componentes y elementos necesarios para la construcción deberán diseñarse para las fuerzas que puedan presentarse durante el montaje, incluyendo los efectos de sismo y viento (según las NTC-Sismo y NTC-Viento, respectivamente), así como las deformaciones que se prevea ocurrirán durante estas operaciones. Los factores de carga serán los determinados por la NTC-Criterios. En caso de ser necesario y para asegurar la estabilidad durante todas las etapas constructivas se deberán proporcionar elementos estructurales temporales o conexiones a desarrollar en etapas.

16.11.4 Se deberá demostrar que las conexiones de los elementos estructurales durante la construcción sean seguras y estables en todo momento de modo que la trasmisión de esfuerzos permita el izado y montaje de elementos de los siguientes niveles.

16.11.5 El Corresponsable deberá aprobar las notas a los planos y los protocolos de seguridad diseñados conjuntamente por el Proyectista, el fabricante, el transportista, el montador, el constructor y el Director para todas las etapas de construcción, a fin de evitar accidentes y salvaguardar vidas. Estos protocolos deberán indicar preparaciones, distancias de acercamiento y alejamiento, posiciones permitidas de personal para ayuda en maniobras de montaje, zonas de acordonamiento y prohibición, desalojos, y demás conceptos que propicien la seguridad de la obra.

Comentario:
En las publicaciones PCI MNL-116 y PCI MNL-120 se presentan recomendaciones sobre la resistencia mínima a la compresión del concreto durante distintas etapas de la construcción.
Si en 16.12.2.g la diferencia es mayor que 5 por ciento, se recomienda consultar PCI MNL-116.

16.12 Tolerancias

16.12.1 *Tolerancias en elementos colados en sitio*

16.12.1.1 Se deberán cumplir las tolerancias a) a n) con respecto a los planos del proyecto ejecutivo:

a) Las dimensiones de la sección transversal de un miembro no excederán las del proyecto ejecutivo en más de **10 mm+0.05*x***, siendo ***x*** la dimensión en la dirección en que se considera la tolerancia, ni serán menores que las del proyecto ejecutivo en más de **3 mm+0.03*x***
b) El espesor de zapatas, losas, muros y cascarones no excederá al espesor especificado en el proyecto ejecutivo en más de **5 mm+0.05*t***, siendo ***t*** el espesor de proyecto, ni será menor que éste en más de **3 mm+0.03*t***
c) En cada planta se trazarán los ejes de acuerdo con el proyecto ajustado, con tolerancia de 10 mm. Toda columna quedará desplantada de tal manera que su eje no diste, del que se ha trazado, más de **10 mm+0.02*x***, donde ***x*** es la

dimensión transversal de la columna paralela a la desviación. Además, no deberá excederse esta cantidad en la desviación del eje de la columna, con respecto al de la columna inmediata inferior

d) La tolerancia en desplomo de una columna será de **5 mm+0.02*x***, donde ***x*** es la dimensión transversal de la columna paralela a la desviación
e) El eje centroidal de una columna no deberá distar de la recta que une los centroides de las secciones extremas, más de **5 mm+0.01*x***, siendo ***x*** la dimensión transversal de la columna paralela a la desviación
f) La posición de los ejes de vigas con respecto a los de las columnas donde apoyan no deberá diferir de la de proyecto en más de **10 mm+0.02*x***, donde ***x*** es la dimensión transversal de la columna paralela a la desviación, ni más de **10 mm+0.10*b_w***
g) El eje centroidal de una viga no deberá distar de la recta que une los centroides de las secciones extremas, más de **10 mm+0.02*y***, donde ***y*** es la dimensión de la viga paralela a la desviación
h) En ningún punto, la distancia medida verticalmente entre losas de pisos consecutivos, diferirá de la del proyecto ejecutivo más de 30 mm, ni la inclinación de una losa respecto a la de proyecto más de 1 por ciento
i) La desviación angular de una línea de cualquier sección transversal de un miembro respecto a la dirección que dicha línea tendría según el proyecto ejecutivo, no excederá 4 por ciento
j) La localización de dobleces y cortes de barras longitudinales no deberá diferir en más de **10 mm+0.01*L*** de la señalada en el proyecto ejecutivo, siendo ***L*** el claro, excepto en extremos discontinuos de miembros donde la tolerancia será de 10 mm
k) La posición de refuerzo de vigas, losas, zapatas, muros, cascarones y arcos será tal que no reduzca el peralte efectivo, ***d***, en más de **3 mm+0.03*d*** ni reduzca el recubrimiento en más de 5 mm. En columnas rige la misma tolerancia, pero referida a la mínima dimensión de la sección transversal, en vez del peralte efectivo. La separación entre barras ***s*** no diferirá de la del proyecto ejecutivo más de **10 mm+0.10*s***, pero en todo caso respetando el número de barras y su diámetro, y de tal manera que permita pasar al agregado grueso
l) Las dimensiones del refuerzo transversal de vigas y columnas, medidas según el eje de dicho refuerzo, no excederá las del proyecto ejecutivo en más de **10 mm+0.05*x***, siendo ***x*** la dimensión en la dirección en que se considera la tolerancia, ni serán menores que las de proyecto en más de **3 mm+0.03*x***
m) La separación del refuerzo transversal de vigas, losas y columnas ***s*** no diferirá de la del proyecto ejecutivo más de **10 mm+0.10*s***, respetando el número de elementos de refuerzo y su diámetro
n) Si un miembro estructural no es claramente clasificable como columna o viga, se aplicarán las tolerancias relativas a columnas, con las adaptaciones que procedan si el miembro en cuestión puede verse sometido a compresión axial apreciable, y las correspondientes a vigas en caso contrario. En cascarones rigen las tolerancias relativas a losas, con las adaptaciones que procedan.

16.12.2 *Tolerancias en elementos prefabricados*

16.12.2.1 El proyecto ejecutivo de las estructuras prefabricadas deberán contener los tres grupos de tolerancias: tolerancias de producto, tolerancias de erección y tolerancias de interfaces.

16.12.2.2 Por razones ajenas al comportamiento estructural, tales como aspecto, o colocación de acabados, se aceptarán tolerancias más estrictas que las arriba prescritas.

16.12.2.3 De no satisfacerse cualquiera de las tolerancias especificadas, el Proyectista con la aprobación del Director y del Revisor, en su caso, estudiará las consecuencias que de ahí deriven y tomará las medidas pertinentes para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento de la estructura.

Comentario:
Sobre las tolerancias, en el Capítulo 13 del Manual de Diseño del PCI se pueden consultar los valores recomendados.
La determinación de la geometría final de un elemento prefabricado y presforzado, tomando en cuenta las tolerancias, involucra muchos factores: desde el tipo de molde (rígido, semirrígido o flexible), los efectos del presfuerzo en la pieza (el acortamiento axial y la rotación de los extremos debido a la contraflecha en elementos con presfuerzo excéntrico), los efectos de temperatura, humedad, los efectos de tiempo, entre otros. Se recomienda revisar los documentos ACI ITG-7-09 y PCI MNL-135-00 para establecer la geometría final.
Las tolerancias no sólo se aplican a la geometría básica, sino a aberturas u orificios, alineamientos, esviajes, posición de placas y anclajes, a las tolerancias de miembros portantes, entre otros.

16.13 Pruebas de integridad de pilas y pilotes

16.13.1 *Métodos de ensayo*

16.13.1.1 Con el fin de detectar discontinuidades, cambios de sección transversal, acortamiento o alargamiento, azolve en las puntas y demás fallas en la colocación de concreto en pilas y pilotes, se deberán realizar pruebas de continuidad de acuerdo con ASTM D5882-16.

16.13.1.2 En pilas, se aceptará usar los métodos a) y b) siguientes:

a) Impulso-Eco. El movimiento de la cabeza de la pila es medido en función del tiempo. El registro en el dominio del tiempo es evaluado para determinar la integridad de la pila
b) De respuesta transitoria (MRT). El movimiento y fuerza de la cabeza de la pila son medidos con un martillo instrumentado en función del tiempo. Los datos se evalúan normalmente en el dominio de la frecuencia.

16.13.1.3 En pilotes verticales o inclinados individuales, los métodos de prueba deberán determinar la integridad midiendo y analizando la respuesta de velocidad (requerida) y fuerza (opcional) del pilote inducida por un dispositivo de impacto (martillo de mano u otro tipo similar), generalmente aplicado axial y perpendicularmente a la superficie de la cabeza del pilote. Este método de prueba es aplicable a elementos estructurales largos que funcionan de manera similar a cualquier unidad de cimentación profunda (como pilotes hincados, pilas o pozos perforados), independientemente de su método de instalación, siempre que sean receptivos a las pruebas de impacto de baja deformación.

16.13.1.4 El criterio de aceptación se basará en la relación que exista entre la velocidad de propagación de la onda y la calidad del concreto de acuerdo con la tabla 16.13.1.4

Tabla 16.13.1.4 - Calidad de un concreto con densidad de 2 400 kg/m^3 en función de la velocidad de onda P (V_P)

Velocidad de onda P (m/s)	Calidad del concreto
Mayor que 4 575	Excelente
Entre 3661 y 4 575	Bueno
Entre 3051 y 3 660	Regular
Entre 2135 y 3 050	Pobre
Menor que 2 135	Muy pobre

Comentario:
Los valores de la tabla 16.13.1.4 fueron tomados de Whiterhurst (1951).

16.14 Concreto masivo

16.14.1 *Colocación del concreto masivo*

16.14.1.1 La colocación del concreto masivo deberá incluir la preparación de las juntas de construcción horizontales, transportación, manejo, colocación y compactación del concreto.

16.14.1.2 La superficie deberá estar libre de protuberancias, huellas profundas, oquedades y de cualquier otra irregularidad superficial. En general, la superficie deberá estar relativamente plana, con una ligera pendiente para drenaje.

16.14.1.3 Se considerará que el mejor método para obtener juntas de construcción para concreto masivo es mediante el corte del concreto a edad temprana en el tiempo utilizando agua a presión. El uso de rastrillos o escarificado de la superficie del concreto fresco deberá evitarse, debido a la degradación de la adherencia y la correcta limpieza.

16.14.1.4 Dependiendo de la temperatura del agua, la temperatura interior del concreto y la temperatura de la superficie, el uso de agua fría para la limpieza a presión deberá evitarse a fin de prevenir un choque térmico.

16.14.1.5 La superficie limpia del concreto deberá estar libre de exceso de humedad al momento que el nuevo concreto es colocado. El concreto deberá estar cercano a la superficie seca saturada y libre de estancamiento.

16.14.1.6 La selección del equipo para colado deberá sustentarse en la capacidad para colocar el concreto exitosamente para reducir el incremento de la temperatura. Tanto la capacidad de colocación como el suministro del concreto deberán ser suficientes para evitar juntas frías y exposiciones extremas no deseadas a calor y frío en las superficies de colocación.

16.14.1.7 El concreto masivo se deberá colocar en capas sucesivas. El espesor máximo de las capas dependerá de las características del equipo de vibrado, el tamaño máximo de agregado, el revenimiento y el equipo de transporte. Se aceptarán espesores de capa entre 300 y 510 mm.

16.14.1.8 El espesor de las capas deberá ser una fracción par de la altura o profundidad del bloque a colar. Para concreto de bajo revenimiento, las capas deberán ser colocadas de forma escalonada conforme a descargas sucesivas, por lo que habrá una distancia entre ellas de aproximadamente 1.5 m entre los bordes de capas sucesivas.

Comentario:
Se recomienda consultar el documento ACI PRC-207.1-21 para mayores detalles para la construcción con concreto masivo.

16.15 Zonas protegidas en estructuras de ductilidad media y alta

16.15.1 *Información en el proyecto ejecutivo*

16.15.1.1 Se deberán señalar en los planos la ubicación de las zonas protegidas de las vigas y el factor ***Q*** usado en el diseño.

16.15.2 *Señalización en obra*

16.15.2.1 Se deberán demarcar las zonas protegidas con pintura de color y deberán incluir la leyenda señalada en la fig. 16.15.2.1.

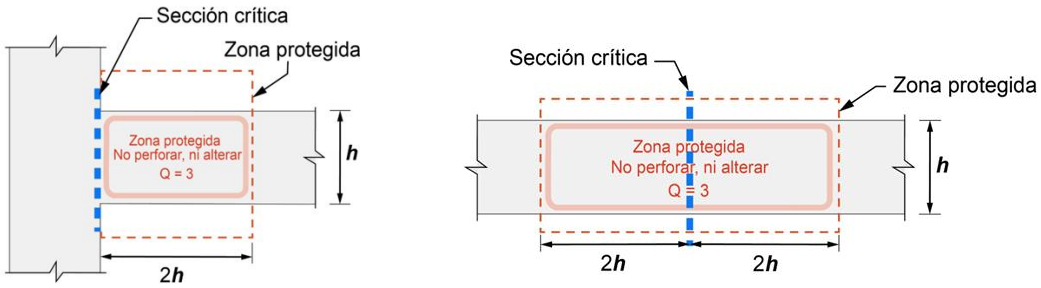


Figura 16.15.2.1 – Señalización de zonas protegidas en estructuras de ductilidad media y alta. En esta figura se ilustra para estructura de ductilidad media

16.16 Uniones y conexiones

16.16.1 *Verificación en obra*

16.16.1.1 El Director y el Constructor deberán tener cuidado al construir en obra todo tipo de uniones y conexiones de concreto reforzado, presforzado o postensado, de acero o combinaciones de ellas. Se deberán revisar con detalle la construcción de las uniones y conexiones a) a p) siguientes, según aplique:

a) Pila-pila
b) Pilote-pilote
c) Pila-columna
d) Pilote-columna
e) Pila-dado
f) Pilote-dado
g) Dado-contratrabe
h) Dado-columna
i) Viga-columna
j) Viga-losa
k) Columna-losa
l) Viga-viga
m) Muro-cimentación
n) Muro-losa
o) Viga de acoplamiento-muro
p) Contraventeo metálico-estructura de concreto.

16.16.1.2 Los elementos conectados deberán estar correctamente alineados y nivelados para garantizar una distribución uniforme de las cargas y evitar concentraciones de esfuerzos que puedan debilitar la conexión.

16.16.1.3 Los anclajes, como pernos de anclaje (ahogados o postinstalados) o barras de acero (anclas), deberán instalarse de acuerdo con las especificaciones de diseño para garantizar una conexión segura entre los elementos.

16.16.1.4 La ejecución de los detalles constructivos deberá ser precisa y cuidadosa para asegurar que los elementos estén adecuadamente unidos y conectados según lo planeado.

16.16.1.5 Se deberán considerar las tolerancias de acuerdo con 16.12 para manejar posibles variaciones en las dimensiones de los elementos y garantizar una conexión adecuada.

16.16.1.6 En algunas conexiones, como las juntas de expansión, se deberá proporcionar sellos y sistemas adecuados para prevenir la infiltración de agua y la degradación prematura.

16.16.1.7 Si las conexiones involucran acero, se considerarán medidas de protección contra la corrosión, como recubrimientos adecuados o sistemas de protección catódica, para aumentar la vida útil de la conexión.

16.16.1.8 Durante la construcción, se deberá llevar a cabo una inspección minuciosa de las conexiones para asegurarse de que se hayan cumplido todos los requisitos de diseño y construcción.

Comentario:
La correcta ejecución de los trabajos de construcción de uniones y conexiones entre diferentes elementos estructurales es fundamental para el buen comportamiento de una estructura. Durante el proceso de diseño de una estructura de concreto reforzado se asume que los esfuerzos se transfieren de uno a otro elemento a través de uniones y conexiones que garantizan su estabilidad, sin embargo, esto sólo puede cumplirse siguiendo las especificaciones y criterios establecidos en este capítulo.
Es en uniones y conexiones donde convergen las barras de refuerzo de los diferentes elementos estructurales, en no pocas ocasiones con trayectorias que implican la interferencia entre ellas. Estas situaciones deben resolverse sin

alterar la continuidad y flujo de esfuerzos, además debe garantizarse el estricto cumplimiento de criterios normativos de diseño, tales como la separación mínima entre barras y los recubrimientos mínimos para las mismas.
Durante la construcción de uniones y conexiones es cuando puede resultar evidente, por elevado número y/o diámetro de barras de refuerzo, que las dimensiones de los elementos que convergen a ellas son insuficientes, lo que ameritaría una revisión de la situación por parte del Proyectista y Constructor en conjunto. En ocasiones se busca solucionar este problema en obra incrementando la dimensión de la unión o conexión y desviando las barras de refuerzo fuera de los ejes de los elementos estructurales de los que proceden; sin embargo, esto no es recomendable, ya que no existe evidencia experimental que avale el correcto funcionamiento de uniones o conexiones así resueltas, o que proporcione criterios de diseño para un correcto desempeño, con excepción de columnas colineales.
Por otro lado, es usual que la mayor parte del colado de uniones y conexiones se dé una vez que ya se realizó el colado de alguno de los elementos estructurales que convergen a ellas, lo que implica reducción en el espacio de trabajo e interferencias entre sus diferentes componentes. Esta situación requiere de cuidados especiales para garantizar una correcta limpieza de todas las superficies, la debida alineación de barras de refuerzo y un cimbrado adecuado que permita lograr los recubrimientos mínimos. Estos trabajos suelen ser ejecutados como una actividad más del proceso constructivo, sin embargo, debido a la gran importancia que tienen las uniones y conexiones se recomienda que su ejecución sea revisada y supervisada de manera acuciosa por parte del Constructor.
En gran medida el comportamiento estructural supuesto durante el proceso de diseño y el desempeño de la estructura durante su vida útil dependen de la calidad lograda durante la construcción de la edificación y, siendo las uniones y conexiones el vínculo entre toda la estructura, es primordial que el Proyectista y el Constructor se comprometan a su correcta ejecución y calidad.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

APÉNDICE A. MODELOS DE COMPORTAMIENTO INELÁSTICO, CRITERIOS Y PARÁMETROS DE VERIFICACIÓN DE LA RESPUESTA

NOTACIÓN

D_u	capacidad última de deformación; la deformación más grande que se estima sea válida con base en los ensayos de laboratorio disponibles u otra evidencia respaldada (se puede referir a deformación unitaria, curvatura, rotación, distorsión o desplazamiento)
d_s y d_c	dimensión del núcleo de concreto a centros de barra del estribo perimetral en dirección en x y dirección y, respectivamente, donde $\mathbf{b_c \geq d_c}$, fig. A.1.4
F_{RS}	factor de resistencia considerando un mecanismo dominado por cortante
f_{cc}'	resistencia a la compresión máxima del concreto confinado, MPa (kg/cm^2)
$\overline{f_c}$	resistencia media a compresión del concreto, MPa (kg/cm^2)
f_{co}'	resistencia especificada a compresión del concreto, f_c', MPa (kg/cm^2)
f_l'	esfuerzo de confinamiento efectivo lateral, MPa (kg/cm^2)
f_s	esfuerzo en el acero de refuerzo, MPa (kg/cm^2)
f_t	esfuerzo en el concreto en tensión, MPa (kg/cm^2)
f_t'	resistencia específica del concreto en tensión, MPa (kg/cm^2)
f_y	esfuerzo de fluencia del acero transversal, MPa (kg/cm^2)
I_{efec}	momento de inercia efectivo, mm^4 (cm^4)
$M_{máx}$	momento resistente máximo, N-mm (kg-cm)
$M'_{máx}$	momento resistente máximo una vez considerado el deterioro del elemento, N-mm (kg-cm)
M_r	momento de rotura, N-mm (kg-cm)
M_y	momento resistente a la fluencia, N-mm (kg-cm)
R_n	resistencia nominal, determinada conforme a lo indicado en los capítulos 3, 5, 6, 7, 8 y 10 de esta Norma
p_{cc}	relación del área de refuerzo longitudinal A_s, y el área del núcleo de concreto de la sección encerrada por los centros de línea de los estribos, A_c
p_{st}	cuantía volumétrica de refuerzo helicoidal o de estribos circulares en columnas
p_{sx}	cuantía transversal en dirección x
p_{sy}	cuantía transversal en dirección **y**
ε_c	deformación unitaria del concreto a compresión
ε_{cc}	deformación unitaria en el punto de mayor esfuerzo a la compresión
ε_{co}	deformación unitaria correspondiente a la resistencia del concreto sin confinar, generalmente se asume igual a 0.002
ε_{cu}	deformación unitaria última del concreto a la compresión
ε_s	deformación unitaria del acero de refuerzo
ε_{sh}	deformación unitaria final de la planicie de fluencia y de inicio del endurecimiento por deformación en el acero de refuerzo
ε_{su}	deformación unitaria a la falla del acero de refuerzo
ε_y	deformación unitaria a la fluencia del acero de refuerzo
γ_{OI}	distorsión máxima de entrepiso permisible para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, indicado en 4.3.1 de la NTC-Sismo
γ_{SV}	distorsión máxima de entrepiso permisible para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, indicado en 4.3.1 de la NTC-Sismo
γ_{PC}	distorsión máxima de entrepiso permisible para el nivel de desempeño de Prevención de Colapso, indicado en 4.3.1 de la NTC-Sismo

A.1 Alcance

A.1.1 Este apéndice se puede aplicar para modelar el comportamiento de elementos de concreto reforzado si se ejecuta un análisis estático inelástico (o estático no lineal) de acuerdo con el Capítulo 6 de la NTC-Sismo. También se puede aplicar al análisis dinámico inelástico (o paso a paso no lineal) realizado para verificar el diseño de estructuras de concreto en las que se espera comportamiento dúctil ante sismo, de conformidad con el Capítulo 7 (sección 7.4) de la NTC-Sismo. El alcance del apéndice es:

a) Modelado de articulaciones plásticas a partir de diagramas momento-curvatura (véase A.2)
b) Modelado a partir de diagramas momento-rotación (véase A.3)
c) Deterioro en el diagrama momento-rotación por repetición de cargas (véase A.4)
d) Requisitos complementarios y criterios de aceptación (véase A.5)
e) Límites en el comportamiento inelástico (véase A.6)
f) Alcance de la revisión del análisis no lineal a realizar por el Corresponsable Nivel 2 (véase A.7).

A.1.2 Los requisitos de este apéndice son complementarios a los requisitos de los Capítulos 1 a 16 de la Norma.

A.1.3 En este apéndice se incluye información complementaria a 3.6.1 sobre la modelación de las zonas de articulaciones plásticas utilizando diagramas momento-curvatura y longitudes de articulaciones plásticas, y usando diagramas momento-rotación.

A.1.4 Las estructuras por ser verificadas con este apéndice deberán haber sido dimensionadas, diseñadas y detalladas de conformidad con los Capítulos 7 u 8 de esta Norma.

A.1.5 Se permitirá usar los requisitos de este apéndice para demostrar la idoneidad del sistema estructural de acuerdo con el Capítulo 6 de la NTC-Sismo.

A.1.6 El Proyectista deberá proveer la justificación necesaria sobre cualquier interpretación requerida al usar el Apéndice A. Esta justificación deberá ser aprobada por el Director y, en su caso, por el Corresponsable Estructural Nivel 2.

Comentario:
Este Apéndice supone que, únicamente las estructuras dimensionadas y detalladas como de ductilidad media o alta, de conformidad con los Capítulos 7 y 8 de esta Norma, respectivamente, son susceptibles de ser modeladas y analizadas con los criterios aquí presentados, en virtud de que estas estructuras tendrán incursiones en el rango inelástico y es necesario evaluar su respuesta con los criterios de aceptación aquí expuestos. En el caso de que el diseñador utilice un **Q** *menor que 3 para el análisis elástico lineal, ya sea por las características del sistema estructural utilizado o por la intención de reducir desplazamientos, si debido a lo indicado en 7.4 de la NTC-Sismo se requiere la revisión del desempeño de la estructura por medio de análisis dinámico no lineal paso a paso, los elementos estructurales han de cumplir con los criterios de geometría, diseño y detallado del Capítulo 7 (estructuras de ductilidad media), o bien del Capítulo 8 (estructuras de ductilidad alta).*
*A partir del detallado dúctil de los elementos, la primera opción para modelación de articulaciones plásticas se basa en que se pueden modelar las gráficas esfuerzo-deformación de los materiales constituyentes incluyendo los efectos del confinamiento y del deterioro del material por cargas cíclicas, para el caso del concreto, y determinar los diagramas momento-curvatura con estas gráficas. En el caso del acero de refuerzo, se considera que no hay deterioro por cargas cíclicas. En la segunda opción se determinan directamente los diagramas momento-rotación a partir de ecuaciones obtenidas analíticamente o en forma experimental que incluyan los efectos del confinamiento del concreto, el fenómeno de deslizamiento de las barras de refuerzo por falla de adherencia y las deformaciones por fuerza cortante. Estos diagramas, conocidos como curvas básicas o esqueleto (*backbone curves*, en inglés), para el caso de las obtenidas de forma analítica, se modifican para tomar en cuenta el efecto del deterioro producido por cargas cíclicas. En ambas opciones se supone que los miembros trabajan predominantemente a flexión y que se utilizan criterios de diseño por capacidad para evitar fallas prematuras por fuerza cortante en miembros y nudos, así como fallas por adherencia o por confinamiento insuficiente del concreto.*
Referencias útiles para ampliar el tema o para usar métodos opcionales al de este apéndice son ASCE 41, ACI 369.1 y ACI 374.3.

A.2 Diagramas de momento-curvatura

A.2.1 *Caracterización de los materiales*

A.2.1.1 Los diagramas momento-curvatura se determinarán con las hipótesis de 3.6.1.a a 3.6.1.c. En vez de 3.6.1.d y 3.6.1.e, se usará lo establecido en A.2.3, y en vez de 3.6.2, lo indicado en A.2.2.

A.2.2 *Modelo del acero de refuerzo*

A.2.2.1 El acero de refuerzo se modelará utilizando una curva esfuerzo–deformación unitaria idealizada en tres tramos. Tanto el intervalo elástico como el de fluencia se representarán por tramos rectos mientras que el endurecimiento por deformación se representará por una parábola, véase fig. A.2.2.1.

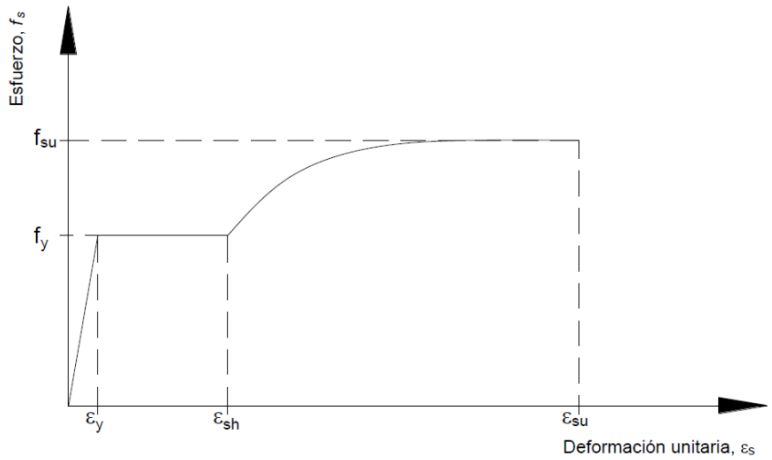


Figura A.2.2.1- Modelo del acero de refuerzo con endurecimiento por deformación

A.2.2.2 Las tres zonas representadas en la fig. A.2.2.1 se determinarán de acuerdo con a) a c):

a) Zona elástica, primer tramo ascendente que ocurre en el intervalo $\boldsymbol{0 \le \varepsilon_s \le \varepsilon_y}$. La relación esfuerzo-deformación unitaria se calculará con la ec. A.2.2.2.a:

$$f_s = E_s \varepsilon_s \tag{A.2.2.2.a}$$

b) Zona de fluencia, segundo tramo recto horizontal, que ocurre en el intervalo $\boldsymbol{\varepsilon_y \le \varepsilon_s \le \varepsilon_{sh}}$. El esfuerzo de esta zona se calculará usando la ec. A.2.2.2.b:

$$f_s = f_y \tag{A.2.2.2.b}$$

c) Zona de endurecimiento por deformación, que ocurre en el intervalo $\boldsymbol{\varepsilon_{sh} \le \varepsilon_s \le \varepsilon_{su}}$. El esfuerzo de esta zona deberá calcularse con las ecs. A.2.2.2.c.1 y A.2.2.2.c.2:

$$f_s = f_{su} + (f_y - f_{su}) \left[\frac{\varepsilon_{su} - \varepsilon_s}{\varepsilon_{su} - \varepsilon_{sh}} \right]^F \tag{A.2.2.2.c.1}$$

$$F = \frac{log \frac{f_{su} - f_{sh1}}{f_{su} - f_y}}{log \frac{\varepsilon_{su} - \varepsilon_{sh1}}{\varepsilon_{su} - \varepsilon_{sh}}} \tag{A.2.2.2.c.2}$$

donde $\boldsymbol{f_{sh1}}$ y $\boldsymbol{\varepsilon_{sh1}}$ son datos de un punto de la curva esfuerzo-deformación unitaria en la zona de endurecimiento por deformación cuyos valores están en la tabla A.2.2.2.

En la tabla A.2.2.2 se presentan valores correspondientes a muestras de aceros nacionales de los parámetros requeridos para utilizar las ecs. A.2.2.2.c.1 y A2.2.2.c.2. Se aceptará usar estos parámetros cuando no se tengan curvas esfuerzo-deformación unitaria del acero de refuerzo obtenidas experimentalmente para los materiales a utilizar. En este caso, el cálculo de la deformación unitaria a la fluencia, ε_y, se hará a partir de la relación f_y/E_s.

Tabla A.2.2.2 – Valores paramétricos para modelar la gráfica esfuerzo-deformación unitaria de barras de acero de refuerzo. Resistencia esperada de los materiales

Parámetros	**Grado 42[1]**		**Grado 56 [2]**	
	MPa	kg/cm²	MPa	kg/cm²
f_y	450	4 500	600	6 000
f_{su}	730	7 300	780	7 800
f_{sh1}	600	6 000	720	7 200
E_s	200 000	2 000 000	200 000	2 000 000
ε_{sh}	0.0079		0.0093	
ε_{su}	0.1171		0.1001	
ε_{sh1}	0.0248		0.0480	
F	4.03 (3.47) [3]		2.90	

[1] NMX-B-506-CANACERO

[2] Acero de baja aleación (NMX-B-457-CANACERO)

[3] Valor del parámetro F calculado por Rodríguez y Botero (1995) con valores reales de los otros parámetros en muestras de aceros nacionales.

A.2.3 *Modelado del concreto*

A.2.3.1 *Efecto del confinamiento*

A.2.3.1.1 El concreto confinado se modelará utilizando la curva esfuerzo-deformación unitaria continua definida por la ec. A.2.3.1.1.a y representada en la fig. A.2.3.1.1. Los términos de la ec. A.2.3.1.1.a están definidos en las ecs. A.2.3.1.1.b a A.2.3.1.1.f. En todas estas ecuaciones y en las subsiguientes de A.2.3 se utiliza el término f_c' para la resistencia del concreto sin confinar. Sin embargo, para la utilización de estas gráficas y ecuaciones del Apéndice A en esta Norma, deberá sustituirse el término f_c' por la resistencia media del concreto $\overline{f_c}$, ya que los análisis inelásticos se llevan a cabo con los valores esperados y no con los de diseño. De la misma manera, para el acero de refuerzo deberán usarse los parámetros de la Tabla A.2.2.2. o bien los obtenidos experimentalmente del acero a utilizar. No se dispone de valores paramétricos para acero Grado 70.

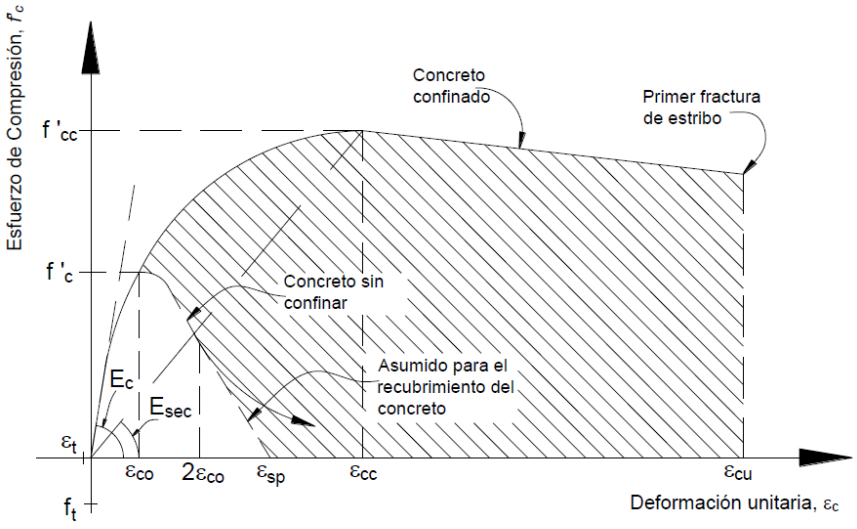


Figura A.2.3.1.1 - Gráfica esfuerzo-deformación unitaria del concreto sin confinar y confinado

El esfuerzo a compresión $\boldsymbol{f_c}$ estará dado por:

$$f_c = \frac{f_{cc}' x r}{r - 1 + x^r} \quad \text{(A.2.3.1.1.a)}$$

donde:

$$x = \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{cc}} \quad \text{(A.2.3.1.1.b)}$$

$$r = \frac{E_c}{E_c - \frac{f_{cc}'}{\varepsilon_{cc}}} \quad \text{(A.2.3.1.1.c)}$$

$$\varepsilon_{cc} = \varepsilon_{co}\left[1 + 5\left(\frac{f_{cc}'}{f_{co}'} - 1\right)\right] \quad \text{(A.2.3.1.1.d)}$$

$$f_{cc}' = f_{co}'\left(-1.254 + 2.254\sqrt{1 + \frac{7.94\, f_l'}{f_{co}'}} - 2\frac{f_l'}{f_{co}'}\right) \quad \text{(A.2.3.1.1.e)}$$

$$\varepsilon_{cu} = 0.004 + 1.4\frac{p_{st}\, f_y\, \varepsilon_{su}}{f_{cc}'} \quad \text{(A.2.3.1.1.f)}$$

A.2.3.1.2 Para secciones circulares y rectangulares, el esfuerzo de confinamiento efectivo lateral, $\boldsymbol{f_l'}$, está en función del coeficiente de confinamiento efectivo, $\boldsymbol{k_e}$, que relaciona el área mínima del núcleo efectivamente confinado y el área del núcleo rodeado del centro de la línea del estribo transversal, figs. A.2.3.1.2.a y A.2.3.1.2.b.

Para secciones circulares:

$$k_e = \frac{1 - \frac{s'}{2d_s}}{1 - p_{cc}} \quad \text{(A.2.3.1.2.a)}$$

$$f_l' = \frac{1}{2}k_e p_{st} f_y \quad \text{(A.2.3.1.2.b)}$$

Para secciones rectangulares:

$$k_e = \frac{\left(1 - \sum_{i=1}^{n}\frac{(w'_i)^2}{6b_c d_c}\right)\left(1 - \frac{s'}{2b_c}\right)\left(1 - \frac{s'}{2d_c}\right)}{1 - p_{cc}} \quad \text{(A.2.3.1.2.c)}$$

$$f_{lx} = k_e p_{sx} f_y = k_e \frac{A_{sx}}{s d_c} f_y \quad \text{(A.2.3.1.2.d)}$$

$$f_{ly} = k_e p_y f_{sy} = k_e \frac{A_{sy}}{s d_c} f_y \quad \text{(A.2.3.1.2.e)}$$

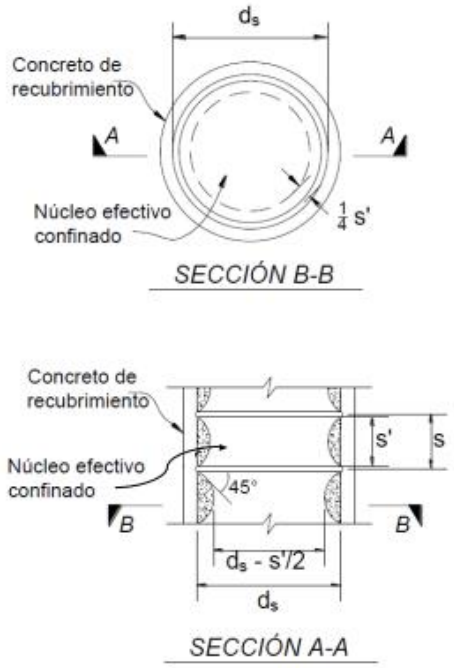


Figura A.2.3.1.2.a - Núcleo confinado efectivo para estribos de refuerzo circulares (adaptada de Mander et al., 1988)

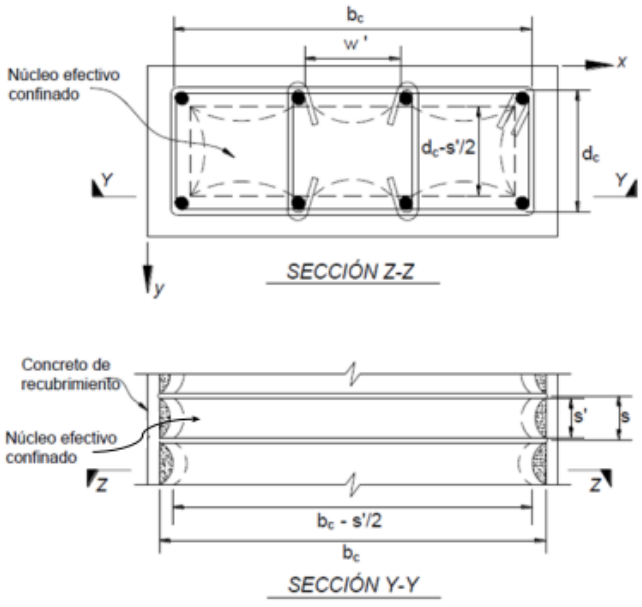


Figura A.2.3.1.2.b - Núcleo confinado efectivo para estribos de refuerzo rectangulares (adaptada de Mander et al., 1988)

A.2.3.1.3 A partir de los esfuerzos laterales de confinamiento en cada dirección, f_{lx}, f_{ly} calculados con las ecs. A.2.3.2.d y A.2.3.2.e, se determinará la relación entre los esfuerzos máximos del concreto confinado y sin confinar, f_{cc}'/f_c', utilizando la ec. A.2.3.1.1.e.

A.2.3.2 *Efecto de las cargas cíclicas en el modelado del concreto*

A.2.3.2.1 La gráfica esfuerzo-deformación unitaria del concreto bajo cargas cíclicas, que pasan de producir esfuerzos de compresión a producir esfuerzos de tensión, es diferente a una gráfica bajo cargas monotónicas. Este efecto se deberá tomar en cuenta en el modelado del concreto. Las ecuaciones en A.2.3.2.2, A.2.3.2.3 y A.2.3.2.4 se podrán usar para representar los siguientes segmentos de gráficas esfuerzo-deformación unitaria:

a) Cuando se descarga un espécimen sometido a compresión hasta llegar a un esfuerzo nulo
b) Cuando el esfuerzo aplicado al espécimen pasa de compresión a tensión
c) Cuando se recarga el espécimen hasta tener de nuevo esfuerzos de compresión.

A.2.3.2.2 Primera descarga - en la fig. A.2.3.2.2 se muestra una curva esfuerzo-deformación unitaria de un espécimen de concreto al que se aplican esfuerzos de compresión hasta el punto ($\boldsymbol{\varepsilon_{un}, f_{un}}$). A partir de este punto, el espécimen se descarga hasta llegar al punto $\boldsymbol{\varepsilon_{pl}}$, que representa una deformación plástica remanente. Esta deformación plástica y el módulo de elasticidad tangente en la descarga, $\boldsymbol{E_u}$, se determinarán con las ecs. A.2.3.2.2.a a A.2.3.2.2.k:

$$\varepsilon_a = a\sqrt{\varepsilon_{un}\varepsilon_{cc}} \qquad \text{(A.2.3.2.2.a)}$$

La constante $\boldsymbol{a}$ será el mayor valor de A.2.4.2.2.b o A.2.4.2.2.c:

$$a = \frac{\varepsilon_{cc}}{\varepsilon_{cc} + \varepsilon_{un}} \qquad \text{(A.2.3.2.2.b)}$$

$$a = \frac{0.09\varepsilon_{un}}{\varepsilon_{cc}} \qquad \text{(A.2.3.2.2.c)}$$

$$\varepsilon_{pl} = \varepsilon_{un} - \frac{(\varepsilon_{un} + \varepsilon_a)f_{un}}{(f_{un} + E_c\varepsilon_a)} \qquad \text{(A.2.3.2.2.d)}$$

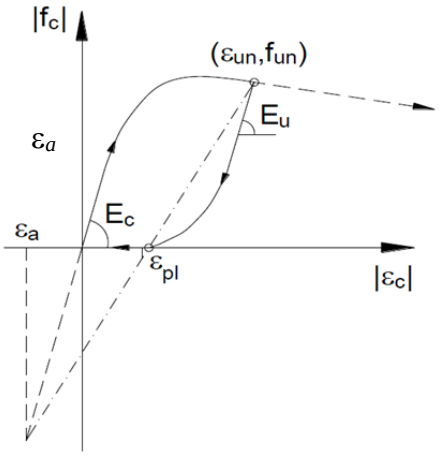


Figura A.2.3.2.2 - Curva esfuerzo-deformación unitaria para una rama de descarga y determinación de una deformación unitaria plástica $\boldsymbol{\varepsilon_{pl}}$ a partir de una deformación unitaria común $\boldsymbol{\varepsilon_a}$

La curva de descarga mostrada en la fig. A.2.3.2.2, queda definida por las ecs. A.2.3.2.2.e a A.2.3.2.2.h:

$$f_c = f_{un} - \frac{f_{un} x r}{r - 1 + x^r} \qquad \text{(A.2.3.2.2.e)}$$

en la cual:

$$r = \frac{E_u}{E_u - E_{sec}} \qquad \text{(A.2.3.2.2.f)}$$

$$E_{sec} = \frac{f_{un}}{\varepsilon_{un} - \varepsilon_{pl}} \qquad \text{(A.2.3.2.2.g)}$$

$$x = \frac{\varepsilon_c - \varepsilon_{un}}{\varepsilon_{pl} - \varepsilon_{un}} \qquad \text{(A.2.3.2.2.h)}$$

donde E_u es el módulo de elasticidad en la descarga calculado con la ecs. A.2.3.2.2.i a A.2.3.2.2.k

$$E_u = bcE_c \qquad \text{(A.2.3.2.2.i)}$$

$$b = \frac{f_{un}}{f_c'} \leq 1 \qquad \text{(A.2.3.2.2.j)}$$

$$c = \left(\frac{\varepsilon_{cc}}{\varepsilon_{un}}\right)^{0.5} \leq 1 \qquad \text{(A.2.3.2.2.k)}$$

ε_{cc} corresponde a la deformación unitaria asociada a la resistencia (especificada o nominal) del concreto en compresión, ya sea en condición de comportamiento como concreto simple (no confinado), f_c', o como concreto confinado, f_{cc}'.

A.2.3.2.3 Zona de esfuerzos de tensión - en la fig. A.2.3.2.3 se muestra, en el segundo cuadrante, la gráfica en la zona de esfuerzos de tensión. El espécimen fallaría cuando la deformación unitaria a tensión alcance la deformación de falla, a un esfuerzo menor que el de un espécimen que no se someta previamente a compresión. Las ecs. A.2.3.2.3.a a A.2.3.2.3.d permiten obtener los valores correspondientes.

$$f_t = f_t' \left(1 - \frac{\varepsilon_{pl}}{\varepsilon_{cc}}\right) \qquad \text{(A.2.3.2.3.a)}$$

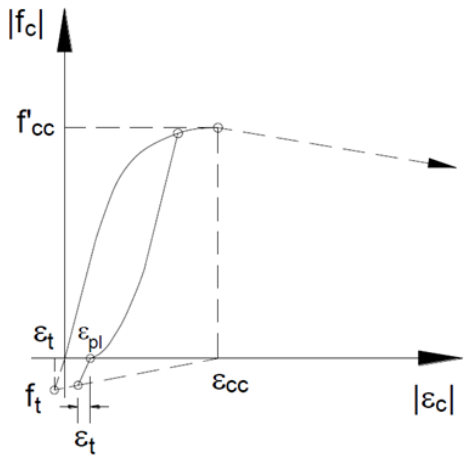


Figura A.2.3.2.3 – Deterioro asumido en la resistencia a tensión del concreto debido a una carga de compresión aplicada en el semiciclo inmediato anterior

Si $\boldsymbol{\varepsilon_{pl} < \varepsilon_{cc}}$ entonces $\boldsymbol{f_t = 0}$. De este modo la relación esfuerzo-deformación unitaria se calculará con las ecs. A.2.3.2.3.b a A.2.3.2.3.d:

$$f_t = E_t(\varepsilon_c - \varepsilon_{pl}) \qquad \text{(A.2.3.2.3.b)}$$

donde:

$$E_t = \frac{f_t}{\varepsilon_t} \qquad \text{(A.2.3.2.3.c)}$$

y

$$\varepsilon_t = \frac{f_t'}{E_c} \qquad \text{(A.2.3.2.3.d)}$$

Cuando la deformación a tensión excede la resistencia de deformación a tensión, por ejemplo $\boldsymbol{\varepsilon_c > (\varepsilon_t - \varepsilon_{pl})}$, se generan grietas y la resistencia a tensión del concreto para todas las cargas subsecuentes se supondrán igual a cero.

A.2.3.2.4 Recarga - en la fig. A.2.3.2.4 se muestra una curva esfuerzo-deformación unitaria que incluye ramas de carga, descarga y recarga. Si en el punto más bajo de la rama de descarga queda un esfuerzo de compresión, las coordenadas del punto de inicio de la recarga serán $(\boldsymbol{\varepsilon_{ro}, f_{ro}})$. Si no hay compresión y se agrieta el espécimen, las coordenadas serán $\boldsymbol{\varepsilon_{ro} = (\varepsilon_{pl} - \varepsilon_t)}$ y $\boldsymbol{f_{ro} = 0}$. Se puede suponer una relación lineal entre $\boldsymbol{\varepsilon_{ro}}$ y $\boldsymbol{\varepsilon_{un}}$, y la degradación del esfuerzo de compresión por efecto de la carga cíclica se podrá tomar en cuenta mediante un esfuerzo reducido, $\boldsymbol{f_{new}}$, con la ec. A.2.3.2.4.a:

$$f_{new} = 0.92\, f_{un} + 0.08\, f_{ro} \qquad \text{(A.2.3.2.4.a)}$$

Entre el punto de inicio de la recarga y el punto de esfuerzo $\boldsymbol{f_{new}}$, se considerará la siguiente relación lineal calculada con las ecs. A.2.3.2.4.b y A.2.3.2.4.c:

$$f_c = f_{ro} + E_r(\varepsilon_c - \varepsilon_{ro}) \qquad \text{(A.2.3.2.4.b)}$$

donde

$$E_r = \frac{f_{ro} - f_{new}}{\varepsilon_{ro} - \varepsilon_{un}} \qquad \text{(A.2.3.2.4.c)}$$

Después del tramo recto, se tiene una variación parabólica, y la curva esfuerzo-deformación unitaria monotónica regresa a sus coordenadas $(\boldsymbol{\varepsilon_{re}, f_{re}})$.

La deformación de regreso $\boldsymbol{\varepsilon_{re}}$ se calcula con la ec. A.2.3.2.4.d:

$$\varepsilon_{re} = \varepsilon_{un} + \frac{f_{un} - f_{new}}{E_r\left(2 + \frac{f_{cc}'}{f_{co}'}\right)} \qquad \text{(A.2.3.2.4.d)}$$

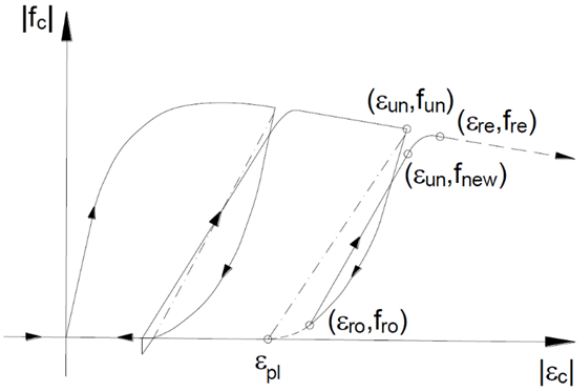


Figura A.2.3.2.4 - Curva esfuerzo-deformación unitaria para rama de recarga

A.2.3.2.5 Curva de transición parabólica - la curva de transición parabólica se calculará con las ecs. A.2.3.2.5.a a A.2.3.2.5.c:

$$f_c = f_{re} + E_{re}x + A\,x^2 \qquad \text{(A.2.3.2.5.a)}$$

donde

$$x = (\varepsilon_c + \varepsilon_{re}) \qquad \text{(A.2.3.2.5.b)}$$

$$A = \frac{E_r - E_{re}}{-4[(f_{new} - f_{re}) - E_r(\varepsilon_{un} - \varepsilon_{re})]} \qquad \text{(A.2.3.2.5.c)}$$

$\boldsymbol{E_{re}}$ y $\boldsymbol{f_{re}}$ son el módulo y el esfuerzo en el punto tangente de regreso, respectivamente, calculados en el punto de deformación de regreso, $\boldsymbol{\varepsilon_{re}}$, usando la relación monotónica esfuerzo-deformación unitaria.

A.3 Diagramas momento-rotación

A.3.1 *Criterios generales*

A.3.1.1 En esta sección se hace referencia a dos métodos para determinar los diagramas momento-rotación. En ambos métodos se considera que estos diagramas pueden representarse en forma trilineal como se muestra en la fig. A.3.1.2 En el método presentado en A.3.1.2, los puntos del diagrama se calculan a partir de ecuaciones obtenidas a partir de ensayos experimentales y estudios analíticos, y una vez obtenidos los diagramas se fijan las deformaciones máximas aceptadas para los distintos estados de comportamiento o desempeño de la NTC-Sismo: ocupación inmediata, seguridad de vida y prevención de colapso. El segundo método referido corresponde al del ACI 369.1, en el cual los puntos que definen la curva de comportamiento se obtienen a partir de tablas obtenidas de análisis estadísticos de numerosos ensayes experimentales. Las tablas incluyen las deformaciones aceptables para los mismos tres estados de comportamiento.

A.3.1.2 En esta opción de modelado, el comportamiento a flexión o a flexocompresión de los miembros estructurales se representa con un diagrama como el mostrado en la fig. A.3.1.2, consistente con la fig. 3.3.7.7.7.1. La rama inicial OA corresponde a momentos flexionantes menores que el momento de fluencia $\boldsymbol{M_y}$; en el cálculo de este momento deberá usarse la resistencia esperada del concreto $\overline{\boldsymbol{f_c}}$ y el esfuerzo de fluencia esperado del acero $\overline{\boldsymbol{f_y}}$. La rigidez de la rama inicial deberá tomar en cuenta el agrietamiento de las secciones, la contracción y el flujo plástico. En A.3.2 y A.3.3 se presentan opciones para el cálculo de las rigideces de diversos elementos estructurales.

A.3.1.3 La resistencia esperada del concreto puede considerarse 30 por ciento mayor que la resistencia especificada $\boldsymbol{f_c'}$ y la del acero de refuerzo, según la tabla A.2.2.2.

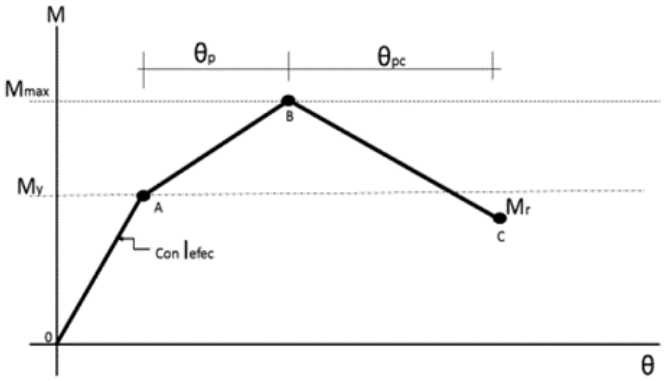


Figura A.3.1.2 – Gráfica idealizada momento-rotación

A.3.2 *Rigidez efectiva de elementos sujetos a flexión y flexocompresiόm*

A.3.2.1 Para vigas y columnas sujetas a flexión y flexocompresión, una opción para calcular su rigidez efectiva, EI_{efec}, es usar el módulo de elasticidad del concreto, E_c y el momento de inercia efectivo obtenido con la ec.A.3.2.1.

$$I_{efec} = I_g\left(-0.02 + 0.98\frac{P}{A_g\overline{f_c}} + 0.09\frac{L_s}{H}\right) \qquad \text{(A.3.2.1)}$$

donde $\mathbf{0.35}\, I_g \leq I_{efec} \leq \mathbf{0.8}\, I_g$.

A.3.2.2 También se aceptará calcular las rigideces efectivas con los valores de la tabla A.3.2.2 que incluye opciones válidas para otros tipos de elementos y acciones.

Tabla A.3.2.2 - Rigideces efectivas para distintos elementos y acciones[1]

Componente		Carga axial	Momento flexionante	Fuerza cortante
Vigas	No presforzada	$1.0E_cA_g$	$0.3E_cI_g$	$0.4E_cA_g$
	presforzada	$1.0E_cA_g$	$1.0E_cI_g$	$0.4E_cA_g$
Columnas con compresión causada por cargas gravitacionales de diseño[2]	$\geq 0.5A_gf'_c$	$1.0E_cA_g$	$0.7E_cI_g$	$0.4E_cA_g$
	$\leq 0.1A_gf'_c$ o con tensión	$1.0E_cA_g$ (compresión) $1.0E_sA_{st}$ (tensión)	$0.3I_g$	$0.4E_cA_g$
Muros estructurales[3]	En el plano	$1.0E_cA_g$	$0.35E_cI_g$	$0.2E_cA_g$
	Fuera del plano	$1.0E_cA_g$	$0.25E_cI_g$	$0.4E_cA_g$
Diafragmas (solo en el plano)[4]	No presforzado	$1.0E_cA_g$	$0.25E_cI_g$	$0.25E_cA_g$
	presforzado	$1.0E_cA_g$	$0.5E_cI_g$	$0.4E_cA_g$
Vigas de acoplamiento	Con o sin refuerzo diagonal	$1.0E_cA_g$	$0.07\left(\frac{l_n}{h}\right)E_cI_g$ $\leq 0.3E_cI_g$	$0.4E_cA_g$
Cimentaciones corridas	En el plano	$0.5E_cA_g$	$0.5E_cI_g$	$0.4E_cA_g$
	Fuera del plano[5]		$0.5E_cI_g$	

[1] Los valores tabulados para la rigidez axial, flexión y cortante deberán aplicarse simultáneamente al definir la rigidez efectiva de un elemento, a menos que se justifiquen combinaciones alternativas.

[2] Para columnas con compresión axial entre los límites indicados, la rigidez a flexión deberá determinarse por medio de interpolación lineal.

[3] Los valores tabulados son adecuados cuando los miembros se modelan utilizando elementos lineales para representar sus propiedades, se modelan con una barra que en su parte central tiene un comportamiento elástico y en sus extremos tiene las articulaciones plásticas.

[4] Se deberá permitir que los diafragmas se modelen como rígidos en su propio plano si esto no conduce a diferencias en los resultados de los análisis.

[5] Los valores de rigidez dados para losas de cimentación dependen de las condiciones generales de la losa misma. Cuando los muros u otros miembros verticales no imponen restricciones suficientemente grandes, por ejemplo, por la existencia de aberturas en los muros, aunado a la presencia de cargas cíclicas reversibles, los valores de rigidez deberán disminuirse.

A.3.2.3 Se aceptará omitir el cálculo de la rigidez efectiva de los nudos porque su flexibilidad presenta menos influencia en la flexibilidad total de las estructuras, comparativamente con la de los elementos estructurales. Adicionalmente, los valores propuestos en A.3.2.1 y A.3.2.2 toman en cuenta el deslizamiento de las barras de refuerzo de las conexiones.

A.3.3 *Momentos flexionantes*

A.3.3.1 El momento a la fluencia, M_y, y la rotación correspondiente a la fluencia, θ_y, deberá calcularse considerando las hipótesis de 3.6.1, tomando en cuenta las propiedades de los materiales indicadas en A.3.1.2 y la rigidez efectiva de A.3.2.1. Para el cálculo del momento máximo, M_{max}, deberá incluirse el endurecimiento por deformación del acero de refuerzo. También podrá calcularse con la ec. A.3.3.1.1. La rotación θ_p se podrá calcular con la ec. A.3.3.1.2.

$$\frac{M_{máx}}{M_y} = (1.25)(0.89)^{\vartheta}(0.91)^{0.01 c_u f_c'} \qquad \text{(A.3.3.1.1)}$$

$$\theta_p = 0.12(1 + 0.55a_{s1})\ 0.16^{\vartheta}(0.02 + 40p_{sh})^{0.43}(0.54)^{0.01 c_u f_c'}(0.66)^{0.1 s_n}(2.27)^{10.0p} \qquad \text{(A.3.3.1.2)}$$

donde $a_{s1} = 1$, a menos que se evite el deslizamiento por falla de adherencia; $\vartheta = P/A_g f_c'$, es el índice de carga axial; $p_{sh} = A_{sh}/s\,b$, es la relación de refuerzo transversal en la zona de articulación plástica; c_u es un factor de conversión de unidades igual a 1 para unidades en Sistema Internacional e igual a 0.1 para sistema gravitacional usual (MKS); $s_n = (s/d_b)(f_y/100)^{0.5}$ es un factor para considerar el pandeo de los estribos, s es la separación de estribos, d_b es el diámetro de los estribos y $f_y/100$ deberá cambiarse a $f_y/1\,000$ en unidades del sistema MKS; y p es la relación de refuerzo longitudinal.

A.3.3.2 La ec. A.3.3.1.2 se aplicará tanto a vigas como a columnas, pero cuando el refuerzo longitudinal de los elementos no sea simétrico deberá introducirse el factor de corrección de la ec. A.3.3.2:

$$\theta_{p(\text{asimétrico})} = \left[\frac{max\left(0.01,\ \frac{p' f_y}{f_c'}\right)}{max\left(0.01,\ \frac{p f_y}{f_c'}\right)}\right]\theta_{p(\text{simétrico})} \qquad \text{(A.3.3.2)}$$

A.3.3.3 Se aceptará suponer que el momento M_r es muy pequeño y se podrá despreciar (igualándolo a cero). La rotación θ_{pc} se deberá calcular con la ec. A.3.3.3:

$$\theta_{pc} = (0.76)(0.031)^{\vartheta}\ (0.02 + 40p_{sh})^{1.02} \leq 0.10 \qquad \text{(A.3.3.3)}$$

A.4 Deterioro en los diagramas momento-rotación

A.4.1 *Deterioro bajo cargas cíclicas*

A.4.1.1 La gráfica de la fig. A.3.1.1 (repetida incluyendo θ_y en la fig. A.4.1.1) se conoce como curva básica, esqueleto o monótona, y cuando se calcule numéricamente deberá modificarse para tomar en cuenta el deterioro bajo cargas cíclicas. Esta modificación se deberá hacer como se especifica en A.4.2 o en A.4.3

Espacio en blanco dejado de manera intencional

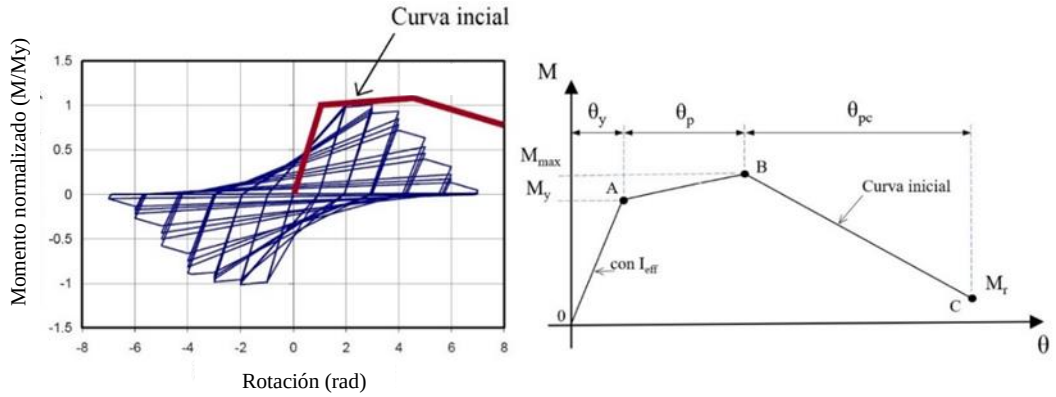


Figura A.4.1.1 - Deterioro bajo cargas cíclicas

A.4.2 *Deterioro calculado con la energía disipada*

A.4.2.1 El deterioro en un determinado ciclo $\boldsymbol{i}$ se define con un parámetro $\boldsymbol{\beta_i}$ dado por la ec. A.4.2.1.

$$\beta_i = \left(\frac{E_i}{E_i - \sum_{j=1}^{i} E_j}\right)^c \qquad \text{(A.4.2.1)}$$

donde:

$\boldsymbol{E_i}$ Energía histerética disipada en el ciclo $\boldsymbol{i}$

$\boldsymbol{E_t}$ Capacidad referente de rotación plástica, expresada como, $\boldsymbol{E_t = \eta\theta_p M_y}$.

$\sum \boldsymbol{E_j}$ Energía histerética disipada en todos los ciclos anteriores

$\boldsymbol{c}$ Exponente que define la velocidad de deterioro y que se toma igual a **1.0**

$\boldsymbol{\eta}$ Parámetro que define la capacidad media de disipación de energía como $\boldsymbol{\eta = 30(0.03)^{\vartheta}}$, donde $\boldsymbol{\vartheta}$ es el índice de carga axial.

A.4.3 *Deterioro calculado de manera empírica*

A.4.3.1 Se usa un diagrama momento-rotación modificado para tomar en cuenta el deterioro del elemento en el caso de estructuras existentes. En la fig. A.4.3.1 se muestran el diagrama original de la fig. A.4.1.1 y el diagrama modificado que alcanza su valor máximo de momento en el punto $\boldsymbol{D}$. Este punto se determina a partir de la abscisa $\boldsymbol{\theta_y + 0.70\theta_p}$ y define el momento $\boldsymbol{M'_{máx}}$. El punto A del diagrama modificado define la rotación a la fluencia. El límite para la condición de desempeño de ocupación inmediata (OI) no deberá ser mayor que 0.005. El punto D define en el diagrama calculado el límite de seguridad de vida (SV). Para el límite de prevención de colapso (PC) se usa la rama descendente de la curva modificada hasta un valor del 80 por ciento de $\boldsymbol{M'_{máx}}$. $\boldsymbol{M_{máx}}$ se calcula con la ec. A.3.3.1.1 y $\boldsymbol{\theta_p}$ con la ec. A.3.3.1.2. Para el caso del proceso de diseño de una estructura nueva que se haya diseñado considerando los capítulos 7 u 8, la relación momento rotación se mantendrá con la curva 0ABC.

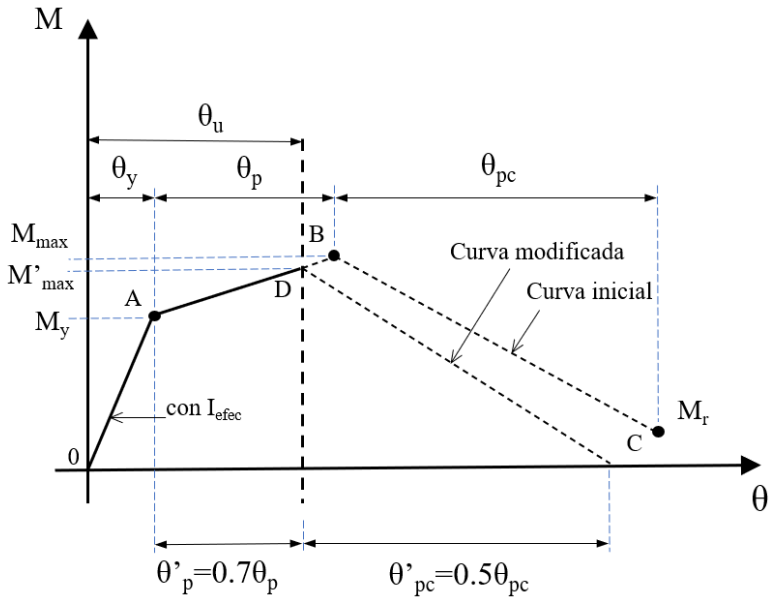


Figura A.4.2.1 - Diagrama momento-rotación original y modificado con deterioro incluido

Comentario
En A.2, A.3 y A.4 se presentan dos procedimientos para calcular el comportamiento de las zonas de articulación plástica en miembros estructurales, principalmente vigas y columnas. Para el caso del uso de la relación momento–curvatura, obtenido de manera analítica considerando el comportamiento de los materiales, en el procedimiento se incluye la degradación de rigidez en carga, descarga y recarga, pero no incluye el deterioro (degradación de resistencia y/o rigidez) en la curva base –esqueleto- ante patrones de carga cíclicos reversibles, por lo que el uso de este procedimiento se sugiere emplearlo básicamente en sistemas estructurales que cumplan todos los requisitos correspondientes a una edificación diseñada de conformidad con los Capítulos 7 u 8 de esta Norma.
En relación con el procedimiento para representar el comportamiento de las articulaciones plásticas por medio de los diagramas momento–rotación, mismos que, como se muestra en A.4, incluyen el efecto del deterioro en la configuración de la curva base –esqueleto-, estos pueden ser empleados para cualquier sistema estructural existente, independientemente del grado de ductilidad al que haya sido sujeto en el proceso de diseño; para el caso de estructuras nuevas no se incluirá el deterioro, usando la curva 0ABC.

A.5 Requisitos complementarios y criterios de aceptación

A.5.1 *Clasificación de los miembros en función de las demandas o acciones internas*

A.5.1.1 Todos los miembros de una estructura, tomando en cuenta las demandas o acciones internas, deberán clasificarse como elementos controlados por deformación o controlados por fuerza de acuerdo con A.5.1.3 o con A.5.1.5, respectivamente.

A.5.1.2 Aquellos elementos en los que no se permite la formación de articulaciones plásticas, serán clasificados como controlados por fuerza, en caso contrario serán controlados por deformación.

A.5.1.3 Las siguientes deberán seleccionarse como acciones en elementos controlados por deformación:

a) Momento flexionante en vigas, muros estructurales, vigas de acoplamiento y conexiones losa-columna.
b) Cortante en vigas de acoplamiento reforzadas con refuerzo en diagonal.
c) Momento en columnas en combinación con fuerza axial.

A.5.1.4 Las deformaciones en elementos sujetos a estas acciones, D_u, no deberán exceder su capacidad de deformación correspondiente al nivel de desempeño de seguridad de vida (SV). Para vigas y columnas sujetas a flexocompresión los límites permisibles serán los definidos en A.4.2.1. Para otros elementos se pueden usar los límites establecidos en ACI 369.1.

A.5.1.5 Las siguientes deberán designarse como acciones en elementos controlados por fuerza:

a) Cortante y momento en muros perimetrales de sótanos
b) Cortante en el plano en diafragmas que no sean de transferencia
c) Fuerzas normales en el plano en diafragmas diferentes de colectores
d) Momento en miembros de cimentaciones superficiales, incluyendo zapatas aisladas y losas de cimentación
e) Momento en miembros de cimentaciones profundas.

A.5.1.6 Elementos controlados por fuerza de carácter no crítico, deberán diseñarse por capacidad siempre que la falla no resulte en ninguno de a) a c):

a) Colapso de la estructura
b) Pérdida de la resistencia sísmica de la estructura
c) Peligro de caída de material.

A.5.1.7 Todos los elementos cuyas acciones no hayan sido designadas como controladas por deformación, aquellos ordinarios controlados por fuerza o no críticas controladas por fuerza, deberán clasificarse como críticos controlados por fuerza.

Comentario
Cuando se requiere de hacer análisis inelásticos es necesario definir las características de comportamiento esperado de los miembros de la estructura, algunos con comportamiento dúctil, denominados controlados por deformación, y los no dúctiles, denominados controlados por fuerza. Para los de comportamiento dúctil se establecen dos procedimientos. En ambos es necesario definir su comportamiento a través de un diagrama carga–deformación, y los límites de deformación aceptables para los criterios de desempeño de Ocupación Inmediata (OI), Seguridad de Vida (SV) y Prevención de Colapso (PC). El primero es el presentado en A.2, A.3 y A.4, el segundo, en A.5.2 y A.5.3, respectivamente.

A.5.2 *Resistencia esperada de los materiales*

A.5.2.1 La resistencia esperada de los materiales deberá definirse con base en datos aplicables del proyecto mismo o datos de otros proyectos que utilicen construcción y materiales similares. Si no se dispone de datos aplicables, se permite utilizar las resistencias esperadas de los materiales presentadas, para el acero de refuerzo, en la tabla A.2.2.2, y para el concreto lo indicado en A.2.3.1.1.

A.5.3 *Procedimiento alternativo para el cálculo de los diagramas momento - rotación*

A.5.3.1 Para el cálculo de los parámetros que definen la curva momento–rotación, alternativamente a A.2, A.3 y A.4, se permite utilizar los procedimientos y expresiones presentadas en el Capítulo 7 de la NTC–Evaluación y Rehabilitación.

A.5.4 *Criterios de aceptación de demandas o acciones en elementos controlados por deformación*

A.5.4.1 En ninguna articulación plástica, la rotación excederá el valor de la rotación asociada a la resistencia máxima del diagrama momento-rotación, a menos que se cumpla con a) o b):

a) El análisis supone que la resistencia asociada con este modo de deformación es despreciable para el resto del análisis, y la estructura se evalúa para estabilidad y resistencia
b) Se considera que la estructura tiene una respuesta inaceptable al movimiento del terreno en cualquiera de los siguientes casos 1) a 6):
    1) La solución analítica no converge
    2) Las acciones calculadas sobre elementos controlados por deformación exceden los límites establecidos en el modelado
    3) Las acciones calculadas sobre elementos controlados por fuerza superan la capacidad del elemento

4) Las deformaciones calculadas en elementos no incluidos en el SERCGFL superan los límites de deformación en los que los elementos ya no pueden soportar sus cargas gravitacionales
5) La relación de distorsión máxima de entrepiso supera el valor permisible para el nivel de desempeño de Seguridad de vida γ_{SV}, indicado en 4.3.1 de la NTC-Sismo.
6) Para estructuras que excedan 70 m de altura, medidos desde la superficie del terreno, la distorsión residual de cualquier entrepiso, excede un valor de $\mathbf{0.010}h_{sx}$ (donde h_{sx} es la altura del entrepiso de interés).

A.5.4.2 D_u deberá determinarse por medio de a), b) o c):

a) D_u del miembro deberá tomarse como el intervalo válido de modelaje por comparación con el modelo de histéresis del cual se disponga de ensayos de laboratorio que cubran adecuadamente el efecto de cargas gravitacionales
b) En el caso de los muros estructurales, si se modelan utilizando plasticidad distribuida (con base en fibras distribuidas), D_u deberá evaluarse utilizando la deformación unitaria promedio. La deformación unitaria deberá evaluarse sobre la altura de la longitud de la articulación plástica, l_p, donde l_p será el mayor valor de A.5.4.2.a y A.5.4.2.b:

$$l_p = 0.2l_w + 0.03h_w \qquad \text{(A.5.4.2.a)}$$

$$l_p = 0.08h_w + 0.022f_y d_b \qquad \text{(A.5.4.2.b)}$$

pero sin exceder la altura del entrepiso, donde d_b y f_y se determinan con base en el refuerzo longitudinal del muro
c) Si los componentes estructurales se modelan utilizando modelos de plasticidad concentrada (articulación concentrada) o de plasticidad distribuida (con base en fibras distribuidas), se permite que D_u esté de acuerdo con ACI 369.1 o según se respalde por medio de ensayos de laboratorio.

A.5.4.3 El valor límite para la rotación a la fluencia deberá tomarse como θ_y = 0.008 para vigas. Para el caso de otro tipo de elemento estructural, se podrá considerar como límite para la rotación a la fluencia el valor de la variable γ_{OI}, que se propone como distorsiones límite para estructuras de concreto reforzado en el Capítulo 4 de la NTC-Sismo.

A.5.5 *Resistencia esperada de acciones en elementos controlados por fuerza*

A.5.5.1 Todas las acciones en elementos controlados por fuerza deberán evaluarse de acuerdo con lo indicado en esta Norma, con la resistencia esperada tomada como $F_{RS}R_n$.

A.5.6 *Requisitos adicionales de detallado*

A.5.6.1 Para estructuras diseñadas con ductilidad media, si la máxima deformación media de un conjunto de análisis de historia de la respuesta excede $\mathbf{0.5}D_u$, los miembros deberán cumplir con los requisitos de detallado que se indican en el Capítulo 8.

A.5.6.2 Cuando las deformaciones de vigas exceden $\mathbf{0.5}D_u$, la dimensión de la columna paralela al refuerzo longitudinal de la viga deberá incrementarse en 20 por ciento.

A.5.7 *Revisión de los análisis dinámicos no lineales*

A.5.7.1 Relaciones carga-deformación no lineales. Para análisis dinámico no lineal, el comportamiento histerético completo de cada zona del elemento definida como articulación plástica, deberá modelarse utilizando propiedades verificadas mediante evidencia experimental. Se permitirá el uso de la relación carga-deformación descrita en la fig. A.4.2.1 para representar la relación envolvente para el análisis.

A.5.7.2 Parámetros de modelado no lineal. Las propiedades de descarga y recarga deberán poder representar, según sea el caso, características significativas de degradación de la rigidez y la resistencia.

A.5.7.3 Modelos de elementos de vigas y columnas. Las vigas y columnas se deberán modelar utilizando modelos de articulaciones plásticas concentradas (plasticidad concentrada) o de plasticidad distribuida. Se permitirán otros modelos cuyo

comportamiento represente el comportamiento de elementos de vigas y columnas de concreto reforzado sometidos a cargas sísmicas.

A.5.7.4 Modo de comportamiento de vigas y columnas. El modelo de viga y columna deberá ser capaz de representar una respuesta inelástica a lo largo de la longitud dichos elementos, excepto cuando el equilibrio muestra que la fluencia está restringida a los extremos del elemento. Cuando se espera una respuesta no lineal en un modo que no sea la flexión, el modelo deberá establecerse para representar tales efectos.

A.5.7.5 Resistencia del elemento carga-deformación. La relación carga-deformación general deberá establecerse de modo que la resistencia máxima sea consistente con las especificaciones de resistencia y capacidad de deformación de A.2, A.3 y A.4.

A.5.7.6 Modelado de muros. Para muros estructurales con una relación $\boldsymbol{H_m/L_m} \geq 2$, el modelo numérico del muro y su conexión a miembros adyacentes debe representar los efectos cinemáticos asociados con la rotación y levantamiento (*up lift*), incluyendo el efecto de desplazamiento del eje neutro como una función de la fuerza axial aplicada y la deformación lateral, a menos que se pueda demostrar que tales efectos no afectan los requisitos de diseño estructural.

Comentario

En concordancia con la NTC-Sismo, esta Norma supone que el nivel de desempeño de Seguridad de Vida (SV), es alcanzado a un desplazamiento próximo a la resistencia máxima del elemento y el sismo base de diseño se revisa entonces para este nivel de desempeño. Ninguna rotación plástica ha de exceder el valor de rotación asociado a la resistencia máxima de su diagrama momento-rotación. Se considera el nivel de desempeño de Seguridad de Vida (SV) como objetivo, para que las estructuras dúctiles, ante un eventual daño, puedan ser rehabilitadas. Las estructuras de ductilidad media y alta, objeto de este Apéndice, tendrían que ser redimensionadas, detalladas y reanalizadas en el caso de no cumplir con algún criterio de aceptación de A.5.4.

A.6 Límites en el comportamiento inelástico

A.6.1 Para fines de revisión de la pertinencia del diseño deberán establecerse límites a los momentos y a las rotaciones del diagrama de la fig. A.4.2.1, que dependen de los niveles de desempeño establecidos en la tabla 1.1.a de la NTC-Sismo. En cuanto a los valores calculados considerando las características geométricas y de refuerzo de los miembros estructurales, como se indica en A.4.2.1, para el nivel de desempeño de seguridad de vida, el diagrama deberá tener como límite calculado el punto que corresponde a $\boldsymbol{M'_{máx}}$ y a $\boldsymbol{\theta'_p + \theta_y}$; para el estado límite de prevención de colapso, el límite calculado deberá ser el punto que corresponde a $\boldsymbol{0.8\ M'_{máx}}$ en la rama descendente. Los valores calculados para estos parámetros de comportamiento deberán revisarse de modo que no resulten mayores que los valores límite propuestos como criterios de aceptación para los tres niveles de desempeño: Ocupación Inmediata (OI), Seguridad de Vida (SV) y Prevención de Colapso (PC), véase ACI 369.1.

Comentario

En 3.2.1.2 se establece que, para realizar análisis dinámicos no lineales de estructuras de concreto puede utilizarse la hipótesis de plasticidad concentrada en los extremos de los elementos. También se establece en 3.6 que las articulaciones plásticas pueden modelarse con dos enfoques: el de momento-curvatura y el de momento- rotación. El primero consiste en obtener un diagrama momento-curvatura de la sección transversal que se analice, hasta la falla del elemento estructural, multiplicar la curvatura por una longitud de la articulación plástica obtenida experimentalmente o comprendida entre 0.50 y 0.75 veces el peralte del elemento estructural, y obtener de esta manera la capacidad de rotación de la articulación plástica y el momento flexionante que resiste la sección transversal. En el segundo enfoque se utilizan directamente diagramas momento-rotación obtenidos experimentalmente para los elementos de la estructura que se analiza o diagramas obtenidos en investigaciones experimentales de las que se han obtenido diagramas momento-rotación que incluyen el efecto de las variables que se ha visto que tienen mayor impacto en el comportamiento de los elementos estructurales en las etapas no lineales. Diagramas momento-curvatura que abarquen toda la historia de carga hasta la falla del elemento pueden obtenerse con las hipótesis usuales de flexión y flexocompresión incluidas en 3.6. Sin embargo, estas hipótesis deberán modificarse para tomar en cuenta factores que resultan importantes en etapas avanzadas de carga o cuando las acciones que actúan sobre la estructura son de naturaleza dinámica. Por esta razón se especifica en A.2.2 usar una gráfica esfuerzo-deformación unitaria del acero que incluya la zona de endurecimiento por deformación en vez de la gráfica elastoplástica usual (Mendoza et al., 2013 y Rodríguez y Botero, 1995). En cuanto al concreto, se ha comprobado que la gráfica esfuerzo-deformación unitaria obtenida en ensayes usuales se modifica sustancialmente con el grado de confinamiento proporcionado por estribos transversales o por hélices. Para tomar en cuenta este efecto, se presentan las disposiciones de A.2.3.1 basadas en las investigaciones de Mander et al. (1988).

La gráfica esfuerzo-deformación unitaria del concreto sometido a cargas cíclicas es también diferente a la obtenida con cargas monotónicas (Mander et al., 1988) factor muy importante en zonas sísmicas como la Ciudad de México. (figs. A.2.3.2.2 a A.2.3.2.4). Este factor se deberá tomar en cuenta como se especifica en A.2.3.2.

El segundo enfoque para modelar las articulaciones plásticas consiste en obtener directamente diagramas momento-rotación en vez de calcular primero los diagramas momento-curvatura y a partir de ellos obtener las rotaciones multiplicando las curvaturas por longitudes de las articulaciones plásticas. Para calcular los diagramas momento-rotación, se establecen primero diagramas que reflejan el comportamiento de los elementos bajo cargas monotónicas de corta duración. Éstos se denominan diagramas iniciales, esqueleto o base (backbone en inglés) y después se modifican para tomar en cuenta el efecto de cargas cíclicas, el deterioro, el efecto de las fuerzas cortantes y el del deslizamiento de las barras de refuerzo dentro del concreto (bond slip). Se ha observado que este último puede contribuir hasta en más del 30 por ciento de la deformación total de una unión articulación plástica (Hwang et al., 2015).

Existen dos enfoques para considerar el deterioro en un diagrama momento-rotación calculado analíticamente. El presentado en A.4.2 y el presentado en A.4.3. En el primero, se toma en cuenta que en cada ciclo de carga ocurren deterioros del material tanto en resistencia como en rigidez. Ibarra, Medina y Krawinkler (2005) propone cuatro modos de deterioro: resistencia básica, resistencia post-máxima, rigidez de descarga y rigidez de recarga acelerada. Un ejemplo de aplicación puede verse en Carpio, González y Arellano (2023).

En el segundo, los diagramas momento-rotación pueden obtenerse experimentalmente ensayando especímenes que simulen adecuadamente la estructura real que se está analizando o revisando. Un ejemplo de estos ensayes puede encontrarse en Zuo Xin et al. (1992). Estos ensayes se realizan normalmente con cargas monótonas, estableciendo patrones de desplazamiento, por lo que los diagramas obtenidos son iniciales, o sea, que no toman en cuenta los efectos del deterioro y de las cargas cíclicas. Dado que resulta complicado y costoso realizar los ensayes para cada estructura, puede recurrirse a definir los diagramas iniciales a partir de aquellos obtenidos de otras investigaciones en las que se han establecido los parámetros principales que determinan la configuración de los diagramas. La NTC-Concreto estipula el uso del diagrama mostrado en la fig. A.4.2.1, con los valores de los parámetros de las ecs. A.3.2.1, A.3.3.1.1, A.3.3.1.2 y A.3.3.3. Estos diagramas fueron propuestos por Haselton et al. (2008 y 2010).

El procedimiento para determinar la relación momento–rotación que se muestra en el Apéndice A de esta Norma, presenta ligeras diferencias con los procedimientos que emanan de las publicaciones de FEMA y que se presentan en el ACI 369.1 y en la NTC–Evaluación y Rehabilitación. Hasta el punto de resistencia máxima, ambos procedimientos resultan muy similares, independientemente de las geometrías de las secciones y de las cuantías de acero de refuerzo longitudinal que se emplee; no obstante, la rama post-resistencia máxima presenta una pendiente de degradación notablemente diferente, resultando con un pérdida de resistencia menos abrupta en el procedimiento presentado en A.3 y A.4 de este Apéndice. La diferencia se debe a que esta Norma es aplicable al diseño de edificios nuevos para los que se supone un comportamiento dúctil, mientras que en la NTC-Evaluación y Rehabilitación se evalúa un edificio diseñado con normas anteriores que no incluían los criterios de detallado actuales para lograr un comportamiento dúctil comparable con el de estructuras nuevas.

A.7 Alcance de la revisión del análisis no lineal a realizar por el Corresponsable Nivel 2

A.7.1 El informe final escrito que documentará la revisión del Corresponsable Estructural Nivel 2 y Especialistas deberá incluir, además de las indicadas en 7.2 de la NTC-Revisión, las verificaciones a) a j):

a) Que se enuncie y describa el sistema estructural y el ***Q*** considerados en el análisis elástico lineal
b) Que se describa el nivel de ductilidad (media o alta) utilizado en el dimensionamiento, diseño y detallado de elementos y que los planos estructurales correspondan con tal detallado
c) Que se enuncie y describa en la memoria de cálculo el nivel de desempeño estructural objetivo para la estructura (OI o SV), descritos en 1.1 de la NTC-Sismo
d) Que los movimientos del terreno (acelerogramas) considerados para el análisis sean representativos del sitio y correspondan con lo indicado en 7.4.1 de la NTC-Sismo
e) Que se consideren adecuadamente las propiedades esperadas de los materiales según lo descrito en este Apéndice
f) La correcta elección de acciones (deformación o fuerza) que controlan el comportamiento de cada elemento del modelo de análisis
g) Que se consideren las inercias efectivas de los elementos estructurales a partir de los criterios señalados en este Apéndice
h) Que las curvas de comportamiento de los elementos se incluyan en el modelo de análisis de la estructura y se documenten en la memoria de cálculo. Las curvas de comportamiento deberán ser las resultantes de aplicar las formulaciones expuestas en este Apéndice, o bien contar con suficiente evidencia experimental en el caso de considerar respuestas distintas

i) Comprobar que en elementos seleccionados como controlados por deformación no se excedan los límites de rotación descritos en este Apéndice para el nivel de desempeño esperado
j) Que el detallado de elementos indicado en planos estructurales corresponda con los representados en las curvas de comportamiento de todos los elementos y las uniones de los mismos.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS DEL APÉNDICE A

Carpio-Pacheco, C., González-Cuevas, O. M., y Arellano-Méndez, E., 2023, "Comportamiento no lineal de marcos de concreto reforzado diseñados con diferentes niveles de ductilidad". Ingeniería, Investigación y Tecnología, 24 (01), 1-15. https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2023.24.1.008

Haselton, C. B.; Liel, A. B.; Taylor Lange, S, y Deierlein, G. G., 2008, "Beam-Column Element Model Calibrated for Predicting Flexural Response Leading to Global Collapse of RC Frame Buildings". PEER Report 2007/03.

Haselton, C. B.; Liel, A. B.; Taylor Lange, S, y Deierlein, G. G., 2010, "Beam-Column Element Model Calibrated for Predicting Flexural Response Leading to Global Collapse of RC Frame Buildings". (Updated Report).

Hwang, H. J.; Eom, T. S., y Park, H. G., 2015, "Bond-Slip Relationship of Beam Flexural Bars in Interior Beam-Column Joints". ACI Structural Journal. November-December.

Ibarra, L. F., Medina, R. A., y Krawinkler, H., 2005, Hysteretic models that incorporate strength and stiffness deterioration. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 34(12), 1489-1511. https://doi.org/10.1002/eqe.495

Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER), 2010, "Modeling and Acceptance Criteria for Seismic Design and Analysis of Tall Buildings. Task 7 Report for the Tall Buildings Initiative". PEER Report 2010/111 (También publicado como PEER/ATC-72-1).

Mander, J. B.; Priestley, M. J. N.; y Park, R., 1988, "Observed Stress-Strain Behavior of Confined Concrete". Journal of Structural Engineering, V. 114, No. 8., ASCE, August.

Mendoza, C. J.; Aire, C.; López, J.; y Hernández, F., 2013), "Propiedades mecánicas de barras de refuerzo grados 42, 52 y 56", Instituto de Ingeniería, UNAM.

Rodríguez, M.E. y Botero, J.C., 1995, "Comportamiento Sísmico de Estructuras Considerando Propiedades Mecánicas de Aceros de Refuerzo Mexicanos." Revista de Ingeniería Sísmica, No. 49, 39-50.

Zuo Xin, X., Park, R., y Tanaka, H., 1992, "Behaviour of Reinforced Concrete Interior Beam-Column Joints Designed Using High Strength Concrete and Steel", Universidad de Canterbury Christchurch, Department of Civil Engineering, Nueva Zelanda.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

APÉNDICE B. ARCOS, CASCARONES Y LOSAS PLEGADAS

B.1 Alcance

B.1.1 Este Apéndice incluye requisitos mínimos para el diseño, análisis y construcción de arcos, cascarones y losas plegadas, incluyendo sus nervios y elementos de borde.

B.1.2 Todos los requisitos del cuerpo principal de esta Norma aplicarán a menos que sean exceptuados en este Apéndice.

B.2 Requisitos generales

B.2.1 *Materiales*

B.2.1.1 Las propiedades del concreto serán seleccionadas de conformidad con el Capítulo 2 de esta Norma.

B.2.1.1.1 El concreto deberá ser Clase 1, de peso normal y con una resistencia especificada a compresión a 28 días de al menos de 25 MPa (250 kg/cm^2).

B.2.1.2 Las propiedades del acero de refuerzo serán seleccionadas de conformidad con el Capítulo 2 de esta Norma.

B.2.1.2.1 El valor máximo de f_y permitido para fines de diseño no excederá 420 MPa (4 200 kg/cm^2), con excepción del refuerzo perimetral de tensión en la base de un cascarón, el cual podrá ser igual a 560 MPa (5 600 kg/cm^2).

B.2.1.3 Los elementos que se dejen ahogados en el concreto (tuberías, anclajes, etc.) no deberán afectar la resistencia del elemento ni reducir su protección contra el fuego. En caso de usar elementos de aluminio, se deberán cubrir o tener un revestimiento que evite la reacción aluminio-concreto y la reacción electrolítica entre aluminio y acero. En adición, se deberán satisfacer los requisitos de 16.7.9.

B.2.1.3.1 Se deberá suministrar acero de refuerzo igual a 0.002 veces el área de la sección del concreto perpendicular a los tubos ahogados.

B.2.1.3.2 El recubrimiento especificado del concreto sobre tubos ahogados, incluidos sus conexiones, deberá ser al menos de 40 mm si el concreto está expuesto a tierra o al medio ambiente, o al menos de 20 mm si el concreto no está expuesto ni a tierra ni al medio ambiente.

B.2.1.4 *Conexión con otros elementos*

B.2.1.4.1 En caso de elementos colados en sitio, las conexiones entre nervios y columnas y entre cascarones y columnas, así como las columnas de borde deberán cumplir con el Capítulo 6 de esta Norma.

B.2.1.5 *Análisis*

B.2.1.5.1 Los arcos, cascarones y losas plegadas se analizarán siguiendo métodos reconocidos. En el análisis de cascarones delgados y losas plegadas podrá suponerse que el material es elástico, homogéneo e isótropo y que la relación de Poisson es igual a cero.

B.2.1.5.2 El análisis deberá satisfacer las condiciones de equilibrio y de compatibilidad de deformaciones, y tomará en cuenta las condiciones de frontera que se tengan.

B.2.1.5.3 Se deberá investigar la posibilidad de inestabilidad del arco, cascarón o losa plegada bajo cargas permanentes y sometidas simultáneamente a cargas permanentes y accidentales (sismo y viento). Se deberá demostrar en el diseño que se evitará dicha inestabilidad. Se deberán considerar las limitaciones que imponga el pandeo del cascarón o losa y se investigará la posible reducción de las cargas de pandeo causada por deflexiones grandes, flujo plástico, diferencias entre la geometría real y la teórica, así como la aplicación de cargas concentradas normales al elemento. Se prestará especial atención a la posibilidad de pandeo de bordes libres de cascarones y losas.

B.2.1.5.4 En cascarones o losas presforzadas, se deberá considerar el pandeo. En caso de contacto espaciado entre el acero de presfuerzo y un ducto de mayor diámetro, se deberá revisar el pandeo del elemento entre puntos de contacto.

B.2.1.5.5 Se aceptará la realización de análisis inelásticos si se demuestra que estos métodos conducen a diseño seguros.

B.2.1.5.6 Se aceptará la ejecución de análisis experimentales si se demuestra que estos métodos conducen a diseño seguros.

B.2.1.5.7 *Simplificaciones en el análisis de cascarones y losas plegadas*

B.2.1.5.7.1 Se podrán aplicar métodos aproximados de análisis que cumplan las condiciones de equilibrio, aunque no satisfagan las de compatibilidad de deformaciones, a condición de que la experiencia haya demostrado que conducen a diseños seguros.

B.2.1.5.7.2 Se aceptará no tomar en cuenta la influencia de fenómenos tales como pandeo o flujo plástico del concreto, siempre que se demuestre analítica o experimentalmente, o por comparación con estructuras existentes de comportamiento satisfactorio, que tales influencias no tienen importancia.

B.3 Límites de diseño

B.3.1 El espesor mínimo de un arco, cascarón o losa plegada y la cuantía de refuerzo se seleccionarán de modo de satisfacer los estados límite de falla (Capítulo 5) y de servicio (Capítulo 13) de esta Norma.

B.3.2 En una región donde se prevea la ocurrencia de agrietamiento de membrana, la resistencia nominal a compresión, paralela a las grietas, se tomará como $\mathbf{0.4}f_c'$.

B.3.3 *Esfuerzos límite en cascarones presforzados*

B.3.3.1 Los cascarones presforzados se clasificarán como Clase T o Clase SA según la tabla 13.2.2.1.1 de esta Norma.

B.3.3.2 No se permitirán cascarones presforzados Clase A según la clasificación de la tabla 13.2.2.1.1 de esta Norma.

B.3.3.3 Los esfuerzos en cascarones presforzados inmediatamente después de la transferencia y ante cargas de servicio no excederán los valores permisibles de la tabla 13.2.3.1 de esta Norma.

B.3.3.4 La fuerza de presfuerzo deberá aplicar un esfuerzo medio mínimo a la compresión de 0.9 MPa (9 kg/cm^2).

B.4 Resistencia requerida

B.4.1 *Arcos, cascarones y losas plegadas presforzadas*

B.4.1.1 El análisis deberá incluir el comportamiento en las siguientes etapas: transferencia del presfuerzo, cargas de agrietamiento, cargas de servicio y cargas últimas (con factor de carga).

B.4.1.2 Si los tendones dentro del elemento son curvos, el diseño considerará las componentes de las fuerzas actuando en el elemento como resultado de la curvatura de los tendones.

B.4.1.3 Se considerará el efecto de las reacciones inducidas por el presfuerzo.

B.4.2 *Momento y cortante últimos*

B.4.2.1 En caso de arcos, cascarones o losas plegadas construidas integralmente a sus apoyos, M_u y V_u se podrán calcular en la cara del apoyo.

B.5 Resistencia de diseño

B.5.1 *General*

B.5.1.1 Todas las secciones deberán satisfacer que la resistencia de diseño sea igual o mayor que la resistencia requerida (o fuerza interna última), para todas las combinaciones de carga aplicables y considerando la interacción entre los efectos de las cargas.

B.5.1.2 Las vigas de borde, columnas y elementos de borde se diseñarán de acuerdo con los Capítulos 5 y 6.

B.5.1.3 El factor de resistencia F_R será el indicado en 3.8.

B.5.1.3.1 El valor de F_R para tensión de membrana será 0.90.

B.5.2 *Fuerzas de membrana, momento y cortante*

B.5.2.1 La resistencia de diseño de arcos, cascarones o losas plegadas sujetos a fuerzas de membrana, momentos y cortante estará basada en la distribución de esfuerzos y deformaciones unitarias obtenida de análisis elásticos o inelásticos.

B.5.2.2 El acero de refuerzo para resistir fuerzas de membrana, momentos y cortante con respecto a ejes en el plano del elemento se calculará de acuerdo con el Capítulo 5 de esta Norma. Deberá cumplir con los requisitos de 13.8 para refuerzo por cambios volumétricos.

B.5.2.3 El área del refuerzo a tensión del arco, cascarón o losa plegada será tal que fluya antes que se aplaste el concreto en compresión o se pandee el elemento.

B.5.2.4 El acero de refuerzo se deberá suministrar en dos o más direcciones y se deberá calcular de modo que su resistencia en cualquier dirección sea al menos igual o exceda la componente en tensión de las fuerzas internas en esa dirección. De manera optativa, el refuerzo requerido para resistir las fuerzas de membrana deberá ser suficiente para resistir las fuerzas axiales de tensión más la fuerza de tensión debido al cortante por fricción requerido para transferir fuerza cortante en cualquier sección de la membrana. El factor de fricción μ será el señalado en 5.7.1.2 de esta Norma.

B.5.2.5 En zonas de tensiones de magnitud elevada, el refuerzo se deberá colocar en las direcciones coincidentes con las fuerzas de membrana principales a tensión. Si esto no es práctico, se aceptará colocar el acero en dos o más direcciones.

B.5.2.6 Si la dirección del acero de refuerzo varía en más de 10 grados con respecto a la dirección de la fuerza de membrana principal a tensión, se ajustará la cuantía de refuerzo en función del agrietamiento ante cargas de servicio.

B.5.2.7 Si la magnitud de los esfuerzos de membrana principales a tensión varía mucho sobre la superficie del cascarón o losa plegada, se permitirá concentrar el refuerzo que resista el total de la tensión en las regiones de los esfuerzos máximos de tensión si se demuestra que conduce a un diseño seguro.

B.2.5.8 El acero de refuerzo requerido para resistir momentos de flexión deberá suministrarse considerando la acción simultánea de fuerzas axiales de membrana en la misma sección.

B.2.5.9 El diseño de anclajes y su efecto por la acción de cargas concentradas se hará de conformidad con 14.4 de esta Norma.

B.6 Límites de refuerzo

B.6.1 *Acero mínimo en cascarones y losas plegadas no presforzadas*

B.6.1.1 El área mínima de acero en cualquier sección medida en dos direcciones ortogonales será al menos 0.0018 veces el área bruta de la sección.

B.6.1.2 El área mínima de acero en la zona a tensión será al menos 0.0035 veces el área bruta de la sección.

B.6.2 *Acero mínimo en cascarones y losas plegadas presforzadas*

B.6.2.1 El área mínima de barras corrugadas $A_{s,mín}$ en cascarones y losas plegadas con tendones adheridos o no adheridos será la indicada en la tabla B.6.2.1.

Tabla B.6.2.1 – Área mínima de barras corrugadas $A_{s,mín}$ en cascarones y losas plegadas con tendones adheridos o no adheridos

Presfuerzo efectivo calculado en el área tributaria del tendón	$A_{s,mín}$, mm^2
$\geq$ 0.9 MPa ($\geq$9 kg/cm^2)	No se requiere
$<$ 0.9 MPa ($<$9 kg/cm^2)	$0.0018A_g$

B.7 Detallado del refuerzo

B.7.1 *General*

B.7.1.1 El recubrimiento del concreto será el indicado en B.7.2.

B.7.1.2 La longitud de desarrollo y de los traslapes se calculará según B.7.3.

B.7.1.3 En caso de paquetes de barras, se aplicará lo dispuesto en 14.6 de esta Norma.

B.7.1.4 La separación del refuerzo deberá cumplir con B.7.4.

B.7.1.5 La colocación del acero de refuerzo deberá satisfacer B.7.5.

B.7.2 *Recubrimiento especificado de concreto*

B.7.2.1 El recubrimiento mínimo de concreto será el señalado en B.7.2.2 a B.7.2.5, a menos que esta Norma o los requisitos de protección al fuego de 4.15 establezcan valores mayores.

B.7.2.2 El recubrimiento de concreto en cascarones y losas plegadas colados en sitio y no presforzados será al menos el señalado en la tabla B.7.2.2.

Tabla B.7.2.2 – Recubrimiento especificado de concreto en cascarones y losas plegadas colados en sitio y no presforzados

Exposición del concreto	Refuerzo	Recubrimiento especificado, mm
Expuesto a medio ambiente o en contacto con tierra	Barra del no. 6 y más gruesa	50
	Barra del no. 5, alambre W31 o D31, y más delgado	40
No expuesto a medio ambiente ni en contacto con tierra	Barra del no. 6 y más gruesa	20
	Barra del no. 5, alambre W31 o D31, y más delgado	13

B.7.2.3 El recubrimiento de concreto en cascarones y losas plegadas colados en sitio y presforzados será al menos el señalado en la tabla B.7.2.3.

Tabla B.7.2.3 – Recubrimiento especificado del concreto en cascarones y losas plegadas colados en sitio y presforzados

Exposición del concreto	Refuerzo	Recubrimiento especificado, mm
Expuesto a medio ambiente o en contacto con tierra	Tendones de presfuerzo y acero de presfuerzo; barra del no. 8, alambre W31 o D31, y más delgado	25
	Barra del no. 9 y más gruesa	d_b
No expuesto a medio ambiente ni en contacto con tierra	Tendones de presfuerzo y acero de presfuerzo	20
	Barra del no. 6 y más gruesa	d_b
	Barra del no. 5, alambre W31 o D31, y más delgado	10

B.7.2.4 El recubrimiento de concreto sobre el refuerzo, ductos y accesorios en cascarones y losas plegadas prefabricados no presforzados o presforzados, fabricados en condiciones de planta, será al menos el señalado en la tabla B.7.2.4.

Tabla B.7.2.4 – Recubrimiento especificado del concreto en cascarones y losas plegadas prefabricados no presforzados o presforzados, fabricados en condiciones de planta

Exposición del concreto	Refuerzo	Recubrimiento especificado, mm
Expuesto a medio ambiente o en contacto con tierra	Barras del no. 6 hasta del no. 11; tendones de presfuerzo y acero de presfuerzo con diámetro mayor de 16 mm (5/8 pulg) y hasta de 40 mm (1.5 pulg)	40
	Barra del no. 5, alambre W31 o D31 y más delgados; tendones y torones de diámetro 16 mm (5/8 pulg) y más delgados	30
No expuesto a medio ambiente ni en contacto con tierra	Tendones de presfuerzo y acero de presfuerzo	20
	Barra del no. 6 y más gruesa	15
	Barra del no. 5, alambre W31 o D31, y más delgado	10

B.7.2.5 *Recubrimiento especificado del concreto en ambientes corrosivos*

B.7.2.5.1 En ambientes corrosivos o niveles de exposición B2, C o D de acuerdo con el Capítulo 4 de esta Norma, el recubrimiento del concreto será el señalado en 4.13.

B.7.3 ***Longitud de desarrollo y de traslapes del refuerzo***

B.7.3.1 Las longitudes de desarrollo de barras corrugadas y de acero de presfuerzo se determinará de acuerdo con 14.4 de esta Norma.

B.7.3.2 La longitud de traslapes de barras corrugadas deberá cumplir con 14.5 de esta Norma y cumplirá con a) a c):

a) La longitud de traslape a tensión del refuerzo del arco, cascarón o losa plegada será al menos el mayor de $\mathbf{1.2}L_{at}$ y 450 mm
b) Se deberá mantener a un mínimo práctico el número de traslapes del refuerzo principal a tensión
c) Se deberán alternar los traslapes a tensión al menos una distancia igual a L_d de modo que no más de una tercera parte se traslape en cualquier sección.

B.7.4 *Separación del acero de refuerzo*

B.7.4.1 La separación mínima será la señalada en 14.2 de esta Norma.

B.7.4.2 La separación del refuerzo del cascarón o losa plegada en cualquier dirección no deberá exceder la menor de $\mathbf{5}h$ y 450 mm. Si el esfuerzo de membrana principal a tensión, calculado sobre el área gruesa del concreto debido a cargas últimas es mayor que $F_R \mathbf{4}\lambda\sqrt{f_c'}$, la separación no deberá exceder el menor de $\mathbf{3}h$ y 450 mm.

B.7.4.3 El acero de refuerzo del cascarón o losa plegada en la unión del elemento y los miembros de apoyo o de borde se deberá anclar o extender dentro de esos miembros al menos una distancia igual a $\mathbf{1.2}L_d$, pero no menos de 450 mm.

B.7.5 *Colocación del refuerzo*

B.7.5.1 Donde el análisis indique que el refuerzo del cascarón o losa plegada se requiera cerca de una sola cara para resistir momentos flexionantes, se deberá suministrar una cuantía igual cerca de la cara opuesta del cascarón o losa plegada. De manera alterna, se diseñará el refuerzo para ser colocado a la mitad del espesor del cascarón o losa plegada.

B.8 Construcción

B.8.1 *Requisitos de construcción y de supervisión*

B.8.1.1 La información de diseño que el Proyectista deberá especificar en la memoria y planos de construcción deberá cumplir con lo señalado en el Capítulo 16 de esta Norma.

B.8.1.2 Los criterios y requisitos de aceptación que establezca el Proyectista deberán satisfacer lo establecido en el Capítulo 16 de esta Norma.

B.8.1.2 Los requisitos de supervisión que establezca el Proyectista deberán cumplir con el Capítulo 16 de esta Norma.

B.8.2 *Información de diseño*

B.8.2.1 Se deberán incluir las tolerancias de espesores, dimensiones, ángulos y demás atributos que definen la forma del arco, cascarón o losa plegada.

B.8.3 *Requisitos de aceptación*

B.8.3.1 Si el retiro de la cimbra está en función de un módulo de elasticidad establecido, el valor del módulo de elasticidad, E_c, se determinará a partir de ensayos de flexión en vigas curadas en el sitio. El número y dimensiones de las vigas, así como los métodos de prueba serán especificados por el Proyectista.

B.8.3.2 Si como resultado de la construcción se observan desviaciones de la forma del elemento mayores que las tolerancias especificadas, se deberá ejecutar un análisis sobre el efecto de esas desviaciones y se deberán implantar las acciones requeridas para asegurar un comportamiento seguro.

Comentario:
El arco es un tipo de estructura diferente a las edificaciones comunes que se construyen en la Ciudad de México. Los arcos resisten las cargas primordialmente a compresión y resultan en reacciones tanto verticales como de coceo. Su uso en edificación ya no es tan común.
Los cascarones o membranas son un tipo de estructura de capa delgada o espesor pequeño, de superficie, generalmente curva y que transmite cargas por fuerza axial y cortante. Sus características de funcionamiento

estructural son similares a cables. Se consideran estructuras especiales y su enfoque, para análisis, diseño y construcción, es distinto que para las edificaciones comunes. No es usual que se construyan estructuras a base de membranas en la Ciudad de México.

En este apéndice se incluyen requisitos complementarios al cuerpo principal de la Norma.

Se acepta usar acero de refuerzo Grado 56 para el refuerzo perimetral en la base de un cascarón. Su aplicación más usual es en la base de domos que techan silos.

El método de análisis por seleccionar y del grado de precisión requerido depende del tamaño, geometría y tipo de apoyos de la estructura, así como del tipo de acciones aplicadas. En caso de realizar un análisis inelástico, se consideran las propiedades no lineales del material por usar, la no-linealidad debido al agrietamiento del concreto, así como los efectos dependientes del tiempo como son el flujo plástico, la contracción, la temperatura y la historia de carga. Este tipo de análisis requiere soluciones incrementales o procedimientos iterativos.

Las losas plegadas pueden ser prismáticas, no prismáticas o formadas por planos, normalmente triangulares o losas macizas delgadas de forma poligonal.

Los cascarones y losas plegadas delgadas tienden a pandear cuando experimentan fuerzas de compresión en el plano que alcanzan valores críticos. La investigación de pandeo incluye el efecto de: 1) la posible desviación de la geometría del elemento como resultado de la construcción; 2) variaciones locales de la curvatura; 3) deflexiones grandes; 4) flujo plástico y contracción del concreto; 5) propiedades inelásticas de los materiales; 6) agrietamiento del concreto; 7) ubicación, cuantía y orientación del acero de refuerzo, y 8) posible deformación de los elementos de apoyo. Para evitar el pandeo, es útil colocar dos capas de refuerzo, cada una cercana a su correspondiente cara; incrementar localmente la curvatura del elemento; el uso de nervios, así como el empleo de concretos con alta resistencia a la tensión y bajo flujo plástico. Las cargas concentradas normales al cascarón o losa plegada pueden causar deformaciones locales que puedan iniciar el pandeo. En estos casos, es necesario incluir sus efectos en el análisis y detallado del refuerzo.

En todo punto de un cascarón o losa plegada ocurren dos fuerzas internas simultáneamente: las asociadas con la acción de membrana y las relacionadas con la flexión del elemento. Las fuerzas de membrana se supone que actúan en el plano tangencial en el plano medio del espesor del elemento. Los efectos de flexión incluyen momentos de flexión, torsión y sus fuerzas cortantes transversales.

La magnitud de las fuerzas de membrana es generalmente calculada a partir de la teoría elástica de placas y cascarones, suponiendo concreto sin agrietar. Por ello, es necesario revisar la posibilidad de agrietamiento y calcular las deflexiones ante cargas de servicio. Si el refuerzo no se coloca en la dirección de las fuerzas principales de tensión y si las grietas ante cargas de servicio no son aceptables, una posibilidad es realizar un análisis más refinado que considere al concreto agrietado sin capacidad de resistir tensión y cortante. En este tipo de análisis, el equilibrio se logra igualando la tensión resistida por el refuerzo y la compresión tomada por el concreto. Otra opción es calcular el refuerzo mediante el método de cortante por fricción.

Si las direcciones del refuerzo se desvían más de 10 grados con respecto de las direcciones de los esfuerzos principales de membrana, es muy probable que ocurran grietas de ancho inaceptable.

Los requisitos asociados al área mínima de refuerzo son para limitar el ancho y separación de las grietas.

El requisito de B.7.3.2 sobre el valor límite de $\mathbf{1.2L_{tt}}$ *es para asegurar que el traslape se pueda construir satisfactoriamente en obra.*

El requisito de B.7.5.1 se establece reconociendo que el signo de los momentos flexionantes puede cambiar rápidamente de un punto a otro o alrededor de cargas concentradas.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

APÉNDICE C. DISEÑO SOSTENIBLE Y RESILIENTE

DEFINICIONES

Análisis de ciclo de vida
Técnica para evaluar el material y energía consumida, así como las emisiones al ambiente asociadas a la vida entera de una edificación, una estructura, producto, proceso, material, componente, ensamblaje, actividad o servicio.

Área total construida
Es la suma del área construida de la estructura.

Ciclo de vida
Contempla todas las etapas de su vida útil, desde su diseño hasta su disposición final.

Deconstrucción
Proceso de desensamble sistemático de un edificio, estructura o parte de éstos, tal que los materiales, productos, componentes, ensamblajes y módulos pueden ser rescatados para su reutilización o reciclaje.

Desarrollo sostenible
Es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer a futuras generaciones satisfacer sus propias necesidades.

Carbono
Término generalmente asociado al cambio climático. Dentro de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, es el más comúnmente usado como carbono a nivel mundial. La métrica para medir estos gases y su efecto en el cambio climático se llama Potencial de Calentamiento Global (PCG), reportado en kilogramos de dióxido de carbono equivalente, o "kgCO_2eq."

Carbono incorporado
Usado para contabilizar las emisiones de carbono de todos los aspectos de la vida útil de la estructura relacionados con la etapa de producto (producción del material, transporte, etc.) que no estén relacionados con su operación.

Carbono operacional
Carbono operacional son las emisiones de carbono resultado del uso de energía para operar el edificio (luces, aire acondicionado, elevadores, etc.).

Declaración Ambiental de Producto (DAP)
Informe que describe el impacto medioambiental de un material incluyendo el Potencial de Calentamiento Global (PCG). Se determina realizando una evaluación del ciclo de vida del material en cuestión, de acuerdo con las normas ISO 14025, 14040 y 14044, y puede ser representativo de un material promedio de varios proveedores (media del sector) o de un único material de un único proveedor (específico del producto). Se les conoce también como EPD por sus siglas en inglés *Enviromental Enviromental Product Declaration.*

Emisiones de Dióxido de Carbono Equivalente (CO_2eq)
Medida usada para comparar las emisiones de varios gases de efecto invernadero en función de su potencial calentamiento global en un horizonte de 100 años. En las emisiones de dióxido de carbono equivalentes (CO_2eq) se incluyen el dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O). El dióxido de carbono equivalente de un gas se obtiene multiplicando multiplicando su masa por su potencial de calentamiento global.

Emitancia térmica
Es la característica de la capacidad de una superficie de reemitir el calor absorbido previamente.

Estructura sostenible de concreto
Es una construida de forma que el impacto medioambiental total durante todo el ciclo de vida, incluido el uso de la estructura, se reduce al mínimo. La estructura se diseñará y construirá para cumplir con su uso, y para la vida útil, las

cargas, el impacto ambiental, la estrategia de mantenimiento, las necesidades de calefacción y enfriamiento entre otros especificados. Además, para los componentes de la estructura como el concreto y el acero de refuerzo, principalmente, se extraerán las materias primas y se producirán de forma respetuosa con el medio ambiente.

Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Los gases de efecto invernadero incluyen una variedad de sustancias tales como dióxido de carbono, óxido nitroso y metano.

Índice de Reflectancia Solar (IRS)

Es un valor que incorpora tanto la reflectancia solar como la emitancia térmica en una sola medida para representar la temperatura relativa de una superficie al sol. El IRS compara la temperatura de la superficie a aquellas en un negro o blanco estándar. Comúnmente los valores varían desde 0 para un negro estándar hasta 100 para un blanco estándar, pero pudiera ser menor que 0 o mayor que 100.

Potencial de Calentamiento Global (PCG)

La métrica utilizada para medir los gases de efecto invernadero y su efecto sobre el cambio climático, expresada en kilogramos de dióxido de carbono equivalente (kgCO2eq). "Carbono" es el término genérico y fácil de entender comúnmente utilizado en lugar de PCG. Se le conoce también como GWP por sus siglas en inglés *Global Warming Potential.*

Reflectancia Solar (RS)

Medida de capacidad de la superficie de un material de reflejar la luz solar. Es la fracción de la incidencia de la luz solar reflejada por una superficie, expresada en escala de 0 a 1. La reflectancia solar también es conocida como “albedo”.

Reflectancia Luminosa

La reflectancia luminosa es la cantidad de luz reflejada o transmitida por un material.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

ESTÁNDARES

Normas Mexicanas (NMX)

Industria de la construcción

NMX-C-155-ONNCCE-2014 — Concreto hidráulico – Dosificado en Masa – Especificaciones y Métodos de Ensayo

International Organization for Standardization (ISO)

ISO 14040:2006 – Gestión Ambiental – Análisis de Ciclo de Vida – Principios y Marco de Referencia
ISO 14044: 2006 – Gestión Ambiental – Análisis de Ciclo de Vida – Requisitos y Guía
ISO 21930:2017 – Sostenibilidad en edificación y obras de ingeniería civil – Reglas para declaraciones ambientales de producto de productos y servicios de construcción

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)

Regla 1168 y 1113 para determinar los límites de compuestos orgánicos volátiles, 2017.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

C.1 Alcance y aplicación

C.1.1 En este apéndice se describen los requerimientos para un diseño con un enfoque en sostenibilidad y resiliencia de estructuras de concreto reforzado.

C.1.2 Los requisitos aplican a todas las estructuras mencionadas en esta Norma y que se hayan decidido diseñar con criterios de sostenibilidad y resiliencia.

C.1.3 La clasificación de emisiones de carbono frecuentemente se dividen en dos categorías principales, carbono operacional y carbono incorporado. Para esta Norma se determinarán las emisiones de carbono incorporado asociadas a los impactos de la extracción de materia prima, manufactura, transportación y colocación (etapas de ciclo de vida A1 a A5, descritas en la fig. C.2.1.1.) de los materiales usados en el proyecto.

C.1.4 Esta Norma no contempla requisitos de eficiencia energética, energía renovable o carbono operacional.

C.1.5 En todos los proyectos que se diseñen bajo criterios de sostenibilidad y resiliencia, se deberá mostrar la emisión de carbono incorporado de los componentes primarios (cimentación, estructura, elementos no estructurales y fachada).

C.2 Ciclo de vida de las estructuras de concreto reforzado

C.2.1 *Etapas y alcance del ciclo de vida*

C.2.1.1 Para organizar y dar seguimiento al impacto ambiental del carbono del edificio, su vida útil será dividida en diferentes etapas. Cada etapa representa un periodo diferente en toda la vida útil del edificio, desde su concepción hasta su fin, y está asociado con varios niveles de emisión de carbono. Estas etapas se muestran en la fig. C.2.1.1.

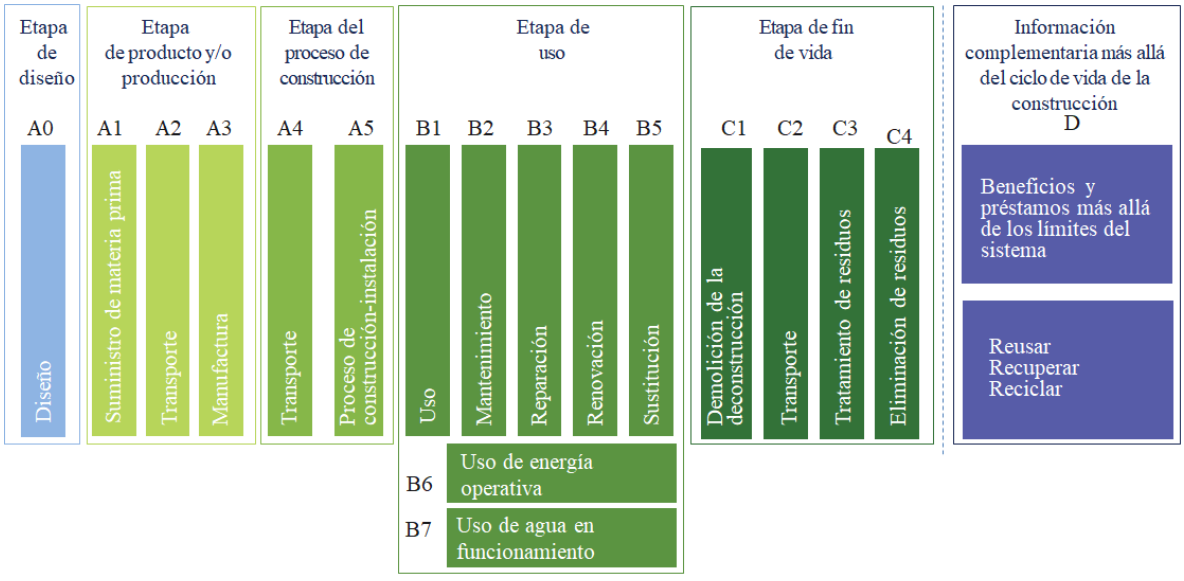


Figura C.2.1.1 - Información y etapas del ciclo de vida de las edificaciones

C.3 Requisitos de los materiales

C.3.1 Para la contabilización de carbono incorporado, se deben incluir todos los materiales permanentes instalados en la edificación que representen la totalidad de las cantidades de los materiales del edificio. Se aceptará incluir el carbono incorporado de los materiales temporales, sistemas de construcción, acabados interiores, equipamiento y productos de construcción.

Comentario:
Un ejemplo del listado de elementos indicado en C.3.1 se muestra en la tabla CC.3.1.

Tabla CC.3.1 – Ejemplo de elementos de construcción aplicables

Conjunto de elementos primarios (Obligatorio)	Cimentación	Zapatas Losa de cimentación Muros de contención	Concreto premezclado, concreto hecho en obra, acero de refuerzo, acero estructural, elementos prefabricados de concreto y acero, y cualquier otro que forme parte de la cimentación y la estructura.
	Estructura	Marcos Refuerzo Losas más cubiertas	
	Fachadas (Envolvente)	Fachada Ventanería Aislamiento Techos	Vidrio, soporte ventanas, aluminio, aislamiento, impermeabilizante, teja, sistema de tejado, pintura, y cualquier otro que forme parte de la envolvente.
Conjunto de Materiales Interiores (Opcional)	Acabados	Plafones Pisos Muros y muros divisorios	
	Elementos no estructurales (Muros divisorios)	Ventanería Estructura/marcos Aislamiento	
Conjunto de elementos adicionales (Opcional)	Mobiliario interior	Equipamiento Mobiliario Accesorios	
	Instalaciones	Eléctrico Mecánico Plomería y protección contra fuego	
	Trabajos en sitio	Excavación Pavimentación exterior Apuntalamiento y cimbras	

C.3.2. La contabilización de carbono incorporado se deberá hacer sobre el diseño final de la edificación, y se deberá ajustar conforme se modifique el diseño.

C.3.3 Cuando se requiera informar una reducción de carbono incorporado con el uso de productos alternativos o la selección de materiales bajos en carbono o con menor impacto, se establecerá una emisión de carbono de referencia que contempla las etapas A1 a A3 (fig. C.2.1.1) para los materiales con los criterios establecidos en la tabla C.3.3.

Tabla C.3.3 - Criterios para establecer los materiales de referencia

Material	Criterio
Concreto	• Diseño de mezcla mediante NMX-C-155-ONNCCE-2014 • Uso de Cemento Portland Ordinario (CPO) • Sin uso de aditivos o tecnologías que reduzcan las emisiones de CO_2eq • Comparación por resistencia y edad de garantía • Unidad de medida: m^3
Acero	• Grado del acero de refuerzo • Acero sin ninguna tecnología que reduzca emisiones de CO_2eq • Considerar la ubicación previa a la entrega al proyecto • Unidad de medida: N (t)
Mampostería	• Tabique rojo • Método de fabricación artesanal • Unidad de medida: m^2
Otros	• Establecer siempre el método tradicional de fabricación del material para dar la solución buscada por parte del Proyectista. • Siempre comparar las mismas condiciones de resistencia, edad de garantía, desempeño y ubicación previa a la entrega al sitio de consumo o proyecto.

Comentario:
Los criterios mencionados en la tabla C.3.3 hacen referencia a los métodos tradicionales de elaboración de materiales, sin considerar su industrialización.

C.3.3.1 Cuando no sea posible calcular el valor de referencia de un material, se deberá tomar el valor de una base de datos reconocida o de las declaraciones ambientales de producto de la industria, de preferencia del país. Si no hubiera datos de la producción nacional, se buscarían los datos de países con una economía similar a la de México o de los países más próximos, por ejemplo, de Estados Unidos de América.

C.3.4 Se podrán utilizar diversos materiales y tecnologías para poder reducir el carbono incorporado de las estructuras, como los indicados en C.3.4.1 a C.3.4.6.

C.3.4.1 Materiales Bajos en Carbono. Se podrán utilizar materiales o productos que muestren una reducción mínima de 30% de carbono equivalente respecto a su referencia.

C.3.4.2 Materiales Reciclados, Reusados o Subproductos. Se podrán utilizar materiales reciclados, reusados o subproductos pre-consumo o post-consumo en sustitución de alguna materia prima del producto en por lo menos 5 por ciento, que reduzcan o minimicen los rellenos sanitarios. Por ejemplo, en concreto, material de desecho de la construcción triturado en sustitución de grava o arena. Se podrá utilizar el producto de la demolición de las estructuras tratando de usar el concreto demolido lo más limpio posible. También se podrán incorporar materiales mencionados en la tabla 15.8.2.2.

C.3.4.3 Materiales que capturan gases de efecto invernadero durante su vida útil. Se podrán utilizar materiales o productos que por sí mismos o en combinación, absorban cualquier gas de efecto invernadero, como carbono u óxido nitroso durante su vida útil en por lo menos un 3 por ciento de las emisiones generadas durante su fabricación (etapas A1 a A3 de la fig. C.2.1.1).

C.3.4.4 Materiales Alternativos. Se podrán utilizar materiales o productos que reemplacen parcial o totalmente al material o producto tradicional, asegurando el mismo desempeño, pero con menores emisiones de carbono incorporado, como cementos alternativos, refuerzo de fibra reforzada con polímeros, etc.

C.3.4.5 Materiales que promuevan la conservación de agua. Se podrán utilizar materiales y productos que en su fabricación o uso promuevan la disminución de uso del agua o que reemplacen el uso de agua potable. De la misma forma se podrá especificar el uso de agua alterna para todo el proceso de construcción.

C.3.4.6 Reducción de Carbono Incorporado por Optimización en el Diseño. Se podrán utilizar productos que promuevan una reducción de emisiones de carbono equivalente a través de la eficiencia en el diseño o construcción, como la reducción de tiempos de construcción, reducción de desperdicios, reducción de dimensiones de elementos (desmaterialización) en la estructura, porcentaje de refuerzo, etc.

C.3.5 Los materiales o productos a utilizar en la estructura (como los mencionados como obligatorios en la tabla C.3.1.1) deberán presentar los documentos y/o etiquetas ambientales señaladas en la tabla C.3.5 emitidas por instituciones u organizaciones autorizadas, un laboratorio acreditado por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad, o en su defecto por la autoridad responsable de la compañía productora, y dependiendo para el uso que se presente.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla C.3.5 - Listado de documentos ambientales de materiales y productos

Dimensión	Documento o Etiqueta Ambiental
Carbono equivalente incorporado	• Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)[1] • Certificado de emisiones de carbono incorporado y/o reducción. • Informes sobre el lugar de procedencia de materiales con distancias de la ruta en km. El 80% de los materiales deberá provenir dentro de un radio de 200 km del lugar del proyecto.
Calidad del aire interior (Cuando quede el material expuesto, como concreto aparente, selladores, adhesivos, pintura, etc.)	• Declaraciones de Salud de Producto (DSP) [2] • Carta de material o producto que no contiene elementos prohibidos o de la Lista Roja[3] • Informes de Contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). • Referencia de límites de acuerdo con la Regla 1168 o 1113 de *South Coast Air Quality Management District* (SCAQMD). • Productos que cumplan con las acreditaciones del *Living Building, Declare, Cradle to Cladle* o HPD.
Eficiencia Energética	• Informes de índice de reflectancia solar y/o reflectancia luminosa.
Contenido Reciclado	• Informes de contenido reciclado, tipo, porcentaje y en sustitución de qué materia prima.
Agua	• Informes de sustitución de agua potable • Certificados de agua neutral • Informes de laboratorio sobre la cantidad de agua reducida en proceso constructivo o elaboración del producto.

[1] Se utiliza también las siglas EPD por su nombre en inglés, *Environmental Product Declaration*.
[2] Se utiliza también las siglas HPD por su nombre en inglés, *Health Product Declaration*. Pueden ser consultadas en el repositorio público de HPD en https://hpdrepository.hpd-collaborative.org/Pages/Results.aspx
[3] La Lista Roja se podrá consultar en el *International Living Future Institute* en https://living-future.org/red-list/

C.4 Cálculo del Carbono Incorporado (CI)

C.4 .1 *Información del carbono de los materiales*

C.4.1.1. La emisión de carbono equivalente de un material o producto deberá ser obtenido de las Declaraciones Ambientales de Producto publicadas por un Operador de Programa autorizado ya sea del material en específico o de la industria. Dichas declaraciones, y cualquier otro cálculo de emisión de carbono, deberá cumplir con lo estipulado en la norma internacional ISO 14025 y/o ISO 21930. Todas las declaraciones deben ser vigentes.

Comentario:
A la fecha de la elaboración de esta Norma, los operadores de programa identificados para obtener dichas declaraciones son: International EPD System, Labeling Sustainability, NSF, EC3 y la National Ready Mix Concrete Association (NRMCA), principalmente.

C.4.2. PCG se deberá tomar de las DAP como el valor de emisiones de carbono del material o producto a utilizar.

C.4.3 El cálculo de la emisión de Carbono Incorporado del Material (CIM) de cada material utilizado y mencionado como obligatorio se calculará multiplicando la cantidad total del material por su PCG correspondiente.

C.4.4. El cálculo del CI para la estructura completa se realizará sumando las emisiones de carbono equivalente de los materiales del proyecto (en $kgCO_2eq$), tales como concreto, acero de refuerzo, madera, aluminio, vidrio, entre otros. Estas emisiones se calcularán multiplicando la emisión de carbono equivalente de cada material por la cantidad de material usada en el proyecto

C.4.5 El Carbono Incorporado Total, CIT, de toda la estructura se obtendrá dividiendo el total de $kgCO_2eq$ calculado en C.4.4 entre el área total construida (ec. C.4.5):

$$CIT(\ kgCO_2eq/m^2) = \frac{\sum CIM}{m2\ area\ total\ construida} \quad (C.4.5)$$

C.4.6 Se deberá incluir el valor total de emisión de carbono equivalente del proyecto en el Proyecto Ejecutivo.

Comentario:
El cálculo del carbono incorporado puede ser fácilmente realizado desde el diseño estructural o en la etapa de preconstrucción si se utiliza la metodología BIM. Diversas aplicaciones de esta metodología incorporan librerías de materiales con DAP o permiten cargar materiales con su respectiva DAP. El diseñador puede obtener desde esta etapa el cálculo de carbono incorporado de la estructura y de la edificación completa.

C.5 Requisitos de carbono incorporado de las estructuras de concreto

C.5.1 Las estructuras de concreto deberán limitar sus emisiones de CI de acuerdo con el tipo de edificación según los intervalos establecidos en la tabla C.5.1.

Tabla C.5.1 - Intervalos de CI de edificaciones dependiendo de su tipo y uso

Tipo de edificación	Uso de la edificación	Cimentación + estructura ($kgCO_2eq/m^2$)	Cimentación + estructura + fachada ($kgCO_2eq/m^2$)
Comercial	Escuelas	245 - 630	245- 880
	Hospitales	230 - 555	445- 805
	Hoteles	300 - 535	300 – 785
	Usos Mixtos	350- 575	350 – 825
	Oficinas	290 - 525	290 – 775
	Estacionamientos	245 - 435	245 – 685
	Otros	270 - 645	270 – 895
	Naves Industriales	350 - 445	350 - 695
Residencial	Vivienda Unifamiliar	150-300	150 - 385
	Vivienda Multifamiliar	350 - 475	350 - 650

Comentario:
La tabla C.5.1 fue construida por un estudio realizado en más de 1 000 edificios en todo el mundo por la Universidad de Washington y The Carbon Leadership Forum en 2017.

C.6 Reducción del CI

C.6.1 Tanto las organizaciones que diseñan y construyen como aquellas que suministran materiales para la construcción, podrán aplicar los principios a) a e):

a) Prevenir: evitar el CI desde el principio considerando estrategias alternativas para lograr la función deseada
b) Reducir y optimizar: evaluar cada opción de diseño en términos de la reducción del carbono de las etapas iniciales y como parte del enfoque de todo el ciclo de vida
c) Planificar para el futuro: tomar medidas para evitar futuras emisiones de CI durante y al final del ciclo de vida
d) Compensar: como último recurso, compensar las emisiones de CI del proyecto, siempre que sea posible o, de ser necesario, mediante esquemas de compensación verificados
e) Todos los productos, sistemas y materiales deberán ser visualizados bajo un concepto de economía circular, es decir, que puedan volver a ser utilizados una vez finalizada su vida útil.

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS DEL APÉNDICE C

Building Transparency. EC3 Embodied Carbon in Construction Calculator. Base de datos de acceso libre de Declaraciones Ambientales de Producto, incluyendo las genéricas por industria y de productos específicos. www.buildingtransparency.org

Consejo de Edificación Sostenible de los Estados Unidos de América. Sistema de calificación LEED v.4.1 Nuevas Construcciones.

The Carbon Leadership Forum (2017). Embodied Carbon Benchmark Study. LCA for Low Carbon Construction. Part One., www.carbonleadershipforum.org

Espacio en blanco dejado de manera intencional

APÉNDICE D. LOSAS DE CONCRETO SOBRE RASANTE

ESTÁNDARES

Normas Mexicanas (NMX)

Industria siderúrgica

NMX-B-290-CANACERO-2021 - Malla Electrosoldada de Acero Liso o Corrugado para Refuerzo de Concreto - Especificaciones y Métodos de Prueba.

Industria de la construcción

NMX-C-111-ONNCCE-2018 - Agregados para Concreto Hidráulico - Especificaciones y Métodos de Ensayo
NMX-C-122-ONNCCE-2019 - Agua para Concreto –Especificaciones
NMX-C-157-ONNCCE-2006 - Concreto - Determinación del contenido de aire del concreto fresco por el método de presión.
NMX-C-158-ONNCCE-2006 - Concreto – Determinación del contenido de aire del concreto fresco por el método volumétrico.
NMX-C-162-ONNCCE-2014 - Concreto hidráulico - Determinación de la masa unitaria - cálculo del rendimiento y contenido de aire del concreto fresco por el método gravimétrico
NMX-C-255-ONNCCE-2013 - Aditivos químicos para concreto – Especificaciones y métodos de ensayo
NMX-C-414-ONNCCE-2017 - Cementantes hidráulicos - Especificaciones y métodos de ensayo
NMX-C-488-ONNCCE-2014 - Fibras de acero para refuerzo de concreto - Especificaciones y métodos de ensayo
NMX-C-537-ONNCCE-2018 - Fibras Poliméricas para Concreto – Especificaciones y Métodos de ensayo.

American Concrete Institute (ACI)

ACI PRC-302.1R-15 - Guide to concrete floor and slab construction
ACI PRC-223-21 - Shrinkage-Compensating Concrete – Guide
ACI PRC-360-10 - Guide to Design of Slabs-on-Ground
ACI PRC-325.9-15 - Guide for Construction of Concrete Pavements.

American Society for Testing and Materials (ASTM International)

ASTM A36/A36M-19 - Standard Specification for Carbon Structural Steel
ASTM A184/A184M-19 Standard Specification for Welded Deformed Steel Bars Mats for Concrete Reinforcement
ASTM C94/C94-22a - Standard Specification for Ready-Mixed Concrete
ASTM C156-20 - Standard Test Method for Water Loss (from a Mortar Specimen) Through Liquid Membrane-Forming Curing Compounds for Concrete
ASTM C309-19 - Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete
ASTM C820-01 Standard Specification for Steel Fibers for Fiber-Reinforced Concrete
ASTM C878/C878M-22 Standard Test Method for Restrained Expansion of Shrinkage-Compensating Concrete
ASTM C979/C979M-16 Standard Specification for Pigments for Integrally Colored Concrete
ASTM C1116/C1116M-10a Industria de la Construcción – Fibras Poliméricas para Concreto – Especificaciones y Métodos de ensayo
ASTM C1218-20 - Standard Test Method for Water-Soluble Chloride in Mortar and Concrete
ASTM E96-00 - Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials
ASTM E1643-18a - Standard Practice for Selection, Design, Installation, and Inspection of Water Vapor Retarders Used in Contact with Earth or Granular Fill Under Concrete Slabs
ASTM E1745-17 - Standard Specification for Plastic Water Vapor Retarders Used in Contact with Soil or Granular Fill under Concrete Slabs.

Portland Cement Association

EB075.04 Farny, J.A., y Tarr, S.M., “Concrete Floors on Ground,” 2008.

Post-Tensioning Institute

DC10.5-19 – Standard Requirements for Design and Analysis of Shallow Post-Tensioned Concrete Foundations on Expansive and Stable Soils.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

D.1 Alcance

D.1.1 En su diseño se deberán tomar en cuenta las condiciones de operación sobre las cuales estará sometido durante su ciclo de vida debido a las cargas estáticas, dinámicas y condiciones de desgaste.

D.1.2 Las diferentes clases de pisos se diferenciarán básicamente por su uso, detalles de diseño, preparación necesaria del sitio y tipo de concreto.

D.1.3 Previo a la construcción de cualquier piso o losa sobre terreno, deberá documentarse la participación y responsabilidad en cada una de las actividades a) a q) siguientes:

a) Preparación del sitio; estructura de la subrasante, sub-base y base; grado de compactación y uso de barreras de vapor en caso necesario
b) Pendientes para drenaje o circulaciones
c) Elementos ahogados para instalaciones electromecánicas y desplante de elementos estructurales
d) Clase de piso
e) Espesor del piso y niveles
f) Tipo de refuerzo y pasajuntas
g) Tolerancias de construcción
h) Juntas y mecanismos de transferencia de cargas
i) Materiales
j) Agregados especiales, aditivos o tratamientos de superficies monolítica, donde sea aplicable
k) Especificaciones de concreto
l) Procedimiento de medición, mezclado y colocación
m) Método para enrasar
n) Requerimientos para acabados
o) Curado
p) Pruebas e inspección
q) Criterios de aceptación.

Comentario:
Este apéndice está basado en el documento ACI PRC-302.1R.

D.2 Clasificación de losas de concreto sobre rasante

D.2.1 Las losas de concreto sobre rasante se clasificarán con base en su uso de proyecto y la técnica del acabado final sugerido de conformidad con la tabla D.2.1.

Tabla D.2.1 - Clases de pisos con base en el uso pretendido y la técnica de acabado final sugerido

Clase	Tipo de tránsito	Uso de proyecto	Consideraciones especiales	Acabado final
1. Una capa sencilla	Superficie expuesta para tránsito peatonal	Oficinas, iglesias, comercial, institucional, residencial de multifamiliar.	Acabado uniforme, agregado antideslizante en áreas específicas, curado.	Acabado normal alisado con llanas de acero, acabado no deslizante cuando se requiera.
		Decorativo.	Agregado mineral con color, agregado con pigmento de color o expuesto patrones estampados o taraceados, disposición artística de juntas, curado.	Como se requiera.

2. Una capa sencilla	Superficie expuesta para tránsito peatonal	Oficinas, iglesia, comercial, institucional con recubrimiento en pisos, residencial multifamiliar	Losas planas y niveladas convenientemente secas para recibir recubrimientos, curado	Acabado ligero alisado con llana de acero.
3. Dos capas	Superficie expuesta o con recubrimiento para tránsito peatonal	Capa superior desligada o ligada sobre losa base de edificios no industriales o comerciales donde dicten el tipo y programa de construcción	Losa base. Buena tolerancia de superficie uniforme, a nivel, curado. Capa superior desligada: capa separadora sobre losa base, espesor mínimo 75 mm, refuerzo, curado. Capa superior ligada: agregado con clasificación apropiada de tamaño espesor mínimo 19 mm, curado.	Losa base: acabado alisado debajo de la capa superior desligada; superficie con textura, limpia debajo de la capa superior ligada. Capa superior para superficie expuesta, acabado normal alisado con llana de acero. Para superficie cubierta, acabado ligero y alisado con llana de acero.
4. Una capa sencilla	Superficie expuesta o con recubrimiento para tránsito peatonal y vehicular ligero	Institucional y comercial	Losa a nivel y plana, adecuada para las cubiertas adaptadas, agregados no deslizante para áreas específicas, curado. Juntas coordinadas con cubiertas adaptadas.	Acabado ligero alisado con llana de acero.
5. Una capa sencilla	Superficie expuesta para tránsito industrial vehicular, es decir, ruedas neumáticas y ruedas sólidas moderadamente suaves.	Pisos industriales para fabricación, procesamiento y bodegas.	Subrasante buena y uniforme, disposición de juntas, resistencia a la abrasión, curado.	Acabado ligero alisado con llana de acero.
6. Una capa sencilla	Superficie expuesta tránsito industrial vehicular servicio pesado, es decir, ruedas duras y grandes cargas por ruedas	Pisos industriales sujetos a tránsito pesado: pueden estar sujetos a cargas de impacto.	Subrasante buena y uniforme, disposición de juntas, transferencia de carga a resistencia a la abrasión, curado.	Endurecedor de superficie especial de agregado metálico o mineral; alisado repetido intenso con llana de acero.
7. Dos capas	Superficie expuesta para tránsito industrial vehicular servicio pesado, es decir, ruedas duras y grandes cargas por ruedas	Pisos ligados de dos capas sujetos a fuerte tránsito e impacto.	Losa base: Subrasante buena y uniforme, refuerzo, disposición de juntas, superficie a nivel, curado. Capa superior: compuesta de agregado todo mineral o todo metálico de buena granulometría. Espesor mínimo 19 mm. Endurecedor superficial de agregado metálico o mineral aplicado a	Superficie de base de losa limpia con textura adecuada para la capa superior ligada. Las llanas mecánicas especiales para capa superior ligada. Las llanas mecánicas especiales para capa superior son opcionales, acabado alisado con llana de acero.

			capa superior simple de alta resistencia para endurecerla, curado.	
8. Dos capas	Como en clases 4, 5, o 6	Capa superior desligada sobre pisos nuevos o antiguos donde dicten la secuencia o el programa de construcción.	Capa separadora sobre losa base, espesor mínimo 100 mm, resistencia a la abrasión, curado.	Como en clases 4, 5 o 6.
9. Capa sencilla o capa superior	Superficie expuesta con tolerancias de superficie súper plana o críticas. Vehículos especiales para manejo de materiales o robotizados que requieren tolerancias específicas.	Bodega de naves altas, de pasillos angostos; estudios de televisión, pista de hielo, o gimnasios. Véase el ACI PRC-360 para su diseño si son reforzadas o PTI DC10.5 si son postensadas.	Requerimientos variables de calidad de concreto. Se recomiendan procedimientos de aplicaciones especiales y atención estricta a los detalles cuando se usan endurecedores que se aplican esparciéndolos. F_F 50 a F_F 125 (piso súper plano) curado especial.	Síganse estrictamente las técnicas que se indican en la sección 10.9 de ACI 302.1R-15.

D.3 Diseño

D.3.1 Consideraciones de diseño

D.3.1.1 *Estructura de desplante*

D.3.1.1.1 Los pesos volumétricos de los materiales que componen a la subrasante, sub-base y base deberán ser al menos los mínimos requeridos en el Proyecto Ejecutivo.

D.3.1.1.2 La base se deberá humedecer ligeramente con agua antes de colocar el concreto. No deberá haber agua libre sobre la base, ni tampoco áreas encharcadas o con bajo grado de compactación cuando el concreto se coloque.

D.3.1.1.3 Además de cumplir con el espesor y el grado de compactación establecido en el Proyecto Ejecutivo, los materiales empleados para la estructura de desplante de la losa deberán contar con las características de humedad óptima y peso volumétrico.

D.3.1.1.4 La superficie de la capa de apoyo, sub-base o base, deberá satisfacer una tolerancia de +0 mm/-38 mm.

D.3.1.1.5 Si se requiere una barrera de vapor o un retardador para reducir el impacto de la transmisión de la humedad desde la capa inferior a la losa sobre acabados de piso sensibles a la humedad, adhesivos, recubrimientos, equipo o ambientes, la decisión respecto si se coloca o no el material en contacto directo con la losa o por debajo de una capa de relleno deberá hacerse con base en estudios particulares de cada caso, así como bajo las recomendaciones del fabricante del recubrimiento.

D.3.1.1.6 Cuando se utilice un relleno granular sobre la barrera de vapor retardante, éste deberá tener un espesor de 100 mm de material granular que se pueda perfilar y compactar (no arena). Un material de trituración, clasificado entre 38 y 50 mm hasta finos de trituración resulta conveniente. Después de la compactación, la superficie se podrá cubrir con un material de granulometría fina para reducir la fricción entre el material de base y la losa.

D.3.1.1.7 Si no es práctico instalar un material producto de trituración, la barrera de vapor se deberá cubrir con al menos 75 mm de material de granulometría fina, tales como finos de trituración o arena procesada.

D.3.1.1.8 Los requisitos de desempeño para los materiales plásticos retardadores de vapor se enlistan en ASTM E 1745. Generalmente se reconoce que un retardador de vapor deberá tener una permeabilidad (tasa de transmisión del vapor de agua) de menos de 17.16 $ng \cdot s^{-1} \cdot m^{-2} \cdot Pa^{-1}$ (0.1977 perms métricos o 0.3 perms), tal y como se determina en ASTM E 96.

D.3.1.1.9 El espesor del material retardador de vapor no deberá ser menor que 2.25 mm de acuerdo con ASTM E 1745.

D.3.1.1.10 Las barreras de vapor son productos que tienen una tasa de permeabilidad de 0.00 $ng \cdot s^{-1} \cdot m^{-2} \cdot Pa^{-1}$ (0.0 perms métricos o 0.0 perms) de acuerdo con ASTM C 96-00.

D.3.1.1.11 Los traslapes, tanto de un retardador como de una barrera de vapor, deberán ser de 150 mm de acuerdo con ASTM E 1643 o tal como lo indique el fabricante.

D.3.1.1.12 Para el diseño del espesor de losas sobre rasante se deben considerar los factores de a) a e) siguientes:

a) Valor relativo de soporte de la subrasante
b) Características de la subbase y base
c) Resistencia a la compresión y a la flexión del concreto
d) Localización, tipo, distribución y frecuencia de las cargas impuestas
e) Magnitud de la carga, incluyendo cargas de construcción.

D3.1.1.13 El espesor de la losa se diseñará siguiendo los criterios de ACI PRC-360-10 o PCA EB075.04.

D3.1.1.14 El diseño del espesor de losa deberá evitar que se presenten daños como: agrietamientos debido a esfuerzos de flexión excesivos, asentamientos debidos a presiones excesivas en suelo y, para cargas concentradas, esfuerzos cortantes excesivos en la losa de concreto.

Comentario:
La resistencia a la compresión se usa para revisar la resistencia a cortante y calcular longitudes de desarrollo de las barras de refuerzo, cuando sea el caso; la resistencia a la flexión se usa para determinar el espesor de la losa para la combinación de cargas de diseño.

D.3.1.2 *Refuerzo para control de grietas*

D.3.1.2.1 El refuerzo por temperatura y contracción en losas sobre rasante se deberá colocar en el tercio superior del espesor de la losa y deberá de satisfacer lo establecido en 13.8.

D.3.1.2.2 El refuerzo con malla electrosoldada se deberá colocar a 50 mm debajo de la superficie de la losa o en el tercio superior de la losa, el que resulte más cercano a la superficie. El refuerzo se deberá extender hasta 50 mm de la orilla de la losa.

D.3.1.3 Diseño de juntas

D.3.1.3.1 *Junts de asilamiento*

D.3.1.3.1.1 Las juntas de aislamiento se deberán emplear siempre que se requiera completa libertad de movimiento vertical y horizontal entre el piso y los elementos de edificación adyacente (fig. D.3.1.3).

D.3.1.3.1.2 El material de la junta se deberá colocar en todo el espesor de la losa sin sobresalir. El relleno de la junta deberá ser visible donde existan condiciones de humedad o requisitos de higiene o control de polvo.

D.3.1.3.1.3 Las juntas de aislamiento para losas que emplean concreto de contracción compensada se deberán tratar como se recomienda en ACI PRC-223.

D.3.1.3.2 *Juntas de construcción*

D.3.1.3.2.1 Las juntas de construcción se colocarán en una losa para definir los diferentes tableros que la conforman (fig. D.3.1.3).

D.3.1.3.2.2 Para el caso en que la colocación del concreto se interrumpa el tiempo suficiente para que el concreto fragüe, se deberá usar una junta de construcción.

D.3.1.3.2.3 Si es posible, las juntas de construcción se deberán localizar a 1.5 m o más de cualquier otra junta paralela.

D.3.1.3.2.4 Las juntas machihembradas no se recomiendan donde se requiere transferencia de carga debido a que los dos lados del machimbre pierden contacto cuando la junta se abre a causa de la contracción por secado.

D.3.1.3.3 *Juntas de contracción*

D.3.1.3.3.1 Las juntas de contracción se localizarán comúnmente sobre los ejes de columnas, con juntas intermedias situadas a espacios iguales entre dichos ejes (fig. D.3.1.3). Se deberán considerar los factores a) a i) siguientes para seleccionar la separación entre juntas de contracción:

a) Método de diseño de la losa de acuerdo con ACI PRC-360
b) Espesor de la losa
c) Tipo, cantidad y colocación de refuerzo
d) Potencial de contracción del concreto
e) Fricción con la base
f) Restricciones de la losa sobre rasante
g) Disposición de cimentaciones, anaqueles, fosas, bases para equipos, zanjas y discontinuidades del piso
h) Factores del entorno como temperatura, viento y humedad
i) Método y calidad del curado del concreto.

D.3.1.3.3.2 Será responsabilidad del Proyectista establecer la separación de las juntas, el espesor y los requerimientos de refuerzo.

D.3.1.3.3.3 El Proyectista deberá de considerar los requisitos para la instalación adecuada de los recubrimientos cuando realiza el diseño de losas de concreto, sobre todo en cuanto a requerimientos de planicidad se refiere.

D.3.1.3.3.4 El número de juntas de contracción se podrá disminuir con el uso de concreto de contracción compensada atendiendo a lo establecido en ACI PRC-223.

D.3.1.3.3.5 Las juntas de contracción deberán ser continuas, no escalonadas o desalineadas. La proporción de las dimensiones de tableros sin refuerzo, reforzados, con refuerzo por temperatura, o con concreto de contracción compensada será como máximo de 1.5 a 1. Se deberán evitar los tableros en forma de L y T.

D.3.1.3.4 *Juntas serradas*

D.3.1.3.4.1 Las juntas de contracción en pisos industriales y comerciales se dan generalmente mediante el corte con sierra, produciendo una ranura continua en la losa para crear un plano debilitado en el cual se formará una grieta.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

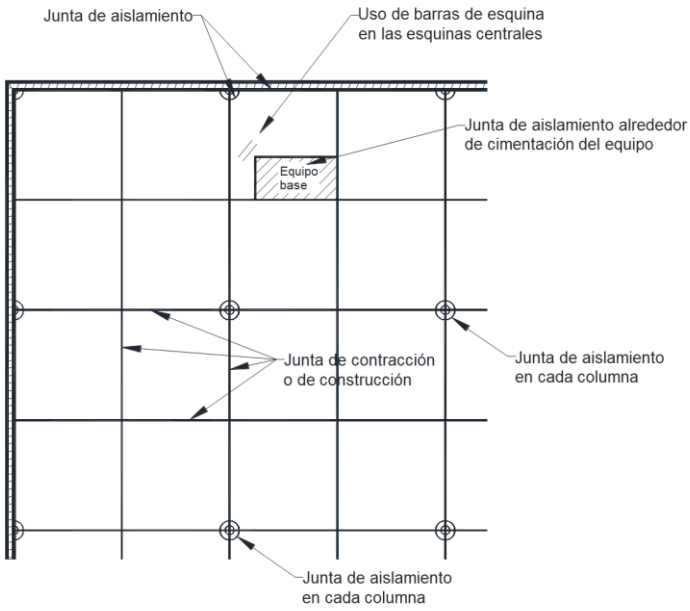


Figura D.3.1.3 – Localización apropiada de juntas

D.3.1.4 *Sellado de juntas*

D.3.1.4.1 Las juntas de contracción y construcción en áreas de piso sometidas al tráfico de vehículos deberán ser selladas con un material semirrígido para minimizar el desgaste y el daño en los bordes de la junta.

D.3.1.4.2 Las juntas de construcción se deberán cortar a 25 mm de profundidad antes de sellar.

D.3.1.4.3 Donde existan condiciones de humedad o requisitos de higiene, las juntas deberán ser selladas con un sellador líquido elastomérico o un dispositivo elastomérico premoldeado.

D.3.1.5 *Mecanismos de transferencia de cargas*

D.3.1.5.1 Se recomiendan juntas de construcción y contracción con pasajuntas cuando se requiera de una transferencia de carga. En la tabla D.3.1.5.1 se proporciona los tamaños de pasajuntas recomendados y la separación para pasajuntas redondos, cuadrados y rectangulares.

Tabla D.3.1.5.1 - Tamaño y separación para pasajuntas redondos, cuadrados y rectangulares (tomado de ACI PRC-325.9)

Espesor de la losa, mm	Dimensiones de pasajuntas[1], mm			Distancia centro a centro de pasajuntas, mm		
	Redondos	Cuadrados	Rectangulares[2]	Redondos	Cuadrados	Rectangulares
125 a 150	19 x 350	19 x 350	10 x 50 x 300	300	350	475
175 a 200	25 x 400	25 x 400	12 x 60 x 300	300	350	450
225 a 275	30 x 450	30 x 450	19 x 60 x 300	300	300	450

[1] La longitud total del pasajuntas incluye tolerancias hechas para la abertura de la junta y errores más pequeños en su colocación.
[2] Las placas rectangulares comúnmente se usan en las juntas de contracción.
Valores basados en una abertura máxima de juntas de 5 mm. Los pasajuntas deberán ser cuidadosamente alineados y soportados durante las operaciones del concreto ya que de lo contrario son causa de agrietamiento.

D.3.1.5.2 Las barras corrugadas de refuerzo no se deberán usar a través de juntas de contracción o de construcción debido a que restringen la abertura de las juntas conforme la losa se contrae durante el secado.

D.3.1.5.3 Los pasajuntas redondos, cuadrados y rectangulares para la instalación de losas sobre rasante deberán satisfacer ASTM A36/A36M. El diámetro o el área de la sección transversal, la longitud, la forma y la localización específica de los pasajuntas, así como el método de apoyo, deberá ser especificado por el Proyectista.

D.4 Preparación del terreno de apoyo

D.4.1 Los pesos volumétricos en el lugar de la capa subrasante, de la sub-base (en su caso) y de la base deberán ser al menos los mínimos requeridos por las especificaciones proporcionadas por el Proyectista y en función de las pruebas que determine para ello.

D.4.1.1 La superficie de la capa de apoyo deberá cumplir con una tolerancia de +0 mm/-38 mm.

D.4.1.2 La tolerancia de la base deberá sujetarse a valores de +0 mm/-25 mm para pisos Clase 1 hasta Clase 3, según la tabla D.2.1, y de +0 mm/-19 mm para los pisos de Clase 4 hasta Clase 9, según la tabla D.2.1, cuando se determinan desde la parte inferior del espesor de la losa. Las mediciones se deberán tomar a intervalos de 6 m en cada dirección.

D.4.1.3 Se recomienda para la base un material limpio, con granulometría fina, con al menos 10 a 30 por ciento de partículas que pasen la malla No. 100 (150 µm), pero no contaminado con arcilla, limo o material orgánico. El material deberá tener una distribución uniforme de tamaño de partículas, desde la malla No. 4 (4.75 mm) hasta la No. 200 (75 µm).

D.4.1.4 Cuando se utilice un relleno granular sobre la barrera de vapor retardante, deberá tener un espesor de 100 mm de material granular que se pueda perfilar y compactar (no arena). Es aceptable un material de trituración, clasificado usualmente de 38 a 50 mm hasta finos de trituración. Después de la compactación, la superficie se puede cubrir con un material de granulometría fina para reducir la fricción entre el material de base y la losa.

D.4.1.5 Si no es práctico un material producto de trituración, la barrera de vapor/retardador de vapor se deberá cubrir con al menos 75 mm de material de granulometría fina, tales como finos de trituración o arena procesada. El relleno, además, deberá tener suficiente contenido de humedad para ser compactable, pero deberá de estar seco al momento de la colocación del concreto para actuar como material absorbente.

D.4.1.6 Si una barrera de vapor/retardador de vapor se va a colocar sobre un relleno granular de granulometría gruesa, se deberá colocar o compactar sobre el relleno una capa delgada de aproximadamente 13 mm de material de granulometría fina antes de la instalación de la barrera/retardador de vapor para reducir la posibilidad de puncionarlo.

D.4.1.7 Para lograr un drenaje efectivo, las cimbras y las guías para enrasar se deberán fijar para asegurar una pendiente mínima de 20 mm/m, para impedir la formación de charcos.

D.4.1.8 La diferencia entre la temperatura de la sub-base y la del concreto al momento de la colocación no deberá ser superior a 290 K (17°C) (idealmente a 284 K u 11°C). Las temperaturas dentro de la edificación se deberán mantener arriba de 283 K (10°C) mientras se coloca, da acabado y se cura el concreto.

D.5 Materiales

D.5.1 Concreto

D.5.1.1 Además de satisfacer la resistencia a compresión especificada, el concreto para utilizarse en una losa sobre rasante, si se especifica, también deberá cubrir los requisitos de resistencia a la flexión (véase Capítulo 2) y los límites de ***a/mc*** para la durabilidad establecido en el Capítulo 4.

D.5.1.2 Se deberá verificar que el concreto no experimentará excesivas demoras, tiempo de fraguado diferencial o problemas de formación de costras superficiales bajo las condiciones de temperatura y humedad esperadas en el proyecto.

D.5.1.3 Se deberán utilizar las resistencias a compresión especificada f'_c mostradas en la tabla D.5.1.4 para varias clases de pisos de concreto.

D.5.1.4 El revenimiento indicado para cada clase de piso mostrado en la tabla D.5.1.4 es el máximo recomendado en el momento de colocación para impedir segregación y además proveer trabajabilidad del concreto. Se deberá permitir un ajuste del revenimiento en la obra de acuerdo con ASTM C94/C94M.

Tabla D.5.1.4 – Resistencia especificada a la compresión y revenimiento máximo del concreto para diferentes clases de pisos

Clase de piso[1]	Resistencia a la compresión f'_c (a los 28 días) MPa (kg/cm^2)	Revenimiento máximo para colocación[2] mm
1, 2 y 3	25 (250)	125
4, 5 y 6	25 (250)	125
7 - base	25 (250)	125
7 - superficie de desgaste adherida[3]	35 (350)	75
8 - superficie de desgaste no adherida[4]	30 (300)	75
9 – súper plano	30 (300)	125

[1] Ver tabla D.2.1
[2] Se supone que el revenimiento máximo se obtiene usando un aditivo reductor de agua Tipo A
[3] La resistencia especificada dependerá de la severidad del uso
[4] Tamaño máximo de agregado no mayor a un tercio del espesor de la superficie no adherida.

D.5.2 Cemento portland

D.5.2.1 Las losas sobre rasante pueden lograrse con una variedad de cementos portland que satisfacen los requisitos especificados en la norma NMX-C-414-ONNCCE-2017, así como con lo especificado en el Capítulo 4 de esta Norma.

D.5.3 Agregados

D.5.3.1 Los agregados deberán cumplir con NMX-C-111-ONNCCE-2018, así como con las modificaciones y adiciones establecidas en 16.4.1.2 y 16.4.1.5.3 de esta Norma.

D.5.3.2 El tamaño máximo de agregado grueso no deberá exceder de tres cuartos de la separación mínima de las barras de refuerzo en pisos estructurales, ni de un tercio del espesor de losas sin refuerzo.

D.5.3.3 Se deberán satisfacer las limitaciones a) a c) siguientes:

a) No permitir que el porcentaje retenido en dos mallas de tamaño adyacente caiga por debajo de 5 por ciento
b) No permitir que el porcentaje retenido en tres tamaños de malla adyacentes caiga por debajo de 8 por ciento
c) Cuando el porcentaje retenido en cada uno de dos tamaños de malla adyacentes sea menor que 8 por ciento, el porcentaje total retenido en cualquiera de esas mallas y la malla adyacente que se encuentre afuera deberá ser de al menos 13 por ciento.

D.5.3.4 Se deberán aplicar endurecedores superficiales no metálicos en pisos sujetos a tránsito pesado y frecuente de montacargas con ruedas metálicas.

D.5.4 Agua

D.5.4.1 El agua de mezclado deberá ser potable y cumplir con NMX-C-122-ONNCCE-2019.

D.5.5 Materiales para curado

D.5.5.1 La película plástica de polietileno deberá permitir una pérdida de humedad de no más de 0.055 g/cm^2 en 72 horas de acuerdo con ASTM C 156.

D.5.5.2 Los compuestos líquidos que forman membrana deberán satisfacer ASTM C 309.

D.5.6 Aditivos

D.5.6.1 En la mayoría de los casos para losas sobre rasante en interiores con acabado de allanado, hechos con agregados de peso normal, no deberá de incluir aditivos inclusores de aire. El contenido máximo del total del aire para este concreto normalmente no deberá de exceder 3 por ciento en el punto de colocación. El contenido de aire del concreto inicialmente entregado en el sitio de la obra deberá ser ensayado en el punto de colocación para que se verifique de acuerdo con NMX-C-158-ONNCCE-2006 o NMX-C-157-ONNCCE-2006. Posteriormente el contenido de aire puede verificarse comparando la densidad del concreto de acuerdo con NMX-C-162-ONNCCE-2014.

D.5.6.2 Los aditivos químicos deberán cumplir con NMX-C-255-ONNCCE-2013 para cualquiera de los tipos que se pretendan utilizar.

D.5.6.3 Los límites de cloruro en mezclas de concreto deberán cumplir con ASTM C 1218, así como con 4.9.1 de la presente Norma.

D.5.6.4 Los aditivos en forma de polvo, seco, formulados específicamente se podrán mezclar con cemento portland en la planta dosificadora para producir concreto de contracción compensada, cumpliendo con ASTM C878/C878M y ACI PRC-223.

D.5.6.5 Los pigmentos para pisos con color deberán ser óxidos minerales sintéticos o naturales o carbono coloidal. Los pigmentos integrales para concreto deberán estar de conformidad con ASTM C979/C979M.

D.5.7 Refuerzo

D.5.7.1 Las barras corrugadas deberán ajustarse a los requisitos de NMX-B-506-CANACERO-2019 y NMX-B-457-CANACERO-2019. Se pueden utilizar las mallas de barras soldadas que cumplan con ASTM A184/A184M. El refuerzo de malla electrosoldada deberá cumplir con NMX-B-290-CANACERO-2021.

D.5.7.2 Las fibras sintéticas para pisos de concreto deberán de cumplir con NMX-C-537-ONNCCE-2018 o ASTM C1116/C1116M.

D.5.7.3 Las fibras de acero para pisos y losas deberán estar en conformidad con NMX-C-488-ONNCCE-2014 o ASTM A820.

D.6 Colocación, compactación y acabado

D.6.1 La manera más eficiente de depositar concreto en áreas grandes es en franjas largas alternas (fig. D.6.1).

Espacio en blanco dejado de manera intencional

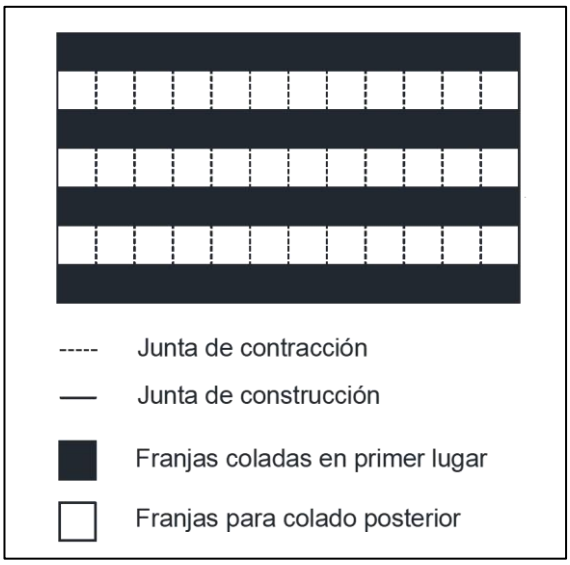


Figura D.6.1 – Secuencia de colocación del concreto en una losa sobre rasante

D.6.2 La secuencia de colocación para concreto de contracción compensada deberá realizarse de acuerdo con ACI PRC-223.

D.6.3 El concreto no se deberá depositar sobre la base más rápidamente de lo que se puede extender, aplanar, emparejar los bordes, puesto que estas últimas operaciones se deberán efectuar antes de que el agua de sangrado se acumule en la superficie.

D.6.4 El extendido será la primera operación para generar una superficie plana (no necesariamente una superficie a nivel, puesto que deberá tener una pendiente para drenaje de la superficie).

D.6.5 La compactación inicial de concreto en pisos, con la excepción de losas altamente reforzadas, se realizará generalmente en las primeras operaciones de extendido, vibrado, enrasado, aplanado y nivelado con regla.

D.6.6 El enrasado es la acción de nivelar la superficie del concreto para obtener una rasante predeterminada. Esto se hará inmediatamente después de la colocación. Cuando se aplica enrasado manual, deberá usarse un revenimiento de 125 mm o más alto para facilitar el enrasado y la consolidación del concreto sin métodos mecánicos.

D.6.7 El aplanado inicial consiste en eliminar protuberancias y rellenar los huecos dejados por las operaciones de enrasado. Deberá embeber el agregado grueso sólo ligeramente. Este proceso prepara la superficie para los trabajos posteriores de formar juntas, aplanar y alisar.

D.6.8 El propósito del alisado es producir una superficie dura, lisa y densa. No deberá alisarse una superficie que no ha sido aplanada mecánicamente o a mano.

D.6.9 Las tolerancias para pisos planos y horizontales para distintos usos deberán de estar de acuerdo con los requerimientos expuestos en ACI SPEC-117.

D.7 Curado, protección y juntas

D.7.1 El curado con agua formando una lámina, en forma de riego o saturación, es práctico sólo en áreas de losa sin juntas o donde el agua esté realmente confinada por retenedores para impedir humedecer la capa de sub-base o saturar la subrasante.

D.7.2 Los compuestos líquidos para curado que formen una membrana se deberán aplicar tan pronto como se terminen las operaciones de acabado, mientras la superficie esté todavía húmeda, pero sin agua libre.

D.7.3 Con cualquier tipo de cemento, en temperaturas arriba de 278 K (5°C), se recomiendan normalmente siete días sin interrupción para curado con agua o curado con cubierta que retengan la humedad. Este período se puede reducir a tres días cuando se emplea concreto de alta resistencia temprana y las temperaturas son de 296 K (23°C) o superiores.

D.7.4 La losa de concreto deberá protegerse durante la construcción contra los factores a) a h):

a) Tránsito pesado
b) Tránsito de vehículos con llantas sólidas
c) Impacto y abrasión
d) Cargas impuestas (grúas, camiones revolvedora)
e) Manchas (grasa, aceite, sustancias químicas, pintura, mortero, suelo arcilloso)
f) Huellas de llantas de hule
g) Descongelantes
h) Congelación.

D.7.5 Las juntas de contracción deberán ser serradas, a una profundidad 25 mm. Los cortes con sierra en las juntas de construcción no deberán ser introducidos hasta que una grieta sea perceptible en la junta fría entre colocaciones adyacentes.

D.7.6 No deberán emplearse barras de respaldo (fondo de junta) en el sellado de las juntas que serán expuestas a tráfico pesado.

D.7.7 Las juntas de aislamiento pueden formarse con elementos preformados de fibra, espuma de polietileno o materiales similares antes de comenzar la colocación del concreto.

D.7.8 No deberán usarse materiales impregnados de asfalto o similares en juntas de aislamiento que serán selladas.

D.7.9 Es aconsejable diferir el rellenado y el sellado de juntas tanto como sea posible para reducir al mínimo los efectos de la abertura de la junta por contracción sobre el relleno o el sellador.

D.7.10 Para almacenes refrigerados y congeladores, el relleno de juntas ser deberá aplicar sólo después de que el cuarto se haya mantenido a la temperatura planeada de operación durante un mínimo de 48 h. Para salones con temperatura de operación por debajo de 255 K (-18°C), la temperatura de operación deberá conservarse durante al menos 14 días antes de empezar el relleno de juntas.

D.8 Criterios de desempeño del piso

D.8.1 Se deberá prestar atención a los muchos factores que influyen en el desempeño de un piso que incluyen, pero no de manera limitativa, los indicados de a) a m):

a) Uniformidad de la subrasante y adecuación de su capacidad portante
b) Contenido de humedad de la subrasante y sub-base
c) Calidad del concreto (particularmente potencial de contracción)
d) Idoneidad de la capacidad estructural
e) Nivelación y planitud de la superficie
f) Deformaciones (es decir, asentamiento) bajo cargas aplicadas
g) Transferencia de carga en las juntas de control y construcción
h) Tipo y separación de las juntas de control y construcción
i) Mano de obra y condiciones del lugar de trabajo
j) Detalles debajo de la losa (es decir, retardadores de vapor, a veces denominados barreras de vapor, aislamiento, etc.).
k) Condiciones de humedad del concreto y velocidad de secado
l) Acabados superficiales especiales, incluidos los revestimientos
m) Idoneidad del curado.

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS DE LOS CAPÍTULOS 1 A 16

Normas Mexicanas (NMX)

Industria siderúrgica

NMX-B-457-CANACERO-2019 — Varilla corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto-Especificaciones y métodos de prueba
NMX-B-506-CANACERO-2019 — Varilla corrugada de acero para refuerzo de concreto– Especificaciones y métodos de prueba
NMX-B-522-CANACERO-2020 — Varilla corrugada y lisa de acero inoxidable para refuerzo de concreto

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)

R72-16 — Standard Practice for Match Curing of Test Specimens

American Concrete Institute (ACI)

ACI PRC-201.2-16 — Guide to Durable Concrete
ACI PRC-308-16 — Guide to External Curing of Concrete
ACI PRC-351.1-12 — Report on Grouting Between Foundations and Bases for Support of Equipment & Machinery
ACI SPEC-308.1-23 — Curing Concrete-Specification
ACI SPEC-351.4 -14 Specification for Installation of Cementitious Grouting between Foundations and Equipment Bases
ACI Committee 408, 1966, "Bond Stress—The State of the Art," ACI Journal Proceedings, V. 63, No. 11, Nov., pp. 1161-1188. doi: 10.14359/7665

American Society for Testing and Materials (ASTM International)

ASTM C171-20 — Standard Specification for Sheet Materials for Curing Concrete
ASTM C309-19 — Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete
ASTM C567-00 — Standard Test Method for Determining Density of Structural Lightweight Concrete
ASTM C803/803M-18—Standard Test Method for Penetration Resistance of Hardened Concrete
ASTM C900-15—Standard Test Method for Pullout Strength of Hardened Concrete
ASTM C1074-17—Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method
ASTM C1315-19 — Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds Having Special Properties for Curing and Sealing Concrete
ASTM C1709, "Guide for Evaluation of Alternative Supplementary Cementitious Materials (ASCM) for Use in Concrete".
ASTM C1761/C1761M-17 — Standard Specification for Lightweight Aggregate for Internal Curing of Concrete

International Code Council (ICC)

AC133, 2020, "Acceptance Criteria for Mechanical Splice Systems for Steel Reinforcing Bars," approved October 2020, ICC Evaluation Service, LLC (ICC-ES), Brea, CA

Precast/Prestressed Concrete Institute (PCI)

MNL 116-99—Manual for Quality Control for Plants and Production of Structural Precast Concrete Products
MNL 117-13—Manual for Quality Control for Plants and Production of Architectural Precast Concrete Products
MNL 120-17—Design Handbook: Precast and Prestressed Concrete, Eighth Edition

Post-Tensioning Institute (PTI)

C30.4-07— Training and Certification of Field Personnel for Bonded Post- Tensioning

DC10.5-12—Standard Requirements for Design and Analysis of Shallow Post-Tensioned Concrete Foundations of Expansive Soils
DC20.8-04—Design of Post-Tensioned Slabs Using Unbonded Tendons
M10.3-16— Field Procedures Manual for Unbonded Single Strand Tendons
M50.3-12—Guide Specification for Grouted Post-Tensioning
M55.1-12—Specification for Grouting of Post-Tensioned Structures
TAB.1-06—Post-Tensioning Manual, Sixth Edition

Documentos de autor

Abdel-Fattah, B., y Wight, J. K., 1987, "Study of Moving Beam Plastic Hinging Zones for Earthquake-Resistant Design of RIC Buildings," ACI Structural Journal, V. 84, No. 1, Ene.-Feb., pp. 31-39.

Abdullah, S. A., y Wallace, J. W., 2019, "Drift Capacity of Reinforced Concrete Structural Walls with Special Boundary Elements," ACI Structural Journal, V. 116, No. 1, Jan., pp. 183-194. doi: 10.14359/51710864

Abdullah, S. A., y Wallace, J. W., 2020, "Reliability-based Design Methodology for Reinforced Concrete Structural Walls with Special Boundary Elements," ACI Structural Journal, V. 117, No. 3, May, pp. 17-29. doi: 10.14359/51721375

Ajaam, A.; Yasso, S.; Darwin, D.; O'Reilly, M.; and Sperry, J., 2018, "Anchorage Strength of Closely Spaced Hooked Bars," ACI Structural Journal, V. 115, No. 4, pp. 1143-1152. doi: 10.14359/51702065

Alcocer, S. M. y Jirsa, J. O. (1993). Strength of Reinforced Concrete Frame Connections Rehabilitated by Jacketing. ACI Structural Journal, American Concrete Institute, 90(3), 90(3), 249-261.

Al-Haddad, S. M., y Wight, J. K., 1988, "Relocating beam plastic hinging zones for earthquake resistant design of reinforced concrete buildings," ACI Structural Journal, V. 85, No. 2, Mar.-Abr., pp. 123-133.

Al-Sabawy, A., Lequesne, R. D., O'Reilly, M., Darwin, D., and Lepage, A., (2020). *Headed and High-Strength Shear Reinforcement in Concrete Members*, SM Report No. 139, University of Kansas Center for Research, Inc., Lawrence, Kansas, 498 pp. hdl.handle.net/1808/30355

Anderson, A. R., 1978, "Shear Strength of Hollow Core Members," Technical Bulletin 78-81, Concrete Technology Associates, Tacoma, WA, Apr., 33 pp. doi: 10.14359/19270

Anderson, N. S., and Ramirez, J. A., 1989, "Detailing of Stirrup Reinforcement," ACI Structural Journal, V. 86, No. 5, Sept.-Oct., pp. 507-515. doi: 10.14359/3005

Angelakos, D.; Bentz, E. C.; and Collins, M. D., 2001, "Effect of Concrete Strength and Minimum Stirrups on Shear Strength of Large Members," ACI Structural Journal, V. 98, No. 3, May-June, pp. 290-300. doi: 10.14359/10220

Arteta, C. A., 2015, "Seismic Response Assessment of Thin Boundary Element Specimens of Special Concrete Shear Walls," PhD dissertation, University of California, Berkeley, Berkeley, CA, 240 pp.

Azizinamini, A.; Darwin, D.; Eligehausen, R.; Pavel, R.; and Ghosh, S. K., 1999b, "Proposed Modifications to ACI 318-95 Development and Splice Provisions for High-Strength Concrete," ACI Structural Journal, V. 96, No. 6, Nov.-Dec., pp. 922-926. doi: 10.14359/766

Azizinamini, A.; Pavel, R.; Hatfield, E.; and Ghosh, S. K., 1999a, "Behavior of Spliced Reinforcing Bars Embedded in High-Strength Concrete," ACI Structural Journal, V. 96, No. 5, Sept.-Oct., pp. 826-835. doi: 10.14359/737

Barda, F.; Hanson, J. M.; and Corley, W. G., 1977, "Shear Strength of Low-Rise Walls with Boundary Elements," Reinforced Concrete Structures in Seismic Zones, SP-53, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, pp. 149-202. doi: 10.14359/17697

Barney, G. B.; Shiu, K. N.; Rabbat, B. G.; Fiorato, A. E.; Russell, H. G.; and Corley, W. G., 1980, "Behavior of Coupling Beams under Load Reversals (RD068.01B)," Portland Cement Association, Skokie, IL. doi: 10.14359/51685458

Bartoletti, S. J., and Jirsa, J. O., 1995, "Effects of Epoxy Coating on Anchorage and Development of Welded Wire Fabric," ACI Structural Journal, V. 92, No. 6, Nov.-Dec., pp. 757-764. doi: 10.14359/9669

Base, G. D.; Reed, J. B.; Beeby, A. W.; and Taylor, H. P. J., 1966, "An Investigation of the Crack Control Characteristics of Various Types of Bar in Reinforced Concrete Beams," Research Report No. 18, Cement and Concrete Association, London, UK, Dec., 44 pp. doi: 10.14359/51685142

Becker, R. J., and Buettner, D. R., 1985, "Shear Tests of Extruded Hollow Core Slabs," PCI Journal, V. 30, No. 2, Mar.-Apr., pp. 40-54. doi: 10.15554/pcij.03011985.40.54

Beeby, A. W., 1979, "The Prediction of Crack Widths in Hardened Concrete," The Structural Engineer, V. 57A, No. 1, Jan., pp. 9-17. doi: 10.14359/51685143

Belarbi, A., Kuchma, D.A., y Sanders, D.H., 2017. "Proposals for New One-Way Shear Equations for the 318 Building Code," Concrete International, V. 39, No. 9, pp. 29-32.

Bischoff, P. H., 2005, "Revaluation of Deflection Prediction for Concrete Beams Reinforced with Steel and Fiber Reinforced Polymer Bars," Journal of Structural Engineering, V. 131, No. 5, Mayo, pp. 752-767. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2005)131:5(752)

Bischoff, P. H., Naito, C. J., e Ingaglio, J. P., 2018, "Immediate Deflection of Partially Prestressed Concrete Flexural Members," ACI Structural Journal, V. 115, No. 6, Nov., pp. 1683-1693.

Bischoff, P. H., y Scanlon, A., 2007, "Effective Moment of Inertia for Calculating Deflections of Concrete Members Containing Steel Reinforcement and Fiber-Reinforced Polymer Reinforcement," ACI Structural Journal, V. 104, No. 1, Ene.-Feb., pp. 68-75. doi: 10.14359/18434.

Branson, D. E., 1970, discussion of "Proposed Revision of ACI 318-63: Building Code Requirements for Reinforced Concrete," ACI Journal Proceedings, V. 67, No. 9, Sept., pp. 692-695.

Branz Facts, 1984, Metal Corrosion # 38, Atmospheric Corrosivity Clasification, Metal Corrosion in New Zealand Buidings.

Branz Facts, 1991, Metal Corrosion # 105, Atmospheric Corrosivity Clasification, Metal Corrosion in New Zealand Buidings.

Branz Facts, 1992, Metal Corrosion # 112, Atmospheric Corrisovity Clasification, Metal Corrosion in New Zealand Buidings.

Breen, J. E.; Burdet, O.; Roberts, C.; Sanders, D.; Wollmann, G.; and Falconer, B., 1994, "Anchorage Zone Requirements for Post-Tensioned Concrete Girders," NCHRP Report 356, Transportation Research Board, National Academy Press, Washington, DC. doi: 10.14359/19236

Breen, J. E.; Burdet, O.; Roberts, C.; Sanders, D.; Wollmann, G.; and Falconer, B., 1994, "Anchorage Zone Requirements for Post-Tensioned Concrete Girders," NCHRP Report 356, Transportation Research Board, National Academy Press, Washington, DC. doi: 10.14359/19236

Broms, C. E., 1990, "Shear Reinforcement for Deflection Ductility of Flat Plates," ACI Structural Journal, V. 87, No. 6, Nov.-Dec., pp. 696-705. doi: 10.14359/2988

Brown, M. D.; Bayrak, O.; and Jirsa, J. O., 2006, "Design for Shear Based on Loading Conditions," ACI Structural Journal, V. 103, No. 4, July-Aug., pp. 541-550. doi: 10.14359/16430

Burns, N. H., and Hemakom, R., 1977, "Test of Scale Model Post-Tensioned Flat Plate," Journal of the Structural Division, V. 103, June, pp. 1237-1255. doi: 10.14359/16870

Cheng, M. Y.; Hung, S. C.; Lequesne, R. D.; and Lepage, A., 2016, "Earthquake-Resistant Squat Walls Reinforced with High-Strength Steel," ACI Structural Journal, V. 113, No. 5, Sep.-Oct., pp. 1065-1076. doi: 10.14359/51688825

Crist, R. A., 1966, "Shear Behavior of Deep Reinforced Concrete Beams," Proceedings, Symposium on the Effects of Repeated Loading of Materials and Structural Elements Mexico City), V. 4, RILEM, Paris, France, 31 pp.

Cruz, L. A., Ibarra, E. y Rangel J.L., 2021, Efecto de la rigidez de la losa, en cimentaciones piloteadas, Memorias de la XXX Reunión Nacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, en línea, México.

CSA Group (2019). "Design of Concrete Structures, A23.3-19," Canadian Standards Association, Ontario, Canada.

Darwin, D.; Manning, D. G.; and Hognestad, E., 1985, "Debate: Crack Width, Cover, and Corrosion," Concrete International, V. 7, No. 5, May, pp. 20-35. doi: 10.14359/16539

Dinh, H.H., Parra-Montesinos, G.J., y Wight, J.K., 2010, "Shear Behavior of Steel Fiber Reinforced Concrete Beams without Stirrup Reinforcement," ACI Structural Journal, V. 107, No. 5, pp. 597-606.

Elgabry, A. A y Ghali, A., 1987, "Tests on Concrete Slab-Column Connections with Stud Shear Reinforcement Subjected to Shear-Moment Transfer," ACI Structural Journal, V. 84, No, 5, pp. 433-442.

Elwood, K.J.; Eberhard, M.O. 2009, "Effective stiffness of reinforced concrete columns", ACI Structural Journal, julio-agosto, pp. 476-484.

Ford, J. S.; Chang, D. C.; and Breen, J. E., 1981, "Design Indications from Tests of Unbraced Multipanel Concrete Frames," Concrete International, V. 3, No. 3, Marzo, pp. 37-47

Frantz, G. C., and Breen, J. E., 1980, "Cracking on the Side Faces of Large Reinforced Concrete Beams," ACI Journal Proceedings, V. 77, No. 5, Sept.-Oct., pp. 307-313. doi: 10.14359/7007

French, C. W., and Moehle, J. P., 1991, "Effect of Floor Slab on Behavior of Slab-Beam-Column Connections," Design of Beam-Column Joints for Seismic Resistance, SP-123, J. O. Jirsa, ed., American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, pp. 225-258. doi: 10.14359/19328

Frosch, R. J., 1999, "Another Look at Cracking and Crack Control in Reinforced Concrete," ACI Structural Journal, V. 96, No. 3, May-June, pp. 437-442. doi: 10.14359/679

Frosch, R. J., 2002, "Modeling and Control of Side Face Beam Cracking," ACI Structural Journal, V. 99, No. 3, May-June, pp. 376-385. doi: 10.14359/11922

Furlong, R. W.; Hsu, C.-T. T.; and Mirza, S. A., 2004, "Analysis and Design of Concrete Columns for Biaxial Bending—Overview," ACI Structural Journal, V. 101, No. 3, Mayo-Junio, pp. 413-423

Gergely, P., and Lutz, L. A., 1968, "Maximum Crack Width in Reinforced Concrete Flexural Members," Causes, Mechanism, and Control of Cracking in Concrete, SP-20, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, pp. 87-117. doi: 10.14359/17348

Ghannoum, W. M., y Slavin, C. M. (2016). "Low-Cycle Fatigue Performance of High-Strength Steel Reinforcing Bars." ACI Materials Journal, 113(6), pp. 803-814.

González, O. y Robles, F. 2004, "Aspectos fundamentales del concreto reforzado", Cuarta Edición, Limusa

Grossfield, B., and Birnstiel, C., 1962, "Tests of T-Beams with Precast Webs and Cast-in-Place Flanges," ACI Journal Proceedings, V. 59, No. 6, June, pp. 843-851. doi: 10.14359/16709

Hamad, B. S.; Jirsa, J. O.; and D'Abreu, N. I., 1993, "Anchorage Strength of Epoxy-Coated Hooked Bars," ACI Structural Journal, V. 90, No. 2, Mar.-Apr., pp. 210-217. doi: 10.14359/4127

Hanson, N. W., 1960, "Precast-Prestressed Concrete Bridges: Horizontal Shear Connections," Bulletin, PCA Research and Development Laboratories, V. 2, No. 2, May, pp. 38-58. doi: 10.14359/16708

Hanson, N. W., and Kaar, P. H., 1959, "Flexural Bond Tests Pretensioned Beams," ACI Journal Proceedings, V. 55, No. 7, Jan., pp. 783-802. doi: 10.14359/11389

Haselton, C. B., Liel, A. B., Taylor Lange, S, and Deierlein, G. G. (2008). "Beam-Column Element Model Calibrated for Predicting Flexural Response Leading to Global Collapse of RC Frame Buildings". Peer Report 2007/03.

Haselton, C. B., Liel, A. B., Taylor Lange, S, and Deierlein, G. G. (2010). "Beam-Column Element Model Calibrated for Predicting Flexural Response Leading to Global Collapse of RC Frame Buildings". (Updated Report).

Hawkins, N. M., 1974, "Shear Strength of Slabs with Shear Reinforcement," Shear in Reinforced Concrete, SP-42, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, pp. 785-816. doi: 10.14359/17306

Hawkins, N. M., 1981, "Lateral Load Resistance of Unbonded Post-Tensioned Flat Plate Construction," PCI Journal, V. 26, No. 1, Jan.-Feb., pp. 94-116. doi: 10.15554/pcij.01011981.94.117

Hawkins, N. M., and Ospina, C. E., 2017, "Effect of Slab Flexural Reinforcement and Depth on Punching Strength," Joint ACI-fib International Symposium on Punching Shear of Structural Concrete Slabs, SP-315, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, pp. 117-140. doi: 10.14359/51700935

Henry, R. E.; Dizhur, D.; Elwood, K. J.; Hare, J.; and Brunsdon, D., 2017, "Damage to Concrete Buildings with Precast Floors During the 2016 Kaikoura Earthquake," Bulletin of New Zealand Society for Earthquake Engineering, V. 50, No. 2, pp. 174-187. http://www.nzsee.org.nz/db/Bulletin/Archive/50(2)0174.pdf

Hirosawa, M., 1977, "Strength and Ductility of Reinforced Concrete Members," Report No. 76, Building Research Institute, Ministry of Construction, Tokyo, Mar. (in Japanese). Also, data in Civil Engineering Studies, 1978, Structural Research Series No. 452, University of Illinois, Champaign, IL, 141 pp. doi: 10.14359/19325

Holland, T.C., y Hover, K.C., 2020, "Proposed Data Sheet for Alternative Cementitious Materials," Concrete International, V. 42, No. 8, Agosto, pp. 43-47.

Huq, M. S.; Burgos, E. A.; Lequesne, R. D.; and Lepage, A., 2018, "High-Strength Steel Bars in T-Shaped Concrete Walls," Eleventh U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Los Angeles, CA.

Hwang, H. J.; Eom, T. S., and Park, H. G. (2015). "Bond-Slip Relationship of Beam Flexural Bars in Interior Beam-Column Joints". ACI Structural Journal. November-December.

Ishizuka, T., and Hawkins, N. M., 1987, "Effect of Bond Deterioration on the Seismic Response of Reinforced and Partially Prestressed Concrete Ductile Moment Resistant Frames," Report SM 87-2, Department of Civil Engineering, University of Washington, Seattle, WA.

Jirsa, J. O., and Breen, J. E., 1981, "Influence of Casting Position and Shear on Development and Splice Length—Design Recommendations," Research Report 242-3F, Center for Transportation Research, Bureau of Engineering Research, University of Texas at Austin, Austin, TX, Nov., 50 pp. doi: 10.14359/19469

Johnson, L. A., and Jirsa, J. O., 1981, "The Influence of Short Embedment and Close Spacing on the Strength of Hooked Bar Anchorages," PMFSEL Report No. 81-2, Department of Civil Engineering-Structures Research Laboratory, University of Texas, Austin, TX, 93 pp.

Kaar, P. H., 1966, "High Strength Bars as Concrete Reinforcement, Part 8: Similitude in Flexural Cracking of T-Beam Flanges," PCA Research and Development Laboratories Bulletin, V. 8, No. 2, May, pp. 2-12. doi: 10.14359/51685141

Kaar, P. H.; Kriz, L. B.; and Hognestad, E., 1960, "Precast-Prestressed Concrete Bridges: 1) Pilot Tests of Continuous Girders," PCA Research and Development Laboratories Bulletin, V. 2, No. 2, May, pp. 21-37. doi: 10.14359/51685340

Kaar, P. H.; La Fraugh, R. W.; and Mass, M. A., 1963, "Influence of Concrete Strength on Strand Transfer Length," PCI Journal, V. 8, No. 5, Oct., pp. 47-67. doi: 10.15554/pcij.10011963.47.67

Kaar, P., and Magura, D., 1965, "Effect of Strand Blanketing on Performance of Pretensioned Girders," PCI Journal, V. 10, No. 6, Dec., pp. 20-34. doi: 10.15554/pcij.12011965.20.34

Kemp, EL; Brezny, FS y Unterspan, JA, 1968, "Effect of Rust and Scale on the Bond Characteristic of Deformed Reinforcing Bars", ACI Journal, Proceedings, Vol. 65, No. 9, septiembre, pp. 743-756

Khuntia, M.; Ghosh, S.K., 2004a, "Flexural stiffness of reinforced concrete columns and beams: analytical approach", ACI Structural Journal, Vol. 101, No. 3, mayo-junio, pp. 351-363.

Khuntia, M.; Ghosh, S.K., 2004b, "Flexural stiffness of reinforced concrete columns and beams: Experimental verification", ACI Structural Journal, Vol. 101, No. 3, mayo-junio, pp. 364-374

Kriz, L. B., and Raths, C. H., 1965, "Connections in Precast Concrete Structures—Strength of Corbels," PCI Journal, V. 10, No. 1, Feb., pp. 47-61. doi: 10.15554/pcij.02011965.16.61

Kuchma, D. A., Wei, S., Sanders, D., Belarbi, A., y Novak, L., 2019. "Development of the One-Way Shear Design Provisions of ACI 318-19 for Reinforced Concrete". ACI Structural Journal, V. 116, No. 4, pp. 285-295.

Kurose, Y.; Nagami, K.; and Saito, Y., 1991, "Beam-Column Joints in Precast Concrete Construction in Japan," Design of Beam-Column Joints for Seismic Resistance, SP-123, J. O. Jirsa, ed., American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, pp. 493-514. doi: 10.14359/2907

Leon, R. T., 1989, "Interior Joints with Variable Anchorage Lengths," Journal of Structural Engineering, V. 115, No. 9, Sept., pp. 2261-2275. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(1989)115:9 (2261)

Leonhardt, F., and Walther, R., 1964, "The Stuttgart Shear Tests," C&CA Translation, No. 111, Cement and Concrete Association, London, UK, 134 pp. doi: 10.14359/19344

Lew, H.S.; Bao, Y.; Pujol, S.; y Sozen, M.A., 2014, "Experimental Study of Reinforced Concrete Assemblies under Column Removal Scenario," *ACI Structural Journal*, V. 111, No. 4, Jul.-Aug., pp. 881–892.

Lubell, A. S.; Bentz, E. C.; and Collins, M. P., 2009, "Shear Reinforcement Spacing in Wide Members," ACI Structural Journal, V. 106, No. 2, Mar.-Apr., pp. 205-214. doi: 10.14359/56359

Lubell, A. S.; Sherwood, E. G.; Bentz, E. C.; and Collins, M. P., 2004, "Safe Shear Design of Large Wide Beams," Concrete International, V. 26, No. 1, Jan., pp. 66-78. doi: 10.14359/19136

MacGregor, J. G., 1993, "Design of Slender Concrete Columns – Revisited," ACI Structural Journal, V. 90, No. 3, Mayo-Junio, pp. 302-309.

MacGregor, J. G., and Hage, S. E., 1977, "Stability Analysis and Design of Concrete Frames," Journal of the Structural Division, V. 103, Octubre, pp. 1953-1970.

Mander, J. B.; Priestley, M. J. N.; and Park, R. (1988). "Observed Stress-Strain Behavior of Confined Concrete". Journal of Structural Engineering, V. 114, No. 8., ASCE, August.

Marti, P., 1985, "Basic Tools of Reinforced Concrete Beam Design," ACI Journal Proceedings, V. 82, No. 1, Jan.-Feb., pp. 46-56. doi: 10.14359/10314

Mast, R. F., 1968, "Auxiliary Reinforcement in Concrete Connections," Journal of the Structural Division, V. 94, June, pp. 1485-1504. doi: 10.14359/16710

Mattock, A. H.; Chen, K. C.; and Soongswang, K., 1976a, "The Behavior of Reinforced Concrete Corbels," PCI Journal, V. 21, No. 2, Mar.-Apr., pp. 52-77. doi: 10.15554/pcij.03011976.52.77

Meinheit, D. F., and Jirsa, J. O., 1977, "Shear Strength of Reinforced Concrete Beam-Column Joints," Report No. 77-1, Department of Civil Engineering, Structures Research Laboratory, University of Texas at Austin, Austin, TX, Jan., 291 pp. doi: 10.14359/51685433

Meinheit, D. F., and Jirsa, J. O., 1981, "Shear Strength of R/C Beam-Column Connections," Journal of the Structural Division, V. 107, Nov., pp. 2227-2244

Meli, R., CJ Mendoza, 1991, "Revisión de las reglas de verificación de calidad del concreto," Ingeniería, LXI, (4), 19-24, diciembre, México.

Mena Ferrer, M., 2005. Durabilidad de estructuras de concreto en México: Previsiones y recomendaciones, 1. edición. México, Distrito Federal: Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto.

Mendoza CJ y López J, 2016. Influencia del consumo de macrofibras de polipropileno en el desempeño del concreto empleado en el revestimiento secundario del Túnel Emisor Oriente, Instituto de Ingeniería, UNAM.

Mendoza, C. J.; Aire, C.; López, J.; Hernández, F., 2013, "Propiedades mecánicas de barras de refuerzo grados 42, 52 y 56", Instituto de Ingeniería, UNAM.

Mendoza, C.J., 1991, "Evaluación de la resistencia del concreto en la estructura por medio del ensaye de corazones," Construcción y Tecnología, III, (34), 6-11, marzo, México.

Mendoza, C.J., y Mena, M., 1987, "Influencia de las características de los agregados en las propiedades de los concretos estructurales del D.F.," IMCYC, XXV, (192), 9-20, enero, México.

Meyerhof, G. G., 1953, The bearing capacity of foundations under eccentric and inclined loads. Géotechnique Vol. 8 Nº 2 P. 101

Mitchell, D., and Cook, W. D., 1984, "Preventing Progressive Collapse of Slab Structures," Journal of Structural Engineering, V. 110, No. 7, July, pp. 1513-1532. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(1984)110:7(1513)

Moehle Jack, 2015, "Seismic Design of reinforced Concrete Buildings", McGraw Hill Education

Moehle, J. P., 1992, "Displacement-Based Design of RC Structures Subjected to Earthquakes," Earthquake Spectra, V. 8, No. 3, Aug., pp. 403-428. doi: 10.1193/1.1585688

Muguruma, H., and Watanabe, F., 1990, "Ductility Improvement of High-Strength Concrete Columns with Lateral Confinement," Proceedings, Second International Symposium on High-Strength Concrete, SP-121, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, pp. 47-60. doi: 10.14359/2783

Odello, R. J., and Mehta, B. M., 1967, "Behavior of a Continuous Prestressed Concrete Slab with Drop Panels," Graduate Student Research Report, Division of Structural Engineering and Structural Mechanics, University of California, Berkeley, Berkeley, CA, 63 pp. doi: 10.14359/19581

Oesterle, R. G., 1997, "The Role of Concrete Cover in Crack Control Criteria and Corrosion Protection," PCA R&D Serial No. 2054, Portland Cement Association, Skokie, IL, 87 pp. doi: 10.14359/16540

Orakcal, K.; Massone, L. M.; and Wallace, J. W., 2009, "Shear Strength of Lightly Reinforced Wall Piers and Spandrels," ACI Structural Journal, V. 106, No. 4, July-Aug., pp. 455-465. doi: 10.14359/56611

Orangun, C. O.; Jirsa, J. O.; and Breen, J. E., 1977, "A Reevaluation of Test Data on Development Length and Splices," *ACI Journal Proceedings*, V. 74, No. 3, Mar., pp. 114-122. doi: 10.14359/10993

Ospina, C. E., and Alexander, S. D. B., 1998, "Transmission of Interior Concrete Column Loads through Floors," Journal of Structural Engineering, V. 124, No. 6, June, pp. 602-610. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(1998)124:6(602)

Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER) (2010). "Modeling and Acceptance Criteria for Seismic Design and Analysis of Tall Buildings. Task 7 Report for the Tall Buildings Initiative". PEER Report 2010/111 (También publicado como PEER/ATC-72-1).

Park, R., and Thompson, K. J., 1977, "Cyclic Load Tests on Prestressed and Partially Prestressed Beam-Column Joints," PCI Journal, V. 22, No. 5, pp. 84-110. doi: 10.15554/pcij.09011977.84.110

Park, R. y Gamble, W. L., 1987. "Losas de Concreto Reforzado". Editorial LIMUSA, 685 pp.

Paulay, T., and Binney, J. R., 1974, "Diagonally Reinforced Coupling Beams of Shear Walls," Shear in Reinforced Concrete, SP-42, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, pp. 579-598. doi: 10.14359/17302

Paultre, P., and Légeron, F., 2008, "Confinement Reinforcement Design for Reinforced Concrete Columns," Journal of Structural Engineering, V. 134, No. 5, pp. 738-749. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2008)134:5(738)

PCI Committee on Precast Concrete Bearing Wall Buildings, 1976, "Considerations for the Design of Precast Concrete Bearing Wall Buildings to Withstand Abnormal Loads," PCI Journal, V. 21, No. 2, Mar.-Apr., pp. 18-51. doi: 10.14359/16702

Peiris, C., and Ghali, A., 2012, "Flexural Reinforcement Essential for Punching Shear Resistance of Slabs," Recent Developments in Reinforced Concrete Slab Analysis, Design and Serviceability, SP-287, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, May, pp. 1-16. doi: 10.14359/51683860

Pessiki, S.; Graybeal, B.; and Mudlock, M., 2001, "Proposed Design of High-Strength Spiral Reinforcement in Compression Members," ACI Structural Journal, V. 98, No. 6, Nov.-Dec., pp. 799-810. doi: 10.14359/10747

Pfister, J. F., and Mattock, A. H., 1963, "High Strength Bars as Concrete Reinforcement, Part 5: Lapped Splices in Concentrically Loaded Columns," PCA Research and Development Laboratories Bulletin, V. 5, No. 2, May, pp. 27-40. doi: 10.14359/51685279

Restrepo, J. I.; Park, R.; and Buchanan, A. H., 1995a, "Tests on Connections of Earthquake Resisting Precast Reinforced Concrete Perimeter Frames of Buildings," PCI Journal, V. 40, No. 4, July-Aug., pp. 44-61. doi: 10.15554/pcij.07011995.44.61

Restrepo, J. I.; Park, R.; and Buchanan, A. H., 1995b, "Design of Connections of Earthquake Resisting Precast Reinforced Concrete Perimeter Frames," PCI Journal, V. 40, No. 5, pp. 68-80. doi: 10.15554/pcij.09011995.68.80

Richart, F. E., 1933, "Reinforced Concrete Column Investigation—Tentative Final Report of Committee 105," ACI Journal Proceedings, V. 29, No. 2, Feb., pp. 275-282. doi: 10.14359/8273

Richart, F. E.; Brandzaeg, A.; and Brown, R. L., 1929, "The Failure of Plain and Spirally Reinforced Concrete in Compression," Bulletin No. 190, University of Illinois Engineering Experiment Station, Urbana, IL, Apr., 74 pp. doi: 10.14359/19264

Rivera-Cruz, J.A.; Breña, S.F.; Gerasimidis, S.; y Clouston, P.L., 2021, "Behavior of Perimeter Beams with Integrity Reinforcing Details of Low Seismic Regions," *ACI Structural Journal,* Vol. 118 (6), pp. 203-214.

Roberts-Wollmann, C. L., and Wollmann, G. P., 2008, "Bearing Strength of Unbonded Monostrand Post-Tensioning Anchors in Slab Edges," PTI Journal, V. 6, No. 2, Aug., pp. 29-39

Rodríguez, C. E., 2018, Diseño geotécnico estructural de pilotes de fricción y de punta sometidos a hundimiento regional en la zona lacustre de la Ciudad de México. Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México.

Rodríguez, M. E. y Botello, J. C.., 1995, "Comportamiento Sísmico de Estructuras Considerando Propiedades Mecánicas de Aceros de Refuerzo Mexicanos." Revista de Ingeniería Sísmica, No. 49, 39-50.

Rodríguez, M. y Restrepo J, 2012, "Práctica y diseño sísmico de edificios en México - cambios necesarios", Revista de Ingeniería Sísmica No. 86. 89-118

Rogowsky, D. M., and MacGregor, J. G., 1986, "Design of Reinforced Concrete Deep Beams," Concrete International, V. 8, No. 8, Aug., pp. 46-58. doi: 10.14359/51685228

Rose, D. R., y Russell, B. W., 1997, "Investigation of Standardized Tests to Measure the Bond Performance of Prestressing Strand," PCI Journal, V. 42, No. 4, July-Aug., pp. 56-80. doi: 10.15554/pcij.07011997.56.80

Rulon, R., Lequesne, R. D., Lepage, A., y Darwin, D., 2022. Lap Splicing of Large High-Strength Steel Reinforcing Bars, SM Report No. 148, The University of Kansas Center for Research, Inc., Lawrence, KS, 136 pp.

Russell, B. W., y Burns, N. H., 1996, "Measured Transfer Lengths of 0.5 and 0.6 in. Strands in Pretensioned Concrete," *PCI Journal*, V. 41, No. 5, Sept.-Oct., pp. 44-65. doi: 10.15554/pcij.09011996.44.65

Rutledge, S., y DeVries, R. A., 2002, "Development of D45 Wire in Concrete," Report, School of Civil and Environmental Engineering, Oklahoma State University, Stillwater, OK, Jan., 28 pp.

Saatcioglu, M., y Razvi, S. R., 2002, "Displacement-Based Design of Reinforced Concrete Columns for Confinement," ACI Structural Journal, V. 99, No. 1, Jan.-Feb., pp. 3-11. doi: 10.14359/11030

Saemann, J. C., and Washa, G. W., 1964, "Horizontal Shear Connections between Precast Beams and Cast-in-Place Slabs," ACI Journal Proceedings, V. 61, No. 11, Nov., pp. 1383-1409. doi: 10.14359/7832. Also see discussion," ACI Journal Proceedings, V. 62, June 1965, pp. 1807-1810.

Schießl, P., and Raupach, M., 1997, "Laboratory Studies and Calculations on the Influence of Crack Widths on Chloride-Induced Corrosion of Steel in Concrete," ACI Materials Journal, V. 94, No. 1, Jan.-Feb., pp. 56-62. doi: 10.14359/285

Schlaich, J.; Schafer, K.; and Jennewein, M., 1987, "Toward a Consistent Design of Structural Concrete," PCI Journal, V. 32, No. 3, May-June, pp. 74-150. doi: 10.15554/pcij.05011987.74.150

Segura, C. L., and Wallace, J. W., 2018, "Impact of Geometry and Detailing on Drift Capacity of Slender Walls," ACI Structural Journal, V. 115, No. 3, May, pp. 885-895. doi: 10.14359/51702046

Shao, Y.; Darwin, D.; O'Reilly, M.; Lequesne, R. D.; Ghimire, K.; and Hano, M., 2016, "Anchorage of Conventional and High-Strength Headed Reinforcing Bars," SM Report No. 117, University of Kansas Center for Research, Lawrence, KS, Aug., 234 pp. https://kuscholarworks.ku.edu/handle/1808/21738

Shoaib, A., Lubell, A.S., y Bindiganavile, V.S., 2014. "Size Effect in Shear for Steel Fiber-Reinforced Concrete Members without Stirrups," ACI Structural Journal, V. 111, No. 5, Sep, pp. 1081–1089.

Sivakumar, B.; Gergely, P.; and White, R. N., 1983, "Suggestions for the Design of R/C Lapped Splices for Seismic Loading," Concrete International, V. 5, No. 2, Feb., pp. 46-50. doi: 10.14359/9145

Smith, S. W., and Burns, N. H., 1974, "Post-Tensioned Flat Plate to Column Connection Behavior," PCI Journal, V. 19, No. 3, May-June, pp. 74-91. doi: 10.15554/pcij.05011974.74.91

Sokoli, D., and Ghannoum, W. M., 2016, "High-Strength Reinforcement in Columns under High Shear Stresses," ACI Structural Journal, V. 113, No. 3, May-June, pp. 605-614. doi: 10.14359/51688203

Sokoli D., Hogsett G., Limantono A., Suselo A., Al-Tarafany D., Rodgers S., et al., "Acceptable Elongations and Low-Cycle Fatigue Performance for High-Strength Reinforcing Bars." Charles Pankow Foundation, (03-16), 2019, 213 p.

Sperry, J.; Yasso, S.; Searle, N.; DeRubeis, M.; Darwin, D.; O'Reilly, M.; Matamoros, A.; Feldman, L.; Lepage, A.; Lequesne, R.; and Ajaam, A., 2017a, "Conventional and High-Strength Hooked Bars—Part 1: Anchorage Tests," ACI Structural Journal, V. 114, No. 1, Jan.-Feb., pp. 255-266. doi: 10.14359/51689456

Sperry, J.; Darwin, D.; O'Reilly, M.; Lequesne, R. D.; Yasso, S.; Matamoros, A.; Feldman, L. R.; and Lepage, A., 2017b, "Conventional and High-Strength Hooked Bars—Part 2: Data Analysis," ACI Structural Journal, V. 114, No. 1, Jan.-Feb., pp. 267-276. doi: 10.14359/51689457

Sugano, S.; Nagashima, T.; Kimura, H.; Tamura, A.; and Ichikawa, A., 1990, "Experimental Studies on Seismic Behavior of Reinforced Concrete Members of High Strength Concrete," Proceedings of the Second International Symposium on High-Strength Concrete, SP-121, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, pp. 61-87. doi: 10.14359/2791

Thompson, M. K.; Ziehl, M. J.; Jirsa, J. O.; and Breen, J. E., 2005, "CCT Nodes Anchored by Headed Bars—Part 1: Behavior of Nodes," ACI Structural Journal, V. 102, No. 6, Nov.-Dec., pp. 808-815. doi: 10.14359/14788

Tuchscherer, R. G.; Birrcher, D. B.; Huizinga, M. H.; and Bayrak, O., 2010, "Confinement of Deep Beam Nodal Regions," ACI Structural Journal, V. 107, No. 6, Nov.-Dec., pp. 709-717. doi: 10.14359/51664019

Wallace, J. W., 1996, "Evaluation of UBC-94 Provisions for Seismic Design of RC Structural Walls," Earthquake Spectra, V. 12, No. 2, May, pp. 327-348. doi: 10.1193/1.1585883

Wallace, J. W., 1998, "Behavior and Design of High-Strength RC Walls," High-Strength Concrete in Seismic Regions, SP-176, C. W. French and M. E. Kreger, eds., American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, pp. 259-279. doi: 10.14359/5903

Wallace, J. W., 2012, "Behavior, Design, and Modeling of Structural Walls and Coupling Beams—Lessons from Recent Laboratory Tests and Earthquakes," International Journal of Concrete Structures and Materials, V. 6, No. 1, pp. 3-18. doi: 10.1007/s40069-012-0001-4

Wallace, J. W., and Orakcal, K., 2002, "ACI 318-99 Provisions for Seismic Design of Structural Walls," ACI Structural Journal, V. 99, No. 4, July-Aug., pp. 499-508. doi: 10.14359/12119

Weber-Kamin, A. S.; Lequesne, R. D.; and Lepage, A., 2019, "RC Coupling Beams with High-Strength Steel Bars: Summary of Test Results," SL Report 19-1, The University of Kansas Center for Research, Inc., Lawrence, KS, Jan., 133 pp. http://hdl.handle.net/1808/27676

Whitehurst, EA, 1951, Soniscope tests concrete structures. Journal of American Concrete Institute, 47, pp. 443–444.

Widianto; Bayrak, O.; and Jirsa, J. O., 2009, "Two-Way Shear Strength of Slab-Column Connections: Reexamination of ACI 318 Provisions," ACI Structural Journal, V. 106, No. 2, Mar.-Apr., pp. 160-170. doi: 10.14359/56354

Wilson, M. L. and Tennis, P. D., 2021, Design and Control of Concrete Mixtures, EB001, 17th edition, Portland Cement Association, Skokie, IL, 585 pp.

Worsfold, B., Moehle, J., y Silva, J., 2022, Moment transfer at column-foundation connections: physical tests, ACI-Structural Journal, V. 119, No. 5, Sep. 2022, pp. 95-110. doi: 10.14359/51734799

Worsfold, B., Moehle, J., y Silva, J., 2023, Moment transfer at column-foundation connections: analytical studies, ACI-Structural Journal, V. 120, No. 2, Mar. 2023, pp. 205-216. doi: 10.14359/51737146

Worsfold, B. y Moehle, J., (2023), Shear-Reinforced Concrete Breakout Design Methodology for Moment Transfer at Column-Foundation Connections, Engineering Structures, Vol. 283.

Yang, Y., Varma, A., Kreger, M. E., Wang, Y., y Zhang, K., (2021). "Shear Strength of Reinforced Concrete Beams with T-Headed Bars for Safety-Related Nuclear Structures," Engineering Structures, 230, Article 111705, 14 pp. doi:10.1016/j.engstruct.2020.111705

Weill, J.M., (2021) "Les BFUP : Les bétons fibrés à ultra-hautes performance: Dessiner, calculer." Eyrolles, 1a edición.

Woods, H.,1966, "Corrosion of Embedded Material Other than Reinforcing Steel," Bulletin 198, Portland Cement Association.

Zarrinpour, M.R., and Chao, S.-H., 2017. "Shear Strength Enhancement Mechanisms of Steel Fiber- Reinforced Concrete Slender Beams," ACI Structural Journal, V. 114, No. 3, Mayo, pp. 729-742.

Zhu, S., and Jirsa, J. O., 1983, "Study of Bond Deterioration in Reinforced Concrete Beam-Column Joints," PMFSEL Report No. 83-1, Department of Civil Engineering, University of Texas at Austin, Austin, TX, July, 79 pp. doi: 10.14359/51685438

Zuo Xin, X., Park, R., y Tanaka, H. (1992). "Behaviour of Reinforced Concrete Interior Beam-Column Joints Designed Using High Strength Concrete and Steel", Universidad de Canterbury Christchurch, Departament of Civil Engineering, Nueva Zelanda.

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA Y BAMBÚ

ÍNDICE

NOTACIÓN 4

TERMINOLOGÍA 7

ESTÁNDARES 11

NOTACIÓN 4

TERMINOLOGÍA 7

ESTÁNDARES 11

1. CONSIDERACIONES GENERALES 12
- **1.1 Alcance** 12
- **1.2 Unidades** 12
- **1.3 Clasificación Estructural** 13
- **1.4 Dimensiones** 13
- **1.5 Contenido de humedad** 13
- **1.6 Madera importada** 13
- **1.7 Anchos de cubierta a considerar para soporte de cargas concentradas** 13
- **1.8 Cargas vivas concentradas para diseño de pisos de madera** 13
- **1.9 Acciones accidentales** 14

2. PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO 15
- **2.1 Métodos de diseño** 15
- **2.2 Valores especificados de resistencias y rigideces** 15
- **2.3 Factores de resistencia** 18
- **2.4 Valores modificados de resistencias y rigideces** 18
- **2.5 Factor de comportamiento sísmico para estructuras de madera** 22
- **2.6 Encharcamiento en techos planos** 23

3. RESISTENCIAS DE DISEÑO DE MIEMBROS DE MADERA MACIZA 24
- **3.1 Miembros en tensión** 24
- **3.2 Miembros bajo cargas transversales** 24
- **3.3 Miembros sujetos a combinaciones de momento y carga axial de compresión** 29
- **3.4 Miembros sujetos a combinaciones de momento y carga axial de tensión** 32
- **3.5 Compresión o aplastamiento actuando con un ángulo θ respecto a la fibra de la madera diferente de 0°** 32

4. RESISTENCIA DE DISEÑO DE TABLEROS A BASE DE MADERA 34
- **4.1 Requisitos del material** 34
- **4.2 Orientación de los esfuerzos** 34
- **4.3 Resistencia a carga axial** 34
- **4.4 Tableros en flexión** 35
- **4.5 Resistencia a cortante** 35
- **4.6 Aplastamiento** 36

5. RESISTENCIA DE DISEÑO DE MADERA LAMINADA 37
- **5.1 Consideraciones generales** 37
- **5.2 Definición** 37
- **5.3 Requisitos de fabricación** 37

5.4 Tamaños estándar 38
5.5 Condiciones de uso 38
5.6 Condiciones de servicio 38
5.7 Valores especificados 38
5.8 Ajuste de los valores especificados 39
5.9 Consideraciones especiales de diseño 41

6. RESISTENCIA DE DISEÑO DE MIEMBROS DE BAMBÚ 45
6.1 Consideraciones generales 45
6.2 Miembros en tensión 45
6.3 Miembros bajo cargas transversales 45
6.4 Miembros sujetos a combinaciones de momento y carga axial de compresión 46
6.5 Compresión o aplastamiento actuando en un ángulo θ respecto al eje del culmo diferente a 0° 46

7. RESISTENCIA DE DISEÑO DE PILOTES DE MADERA REDONDOS 47
7.1 Consideraciones generales 47
7.2 Materiales 47
7.3 Clasificación por carga de ruptura 47
7.4 Tratamientos de preservación 48
7.5 Pilotes usados en obras provisionales 48
7.6 Diseño de pilotes 48
7.7 Diseño de columnas 48
7.8 Porción no embebida 48
7.9 Valores especificados para pilotes de madera 48

8. DISEÑO ESTRUCTURAL DE POSTES 50
8.1 Consideraciones generales 50
8.2 Materiales 50
8.3 Tratamientos de preservación 50
8.4 Diseño de postes 50

9. DEFLEXIONES 51
9.1 Cálculo de deflexiones 51
9.2 Madera maciza 51
9.3 Madera contrachapada 51
9.4 Madera laminada 51

10. ELEMENTOS DE UNIÓN 52
10.1 Consideraciones generales 52
10.2 Clavos 52
10.3 Pernos y pijas 53
10.4 Uniones con placas dentadas o perforadas 62
10.5 Uniones con bambú 63

11. EJECUCIÓN DE OBRAS 65
11.1 Consideraciones generales 65
11.2 Normas de calidad 65
11.3 Contenido de humedad 65
11.4 Protección a la madera 66
11.5 Pendiente mínima de los techos 66
11.6 Tolerancias 66
11.7 Transporte y montaje 66

12. RESISTENCIA AL FUEGO 67
12.1 Medidas de protección contra fuego 67
12.2 Diseño de elementos estructurales y ejecución de uniones 69

APÉNDICE A. PROPIEDADES EFECTIVAS DE LA SECCIÓN PARA UNA SERIE DE COMBINACIONES ADECUADAS DE CHAPAS PARA PLACAS DE MADERA CONTRACHAPADA. 70
A.1. Aplicación 70
A.2. Propiedades de la sección 70

APÉNDICE B. CLASIFICACIÓN DEL BAMBÚ ESTRUCTURAL. 74
B.1. Alcance 74
B.2. Especificaciones para bambú de uso estructural 74

APÉNDICE C. PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE VIGAS DE MADERA LAMINADA DE CONÍFERAS 75

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS 77

Espacio en blanco dejado de manera intencional

NOTACIÓN

A	área total de la sección, mm² (cm²)
A_1	área efectiva de la sección transversal de las chapas en la dirección considerada, mm² (cm²)
A_a	área de la superficie de apoyo por aplastamiento, mm² (cm²)
A_l	superficie de apoyo de la pija igual a $D*l_p$, mm² (cm²)
A_m	área bruta del elemento principal, mm² (cm²)
A_n	área neta del elemento igual a A_m menos el área proyectada del material eliminado para conectores o cualquier otro tipo de corte, mm² (cm²)
A_s	suma de las áreas brutas de las piezas laterales, mm² (cm²)
b	ancho de la sección transversal, mm (cm)
B	ancho de una viga o la dimensión más pequeña de una columna (cm)
C	factor para obtener los valores efectivos de propiedades geométricas de madera contrachapada
CH	contenido de humedad (%)
C_{fE}	factor de corrección para cálculo de estabilidad lateral
C_s	factor de esbeltez
D	diámetro del conector, mm (cm)
D	espesor de una viga o la dimensión más grande de la columna (cm)
D_e	diámetro exterior del culmo
D_i	diámetro interior del culmo
D_o	diámetro o lado de la rondana mm (cm)
d	peralte de la sección, mm (cm)
d_a	peralte de la sección trasversal en el ápice
d_e	peralte efectivo para determinación de la resistencia a cortante de un miembro con conectores, mm (cm)
d_r	profundidad del recorte, mm (cm)
$E_{0.05}$	módulo de elasticidad correspondiente al 5° percentil, MPa (kg/cm²)
$E_{0.50}$	módulo de elasticidad promedio, MPa (kg/cm²)
e_b	excentricidad por encorvadura, mm (cm)
e_r	longitud del recorte medido paralelamente a la viga desde el paño interior del apoyo más cercano hasta el extremo más alejado del recorte, mm (cm)
F_R	factor de resistencia
f_b	esfuerzo de flexión en el ápice de un miembro doblemente ahusado
f_{cr}	esfuerzo crítico utilizado en cálculos de flexión y compresión uniaxial
f_{cu}	valor modificado de esfuerzo en compresión paralela a la fibra, MPa (kg/cm²)
f_{cu}'	valor especificado de esfuerzo en compresión paralelo a la fibra, MPa (kg/cm²)
f_{fu}	valor modificado de esfuerzo en flexión, MPa (kg/cm²)
f_{fu}'	valor especificado de esfuerzo en flexión, MPa (kg/cm²)
f_{nu}	valor modificado de esfuerzo en compresión perpendicular a la fibra, MPa (kg/cm²)
f_{nu}'	valor especificado de esfuerzo en compresión perpendicular a la fibra, MPa (kg/cm²)
f_{ru}	esfuerzo radial inducido por la flexión
f_{ru}	valor modificado de esfuerzo cortante en el plano de las chapas, MPa (kg/cm²)
f_{ru}'	valor especificado de esfuerzo cortante en el plano de las chapas, MPa (kg/cm²)
f_{tu}	valor modificado de esfuerzo en tensión paralela a la fibra, MPa (kg/cm²)
f_{tu}'	valor especificado de esfuerzo en tensión paralelo a la fibra, MPa (kg/cm²)
f_{uc}	esfuerzo de compresión último de diseño que actúa sobre un elemento, MPa (kg/cm2)
f_{uf}	esfuerzo de flexión último de diseño que actúa sobre un elemento, MPa (kg/cm2)
f_{vgu}	valor modificado de esfuerzo cortante a través del grosor, MPa (kg/cm²)
f_{vgu}'	valor especificado de esfuerzo cortante a través del grosor, MPa (kg/cm²)
f_{vu}	valor modificado de esfuerzo cortante paralelo a la fibra, MPa (kg/cm²)
f_{vu}'	valor especificado de esfuerzo cortante paralelo a la fibra, MPa (kg/cm²)
$G_{0.50}$	módulo de rigidez promedio, MPa (kg/cm²)
I	momento de inercia de la sección, mm^4 (cm^4)
I_1	momento de inercia efectivo en la dirección considerada, mm^4 (cm^4)
J_a	factor de modificación para clavos lanceros
J_d	factor de modificación por duración de carga para uniones
J_{di}	factor de modificación para clavos para diafragmas

J_{dp}	factor de modificación por doblado de la punta en clavos
J_g	factor de modificación por grupo de conectores para pernos y pijas
J_{gc}	factor de modificación por grosor de piezas laterales en clavos
J_{gp}	factor de modificación por grosor de piezas laterales en pijas
J_h	factor de modificación por contenido de humedad para uniones
J_n	factor de modificación por carga perpendicular a la fibra en pija
J_p	factor de modificación para clavos hincados paralelamente a la fibra
K_a	factor de modificación por tamaño de la superficie de apoyo
K_c	factor de modificación por compartición de carga para sistemas de piso, techos y muros
K_d	factor de modificación por duración de carga para dimensionamiento de secciones
K_e	factor de estabilidad de columnas
Kf	factor de modificación por tratamiento preservador
K_{fu}	factor de uso plano para madera laminada
K_h	factor de modificación por contenido de humedad para dimensionamiento de secciones
K_I	factor de interacción de esfuerzos
K_p	factor de modificación por peralte
K_r	factor de modificación por recorte
K_s	factor de tamaño
K_t	factor de modificación por temperatura de servicio
K_v	factor de modificación por condición de apoyo o compartición de carga en cortante
K_{vr}	factor de reducción de cortante
K_x	factor de curvatura
k	factor para determinar la longitud efectiva de columnas
L	longitud del claro, mm (cm)
L_a	Longitud sin soporte lateral, en mm (cm)
L_e	longitud efectiva de pandeo, mm (cm)
L_u	longitud sin soporte lateral para columnas y vigas, mm (cm)
l	longitud del clavo, mm (cm)
l_p	longitud efectiva de penetración de la parte roscada de la pija en el miembro que recibe la punta, mm (cm)
M_1, M_2	momentos actuantes en los extremos de columnas, N-mm (kg-cm)
M_a	momento flexionante en el ápice
M_P	resistencia a flexión de diseño por cargas perpendiculares al plano de una placa de madera contrachapada, N-mm (kg-cm)
M_Q	resistencia de diseño de una placa de madera contrachapada sujeta a flexión por cargas en su plano, N-mm (kg-cm)
M_R	resistencia de diseño de miembros sujetos a flexión, N-mm (kg-cm)
M_u	momento último actuante de diseño en miembros sujetos flexión, N-mm (kg-cm)
M_{xR}	resistencia de diseño a momento respecto al eje X, N-mm (kg-cm)
M_{xu}	momento último actuante de diseño respecto al eje X, N-mm (kg-cm)
M_{yR}	resistencia de diseño a momento respecto al eje Y, N-mm (kg-cm)
M_{yu}	momento último actuante de diseño respecto al eje Y, N-mm (kg-cm)
N_R	resistencia de diseño de miembros sujetos a compresión perpendicular a la fibra o normal al plano de tableros contrachapados, N (kg)
N_{ru}	resistencia lateral de diseño de una unión, N (kg)
$N_{R\theta}$	resistencia a compresión de diseño sobre un plano con un ángulo θ respecto a las fibras, N (kg)
N_u	resistencia lateral modificada por elemento de unión, N (kg)
N_u'	resistencia lateral especificada por elemento de unión, N (kg)
n	número de elementos de unión
n_p	número de planos de cortante
P_{cr}	carga crítica de pandeo, N (kg)
P_{pu}	resistencia lateral modificada por elemento de unión para cargas paralelas a la fibra, N (kg)
P_{pu}'	resistencia especificada por elemento de unión para cargas paralelas a la fibra, N (kg)
P_R	resistencia a compresión de diseño de un elemento, N (kg)
P_{Rt}	Resistencia a compresión reducida por efecto del pandeo torsional, N (kg)
P_{re}	resistencia a la extracción de diseño de un grupo de pijas hincadas perpendicularmente a la fibra (sección 6.4), N (kg)

P_{ru}	resistencia lateral de diseño de una unión para cargas paralelas a la fibra, N (kg)
P_u	carga axial última de diseño que actúa sobre un elemento, N (kg)
Q	factor de comportamiento sísmico
Q_{pu}	resistencia modificada por elemento de unión para cargas perpendiculares a la fibra, N (kg)
Q_{pu}'	resistencia especificada por elemento de unión para cargas perpendiculares a la fibra, N (kg)
Q_{ru}	resistencia lateral de diseño para cargas perpendiculares a la fibra, N (kg)
R	radio de curvatura de la lámina más interna
r	radio de giro mínimo de la sección, mm (cm)
S	módulo de sección, mm^3 (cm^3)
S_1	módulo de sección efectivo en la dirección considerada, mm^3 (cm^3)
T_R	resistencia de diseño a tensión de un miembro, N (kg)
T_u	carga de tensión última actuando sobre el elemento, N (kg)
t	grosor neto del tablero de madera contrachapada, mm (cm)
t	resistencia al fuego en minutos
t_1	grosor de la pieza lateral del lado de la cabeza del elemento de unión, mm (cm)
t_e	grosor efectivo del tablero de madera contrachapada, mm (cm)
t_o	grosor de la rondana, mm (cm)
V_R	resistencia a cortante de diseño, N (kg)
V_{R1}	resistencia a cortante de diseño en el plano de las chapas para madera contrachapada sujeta a flexión, N (kg
V_{R2}	resistencia a cortante de diseño a través del grosor en tableros de madera contrachapada, N (kg)
Y_e	resistencia en extracción modificada para pijas, MPa (kg/cm^2)
Y_e'	resistencia en extracción especificada para pijas, MPa (kg/cm^2)
Y_u	resistencia lateral modificada para cargas paralelas a la fibra en pijas, MPa (kg/cm^2)
Y_u'	resistencia lateral especificada para cargas paralelas a la fibra en pijas, MPa (kg/cm^2)
Z	factor de compensación de carga parcial, que es una función aplicada a la capacidad de diseño
γ	densidad relativa igual a peso anhidro / volumen verde
θ	ángulo formado entre la dirección de la carga y la dirección de la fibra
θ	ángulo de ahusamiento, grados
ϕ	factor de estabilidad lateral en vigas
ϕ_T	ángulo de la pendiente del techo, grados

Espacio en blanco dejado de manera intencional

TERMINOLOGÍA

Albura
Madera tierna y blanquecina entre la corteza y el duramen de los árboles en pie, que contiene células vivas de parénquima y materiales de reserva, generalmente de coloración más clara y de menor resistencia a los agentes biológicos que el duramen.

Adhesivo
Sustancia capaz de mantener unidos los materiales por adherencia superficial para propósitos estructurales.

Clase estructural
Designación de la calidad de una pieza de madera para fines estructurales.

Columnas o postes
Elementos estructurales sometidos esencialmente a cargas de compresión y que actúan en forma aislada por tener gran separación entre sí. Tienen un ancho no más de 51 mm mayor que el grosor.

Coníferas
También llamadas gimnospermas. Árboles de hoja perenne en forma de aguja con semillas alojadas en conos. Su madera está constituida esencialmente por un tipo de células denominadas traqueidas.

Contenido de humedad
Peso del agua en la madera expresado como un porcentaje de su peso anhidro.

Contenido de humedad en equilibrio
Contenido de humedad que alcanza la madera en condiciones estables de humedad relativa y temperatura.

Cubierta
Capa superior del techo que está en el primer contacto directo con la intemperie. Puede ser impermeabilizante, tejas o láminas de diferentes materiales. También puede ser de duelas, tablas o tableros de madera contrachapada, tableros de OSB o cualquier otro tipo de tableros estructurales que forman parte de sistemas de piso o techo y se apoyan sobre elementos de madera poco espaciados.

Curvatura
Deformación de un elemento estructural de su eje longitudinal, provocando momentos flexionantes en madera bajo cargas axiales.

Chapa
Capa delgada de madera obtenida al desenrollar una troza en un torno especial o por rebanado de una troza.

Conector
Elemento de unión que permite transmitir la fuerza cortante entre miembros. Pueden ser clavos, pernos, pijas u otros elementos que cumplan funciones semejantes.

Construcción con postes
Forma de construcción en la cual los principales elementos verticales son postes redondos o madera aserrada embebida en el suelo y que se extiende verticalmente sobre el terreno para proveer tanto la cimentación como los miembros de armazón vertical de la estructura.

Duramen
Porción central de los árboles en pie sin células de parénquima vivas, cuyas sustancias de reserva fueron consumidas o transformadas en otras (extractivos).

Densidad relativa básica
Peso anhidro de la madera dividido entre su volumen saturado; es la relación de su peso específico y el peso específico del agua, el cual es igual a la unidad en el sistema métrico.

Duración de carga
Período de aplicación continua de una carga dada o el agregado de períodos de aplicaciones intermitentes de la misma carga. Su efecto sobre la resistencia de la madera se toma en cuenta con el factor de modificación K_d.

Factor de esbeltez
Factor usado para modificar los valores de resistencia en flexión en el diseño por estabilidad lateral de vigas esbeltas.

Factor de estabilidad de columnas
Factor usado en la fórmula de interacción para flexión uniaxial de miembros de madera aserrada o laminada.

Factor de estabilidad lateral
Factor usado para el cálculo de la resistencia de vigas sin soportes laterales en sus apoyos que impidan la traslación y la rotación de sus extremos.

Factor de modificación de resistencia
Factor que toma en cuenta el efecto que tiene sobre la resistencia alguna variable como la duración de carga, el contenido de humedad, el tamaño de la superficie de apoyo y otras.

Factor de resistencia
Factor, F_R, aplicado a la resistencia de un miembro o conexión que toma en cuenta la variabilidad de las dimensiones, las propiedades del material, la calidad de la mano de obra, el tipo de falla y la incertidumbre en la predicción de resistencia.

Fibra
Término utilizado para designar al conjunto de los elementos celulares constitutivos de la madera.

Forro
Sinónimo de cubierta. Materiales que se usan en muros o techos para integrar un sistema que funcione como diafragma o muros de cortante.

Grieta
Separación a lo largo de las fibras de la madera, atravesando los anillos de crecimiento.

Lámina
Pieza delgada de madera de ancho y longitud apreciables y que consiste en una o más piezas que pueden ser unidas en los extremos.

Largueros
Elementos de madera sometidos a flexión y que están colocados a distancias cortas (menores que 1.22 m) entre sí, unidos por duelas, o madera contrachapada, o algún otro material que funcione como rigidizante.

Latifoliadas
También llamadas angiospermas. Árboles de hoja ancha que producen sus semillas dentro de frutos. Su madera está constituida por células denominadas vasos, fibras y parénquima.

Madera aserrada o madera maciza
Producto de un aserradero que no es manufacturado más que por aserrado, reaserrado, cepillado y cortado en los extremos (cabeceado).

Madera clasificada estructuralmente
Madera que se agrupa en diferentes niveles de resistencia de acuerdo con las características que modifican sus resistencias. Para esta clasificación se aplica la norma NMX-C-239-ONNCCE (2014) para madera de coníferas y para el caso de madera de latifoliadas, la norma NMX-C-409-ONNCCE (1999).

Madera contrachapada
Tablero compuesto de un conjunto de chapas o capas de madera unidas con adhesivo, generalmente en número impar, en la cual las chapas adyacentes se colocan con la dirección de la fibra perpendicular entre sí.

Madera laminada
Producto hecho con láminas de madera clasificada, especialmente seleccionadas y preparadas y unidas entre sí con adhesivos resistentes a la humedad.

Miembro principal
En el caso de uniones sometidas a cortante simple es la pieza de mayor sección.

Miembros laterales
En el caso de uniones sometidas a cortante simple o múltiple son las piezas más delgadas.

Orientación de las fibras
Disposición de las fibras con respecto al eje longitudinal del tronco del árbol; su dirección puede ser: recta, inclinada, en espiral o entrelazada.

Pegamento
Sinónimo del término adhesivo.

Peso específico
Peso por unidad de volumen. En el caso de la madera debe especificarse el contenido de humedad al que se determinaron el peso y el volumen.

Piezas húmedas
Elementos de madera aserrada cuyo contenido de humedad es mayor que 18 por ciento.

Piezas secas
Elementos de madera aserrada cuyo contenido de humedad es igual o menor que 18 por ciento.

Pies derechos
Piezas de sección rectangular o cilíndrica que forman parte de sistemas de muros, y generalmente soportan cargas de compresión paralela a la fibra.

Placas de unión
Placas metálicas ligeras previstas para su uso en ensambles estructurales con madera. Incluye placas perforadas y placas dentadas.

Preservador
Cualquier sustancia apropiada que sea tóxica a hongos, insectos, barrenadores, y otros organismos que destruyen a la madera.

Tableros de tiras orientadas (OSB)
Tableros que se fabrican en un patrón de capas transversales de madera similar a la madera contrachapada. Los tableros OSB están compuestos de tiras delgadas de madera de forma rectangular dispuestas en capas en ángulo recto entre sí, que en conjunto forman un panel.

Tratamiento de preservación a presión
Impregnación bajo presión con una sustancia preservadora.

Recorte
La porción de una pieza de madera que se remueve al cortar con una sierra.

Sistema de carga compartida
Construcción compuesta de tres o más miembros esencialmente paralelos espaciados 610 mm o menos, centro a centro, distribuidos o conectados de tal manera que comparten las cargas que actúan sobre el sistema. La resistencia de estos sistemas se modifica por el factor de modificación $\boldsymbol{K_c}$.

Sistema de piso ligero

Construcción formada por tres o más miembros aproximadamente paralelos y separados entre sí, no más de 813 mm, y unidos por una cubierta de madera contrachapada, de duelas de madera bien clavada u otro material que proporcione una rigidez equivalente. A estos sistemas se les aplican cargas concentradas definidas en el Reglamento.

Valor especificado de resistencia

Resistencia básica especificada en esta Norma para el cálculo de la resistencia de diseño.

Valor modificado de resistencia

El producto del valor especificado de resistencia por el factor de resistencia y los factores de modificación de la resistencia.

Vigas

Elementos estructurales sometidos a flexión que actúan en forma aislada por tener una separación grande y no estar unidos por un material de cubierta que les permita compartir la carga.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

ESTÁNDARES

Normas Mexicanas (NMX)

Industria siderúrgica. Clavos

NMX-B-505-CANACERO-2011 - Clavos – Especificaciones y Métodos de Prueba

Industria siderúrgica. Tornillos

NMX-H-47-CANACERO-1990 - Tornillos con Cabeza Hexagonal
NMX-H-122-CANACERO - Tornillos, Birlos y Sujetadores Roscados Externamente de Acero Aleado, Templados y Revenidos

Industria de la construcción

NMX-C-178-ONNCCE-2014 - Preservadores para Madera - Clasificación y Requisitos
NMX-C-224-ONNCCE- 2001- Dimensiones de la Madera Aserrada para Su uso en la Construcción
NMX-C-239-ONNCCE- 2014 - Especificaciones y Métodos de Ensayo para la Calificación y Clasificación Visual de Madera Dimensionada de Pino para usos Estructurales
NMX-C-294-1980 - Determinación de las Características del Quemado Superficial de los Materiales de Construcción
NMX-C-307-ONNCCE-2009 - Resistencia Al Fuego de Elementos y Componentes
NMX-C-322-ONNCCE-2014 - Madera Preservada A Presión - Clasificación y Requisitos
NMX-C-409-ONNCCE -1999 - Clasificación Visual para Maderas Latifoliadas de uso Estructural
NMX-C-438-ONNCCE-2014 - Tableros Contrachapados de Madera de Pino y Otras - Coníferas - Clasificación y Especificaciones

Comisión Federal de Electricidad

CFE-J6200-01 Postes de Madera (2018)

American Society for Testing and Materials (ASTM International)

ASTM E84-80 (UL 723) - Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials
ASTM E119-78 - Standard Methods for Tests of Building Construction and Materials

American Wood Council

National Design Specification for Wood Construction (NDS) 2015 Edition

International Building Code

IBC 2009 Section 721.6 Calculated Fire Resistance - Wood Assemblies

Espacio en blanco dejado de manera intencional

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Alcance

1.1.1 Estas disposiciones son aplicables a elementos estructurales de madera aserrada, nacional e importada, de cualquier especie, cuya densidad relativa promedio, γ, sea igual o superior a 0.35, a elementos estructurales como placas madera contrachapada o de partículas, madera laminada y bambú.

1.1.2 Para efectos de la presente Norma, las maderas que se usan en la construcción se clasifican en coníferas y latifoliadas. En la tabla 1.1.3 se muestran la agrupación de la madera de latifoliadas en cuatro grupos de acuerdo con los valores de su módulo de elasticidad correspondiente al quinto percentil, $E_{0.05}$ para madera seca, con contenido de humedad igual o menor que 18 por ciento.

1.1.3 El valor de $E_{0.05}$ debe ser determinado experimentalmente con piezas de tamaño estructural.

Tabla 1.1.3 - Grupos de maderas latifoliadas

	Intervalo de valores de $E_{0.05}$	
	MPa	(kg/cm²)
Grupo I	mayor que 11 800	(mayor que 120 000)
Grupo II	8 800 a 11 700	(90 000 a 119 000)
Grupo III	7 360 a 8 730	(75 000 a 89 000)
Grupo IV	4 400 a 7 260	(45 000 a 74 000)

1.1.4 Los proyectos con elementos estructurales a base de madera no cubiertos por estas Normas, tales como la madera reconstituida y los diversos tipos de tableros (con excepción de los de madera contrachapada y OSB) deberán ser aprobados por la Secretaría de Obras y Servicios.

1.1.5 Para el alcance de estas normas se consideran dos especies de bambú introducidas y una nativa que por sus características se usan tradicionalmente para la construcción. El uso de otras especies debe ser responsabilidad de los constructores y aprobadas por la Secretaría de Obras y Servicios.

1.2 Unidades

1.2.1 Las disposiciones de estas Normas se presentan en unidades del sistema internacional (Tabla 1.2.1.a), y entre paréntesis en sistema métrico MKS (Tabla 1.2.1.b).

Tabla 1.2.1.a - Unidades del Sistema Internacional usadas en esta Norma

Atributo	Unidad
Fuerza	N (newton)
Longitud	mm (milímetro)
Momento	N-mm
Esfuerzo	Mpa (megapascal)

Tabla 1.2.1.b - Unidades del sistema gravitacional MKS usadas en esta Norma

Atributo	Unidad
Fuerza	kg (kilogramo fuerza)[1]
Longitud	cm (centímetro)
Momento	kg-cm
Esfuerzo	kg/cm^2

[1] En esta Norma, el kilogramo fuerza se representa con kg.

1.2.2 Los valores correspondientes a los dos sistemas no son exactamente equivalentes, por lo que cada sistema debe utilizarse con independencia del otro, sin hacer combinaciones entre los dos.

1.2.3 Las unidades que aquí se mencionan son las comunes de los dos sistemas. Se permitirá usar otras unidades, empleadas correctamente, que en ocasiones pueden ser más convenientes; por ejemplo, en el sistema gravitacional usual puede ser preferible expresar las longitudes en metros (m), las fuerzas en toneladas (t) y los momentos en t-m.

1.3 Clasificación Estructural

1.3.1 Para que sean aplicables los valores de diseño propuestos en estas Normas, las maderas de coníferas deben clasificarse de acuerdo con la norma NMX-C-239-ONNCCE (2014), la cual establece tres clases de madera estructural, A, B y C. Las maderas de latifoliadas deberán clasificarse de acuerdo con la norma NMX-C-409-ONNCCE (1999). Otros métodos de clasificación deberán ser aprobados por la Administración.

1.4 Dimensiones

1.4.1 Para efectos de dimensionamiento se utilizarán con preferencia las secciones especificadas en la norma NMX-C-224-ONNCCE (2001). Para piezas de dimensiones mayores que las cubiertas en la norma citada y, en general, para secciones que no se ajusten a ellas debe utilizarse la sección real en condición seca.

1.5 Contenido de humedad

1.5.1 El contenido de humedad, ***CH***, se define como el peso original menos el peso anhidro dividido entre el peso anhidro y se expresa en porcentaje. Se considera madera seca a la que tiene un contenido de humedad igual o menor que 18 por ciento; y húmeda a aquella cuyo contenido de humedad es superior a dicho valor.

1.6 Madera importada

1.6.1 El mercado de la madera en la industria de la construcción en el país está constituido por madera de origen nacional e importado. En estas Normas se presenta la información relevante de las especies y productos de madera nacional e importada más empleados en la construcción. Las maderas importadas deberán estar clasificadas con sus respectivas reglas de clasificación y deberán contar con un sello de certificación que avale esta clasificación.

1.7 Anchos de cubierta a considerar para soporte de cargas concentradas

1.7.1 Para el diseño de cubiertas se consideran como anchos, ***b***, de la sección que soporta las cargas vivas concentradas indicadas en la sección 1.7, los valores de la tabla 1.6.1, tanto para el cálculo de resistencia como de deflexión.

Tabla 1.7.1 - Anchos, *b*, para soporte de cargas concentradas en cubiertas

Condición	*b*
Duelas a tope[1]	Ancho de una duela
Duelas machihembradas[2]	2 × ancho de una duela + 150 mm, pero no más de 450 mm
Madera contrachapada o tableros OSB[3]	610 mm

[1] grosor mínimo 19 mm
[2] grosor mínimo 13 mm
[3] grosor mínimo 9 mm.

1.8 Cargas vivas concentradas para diseño de pisos de madera

1.8.1 Para el diseño de pisos ligeros de madera con cubierta rigidizante, destinados a habitación, oficinas, despachos y laboratorios, se deben tomar en consideración las disposiciones señaladas en 6.1 de la NTC-Criterios, para el valor de W_m.

1.9 Acciones accidentales

1.9.1 Las acciones accidentales son las que no se deben al funcionamiento normal de la edificación y que pueden alcanzar intensidades significativas sólo durante lapsos breves. Pertenecen a esta categoría: las acciones sísmicas; los efectos del viento; las cargas de granizo; los efectos de incendios y otros fenómenos que pueden presentarse en casos extraordinarios. Para tomar en cuenta el efecto del granizo, se deberá considerar lo señalado en la fracción 11 de la Tabla 7 de la NTC- Criterios. Para el caso de los incendios, se deberán observar las provisiones señaladas en el Capítulo 10 de estas Normas.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

2. PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO

2.1 Métodos de diseño

2.1.1 El diseño de elementos de madera y de los elementos de unión requeridos para formar estructuras se lleva a cabo de acuerdo con los criterios de estados límite establecidos en la NTC-Criterios, que establece los requisitos que deben satisfacerse en cuanto a seguridad y comportamiento en condiciones de servicio. El diseño puede realizarse por medio de procedimientos analíticos o experimentales. En el diseño por métodos analíticos las acciones internas se determinan considerando que los elementos estructurales y las estructuras tienen un comportamiento lineal elástico.

2.2 Valores especificados de resistencias y rigideces

2.2.1 La tabla 2.2.1.a proporciona valores especificados de resistencias y módulos de elasticidad para madera de coníferas, para las clases estructurales A, B y C. La tabla 2.2.1.b establece valores especificados resistencias y módulos de elasticidad para los cuatro grupos de maderas de latifoliadas. Las tablas 2.2.1.c y 2.2.1.d contienen valores especificados resistencias y módulos de elasticidad de madera de coníferas provenientes de Estados Unidos. La tabla 2.2.1.e contiene valores especificados de resistencias, módulos de elasticidad y de rigidez para madera contrachapada de especies de coníferas. La tabla 2.2.1.f contiene valores especificados de resistencias, módulo de elasticidad y de rigidez para tableros de tiras orientadas (OSB). La tabla 2.2.3.a contiene valores especificados de resistencias y módulos de elasticidad de elementos de madera laminada de especies coníferas. Los valores de las tablas corresponden a condición seca. La tabla 2.2.3.b contiene los valores correspondientes a especies de madera latifoliada.

Tabla 2.2.1.a - Valores especificados de resistencias y módulos de elasticidad de maderas de especies coníferas, MPa (kg/cm²)

		Clase estructural		
		A	*B*	*C*
Flexión	f_{fu}'	15.2 (155)	*9.8 (100)*	*4.4 (45)*
Tensión paralela a la fibra	f_{tu}'	11.3 (115)	6.9 (70)	5.4 (55)
Compresión paralela a la fibra	f_{cu}'	11.8 (120)	9.3 (95)	5.8 (60)
Compresión perpendicular a la fibra	f_{nu}'	3.9 (40)	3.9 (40)	3.9 (40)
Cortante paralelo a la fibra	f_{vu}'	1.18 (12)	1.18 (12)	1.18 (12)
Módulo de elasticidad promedio	$E_{0.50}$	9 810 (100 000)	7 850 (80 000)	6 375 (65 000)
Módulo de elasticidad correspondiente al 5º percentil	$E_{0.05}$	6 375 (65 000)	4 905 (50 000)	4520 (45 000)

Tabla 2.2.1.b - Valores especificados de resistencias y módulos de elasticidad de maderas de especies latifoliadas, MPa (kg/cm²)

		Grupo estructural			
		I	II	III	IV
Flexión	f_{fu}'	30.4 (310)	22.6 (230)	15.7 (160)	7.8 (80)
Tensión paralela a la fibra	f_{tu}'	20.1 (205)	15.7 (160)	10.8 (110)	5.4 (55)
Compresión paralela a la fibra	f_{cu}'	22.1 (225)	16.7 (170)	12.3 (125)	5.9 (60)
Compresión perpendicular a la fibra	f_{nu}'	7.4 (75)	5.4 (55)	3.9 (40)	2.0 (20)
Cortante paralelo a la fibra	f_{vu}'	2.5 (25)	2.0 (20)	1.5 (15)	1.0 (10)
Módulo de elasticidad promedio	$E_{0.50}$	16 680 (170 000)	11 770 (120 000)	8 830 (90 000)	6 870 (70 000)
Módulo de elasticidad correspondiente al 5º percentil	$E_{0.05}$	11 770 (120 000)	8 830 (90 000)	7 360 (75 000)	4 400 (45 000)

Tabla 2.2.1.c - Valores especificados de resistencia y módulos de elasticidad para madera de pino del sur (SYP) procedente de Estados Unidos, MPa (kg/cm^2)

		Clase Estructural			
		Selecta	No. 1	No. 2	No. 3
Flexión	f_{fu}'	13.0 (132.6)	8.3 (84.6)	6.5 (66.3)	3.8 (38.7)
Tensión paralela a la fibra	ϕ_{tu}'	7.8 (80.0)	5.2 (52.6)	4.0 (41.1)	2.5 (25.1)
Compresión paralela a la fibra	f_{cu}'	11.2 (114.2)	9.4 (96.0)	8.5 (86.8)	4.9 (50.3)
Compresión perpendicular a la fibra	f_{nu}'	5.1 (51.6)	5.1 (51.6)	5.1 (51.6)	5.1 (51.6)
Cortante paralelo a la fibra	f_{vu}'	1.6 (16.5)	1.6 (16.5)	1.6 (16.5)	1.6 (16.5)
Módulo de elasticidad promedio	$E_{0.50}$	11 032 (112 495)	10 342 (105 459)	9 653 (98 433)	8 274 (84 371)
Módulo de elasticidad correspondiente al 5º percentil	$E_{0.05}$	7 636 (77 866)	7 138 (72 787)	6 640 (67 709)	5 810 (59 246)

Tabla 2.2.1.d - Valores especificados de resistencias y módulos de elasticidad para madera de abeto Douglas (Douglas Fir) procedente de Estados Unidos, MPa (kg/cm^2)

		Clase Estructural			
		Selecta estructural	No. 1	No. 2	No. 3
Flexión	f_{fu}'	14.0 (142.6)	9.3 (95.1)	8.4 (85.5)	4.9 (49.9)
Tensión paralela a la fibra	f_{tu}'	9.0 (91.4)	6.0 (61.7)	4.7 (48.0)	3.4 (34.3)
Compresión paralela a la fibra	f_{cu}'	15.2 (155.4)	13.4 (137.1)	12.1 (123.4)	6.9 (70.8)
Compresión perpendicular a la fibra	f_{nu}'	5.6 (57.1)	5.6 (57.1)	5.6 (57.1)	5.6 (57.1)
Cortante paralelo a la fibra	f_{vu}'	1.6 (16.5)	1.6 (16.5)	1.6 (16.5)	1.6 (16.5)
Módulo de elasticidad promedio	$E_{0.50}$	13 100 (133 583)	11 721 (119 522)	11 032 (112 491)	9 653 (98 430)
Módulo de elasticidad correspondiente al 5º percentil	$E_{0.05}$	7 897 (80 527)	7 096 (72 359)	6 638 (67 689)	5 837 (59 521)

Tabla 2.2.1.e - Valores especificados de resistencias, módulo de elasticidad y módulo de rigidez de madera contrachapada de especies coníferas, MPa (kg/cm^2)

Flexión	f_{fu}'	16.7 (170)
Tensión	f_{tu}'	14.7 (150)
Tensión: fibra en las chapas exteriores perpendicular al esfuerzo (3 chapas)	f_{tu}'	8.8 (90)
Compresión		
En el plano de las chapas	f_{cu}'	15.7 (160)
Perpendicular al plano de las chapas	f_{nu}'	2.5 (25)
Cortante		
A través del grosor	f_{vgu}'	25 (25)
En el plano de las chapas	f_{ru}'	1 (10)
Módulo de elasticidad promedio	$E_{0.50}$	10 800 (110 000)
Módulo de rigidez promedio	$G_{0.50}$	490 (5 000)

Tabla 2.2.1.f - Valores especificados de resistencias, módulo de elasticidad y módulo de rigidez de tableros de madera de tiras orientadas (OSB) de especies coníferas, MPa (kg/cm²)

Flexión	f_{fu}'	6.6 (65) 2.7 (26)
Tensión	f_{tu}'	3.6 (35) 2.7 (26)
Compresión		
En el plano del tablero	f_{cu}'	5.3 (52)
Perpendicular al plano del tablero	f_{nu}'	4.6 (45)
Cortante		
A través del grosor	f_{vgu}'	2.7 (26)
En el plano del tablero	f_{ru}'	0.4 (4)
Módulo de elasticidad promedio		
En dirección longitudinal del tablero	$E_{0.50}$	7 900 (78 000)
En dirección transversal del tablero		1 600 (16 000)
Módulo de rigidez promedio		
En dirección longitudinal del tablero	$G_{0.50}$	3 300 (32 000)
En dirección transversal del tablero		1 200 (12 000)

2.2.2 Los valores que se presentan para tableros de OSB aplican para el diseño de tableros estructurales que no presenten un sello de certificación del fabricante en el que establezca la forma de aplicación del tablero. Sin embargo, deberá garantizarse que los valores aquí presentados son aplicables al producto en uso, verificando sus valores de diseño mediante ensayos.

2.2.3 Si cuenta con un sello de certificación que especifique la forma de uso, ésta se deberá cumplir en lo referente a separación de apoyos en muros y sistemas de piso, entrepiso y techo.

Tabla 2.2.3.a - Valores especificados de resistencias y módulos de elasticidad de elementos de madera laminada de especies coníferas, MPa (kg/cm²)

		Clase estructural		
		24F	20F	16F
Flexión	f_{fu}'	18.8 (190)	14.4 (145)	13.1 (135)
Tensión paralela a la fibra	f_{tu}'	15.1 (150)	9.8 (100)	6.9 (70)
Compresión paralela a la fibra	f_{cu}'	15.8 (160)	10.3 (105)	7.8 (80)
Compresión perpendicular a la fibra	f_{nu}'	3.9 (40)	3.9 (40)	3.9 (40)
Cortante paralelo a la fibra	f_{vu}'	1.38 (14)	1.38 (14)	1.38 (14)
Tensión perpendicular a la fibra	f_{tnu}'	0.448 (4.5)	0.448 (4.5)	0.448 (4.5)
Módulo de elasticidad promedio, E_x	$E_{x0.50}$	9 820 (100 000)	9 420 (95 000)	8 920 (90 000)
Módulo de elasticidad correspondiente al 5º percentil, E_x	$E_{x0.05}$	7 900 (80 000)	7 400 (75 000)	6 900 (70 000)
Módulo de elasticidad promedio, E_y	$Ey_{0.50}$	9 420 (95 000)	9 020 (90 000	7 920 (80 000)
Módulo de elasticidad correspondiente al 5º percentil, E_y	$E_{y0.05}$	7 400 (75 000	6 900 (70 000)	5 900 (60 000)

Tabla 2.2.3.b - Valores especificados de resistencias y módulos de elasticidad de elementos de madera laminada de especies de latifoliadas, MPa (kg/cm²)

		Clase estructural			
		I	II	III	IV
Flexión	f_{fu}'	34.0 (345)	23.0 (235)	16.7 (170)	8.3 (84.6)
Tensión paralela a la fibra	f_{tu}'	25 (260)	17.5 (170)	11.8 (120)	5.5 (56)
Compresión paralela a la fibra	f_{cu}'	22.5 (230)	17.0 (175)	12.5 (130)	5.9 (60)
Compresión perpendicular a la fibra	f_{nu}'	7.8 (80)	5.5 (57)	4.0 (42)	2.0 (20)
Cortante paralelo a la fibra	f_{vu}'	2.8 (30)	2.0 (20)	1.5 (15)	1.0 (10)
Módulo de elasticidad promedio	$E_{0.50}$	17 100 (173 00)	11 800 (121 500)	8 850 (90 000)	6 870 (70 000)
Módulo de elasticidad correspondiente al 5º percentil	$E_{0.05}$	11 800 (121 500)	9 060 (92 000)	79 000 (80 000)	4 400 (45 000)

Tabla 2.2.3.c Valores especificados de resistencias y módulos de elasticidad de bambúes leñosos, MPa (kg/cm²)

		Guadua aculeata	Guadua angusti folia	Bambusa oldhamii
Flexión	f_{fu}'	23.2 (235)	25.6 (260)	33.7 (340)
Tensión paralela a la fibra	f_{tu}'	20.6 (210)	36.4 (370)	58.1 (590)
Compresión paralela a la fibra	f_{cu}'	16.9 (170)	23.7 (240)	20.4 (205)
Cortante paralelo a la fibra	f_{vu}'	3.3 (30)	1.9 (18)	2.6 (25)
Módulo de elasticidad promedio	$E_{0.50}$	18 500 (185 000)	18 500 (185 000)	20 500 (205 000)
Módulo de elasticidad correspondiente al 5º percentil	$E_{0.05}$	10 000 (100 000)	12 000 (122 000)	12 000 (122 000)

2.3 Factores de resistencia

2.3.1 La tabla 2.3.1 indica los factores de resistencia, F_R, para madera maciza, tableros contrachapada y de partículas orientadas, y madera laminada. Los factores de resistencia correspondientes a las uniones en estructuras de madera y bambú se tomarán igual a 0.7 en todos los casos.

Tabla 2.3.1 - Factores de resistencia, para madera maciza, tableros contrachapada y de partículas y madera laminada, F_R

Acción		Madera maciza, tableros contrachapados y de partículas	Madera laminada
Flexión	f_{fu}'	0.8	0.85
Tensión paralela	f_{tu}'	0.7	0.80
Compresión paralela y en el plano de las chapas	f_{cu}'	0.7	0.85
Compresión perpendicular	f_{nu}'	0.9	0.95
Cortante Paralelo a la fibra y a través del espesor en el plano de las chapas	f_{vu}'	0.7	0.75

2.4 Valores modificados de resistencias y rigideces

2.4.1 *Factores de modificación para madera maciza, madera contrachapada y madera laminada*

En los cálculos de las resistencias y las deformaciones para el diseño de los miembros se toman como valores de la resistencia o del módulo de elasticidad del material el modificado que resulte de multiplicar el valor especificado correspondiente por los factores de modificación apropiados, según 2.4.1.a a 2.4.1.f.

- K_a factor por tamaño de la superficie de apoyo (tabla 2.4.1.d)
- K_c factor por compartición de carga igual a 1.15. Aplicable en sistemas formados por tres o más miembros paralelos, separados 610 mm centro a centro, o menos, dispuestos de tal manera que soporten la carga conjuntamente
- K_d factor por duración de carga (tabla 2.4.1.b)
- K_f factor por tratamiento (tabla 2.4.1.f)
- K_h factor por contenido de humedad (tabla 2.4.1.a)
- K_p factor por peralte (tabla 2.4.1.c). Aplicable a secciones que tengan un peralte d, menor o igual a 140 mm
- K_r factor por recorte (3.2.4.3)
- K_t factor por temperatura (tabla 2.4.1e)
- K_v factor por condición de apoyo o compartición de carga en cortante (3.2.4.2)

Tabla 2.4.1.a - Factores de modificación por contenido de humedad, K_h (aplicables cuando CH ≥ 18 %)

Concepto	K_h
a) Madera maciza de coníferas	
Flexión y tensión paralela a la fibra	1.00
Compresión paralela a la fibra	0.80
Compresión perpendicular a la fibra	0.45
Cortante paralelo a la fibra	0.70
Módulo de elasticidad	1.00
b) Madera maciza de latifoliadas	
Flexión y tensión paralela a la fibra	1.00
Compresión paralela a la fibra	0.80
Compresión perpendicular a la fibra	0.45
Cortante paralelo a la fibra	0.85
Módulo de elasticidad	1.00
c) Madera contrachapada y tableros de tiras orientadas, OSB	
Flexión, tensión, cortante a través del grosor y en el plano de las chapas	0.80
Compresión paralela y perpendicular a la cara	0.60
Módulos de elasticidad y rigidez	0.85
d) Madera laminada[1]	
Flexión	0.80
Tensión paralela a la fibra	0.80
Compresión paralela a la fibra	0.80
Compresión perpendicular a la fibra	0.45
Cortante paralelo a la fibra	0.70
Módulo de elasticidad	0.83
e) bambú	
Flexión	0.90
Tensión paralela a la fibra	0.65
Compresión paralela a la fibra	0.85
Cortante paralelo a la fibra	0.90
Módulo de elasticidad promedio	0.85

[1] Aplicable cuando el contenido de humedad en servicio es de 16% o mayor, como puede ocurrir en construcciones en el exterior o en contacto con el suelo, o en ambientes húmedos.

Tabla 2.4.1.b - Factores de modificación por duración de carga (aplicables para todos los materiales estructurales del alcance)[1], K_d

Condición de carga	K_d
Carga continua	0.90
Carga normal: carga muerta más carga viva	1.00
Carga muerta más carga viva en cimbras, obras falsas y techos (pendiente < 5%)	1.25
Carga muerta más carga viva más viento o sismo, y carga muerta más carga viva en techos (pendiente ≥ 5%)	1.33
Carga muerta más carga viva más impacto	1.60

[1] No son aplicables a los módulos de elasticidad.

Tabla 2.4.1.c - Factores de modificación por peralte, K_p, aplicables a secciones que tengan un peralte, d ≤ 140 mm

Concepto	K_p
Flexión	1.25
Tensión y compresión paralelas a la fibra	1.15
Compresión perpendicular a la fibra	1.00
Cortante paralelo a la fibra	1.50
Módulo de elasticidad	1.10

Tabla 2.4.1.d - Factores de modificación por tamaño de la superficie de apoyo[1], K_a

Longitud de apoyo o diámetro de rondana, mm	K_a
15 o menor	1.80
25	1.40
40	1.25
50	1.20
75	1.15
100	1.10
150 o mayor	1.00

[1] Este factor es aplicable solamente cuando la superficie de apoyo diste por lo menos 80 mm del extremo del miembro.

Tabla 2.4.1.e - Factores de modificación por temperatura de servicio, K_t

Valor de diseño de referencia	Condiciones de humedad en servicio	K_t T≤40°C	K_t 40°C<T≤50°C	K_t 50°C<T≤65°C
f_{tu}, $E_{0.50}$, $E_{0.05}$	Húmeda o seca	1.0	0.9	0.9
f_{fu}, f_{vu}, f_{cu} y f_{nu}	Seca	1.0	0.8	0.7
	Húmeda	1.0	0.7	0.5

Tabla 2.4.1.f - Factores de modificación por tratamiento preservador, K_f

	Tratamiento preservador	Tratamiento con retardante de fuego
Madera laminada	1.00	0.90
Madera maciza	1.00	0.90

2.4.2 *Factores de modificación para uniones*

En los cálculos de las resistencias y las deformaciones para el diseño de uniones se toman como valores de la resistencia el modificado que resulte de multiplicar el valor especificado del elemento de unión correspondiente por los factores de modificación apropiados, según 2.4.2.a a 2.4.2.h.

- J_h factor por contenido de humedad (tabla 2.4.2.a)
- J_g factor por grupo de conectores para pernos y pijas (tabla 2.4.2.b)
- J_d factor por duración de carga (tabla 2.4.2.c)
- J_{gp} factor por grosor de piezas laterales en pernos y pijas (tabla 2.4.2.d)
- J_{di} factor para clavos para diafragmas igual a 1.3
- J_{gc} factor por grosor de piezas laterales en clavos (tabla 2.4.2.e)
- J_a factor para clavos lanceros (tabla 2.4.2.f)
- J_p factor para clavos hincados paralelamente a la fibra igual a 0.6
- J_n factor por carga perpendicular a la fibra en pijas (tabla 2.4.2.g)
- J_{dp} factor por doblado de la punta en clavos (tabla 2.4.2.h)

Tabla 2.4.2.a - Factor de modificación por contenido de humedad en uniones, J_h

Condición de la madera cuando se fabrica la unión	Seca $CH \leq 18$ %		Húmeda $CH > 18$ %	
Condición de servicio	Seca	Húmeda	Seca	Húmeda
Pernos y pijas				
Compresión paralela a la fibra	1.0	0.67	1.0	0.67
Compresión perpendicular y pijas en extracción	1.0	0.67	0.4	0.27
Clavos	1.0	0.67	0.8	0.67

Tabla 2.4.2.b - Factor de modificación por grupo de conectores para pernos y pijas[1], J_g

a) Para piezas laterales de madera

Relación de áreas[2]	La menor de A_m o A_s, mm² (cm²)		Número de conectores de una hilera						
			2	3	4	5	6	7	8
0.5	8 000	-80	1.00	0.92	0.84	0.76	0.68	0.61	0.55
	8 000 a 18 000	(80 a 180)	1.00	0.95	0.88	0.82	0.75	0.68	0.62
	18 000 a 42 000	(180 a 420)	1.00	0.98	0.96	0.92	0.87	0.83	0.79
	mayor que 42 000	(mayor que 420)	1.00	1.00	0.98	0.95	0.91	0.88	0.85
1.0	8,000	-80	1.00	0.97	0.92	0.85	0.78	0.71	0.65
	8 000 a 18 000	(80 a 180)	1.00	0.98	0.94	0.89	0.84	0.78	0.72
	18 000 a 42 000	(180 a 420)	1.00	1.00	0.99	0.96	0.92	0.89	0.85
	mayor que 42 000	(mayor que 420)	1.00	1.00	1.00	0.99	0.96	0.93	0.91

b) Para piezas laterales metálicas

Am, mm² (cm²)		2	3	4	5	6	7	8
16 000 a 26 000	(160 a 260)	1.00	0.94	0.87	0.80	0.73	0.67	0.61
26 000 a 42 000	(260 a 420)	1.00	0.95	0.89	0.82	0.75	0.69	0.63
42 000 a 76 000	(420 a 760)	1.00	0.97	0.93	0.88	0.82	0.77	0.71
76 000 a 130 000	(760 a 1 300)	1.00	0.98	0.96	0.93	0.89	0.85	0.81
mayor que 130 000	(mayor que 1 300)	1.00	0.99	0.98	0.96	0.93	0.90	0.87

[1] interpolar para valores intermedios;

[2] relación de áreas A_m/A_s o A_s/A_m, la que resulte menor, donde:

A_m Área bruta del miembro principal

A_s Suma de las áreas brutas de los miembros laterales.

Tabla 2.4.2.c - Factor de modificación por duración de carga en uniones, J_d

Condición de carga	J_d
Carga continua	0.90
Carga normal: carga muerta más carga viva	1.00
Carga muerta más carga viva en cimbras, obras falsas y techos (pendiente < 5 %)	1.25
Carga muerta más carga viva más viento o sismo y carga muerta más carga viva en techos (pendiente ≥ 5 %)	1.33
Carga muerta más carga viva más impacto	1.60

Tabla 2.4.2.d - Factor de modificación por grosor de piezas laterales de madera y metálicas para pernos y pijas, J_{gp}

Para piezas laterales de madera en pijas[1]	$\geq 3.5D$	1.00
	$2.0D$	0.60
Para piezas metálicas en pernos y pijas	1.50	

[1] para valores intermedios de grosores de piezas laterales hacer una interpolación lineal; donde D es el diámetro de la pija.

Tabla 2.4.2.e - Factor de modificación por grosor de piezas laterales de madera para clavos, J_{gc}

Grosor de la pieza lateral[1]	J_{gc}
1/3	1.00
1/6	0.50

[1] para valores intermedios de grosores de piezas laterales hacer una interpolación lineal; donde ***l*** es el diámetro de la pija.

Tabla 2.4.2.f - Factor de modificación para clavos lanceros, J_a

Condición de carga	J_a
Clavo lancero	0.80
Clavo normal	1.00

Tabla 2.4.2.g - Factor de modificación por carga lateral perpendicular a las fibras para pijas, J_n

Diámetro de la pija, mm	J_n
6.4	0.97
9.5	0.76
12.7	0.65
15.9	0.60
19.1	0.55
22.2	0.52
25.4	0.50

Tabla 2.4.2.h - Factor de modificación por doblado de la punta de clavos, J_{dp}

Condición	J_{dp}
Cortante simple	1.6
Cortante doble[1]	2.0

[1] las piezas laterales deberán tener un grosor cuando menos igual a la mitad del grosor de la pieza central.

2.5 Factor de comportamiento sísmico para estructuras de madera

2.5.1 Los factores de comportamiento sísmico y distorsiones de entrepiso (desplazamientos) permisibles, para estructuras cuya resistencia a fuerzas horizontales sea suministrada por sistemas estructurales a base de elementos de madera o bambú se encuentran en la tabla correspondiente de la NTC-Sismo: Capítulo 4. Factores de Comportamiento Sísmico y Distorsiones Permisibles.

2.5.2 Para estructuras de madera del grupo B podrá utilizarse el método de análisis estático indicado en el Capítulo 6 de la NTC Sismo calculando los valores de las fuerzas de cortante con los métodos descritos en las secciones 6.3 de dichas Normas. Las fuerzas sísmicas podrán reducirse si se cumplen los criterios señalados en las secciones 6.4 de las citadas Normas. El método estático del capítulo 6 es aceptable cuando se cumplan los requisitos establecidos en ese capítulo.

2.5.3 Si se desea utilizar el método de análisis dinámico modal espectral indicado en 7.2 de la NTC-Sismo, se deberá contar con información detallada del suelo donde se hará la construcción, de las aceleraciones máximas del terreno, así como de todos los parámetros de resistencia y los períodos fundamentales de vibración de la estructura

2.6 Encharcamiento en techos planos

2.6.1 Cada porción del techo debe diseñarse para sostener el peso del agua de lluvia y granizo que pudiera acumularse sobre ella cuando el sistema de drenaje no funcione correctamente. Los detalles de las cargas debidas a granizo y estancamiento de agua en cubiertas y azoteas se encuentran en la sección 7 de las NTC-Criterios.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

3. RESISTENCIAS DE DISEÑO DE MIEMBROS DE MADERA MACIZA

3.1 Miembros en tensión

3.1.1 El valor de la resistencia para diseñar elementos sujetos a tensión paralela a la fibra se obtiene con la expresión

$$T_R = F_R\, f_{tu}\, A_n \qquad (3.1.1)$$

donde:

f_{tu} = $f_{tu}'\, K_h\, K_d K_c K_p$ (2.4 y 2.4.1)
A_n = área neta
F_R = factor de resistencia, igual a 0.7 (tabla 2.3.1).

3.1.2 El área neta se define como la que resulta de restar de la sección bruta el área proyectada del material eliminado por horadaciones para pernos u otros fines. En miembros de madera con perforaciones en tresbolillo para pernos o pijas se consideran en la sección crítica analizada las perforaciones adyacentes cuya separación sea igual o menor que ocho diámetros.

3.2 Miembros bajo cargas transversales

3.2.1 *Requisitos generales*

3.2.1.1 *Claro de cálculo*

3.2.1.1.1 El claro de diseño para vigas simplemente apoyadas se toma como la distancia entre los paños de los apoyos más la mitad de la longitud requerida en cada apoyo para que no se exceda la resistencia al aplastamiento definida en 3.5.1. En vigas continuas, el claro de cálculo se mide desde los centros de los apoyos continuos.

3.2.1.2 *Recortes*

3.2.1.2.1 Se permiten recortes, rebajes o ranuras siempre que su profundidad no exceda de un cuarto del peralte del miembro en los apoyos ni de un sexto del peralte en las porciones alejadas de los apoyos y que queden fuera del tercio medio. La longitud de recortes alejados de los apoyos se limita a un tercio del peralte (Fig. 3.2.1.2.1).

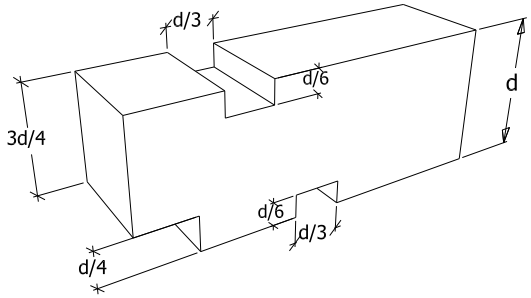


Figura 3.2.1.2.1 - Recortes permitidos en elementos a flexión

3.2.2 *Resistencia a flexión*

3.2.2.1 La resistencia de diseño, M_R, de miembros sujetos a flexión se obtiene por medio de la expresión

$$M_R = F_R \, f_{fu} \, S \, \phi \qquad (3.2.2.1)$$

donde:

f_{fu} = $f_{fu}' \, K_h K_d K_c K_p$, (2.4 y 2.4.1)
S = módulo de sección
ϕ = factor de estabilidad lateral según 3.2.3
F_R = se tomará igual a 0.8 (tabla 2.3.1).

3.2.3 *Estabilidad lateral*

3.2.3.1 *Requisitos generales*

3.2.3.1.1 Para vigas sin soportes laterales en sus apoyos que impidan la traslación y la rotación de sus extremos, el factor de estabilidad lateral, ϕ, puede tomarse igual a la unidad, si la relación entre el peralte y el grosor de la viga no excede de 1.0. Cuando dicha relación es mayor que 1.0 debe proporcionarse soporte lateral en los apoyos, de manera que se impida la traslación y la rotación de los extremos de la viga; el valor de ϕ se determina de acuerdo con 3.2.3.2, excepto en los casos en que se cumplan las condiciones dadas en la tabla 3.2.1, cuando puede tomarse la unidad como valor de ϕ. Las reglas de las secciones siguientes son aplicables a miembros sujetos tanto a flexión simple como a flexo-compresión.

Tabla 3.2.1 Relaciones d/b máximas admisibles para las cuales puede tomarse $\phi = 1$

Condición de soporte lateral[1]	Relación máxima *d/b*
a) Cuando no existan soportes laterales intermedios	4.0
b) Cuando el miembro se mantenga soportado lateralmente por la presencia de cuando menos una vigueta o tirante al centro del claro	5.0
c) Cuando la cara de compresión del miembro se mantenga soportada lateralmente por medio de una cubierta de madera contrachapada o duela, o por medio de viguetas con espaciamiento ≤ 610 mm	6.5
d) Cuando se cumplan las condiciones del inciso c, y además exista bloqueo o arrostramiento lateral a distancias no superiores a 8*d*	7.5
e) Cuando la cara de compresión como la de tensión se mantenga eficazmente soportada lateralmente	9.0

[1] En todos los casos deberá existir soporte lateral en los apoyos de manera que se impida la traslación y la rotación de la viga.

3.2.3.2 *Vigas laminadas verticalmente*

3.2.3.2.1 El cálculo del soporte lateral de las vigas laminadas verticalmente, hechas con dos o más miembros del mismo peralte, que estén efectivamente unidas entre sí, a intervalos que no excedan cuatro veces el peralte, puede basarse en el ancho total de la viga.

3.2.3.3 *Cálculo del factor de estabilidad lateral, ϕ*

a) Longitud sin soporte lateral, L_u
1) Cuando no existan soportes laterales intermedios, la longitud sin soportes laterales, L_u, se toma como la distancia centro a centro entre apoyos; en voladizos, se toma como su longitud
2) Cuando existan viguetas perpendiculares a la viga, conectadas a ésta de manera que impidan el desplazamiento lateral de la cara de compresión, L_u, se toma como el espaciamiento máximo entre viguetas
3) Cuando la cara de compresión de la viga esté soportada en toda su longitud de manera que los desplazamientos laterales queden impedidos, L_u puede tomarse igual a cero. Para poder considerar que la cubierta proporciona suficiente restricción lateral debe estar firmemente unida a la viga y a los miembros periféricos de manera que se forme un diafragma rígido.

b) Factor de esbeltez, C_s

El factor de esbeltez, C_s, se determina con la expresión

$$C_s = \sqrt{\frac{L_u\, d}{b^2}} \qquad (3.2.3.3.a)$$

donde:

L_a = longitud sin soporte lateral, en mm, evaluada según tabla 3.2.3.3.
L_u = $L_u\ (L_a)$

c) Determinación del factor de estabilidad lateral, ϕ

El valor del factor de estabilidad lateral, ϕ, se determina con la expresión:

$$\varphi = \frac{1+\left(\frac{f_{f,E}}{f_{fu}}\right)}{1.9} - \sqrt{\left[\frac{1+\left(\frac{f_{f,E}}{f_{fu}}\right)}{1.9}\right]^2 - \frac{\left(\frac{f_{f,E}}{f_{fu}}\right)}{0.95}} \qquad (3.2.3.3.b)$$

donde:

$f_{f,E}$ = $\dfrac{C_{fE} * E_{0.05}}{C_s^2}$
C_{fE} = 1.20 para madera aserrada
C_{fE} = 1.66 para madera laminada.

No se admiten vigas cuyo factor de esbeltez, C_s, sea superior a 50.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla. 3.2.3.3 - Longitudes efectivas para cálculo de estabilidad lateral en vigas

Condición de carga	Soporte lateral en el punto de carga	Longitud efectiva, L_a
Vigas con un solo claro		
Carga uniformemente distribuida	No	$Lu = 1.63La + 3d$
Carga concentrada al centro	No	$Lu = 1.37La + 3d$
	Sí	$Lu = 1.11La$
Dos cargas concentradas iguales @ 1/3 del claro	No	$1.84La < Lu < 2.06La$
	Sí	$Lu = 1.68La$
Tres cargas concentradas @ 1/4 del claro	No	$1.84La < Lu < 2.06La$
	Sí	$Lu = 1.54La$
Cuatro cargas concentradas @ 1/5 del claro	No	$1.84La < Lu < 2.06La$
	Sí	$Lu = 1.68La$
Cinco cargas concentradas @ 1/6 del claro	No	$1.84La < Lu < 2.06La$
	Sí	$Lu = 1.73La$
Seis cargas concentradas @ 1/7 del claro	No	$1.84La < Lu < 2.06La$
	Sí	$Lu = 1.78La$
Siete cargas concentradas @ 1/8 del claro	No	$1.84La < Lu < 2.06La$
	Sí	$Lu = 1.84La$
Ocho o más cargas concentradas @ separaciones iguales	No	$1.84La < Lu < 2.06La$
	Sí	$Lu = 1.84La$
Momentos iguales en los extremos (rotación opuesta)	-	$Lu = 1.84La$
Momentos iguales en los extremos (rotación igual)	-	$1.84La < Lu < 2.06La$
Vigas en voladizo		
Carga uniformemente distribuida	No	$Lu = 0.90La + 3d$
Carga concentrada en el extremo libre	No	$Lu = 1.44La + 3d$

Nota:
Para cualquier condición de carga no considera en esta tabla, se tomará la condición más desfavorable:
$\boldsymbol{1.84L_a < L_u < 2.06L_a}$

3.2.3.4 *Vigas de sección transversal circular*

3.2.3.4 Se considerará que una viga de sección transversal circular tiene la misma resistencia en flexión que un elemento de sección transversal cuadrada que tenga la misma área en su sección transversal. Si la viga está ahusada, se diseñará como un elemento de sección transversal cuadrada con sección transversal variable.

3.2.4 ***Resistencia al cortante en miembros a flexión***

3.2.4.1 *Resistencia al cortante paralelo a la fibra (cortante horizontal)*

3.2.4.1.1 El esfuerzo actuante en cortante paralelo a la fibra o la fuerza cortante en cualquier sección transversal de miembros a flexión no deberá exceder el valor modificado de resistencia al cortante paralelo a la fibra.

3.2.4.1.2 En miembros a flexión no se requiere revisar el cortante perpendicular a la fibra

3.2.4.1.3 Los esfuerzos de diseño por cortante horizontal especificados en estas normas son aplicables a miembros de madera maciza, madera pegada laminada, madera compuesta o madera laminada unida con conectores mecánicos. El diseño por

cortante de miembros armados que contengan conexiones que transmitan cargas en o cerca de los puntos de apoyo, tales como las uniones entre el alma y la cuera de una armadura, deberán basarse en pruebas de laboratorio u otras técnicas.

3.2.4.2 *Resistencia a cortante de diseño*

3.2.4.2.1 La resistencia a cortante de diseño paralelo a la fibra, V_R, se calcula con la ecuación general

$$V_R = \frac{F_R \, f_{vu} \, I \, b}{Q} \qquad (3.2.4.2.1)$$

donde:

I = momento de inercia de la sección transversal
b = ancho de la sección transversal
Q = primer momento de área de la sección transversal.

3.2.4.2.2 La resistencia a cortante de diseño, V_R, en las secciones críticas de vigas de sección transversal rectangular se obtiene por medio de la expresión

$$V_R = \frac{F_R \, f_{vu} \, b \, d}{1.5} \qquad (3.2.4.2.2)$$

donde:

$f_{vu} = f_{vu}' K_h K_d K_c K_v K_r$ (2.4 y 2.4.1)

F_R se toma igual a 0.7 (tabla 2.3.1).

Puede considerarse K_v = 2 en los siguientes casos:

a) En las secciones críticas de apoyos continuos
b) En todas las secciones críticas de vigas de sistemas estructurales con compartición de carga.

En todos los demás casos K_v = 1.0.

3.2.4.3 *Sección crítica*

3.2.4.3.1 La sección crítica para cortante de vigas sometidas a carga uniforme se toma a una distancia del apoyo igual al peralte de la viga, *d*. Para vigas bajo cargas concentradas aplicadas en una distancia menor al peralte de la viga, el valor de la carga concentrada se podrá multiplicar por un factor igual a x/d donde x es la distancia de la cara de apoyo de la viga al punto de aplicación de la carga (fig. 3.2.4.3.1).

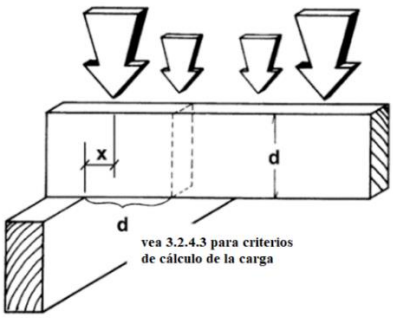


Fig. 3.2.4.3.1 - Fuerza cortante en los apoyos

3.2.4.4 *Factor de recorte, K_r*

3.2.4.4.1 El factor de recorte, K_r, se calcula de acuerdo con las siguientes expresiones:

a) Recorte en el apoyo en la cara de tensión

$$K_r = \left(1 - \frac{d_r}{d}\right)^2 \qquad (3.2.4.4.1.a)$$

b) Recorte en el apoyo en la cara de compresión y $e_r \geq d$

$$K_r = 1 - \frac{d_r}{d} \qquad (3.2.4.4.1.b)$$

c) Recorte en el apoyo en la cara de compresión cuando $e_r < d$

$$K_r = 1 - \frac{d_r\, e_r}{d\,(d - d_r)} \qquad (3.2.4.4.1.c)$$

3.3 Miembros sujetos a combinaciones de momento y carga axial de compresión

3.3.1 *Requisito general*

3.3.1.1 Toda columna debe dimensionarse como miembro sujeto a flexo-compresión independientemente de que el análisis no haya indicado la presencia de momento (ver fig. 3.3.1.1).

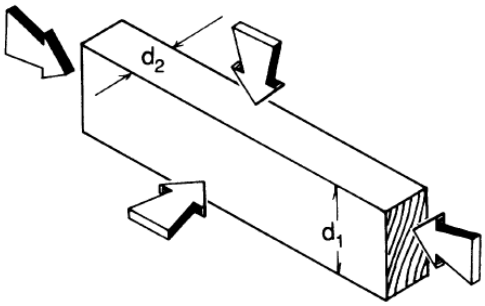


Figura 3.3.1.1 - Miembro sujeto a momento y carga axial de compresión

3.3.2 *Fórmula de interacción para flexión uniaxial*

3.3.2.1 Los miembros sujetos a compresión y flexión uniaxial deben satisfacer la siguiente condición

$$\left(\frac{f_{uc}}{f_{cr}}\right)^2 + \frac{f_{uf}}{f_{fu}\left[1 - \left(\frac{f_{uc}}{f_{c,E}}\right)\right]} \leq 1 \qquad (3.3.2.1.a)$$

donde:

f_{uc} = esfuerzo de compresión último actuante = P_u/A

f_{cu} = valor modificado de esfuerzo en compresión paralela a la fibra, multiplicado por todos los factores de ajuste aplicables excepto K_e, MPa (kg/cm²)

f_{cr} = $f_{cu}' K_h K_d K_c K_e K_p$ (2.4 y 2.4.1)

f_{uf} = esfuerzo de flexión último actuante

$f_{c,E}$ = $\dfrac{K_{cE} E_{0.05}}{\left(\dfrac{L_e}{d}\right)^2}$

K_{cE} = 0.822 para madera aserrada y postes con sección transversal circular

K_{cE} = 0.855 para madera laminada

d = diámetro de poste o pilote, definido en 3.3.3

K_e = factor de estabilidad de columnas calculado como sigue:

$$K_e = \frac{1+\left(\frac{f_{c,E}}{f_{cu}}\right)}{2c} - \sqrt{\left[\frac{1+\frac{f_{c,E}}{f_{cu}}}{2c}\right]^2 - \frac{\frac{f_{c,E}}{f_{cu}}}{c}} \qquad (3.3.2.1.b)$$

c = 0.8 para madera aserrada

c = 0.85 para postes con sección transversal circular

c = 0.9 para madera laminada.

3.3.2.2 Cuando un miembro en compresión está soportado completamente a lo largo de su longitud para prevenir el desplazamiento lateral en todas direcciones, K_e = 1.0.

Nota: Las ecuaciones para valores modificados de esfuerzos en miembros sujetos a flexo-compresión son aplicables a columnas que tengan sección transversal rectangular. Para miembros con secciones transversales de formas distintas, se debe sustituir el valor de d por $r/\sqrt{12}$, donde r es el radio de giro de la sección.

3.3.3 *Postes y pilotes de sección transversal circular*

3.3.3.1 Se considerará que un poste o pilote de sección transversal circular tiene la misma resistencia en flexión que un elemento de sección transversal cuadrada que tenga la misma área en su sección transversal. Si el poste o pilote está ahusado, se diseñará como un elemento de sección transversal cuadrada con sección transversal variable.

3.3.4 *Efectos de esbeltez*

Los efectos de esbeltez se toman en cuenta a través del factor de estabilidad de columnas, de acuerdo con lo previsto en 3.3.2. En el caso de columnas compuestas de dos o más elementos, la esbeltez se considera de manera independiente para cada elemento a no ser que se prevea un dispositivo que una los extremos de los elementos rígidamente y espaciadores adecuados

3.3.4.1 *Longitud sin soporte lateral*

3.3.4.1.1 La longitud sin soporte lateral, L_u, de miembros bajo compresión se toma como la distancia centro a centro entre soportes laterales capaces de proporcionar una fuerza de restricción lateral por lo menos igual al cuatro por ciento de la carga axial sobre el miembro. Esta fuerza también debe ser suficiente para resistir los efectos de los momentos en los extremos y las cargas laterales que pudieran existir.

3.3.4.2 *Longitud efectiva*

3.3.4.2.1 Los miembros en compresión se dimensionan considerando una longitud efectiva, $L_e = k L_u$ Para miembros bajo compresión, arriostrados contra desplazamientos laterales se toma k = 1.0, salvo que se justifique un valor menor. Para miembros en compresión sin arriostramiento contra desplazamientos laterales, k se determina por medio de un análisis.

3.3.4.3 *Limitaciones*

3.3.4.3.1 No se admiten valores de $k\,L_u/r$ superiores a 120.

3.3.5 *Momentos en los extremos*

3.3.5.1 Todos los miembros bajo compresión deben dimensionarse para una excentricidad en cada extremo igual al mayor de los siguientes valores:

a) La correspondiente al máximo momento asociado a la carga axial
b) 0.05 de la dimensión del miembro paralela al plano de flexión considerado. Se supone que esta excentricidad ocasiona flexión uniaxial y curvatura simple únicamente.

3.3.6 *Momentos debidos a encorvadura*

3.3.6.1 Todos los miembros bajo compresión deben dimensionarse para una excentricidad

$$e_b = \frac{L_u}{300} \tag{3.3.6.1}$$

considerando que dicha excentricidad se presenta a la mitad de la distancia entre soportes laterales. Se considera que los momentos por encorvadura actúan en el mismo plano y en el mismo sentido que los momentos de 3.3.6.

3.3.7 *Fórmula de interacción para flexión biaxial*

3.3.7.1 Los miembros bajo compresión sujetos a flexión biaxial deberán satisfacer la siguiente condición

$$\left(\frac{f_c}{f_{cu}}\right)^2 + \frac{f_{fx}}{\left(1-\frac{f_c}{f_{cEx}}\right)f_{fu}} + \frac{f_{fy}}{\left[1-\frac{f_c}{f_{cEy}}-\left(\frac{f_{fx}}{f_{fE}}\right)^2\right]f_{fu}} \leq 1.0 \tag{3.3.7.1.a}$$

donde:

$$f_c < f_{cEx} = \frac{0.822\,E_{x,0.05}}{\left(\frac{Le}{d}\right)^2} \tag{3.3.7.1.b}$$

$$f_c < f_{cEy} = \frac{0.822\,E_{y,0.05}}{\left(\frac{Le}{d}\right)^2} \tag{3.3.7.1.c}$$

$$f_c < f_{cEx} = \frac{1.2\,E_{y,0.05}}{C_s^2} \tag{3.3.7.1.d}$$

3.4 Miembros sujetos a combinaciones de momento y carga axial de tensión

3.4.1 *Momento uniaxial y tensión*

3.4.1.1 Los miembros sujetos a momento uniaxial y tensión deben satisfacer la siguiente condición

$$\frac{T_u}{T_R} + \frac{M_u}{M_R} \leq 1 \qquad (3.4.1.1)$$

donde los numeradores son acciones de diseño y los denominadores son resistencias de diseño.

3.4.2 *Momento biaxial y tensión*

3.4.2.1 Los miembros sujetos a momento biaxial y tensión deben satisfacer la siguiente condición

$$\frac{T_u}{T_R} + \frac{M_{xu}}{M_{xR}} + \frac{M_{yu}}{M_{yR}} \leq 1 \qquad (3.4.2.1)$$

donde:

M_{xu} = momento último actuante de diseño, respecto al eje X
M_{yu} = momento último actuante de diseño, respecto al eje Y
M_{xR} = momento resistente de diseño, respecto al eje X
M_{yR} = momento resistente de diseño, respecto al eje Y.

3.5 Compresión o aplastamiento actuando con un ángulo θ respecto a la fibra de la madera diferente de 0°

3.5.1 *Resistencia a compresión perpendicular a la fibra (θ = 90°)*

3.5.1.1 La resistencia de diseño, N_R, de miembros sujetos a compresión perpendicular a la fibra se obtiene por medio de la siguiente expresión

$$N_R = F_R\, f_{nu}\, A_a \qquad (3.5.1.1)$$

donde:

f_{nu} = $f_{nu}' = K_h K_d K_c K_a$ (2.4 y 2.4.1)
A_a = área de la superficie de apoyo
F_R = se toma igual a 0.9 (tabla 2.3.1).

3.5.2 *Efecto del tamaño de la superficie de apoyo*

3.5.2.1 Cuando la longitud de una superficie de apoyo o el diámetro de una rondana sea menor que 150 mm y ninguna porción de dicha superficie se encuentre a menos de 80 mm del extremo del miembro, la resistencia al aplastamiento puede modificarse con el factor K_a de la tabla 2.4.1.d.

3.5.3 *Cargas aplicadas a un ángulo θ con respecto a la dirección de la fibra*

3.5.3.1 La resistencia a compresión de diseño, N_R, sobre un plano con un ángulo respecto a la fibra se obtiene por medio de la siguiente expresión

$$N_R = F_R \frac{f_{cu}\, f_{nu}}{f_{cu}\, \text{sen}^2\theta + f_{nu}\, \cos^2\theta} \qquad (3.5.3.1)$$

donde F_R se toma igual a 0.9.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

4. RESISTENCIA DE DISEÑO DE TABLEROS A BASE DE MADERA

4.1 Requisitos del material

4.1.1 La manufactura de los tableros de madera contrachapada que vayan a ser sometidas a acciones deberá cumplir con las especificaciones de la norma NMX-C-438-ONNCCE (2014).

4.1.2 Las propiedades de resistencia y rigidez de estos productos deben ser determinadas experimentalmente para el tipo de acción a que vayan a estar sometidos en la estructura y su comportamiento estructural debe estar sujeto a criterios aprobados por las autoridades competentes. Cuando los tableros se utilicen para soportar cargas en estructuras permanentes deberán ser del Tipo 3 definido en la norma (exterior a prueba de agua) y la calidad de las chapas exteriores deben ser C o D de acuerdo con esa misma norma.

4.1.3 En el Apéndice A se presentan las propiedades de la sección para una serie de combinaciones adecuadas de chapas para tableros de madera contrachapada. Las propiedades de la sección para cualquier otro tipo de combinación deben ser calculadas a partir de los grosores de las chapas utilizadas con el procedimiento ahí descrito.

4.2 Orientación de los esfuerzos

4.2.1 Los tableros de madera contrachapada y las de OSB son un material ortotrópico y, por lo tanto, las propiedades efectivas de la sección usadas en los cálculos serán las correspondientes a la orientación de la fibra de las chapas exteriores prevista en el diseño.

4.3 Resistencia a carga axial

4.3.1 *Resistencia a tensión*

4.3.1.1 La resistencia de diseño, T_R, a tensión paralela al canto de un tablero de madera contrachapada se calculará como

$$T_R = F_R \, f_{tu} \, A_1 \qquad (4.3.1.1)$$

donde:

f_{tu} = $F_{tu}' K_h K_d$ (2.4 y 2.4.1)
A_1 = área efectiva de la sección transversal en la dirección considerada (Apéndice A)
F_R = se tomará igual a 0.7 (tabla 2.3.1).

4.3.2 *Resistencia a compresión*

4.3.2.1 La resistencia de diseño, P_R, a compresión paralela al canto de un tablero de madera contrachapada restringida contra el pandeo se calculará como

$$P_R = F_R \, f_{cu} \, A_1 \qquad (4.3.2.1)$$

donde:

f_{cu} = $f_{cu}' K_h K_d$ (2.4 y 2.4.1)
A_1 = área efectiva de la sección transversal en la dirección considerada (Apéndice A)
F_R = se tomará igual a 0.7 (tabla 2.3.1).

4.3.3 *Resistencia a tensión o compresión a un ángulo θ con la fibra de las chapas exteriores*

4.3.3.1 Los valores especificados de resistencia a tensión o compresión para esfuerzos aplicados a 45 grados con respecto a la fibra de las chapas exteriores serán los de la tabla 2.5. Para los cálculos se utilizará el grosor neto, ***t***, del tablero.

4.3.3.2 Para ángulos entre 0 y 45 grados con respecto a la orientación de la fibra en las chapas exteriores, puede hacerse una interpolación lineal entre el producto del área y el valor modificado de resistencia para la dirección paralela y el producto similar para el ángulo de 45 grados. Para ángulos entre 45 y 90 grados puede hacerse una interpolación lineal entre el producto del área y el valor modificado de resistencia correspondientes a 45 grados y el producto similar para la dirección perpendicular.

4.4 Tableros en flexión

4.4.1 *Flexión con cargas normales al plano del tablero*

4.4.1.1 La resistencia de diseño, M_P, de un tablero de madera contrachapada sujeta a flexión por cargas perpendiculares al plano del tablero se determinará con la ecuación

$$M_p = F_R \, f_{fu} \, S_1 \qquad (4.4.1.1)$$

donde:

f_{fu} = $f_{fu}' K_h K_d$ (2.4 y 2.4.1)
S_1 = módulo de sección efectivo del tablero (Apéndice A)
F_R = se tomará igual a 0.9 (tabla 2.3.1).

4.4.2 *Flexión con cargas en el plano del tablero*

4.4.2.1 La resistencia de diseño, M_Q, de un tablero de madera contrachapada sujeta a flexión por cargas en su plano y que esté adecuadamente arriostrada para evitar pandeo lateral se calculará como

$$M_Q = F_R \, f_{tu} \, \frac{t_p \, d^2}{6} \qquad (4.4.2.1)$$

donde:

f_{tu} = $f_{tu}' K_h K_d$ (2.4 y 2.4.1)
t_p = grosor efectivo del tablero de madera contrachapada (Apéndice A)
d = peralte del elemento
F_R = se tomará igual a 0.7 (tabla 2.3.1).

4.5 Resistencia a cortante

4.5.1 *Cortante en el plano de las chapas debido a flexión*

4.5.5.1 La resistencia de diseño a cortante en el plano de las chapas, V_{R1}, para tableros sujetos a flexión se calculará como

$$V_{R1} = F_R \, \frac{I \, b}{Q} \, f_{ru} \qquad (4.5.5.1)$$

donde:

f_{ru} = $f_{ru}' K_h K_d$ (2.4 y 2.4.1)
$\frac{Ib}{Q}$ = constante para cortante por flexión (Apéndice A)
F_R = se tomará igual a 0.7 (tabla 2.3.1).

4.5.2 *Cortante a través del grosor*

4.5.2.1 La resistencia de diseño a cortante a través del grosor, V_{R2}, de una placa de madera contrachapada se calculará como

$$V_{R2} = F_R f_{vgu} A \quad (4.5.2.1)$$

donde:

f_{vgu} = $f_{vgu}' K_h K_d$ (2.4 y 2.4.1)
A = área total de la sección transversal del tablero
F_R = se tomará igual a 0.7 (tabla 2.3.1).

4.6 Aplastamiento

4.6.1 La resistencia de diseño al aplastamiento normal al plano de las chapas, N_R, se calculará como:

$$N_R = F_R f_{nu} A_a \quad (4.6.1)$$

donde:

f_{nu} = $f_{nu}' K_h K_d$ (2.4 y 2.4.1);
A_a = área de la superficie de apoyo; y
F_R = se tomará igual a 0.9 (tabla 2.3.1).

Espacio en blanco dejado de manera intencional

5. RESISTENCIA DE DISEÑO DE MADERA LAMINADA

5.1 Consideraciones generales

5.1.1 El capítulo 5 aplica al diseño estructural de madera laminada encolada. Aquí se presentan los requerimientos básicos de diseño. Los procedimientos de diseño, valores de diseño de referencia y toda la información presentada aplican solamente a la madera estructural laminada encolada fabricada conforme a los criterios descritos en 5.5 de estas normas.

5.2 Definición

5.2.1 El término "madera laminada encolada" se refiere a un producto calculado con bases técnicas, con láminas de madera clasificada, que comprenden ensambles de láminas de madera especialmente seleccionadas y preparadas y unidas entre sí con adhesivos resistentes a la humedad. El hilo o fibra de todas las láminas es esencialmente paralelo al eje longitudinal de la pieza. Las láminas individuales no deben exceder un grosor neto de 50 mm y se permite que consten de:

a) Una sola pieza
b) Piezas unidas en los extremos para lograr cualquier longitud
c) Piezas unidas con adhesivo en los cantos para formar piezas más anchas
d) Piezas dobladas en forma curva al momento de ensamblarse.

5.3 Requisitos de fabricación

5.3.1 Para que se puedan emplear los valores de la Tablas 2.2.3.a y 2.2.3.b, los miembros laminados deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

a) Las láminas que se empleen en la fabricación de los miembros laminados deben ser sometidas a un proceso de secado previo a la fabricación, en cámaras de secado apropiadas y deben tener un contenido de humedad no mayor a 12% al momento de ser ensambladas
b) Las láminas de madera de coníferas mexicanas deberán ser clasificadas con la Norma Mexicana NMX-C-239 (2014). Las láminas externas deben ser de clase "A", las intermedias de clase "B" y las centrales pueden ser de clase "C". Para maderas latifoliadas solamente se pueden emplear láminas con la clasificación de ´Estructural' de la Norma NMX-C-409 (1999)
c) Las láminas se encolarán con adhesivo del tipo de uso exterior (fenol-formaldehído, resorcinol, adhesivos de poliuretano o un adhesivo equivalente)
d) Se formarán y prensarán las láminas orientadas en la dirección longitudinal, dentro de las prensas construidas para el efecto, según el elemento a fabricar, mediante presión continua de un mínimo de 10 horas a temperatura ambiente
e) Las láminas estarán unidas en los extremos por medio de uniones dentadas (finger joint) para formar un largo continuo o con otra forma de unión que garantice una resistencia semejante.

5.3.2 Para el cálculo de los elementos laminados se podrán usar los valores de las propiedades geométricas del Apéndice C o los correspondientes a la configuración seleccionada.

Para condiciones o especies diferentes se deberá conseguir la autorización expresa de la Secretaría de Obras y Servicios.

5.3.1 *Arreglos balanceados y desbalanceados*

5.3.1.1 Se permite que se ensamblen los miembros de madera laminada encolada con láminas de las mismas clases estructurales colocadas simétrica o asimétricamente con respecto al eje neutro del miembro. Los arreglos balanceados se conocen como "balanceados" y tiene los mismos valores de diseño para momento flexionante positivo o negativo. Los arreglos asimétricos se conocen como "desbalanceados" (o "no balanceados") y tiene menores valores de diseño para momento flexionante negativo que para momento positivo (el esfuerzo de tensión en la parte inferior de la viga en claros simples). El canto superior de un miembro desbalanceado deberá ser marcado con la palabra "ARRIBA" por el fabricante. Los arreglos no balanceados están previstos fundamentalmente para claros simples o tramos cortos de vigas en voladizo.

5.4 Tamaños estándar

5.4.1 Los anchos acabados estándar de dimensiones normalizadas serán como se muestra en la Tabla 5.4.1. Podrán usarse otros anchos terminados cuando el diseño así lo requiera. Deben especificarse la longitud y las dimensiones netas de las piezas. También deben especificarse todas las dimensiones necesarias para definir miembros no prismáticos.

Tabla 5.4.1 Anchos terminados netos de madera estructural laminada

Ancho nominal de láminas (mm)	70	89	240	190	240	290	349	390
Ancho neto terminado (mm)	64	80	130	170	220	270	310	360

5.5 Condiciones de uso

5.5.1 Lo métodos, datos y tablas de diseño para miembros en flexión, especificados en estas normas, aplican a miembros laminados horizontalmente, con las caras anchas de las láminas perpendiculares a la dirección de aplicación de la carga. Para laminado vertical, véase 5.9.3.

5.6 Condiciones de servicio

5.6.1 Los valores especificados para condiciones de servicio secas aplicarán cuando el contenido de humedad en servicio sea menor de 16% como en la mayoría de las estructuras cubiertas. Los valores especificados para madera laminada encolada serán multiplicados por los factores de humedad en servicio húmedo especificados en la tabla 2.4.1.a cuando el contenido de humedad en servicio es de 16% o mayor, como puede ocurrir en construcciones en el exterior o en contacto con el suelo, o en ambientes húmedos.

5.7 Valores especificados

5.7.1 La tabla 2.2.3.a contiene los valores especificados de resistencias y los módulos de elasticidad de elementos de madera laminada de especies coníferas. Los valores de las tablas corresponden a condición seca. La tabla 2.2.3.b contiene los valores correspondientes a las especies latifoliadas.

5.7.1 *Orientación del miembro*

5.7.1.1 Los valores especificados para miembros de madera laminada encolada dependen de la orientación de las láminas en relación con la dirección de las cargas aplicadas. Se usan subíndices para indicar que los valores especificados corresponden a alguna orientación dada. La orientación de los ejes de la sección transversal para la madera laminada estructural se muestra en la Fig. 5.7.1.1 el eje x – x corre paralelo la cara ancha de las láminas. El eje y -y corre en dirección perpendicular a las caras anchas de las láminas.

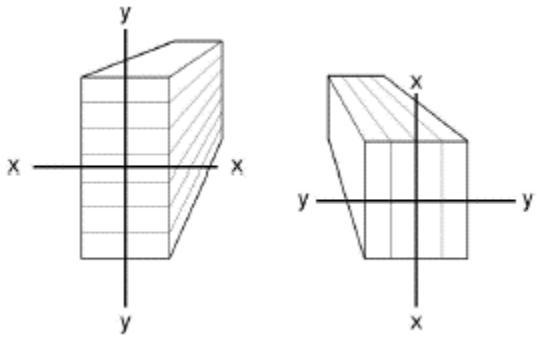


Figura 5.7.1.1 - Orientación de los ejes estructurales

5.8 Ajuste de los valores especificados

5.8.1 *General*

5.8.1.1 Los factores de modificación de duración de carga y humedad, aplicables a los elementos laminados están señalados en las tablas 2.4.1.a y 2.4.1.b.

5.8.1.1 *Factor de temperatura*

5.8.1.1.1 Cuando los miembros estructurales experimenten exposición sostenida a temperaturas de hasta 50 °C los valores especificados se deberán modificar por el factor de temperatura, K_t, definido en la tabla 2.4.1.e.

5.8.1.2 *Factor de tratamiento de preservación*

5.8.1.2.1 Cuando la madera esté tratada a presión con sustancias químicas, se utilizarán los factores de tratamiento K_f de la tabla 2.4.1.f.

5.8.1.3 *Factor de estabilidad lateral de vigas,* **φ**

5.8.1.3.1 Los factores de estabilidad lateral de vigas con elementos laminados se presentan en 3.2.3.

5.8.1.4 *Factor de volumen*

$$K_v = \left(\frac{6.4}{L}\right)^{\frac{1}{x}} \left(\frac{305}{d}\right)^{\frac{1}{x}} \left(\frac{130}{b}\right)^{\frac{1}{x}} \qquad (5.8.1.4)$$

donde:

L = longitud del miembro laminado en flexión entre puntos de cero momentos, m
b = grosor del miembro laminado en flexión, mm
d = ancho del miembro laminado en flexión, mm
x = 10 para especies coníferas
x = 20 para especies latifoliadas.

5.8.1.5 *Factor de uso plano*

5.8.1.5.1 Cuando los elementos de madera laminada encolada se cargan en flexión alrededor del eje y-y y la dimensión del miembro paralela a la cara ancha de las láminas, d_y (ver Fig. 5.8.1.5.1), es menor que 305 mm, el valor modificado de esfuerzo en flexión, f_{fu}, podrá ser multiplicado por el factor de uso plano, K_{fu}, calculado por la siguiente ecuación:

$$K_{fu} = \left(\frac{305}{d}\right)^{\frac{1}{9}} \qquad (5.8.1.5.1)$$

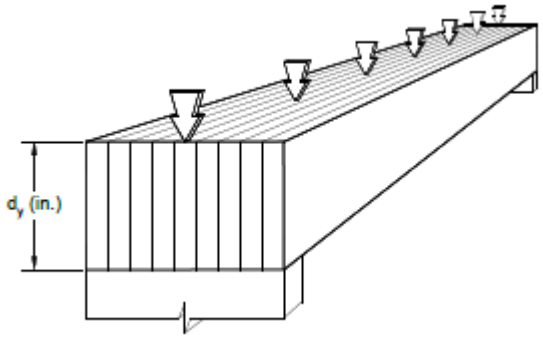


Figura 5.8.1.5.1 Peralte, d_y, para factor de uso plano

5.8.1.6 *Factor de curvatura*

5.8.1.6.1 Para la porción curva de miembros en flexión, los valores especificados deberán ser multiplicados por el factor de curvatura, K_x:

$$K_x = 1 - 2000 \left(\frac{t}{R}\right)^2 \qquad (5.8.1.6.1)$$

en la cual, la razón t/R no debe exceder 1/125 para coníferas y 1/100 para angiospermas.

donde:

t = grosor de la lámina
R = radio de curvatura de la lámina más interna.

5.8.1.6.2 El factor de curvatura, K_x, no se debe aplicar al valor especificado de la porción recta de un miembro.

5.8.1.7 *Factor de interacción de esfuerzos*

5.8.1.7.1 Para la porción ahusada de miembros en flexión ahusados en la cara de compresión, el valor modificado de esfuerzo en flexión, f_{fu}, será multiplicado por el siguiente factor de interacción de esfuerzos:

$$K_I = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_f \tan\theta}{f_f K_{vr}}\right)^2 + \left(\frac{f_f \tan^2\theta}{f_n}\right)^2}} \qquad (5.8.1.7.1)$$

donde:

θ = ángulo de ahusamiento, grados.

5.8.1.7.2 Para miembros ahusados en la cara de tensión, el factor de interacción de esfuerzos, K_I, no será aplicado simultáneamente con el factor de volumen, K_V, por lo tanto, aplicará el menor de los dos factores.

5.8.1.7.3 No se recomienda hacer cortes para disminuir el tamaño de la sección en la cara de tensión de elementos estructurales laminados.

5.8.2 *Factor de reducción de cortante*

5.8.2.1 Los valores modificados para diseño por cortante, f_{vu} y f_{vy}, se multiplicarán por el factor de reducción por cortante, K_{Vr} = 0.72, cuando aplique cualquiera de las siguientes condiciones:

1) Diseño de miembros no prismáticos
2) Diseño de miembros sujetos a impacto o cargas cíclicas repetitivas
3) Diseño de miembros con recortes (3.2.4.3)
4) Diseño de miembros en uniones

5.8.3 *Factor de estabilidad de columnas, K_e*

5.8.3.1 El factor de estabilidad de columnas, K_e, se calcula con la expresión 3.3.2.1.b.

5.8.4 *Factor de área de aplastamiento, K_a*

5.8.4.1 Se debe usar el factor K_a incluido en la tabla 2.4.1.d.

5.8.5 *Tratamiento de preservación a presión*

5.8.5.1 Los valores modificados de esfuerzos aplican a miembros laminados sometidos a tratamientos de preservación con preservadores para madera solubles en agua o en aceite especificados en las normas NMX-C-178-ONNCCE (2014) y NMX-C-322-ONNCCE (2014).

5.9 Consideraciones especiales de diseño

5.9.1 *Miembros curvos de sección rectangular constante*

Los miembros curvos en flexión con sección transversal rectangular constante serán diseñados por resistencia a flexión de acuerdo con lo estipulado en 3.2.2. Los miembros curvos en flexión con sección transversal rectangular constante serán diseñados por resistencia a cortante de acuerdo con lo estipulado en 3.2.4, excepto que las disposiciones de 3.2.4.3 no aplicarán. El factor de reducción por cortante de 5.8.8 sí aplicará. El esfuerzo radial inducido por la flexión en un miembro curvo de sección transversal constante estará limitado por el esfuerzo unitario radial de las cláusulas 5.9.1.1 o 5.9.1.2 cuando se calcule por la expresión:

$$f_{ru} = \frac{3M}{2Rbd} \qquad (5.9.1.3)$$

donde:

f_{ru} = esfuerzo último en tensión radial perpendicular a la fibra
M = momento flexionante último
R = radio de curvatura de la línea centroidal del miembro
b = ancho de la sección transversal
d = peralte de la sección transversal

5.9.1.1 *Tensión radial*

5.9.1.1.1 Cuando el momento flexionante tiende a disminuir la curvatura (incrementar el radio), el esfuerzo radial es en tensión perpendicular a la fibra. Este esfuerzo no excederá el valor especificado en tensión perpendicular a la fibra, f_{tmu}' de la tabla 2.2.3.a, multiplicado por los factores de ajuste correspondientes más el factor de tamaño, K_s, de la tabla 5.9.1.1.1, a menos que se use refuerzo mecánico suficiente para resistir todos los esfuerzos radiales. En ningún caso el esfuerzo radial, f_{ru}, excederá de $(1/3)f_{vu}$.

Tabla 5.9.1.1.1 - Factor de tamaño, K_s

Tipo de miembro	Carga uniformemente distribuida	Todas las otras cargas
Curvo con *d* constante $d/R > 0$	$\frac{46.9}{(dbR\psi)^{0.2}}$	$\frac{38.4}{(dbR\psi)^{0.2}}$
Doble ahusamiento, curvo $d_a/R > 0$	$\frac{67.8}{(bd_aR\psi)^{0.2}}$	$\frac{42.7}{(bd_aR\psi)^{0.2}}$
Doble ahusamiento $d_a/R = 0$ (miembros planos)	$\frac{36.5}{(bd_a^2)^{0.2}}$	$\frac{23.0}{(bd_a^2)^{0.2}}$

donde:

b = ancho de la sección transversal, mm
R = radio de curvatura de la línea centroidal del miembro
ψ = ángulo contenido entre el centro del claro y el punto tangente, grados
d_a = peralte de la sección transversal en el ápice, mm.

5.9.1.2 *Compresión radial*

5.9.1.2.1 Cuando el momento flexionante es en la dirección radial que tiende a incrementar la curvatura (disminuye el radio), el esfuerzo radial es en compresión perpendicular a la fibra. Este esfuerzo estará limitado al valor especificado en compresión perpendicular a la fibra, f_{nu}' modificado por los factores de ajuste correspondientes.

5.9.2 *Miembros en flexión curvos con doble ahusamiento*

5.9.2.1 El esfuerzo radial inducido por la flexión en un miembro doblemente ahusado, de sección transversal rectangular (ver fig. 5.9.2.1), es máximo cerca de la parte media del peralte del ápice y será calculado con cualquiera de las dos fórmulas siguientes:

$$f_{ru} = K_r\left(\frac{6M_a}{bd_a^2}\right) \qquad (5.9.2.1.a)$$

$$f_{ru} = \frac{3M_a}{2Rbd_a} \qquad (5.9.2.1.b)$$

donde

f_{ru} = esfuerzo último en tensión radial perpendicular a la fibra
K_r = factor empírico de forma, adimensional
= 1+2.7 tan Φ_T
Φ_T = ángulo de la pendiente del techo, grados
M_a = momento flexionante en el ápice
R = radio de curvatura a la mitad de la sección transversal del miembro en el ápice
b = ancho de la sección transversal
d_a = peralte de la sección transversal en el ápice.

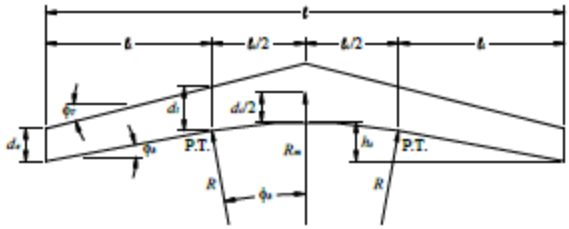


Figura 5.9.2.1 Miembro laminado doblemente ahusado

5.9.2.2 El esfuerzo radial, f_{ru}, calculado según 5.9.2.1, no excederá el valor especificado para tensión perpendicular a la fibra, f_{tmu}', especificado en la tabla 2.2.3.a, multiplicado por el factor de tamaño apropiado de la tabla 5.9.1.1.1.

5.9.2.3 El esfuerzo de flexión en el ápice de un miembro doblemente ahusado, de sección transversal rectangular, es máximo en la cara inferior y será calculado como

$$f_b = (1 - 2.7 \tan \emptyset_T) \frac{6M_a}{bd_a^2} \qquad (5.9.2.3)$$

donde:

f_b = esfuerzo de flexión en el ápice de un miembro doblemente ahusado
Φ_T = pendiente de la superficie superior del miembro en grados, como se muestra en la figura 5.9.2.1.

5.9.2.4 El esfuerzo de flexión en los puntos de tangencia en cada lado del ápice en un miembro doblemente ahusado de sección transversal rectangular se calculará con

$$f_b = \frac{6M_t}{bd_t^2} \qquad (5.9.2.4)$$

donde:

M_t = momento de flexión en el punto de tangencia
d_t = peralte del miembro en el punto de tangencia.

Comentario:
El punto de tangencia puede ser calculado con métodos descritos en la referencia: Manual de diseño de estructuras de madera de Canadá (2020), en la sección sobre miembros en flexión curvos ahusados, "Pitched Tapered Beams".

5.9.2.5 La deflexión de miembros curvos doblemente ahusados se determinará de acuerdo con lo especificado en la sección 10, excepto que se permitirá que la deflexión de una viga curva simétrica doblemente ahusada sujeta a cargas uniformes se calcule con la expresión empírica

5.9.3 *Vigas laminadas verticalmente*

5.9.3.1 Los valores especificados para las vigas hechas con laminaciones verticales se calcularán como sistemas de carga compartida para madera maciza.

5.9.4 *Diseño de arcos*

5.9.4.1 Las limitaciones para el diseño de arcos son las siguientes:

a) El radio de curvatura mínimo, el cual afecta el grosor de las laminaciones requeridas se tomará en cuenta con el factor de curvatura K_x, definido en 5.8.1.6.
b) Las restricciones de transportación que pueden limitar la longitud general y la altura de los miembros curvos. La altura total de embarque no debe exceder de 4 m. Arreglos especiales para miembros con mayor peralte deben consultarse con el fabricante y las autoridades de tránsito correspondientes.

5.9.4.1 *Consideraciones de diseño*

5.9.4.2.1 Los arcos laminados, generalmente, se diseñan como arcos de tres articulaciones y cada mitad de arco se fabrica como una unidad individual, continua. Algunos arcos circulares y segmentos cortos de arco con tensores pueden diseñarse como miembros de dos articulaciones. Los arcos circulares largos requerirán de placas de transmisión de momento a colocarse en el sitio de la obra.

5.9.4.2.2 Los arcos se diseñarán conforme a los conceptos de esfuerzos combinados de flexión y compresión de 3.3.2.

5.9.4.2.3 Los esfuerzos radiales inducidos en miembros curvos deberán tomar en consideración los criterios indicados en 5.8.1.6.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

6. RESISTENCIA DE DISEÑO DE MIEMBROS DE BAMBÚ

6.1 Consideraciones generales

6.1.1 Se aplican las ecuaciones y factores de modificación para el diseño de miembros de madera maciza (Capítulo 3) con excepción de las establecidas específicamente en este capítulo.

6.2 Miembros en tensión

6.2.1 En miembros de bambú no se permiten recortes adicionales a las perforaciones para pernos de conexión.

6.3 Miembros bajo cargas transversales

6.3.1 *Recortes*

6.3.1.1 En vigas de bambú no se permiten recortes como los utilizados en vigas rectangulares de madera.

6.3.2 *Resistencia a flexión*

6.3.2.1 La resistencia de diseño, M_R, de miembros sujetos a flexión se obtiene por medio de la expresión

$$M_R = F_R \, f_{fu} \, S \qquad (6.3.2.1)$$

donde:

f_{fu} = $f_{fu}' K_h K_d K_c K_g$ (2.4 y 2.4.1)
K_g = 0.8 para elementos con una grieta mayor o igual al 7.5 % de la longitud total del culmo
S = $\frac{\pi(D_e^4 - D_i^4)}{32 D_e}$, módulo de sección de la sección circular hueca
F_R = se tomará igual a 0.8 (tabla 2.3.1).

6.3.3 *Estabilidad lateral*

6.3.3.1 *Requisitos generales*

6.3.2.1.1 Para vigas formadas por varios tallos de bambú no se pueden considerar como secciones compuestas porque hasta el momento no hay conexiones que transmitan con eficiencia esfuerzos cortantes horizontales debidos a la flexión, por lo tanto, el armado no necesariamente se puede hacer con culmos apilados verticalmente.

6.3.4 *Resistencia a cortante*

6.3.4.1 *Resistencia a cortante de diseño*

6.3.4.1.1 La resistencia a cortante de diseño, V_R, en las secciones críticas de vigas se obtiene por medio de la expresión

$$V_R = \frac{F_R \, \pi \, f_{vu} \, (D_e^4 - D_i^4)}{4 \, (D_e + D_i)^2}$$

donde:

D_e = diámetro exterior del culmo
D_i = diámetro interior del culmo
f_{vu} = $f_{vu}' K_h \, K_d \, K_c$ (2.4 y 2.4.1)
F_R = se toma igual a 0.7 (tabla 2.3.1).

6.4 Miembros sujetos a combinaciones de momento y carga axial de compresión

6.4.1 *Requisito general*

6.4.1.1 Los miembros de bambú sujetos a compresión uniaxial deben satisfacer los requerimientos de la sección 3.3.1.

6.5 Compresión o aplastamiento actuando en un ángulo θ respecto al eje del culmo diferente a 0°

6.5.1 Cuando los miembros de bambú sean sometidos a cargas de compresión perpendiculares al culmo no hay método de diseño y se requiere que se garantice la resistencia mayor a la solicitación rellenado el culmo con mortero o cualquier otro material con resistencia en compresión mayor a la del mortero.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

7. RESISTENCIA DE DISEÑO DE PILOTES DE MADERA REDONDOS

7.1 Consideraciones generales

7.1 Este capítulo aplica al diseño estructural de pilotes; el cálculo de la capacidad de soporte del suelo o roca no se trata aquí.

7.2 Materiales

7.2.1 Los datos y requerimientos de diseño especificados aquí aplican únicamente a pilotes de madera de pino que conforman con los requerimientos de la clasificación para postes de madera de la especificación J6200-01 Postes de Madera (2018) de la Comisión Federal de Electricidad, inciso 6.2 Clasificación de defectos.

7.2.1 *Dimensiones de los postes de madera de pino*

7.2.1.1 Las dimensiones, clases, cargas de ruptura y circunferencia mínima en la base y punta de los postes de madera de pino se presentan en la Tabla 7.2.1.1.

Tabla 7.2.1.1 Dimensiones de postes de pino (ANSI 05.1)

Clase		1	2	3	4	5	6	7
Carga de ruptura (N)		20 020	16 500	13 300	10 680	8 450	6 670	5 430
Carga de ruptura (kg)		2 042	1 683	1 356	1 089	862	680	554
Circunferencia mínima en la parte superior (m)		0.69	0.64	0.58	0.53	0.48	0.43	0.38
Longitud (m)	Distancia aproximada del suelo desde el extremo (m)	Circunferencia mínima a 1.8 m del extremo (m)						
6.10	1.22	0.83	0.77	0.72	0.67	0.62	0.57	0.53
7.60	1.52	0.91	0.85	0.79	0.74	0.69	0.64	0.58
9.15	1.67	0.99	0.93	0.86	0.80	0.74	0.69	0.64
10.65	1.83	1.05	0.98	0.91	0.85	0.79	0.72	0.67
12.20	1.83	1.12	1.04	0.97	0.90	0.84	0.77	—
13.70	2.00	1.17	1.09	1.02	0.94	0.88	0.81	—
15.20	2.13	1.22	1.14	1.07	0.99	0.91	—	—
16.75	2.28	1.26	1.18	1.10	1.03	—	—	—
18.25	2.43	1.31	1.22	1.14	1.07	—	—	—
19.80	2.59	1.35	1.26	1.17	1.09	—	—	—
21.30	2.74	1.38	1.30	1.21	1.13	—	—	—
22.85	2.90	1.42	1.33	1.24	—	—	—	—
24.40	3.05	1.46	1.37	1.28	—	—	—	—
25.90	3.20	1.49	1.40	1.31	—	—	—	—
27.40	3.40	1.52	1.44	1.33	—	—	—	—

7.3 Clasificación por carga de ruptura

7.3.1 Los postes de madera se clasifican de acuerdo con su carga de ruptura a la flexión que como mínimo deben soportar (Tabla 7.3.1):

Tabla 7.3.1 - Clasificación de postes de madera, según su carga de ruptura (ANSI 05.1)

Clase	Carga horizontal	
	N	kg
1	20 020	2 042
2	16 500	1 683
3	13 300	1 356
4	10 680	1 089
5	8 450	862
6	6 670	680
7	5 430	554

7.4 Tratamientos de preservación

7.4.1 Los datos y requerimientos de diseño especificados en este capítulo se basan en el uso de pilotes tratados a presión, sometidos a tratamientos de preservación con preservadores para madera solubles en agua o en aceite especificados en las normas NMX-C-178-ONNCCE-2014 y NMX-C-322-ONNCCE-2014.

7.5 Pilotes usados en obras provisionales

7.5.1 Los datos y requerimientos de diseño especificados en este capítulo también pueden aplicarse a pilotes no tratados usados para obras provisionales o construcciones temporales, cuando se pueda garantizar que las condiciones del suelo no conducirán al deterioro de los pilotes durante el proceso de construcción.

7.6 Diseño de pilotes

7.6.1 Los pilotes de madera deberán ser diseñados para transmitir todas las cargas aplicadas al suelo o roca de soporte, y pueden ser diseñados como pilotes de punta o de fricción.

7.7 Diseño de columnas

7.7.1 *Pilotes de punta*

7.7.1.1 Un pilote de punta puede considerarse que actúa como una columna y pueden utilizarse las fórmulas simples del cálculo de esfuerzos de compresión uniaxial. En pilotes de sección transversal variable, se utilizará para el cálculo la sección transversal mínima. Donde sea necesario, deberán ser diseñados para resistir esfuerzos de tensión, debido a empujes hidrostáticos verticales (sub-presión).

7.7.2 *Pilotes de fricción*

7.7.2.1 Para un pilote de fricción, la carga última será aplicada al área de la sección transversal de un punto ubicado a 1/3 de la longitud de la parte embebida del pilote, a partir de la punta.

7.8 Porción no embebida

7.8.1 La porción de los pilotes que esté en contacto con aire, agua o suelos que no provean soporte lateral adecuado deberán ser considerados como no soportados lateralmente y diseñados como un miembro ahusado, definido en 3.3.3.

7.9 Valores especificados para pilotes de madera

7.9.1 Los valores de esfuerzo especificados para pilotes de madera de sección circular bajo duración normal de carga no excederán los valores dados en la tabla 7.9.1 y se modificarán conforme a 2.4.1.

Tabla 7.9.1 - Valores especificados en flexión y módulos de elasticidad para postes de madera[1,2]

Valores		(MPa)	(kg/cm^2)
Flexión	f'_{fu}	17.5	180
Tensión paralela a la fibra	f'_{tu}	11.8	120
Compresión paralela a la fibra	f'_{cu}	12.3	125
Compresión perpendicular a la fibra	f'_{nu}	3.9	40
Cortante paralelo a la fibra	f'_{vu}	1.5	15
Módulo de elasticidad promedio[3]	$E_{0.50}$	9860	100500
Módulo de elasticidad correspondiente al 5º percentil[3]	$E_{0.05}$	6615	67500

[1] Los valores especificados y módulos de elasticidad de la Tabla 7.9.1 aplican solamente a postes y pilotes de madera que cumplan con esta norma. Los efectos del acondicionamiento sobre los valores especificados y

módulos de elasticidad han sido tomados en cuenta en la Tabla 7.9.1 siempre que el acondicionamiento haya sido llevado a cabo dentro de los límites prescritos en esta especificación

[2] Los valores especificados representan los valores de resistencia de la fibra al nivel de la línea de tierra, con un coeficiente de variación representativo de 0.20

[3] Los valores del módulo de elasticidad corresponden al valor medio, $\boldsymbol{E_{0.50}}$ al del 5º percentil, $\boldsymbol{E_{0.05}}$ de la distribución de probabilidades de $\boldsymbol{E}$.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

8. DISEÑO ESTRUCTURAL DE POSTES

8.1 Consideraciones generales

8.1.1 Este capítulo aplica al diseño estructural de estructuras con postes; el cálculo de la capacidad de carga del suelo no se trata aquí.

8.2 Materiales

8.2.1 Los datos y requerimientos de diseño especificados aquí aplican únicamente a pilotes de madera de pino que conforman con los requerimientos de la clasificación para postes de madera de la especificación J6200-01 Postes de Madera (2018) de la Comisión Federal de Electricidad, inciso 6.2 Clasificación de defectos.

8.2.1 *Dimensiones de los postes de madera de pino*

8.2.2.1 Las dimensiones, clases, cargas de ruptura y circunferencia mínima en la base y punta de los postes de madera de pino se presentan en la Tabla 7.2.1.1.

8.3 Tratamientos de preservación

8.3.1 El diseño de postes que están en contacto con el suelo, expuestos a humedad, ventilación inadecuada, contacto con mampostería o concreto o que estén expuestos a cualquier condición que favorezca el biodeterioro, deberán ser tratados a presión, conforme a la norma NMX-C-322-ONNCCE-2014.

8.4 Diseño de postes

El diseño estructural de postes deberá estar de acuerdo con las especificaciones de esta norma. El diseño de los conectores deberá estar de acuerdo con criterios de ingeniería aceptables. Los criterios de verificación de la resistencia se basarán en la demostración experimental.

El diseño de postes deberá permitir la transmisión al suelo de todas las cargas aplicadas y deberán ser adecuados para las condiciones de suelo del sitio de la obra.

8.4.1 *Diseño a flexocompresión*

8.4.1.1 Los postes redondos se diseñarán como miembros ahusados, según se especifica en 3.3.3. Los postes deberán ser diseñados como miembros sujetos a acciones combinadas de carga axial y momento flexionante, conforme a 3.3.5.

8.4.2 *Porción embebida*

8.4.2.1 La porción del poste embebida en la tierra puede ser considerada como una columna sujeta a carga axial únicamente. Los apoyos de la cimentación deberán ser de forma cuadrada. El proyectista deberá revisar las condiciones mecánicas del suelo para verificar que cumpla con todos los requisitos de resistencia y rigidez del sitio.

8.4.3 *Valores especificados para postes de madera*

8.4.3.1 Los valores de esfuerzo especificados para postes de madera de sección circular bajo duración normal de carga no excederán los valores dados en la tabla 7.9.1 y se modificarán conforme a 2.4.

9. DEFLEXIONES

9.1 Cálculo de deflexiones

9.1.1 Las deflexiones calculadas tomando en cuenta los efectos a largo plazo no deberán exceder de los siguientes límites:

a) Para claros menores a 3.5 m, una flecha vertical igual al claro entre 240 o el claro entre 480 cuando se afecten elementos no estructurales
b) Para claros mayores a 3.5 m, una flecha vertical igual al claro entre 240 + 5 mm o el claro entre 480 + 3 mm cuando se afecten elementos no estructurales.

9.1.2 Las deflexiones de elementos tanto de madera maciza como de madera contrachapada deberán calcularse bajo las cargas de diseño, considerando un factor de carga igual a la unidad. Como módulo de elasticidad se tomará el valor promedio, $E_{0.50}$. Los efectos diferidos se calcularán multiplicando la deflexión inmediata debida a la parte de la carga que actúe en forma continua por 1.75, si la madera se instala en condición seca ($CH \leq 18$ por ciento) y por 2.0, si se instala en condición húmeda ($CH > 18$ por ciento).

9.2 Madera maciza

9.2.1 Las deflexiones inmediatas de vigas se calcularán utilizando las fórmulas usuales de mecánica de sólidos basadas en la hipótesis de un comportamiento elástico.

9.3 Madera contrachapada

9.3.1 Las deflexiones de las placas de madera contrachapada sometidas a cargas transversales a su plano, o de las vigas con alma de madera contrachapada y patines de madera maciza, deberán calcularse utilizando las fórmulas apropiadas basadas en la hipótesis de un comportamiento elástico. El módulo de elasticidad presentado en la tabla 2.2.1.e puede ser usado para todas las calidades de madera contrachapada de pino que cumplan con los requisitos de la sección 4.1. El mismo valor es aplicable independientemente de la dirección de la fibra en las chapas exteriores.

9.3.2 Para las vigas con alma de madera contrachapada, la deflexión total calculada deberá ser igual a la suma de las deflexiones debidas a momentos y debidas a cortante. Cuando se calcule la deflexión por cortante en forma separada de la deflexión por flexión el valor del módulo de elasticidad podrá incrementarse en 10 por ciento.

9.3.3 En los cálculos deberán utilizarse los valores de las propiedades efectivas de las placas. Estos valores se calcularán considerando que únicamente contribuyen a resistir las cargas las chapas con la dirección de la fibra paralela al esfuerzo principal. Los valores de las propiedades efectivas (grosor, área, módulo de sección, momento de inercia y primer momento de área) de las placas de madera contrachapada para una combinación adecuada de chapas se presentan en el Apéndice A.

9.3.4 Cuando se use cualquier otro tipo de placa, deberán calcularse los valores reales de las propiedades de la sección sin incluir las chapas con la dirección de la fibra perpendicular al esfuerzo principal, y multiplicarse estos valores por los factores *C* indicados en la tabla A.1 del Apéndice A para obtener los valores efectivos de la sección transversal.

9.3.5 Los efectos diferidos se tomarán en cuenta de la misma forma que para miembros de madera maciza.

9.4 Madera laminada

9.4.1 El módulo de elasticidad E_x, se usará para la determinación de las deflexiones debidas a flexión con respeto al eje x-x.

9.4.2 El módulo de elasticidad E_y, se usará para la determinación de las deflexiones debidas a flexión con respeto al eje y-y.

10. ELEMENTOS DE UNIÓN

10.1 Consideraciones generales

10.1.1 *Alcance*

10.1.1.1 Este capítulo proporciona procedimientos para dimensionar uniones con clavos, pernos, pijas y tableros dentadas o perforadas.

10.1.2 *Resistencia a cortante*

10.1.2.1 Cuando un elemento de unión o un grupo de elementos de unión produzca fuerza cortante en un miembro, la resistencia a cortante de diseño determinada de acuerdo con 3.2.4, se calculará con base en la dimensión d_e en lugar de d. La dimensión d_e se define como la distancia, medida perpendicularmente al eje del miembro, desde el extremo del elemento de unión o grupo de elementos de unión hasta el borde cargado del miembro.

10.2 Clavos

10.2.1 *Alcance*

10.2.1.1 Los valores de resistencia dados en esta sección son aplicables únicamente a clavos de caña lisa que se ajusten a la norma NMX-B-505-CANACERO2011.

10.2.1.2 Los valores para clavos de otras características deberán ser aprobados por la Administración.

10.2.2 *Configuración de las uniones*

10.2.2.1 Las uniones clavadas deberán tener como mínimo dos clavos.

10.2.2.2 Los espaciamientos entre clavos serán tales que se evite que la madera forme grietas entre dos clavos próximos, entre sí, o de cualquiera de los clavos a los bordes o extremos de la unión.

10.2.2.3 La longitud de penetración en el miembro principal deberá ser igual a por lo menos la mitad de la longitud del clavo.

10.2.2.4 El grosor de la pieza lateral, t_1, deberá ser igual a por lo menos un sexto de la longitud del clavo, reduciendo la resistencia de la unión de acuerdo con el factor J_{gc}.

10.2.3 *Dimensionamiento de uniones clavadas con madera maciza*

10.2.3.1 La resistencia lateral de diseño de clavos hincados perpendicularmente a la fibra deberá calcularse de acuerdo con 10.2.3.1.

10.2.3.2 La resistencia a la extracción de clavos se considerará nula en todos los casos, exceptuando lo indicado en 10.2.3.2.

10.2.3.1 *Resistencia lateral*

10.2.3.1.1 La resistencia lateral de diseño de una unión clavada, N_{ru}, deberá ser mayor que o igual a la carga actuante de diseño, y se obtendrá por medio de la expresión

$$N_{ru} = F_R N_u n \qquad (10.2.3.1.1)$$

donde:

$N_u = N_u' J_h J_d J_{gc} J_a J_{dp} J_p J_{di}$ (2.4.2)

N_u' = valor especificado de resistencia por clavo, se calcula utilizando las ecuaciones:

$N_u' = 50.53\ D^{2.01}$, para coníferas de origen nacional y extranjero (especies definidas en Tablas 2.2.2 c y 2.2.1.d)

$N_u' = 88.07\ D^{1.97}$, para Grupo I de latifoliadas

$N_u' = 80.16\ D^{1.96}$, para Grupo II de latifoliadas

$N_u' = 81.97\ D^{1.82}$, para Grupo III de latifoliadas

$N_u' = 53.94\ D^{1.83}$, para Grupo IV de latifoliadas.

D = diámetro real del clavo, mm

n = número de clavos

F_R = se tomará igual a 0.7 (tabla 2.3.1).

10.2.3.2 *Resistencia a extracción de clavos lanceros*

10.2.3.2.1 La resistencia a la extracción de clavos lanceros, T_r, se calculará con la expresión

$$T_r = 0.10\ N_{ru} \qquad (10.2.3.2.1)$$

donde:

N_{ru} deberá ser calculada de acuerdo con 10.2.4.

10.2.4 *Dimensionamiento de uniones clavadas con madera contrachapada*

10.2.4.1 La resistencia de diseño bajo cargas laterales de una unión clavada con piezas laterales de madera contrachapada, N_{ru}, deberá calcularse de acuerdo con lo indicado en 10.2.3.1 utilizando el valor de N_u' especificado en la tabla 10.2.4.1.

Tabla 10.2.4.1 - Resistencia lateral especificada para uniones con piezas laterales de madera contrachapada, N_u'

	Grosor del contrachapado	Longitud del clavo, l		N_u'
	mm	mm	plg	N (kg)
a)	Clavo de alambre estilo delgado (comunes)			
	9	51	2	392 (40)
	13, 16	64	2.5	491 (50)
	19, 21	76	3	589 (60)
b)	Clavo de alambre estilo grueso (americano)			
	9	51	2	441 (45)
	13, 16	64	2.5	540 (55)
	19, 21	76	3	638 (65)

10.3 Pernos y pijas

10.3.1 *Requisitos comunes*

10.3.1.1 *Contacto entre las piezas unidas*

10.3.1.1.1 Las uniones con pernos y pijas deberán realizarse de manera que exista contacto efectivo entre las piezas unidas. Si el contenido de humedad es superior a 18 por ciento, al efectuarse el montaje de la estructura en cuestión deberán hacerse inspecciones a intervalos no superiores a seis meses hasta verificar que los movimientos por contracciones han dejado de ser significativos. En cada inspección deberán apretarse los elementos de unión hasta lograr un contacto efectivo entre las caras de las piezas unidas.

10.3.1.2 *Agujeros*

10.3.1.2.1 Los agujeros deberán localizarse con precisión. Cuando se utilicen piezas metálicas de unión, los agujeros deberán localizarse de manera que queden correctamente alineados con los agujeros correspondientes en las piezas de madera.

10.3.1.3 *Grupos de elementos de unión*

10.3.1.3.1 Un grupo de elementos de unión está constituido por una o más hileras de elementos de unión del mismo tipo y tamaño, dispuestas simétricamente con respecto al eje de la carga.

10.3.1.3.2 Una hilera de elementos de unión está constituida por:

a) Uno o más pernos del mismo diámetro, bajo cortante simple o múltiple, colocados paralelamente a la dirección de la carga
b) Una o más pijas de las mismas características, bajo cortante simple, colocadas paralelamente a la dirección de la carga.

10.3.1.3.3 Cuando los elementos de unión se coloquen en tresbolillo y la separación entre hileras adyacentes sea menor que la cuarta parte de la distancia entre los elementos más próximos de hileras adyacentes, medida paralelamente a las hileras, las hileras adyacentes se considerarán como una sola hilera en relación con la determinación de la resistencia del grupo. Para grupos con un número par de hileras, esta regla se aplicará a cada pareja de hileras. Para grupos con un número non de hileras, se aplicará el criterio que resulte más conservador.

10.3.1.4 *Rondanas*

10.3.1.4.1 Se colocará una rondana entre la cabeza o la tuerca del elemento de unión y la madera, con las características generales dadas en la tabla 10.3.2.1.4.1 Las rondanas podrán omitirse cuando la cabeza o la tuerca del elemento se apoyen directamente sobre una placa de acero. El área de las rondanas de pernos que estén sujetos a tensión deberá ser tal que el esfuerzo de aplastamiento no sea superior a la resistencia de diseño en compresión perpendicular a la fibra de la madera calculada según la sección 3.5. Si se utilizan rondanas de acero, su grosor no deberá ser inferior a 1/10 del diámetro de rondanas circulares, ni inferior a 1/10 de la dimensión mayor de dispositivos de forma rectangular.

Tabla 10.3.1.4 - Dimensiones mínimas de rondanas para uniones con pernos y pijas

Tipo de rondana	Uso	Diámetro del perno o pija D, m	Diámetro o lado de la rondana D_0, mm	Grosor t_0, mm
Rondana circular delgada de acero	No utilizable para aplicar cargas a tensión al perno o pija	12.7	35	3
		15.9	45	4
		19.1	50	4
		22.2	60	4
		25.4	65	4
Rondana cuadrada de placa de acero	Utilizable para aplicar cargas de tensión o en uniones soldadas	12.7	65	5
		15.9	70	6
		19.1	75	6
		22.2	85	8
		25.4	90	10
Rondana circular de placa de acero	Para cualquier uso, salvo casos en que cargas de tensión produzca esfuerzos de aplastamiento excesivos en la madera	12.7	65	5
		19.1	70	6
		22.2	85	8
Rondana de hierro fundido con perfil de cimacio	Para casos en que se requiera rigidez	12.7	65	13
		15.9	75	16
		19.1	90	19
		22.2	100	22
		25.4	100	25

10.3.2 ***Requisitos particulares para pernos***

10.3.2.1 *Consideraciones generales*

10.3.2.1.1 Los datos de capacidad de pernos de las siguientes secciones son aplicables únicamente si los materiales empleados son aceros de bajo carbono especificados en la norma NMX-H-47-CANACERO (1990).

10.3.2.1.2 Los valores tabulados de capacidades corresponden a un solo plano de cortante.

10.3.2.1.3 Los agujeros para alojar los pernos deberán taladrarse de manera que su diámetro no exceda al del perno en más de 2 mm, ni sea menor que el diámetro del perno más 1 mm.

10.3.2.2 *Grosores efectivos de las piezas*

a) Piezas laterales de madera
   1) En uniones en cortante simple se tomará como grosor efectivo el menor valor del grosor de las piezas
   2) En uniones en cortante doble se tomará como grosor efectivo el menor valor de dos veces el grosor de la pieza lateral más delgada o el grosor de la pieza central
   3) La capacidad de uniones de cuatro o más miembros se determinará considerando la unión como una combinación de uniones de dos miembros.

b) Piezas laterales metálicas.

Las piezas laterales metálicas deberán tener un espesor mínimo de 3 mm. Se dimensionarán de manera que sean capaces de resistir las cargas que transmiten.

10.3.2.3 *Espaciamiento entre pernos*

10.3.2.3.1 En las figuras 10.3.2.3.1.a y 10.3.2.3.1.b se presentan las definiciones de las separaciones especificadas en este capítulo.

a) Espaciamiento entre pernos de una hilera

En hileras de pernos paralelas a la dirección de la carga, los espaciamientos mínimos, medidos desde los centros de los pernos, serán:
   1) Para cargas paralelas a la fibra, cuatro veces el diámetro de los pernos (Fig. 10.3.3.1.1.a)
   2) Para cargas perpendiculares a la fibra, el espaciamiento paralelo a la carga entre pernos de una hilera dependerá de los requisitos de espaciamiento de la pieza o piezas unidas, pero no será inferior a tres diámetros (Fig. 10.3.3.1.1.b).

b) Espaciamiento entre hileras de pernos
   1) Para cargas paralelas a la fibra, el espaciamiento mínimo deberá ser igual a dos veces el diámetro del perno (Fig. 10.3.3.1.1.a)
   2) Para cargas perpendiculares a la fibra, el espaciamiento deberá ser por lo menos 2.5 veces el diámetro del perno para relaciones entre grosores de los miembros unidos iguales a dos, y cinco veces el diámetro del perno, para relaciones iguales a seis. Para relaciones entre dos y seis puede interpolarse linealmente (Fig. 10.3.3.1.1.b)
   3) No deberá usarse una pieza de empalme única cuando la separación entre hileras de pernos paralelas a la dirección de la fibra sea superior a 125 mm.

c) Distancia a los extremos

La distancia a los extremos no deberá ser inferior a:
   1) Siete veces el diámetro del perno para miembros de maderas latifoliadas de los grupos III y IV y de coníferas en tensión (Fig. 10.3.3.1.1.a)
   2) Cinco veces el diámetro del perno para miembros de maderas latifoliadas de los grupos I y II en tensión (Fig. 10.3.3.1.1.a)
   3) El valor mayor de cuatro veces el diámetro del perno o 50 mm, para miembros en compresión, y para miembros cargados perpendicularmente a la fibra, de maderas de cualquier grupo (Fig. 10.3.3.1.1.b).

d) Distancia a los bordes

Para miembros cargados perpendicularmente a las fibras, la distancia al borde cargado será igual a por lo menos cuatro veces el diámetro del perno y la distancia al borde no cargado será igual a por lo menos el menor de los valores siguientes: 1.5 veces el diámetro del perno, o la mitad de la distancia entre hileras de pernos (Fig. 10.3.3.1.1.a y 10.3.3.1.1.b).

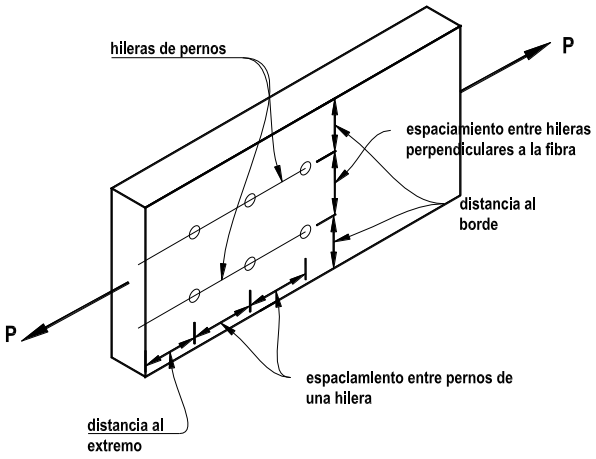


Figura 10.3.2.3.1.a - Descripción de las separaciones de los pernos en uniones con cargas paralelas a la fibra.

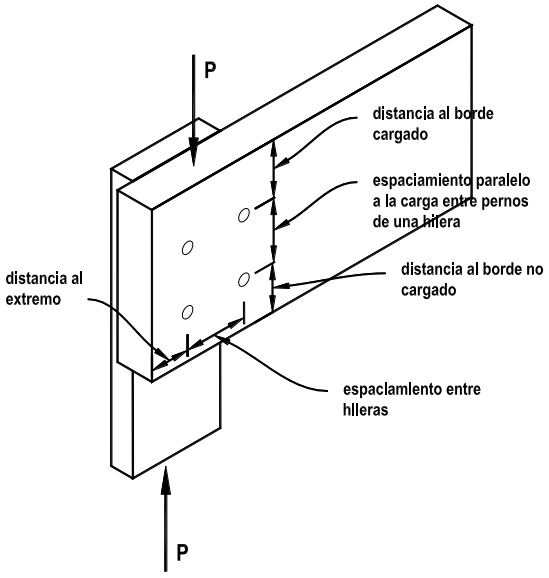


Figura 10.3.2.3.1.b Descripción de las separaciones de los pernos en uniones con cargas perpendiculares a la fibra.

10.3.3 *Resistencia de uniones con pernos*

10.3.3.1 *Resistencia lateral*

10.3.3.1.1 La resistencia lateral de diseño de una unión con pernos, P_{ru}, Q_{ru} o N_{ru}, deberá ser mayor o igual a la carga actuante de diseño y se obtendrá por medio de las siguientes expresiones:

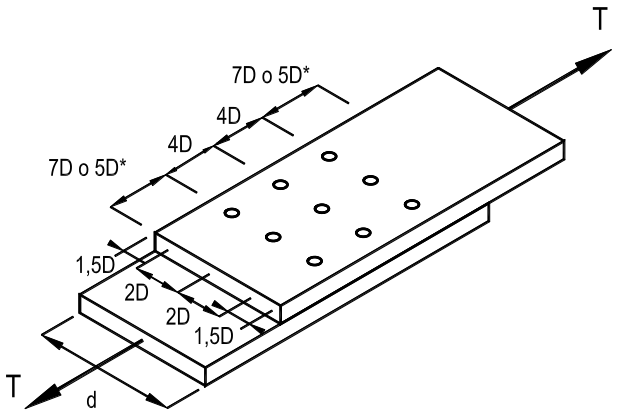


Figura 10.3.3.1.1.a - Espaciamiento entre pernos de uniones con cargas paralelas a la fibra.

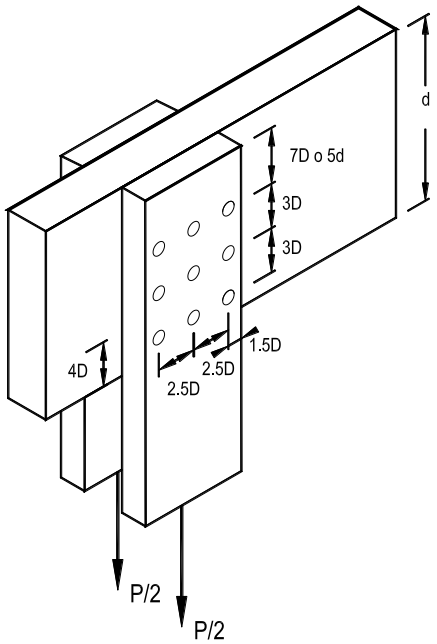


Figura 10.3.3.1.1.b - Espaciamiento entre pernos de uniones con cargas perpendiculares a la fibra.

Para carga paralela a la fibra

$$P_{ru} = F_R \, n_p \, P_{pu} \, n \qquad (10.3.3.1.1.a)$$

Para carga perpendicular a la fibra

$$Q_{ru} = F_R \, n_p \, Q_{pu} \, n \qquad (10.3.3.1.1.b)$$

Para cargas a un ángulo **θ** con respecto a las fibras

$$N_{ru} = \frac{P_{ru}\, Q_{ru}}{P_{ru}\, \text{sen}^2\theta + Q_{ru} \cos^2\theta} \qquad (10.3.3.1.1.c)$$

donde:

n_p = número de planos de cortante
P_{pu} = $P_{pu}' J_h J_g J_d$ (2.4.2)
Q_{pu} = $Q_{pu}' J_h J_g J_d$ (2.4.2)
P_{pu}' = resistencia especificada por perno para cargas paralelas a la fibra (tabla 10.3.4.3.1.a)
Q_{pu}' = resistencia especificada por perno para cargas perpendiculares a la fibra (tabla 10.3.4.3.1.b)
n = número de pernos en un grupo
F_R = se tomará igual a 0.7 (tabla 2.3.1).

10.3.3.2 *Resistencia a cargas laterales y axiales combinadas*

10.3.3.2.1 Las resistencias tabuladas corresponden a cargas que actúan perpendicularmente al eje del perno. Si el perno está sujeto a una componente paralela a su eje, deberá considerarse esta componente en su dimensionamiento. Además, deberán instalarse rondanas capaces de resistir dicha componente.

10.3.4 ***Requisitos particulares para pijas***

10.3.4.1 *Consideraciones generales*

10.3.4.1.1 Los datos de capacidad de pijas de las siguientes secciones son aplicables únicamente si los materiales empleados son aceros de bajo carbono especificados en la norma NMX-H-122-CANACERO.

10.3.4.1.2 Los valores tabulados de capacidades corresponden a una sola pija en extracción o en cortante simple.

10.3.4.2 *Colocación de las pijas en las uniones*

a) Taladros para alojar las pijas

Los taladros para alojar las pijas deberán satisfacer los siguientes requisitos:

1) El taladro guía para la caña deberá tener el mismo diámetro que la caña y su profundidad deberá ser igual a la longitud del tramo liso de ésta
2) El taladro guía para el tramo con rosca deberá tener un diámetro entre 65 y 85 por ciento del diámetro de la caña para maderas latifoliadas del grupo I, a 60 a 75 por ciento del diámetro de la caña para maderas latifoliadas del grupo II, y a 40 a 70 por ciento del diámetro de la caña para maderas de los grupos III y IV y coníferas. En cada grupo los porcentajes mayores se aplicarán a las pijas de mayor diámetro. La longitud del taladro guía será por lo menos igual a la del tramo con rosca.

b) Inserción de la pija

El tramo roscado deberá insertarse en su taladro guía haciendo girar a la pija con una llave. Para facilitar la inserción podrá recurrirse a jabón o algún otro lubricante, siempre que éste no sea a base de petróleo.

c) Espaciamientos

Los espaciamientos y las distancias a los bordes y los extremos para uniones con pijas deberán ser iguales a los especificados en 10.3.2.3 para pernos con un diámetro igual al diámetro de la caña de la pija en cuestión.

10.3.4.3 *Penetración de las pijas*

10.3.4.3.1 En la determinación de la longitud de penetración de una pija en un miembro deberá deducirse del tramo roscado la porción correspondiente a la punta.

Tabla 10.3.4.3.1.a - Valores de P_{pu}' por plano de cortante para cargas paralelas a la fibra con piezas laterales de madera en uniones con pernos, N (kg)

Diámetro perno	Grosor efectivo	Coníferas		Latifoliadas							
				Grupo I		Grupo II		Grupo III		Grupo IV	
mm	mm										
6,4	38	1432	146	2001	204	1785	182	1177	120	981	100
	64	1815	185	2305	235	2119	216	1462	149	1167	119
	87	1815	185	2305	235	2119	216	1560	159	1344	137
	mayor que 140	1815	185	2305	235	2119	216	1560	159	1344	137
9,5	38	2727	278	3816	389	3463	353	2021	206	1501	153
	64	3306	337	4719	481	4169	425	2688	274	2227	227
	87	3875	395	5072	517	4679	477	3071	313	2472	252
	mayor que 140	3993	407	5072	517	4679	477	3443	351	2972	303
12,7	38	3640	371	5866	598	4993	509	2698	275	2011	205
	64	5366	547	7348	749	6583	671	4483	457	3384	345
	87	5955	607	8518	868	7514	766	4836	493	4002	408
	140	7142	728	9064	924	8358	852	6092	621	4827	492
	mayor que 190	7142	728	9064	924	8358	852	6151	627	5307	541
15,9	38	4562	465	7348	749	6249	637	3384	345	2521	257
	64	7681	783	10713	1092	9702	989	5690	580	4238	432
	87	8603	877	11909	1214	10624	1083	7142	728	5768	588
	140	10595	1080	14205	1448	13096	1335	8417	858	6808	694
	190	11193	1141	14205	1448	13096	1335	9633	982	7917	807
	mayor que 240	11193	1141	14205	1448	13096	1335	9633	982	8319	848
19,1	38	5474	558	8819	899	7505	765	4061	414	3021	308
	64	9221	940	14852	1514	12645	1289	6838	697	5101	520
	87	11880	1211	16020	1633	14431	1471	9300	948	6926	706
	140	13881	1415	20061	2045	17638	1798	11213	1143	9212	939
	190	16147	1646	20493	2089	18904	1927	12959	1321	10359	1056
	240	16147	1646	20493	2089	18904	1927	13901	1417	11782	1201
	mayor que 290	16147	1646	20493	2089	18904	1927	13901	1417	12007	1224
22,2	38	6367	649	10251	1045	8721	889	4719	481	3522	359
	64	10722	1093	17266	1760	14695	1498	7946	810	5925	604
	87	14568	1485	20748	2115	18816	1918	10811	1102	8054	821
	140	17589	1793	24868	2535	22033	2246	14411	1469	11998	1223
	190	20326	2072	27684	2822	25535	2603	16187	1650	13116	1337
	240	21817	2224	27684	2822	25535	2603	18394	1875	14597	1488
	mayor que 290	21817	2224	27684	2822	25535	2603	18786	1915	16216	1653
25,4	38	7279	742	11733	1196	9987	1018	5405	551	5925	604
	64	12263	1250	19757	2014	16814	1714	9094	927	6779	691
	87	16667	1699	26448	2696	22857	2330	12361	1260	9212	939
	140	21994	2242	30499	3109	27193	2772	18237	1859	14823	1511
	190	24790	2527	35914	3661	31569	3218	19993	2038	16393	1671
	240	28214	2876	36248	3695	33432	3408	22288	2272	17893	1824
	mayor que 290	28557	2911	36248	3695	33432	3408	24594	2507	19689	2007

Tabla 10.3.4.3.1.b - Valores de Q_{pu}' por plano de cortante para cargas perpendiculares a la fibra con piezas laterales de madera o metal en uniones con pernos, N (kg)

Diámetro perno	Grosor efectivo	Coníferas		Latifoliadas							
				Grupo I		Grupo II		Grupo III		Grupo IV	
mm	mm										
6.4	38	804	82	1226	125	1059	108	579	59	481	49
	64	1226	125	1628	166	1501	153	853	87	706	72
	87	1285	131	1628	166	1501	153	1059	108	952	97
	mayor que 140	1285	131	1628	166	1501	153	1059	108	952	97
9.5	38	1285	131	2021	206	1756	179	873	89	706	72
	64	1942	198	2992	305	2580	263	1393	142	1177	120
	87	2502	255	3581	365	3306	337	1756	179	1452	148
	mayor que 140	2825	288	3581	365	3306	337	2335	238	2099	214
12.7	38	1717	175	2757	281	2345	239	1167	119	952	97
	64	2835	289	4238	432	3689	376	1962	200	1599	163
	87	3522	359	5415	552	4670	476	2521	257	2119	216
	140	5052	515	6406	653	5906	602	3659	373	3021	308
	mayor que 190	5052	515	6406	653	5906	602	4169	425	3757	383
15.9	38	2148	219	3453	352	2943	300	1462	149	1187	121
	64	3610	368	5690	580	4954	505	2462	251	2001	204
	87	4689	478	7073	721	6131	625	3345	341	2717	277
	140	6759	689	10045	1024	9084	926	4768	486	3963	404
	190	7917	807	10045	1024	9261	944	6151	627	5062	516
	mayor que 240	7917	807	10045	1024	9261	944	6533	666	5062	516
19.1	38	2580	263	4150	423	3532	360	1756	179	1422	145
	64	4336	442	6995	713	5945	606	2953	301	2403	245
	87	5896	601	8917	909	7779	793	4012	409	3267	333
	140	8682	885	12988	1324	11183	1140	5984	610	5013	511
	190	10850	1106	14489	1477	13371	1363	7593	774	6278	640
	240	11419	1164	14489	1477	13371	1363	9280	946	7632	778
	mayor que 290	11419	1164	14489	1477	13371	1363	9418	960	8486	865
22.2	38	2992	305	4827	492	4110	419	2040	208	1658	169
	64	5042	514	8123	828	6916	705	3434	350	2796	285
	87	6857	699	10899	1111	9398	958	4670	476	3796	387
	140	10094	1029	15451	1575	13342	1360	7289	743	6102	622
	190	12871	1312	19581	1996	17266	1760	9084	926	7554	770
	240	15421	1572	19581	1996	18060	1841	10997	1121	9074	925
	mayor que 290	15421	1572	19581	1996	18060	1841	12724	1297	10663	1087
25.4	38	3424	349	5523	563	4699	479	2335	238	1893	193
	64	5768	588	9300	948	7907	806	3934	401	3198	326
	87	7848	800	12635	1288	10752	1096	5337	544	4346	443
	140	12017	1225	18149	1850	15745	1605	8594	876	6985	712
	190	15078	1537	23377	2383	20111	2050	10732	1094	8986	916
	240	18335	1869	25624	2612	23642	2410	12861	1311	10663	1087
	mayor que 290	20189	2058	25624	2612	23642	2410	15088	1538	12439	1268

10.3.5 *Resistencia de uniones con pijas*

10.3.5.1 *Resistencia a la extracción*

a) Resistencia a tensión de la pija

La resistencia de las pijas determinadas con base en la sección correspondiente a la raíz de la rosca deberá ser igual o mayor que la carga de diseño.

b) Resistencia de pijas hincadas perpendicularmente a la fibra

La resistencia a la extracción de diseño de un grupo de pijas hincadas perpendicularmente a la fibra o determinada con la ecuación 10 3.4 deberá ser igual o mayor que la carga de diseño.

$$P_{re} = F_R\, Y_e\, l_p\, n \qquad (10.3.5.1)$$

donde:

Y_e = $Y_e' J_h\, J_d\, J_{gp}$ (2.4.2)

Y_e' = resistencia especificada de extracción por unidad de longitud de penetración calculada con las siguientes ecuaciones de acuerdo con el tipo de madera:

Para coníferas:

$$Y_e' = -0.0601D^2 + 9.322D - 22.679$$

Para latifoliadas:

Grupo I:
$$Y_e' = -0.1318D^2 + 19.566D - 0.670$$
Grupo II:
$$Y_e' = -0.0.893D^2 + 13.557D - 13.40$$
Grupo III:
$$Y_e' = -0.0697D^2 + 10.16D - 22.29$$
Grupo IV:
$$Y_e' = -0.0401D^2 + 6.679D - 26.77$$

donde:

Y_e' = resistencia especificada a la extracción de pijas, N/mm
D = diámetro de la pija, mm
l_p = longitud efectiva de penetración de la parte roscada de la pija en el miembro que recibe la punta
n = número de pijas en el grupo
F_R = se tomará igual a 0.7 (tabla 2.3.1).

c) Resistencia de pijas hincadas paralelamente a la fibra

La resistencia de pijas hincadas paralelamente a la fibra deberá tomarse igual a la mitad de la correspondiente a las pijas hincadas perpendicularmente a la fibra.

10.3.5.2 *Resistencia lateral*

a) Longitud de penetración, l_p, para el cálculo de resistencia lateral

Las longitudes máximas de penetración utilizadas en la determinación de la resistencia lateral, P_{ru} y Q_{ru} de pijas, no deberán exceder los valores dados en la tabla 10.3.5.2.

Tabla 10.3.5.2 - Valores máximos de la longitud de penetración, l_p, para cálculo de resistencia lateral

	Coníferas	Latifoliadas			
		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV
Longitud de penetración	10D	8D	9D	10D	11D

b) Pijas hincadas perpendicularmente a la fibra

La resistencia lateral de diseño de un grupo de pijas, P_{ru}, Q_{ru} o N_{ru}, deberá ser igual o mayor que el efecto de las cargas de diseño y se calcularán de acuerdo con las siguientes expresiones:

Para carga paralela a la fibra

$$P_{ru} = F_r A_1 n Y_u \qquad (10.3.5.2.a)$$

Para carga perpendicular a la fibra

$$Q_{ru} = P_{ru} J_n \qquad (10.3.5.2.b)$$

Para carga a un ángulo θ con respecto a la fibra

$$N_{ru} = \frac{P_{ru} Q_{ru}}{P_{ru} \operatorname{sen}^2\theta + Q_{ru} \cos^2\theta} \qquad (10.3.5.2.c)$$

donde:

Y_u = $Y_u' J_n J_d J_{gp} J_g$ (2.4.2)
Y_u' = valor especificado (tabla 10.3.5.2)
J_n = factor de modificación por la carga perpendicular a la fibra (tabla 2.2.20)
A_1 = superficie de apoyo de la pija, igual a $D*1_p$
n = número de pijas en un grupo
F_R = se tomará igual a 0.7 (tabla 2.3.1).

Tabla 10.3.5.2 Valores especificados de resistencia lateral para cargas paralelas a la fibra en pijas, Y_u', MPa (kg/cm²)

	Coníferas	Latifoliadas			
		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV
Y_u'	3.0 (31)	5.3 (54)	4.1 (42)	3.2 (33)	2.5 (25)

c) Pijas hincadas paralelamente a la fibra

La resistencia lateral de pijas hincadas paralelamente a la fibra deberá tomarse igual a 0.67 de los valores correspondientes para pijas hincadas perpendicularmente a la fibra. No es aplicable el factor de incremento por pieza lateral metálica, J_{gp}.

10.4 Uniones con placas dentadas o perforadas

10.4.1 *Consideraciones generales*

10.4.1.1 Se entiende por uniones con placas dentadas o perforadas, uniones a base de placas de pequeño calibre en las que la transferencia de carga se efectúa por medio de dientes formados en las placas o por medio de clavos.

10.4.1.2 Las placas deberán ser de lámina galvanizada con las propiedades mínimas indicadas en la norma NMX-B-009-CANACERO-1996 “Láminas de acero al carbón galvanizadas por el proceso de inmersión en caliente para uso general”.

10.4.1.3 Las uniones deberán detallarse de manera que las placas en los lados opuestos de cada unión sean idénticas y estén colocadas en igual posición.

10.4.1.4 Cuando se trate de placas clavadas deberá entenderse el término “clavo” en lugar de “diente”.

10.4.1.5 Para que sean aplicables las reglas de dimensionamiento de las siguientes secciones deberán satisfacerse las siguientes condiciones:

a) Que la placa no se deforme durante su instalación
b) Que los dientes sean perpendiculares a la superficie de la madera
c) Que la madera bajo las placas no tenga defectos ni uniones de “cola de pescado”
d) Que el grosor mínimo de los miembros unidos sea el doble de la penetración de los dientes.

10.4.2 *Dimensionamiento*

10.4.2.1 El dimensionamiento de uniones a base de placas dentadas o perforadas podrá efectuarse por medio de cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) Demostrando experimentalmente que las uniones son adecuadas, mediante pruebas de los prototipos de las estructuras en que se utilicen dichas uniones. Las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los lineamientos que establezca la Administración
b) Determinando las características de las placas requeridas de acuerdo con las capacidades de las placas obtenidas por medio de las pruebas que especifique la Administración.

10.5 Uniones con bambú

10.5.1 Para las uniones en estructuras de bambú no se detalla un método de diseño por carecer, en el país, de datos suficientes que permitan diseñar de manera segura. Para estas estructuras se utilizan tres tipos básicos de uniones denominados P, Q y T las cuales se ilustran en las figuras 10.5.1.1.a, 10.5.1.1.b y 10.5.1.1.c. Para su utilización en estructuras se deben tomar las precauciones pertinentes en cuanto a la calidad del material, principalmente el bambú el cual no debe presentar rajaduras, ataque de insectos ni indicios de pudrición.

10.5.2 Además de los tres tipos de unión anteriores se puede usar cualquier otra solución siempre y cuando se realicen ensayos para tener información mínima sobre su comportamiento y respaldar su diseño.

10.5.1 *Dimensionamiento*

10.5.1.1 El dimensionamiento de uniones con bambú podrá efectuarse demostrando experimentalmente que las uniones son adecuadas, mediante pruebas, que deberán realizarse de acuerdo con los lineamientos que establezca la Administración y deben ser autorizados por ella.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

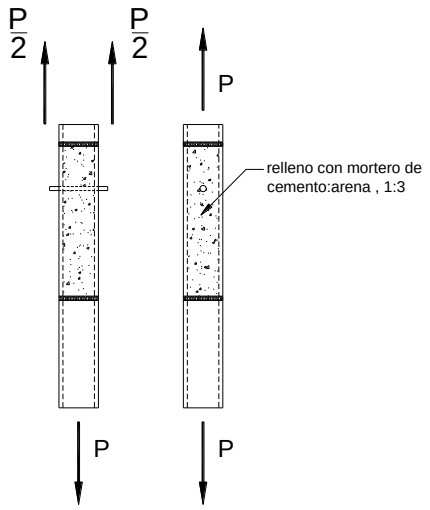


Figura 10.5.1.1.a - Unión de bambú con cargas a tensión paralelas a la fibra, tipo P.

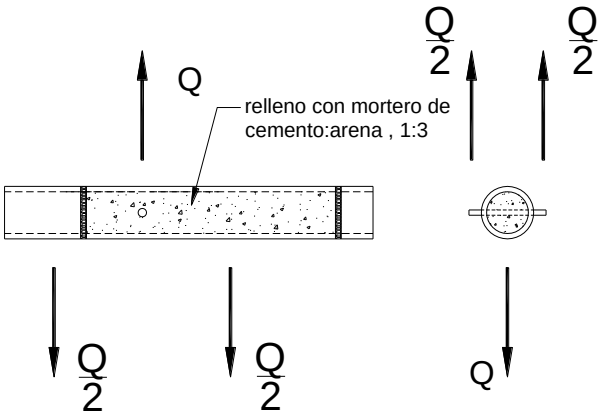


Figura 10.5.1.1.b - Unión de bambú con cargas a tensión perpendiculares a la fibra, tipo Q.

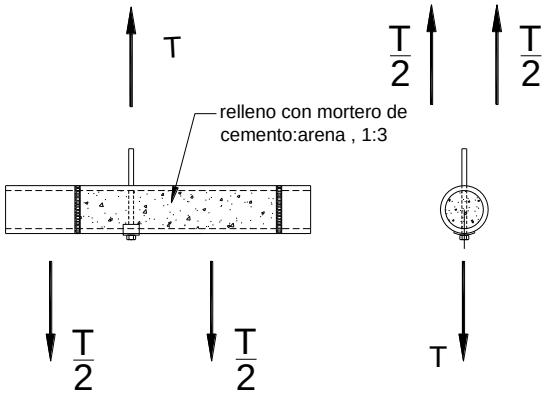


Figura 10.5.1.1.c - Unión de bambú con cargas a compresión perpendiculares a la fibra, tipo T.

11. EJECUCIÓN DE OBRAS

11.1 Consideraciones generales

11.1.1 Las indicaciones dadas en esta sección son condiciones necesarias para la aplicabilidad de los criterios de diseño dados en estas Normas.

11.1.1.2 Cuando la madera y el bambú se usen como elemento estructural, deberán estar exentos de infestación activa de agentes biológicos como hongos e insectos. Se permitirá cierto grado de ataque por insectos, siempre que estos hayan desaparecido al momento de usar la madera o el bambú en la construcción. No se admitirá madera ni bambú con pudrición en ningún estado de avance.

11.1.1.3 Se podrá usar madera de coníferas o de latifoliadas que estén clasificadas para su uso estructural y el bambú con lo establecido en el Apéndice B.

11.2 Normas de calidad

11.2.1 La calidad de la madera de coníferas se regirá por la norma NMX-C-239-ONNCCE-2014. Para madera de especies latifoliadas deberá utilizarse norma NMX-C-409-ONNCCE-1999.

11.3 Contenido de humedad

11.3.1 Antes de la construcción, la madera y el bambú deberán secarse a un contenido de humedad apropiado y tan cercano como sea práctico al contenido de humedad en equilibrio promedio de la región en la cual estará la estructura.

11.3.1.1 La tabla 11.3.1 indica la relación existente entre humedad relativa, temperatura del bulbo seco y contenido de humedad en equilibrio de la madera maciza de coníferas. Los valores de contenido de humedad en equilibrio para madera contrachapada, para madera maciza de latifoliadas y para bambú, se calculan utilizando los datos de esta tabla tal como se indica al pie de esta.

11.3.1.2 Si el contenido de humedad de la madera o el bambú excede el límite indicado en estas Normas para la madera seca (18 por ciento), el material solamente podrá usarse si el riesgo de pudrición en el tiempo que dure el secado es eliminado.

Tabla 11.3.1.2 - Contenido de humedad en equilibrio de la madera maciza de coníferas[1] de acuerdo con la humedad relativa y la temperatura de bulbo seco

Humedad relativa, %	Rango de temperatura del bulbo seco, grados K (°C)	Contenido de humedad en equilibrio ± 0.5 (%)
45	273 a 313 (0 a 40)	8.3
50	273 a 313 (0 a 40)	9.1
55	273 a 313 (0 a 40)	10.0
60	273 a 313 (0 a 40)	10.8
65	273 a 313 (0 a 40)	11.8
70	273 a 313 (0 a 40)	12.9
72	273 a 313 (0 a 40)	14.2
75	273 a 313 (0 a 40)	15.8
80	273 a 313 (0 a 40)	17.8
mayor que 80	273 a 313 (0 a 40)	20.3

[1] Los valores de contenido de humedad en equilibrio para madera contrachapada y madera maciza de latifoliadas son aproximadamente 2 por ciento más bajos que los dados en la tabla.

11.3.1.3 Todos los materiales que se usen estructuralmente dentro del alcance de esta norma deben ser almacenados y protegidos apropiadamente, contra cambios en su contenido de humedad y daño mecánico, de tal manera que siempre satisfagan los requerimientos de la clase estructural especificada.

11.4 Protección a la madera

11.4.1 Se cuidará que los materiales para uso estructural dentro del alcance de esta norma estén debidamente protegidos contra cambios de humedad, insectos, hongos, y fuego durante toda la vida útil de la estructura. Podrá protegérseles ya sea por medio de tratamientos químicos, recubrimientos apropiados, o prácticas de diseño y construcción adecuadas.

11.4.2 Los preservadores solubles en agua o en aceite utilizados en la preservación de madera destinada a la construcción deberán cumplir con las especificaciones de la norma NMX-C-178-ONNCCE-2014.

11.4.3 Cuando se usen tratamientos a presión deberá cumplirse con la clasificación y requisitos de penetración y retención de acuerdo con el uso y riesgo esperado en servicio indicado por la norma NMX-C-322-ONNCCE-2014.

11.5 Pendiente mínima de los techos

11.5.1 La superficie de los techos deberá tener una pendiente mínima de 5 por ciento hacia las salidas del drenaje para evitar la acumulación de agua de lluvia. Deberán revisarse periódicamente estas salidas para mantenerlas libres de obstrucciones.

11.6 Tolerancias

11.6.1 Las tolerancias en las dimensiones de la sección transversal de un miembro de madera aserrada deberán conformar con los requerimientos prescritos en la norma NMX-C-224-ONNCCE-2001. Cuando se utilicen miembros de dimensiones distintas a las especificadas en la norma, las dimensiones de la sección transversal de un miembro no serán menores que las de proyecto en más de 3 por ciento.

11.7 Transporte y montaje

11.7.1 El ensamblaje de estructuras deberá llevarse a cabo en tal forma que no se produzcan esfuerzos excesivos en la madera, placas de madera o bambú no considerados en el diseño. Los miembros torcidos o rajados más allá de los límites tolerados por las reglas de clasificación deberán ser reemplazados. Los miembros que no ajusten correctamente en las juntas deberán ser reemplazados. Los miembros dañados o aplastados localmente no deberán ser usados en la construcción.

11.7.2 Deberá evitarse sobrecargar, o someter a acciones no consideradas en el diseño a los miembros estructurales, durante almacenamiento, transporte y montaje, y esta operación se hará de acuerdo con las recomendaciones del proyectista.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

12. RESISTENCIA AL FUEGO

12.1 Medidas de protección contra fuego

12.1.1 *Especificaciones de diseño en relación con protección contra el fuego en viviendas de madera*

12.1.1.1 Las especificaciones de diseño relacionadas con esta sección deberán tomar como base las indicaciones de la NTC-Proyecto Arquitectónico, 4.2 Resistencia al fuego y confinamiento.

12.1.2 *Determinación de la resistencia al fuego de los elementos constructivos*

12.1.2.1 La determinación de la resistencia al fuego de los muros y cubiertas deberá hacerse de acuerdo con lo especificado en la norma NMX-C-307-ONNCCE-2009.

12.1.3 *Características de quemado superficial de los materiales de construcción*

12.1.3.1 Las características de quemado superficial de los materiales utilizados como recubrimiento se deberán determinar de acuerdo con lo indicado en la norma mexicana NMX-C-294 (1980) o las normas extranjeras ASTM E84 /UL 723.

12.1.4 *Dimensiones y recubrimientos contra fuego*

12.1.4.1 Protección de pisos contra fuego. Los ensambles de pisos que no se requiere en alguna otra parte de este reglamento que sean clasificadas con respecto a su resistencia al fuego, deberán ser provistos con una membrana de tablero de yeso de 12 mm de espesor, membrana de tablero de madera estructural de 16 mm de espesor, o el equivalente en la parte inferior de los miembros del entramado del piso. Las penetraciones o aberturas para ductos, ventilas, contactos eléctricos, lámparas, dispositivos, luminarias, alambres, bocinas, drenaje, tubería y aberturas similares o penetraciones serán permitidos.

12.1.4.2 Construcción de muros protegidos. La madera contrachapada para forro o revestimiento de muros en combinación con revestimiento de yeso y tableros para muro sobre pies derechos se reconoce por los reglamentos internacionales y extranjeros como muros exteriores de carga con una hora de resistencia al fuego. Un ejemplo típico es madera clasificada estructuralmente sobre revestimiento de yeso Tipo X de 16 mm de espesor adherido a pies derechos de 38 mm nominales de grosor a 41 cm o 61 cm centro a centro. La clasificación de resistencia al fuego para muros exteriores aplica solamente al lado interior del muro cuando la separación a la línea de la colindancia es mayor a 3.05 m.

12.1.4.3 Los ensambles de muro protegidos clasificados para fuego calificarán para la clasificación de una hora si se añaden otros materiales sobre los materiales resistentes al fuego. Por ejemplo, tableros de madera contrachapada clasificada estructuralmente sobre forro traslapado puede añadirse al exterior de un muro clasificado sin afectar la calificación. También se permite el uso de madera contrachapada clasificada estructuralmente entre la protección al fuego y los pies derechos de madera.

12.1.4.4 Cubiertas para techo clasificadas para fuego. La clasificación para resistencia al fuego de materiales para techo está listada como Clase A, B, o C en orden descendente de la protección al fuego proporcionada. Los tableros no tratados de madera contrachapada clasificada estructuralmente se reconocen como un sustrato para cubiertas estructurales de techo para cubiertas de techo clasificadas. Para requerimientos individuales, vea el Directorio U.L. de Materiales y Sistemas para Techo.

12.1.4.5 Madera laminada estructural clasificada para fuego. La resistencia al fuego de un miembro estructural se mide por el tiempo que puede soportar su carga de diseño durante un fuego. Una viga o columna expuesta dimensionada para una resistencia al fuego mínima de una hora soportará su carga de diseño completa cuando menos por una hora conforme a las condiciones de prueba de fuego la norma ASTM E119, que simulan un fuego real.

12.1.4.6 Vigas. Para adaptar las vigas laminadas para una clasificación por fuego de una hora, el arreglo básico se modifica reemplazando una lámina del centro o interior de la viga por una lámina de tensión adicional.

12.1.4.7 Columnas. Las columnas generalmente no necesitan un arreglo especial para calificar para una clasificación de resistencia al fuego de una hora, pero pueden requerir una sección mayor, conforme a 12.1.4.8.

12.1.4.8 El cálculo de la habilidad de una viga o columna de madera laminada sujeta a la acción del fuego en tres o cuatro caras, se efectúa con las ecuaciones siguientes:

a) Para vigas:

Fuego en tres caras

$$t = ZB\left(4 - \frac{B}{D}\right) \qquad (12.1.4.8.a)$$

Fuego en cuatro caras

$$t = ZB\left(4 - \frac{2B}{D}\right) \qquad (12.1.4.8.b)$$

b) Para columnas:

Fuego en tres caras

$$t = ZB\left(3 - \frac{B}{2D}\right) \qquad (12.1.4.8.c)$$

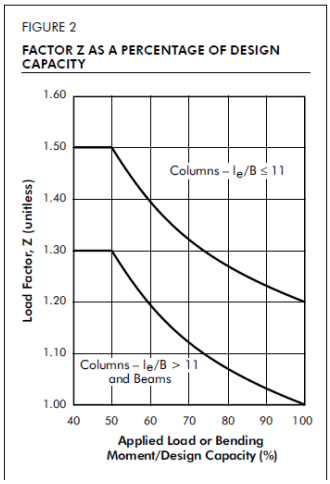
Fuego en cuatro caras

$$t = ZB\left(3 - \frac{B}{2D}\right) \qquad (12.1.4.8.d)$$

Donde:

t = resistencia al fuego, minutos
Z = factor de compensación de carga parcial, que es una función aplicada a la capacidad de diseño
B = ancho de una viga o la dimensión más pequeña de una columna, cm
D = espesor de una viga o la dimensión más grande de la columna, cm.

Comentario:
Este cálculo se basa en metodologías descritas en la referencia IBC 2009 Sección 721.6. El valor de Z se puede obtener de la gráfica adjunta:



Factor Z para cálculo de resistencia al fuego de elementos laminados de madera

12.1.4.9 En adición a las especificaciones descritas en esta capitulo, se deberán satisfacer las especificaciones de los métodos indicados en el Capítulo 4 de la NTC-Proyecto Arquitectónico, las que resulten mayores.

12.1.4.10 Se aceptará obtener las dimensiones, espesores y recubrimientos de elementos estructurales por cualquier otro método a satisfacción del Director y, en su caso, del Corresponsable. En todos los casos, no deberán ofrecer protección menor la requerida en este Capítulo 6 a 8, así como en el Capítulo 4 de la NTC-Proyecto Arquitectónico.

Comentario:

a) Para la revisión por fuego, en esta versión de la Norma se requiere el cumplimiento de dimensiones (de vigas y columnas, por ejemplo), de espesores (de sistemas de piso y techo), así como del espesor del recubrimiento de los elementos estructurales con objeto de satisfacer el número de horas mínimo de exposición al fuego que permita proteger la vida de los ocupantes.

b) Debería anotarse que estas disposiciones para membranas protectoras contra el fuego aplican no solamente a los pisos con viguetas I, sino a todos los ensambles de pisos residenciales, incluyendo armaduras de piso, armazones de acero de calibre ligero y madera de 1-1/2 pulgada de grueso y madera estructural compuesta con dimensión nominal menor a 2 pulgadas por 10 pulgadas. Estas serán efectivas cuando sean adoptadas por la jurisdicción local. El diseñador del proyecto consultará con la jurisdicción local para los requerimientos del reglamento.

Adicionalmente a la protección prescrita de tablero de yeso de 12 mm o tablero de madera estructural de 16 mm, la publicación Reporte de Sistema APA SR-405, Protección Contra Fuego de Pisos Construidos con Viguetas I de Madera Prefabricadas que Cumplan con el Reglamento Internacional Residencial provee métodos protectores prescriptivos para vigas I de madera de ingeniería que han demostrado equivalencia a la Excepción 4 del IRC 2018 Sección R302.13 de acuerdo con los requerimientos de ICC-ES AC14.

c) Estos y otros ensambles adicionales que cumplen con los requerimientos de protección contra el fuego de IRC se detallan en el Reporte de Sistema APA SR-405, disponible para descarga gratuita en el sitio de APA, www.apawood.org.

12.2 Diseño de elementos estructurales y ejecución de uniones

12.2.1 *Diseño de elementos estructurales aislados*

12.1.2.1 La determinación de la resistencia al fuego de los muros y cubiertas deberá hacerse de acuerdo con los métodos establecidos en el capítulo 4 de la NTC Proyecto Arquitectónico o en el capítulo 16 de la norma extranjera *National Design Specification for Wood Construction (NDS)*.

Comentario:

Las vigas y columnas de madera laminada pueden adaptarse a una clasificación para el fuego de una hora de acuerdo con los procedimientos de diseño prescritos en las NDS, Capítulo 16. Las vigas y columnas laminadas deben ser del tamaño suficiente y capacidad para soportar las cargas aplicadas de acuerdo con las provisiones de diseño de la NDS Capítulo 16.

Como con todos los entramados estructurales, las especificaciones finales de miembros diseñados para tener una resistencia al fuego de una hora deberían ser verificadas cuidadosamente por un ingeniero o arquitecto profesional para asegurar el cumplimiento con todos los reglamentos de construcción.

El uso de retardantes para fuego impregnados a presión no es recomendado para maderas laminadas.

12.2.2 *Ejecución de uniones*

12.2.2.1 Cuando se diseñe una estructura con juntas que transfieran momentos o fuerzas concentradas importantes de un elemento a otro, se deberá tener especial cuidado en el comportamiento de dichas juntas, ya que, como efecto de elevadas temperaturas, pueden presentarse asentamientos o plastificación parcial o total de los elementos de unión que causen redistribución de cargas.

12.2.2.2 Conectores de metal. En las estructuras que usan madera laminada clasificada para una hora, los conectores de soporte metálicos y sujetadores también deben ser diseñados para alcanzar una clasificación por fuego de una hora. El tablero de yeso (Tipo X) clasificado por fuego, una cobertura de madera de 12 mm de espesor o cualquier barniz aprobado para clasificación de una hora proveen la protección necesaria.

APÉNDICE A. PROPIEDADES EFECTIVAS DE LA SECCIÓN PARA UNA SERIE DE COMBINACIONES ADECUADAS DE CHAPAS PARA PLACAS DE MADERA CONTRACHAPADA.

A.1. Aplicación

A.1.1 En este apéndice se presentan las propiedades efectivas de la sección que pueden ser utilizadas en el diseño estructural con placas de madera contrachapada.

A.1.2 Las placas de madera contrachapada pueden ser fabricadas con un número de combinaciones diferentes de chapas, para cada uno de los diversos grosores nominales de las placas. Se entiende por grosor nominal, la designación comercial del grosor de las placas o de las chapas. El grosor real de las placas puede variar ligeramente, dependiendo de la tolerancia en manufactura y la combinación de chapas empleada.

A.1.3 Para determinar las propiedades de las diferentes secciones incluidas en este apéndice se consideraron chapas con grosores nominales comerciales disponibles en México actualmente. Se incluyen únicamente las cuatro combinaciones que se estima son más convenientes para el uso estructural, de los seis grosores nominales comerciales más comúnmente producidos en el país.

A.1.4 Las propiedades de la sección dadas en la tabla A.3 son para diseños realizados de acuerdo con las especificaciones de estas Normas y para placas de madera contrachapada de una calidad y comportamiento estructural que cumplan con los requisitos de la sección 4.1 de las mismas.

A.2. Propiedades de la sección

A.2.1 Las propiedades de la sección incluidas en la tabla A.3 para flexión, tensión, compresión y cortante en el plano de las chapas se calcularon considerando únicamente las chapas con la fibra paralela a la dirección del esfuerzo. Para tomar en cuenta la contribución de las chapas con la dirección de la fibra perpendicular al esfuerzo, se multiplicaron los valores de las propiedades así obtenidos por las constantes *C* de la tabla A.1. Para los cálculos de resistencia a cortante a través del grosor deberá utilizarse el área total de la sección transversal de la placa de madera contrachapada.

A.2.2 El cálculo de las propiedades de esta sección se realizó utilizando el siguiente procedimiento:

A.2.2.1 La suma de los grosores nominales de las chapas para una combinación particular se disminuyó en 0.8 mm en forma simétrica, para tener en cuenta las tolerancias en grosor comunes en procesos de fabricación con control de calidad adecuado. Al valor del grosor disminuido se le llama grosor neto. Para las placas con la fibra en las chapas exteriores paralelas al esfuerzo se consideró que las chapas con menor grosor eran las exteriores. Para las placas con la fibra en las chapas exteriores perpendicular al esfuerzo, se tomaron como grosores disminuidos, los de las chapas transversales contiguas a las exteriores. En ambos casos el cálculo resulta en la condición más conservadora.

Tabla A.1 Valores de C para obtener las propiedades efectivas de las placas de madera contrachapada

Número de chapas	Orientación	Módulo de sección	Momento de inercia
3 chapas	90°	2.0	1.5
4 chapas y más	90°	1.2	1.2
Todas las chapas	0°	1.0	1.0

A.2.2.2 Los grosores de las chapas consideradas se mantuvieron dentro de los siguientes límites:

Tabla A.2 Límites en grosores de chapas

1)	Grosor mínimo de chapa	2.5 mm (excepto como se indica en 4, 5 y 6)
2)	Grosor máximo de chapas exteriores	3.2 mm (excepto como se indica en 7)
3)	Grosor máximo de chapas interiores	6.4 mm
4)	Chapas transversales que pueden usarse en placas con 5 chapas de 12 mm de grosor	2.1 mm
5)	Cualquier chapa que se desee en placas con 5 chapas con grosor menor que 12 mm	1.6 mm
6)	Chapas centrales en placas de 5 chapas	1.6 mm
7)	Las placas de 5 chapas con 19 mm de grosor nominal deberán tener todas las chapas del mismo grosor	4.0 mm

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla A.3 Grosores de las chapas y propiedades efectivas de la sección para placas de madera contrachapada sin pulir

a) Propiedades de la sección por un metro de ancho cuando las chapas exteriores son paralelas al esfuerzo

Grosor nominal	Número de chapas	Grosor de las chapas			Grosor neto	Grosor efectivo	Área efectiva	Módulo de sección efectivo	Momento de inercia efectivo	Constante para cortante por flexión
		Chapas exteriores	Chapas transversales	Centros	T	t_p	A_1	S_1	I_1	$I\,b/Q$
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm² (cm²)	mm³ (cm³)	mm⁴ (cm⁴)	mm² (cm²)
9	3	3.18	2.54	—	8.10	4.3	4 286 (42.86)	8 570 (8.57)	32 000 (3.20)	5 611 (56.11)
9	3	3.18	3.18	—	8.74	5.6	5 566 (55.66)	12 140 (12.14)	53 100 (5.31)	6 396 (63.96)
9	5	3.18	1.59	2.54	8.10	4.9	4 926 (49.26)	7 440 (7.44)	30 200 (3.02)	6 117 (61.17)
9	3	2.12	2.12	1.59	9.27	5.0	5 036 (50.36)	10 850 (10.85)	50 300 (5.03)	7 377 (73.77)
12	5	3.18	6.35	—	11.90	5.6	5 566 (55.66)	20 080 (20.08)	119 700 (11.97)	9 416 (94.16)
12	5	2.54	2.54	1.59	10.95	5.9	5 874 (58.74)	15 550 (15.55)	85 200 (8.52)	8 730 (87.30)
12	5	2.54	2.12	2.54	11.06	6.8	6 826 (68.26)	15 960 (15.96)	88 300 (8.83)	8 519 (85.19)
12	5	3.18	2.12	1.59	11.39	7.2	7 156 (71.56)	18 810 (18.81)	107 200 (10.72)	8 711 (87.11)
16	5	2.54	3.18	3.97	14.61	8.3	8 256 (82.56)	23 750 (23.75)	173 600 (17.36)	11 318 (113.18)
16	5	2.54	3.97	2.54	14.76	6.8	6 826 (68.26)	23 530 (23.53)	173 700 (17.37)	12 123 (121.23)
16	5	3.18	3.97	1.59	15.08	7.2	7 156 (71.56)	28 470 (28.47)	214 900 (21.49)	12 315 (123.15)
16	5	3.18	3.97	3.18	15.08	8.7	8 746 (87.46)	28 810 (28.81)	217 600 (21.76)	11 818 (118.18)
19	5	3.97	3.97	3.97	19.05	11.1	11 116 (111.16)	46 290 (46.29)	441 100 (44.11)	14 886 (148.86)
19	7	2.54	2.54	3.18	18.26	10.6	10 646 (106.46)	36 960 (36.96)	337 600 (33.76)	14 886 (148.86)
19	7	2.54	3.18	2.54	18.90	9.4	9 366 (93.66)	36 710 (36.71)	347 000 (34.70)	13 756 (137.56)
19	7	3.18	2.54	3.18	19.54	11.9	11 926 (119.26)	46 250 (46.25)	452 000 (45.20)	13 941 (139.41)
22	5	2.54	5.56	5.56	20.95	9.8	9 846 (98.46)	37 740 (37.74)	395 600 (39.56)	16 461 (164.61)
22	5	3.18	4.76	6.35	21.43	11.9	11 916 (119.16)	47 500 (47.50)	509 100 (50.91)	16 424 (164.24)
22	7	3.18	2.54	3.97	21.12	13.5	15 306 (153.06)	53 620 (53.62)	566 400 (56.64)	14 731 (147.31)
22	7	2.54	3.97	2.54	21.27	9.4	9 366 (93.66)	42 340 (42.34)	450 500 (45.05)	15 657 (156.57)
25	5	3.18	6.35	6.35	24.61	11.9	11 916 (119.16)	55 920 (55.92)	688 300 (68.83)	14 930 (194.30)
25	7	2.54	4.76	3.18	24.92	10.6	10 646 (106.46)	57 230 (57.23)	663 400 (66.34)	17 913 (179.13)
25	7	3.18	3.97	3.18	23.83	11.9	11 926 (119.26)	59 320 (59.32)	707 000 (70.70)	17 386 (173.86)
25	7	3.18	3.18	4.76	24.62	15.1	15 086 (150.86)	67 860 (67.86)	835 500 (83.55)	16 951 (169.51)

Tabla A.3 (cont.) Grosores de las chapas y propiedades efectivas de la sección para placas de madera contrachapada sin pulir

b) Propiedades de la sección por un metro de ancho cuando las chapas exteriores son perpendiculares al esfuerzo

Grosor nominal	Número de chapas	Grosor de las chapas			Grosor neto T	Grosor efectivo t_p	Área efectiva	Módulo de Sección efectivo	Momento de inercia efectivo	Constante para cortante por flexión
		Chapas exteriores	Chapas transversales	Centros			A_1	S_1	I_1	$I\,b/Q$
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm² (cm²)	mm³ (cm³)	Mm⁴ (cm⁴)	mm² (cm²)
9	3	3.18	2.54	—	8.10	1.7	1 746 (17.46)	1 520 (1.52)	700 (0.07)	—
9	3	3.18	3.18	—	8.74	2.4	2 386 (23.86)	2 850 (2.85)	1 700 (0.17)	—
9	5	3.18	1.59	2.54	8.10	2.4	2 386 (23.86)	4 190 (4.19)	10 300 (1.03)	4 632 (46.32)
9	3	2.12	2.12	1.59	9.27	3.4	3 446 (34.46)	4 910 (4.91)	12 400 (1.24)	4 334 (43.34)
12	5	3.18	6.35	—	11.90	5.6	5 555 (55.55)	15 430 (15.43)	21 400 (2.14)	—
12	5	2.54	2.54	1.59	10.95	4.3	4 286 (42.86)	6 770 (6.77)	19 900 (1.99)	4 972 (49.72)
12	5	2.54	2.12	2.54	11.06	3.4	3 446 (34.46)	5 520 (5.52)	19 800 (1.98)	5 394 (53.94)
12	5	3.18	2.12	1.59	11.39	3.4	3 446 (34.46)	4 910 (4.91)	12 400 (1.24)	4 334 (43.34)
16	5	2.54	3.18	3.97	14.61	5.6	5 566 (55.66)	16 880 (16.88)	80 500 (8.05)	8 563 (85.63)
16	5	2.54	3.97	2.54	14.76	7.1	7 146 (71.46)	18 430 (18.43)	89 200 (8.92)	8 171 (81.71)
16	5	3.18	3.97	1.59	15.08	7.1	7 146 (71.46)	15 170 (15.17)	66 300 (6.63)	7 185 (71.85)
16	5	3.18	3.97	3.18	15.08	5.6	5 566 (55.66)	14 560 (14.56)	63 700 (6.37)	7 675 (76.75)
19	5	3.97	3.97	3.97	19.05	7.1	7 146 (71.46)	23 590 (23.59)	131 100 (13.11)	9 729 (97.29)
19	7	2.54	2.54	3.18	18.26	6.8	6 826 (68.26)	24 330 (24.33)	160 400 (16.04)	12 692 (126.92)
19	7	2.54	3.18	2.54	18.90	8.7	8 746 (87.46)	30 550 (30.55)	211 200 (21.12)	12 697 (126.97)
19	7	3.18	2.54	3.18	19.54	6.8	6 826 (68.26)	24 330 (24.33)	160 400 (16.04)	12 692 (126.92)
22	5	2.54	5.56	5.56	20.95	16.3	10 326 (103.26)	48 310 (48.31)	383 700 (38.37)	13 862 (138.62)
22	5	3.18	4.76	6.35	21.43	8.7	8 726 (87.26)	42 060 (42.06)	317 100 (31.71)	13 666 (136.66)
22	7	3.18	2.54	3.97	21.12	6.8	6 826 (68.26)	23 530 (23.53)	208 500 (20.85)	14 547 (145.47)
22	7	2.54	3.97	2.54	21.27	11.1	11 116 (111.16)	44 080 (44.08)	357 000 (35.70)	14 558 (145.58)
25	5	3.18	6.35	6.35	24.61	11.9	11 906 (119.06)	63 850 (63.85)	582 800 (58.28)	15 916 (159.16)
25	7	2.54	4.76	3.18	24.92	13.5	13 486 (134.86)	66 000 (66.00)	655 000 (65.50)	17 891 (178.91)
25	7	3.18	3.97	3.18	23.83	11.1	11 116 (111.16)	46 190 (4619)	429 800 (42.98)	16 031 (160.31)
25	7	3.18	3.18	4.76	24.62	8.7	8 746 (87.46)	44 650 (44.65)	407 900 (40.79)	17 880 (178.80)

APÉNDICE B. CLASIFICACIÓN DEL BAMBÚ ESTRUCTURAL.

B.1. Alcance

B.1.1 El bambú para fines estructurales debe cumplir con un mínimo de requisitos de calidad para garantizar la seguridad de las construcciones.

B.1.2 Se puede usar cualquier especie de las presentadas en la tabla 2.9 que son aquellas para las que se han obtenido valores de diseño resultados de experimentos con muestras nacionales, para cualquier otra especie que no aparezca en la tabla, sus valores de diseño deberán determinarse experimentalmente con una base estadística robusta y de acuerdo con lo establecido en normas internacionales para ensayos con este material.

B.2. Especificaciones para bambú de uso estructural

a) La edad del bambú estructural debe ser entre 4 y 6 años o la edad que aplique en particular para cada especie
b) Los culmos no deberán tener una desviación longitudinal (arqueamiento) mayor a 0.33 % de la longitud del elemento
c) Las piezas de bambú no deberán presentar una conicidad mayor a 1%
d) La suma total de las grietas, considerándose estás como separaciones de las fibras en todo el grosor de la pared del culmo, en el elemento no deberá exceder el 50 % de la longitud total del mismo
e) La longitud total permisible de la grieta más larga no debe ser mayor del 30 %
f) Los miembros con grietas permitidas deben colocarse de manera tal que las grietas estén en las zonas a compresión o a tensión, pero nunca en el eje neutro, en los puntos en donde se presente el cortante máximo.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

APÉNDICE C. PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE VIGAS DE MADERA LAMINADA DE CONÍFERAS

C.1 Para el cálculo de los elementos laminados se podrán usar los valores de las propiedades geométricas del Apéndice C. Para otras configuraciones deberán hacerse los cálculos de acuerdo con el método de la sección transformada. Utilizando los valores del módulo de elasticidad correspondientes a cada una de las láminas de la configuración seleccionada.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla C.1 Propiedades geométricas de vigas de madera laminada[1]

Clase estructural	Secciones						
	Ancho	Peralte	No. láminas	***d/b***	Área	Módulo de sección	Momento de Inercia
	b	***d***			***A***	***S***	***Ix-xx***
	mm	mm	n		mm^2x10^3	mm^3x10^3	mm^4x10^6
24F	89	225	6	2.53	20.03	737.62	82.98
		263	7	2.95	23.36	983.59	129.10
		300	8	3.37	26.70	1253.75	188.06
	114	263	7	2.30	30.06	1259.88	165.36
		300	8	2.62	34.29	1605.93	240.89
		338	9	2.95	38.58	1986.43	335.21
	140	300	8	2.15	41.91	1972.19	295.83
		338	9	2.42	47.15	2439.63	411.69
		375	10	2.68	52.39	2941.94	551.61
	165	338	9	2.04	55.72	2875.28	485.20
		375	10	2.27	61.91	3467.28	650.12
		413	11	2.50	68.10	4100.16	845.66
20F	89	225	6	2.53	20.03	733.89	81.31
		263	7	2.95	23.36	977.24	126.26
		300	8	3.37	26.70	1243.79	183.66
	114	263	7	2.30	30.06	1251.74	161.72
		300	8	2.62	34.29	1593.17	235.25
		338	9	2.95	38.58	1968.60	327.12
	140	300	8	2.15	41.91	1956.53	288.90
		338	9	2.42	47.15	2417.74	401.76
		375	10	2.68	52.39	2913.29	538.13
	165	338	9	2.04	55.72	2849.48	473.50
		375	10	2.27	61.91	3433.51	634.22
		413	11	2.50	68.10	4057.94	824.93
16F	89	225	6	2.53	20.03	724.30	77.21
		263	7	2.95	23.36	965.64	119.92
		300	8	3.37	26.70	1224.22	173.83
	114	263	7	2.30	30.06	1236.88	153.61
		300	8	2.62	34.29	1568.10	222.66
		338	9	2.95	38.58	1932.15	309.07
	140	300	8	2.15	41.91	1925.74	273.44
		338	9	2.42	47.15	2372.98	379.58
		375	10	2.68	52.39	2853.26	508.02
	165	338	9	2.04	55.72	2796.73	447.37
		375	10	2.27	61.91	3362.77	598.74
		413	11	2.50	68.10	3968.01	778.66

[1] Para otras dimensiones deben ser calculadas las propiedades geométricas de las vigas.

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS

ANSI 05.1-2017. Wood Poles: Specifications and Dimensions.

APA. Systems Report SR-405, Fire Protection of Floors Constructed with Prefabricated Wood I-Joists for Compliance with the International Residential Code (Protección Contra Fuego de Pisos Construidos con Viguetas I de Madera Prefabricadas que Cumplan con el Reglamento Internacional Residencial), octubre de 2020.

Canadian Wood Council. Wood Design Manual (Manual de Diseño de Estructuras de Madera de Canadá) (2020).

ICC Evaluation Services. AC14 - Prefabricated Wood I-joists. ICC-ES AC14.

International Residential Code. Excepción 4 del IRC 2018 Sección R302.13

UL Materiales de Construcción. Pruebas, Certificación y Capacitación (2020).

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA

ÍNDICE

NOTACIÓN **3**

TERMINOLOGÍA **7**

ESTÁNDARES **13**

1. CONSIDERACIONES GENERALES **14**

1.1 Alcance **14**
1.2 El contenido de la Norma **14**
1.3 Normas y estándares **14**
1.4 Unidades **15**
1.5 Figuras **15**
1.6 Clasificación de las estructuras de mampostería **15**

2. MATERIALES PARA MAMPOSTERÍA **17**

2.1 Piezas **17**
2.2 Cementantes **19**
2.3 Agregados pétreos **19**
2.4 Agua para mezclado **20**
2.5 Morteros **20**
2.6 Aditivos **22**
2.7 Acero de refuerzo **22**
2.8 Mampostería **23**
2.9 Piedra natural para mampostería **29**

3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE ANÁLISIS **30**

3.1 Métodos de análisis **30**
3.2 Modelación de estructuras de mampostería **34**

4. ESPECIFICACIONES GENERALES DE DISEÑO **38**

4.1 Criterios de diseño **38**
4.2 Detallado del refuerzo **47**

5. MUROS DIAFRAGMA **56**

5.1 Alcance **56**
5.2 Determinación de las fuerzas laterales de diseño de muros diafragma **56**
5.3 Resistencia a corte por aplastamiento a lo largo de la diagonal de un muro diafragma **57**
5.4 Resistencia a corte por deslizamiento en muros diafragma **57**
5.5 Resistencia a corte por tensión diagonal en muros diafragma **58**
5.6 Rigidez reducida de muros diafragma para el cálculo de distorsiones de entrepiso **58**
5.7 Volteo de muros diafragma **58**
5.8 Interacción marco–muro diafragma **58**

6. MAMPOSTERÍA CONFINADA **60**

6.1 Alcance **60**
6.2 Requisitos de castillos y dalas **60**
6.3 Fuerzas y momentos de diseño **65**
6.4 Resistencia a compresión y flexocompresión en el plano del muro **65**
6.5 Resistencia a cargas laterales **66**

7. MAMPOSTERÍA REFORZADA INTERIORMENTE 73

7.1 Alcance 73
7.2 Fuerzas y momentos de diseño 77
7.3 Resistencia a compresión y flexocompresión en el plano del muro 77
7.4 Resistencia a cargas laterales 78

8. MUROS NO ESTRUCTURALES 81

8.1 Alcance 81
8.2 Diseño 81

9. MAMPOSTERÍA DE PIEDRAS NATURALES 84

9.1 Alcance 84
9.2 Materiales 84
9.3 Diseño 84
9.4 Cimientos 85
9.5 Muros de contención 86

10. CONSTRUCCIÓN 87

10.2 Construcción de mampostería de piedras artificiales 87
10.3 Construcción de mampostería de piedras naturales 97
10.4 Construcción de cimentaciones 99

11. INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRA 100

11.1 Inspección 100
11.2 Control de obra 100

12. ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO II 104

12.1 Consideraciones generales 104
12.2 Materiales 104
12.3 Especificaciones generales de análisis y diseño 105
12.4 Mampostería confinada 108
12.5 Mampostería reforzada interiormente 109
12.6 Construcción 110
12.7 Inspección y control de obra 111

APÉNDICE A - CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS A BASE DE MAMPOSTERÍA DISEÑADOS POR SISMO 112

Notación 112
Terminología 113
A.1 Alcance 114
A.2 Criterio de diseño de los especímenes 114
A.3 Especímenes de pruebas 114
A.4 Laboratorio 114
A.5 Protocolo de ensayo 115
A.6 Informe de pruebas 115
A.7 Criterio de aceptación 116

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS 119

NOTACIÓN

A_b	Área bruta de una pieza de mampostería, mm² (cm²)
A_n	Área neta de una pieza de mampostería, mm² (cm²)
A_s	área total de acero de refuerzo longitudinal colocada en cada uno de los castillos extremos del muro en mampostería confinada; área del acero de refuerzo vertical en muros de mampostería reforzada interiormente, mm² (cm²)
A_{sc}	área del acero de refuerzo transversal de los castillos o dalas colocada a una separación s, mm² (cm²)
A_{sh}	área del acero de refuerzo horizontal colocada a una separación s_h, mm² (cm²)
A_{st}	área de acero de los dispositivos o conectores, colocados a una separación s, necesaria para dar continuidad a muros transversales que lleguen a tope, mm² (cm²)
A_{sv}	área del acero de refuerzo vertical colocada a una separación s_v, mm² (cm²)
A_T	área bruta de la sección transversal del muro o segmento de muro, obtenida como $t \times L$, donde que L incluye a los castillos en el caso de mampostería confinada, mm² (cm²)
a	L/L_v, cociente de la longitud del muro que se desplanta en una viga entre la longitud de la viga
B	Dimensión de la planta
$B_{máx}$	Dimensión mayor de la planta, mm (m)
$B_{mín}$	Dimensión menor de la planta, mm (m)
b	longitud de apoyo de una losa soportada por el muro, mm (cm)
b_c	dimensión del castillo o dala perpendicular al plano del muro, mm (cm)
b_d	ancho de la diagonal equivalente en muros diafragma, mm (cm)
b_v	ancho de la viga de concreto que soporta a un muro de mampostería, mm (cm)
c	posición del eje un muro que se desplanta sobre una viga con respecto al centro de dicha viga, mm (cm)
c_j	coeficiente de variación de la resistencia a compresión del mortero o del concreto de relleno
c_m	coeficiente de variación de la resistencia a compresión de pilas de mampostería
c_{max}	posición de un muro que se desplanta sobre una viga, cuando uno de sus bordes coincide con el extremo de la viga, mm (cm) (posición extrema o máxima)
c_p	coeficiente de variación de la resistencia a compresión de piezas
c_v	coeficiente de variación de la resistencia a compresión diagonal de muretes de mampostería
c_z	coeficiente de variación de la resistencia de interés de las muestras
d	distancia entre el centroide del acero de tensión y la fibra a compresión máxima, mm (cm)
d'	distancia entre los centroides del acero colocado en ambos extremos de un muro, mm (cm)
d_b	diámetro de barra de refuerzo, mm (cm)
E_f	módulo de elasticidad del material del marco, MPa (kg/cm²)
E_m	módulo de elasticidad de la mampostería para esfuerzos de compresión normales a las juntas, MPa (kg/cm²)
E_s	módulo de elasticidad del acero, MPa (kg/cm²)
e	excentricidad con que actúa la carga en elementos de mampostería de piedras naturales y que incluye los efectos de empujes laterales, si existen, mm (cm)
e_c	excentricidad con que se transmite la carga de la losa a muros extremos, mm (cm)
e_s	Excentricidad estática de entrepiso, mm (cm)
e'	excentricidad calculada para obtener el factor de reducción por excentricidad y esbeltez, mm (cm)
F_{AE}	factor de área efectiva
F_{CE}	factor de concentración de esfuerzos en los extremos de un muro que desplanta sobre una viga

F_E	factor de reducción por efectos de excentricidad y esbeltez
F_i	fuerza sísmica del nivel i
f	factor que toma en cuenta la relación de aspecto del muro en el cálculo de la contribución de la mampostería a la resistencia a corte
f_{an}	cociente entre área neta y el área bruta de las piezas
f_{nm}	cociente del área neta y el área bruta de un muro con refuerzo interior, considerando a las celdas rellenas de mortero o concreto de relleno como macizas
f_{CM}	esfuerzo de compresión máximo en el extremo de un muro desplantado sobre una viga, MPa (kg/cm^2)
f'_c	resistencia especificada del concreto en compresión, MPa (kg/cm²)
f_I	factor de corrección del momento de inercia de una viga que soporta un muro
$\overline{f_j}$	resistencia media a compresión de cubos de mortero, MPa (kg/cm²)
f'_j	resistencia especificada de diseño a compresión para diseño del mortero, MPa (kg/cm²)
$\overline{f_m}$	resistencia media a compresión de pilas de mampostería, corregida por su relación altura a espesor y referida al área bruta, MPa (kg/cm²)
f'_m	resistencia especificada a compresión para diseño de la mampostería, referida al área bruta, MPa (kg/cm²)
$\overline{f_p}$	resistencia media a compresión de las piezas, referida al área bruta, MPa (kg/cm²)
f'_p	resistencia especificada de diseño a compresión de las piezas, referida al área bruta, MPa (kg/cm²)
f_y	esfuerzo de fluencia especificado del acero de refuerzo, MPa (kg/cm²)
f_{yh}	esfuerzo de fluencia especificado del acero de refuerzo horizontal o malla de alambre soldado, MPa (kg/cm²)
f_{yv}	esfuerzo de fluencia especificado del acero de refuerzo vertical distribuido a lo largo del muro, MPa (kg/cm²)
G_e	módulo de rigidez a cortante elástico compatible con el módulo de elasticidad (E) y de Poisson (ν) del material
G_m	módulo de rigidez a cortante de la mampostería, MPa (kg/cm²)
H	altura libre del muro entre elementos capaces de darle apoyo lateral, mm (cm)
H_0	longitud mínima, en los extremos de los castillos, a lo largo de la cual se deben colocar los estribos a una separación reducida, mm (cm)
h_c	peralte de la sección del castillo o dala que confina a un muro, paralela al plano del mismo, mm (cm)
h_j	espesor de la junta de mortero de pega, mm (cm)
h_v	peralte de la viga de concreto que soporta a un muro de mampostería, mm (cm)
I	momento de inercia de una sección bruta, mm^4 (cm^4)
K	relación de rigideces entre un muro y la viga de soporte
k	factor de altura efectiva del muro
k_c	ajuste al factor de concentración de esfuerzos en función de la posición del muro en la viga de apoyo
k_0	factor para determinar la resistencia a fuerza cortante debida a la mampostería que depende de la relación de aspecto del muro
k_1	factor de reducción de la resistencia a fuerza cortante debida a la mampostería que depende de la cuantía de refuerzo horizontal
L	longitud efectiva del muro, mm (cm)
L'	separación de los elementos que rigidizan transversalmente al muro, mm (cm)
L_d	longitud de desarrollo de barras a tensión de acuerdo con la NTC-Concreto, mm (cm)
L_{dh}	longitud de desarrollo de barras a tensión con doblez estándar según las NTC-Concreto, mm (cm)

L_v	longitud de la viga que soporta a un muro de mampostería, mm (cm)
l_d	longitud de la diagonal en un muro diafragma, mm (cm)
ℓ_c	longitud de contacto entre la columna del marco y el muro diafragma, cuando la estructura se deforma lateralmente, mm (cm)
ℓ_v	longitud de contacto entre la viga del marco y el muro diafragma, cuando la estructura se deforma lateralmente, mm (cm)
M_R	momento flexionante resistente de diseño en el plano de un muro sujeto a flexocompresión, N-mm (kg-cm)
M_0	momento flexionante resistente nominal en el plano de un muro sujeto a flexión pura, N-mm (kg-cm)
P	carga axial total que obra sobre el muro, sin multiplicar por el factor de carga, N (kg)
P_R	resistencia de diseño del muro a carga vertical, N (kg)
P_u	carga axial de diseño, N (kg)
p_h	cuantía de acero de refuerzo horizontal en el muro, calculada como $A_{sh}/(s_h \times t)$
p_v	cuantía de acero de refuerzo vertical en el muro, calculada como $A_{sv}/(s_v \times t)$
Q	factor de comportamiento sísmico
R	factor de sobrerresistencia, Capítulo 3 de la NTC-Sismo
s	separación del acero de refuerzo transversal o de conectores, mm (cm)
s_h	separación del acero de refuerzo horizontal en el muro o de los alambres horizontales de una malla de alambre soldado, mm (cm)
s_v	separación del acero de refuerzo vertical en el muro, mm (cm)
t	espesor de la mampostería del muro, mm (cm)
V_R	resistencia de diseño del muro a carga lateral, N (kg)
V_{Ri}	resistencia a fuerza cortante del i-ésimo entrepiso, N (kg)
V_{mR}	fuerza cortante resistente de diseño de un muro debida a la mampostería, N (kg)
V_{sR}	fuerza cortante resistente de diseño de un muro debida al acero de refuerzo horizontal o al refuerzo horizontal de una malla de alambre soldado, N (kg)
V_{ui}	fuerza cortante última en el i-ésimo entrepiso, N (kg)
v'_m	resistencia especificada a compresión diagonal para diseño de la mampostería, referida al área bruta, MPa (kg/cm²)
$\overline{v_m}$	resistencia media a compresión diagonal de muretes, calculada sobre área bruta medida a lo largo de la diagonal paralela a la carga, MPa (kg/cm²)
W_p	carga característica por unidad de longitud en una viga, N/mm (kg/cm)
w_u	carga vertical de diseño, distribuida uniformemente sobre la viga que soporta a un muro, N/mm (kg/cm)
z'	resistencia especificada de diseño de interés, MPa (kg/cm²)
$\overline{z}$	resistencias medias de las muestras, MPa (kg/cm²)
α	reducción de la resistencia a fuerza cortante normalizada por unidad de cuantía resistente efectiva $(p_h f_{yh})_e$, MPa^{-1}, (cm^2/kg)
β_1	coeficiente que afecta la longitud de traslape en función del diámetro de la barra
β_2	recubrimiento mínimo de mortero en traslape de barras, mm (cm)
$\gamma_{\ell r}$	distorsión lateral calculada con fuerzas laterales reducidas
γ_{li}	distorsión lateral inelástica
γ_{max}	distorsión lateral inelástica máxima de acuerdo con la NTC-Sismo
δ_h	holgura horizontal de muros no estructurales, mm (cm)
δ_v	holgura vertical de muros no estructurales, mm (cm)

$\boldsymbol{\varepsilon_t}$	deformación unitaria neta en tensión del acero
$\boldsymbol{\varepsilon_{ty}}$	deformación unitaria de fluencia del acero a tensión
$\boldsymbol{\eta}$	factor de eficiencia del refuerzo horizontal
$\boldsymbol{\eta_s}$	factor parcial de eficiencia del refuerzo horizontal que depende de la resistencia a compresión de la mampostería
$\boldsymbol{\nu}$	módulo de Poisson
$\boldsymbol{\theta_d}$	ángulo que forma la diagonal equivalente de un muro diafragma con la horizontal

Espacio en blanco dejado de manera intencional

TERMINOLOGÍA

Acciones

Todos los fenómenos que inducen en una estructura fuerzas internas, esfuerzos y deformaciones.

Aditivo

Sustancia que se agrega a la mezcla de concreto para producir ciertas propiedades de la mezcla o del concreto durante o después del fraguado. Deben cumplir con NMX-C-255-ONNCCE-2013.

Agregado

Material constitutivo del concreto o mortero. Debe cumplir con NMX-C-111-ONNCCE-2018.

Alambre

Hilo de metal obtenido por trefilado, con diámetro de 6.35 mm o menor.

Alambrón

Alambre de acero redondo liso laminado en caliente con diámetros de 5.5 a 6.35 mm.

Área bruta de una pieza de mampostería

Área del rectángulo que inscribe a la totalidad de la sección transversal de la pieza en un plano paralelo al plano de apoyo de la pieza. Se asume que la pieza es prismática (fig. C2.1.1).

Área neta de una pieza de mampostería

Área sólida de material que resulte menor de las obtenidas para las secciones transversales, paralelas al plano de apoyo, a todo lo alto de la pieza.

Área tributaria

Área del espacio sobre el que actúa la carga que se trasmite al miembro estructural de interés.

Articulación plástica

Zona sobre el eje de una viga, columna o muro en la que se alcanza la fluencia por flexión.

Barra de refuerzo

Elemento de acero, con sección transversal nominal uniforme, utilizado para reforzar el concreto o la mampostería, con diámetro mayor que 6.35 mm.

Cal hidratada

Es el resultado de la hidratación de la cal viva u óxido de calcio, producto de la calcinación de piedra caliza, resultando hidróxido de Calcio $Ca(OH)_2$ (NMX-C-003-ONNCCE-2018).

Canto rodado

Fragmento de roca de tamaño reducido de superficie alisada y redondeada debido a un desgaste por erosión.

Castillo

Elemento de concreto reforzado de eje vertical de dimensiones reducidas (similares al espesor del muro), que es parte de un muro de mampostería confinada y que cumple con los requisitos de 6.2.

Castillo externo

Castillo que se construye por fuera de las piezas del muro. Se requiere de una cimbra para ser colado.

Castillo interior

Castillo construido en el interior de piezas huecas de un muro y que no requiere cimbra.

Cemento de albañilería

Conglomerante hidráulico comercializado para trabajos de albañilería y que puede contener uno o más de los materiales siguientes: cemento Portland, cemento portland ordinario, cemento portland de escoria de alto horno, cemento portland puzolánico, a los cuales se les puede agregar uno o más materiales tales como: cal hidratada, piedra caliza, arcilla o puzolana u otros materiales para dar plasticidad y trabajabilidad a la mezcla.

Colado

Proceso en el cual una mezcla fresca de concreto, o mortero, es colocada en un molde o cimbra, donde se le deja endurecer (fraguar).

Contracción

Reducción del volumen que ocurre cuando el concreto, mortero o pasta cementante, está pasando de su estado plástico (aún no ha fraguado) al estado endurecido, por pérdida de agua.

Contratrabe

Viga, típicamente parte de un cimiento, que tiene su carga en la cara inferior.

Cuantía de acero de refuerzo

Es el cociente del área de acero de refuerzo dividida entre el área bruta, en una sección transversal del elemento que se considere.

Cuantía resistente

Producto de la cuantía del refuerzo vertical u horizontal, p_v, o p_h, por el esfuerzo de fluencia de dicho refuerzo, f_y, esto es, $p_v f_{yv}$, o $p_h f_{yh}$, respectivamente. MPa, (kg/cm^2).

Dala

Elemento horizontal de concreto reforzado, colocado sobre el muro, debajo de él (dala de desplante), en el extremo superior de huecos o aberturas (dala de cerramiento) o en el borde inferior de aberturas.

Dentado

Preparación de la mampostería en el paño de contacto con un castillo, que se utiliza para garantizar el trabajo mecánico conjunto de la mampostería y el concreto del castillo (fig. 10.2.4.3.1).

Diafragma

Se refiere al sistema de piso cuando cumple la función de transmitir fuerzas laterales en su plano a los elementos verticales que resisten cargas laterales.

Distorsión de entrepiso

Diferencia de los desplazamientos laterales en una misma dirección asociados a dos niveles consecutivos de la estructura, dividida entre la diferencia de las elevaciones correspondientes.

Entidad acreditadora

Órgano que garantiza que los Organismos de Evaluación de la Conformidad son confiables y técnicamente competentes.

Entrepiso

Espacio entre los planos medios de dos losas de piso consecutivas de una edificación.

Escalerilla

Refuerzo formado por dos alambres de acero paralelos en el sentido longitudinal, unidos por alambres de acero transversales electro-soldados espaciados uniformemente. No se admite para uso estructural, pero sí se refiere en la norma.

Escarpio

Cara lateral inclinada de una cimentación o muro de piedra.

Estado límite de falla

Combinación de fuerzas, desplazamientos y/o niveles de fatiga que ponen en peligro la estabilidad de la construcción o de una parte de ella, o a su capacidad para resistir nuevas aplicaciones de carga (3.1 de la NTC-Criterios).

Estado límite de servicio

Combinación de fuerzas, desplazamientos y/o niveles de fatiga que producen modos de comportamiento que implican la ocurrencia de daños económicos o la presentación de condiciones que impiden el desarrollo adecuado de las funciones para las que se haya proyectado la construcción (NTC-Criterios).

Estribo

Barra o alambre de refuerzo con forma cerrada colocado perpendicularmente al eje longitudinal de un elemento de concreto, con el objetivo de resistir fuerza cortante y confinar el núcleo del elemento.

Estructura Tipo I

Estructura que, por su importancia, debe ser analizada y diseñada siguiendo los procedimientos generales contenidos en esta norma.

Estructura Tipo II

Estructura que, por su importancia puede ser analizada y diseñada utilizando procedimientos simplificados conservadores contenidos en el Capítulo 12.

Comentario:
Se intercambió la designación de Tipo I y Tipo II respecto a la versión anterior de la norma, NTCM 2020.

Factor de carga, F_C

Factor que se aplica a una acción o fuerza interna de servicio para obtener el valor de diseño (NTC-Criterios)

Factor de resistencia, F_R

Factor menor que la unidad que se aplica a la resistencia nominal para obtener la resistencia de diseño (NTC-Criterios).

Fluencia

Estado de un material o elemento estructural en que éste pierde sustancialmente su rigidez y se deforma plásticamente.

Flujo plástico

Deformación con el paso del tiempo de un material ante cargas sostenidas. Esta deformación es adicional a la elástica que se produce por la aplicación inicial de la carga.

Grapa

Barra o alambre con dobleces a 180 grados en cada extremo, utilizada para mantener unidos dos elementos.

Junteador o llaguero

Herramienta metálica convexa y lisa que sirve para retacar o compactar el mortero de las juntas.

Laboratorio acreditado

Laboratorio acreditado por una entidad acreditadora.

Losa

Elemento estructural plano horizontal con la dimensión en el sentido vertical mucho menor que las otras dos, utilizado para cubrir un área.

Mampostería

Construcción compuesta, integrada por piezas de origen pétreo, naturales o artificiales, que por lo general son lo suficientemente pequeñas como para ser manejadas por una persona y que son unidas entre sí con mortero.

Mampostería confinada

Sistema a base de muros de mampostería rodeados con castillos y dalas que cumple con los requisitos del Capítulo 6.

Mampostería reforzada interiormente

Sistema a base de muros de mampostería en el que los elementos resistentes tienen acero de refuerzo horizontal y vertical distribuido en forma aproximadamente uniforme y que cumple con los requisitos del Capítulo 7.

Mortero

Mezcla de arena, cemento portland y otros cementantes como cal hidratada o cemento de albañilería, y agua, que se utiliza para pegar las piezas de mampostería. Puede usarse para rellenar las celdas de las piezas en muros de mampostería con refuerzo interior.

Murete

Probeta de mampostería utilizada para obtener experimentalmente la resistencia a compresión diagonal (fig. 2.8.2.4.1).

Muro

Elemento resistente con eje vertical que se caracteriza porque su sección transversal tiene una dimensión mucho menor en un sentido que en el sentido perpendicular.

Muro aparente

Mampostería que no se recubre quedando visibles las piezas y las juntas.

Muro diafragma

Es un muro estructural confinado o reforzado interiormente que se utiliza para cubrir el área limitada por un marco. El muro se construye de manera que está ligado al marco y contribuye a la estabilidad de la estructura. (Capítulo 5).

Muro no estructural
Muro que no contribuye a la resistencia ni estabilidad de la estructura.

Muro de carga
Muro que contribuye a la resistencia y estabilidad de la estructura.

Normas
Normas Técnicas Complementarias y otras Normas del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigentes.

NTC-Acero
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero.

NTC-Cimentaciones
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Cimentaciones.

NTC-Concreto
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto.

NTC-Criterios
Norma Técnica Complementaria sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones.

NTC-Evaluación y Rehabilitación
Norma Técnica Complementaria para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes.

NTC-Madera
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Madera y Bambú.

NTC-Mampostería
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería.

NTC-Proyecto Arquitectónico
Norma Técnica Complementaria para Diseño de Proyecto Arquitectónico.

NTC-Revisión
Norma Técnica Complementaria para la Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones.

NTC-Sismo
Norma Técnica Complementaria para Diseño por Sismo.

NTC-Viento
Norma Técnica Complementaria para Diseño por Viento.

Patín
Proyección horizontal en un extremo de la sección de un elemento, con lo que se proporciona un notable incremento de momento de inercia y de capacidad para resistir momentos flexionantes.

Piedra braza
Fragmentos de roca natural para hacer mampostería, referida a la medida antigua de una braza.

Pila
Probeta de mampostería que se utiliza para obtener la resistencia a compresión de la mampostería (fig. 2.8.1.3.1).

Pieza hueca
Es la clasificación que se da a una pieza de mampostería que tiene un área neta de, al menos, 50 porciento, pero es menor que 75 por ciento, del área bruta, y cumple con los espesores de pared según la clasificación de la tabla 2.1.1.2.

Pieza maciza

Es la clasificación que se da a una pieza de mampostería que tiene un área neta mayor o igual al 75 por ciento del área bruta, y cumple con los espesores de pared según la clasificación de la tabla 2.1.1.2.

Pretil o parapeto

Muro de baja altura.

Puntal

Un elemento que representa la resultante de un campo de compresión paralelo o en forma de abanico.

Refuerzo horizontal

Barras o alambres de acero que se colocan en las juntas horizontales de la mampostería. El refuerzo también puede colocarse en piezas especiales que tienen ranuras o cavidades paralelas a las juntas.

Refuerzo vertical

Barra o alambre de acero que se coloca en una cavidad en el sentido vertical del muro, que resulta de la alineación, a todo lo alto del muro, de las celdas de las piezas de mampostería. Dichas cavidades se rellenan de concreto o mortero después de colocado el refuerzo.

Resistencia de diseño

Producto de la resistencia nominal, calculada a partir de las NTC, por el factor de resistencia**,** $\boldsymbol{F_R}$.

Resistencia nominal

Resistencia de un elemento o una sección transversal calculada con las disposiciones e hipótesis del método de diseño por resistencia de las NTC, antes de aplicar cualquier factor de resistencia, $\boldsymbol{F_R}$.

Retención de agua

Propiedad de la mezcla de mortero que mide la resistencia de la mezcla a perder agua al ser expuesto a un sustrato o el medio ambiente. (%)

Revenimiento

Propiedad del concreto relativa a su consistencia que caracteriza la capacidad de este material a fluir dentro de un molde. Para su medición se utiliza un ensaye estandarizado (NMX-C-156-ONNCCE-2010). (cm).

Rigidez

Oposición de un material o elemento estructural a ser deformado. Es el esfuerzo necesario para producir una deformación unitaria o, alternativamente, es la carga requerida para producir un desplazamiento unitario. La rigidez angular se define como el momento que produce un giro unitario.

Sección transformada

Procedimiento para el cálculo de las propiedades geométricas de una sección transversal compuesta de dos (o más) materiales, que consiste en transformar un material en el otro, utilizando el cociente de los módulos de elasticidad de los materiales.

Segregación

Concentración no uniforme de los componentes en una mezcla de concreto o mortero.

Tabicón

Tabique macizo compuesto de concreto.

Tabique

Pieza para mampostería de forma prismática rectangular, de dimensiones menores que el bloque, fabricado con concreto o con arcillas, comprimidas o extruidas, mediante un proceso de cocción. Puede ser macizo o hueco. Al tabique macizo de arcilla, de fabricación artesanal, se le conoce comúnmente como ladrillo y al tabique macizo de concreto como tabicón.

Valor esperado

Valor medio de una propiedad o parámetro.

Viga

Elemento estructural de eje recto que cubre un claro horizontal o sensiblemente horizontal que resiste cargas externas sobre la cara superior y su preso propio. Dichas cargas inducen, principalmente, momentos flexionantes y fuerzas cortantes.

Vigueta

Vigas de tamaño relativamente pequeño apoyadas sobre vigas o muros, colocadas en forma paralela a poca separación, para soportar las bovedillas. En conjunto, viguetas y bovedillas, sirven para formar un sistema de piso o cubierta.

Voladizo

Viga o losa empotrada en un extremo y libre en el otro.

Zapata

Elemento estructural de la cimentación que transmite las cargas directamente al suelo, generalmente tiene una forma ensanchada hacía la parte de contacto con el terreno para distribuir las cargas en una superficie más amplia. Puede ser aislada o corrida y de borde o lindero.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

ESTÁNDARES

Normas Mexicanas (NMX)

Industria siderúrgica

NMX-B-072-CANACERO-2017 –Varilla corrugada de acero, grado 60, laminada en frío para refuerzo de concreto – Especificaciones y métodos de prueba.

NMX-B-253-CANACERO-2020 – Alambre de acero liso o corrugado para refuerzo de concreto – Especificaciones y métodos de prueba.

NMX-B-290-CANACERO-2021 – Malla electrosoldada de acero liso o corrugado para refuerzo de concreto – Especificaciones y métodos de prueba.

NMX-B-365-CANACERO-2017 – Alambrón de acero al carbono para trefilación – Especificaciones y métodos de prueba.

NMX-B-456-CANACERO-2017 – Armaduras electrosoldadas de alambre de acero para castillos y dalas – Especificaciones y métodos de prueba.

NMX-B-457-CANACERO-2019 –Varilla corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto – Especificaciones y métodos de prueba.

NMX-B-506-CANACERO-2019 – Varilla corrugada de acero para refuerzo de concreto – Especificaciones y métodos de prueba.

Industria de la construcción

NMX-C-003-ONNCCE-2017 – Cal hidratada – Especificaciones y métodos de ensayo.

NMX-C-021-ONNCCE-2015 – Cemento para albañilería (mortero) – Especificaciones y métodos de ensayo.

NMX-C-036-0NNCCE-2013 – Mampostería – Resistencia a la compresión de bloques, tabiques o ladrillos y tabicones y adoquines – Método de ensayo.

NMX-C-061-ONNCCE-2015 – Cementantes hidráulicos – Determinación de la resistencia a la compresión de cementantes hidráulicos.

NMX-C-083-ONNCCE-2014 – Concreto – Determinación de la resistencia a la compresión de especímenes –Método de ensayo.

NMX-C-111-ONNCCE-2018 – Agregados para concreto hidráulico – Especificaciones y métodos de ensayo.

NMX-C-122-ONNCCE-2019 – Agua para concreto – Especificaciones.

NMX-C-159-ONNCCE-2016 – Concreto – Elaboración y curado de especímenes de ensayo.

NMX-C-255-ONNCCE-2013 – Aditivos químicos para concreto – Especificaciones y métodos de ensayo.

NMX-C-404-ONNCCE-2012 – Mampostería – Bloques, tabiques o ladrillos y tabicones para uso estructural – Especificaciones y métodos de ensayo.

NMX-C-405-ONNCCE-2014 – Paneles para uso estructural aplicados en sistemas constructivos – Especificaciones y métodos de ensayo.

NMX-C-406-ONNCCE-2019 – Componentes para sistemas de losas prefabricadas de concreto – Especificaciones y métodos de ensayo.

NMX-C-414-ONNCCE-2017 – Cementantes hidráulicos – Especificaciones y métodos de ensayo.

NMX-C-464-ONNCCE-2010 – Mampostería – Determinación de la resistencia a compresión diagonal y módulo de cortante de muretes, así como determinación de la resistencia a compresión y módulo de elasticidad de pilas de mampostería de arcilla o de concreto – Métodos de ensayo.

NMCX-C-486-ONNCCE-2014 – Mampostería – Mortero para uso estructural – Especificaciones y métodos de ensayo.

NMX-C-536-ONNCCE-2017 – Mampostería – Piedra natural para construcción de mampostería – Especificaciones y métodos de ensayo.

American Concrete Institute (ACI)

ACI CODE 216.1-14(19) Code Requirements for Determining Fire Resistance of Concrete and Masonry Construction Assemblies.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Alcance

1.1.1 Esta Norma contiene requisitos mínimos para el análisis, diseño, detallado y construcción de estructuras a base de muros de mampostería. Esta norma sólo permite el diseño y construcción de estructuras nuevas de piezas artificiales a base de mampostería confinada o reforzada interiormente. Sólo se acepta mampostería sin refuerzo en mampostería de piedra natural.

1.1.2 Estas disposiciones deberán considerarse como un complemento de los principios básicos de diseño establecidos en el Título Sexto del Reglamento, la NTC-Criterios, la NTC-Proyecto Arquitectónico, la NTC-Sismo, la NTC-Viento y la NTC-Evaluación y Rehabilitación.

1.1.3 En esta Norma, cuando es necesario, se precisa la intervención del Director, Revisor, Responsable, Constructor y Supervisor, cuyas atribuciones generales están establecidas en el Reglamento.

1.1.4 Esta Norma no es aplicable para el diseño y construcción de estructuras a base de columnas de mampostería.

1.1.2 Cualquier otro tipo de piezas, de refuerzo o de modalidad constructiva a base de mampostería, diferente de los aquí comprendidos, deberá ser evaluado según lo establece el Reglamento y el Apéndice Normativo A de esta Norma.

1.2 El contenido de la Norma

En el Capítulo 2 se describen los materiales que deberán utilizarse para la construcción de estructuras y de mampostería, así como los parámetros de calidad, requisitos mínimos de resistencia y los procedimientos para evaluar dichas propiedades.

En los Capítulos 3 y 4 se incluyen los criterios generales de análisis y diseño, respectivamente, de las estructuras de mampostería consideradas en 1.1.

Los Capítulos 5 a 7 se refieren a los diferentes sistemas constructivos a base de mampostería con piedras artificiales. Si bien el comportamiento de los sistemas constructivos es, en términos generales, similar, se establece la división en capítulos para facilitar el proceso de análisis y diseño.

El Capítulo 8 se aplica al diseño de muros no estructurales.

El Capítulo 9 se aplica al diseño de estructuras hechas con piedras naturales.

Los Capítulos 10 y 11 se refieren a la construcción a la inspección y al control de obra.

En el Capítulo 12, se incluyen disposiciones para el análisis, diseño y construcción de estructuras de mampostería Tipo II de acuerdo con la clasificación establecida en 1.6.

En el Apéndice Normativo A se presenta un criterio de aceptación de sistemas constructivos a base de mampostería diseñados por sismo.

> *Comentario:*
> *En versiones anteriores de esta Norma se tenía un capítulo para la evaluación y rehabilitación de estructuras de mampostería, pero ya no forma parte de esta Norma porque se integró a la NTC-Evaluación y Rehabilitación.*

1.3 Normas y estándares

1.3.1 Se considerará obligatorio el uso de las Normas Mexicanas (NMX) o Estándares, así como cualquier otra publicación, nacional o extranjera, que sea requerida en el cuerpo normativo de esta Norma.

1.3.2 Se deberán aplicar las NMX o Estándares del año indicado en esta Norma. No se permitirá el uso de NMX o Estándares posteriores al inicio de vigencia de esta Norma, a menos que el Director lo apruebe.

1.3.3 Las normas mexicanas aplicables se listan en la sección correspondiente antes de este capítulo. En caso de haber conflicto entre esta norma y alguna de las normas mexicanas serán aplicables los requisitos prescritos en este documento.

1.4 Unidades

1.4.1 En las expresiones que aparecen en esta Norma se utilizan las unidades de la tabla 1.4.1 que corresponden al Sistema Internacional (SI).

Tabla 1.4.1 – Unidades del Sistema Internacional usadas en esta Norma

Dimensión	Unidad
Fuerza	N (newton)
Longitud	mm (milímetro)
Momento	N-mm
Esfuerzo	MPa (megapascal)

1.4.2 Siempre que es posible, las expresiones están escritas en forma adimensional; de lo contrario, junto a las expresiones en sistema internacional, se escriben, entre paréntesis, las expresiones equivalentes en el sistema gravitacional usual (MKS), empleando las unidades indicadas en la tabla 1.4.2.

Tabla 1.4.2 – Unidades del sistema gravitacional convencional usadas en esta Norma

Dimensión	Unidad
Fuerza	kg (kilogramo fuerza) [1]
Longitud	cm (centímetro)
Momento	kg-cm
Esfuerzo	kg/cm^2

[1] En esta Norma el kilogramo fuerza se representa con kg.

1.4.3 Cada sistema deberá utilizarse con independencia del otro, sin hacer combinaciones entre los dos.

1.4.4 Las unidades que aquí se mencionan son las comunes de los dos sistemas. Se permitirá usar otras unidades, empleadas correctamente, que en ocasiones pueden ser más convenientes; por ejemplo, en el sistema gravitacional usual puede ser preferible expresar las longitudes en metros (m), las fuerzas en toneladas (t) y los momentos en t-m.

Comentario:
Los valores correspondientes a los dos sistemas de unidades en esta Norma no son exactamente equivalentes. Se adoptó la convención de redondear el factor 9.81 N/kg como 10.

1.5 Figuras

Las figuras aclaran la aplicación correcta de algunas de las especificaciones de esta norma, sin que por ello deba entenderse que el caso ilustrado sea la única posibilidad permitida.

1.6 Clasificación de las estructuras de mampostería

1.6.1 Para efectos de esta norma se clasificará como estructura Tipo II a la edificación que cumpla, simultáneamente, con los requisitos a) a f) siguientes:

a) Tener una superficie construida total no mayor que 250 m^2
b) Contar con hasta dos niveles, incluyendo niveles de estacionamiento
c) No debe tener muros estructurales desplantados sobre vigas o sobre la losa de entrepiso
d) No deberá tener muros diafragma
e) Ser de los siguientes usos: habitación unifamiliar o plurifamiliar, servicios, industria, infraestructura o agrícola, pecuario y forestal
f) Si es de uso habitacional plurifamiliar, no deberá haber más de diez viviendas en el predio, incluyendo a las existentes.

1.6.2 Una estructura que no cumpla los requisitos para ser Tipo II se clasificará como estructura Tipo I. Las estructuras del Grupo A, de acuerdo con el Reglamento, serán del Tipo I.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

2. MATERIALES PARA MAMPOSTERÍA

2.1 Piezas

2.1.1 *Tipos de pieza*

2.1.1.1 Las piezas usadas en los elementos estructurales de mampostería deberán cumplir con la norma mexicana NMX-C-404-ONNCCE-2012, y con la resistencia especificada a compresión para diseño indicada en 2.1.2.

2.1.1.2 Para fines de esta norma, las piezas se clasificarán de acuerdo con lo requerido en la tabla 2.1.1.2, en piezas macizas o huecas, según su relación entre el área neta, en su sección transversal más desfavorable, y el área bruta y los espesores mínimos de las paredes exteriores e interiores, cuando aplique.

Tabla 2.1.1.2 – Clasificación de piezas para fines de esta norma

Tipo de pieza para fines de esta norma	Geometría	f_{an} (A_n/A_b)	Pieza de arcilla		Pieza de concreto	
			Pared exterior, mín, mm	Pared interior, mín, mm	Pared exterior, mín, mm	Pared Interior, mín, mm
Maciza	Sin vacíos	1	-	-	-	-
	Con siete o menos celdas	≥ 0.75	20	13	20	13
	Multiperforada [1]	≥ 0.75	20	7	20	10
Hueca [2]	Bloques con dos celdas	≥ 0.5	15	13	20	20
	Con siete o menos celdas	≥ 0.5	15	13	15	13
	Multiperforada [1]	≥ 0.5	15	7	15	10

[1] Piezas con más de siete perforaciones, de las mismas dimensiones y con distribución uniforme.
[2] Se debe entender que $f_{an}<0.75$

2.1.1.3 Las piezas deben cumplir, además, con los requisitos para el espesor de las paredes exteriores e interiores indicados en la NMX-C-404-ONNCCE-2012 para piezas huecas y/o multiperforadas.

2.1.1.4 El peso volumétrico neto mínimo de las piezas, en estado seco, será el indicado en la tabla 2.1.1.4. La determinación del peso volumétrico neto se debe realizar de conformidad con la NMX-C-404-ONNCCE-2012.

Tabla 2.1.1.4 – Peso volumétrico neto mínimo de piezas, en estado seco

Tipo de pieza	Peso volumétrico, en kN/m³ (kg/m³)
Tabique macizo de arcilla artesanal	13 (1 300)
Tabique hueco de arcilla extruida o prensada	17 (1 700)
Bloque de concreto	17 (1 700)
Tabique macizo de concreto (tabicón)	15 (1 500)

2.1.1.5 Para fines de esta norma sólo se permite usar piezas huecas con celdas o perforaciones ortogonales a la cara de apoyo.

Comentario:
Esta norma se refiere a piezas unidas con morteros a base de cemento Portland con adiciones de cal o cemento de albañilería. Para otros materiales, como piezas machihembradas o unidas con otras mezclas aglutinantes, se indican las pruebas necesarias para determinar dichas propiedades. En el Apéndice A se describe el procedimiento de ensaye de muros y su interpretación para que su uso sea aceptado.
El peso volumétrico de las piezas (tabla 2.1.1.4) se correlaciona con su resistencia a compresión y ésta con otras propiedades importantes como la permeabilidad, absorción de agua, durabilidad y estabilidad volumétrica ante cambios de humedad, por lo que se incluye como forma fácil de descartar piezas de baja capacidad, en particular para piezas de concreto.
La clasificación de las piezas que se permiten utilizar en el diseño y construcción según esta norma depende de un porcentaje mínimo de área neta (fig. C2.1.1). Las piezas clasificadas como macizas exhiben un comportamiento más dúctil y estable ante fuerzas horizontales cíclicas, como las impuestas por un sismo, que las piezas huecas. Si las piezas macizas tienen huecos o perforaciones, una vez que la pieza se agrieta, no se reduce su resistencia en

forma abrupta y las fuerzas normales y de cortante se pueden seguir transmitiendo entre las superficies de contacto en las grietas, disipando energía por fricción, fractura y/o pulverización del material de la pieza.
El comportamiento sísmico de muros construidos con piezas huecas es más frágil que el de muros construidos con piezas macizas. Esto se debe a que la falla de las paredes en piezas huecas da lugar a una pérdida brusca de su capacidad para resistir fuerzas, ya sean axiales o de corte. Este hecho se refleja en la NTC-Sismo en la que se especifica un factor de comportamiento $\boldsymbol{Q}$ *igual a 2 para muros con piezas macizas e igual a 1.5 para muros piezas huecas, a menos que los muros sean confinados y con refuerzo horizontal, en cuyo caso se admite usar* $\boldsymbol{Q = 2}$.
En la versión 2004 de la NTC-Mampostería se prohibió el uso de piezas con huecos horizontales debido a su deficiente comportamiento ante fuerzas inducidas por sismo y su falla muy frágil al alcanzar su resistencia. Dicho comportamiento se observó en ensayes de laboratorio (Alcocer et al. 1995) y en inspecciones de zonas de desastre por sismos.

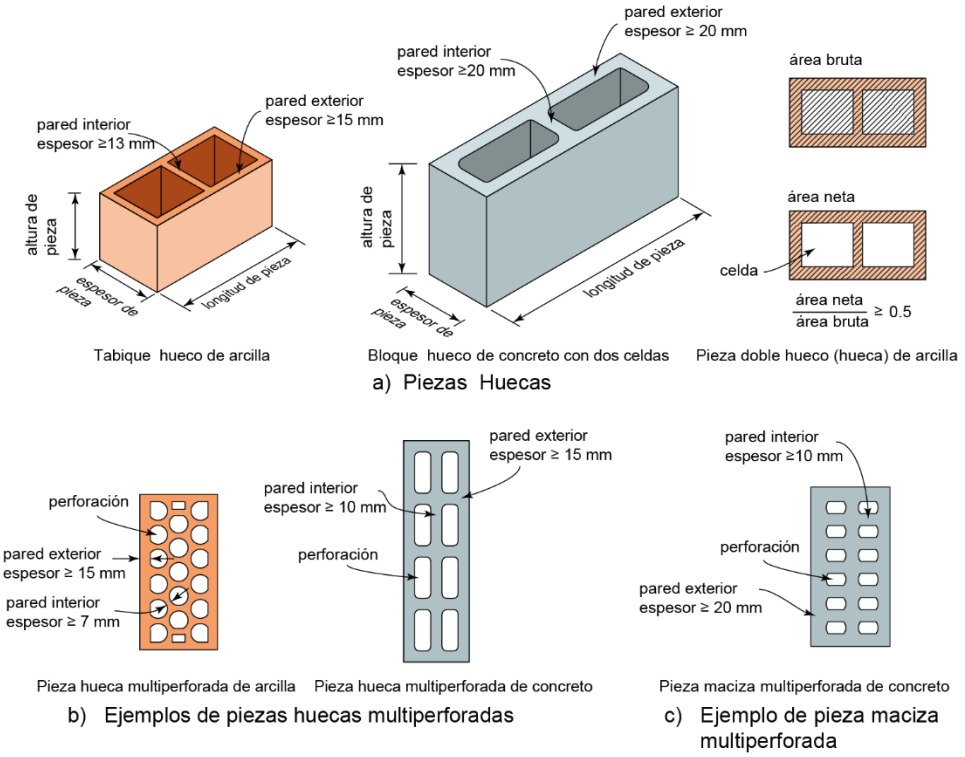


Figura C2.1.1 – Piezas

2.1.2 *Resistencia a compresión*

2.1.2.1 La resistencia a compresión se determinará, para cada tipo de pieza, de acuerdo con el ensaye especificado en la norma NMX-C-036-ONNCCE.

2.1.2.2 La resistencia de diseño se determinará con base en la información estadística existente sobre el producto o a partir de muestreos de la pieza, ya sea en planta o en obra. Si se opta por el muestreo, se obtendrán, al menos, tres muestras, cada una de diez piezas, de lotes diferentes de la producción. Las 30 piezas así obtenidas se ensayarán en laboratorios acreditados por una entidad reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad. La resistencia de diseño a compresión se calculará con la ec. 2.1.2.2:

$$f'_p = \frac{\overline{f_p}}{1 + 2.5\, c_p} \qquad (2.1.2.2)$$

donde c_p no será menor que 0.1.

2.1.2.3 En caso de no contar con el número de ensayes requerido, el valor de c_p no se tomará menor que 0.20 para piezas provenientes de plantas mecanizadas que cuenten con un sistema de control de calidad como el requerido en la norma NMX-C-404-ONNCCE-2012, ni que 0.30 para piezas de fabricación mecanizada, pero que no cuenten con un sistema de control de calidad, ni que 0.35 para piezas de producción artesanal. El sistema de control de calidad se refiere a los diversos procedimientos documentados de la línea de producción de interés, incluyendo los ensayes rutinarios y sus registros.

Comentario:
Los valores de coeficiente de variación mínimos de 0.2, 0.3 y 0.35 provienen de estudios estadísticos de la resistencia de cientos de piezas provenientes de muestras tomadas en múltiples fábricas del valle de México. En la versión 2017 de esta Norma se admitía usar un coeficiente de variación mínimo de 0.1 sólo si se tienen 30 piezas provenientes de tres lotes de la producción.

2.1.2.4 La resistencia especificada de diseño a compresión de las piezas, f'_p, no deberá ser menor que las indicadas en la tabla 2.1.2.4.

Tabla 2.1.2.4 – Valores mínimos permitidos de f'_p

Tipo de pieza y material	f'_p MPa (kg/cm^2)
Tabique macizo de arcilla artesanal	6 (60)
Tabique macizo o multiperforado de arcilla o de concreto	10 (100)
Tabique hueco de arcilla o de concreto	6 (60)
Bloque macizo o multiperforado de arcilla o de concreto	10 (100)
Bloque hueco de arcilla o de concreto	6 (60)

Comentario:
La resistencia en compresión de las piezas es el parámetro más importante del que dependen las propiedades mecánicas de los muros de mampostería. Por ello se requiere su determinación para fines de control de calidad. El valor de diseño de la resistencia a compresión de las piezas se determina tomando en cuenta la variabilidad en la fabricación, los materiales y la medición de esta propiedad, determinada por el coeficiente de variación, de modo que la probabilidad de alcanzar la resistencia de diseño sea del 98 por ciento (ec. 2.1.2.2).
Los tabiques y bloques multiperforados, ya sean huecos o macizos, deberán tener una resistencia a la compresión mínima de diseño f'_p de 10 MPa (100 kg/cm^2). Para el control de la resistencia a compresión de las piezas en la planta por parte del fabricante y en la obra por parte del constructor y de la supervisión, se utilizarán las resistencias medias a compresión, $\overline{f_p}$, que se indican en la tabla 10.2.3.1.3, si el coeficiente variación es menor o igual que 0.2.

2.2 Cementantes

2.2.1 *Cemento hidráulico*

2.2.1.1 En la elaboración del concreto y morteros se deberá emplear cualquier tipo de cemento hidráulico que cumpla con los requisitos especificados en la norma NMX-C-414-ONNCCE-2017.

2.2.2 *Cemento de albañilería*

2.2.2.1 En la elaboración de morteros se podrá usar cemento de albañilería que cumpla con los requisitos especificados en la norma NMX-C-021-ONNCCE-2015.

2.2.3 *Cal hidratada*

2.2.3.1 En la elaboración de morteros se aceptará usar cal hidratada que cumpla con los requisitos especificados en la norma NMX-C-003-ONNCCE-2017.

2.3 Agregados pétreos

2.3.1 Los agregados deben cumplir con las especificaciones de la norma NMX-C-111-ONNCCE-2018.

2.4 Agua para mezclado

2.4.1 El agua para el mezclado del mortero o del concreto deberá cumplir con las especificaciones de la norma NMX-C-122-ONNCCE-2019. El agua deberá almacenarse en depósitos limpios y cubiertos.

2.5 Morteros

2.5.1 El mortero para pegar piezas cuyo objetivo sea construir muros estructurales deberá cumplir con los requisitos de la norma NMX-C-486-ONNCCE-2014.

Comentario:
La función del mortero es permitir la sobreposición de las piezas formando un conjunto que tenga una liga fuerte y duradera. Sus propiedades más importantes son: manejabilidad, resistencia a compresión y tensión, adherencia con las piezas, la retención de agua y la contracción. Estas propiedades varían según el tipo de cementante empleado, la relación entre arena y cementante y según la cantidad de agua en la mezcla, aunque esta última no se suele controlar en obra. La adherencia está relacionada con la retención de agua y la contracción del mortero. La norma NMX-C-486-ONNCCE-2014 contiene especificaciones para el control de las propiedades del mortero hecho en obra o industrializado, tanto en su estado endurecido como en su estado fresco.

2.5.2 *Resistencia a compresión*

2.5.2.1 La resistencia a compresión del mortero, sea para pegar piezas o de relleno, se determinará de acuerdo con el ensaye especificado en la norma NMX-C-061-ONNCCE-2015.

Comentario:
La resistencia a compresión es el índice aceptado generalmente para determinar la calidad del mortero; ésta se determina con el ensaye de cubos según la norma NMX C 061-ONNCCE-2015 pero con la arena que se usará en la construcción. Debe tenerse en cuenta que esta resistencia puede no corresponder a la del material colocado entre las piezas de un muro, donde las condiciones de confinamiento y de curado son muy diferentes de las que se tienen en el ensaye estándar.

2.5.2.2 La resistencia a compresión del concreto de relleno se determinará del ensaye de cilindros elaborados, curados y probados de acuerdo con las normas NMX-C-159-ONNCCE-2016 y NMX-C-083-ONNCCE-2014.

2.5.2.3 Para diseño, se empleará un valor de la resistencia, f'_j, determinado como el que es alcanzado por lo menos por el 98 por ciento de las muestras (ec. 2.5.2.7).

2.5.2.4 La resistencia de diseño se calculará a partir de muestras del mortero, para pegar piezas o de relleno según 2.5.2.5 y en caso de concreto de relleno según 2.5.2.6.

2.5.2.5 En caso de mortero de pega o de relleno, se obtendrán, como mínimo, tres muestras, cada una de, al menos, tres probetas cúbicas. Las nueve probetas se ensayarán siguiendo la norma NMX-C-061-ONNCCE-2015.

2.5.2.6 En caso de concreto de relleno, se obtendrán, al menos, tres probetas cilíndricas. Las probetas se elaborarán, curarán y probarán de acuerdo con las normas NMX-C-159-ONNCCE-2016 y NMX-C-083-ONNCCE-2014, respectivamente.

2.5.2.7 La resistencia de diseño se calculará con la ec. 2.5.2.7:

$$f'_j = \frac{\overline{f_j}}{1 + 2.5c_j} \qquad (2.5.2.7)$$

donde c_j no será menor que 0.2.

2.5.3 Clasificación de morteros

2.5.3.1 Los morteros se clasificarán por su resistencia de diseño a compresión, f'_j, como se indica en la tabla 2.5.3.1.

Tabla 2.5.3.1 – Tipos de mortero

Tipo I	con resistencia de diseño a compresión, f'_j, mayor o igual que 12.5 MPa (125 kg/cm²)
Tipo II	con resistencia de diseño a compresión, f'_j, menor que la del Tipo I y mayor o igual que 7.5 MPa (75 kg/cm²)

Comentario:
En obra, en muchas ocasiones, el constructor toma el valor medio de la resistencia a compresión del mortero como valor de diseño para satisfacer lo especificado en 2.5.3.1. Lo que es un error. Para facilitar el control de obra, se especifica el valor medio que debe cumplir la resistencia a compresión del mortero (10.2.3.2.2 y tabla 10.2.3.2.2). El valor promedio puede obtenerse de la ec. 2.5.2.7, considerando el valor de diseño especificado en 2.5.3.1 y un coeficiente de variación de 0.2. Para el control de la resistencia en obra se utilizará la resistencia media, $\bar{f}_j$, que se indica en la tabla 10.2.3.2.2 y para control de todas sus propiedades con lo dispuesto en la NMX-C-486-ONNCCE-2014.

2.5.4 *Mortero para pegar piezas*

2.5.4.1 Los morteros que se empleen en elementos estructurales de mampostería deberán cumplir con los requisitos a) a f) siguientes:

a) Su resistencia de diseño a compresión, f'_j, será por lo menos de 7.5 MPa (75 kg/cm²)
b) Siempre deberán contener cemento hidráulico portland en la cantidad mínima indicada en la tabla 2.5.4.1

Tabla 2.5.4.1 – Proporcionamientos, en volumen, recomendados para mortero dosificado en obra [1]

Tipo de mortero	Partes de cemento hidráulico	Partes de cemento de albañilería	Partes de cal hidratada	Partes de arena [2]
I	1	—	0 a ¼	3
	1	½	—	4½
II	1	—	0 a ½	4½
	1	1	—	6

[1] Los proporcionamientos incluidos en esta tabla son sólo indicativos, por lo que el mortero deberá cumplir con la resistencia a compresión de diseño establecida en 2.5.3 independientemente de la dosificación que se utilice.
[2] El volumen de arena se medirá en estado suelto.

c) El volumen de arena no será mayor que tres veces la suma de los cementantes y se medirá en estado suelto
d) Se empleará la cantidad mínima de agua que dé como resultado un mortero fácilmente trabajable
e) Si el mortero incluye cemento de albañilería, la cantidad máxima de éste, a usar en combinación con cemento, será la indicada en la tabla 2.5.4.1
f) La arena debe tener un tamaño máximo de 3.2 mm, que pase la malla No. 6.

Comentario:
Los proporcionamientos, en todos los casos, obligan al uso de cemento hidráulico en combinación con cal o cemento de albañilería. Las partes de arena son fijas y no tienen que calcularse en proporción a la cantidad de los cementantes, como en versiones anteriores de la Norma.
Es importante apuntar que los proporcionamientos son recomendados pero el mortero resultante debe cumplir con: la resistencia a compresión de diseño y los requisitos en estado fresco definidos en la norma NMX-C-486-ONNCCE como la fluidez y el porcentaje de retención de agua. Deberá entenderse esta tabla como un punto de inicio en la dosificación y que el diseño final del mortero ha de ser avalado con base en ensayes de laboratorio.

2.5.5 *Morteros de relleno y concretos de relleno*

2.5.5.1 Los morteros de relleno y concretos de relleno, que se emplean en elementos estructurales de mampostería para rellenar celdas de piezas huecas, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Su resistencia a compresión para diseño, f'_j, será por lo menos de 12.5 MPa (125 kg/cm²).
b) Los concretos de relleno deberán tener una resistencia especificada, f'_c, no menor que 20 MPa (200 kg/cm^2)
c) El tamaño máximo del agregado será de 10 mm.

d) En el caso de que se cuente con refuerzo interior, se empleará la mínima cantidad de agua que permita que la mezcla sea lo suficientemente fluida para rellenar las celdas y cubrir completamente las barras de refuerzo vertical; se aceptará el uso de aditivos que mejoren su trabajabilidad.
e) El revenimiento para los morteros de relleno y/o concretos de relleno deberá estar entre 200 y 250 mm, para garantizar el llenado de las piezas.

En la tabla 2.5.5.1 se muestran las relaciones volumétricas recomendadas de los agregados para morteros de relleno y concretos de relleno.

Tabla 2.5.5.1 – Proporcionamientos, en volumen, recomendados para morteros de relleno y concreto de relleno en elementos estructurales

Tipo	Partes de cemento hidráulico	Partes de cal hidratada	Partes de arena [1]	Partes de grava
Mortero	1	0 a ¼	3	—
Concreto	1	0 a $^1/_{10}$	3	1 a 2

[1] El volumen de arena se medirá en estado suelto.

Comentario:
La resistencia media a compresión para mortero de relleno, f_j, no será menor que 18 MPa (180 kg/cm²), tabla 10.2.3.2.2.
El hecho de que en un mortero de relleno se acepte incluir una proporción de cal es para poder utilizar el mismo mortero para las juntas, siempre y cuando sea del tipo I, con lo cual podría hacerse el relleno hilada por hilada.

2.5.6 *Concreto para castillos y dalas*

2.5.6.1 El concreto para castillos y dalas debe cumplir con las siguientes especificaciones:

a) Para muros se deberá tener una resistencia a compresión, f'_c, mínima de 20 MPa (200 kg/cm^2)
b) El tamaño máximo del agregado será de 10 mm
c) El revenimiento para castillos no será menor que 150 mm y para dalas no será menor que 100 mm
d) Se acepta el uso de aditivos que mejoren la fluidez del concreto que cumplan con 2.6.

2.6 Aditivos

2.6.1 En la elaboración de concretos, morteros de relleno y concretos de relleno se podrán usar aditivos que mejoren sus propiedades y que cumplan con los requisitos especificados en la norma NMX-C-255-ONNCCE-2013. No deberán usarse aditivos que aceleren el fraguado.

Comentario:
Se admite el uso de aditivos para los morteros de pega para mejorar su consistencia, retención de agua, su adherencia y para reducir su contracción.

2.7 Acero de refuerzo

2.7.1 El refuerzo que se emplee en castillos o dalas, elementos colocados en el interior del muro y/o en el exterior del muro, estará constituido por barras corrugadas, por malla de acero, por alambres corrugados laminados en frío, o por armaduras soldadas por resistencia eléctrica de alambre de acero para castillos y dalas.

2.7.2 Las barras corrugadas deberán cumplir con las normas NMX-B-457-CANACERO-2019 y NMX-B-506-CANACERO-2019.

2.7.3 Los alambres laminados en frío deberán cumplir con la norma NMX-B-072-CANACERO-2017 o NMX-B-253-CANACERO-2020.

2.7.4 La malla de alambre soldado deberá cumplir con la norma NMX-B-290-CANACERO-2021.

2.7.5 Las armaduras de alambre soldado para castillos y dalas deberán cumplir con la norma NMX-B-456-CANACERO-2017.

2.7.6 Se admitirá el uso de barras lisas, como el alambrón, únicamente en estribos, en mallas de alambre soldado o en conectores. El alambrón deberá cumplir con la norma NMX-B-365-CANACERO-2017 y contar con un esfuerzo de fluencia mínimo, f_y, de 210 MPa (2 100 kg/cm²).

2.7.7 El diámetro mínimo del alambrón para ser usado en estribos es de 5.5 mm. Se podrán utilizar otros tipos de acero siempre y cuando se demuestre, a satisfacción de la Administración, su eficiencia como refuerzo estructural.

2.7.8 El módulo de elasticidad del acero de refuerzo ordinario, E_s, se supondrá igual a 2×10^5 MPa (2×10^6 kg/cm²).

2.7.9 Para diseño se considerará el esfuerzo de fluencia mínimo, f_y, establecido en las normas citadas en 2.7.2 a 2.7.8.

Comentario:
El objetivo es que el refuerzo de los castillos pueda alcanzar mayores deformaciones a las que se obtendrían con un esfuerzo de fluencia mayor.
Para el refuerzo en el interior del muro se admite emplear barras y alambres con esfuerzo de fluencia especificado de 600 MPa (6 000 kg/cm²) para poder reducir el diámetro de las barras sin reducir significativamente la fuerza desarrollada en el refuerzo. Estas barras no tienen una zona de fluencia definida, esto es, la barra falla una vez que se alcanza el esfuerzo de fluencia. Adicionalmente, cuando se usan barras de diámetro pequeño es posible asegurar un tamaño de junta y un recubrimiento adecuado, además, facilita el correcto llenado de las celdas donde se coloca el refuerzo vertical.

2.8 Mampostería

2.8.1 *Resistencia a compresión*

2.8.1.1 La resistencia a compresión para diseño de la mampostería, f'_m, sobre área bruta, se determinará con alguno de los dos procedimientos indicados en 2.8.1.3 y 2.8.1.4. El valor de la resistencia en esta norma está referido a 28 días.

2.8.1.2 Si se considera que el muro recibirá las acciones de diseño antes de 28 días, se deberá evaluar la resistencia para el tiempo estimado según 2.8.1.3.

2.8.1.3 *Ensayes de pilas construidas con las piezas y morteros que se emplearán en la obra*

2.8.1.3.1 Las pilas (fig. 2.8.1.3.1) estarán formadas por lo menos con tres piezas sobrepuestas.

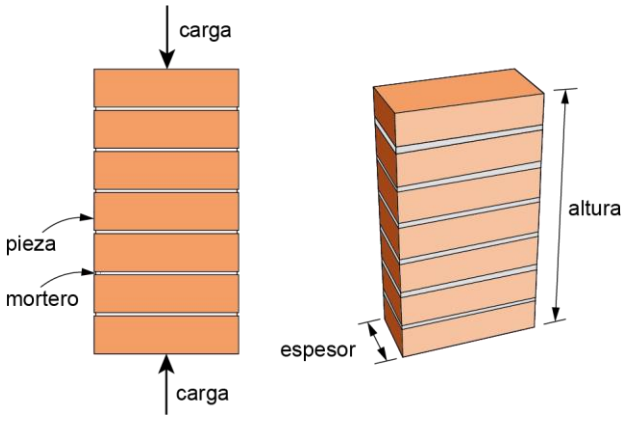


Figura 2.8.1.3.1 – Pila para prueba en compresión

2.8.1.3.2 La relación altura a espesor de la pila estará comprendida entre dos y seis.

2.8.1.3.3 Las pilas se ensayarán a la edad de 28 días.

2.8.1.3.4 En la elaboración, curado, transporte, almacenamiento, cabeceado y procedimiento de ensaye de los especímenes se seguirá la norma mexicana NMX-C-464-ONNCCE-2010, salvo lo que se indique en 2.8.1.3 y que difiera de dicha norma.

2.8.1.3.5 La determinación de la resistencia a compresión, $\boldsymbol{f'_m}$, se hará en un mínimo de nueve pilas, construidas con piezas provenientes de, por lo menos, tres lotes diferentes del mismo producto. Cada pila debe usar piezas del mismo lote.

Comentario:
La cantidad de nueve pilas de tres lotes de fabricación equivale a caracterizar la resistencia de las piezas de un fabricante para un mismo tipo de mortero. Las propiedades del mortero deberán documentase.

2.8.1.3.6 El esfuerzo medio obtenido, calculado sobre el área bruta, se corregirá multiplicándolo por los factores de la tabla 2.8.1.3.6.

Tabla 2.8.1.3.6 – Factores correctivos para las resistencias de pilas con diferentes relaciones altura a espesor

Relación altura a espesor de la pila [1]	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Factor correctivo	0.75	0.90	1.00	1.05	1.06

[1] Para relaciones altura a espesor intermedias se interpolará linealmente.

2.8.1.3.7 La resistencia a compresión para diseño se calculará con la ec. 2.8.1.3.7:

$$\boldsymbol{f'_m = \frac{\overline{f_m}}{1 + 2.5 c_m}} \qquad (2.8.1.3.7)$$

donde $\boldsymbol{c_m}$ no se tomará menor que 0.15.

2.8.1.4 *A partir de la resistencia de diseño de las piezas y el mortero*

2.8.1.4.1 Para bloques con $\boldsymbol{f'_p \geq 6}$ MPa (60 kg/cm²) y para tabiques y tabicones con $\boldsymbol{f'_p \geq 10}$ MPa (100 kg/cm²) se podrá emplear como resistencia de diseño a compresión la que indica la tabla 2.8.1.4.1.

Tabla 2.8.1.4.1 – Resistencia a compresión para diseño de la mampostería de piezas de concreto, $\boldsymbol{f'_m}$, sobre área bruta a partir de la resistencia a compresión de la pieza, $\boldsymbol{f'_p}$

$\boldsymbol{f'_p}$ **MPa (kg/cm²) [1]**	$\boldsymbol{f'_m}$ **MPa (kg/cm²)**	
	Mortero tipo I	**Mortero tipo II**
6 (60) [2]	2.5 (25)	2 (20)
7.5 (75) [2]	4 (40)	3.5 (35)
10 (100)	5 (50)	4.5 (45)
15 (150)	7.5 (75)	6 (60)
≥ 20 (200)	10 (100)	9 (90)

[1] Para valores intermedios de f'_p se interpolará linealmente para un mismo tipo de mortero.
[2] Sólo para el caso de piezas huecas.

Comentario:
En la versión de 2017 se retomaron los valores desde de $\boldsymbol{f'_p}$ desde 6 MPa (60 kg/cm²) para bloques huecos, pero se añade una nota al pie de tabla indicando que se admiten dichos valores en piezas huecas solamente.

2.8.1.4.2 Para piezas de arcilla, la resistencia de diseño a compresión de la mampostería se podrá obtener de la tabla 2.8.1.4.2.

Tabla 2.8.1.4.2 – Resistencia a compresión para diseño de la mampostería de piezas de arcilla, f'_m, sobre área bruta a partir de la resistencia a compresión de la pieza, f'_p

f'_p, MPa (kg/cm²) [1]	f'_m, MPa (kg/cm²)	
	Mortero tipo I	**Mortero tipo II**
6 (60)	2 (20)	2 (20)
7.5 (75)	3 (30)	3 (30)
10 (100)	4 (40)	4 (40)
15 (150)	6 (60)	6 (60)
20 (200)	8 (80)	7 (70)
≥ 30 (300)	12 (120)	9 (90)

[1] Para valores intermedios de f'_p se interpolará linealmente para un mismo tipo de mortero.

Comentario:
Anteriormente, la tabla 2.8.1.4.2 incluía valores hasta 50 MPa (500 kg/cm²) ya que se disponía de resultados de piezas macizas prensadas de arcilla con tales resistencias; sin embargo, dichos valores de resistencia no se han observado en el mercado en los últimos años por lo que se redujo el límite superior de la tabla a 30 MPa (300 kg/cm²). Si se tienen piezas con mayor resistencia se puede recurrir al ensaye de pilas.
Las tablas anteriores son producto de una extensa serie de ensayes realizados en la década de 1970 con piezas de mampostería de distintos fabricantes en el valle de México. Se considera que las correlaciones continúan siendo válidas y que permiten estimar la resistencia a compresión de la mampostería a partir de la resistencia de las piezas, siempre y cuando dicha resistencia se obtenga experimentalmente y que el mortero cumpla los requisitos correspondientes de esta norma.

2.8.1.4.3 Para hacer uso de los valores de resistencia de diseño, f'_m dados por las tablas 2.8.1.4.1 y 2.8.1.4.2, se deberán cumplir los requisitos a) a d) siguientes:

a) las piezas deberán cumplir con 2.1 y el mortero con 2.5
b) la relación altura a espesor de las piezas no debe ser menor que 0.5
c) la mampostería deberá tener espesores de mortero en la junta horizontal comprendidos entre 10 y 12 mm si las piezas son de fabricación mecanizada, o entre 10 y 15 mm si son de fabricación artesanal. Estos espesores deben permitir la dimensión modular en mampostería a base de bloques
d) la resistencia a compresión de las piezas, f'_p, se debe obtener a partir de los ensayes indicados en 2.1.2.

Para otros casos, la resistencia de la mampostería se obtendrá de acuerdo con 2.8.1.3.

Comentario:
Se permite determinar la resistencia de la mampostería a compresión a partir de tablas que están en función de las propiedades de los materiales componentes. La resistencia de la mampostería depende principalmente de la resistencia de la pieza y en menor grado de la del mortero. Se ha observado, en ensayes de laboratorio, que la relación entre la resistencia de la pila y de la pieza es aproximadamente lineal. El factor de proporcionalidad, sin embargo, varía para las distintas piezas, dependiendo principalmente de su forma, del material de que están hechas y de la regularidad de sus dimensiones. Este factor de proporcionalidad es mayor para bloques que para tabiques debido a que, en muros de bloque, se tiene un número menor de juntas. Por ello se tienen tablas distintas para los dos tipos de materiales.

2.8.2 *Resistencia a compresión diagonal*

2.8.2.1 La resistencia de diseño a compresión diagonal de la mampostería v'_m, para diseño, se determinará con el procedimiento indicado en 2.8.2.4.

2.8.2.2 Los muretes se ensayarán a la edad de 28 días.

2.8.2.3 Si se considera que el muro recibirá las acciones de diseño antes de 28 días, se deberá evaluar la resistencia para el tiempo estimado según 2.8.2.4.

2.8.2.4 *Ensayes de muretes construidos con las piezas y morteros que se emplearán en la obra*

2.8.2.4.1 Los muretes (fig. 2.8.2.4.1) deberán tener una longitud de al menos una vez y media la longitud de la pieza y el número de hiladas necesario para que la altura sea igual a la longitud, con una tolerancia de ± 5 por ciento (altura / longitud entre 0.95 y 1.05).

2.8.2.4.2 Los muretes se ensayarán sometiéndolos a una carga de compresión monótona a lo largo de una de sus diagonales y el esfuerzo cortante medio se determinará dividiendo la carga máxima entre el área bruta del murete medida sobre la misma diagonal.

2.8.2.4.3 Los muretes se ensayarán a la edad de 28 días.

2.8.2.4.4 En la elaboración, curado, transporte, almacenamiento, cabeceado y procedimiento de ensaye de los especímenes se seguirá la norma mexicana NMX-C-464-ONNCCE-2010 salvo lo que se indique en 2.8.2.4 y que difiera de dicha norma.

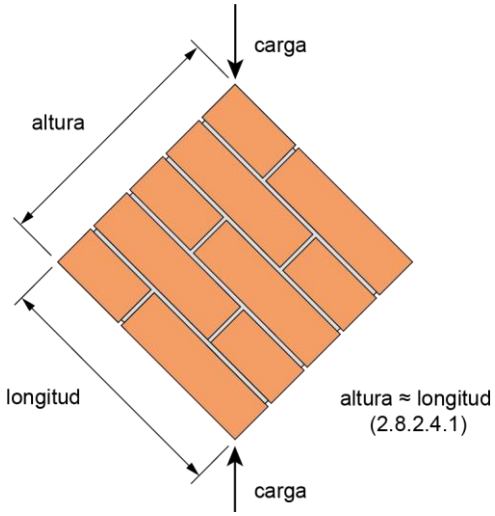


Figura 2.8.2.4.1 – Murete para prueba en compresión diagonal

Comentario:
Es indispensable seguir estrictamente el procedimiento de ensaye descrito en la norma mexicana NMX C-464-ONNCCE-2010, en especial en cuanto al tamaño de los cabezales colocados en las esquinas que deben cubrir 1/6 de la longitud ± 5 por ciento, ya que una dimensión incorrecta llevaría a resultados erróneos. Igualmente es importante que el murete sea cuadrado de modo de obtener resultados representativos de la resistencia a compresión diagonal.

2.8.2.4.5 La determinación de la resistencia especificada a compresión diagonal, $\boldsymbol{v'_m}$, se hará en un mínimo de nueve muretes construidos con piezas provenientes de, por lo menos, tres lotes diferentes del mismo producto. Cada murete debe usar piezas del mismo lote.

Comentario:
La cantidad de nueve muretes de, por lo menos, tres lotes de fabricación equivale a caracterizar la resistencia de las piezas de un fabricante para un tipo de mortero. Las propiedades del mortero deberán quedar documentadas.

2.8.2.4.6 La resistencia a compresión diagonal para diseño, $\boldsymbol{v'_m}$, será calculada con la ec. 2.8.2.4.6:

$$\boldsymbol{v'_m = \frac{\overline{v_m}}{1 + 2.5 c_v}} \qquad (2.8.2.4.6)$$

donde $\boldsymbol{c_v}$ no será menor que 0.2.

2.8.2.4.7 Para muros que dispongan de algún sistema de refuerzo cuya contribución a la resistencia se quiera evaluar o que tengan características que no pueden representarse en el tamaño del murete, las pruebas de compresión diagonal antes descritas deberán realizarse en muros de, por lo menos, 2 m de lado.

Comentario:
Se recomienda, en el caso descrito en el párrafo anterior, el caracterizar el comportamiento ante carga lateral del muro con el uso del Apéndice A

2.8.3 *Resistencia al aplastamiento*

2.8.3.1 Cuando una carga concentrada se transmite directamente a la mampostería, el esfuerzo de contacto no excederá $\mathbf{0.6}f'_m$.

Comentario:
Un ejemplo sería una viga que se apoya sobre un muro.

2.8.4 *Resistencia a tensión*

2.8.4.1 Se considerará que la resistencia de la mampostería a esfuerzos de tensión perpendiculares a las juntas es nula. Cuando se requiera esta resistencia deberá proporcionarse el acero de refuerzo necesario.

2.8.5 *Módulo de elasticidad de la mampostería para el análisis estructural*

2.8.5.1 El módulo de elasticidad de la mampostería para análisis estructural, E_m, se determinará con alguno de los procedimientos indicados en orden de preferencia, en 2.8.5.2, 2.8.5.3 y 2.8.5.4.

2.8.5.2 *Ensayes de pilas construidas con las piezas y morteros que se emplearán en la obra*

2.8.5.2.1 Se ensayarán pilas del tipo, a la edad y en la cantidad indicados en 2.8.1.3.

2.8.5.2.2 El módulo de elasticidad para cargas de corta duración se determinará según lo especificado en la norma mexicana NMX-C-464-ONNCCE-2010.

2.8.5.2.3 Para obtener el módulo de elasticidad para cargas sostenidas se deberán considerar las deformaciones diferidas debidas al flujo plástico de las piezas y el mortero. Optativamente, el módulo de elasticidad para cargas de corta duración, obtenido del ensaye de pilas, se podrá dividir entre 2.3 si se trata de piezas de concreto, o entre 1.7 si se trata de piezas de arcilla o de otro material diferente del concreto.

2.8.5.3 *Uso de los valores publicados por el fabricante de las piezas*

2.8.5.3.1 Se aceptará utilizar los valores del módulo de elasticidad obtenidos y garantizados por los fabricantes de piezas, siempre que dichos valores se hayan obtenido de acuerdo con 2.8.5.2. El fabricante publicará sus resultados en el catálogo de sus productos o por otro medio oficial de su empresa, en el que se especifique claramente el tipo de mortero utilizado, de acuerdo con la clasificación de 2.5.3. Los ensayes deben realizarse por un laboratorio de materiales acreditado por una entidad acreditadora.

2.8.5.4 *Determinación a partir de la resistencia de diseño a compresión de la mampostería*

a) Para mampostería de tabiques y bloques de concreto:

para cargas de corta duración

$$E_m = \mathbf{800}f'_m \qquad (2.8.5.4.a)$$

para cargas sostenidas

$$E_m = \mathbf{350}f'_m \qquad (2.8.5.4.b)$$

b) Para mampostería de tabique de arcilla y otras piezas, excepto las de concreto:

para cargas de corta duración

$$E_m = 600 f'_m \qquad (2.8.5.4.c)$$

para cargas sostenidas

$$E_m = 350 f'_m \qquad (2.8.5.4.d)$$

Comentario:
El módulo de elasticidad puede obtenerse de la curva esfuerzo-deformación medida en un ensaye de pilas en compresión que se describe en la norma mexicana NMX-C-464-ONNCCE-2010. Una estimación aproximada se obtiene con los factores que multiplican a la resistencia en compresión.
En proyectos en que sea crítico conocer un valor más preciso del módulo de elasticidad se recomienda la determinación experimental mediante el ensaye a compresión de pilas instrumentadas.
El módulo de elasticidad para cargas de corta duración es el que se debe utilizar en un análisis que incluya acciones accidentales como el análisis por sismo o por viento. Como es necesario incluir en el análisis el efecto de las cargas verticales, permanentes y variables, junto con las fuerzas laterales, se recomienda hacer dicho análisis conjunto con el módulo para cargas de corta duración; así, la distribución de las cargas por rigideces, los modos y periodos de vibrar, así como las deformaciones laterales corresponderán al cálculo con módulos de elasticidad para dicha condición.
El modelado ante cargas verticales permanentes y cargas verticales variables con intensidad media se puede realizar con el módulo de elasticidad para cargas sostenidas; éste puede ser el caso cuando se requiera modelar la interacción de la mampostería con otros elementos verticales como muros o columnas de concreto o de acero.
El valor reducido del módulo de elasticidad de la mampostería para cargas sostenidas toma en cuenta, en forma simplificada, el efecto de flujo plástico de los materiales, en particular, el que ocurre en las piezas de concreto y en el mortero. Posibles usos del módulo de elasticidad para cargas sostenidas serían el análisis de deformaciones a largo plazo y el cálculo de deformaciones por asentamientos diferenciales del terreno de apoyo.

2.8.6 *Módulo de cortante*

2.8.6.1 El módulo de rigidez a cortante de la mampostería, G_m, se determinará con alguno de los procedimientos indicados en 2.8.6.3 y 2.8.6.4. Se aplicará lo estipulado en 2.8.6.4 si el módulo de elasticidad se determinó según 2.8.5.4.

2.8.6.2 Para efectos de considerar G_m en el análisis utilizando un programa de cómputo y cuando $G_m/E_m < 1/3$, se utilizará un valor del módulo de Poisson igual a $\nu = 0.25$ y se reducirá el área de cortante por un factor igual a $G_m/(0.4E_m)$.

Comentario:
En los programas de cómputo para análisis, suele calcularse el módulo de cortante en función del módulo de elasticidad, considerando que se trata de un material isótropo, elástico, lineal: $G_e = E/2(1+\nu)$. *Dado que la mampostería no es un material isótropo, el valor experimental de* G_m *no concuerda con dicho valor teórico, y tiende a ser un valor menor, alrededor de* $G_m = 0.2E_m$, *que no puede calcularse con la ecuación anterior para algún valor de* ν *en el intervalo permitido de ese parámetro (*$0 \le \nu < 0.5$**).** *El valor de* G_e *determina la rigidez a corte de un muro dada por* $G_e A_c/H$, *siendo* A_c, *el área de cortante de la sección transversal del muro. Se desea que la rigidez a corte de los muros se calcule con un módulo de cortante* G_m, *donde* $G_m = 0.2E$ *(2.8.6.4). Dado que* G_m *no puede especificarse directamente en dichos programas de análisis, esto puede conseguirse si se multiplica el valor* A_c, *por el factor* G_m/G_e. *Si se define* $\nu = 0.25$, *entonces* $G_e = 0.4E$; *consecuentemente* $G_m/G_e = 0.2E/0.4E = 0.5$. *Los programas de cómputo modernos admiten la especificación de factores que afectan a las propiedades geométricas de la sección, por lo que la aplicación de un factor de 0.5 (dejando* $\nu = 0.25$*) al área de cortante es un procedimiento sencillo para conseguir el objetivo deseado.*

2.8.6.3 *Ensayes de muretes construidos con las piezas y morteros que se emplearán en la obra*

Se ensayarán muretes del tipo, a la edad y en la cantidad señalados en 2.8.2.4. El módulo de rigidez a cortante se determinará según lo especificado en la norma mexicana NMX-C-464-ONNCCE-2010.

2.8.6.4 *Determinación a partir del módulo de elasticidad de la mampostería*

2.8.6.4.1 Si se opta por usar 2.8.5.4 para determinar el módulo de elasticidad de la mampostería, el módulo de cortante de la mampostería se calculará con la ec. 2.8.6.4.1:

$$\boldsymbol{G_m = 0.2E_m} \qquad (2.8.6.4.1)$$

Para utilizar este valor en el análisis de la estructura usando programas comerciales deberán aplicarse los lineamientos descritos en 2.8.6.2 y el Capítulo 3 de esta norma.

> *Comentario:*
> *Esta especificación reconoce que la rigidez lateral de muros de mampostería es menor que la que se predice con del módulo de cortante obtenido con base en el módulo de elasticidad de pilas utilizando la teoría elástica,* $\boldsymbol{G_e = E_m/2(1+\nu)}$. *Al utilizar el valor de* $\boldsymbol{G_m}$ *en vez de* $\boldsymbol{G_e}$ *en el análisis, cambia la distribución del cortante sísmico en los muros; los muros largos (*$\boldsymbol{H/L < 1}$ *) reciben menos cortante y los muros cortos más.*

2.9 Piedra natural para mampostería

2.9.1 La piedra natural cuyo objetivo sea construir muros o cimientos debe cumplir con los requisitos que establece la norma mexicana NMX-C-536-ONNCCE-2017.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE ANÁLISIS

3.1 Métodos de análisis

3.1.1 *Criterio general*

3.1.1.1 La determinación de las fuerzas internas y momentos internos en los muros se hará, en general, por medio de un análisis elástico.

3.1.1.2 Para la revisión del estado límite de falla, la determinación de las propiedades elásticas de los muros deberá considerarse que la mampostería no resiste tensiones en dirección normal a las juntas y se deberá emplear, por tanto, las propiedades de las secciones agrietadas y transformadas cuando dichas tensiones aparezcan.

3.1.1.2.1 Según el número de pisos de la estructura de mampostería arriba de la cimentación, se deberá satisfacer a) o b):

a) Hasta tres niveles, todos los muros del primer nivel arriba de la cimentación se analizarán con secciones agrietadas
b) Más de tres niveles, todos los muros de los dos niveles inferiores se analizarán con secciones agrietadas.

3.1.1.2.2 Para cumplir el requisito 3.1.1.2, se permitirá usar la rigidez efectiva de los muros de carga, en el análisis lineal de la estructura.

3.1.1.2.3 Se aceptará considerar, para el cálculo de la rigidez efectiva, el módulo de cortante reducido en un 50% ($\mathbf{0.5}\boldsymbol{G_m}$).

3.1.1.3 Para la revisión del estado límite de servicio, no será necesario considerar las secciones agrietadas.

Comentario:
En la versión 2023 de la Norma se introdujo el requerimiento de estimar las distorsiones laterales inelásticas de los edificios considerando el agrietamiento de los muros de mampostería. Los resultados de experimentos de estructuras a base de muros de mampostería ante cargas laterales han evidenciado una degradación de la rigidez lateral con el desplazamiento (o distorsión). Esta degradación es más pronunciada para valores de distorsión cercanos a los de agrietamiento, llegando a alcanzar valores de degradación del 90 por ciento a distorsiones mayores que las aceptables en la NTC-Sismo.
En esta Norma se ha adoptado el concepto de rigidez efectiva, similar al usado en la NTC-Concreto. La rigidez efectiva considerada para análisis lineales corresponde a una degradación del 50 por ciento de la rigidez de cortante sin agrietamiento. Ello supone, de manera aproximada, que los muros se deforman principalmente por cortante.
De manera alternativa a un análisis que permita identificar los muros que se agrietarían para el sismo base de diseño, la Norma establece aquellos entrepisos que deben considerarse agrietados según el número de pisos. La hipótesis se sustenta en observaciones de campo y de laboratorio en las que los muros más dañados en estructuras de mampostería son usualmente los ubicados en los entrepisos inferiores.

3.1.1.4 Los módulos de elasticidad del acero de refuerzo y de la mampostería, así como el módulo de rigidez a cortante de la mampostería, se tomarán como se indica en 2.7.8, y en 2.8.5 y 2.8.6, respectivamente. Para el concreto se usará el valor especificado en la NTC-Concreto.

3.1.2 *Análisis por cargas verticales*

3.1.2.1 *Criterio básico*

3.1.2.1.1 Para el análisis por cargas verticales se tomará en cuenta que en las juntas de los muros y los elementos de piso ocurren rotaciones locales debidas al aplastamiento del mortero. Por tanto, para muros que soportan losas de concreto monolíticas o prefabricadas, se aceptará suponer que la junta tiene suficiente capacidad de rotación para que pueda considerarse que, para efectos de distribución de momentos en el nudo muro–losa, la rigidez a flexión fuera del plano de los muros es nula y que los muros sólo quedan cargados axialmente.

Comentario:
Se aclara que los muros quedan cargados axialmente, pero con una excentricidad como se indica en 3.1.2.2.2. Si un elemento que produce momento flexionante fuera del plano, como un volado, está ligado solamente a los castillos de un muro, el elemento deberá diseñarse para que, adicionalmente a todas las acciones del muro, soporte dicha flexión.

3.1.2.1.2 En el análisis se deberá considerar la interacción que pueda existir entre el suelo, la cimentación y los muros. Cuando se consideren los efectos a largo plazo, se tomarán los módulos de elasticidad y de cortante para cargas sostenidas según 2.8.5 y 2.8.6, respectivamente.

3.1.2.2 *Fuerzas y momentos de diseño*

3.1.2.2.1 Será admisible determinar las cargas verticales que actúan sobre cada muro mediante una bajada de cargas por áreas tributarias.

Comentario:
Es factible, también, realizar un modelo numérico donde se analice la condición de cargas verticales y se modele la flexibilidad del sistema de piso fuera de su plano. Las cargas sobre el sistema de piso se distribuyen en los muros y trabes que limitan un tablero de losa, dependiendo de su rigidez vertical relativa. La carga vertical en los muros puede variar significativamente respecto al método de las líneas de fluencia (áreas tributarias), en casos en que se tienen muros de concreto y de mampostería o cuando un lado de un tablero está limitado por una viga y otros lados con muros. Los elementos con mayor rigidez axial en el sentido vertical tenderán a recibir más carga.

3.1.2.2.2 Para el diseño sólo se tomarán en cuenta los momentos flexionantes especificados en a) y b) siguientes:

a) Los momentos flexionantes que deberán ser resistidos por condiciones de estática y que no pueden ser redistribuidos por la rotación del nudo, como son los debidos a un voladizo que se empotre en el muro y los debidos a empujes, de viento o sismo, normales al plano del muro
b) Los momentos flexionantes debidos a la excentricidad con que se transmite la carga de la losa del piso inmediatamente superior en muros extremos; tal excentricidad, $\boldsymbol{e_c}$, se tomará igual a la calculada con la ec.3.1.2.2.2:

$$\boldsymbol{e_c = \frac{t}{2} - \frac{b}{3}} \qquad (3.1.2.2.2)$$

donde $\boldsymbol{t}$ es el espesor de la mampostería del muro y b es la longitud de apoyo de una losa soportada por el muro (fig. 3.1.2.2.2).

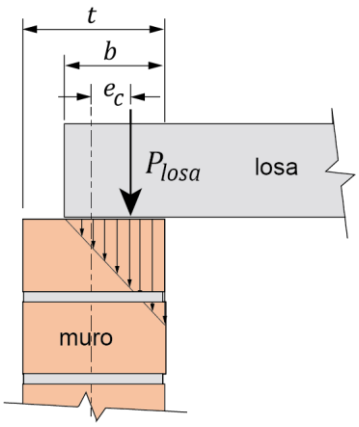


Figura 3.1.2.2.2 – Excentricidad de la carga vertical en muros extremos

3.1.2.3 *Factor de reducción por los efectos de excentricidad y esbeltez*

3.1.2.3.1 En el diseño, se deberán tomar en cuenta los efectos de excentricidad y esbeltez. Optativamente, se pueden considerar mediante los valores aproximados del factor de reducción $\boldsymbol{F_E}$ especificados en a) o b):

a) Se podrá tomar $\boldsymbol{F_E}$ igual a 0.7 para muros interiores que soporten claros que no difieren en más de 50 por ciento. Se podrá tomar $\boldsymbol{F_E}$ igual a 0.6 para muros extremos o con claros que difieran en más de 50 por ciento, así como para casos en que la relación entre cargas vivas y cargas muertas de diseño excede de uno. Para ambos casos, se deberá cumplir simultáneamente 1) a 3):

1) Las deformaciones de los extremos superior e inferior del muro en la dirección normal a su plano están restringidas por el sistema de piso, por dalas o por otros elementos
2) La excentricidad en la carga axial aplicada es menor o igual que $\boldsymbol{t/6}$ y no hay fuerzas significativas que actúen en dirección normal al plano del muro
3) La relación altura libre a espesor de la mampostería del muro, $\boldsymbol{H/t}$, no excede de 20.

b) Cuando no se cumplan las condiciones de 3.1.2.3.1.a, $\boldsymbol{F_E}$ se determinará como el menor valor entre el que se especifica en 3.1.2.3.1.a, y el que se obtiene con la ec. 3.1.2.3.1:

$$\boldsymbol{F_E = \left(1 - \frac{2e'}{t}\right)\left[1 - \left(\frac{kH}{30t}\right)^2\right]} \qquad (3.1.2.3.1)$$

donde:

$\boldsymbol{H}$ altura libre de un muro entre elementos capaces de darle apoyo lateral;
$\boldsymbol{e'}$ excentricidad calculada para la carga vertical más una excentricidad accidental que se tomará igual a $\boldsymbol{t/24}$; y
$\boldsymbol{k}$ factor de altura efectiva del muro que se determinará según el criterio siguiente:
- $\boldsymbol{k = 2}$ para muros sin restricción al desplazamiento lateral en su extremo superior;
- $\boldsymbol{k = 1}$ para muros extremos en que se apoyan losas; y
- $\boldsymbol{k = 0.8}$ para muros limitados por dos losas continuas a ambos lados del muro.

Comentario:
El criterio adoptado en la versión de la NTC-Mampostería de 1976 era mediante la amplificación de momentos tomando en cuenta la carga crítica de pandeo y la flexión en curvatura simple o doble del muro definida en términos de excentricidades de las cargas verticales. En las modificaciones de la NTC-Mampostería de 1987, después de los sismos de 1985, se cambió el criterio por la expresión simplificada actual que toma en cuenta aproximadamente el efecto de la esbeltez $\boldsymbol{kH/t}$ *del muro.*

3.1.2.4 *Efecto de las restricciones a las deformaciones laterales*

3.1.2.4.1 En el caso de que el muro en consideración esté ligado a muros transversales, a contrafuertes, a columnas o a castillos (que cumplan con 6.1) que restrinjan los desplazamientos fuera del plano, el factor $\boldsymbol{F_E}$ se calculará como:

$$\boldsymbol{F_E = \left(1 - \frac{2e'}{t}\right)\left[1 - \left(\frac{kH}{30t}\right)^2\right] \times \left(1 - \frac{H}{L'}\right) + \frac{H}{L'} \leq 0.9} \qquad (3.1.2.4.1)$$

donde $\boldsymbol{L'}$ es la separación de los elementos que rigidizan transversalmente al muro (fig. 3.1.2.4.1).

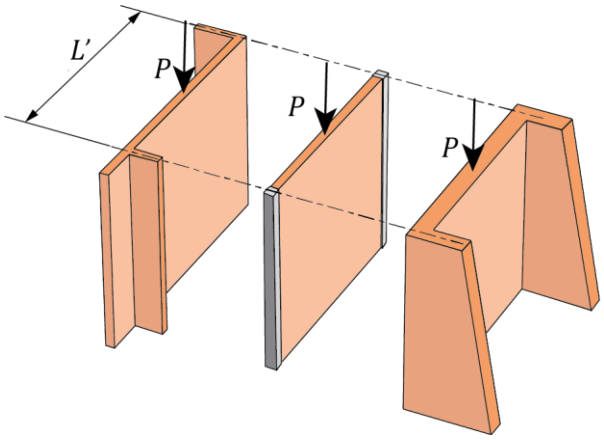


Figura 3.1.2.4.1 – Restricción a la deformación lateral

Comentario:
La expresión toma en cuenta, en forma simplificada, la restricción fuera del plano en la inestabilidad de una placa cargada verticalmente. La restricción lateral se asume a todo lo alto de los bordes verticales de la placa (muro).

3.1.3 *Análisis por cargas laterales*

3.1.3.1 *Criterio básico*

3.1.3.1.1 Para determinar las fuerzas internas y momentos internos que actúan en los muros, las estructuras de mampostería se podrán analizar mediante métodos dinámicos o estáticos que cumplan con el Capítulo 2 de la NTC-Sismo. Se deberá considerar el efecto de aberturas en la rigidez y resistencia laterales.

3.1.3.1.2 La determinación de los efectos de las cargas laterales inducidas por sismo se hará con base en las rigideces relativas de los distintos muros y segmentos de muro. Estas se determinarán tomando en cuenta las deformaciones por cortante y por flexión.

3.1.3.1.3 Para la revisión del estado límite de falla y para evaluar las deformaciones por cortante, será válido considerar la sección transversal agrietada en aquellos muros o segmentos más demandados.

3.1.3.1.4 Para evaluar las deformaciones por flexión se considerará la sección transversal agrietada del muro o segmento cuando la relación de carga vertical a momento flexionante es tal que se presentan fuerzas de tensión verticales.

3.1.3.1.5 Se tomará en cuenta la restricción que impone a la rotación de los muros, la rigidez de los sistemas de piso y techo, así como la de los dinteles y pretiles.

3.1.3.1.6 La estructura podrá modelarse utilizando el método de la columna ancha o con elementos finitos de acuerdo con las especificaciones este capítulo o como diagonal equivalente en el caso de muros diafragma (Capítulo 5).

3.1.4 *Análisis por temperatura*

3.1.4.1 Cuando por un diferencial de temperaturas así se requiera, o cuando la estructura tenga una longitud mayor que 30 m, será necesario considerar los efectos de la temperatura en las deformaciones y elementos mecánicos. Se deberá poner especial cuidado en las características mecánicas de la mampostería al evaluar los efectos de temperatura.

3.2 Modelación de estructuras de mampostería

3.2.1 *Modelos con columna ancha*

3.2.1.1 En estructuras de mampostería confinada o reforzada interiormente, los muros y segmentos de muro se pueden modelar como columnas anchas (fig. 3.2.1.1), con momentos de inercia y áreas de cortante iguales a las del muro o segmento de muro de acuerdo con a) a f) siguientes:

a) Área transversal. Será el área transversal del muro más el área transformada de los castillos que se estén considerando en la sección del muro. Los castillos deberán incluirse solamente en la sección transversal de un muro (no deben duplicarse en el modelo)
b) Área de cortante en la dirección paralela al muro. En forma aproximada, el área de cortante podrá estimarse como el área del muro más el área sin transformar de los castillos
c) Área de cortante en la dirección perpendicular al plano del muro. Deberá tomarse como la suma del área transversal de la mampostería más el área transformada de los castillos dividida entre el factor de forma para cortante de la sección transversal (1.2, para secciones rectangulares)
d) Momento de inercia con respecto al eje centroidal trasversal de la sección. Se tomará como la suma del momento de inercia de la sección de mampostería y el momento de inercia transformado de los castillos considerados en la sección, respecto al mismo eje
e) Momento de inercia respecto al eje centroidal paralelo al muro. Se tomará como la inercia de la mampostería más la inercia transformada de los castillos
f) Constante de torsión de Saint Venant. Se tomará como $\boldsymbol{Lt^3/3}$, donde L incluye la longitud de los castillos, en su caso.

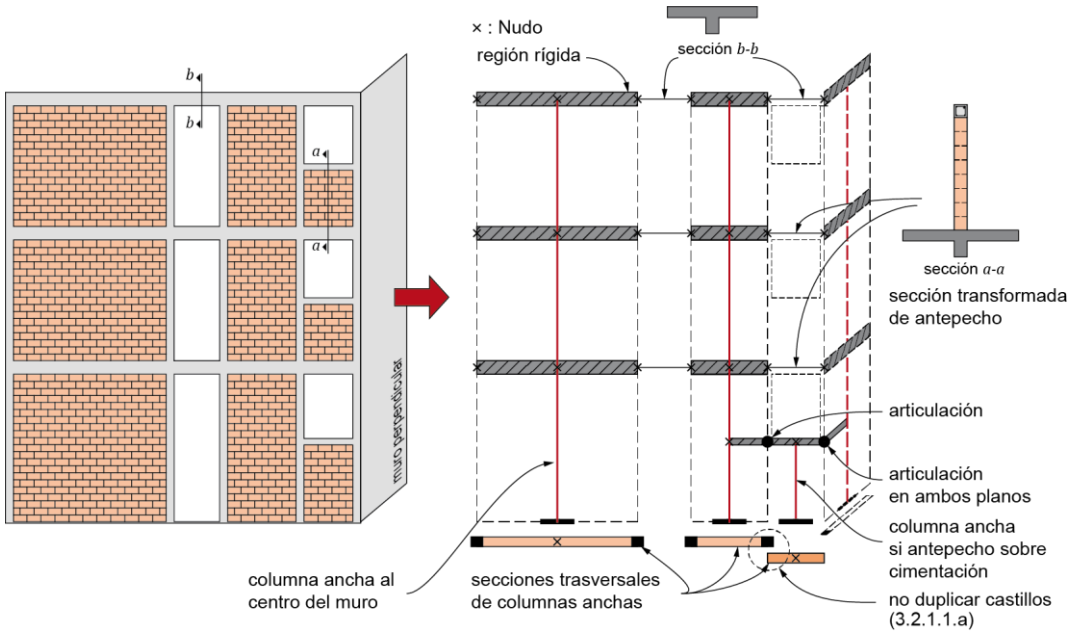


Figura 3.2.1.1 – Modelo de columna ancha

3.2.1.2 Por simplicidad, los ejes de las columnas anchas podrán localizarse en el centro del muro o segmento del muro que se modela, siempre que la distancia del centro del muro al centroide de la sección no sea mayor que 15 por ciento de la longitud del muro.

3.2.1.3 Las columnas anchas estarán acopladas por vigas con extremos rígidos dentro del ancho del muro y con el momento de inercia de la losa con un ancho efectivo, al cual deberá sumarse el momento de inercia de dinteles y pretiles (fig. 3.2.1.6). Los momentos de inercia deberán calcularse, en todos los casos, con respecto a ejes centroidales de la sección que se considere.

3.2.1.4 Los muros largos, como aquéllos con castillos intermedios, podrán dividirse, para efectos de modelación, en uno o más segmentos, cada uno para modelarse con una columna ancha, siempre que la longitud del muro dividida entre su altura libre sea al menos 1.4 ($\boldsymbol{L/H \geq 1.4}$).

Cometario:
Para fines de diseño o revisión de los muros después del análisis se pueden considerar unidos nuevamente los muros largos que se habían dividido para modelado, considerando la resultante de fuerzas cortantes, cargas axiales y momentos, en el eje centroidal del muro completo.

3.2.1.5 En los análisis, se usarán los módulos de elasticidad y de cortante de la mampostería, $\boldsymbol{E_m}$ y $\boldsymbol{G_m}$, de acuerdo con 2.8.5 y 2.8.6, respectivamente. Los valores deberán reflejar la rigidez axial y de corte que se esperan obtener de la mampostería en obra. Los valores usados en el análisis deberán indicarse en los planos.

3.2.1.6 Para estimar la rigidez a flexión en losas, con o sin pretiles, se considerará un ancho de cuatro veces el espesor de la losa a cada lado de la viga o dala, o de tres veces el espesor de la losa cuando no se tiene viga o dala, o cuando la dala está incluida en el espesor de la losa (fig. 3.2.1.6).

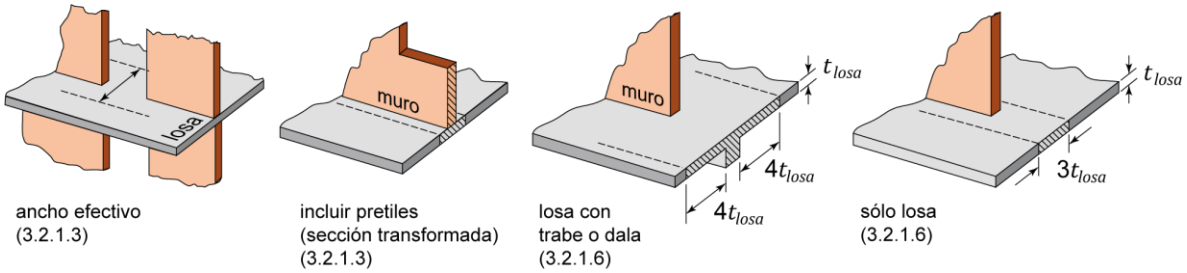


Figura 3.2.1.6 – Anchos efectivos en losas

3.2.1.7 En los análisis a base de marcos planos, para estimar la rigidez a flexión de muros con patines, se considerará un ancho del patín a compresión a cada lado del alma que no exceda de seis veces el espesor del patín (fig. 3.2.1.7).

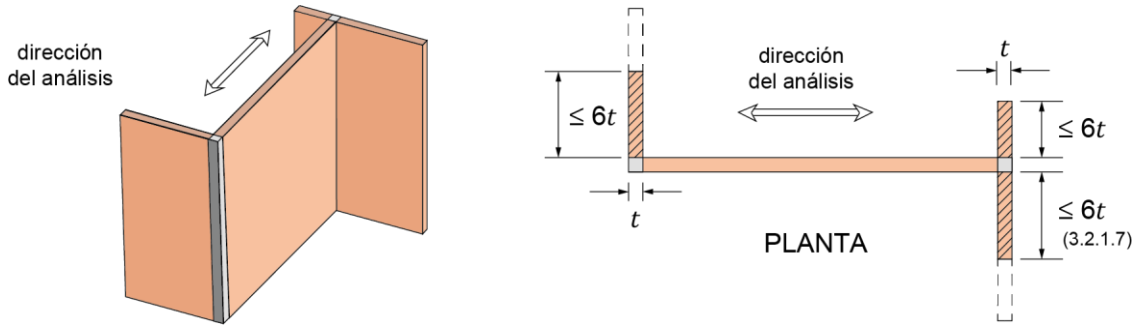


Figura 3.2.1.7 – Ancho efectivo del patín a compresión en muros para análisis a base de marcos planos

3.2.1.8 Para el caso de muros que contengan aberturas, éstos podrán modelarse como columnas anchas equivalentes, solamente si el patrón de aberturas es regular en elevación (fig. 3.2.1.1), en cuyo caso los segmentos del muro se modelarán como columnas anchas y éstas se acoplarán por vigas conforme se establece en 3.2.1.3.

3.2.1.9 Si la distribución de aberturas es irregular o compleja en elevación, deberán emplearse métodos más refinados para el modelado de dichos muros. Se admite usar el método de elementos finitos, el método de puntales y tensores u otros procedimientos analíticos similares que permitan modelar adecuadamente la distribución de las aberturas en los muros y su impacto en las rigideces, deformaciones y distribuciones de esfuerzos a lo largo y alto de los muros.

3.2.1.10 Los muros diafragma se podrán modelar como diagonales equivalentes o como paneles unidos en las esquinas con las vigas y columnas del marco perimetral (Capítulo 5).

3.2.1.11 Si se usan muros de mampostería y de concreto se deberán considerar las diferencias entre las propiedades mecánicas de ambos materiales.

3.2.2 *Modelos con elementos finitos*

3.2.2.1 Los muros de mampostería podrán modelarse con elementos finitos lineales (cuatro nudos) tipo membrana (con rigidez sólo en su plano), siempre que la formulación de dichos elementos pueda representar adecuadamente la flexión en el plano del muro, o con elementos lineales tipo cascarón (con rigidez en su plano y fuera del plano). Los elementos tendrán las propiedades mecánicas de la mampostería y un espesor igual al espesor del muro.

3.2.2.2 Se utilizará un sólo elemento por panel, siendo un panel el área de muro delimitada por castillos y dalas, siempre que la relación de aspecto del elemento no sea mayor que 2; en caso contrario se propondrá una malla de elementos que cumpla este requisito.

3.2.2.3 Los elementos contiguos tanto en el plano del muro como fuera de él deberán ser continuos en los nudos.

3.2.2.4 Los castillos se modelarán con elementos prismáticos tipo barra localizados en el centroide de la sección transversal del castillo y las propiedades mecánicas del concreto de que están hechos. Los elementos-barra deberán ser continuos en los nudos de todos los elementos finitos contiguos (fig. 3.2.2.4).

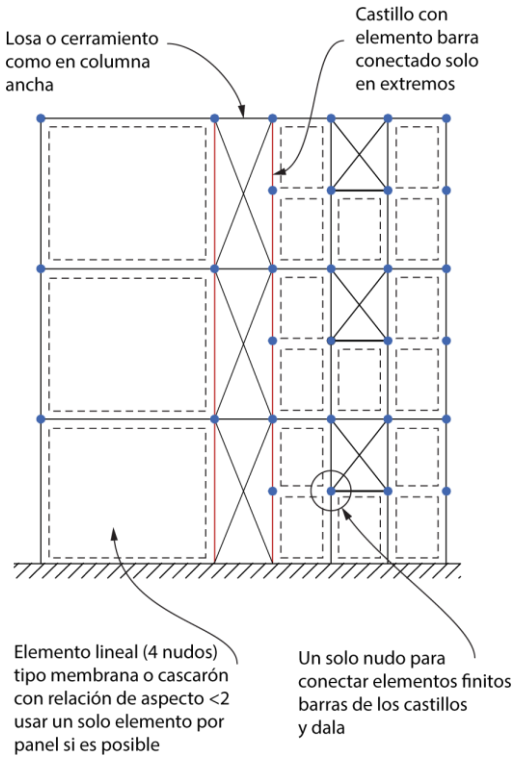


Figura 3.2.2.4 – Modelo de muro con elementos finitos

3.2.2.1 Será admisible utilizar un modelo más detallado siempre que los castillos estén debidamente representados en el modelo.

Comentario:
Las recomendaciones contenidas en esta sección corresponden a un método de modelación simplificado en el que los castillos se modelan con barras y los paneles de mampostería con elementos finitos, que pueden incluir grados

de libertad fuera del plano del muro (elementos tipo cascarón) o elementos que sólo contienen grados de libertad en el plano del muro (elemento tipo Panel).

La simplificación se justifica para reducir en forma muy considerable el número de elementos necesarios para la modelación estricta de la estructura. En la modelación estricta, los castillos también son modelados con elementos finitos. Dado que la relación de aspecto de los elementos finitos debe ser, en lo posible, cercana a la unidad, para obtener los mejores resultados, siendo un valor de 2 normalmente aceptado, resulta que el número de elementos necesarios para modelar los castillos es considerable. La malla de los muros al tener que ser compatible con la de los castillos también se reduce significativamente. El número de elementos resultante en una estructura convencional es muy grande lo que es impráctico en el día a día de la práctica profesional.

El método de modelación propuesto, al ser simplificado, introduce errores. Por ejemplo, los castillos, modelados con una barra, tienen una deformación incompatible con los paneles. Sin embargo, esa incompatibilidad se reduce a los giros, mientras que la deformación axial es consistente. Dado que la participación de los castillos a la rigidez lateral de la estructura es por su rigidez axial, el error que se comete no es considerable.

Se ha podido corroborar que el nivel de precisión obtenido con el método simplificado de modelación es mejor al obtenido con el método de columna ancha, aun con las deficiencias mencionadas. Eso se debe, entre otras razones, a que el método de la columna ancha introduce la hipótesis de sección plana de los muros, que no se cumple, especialmente en muros largos, y el uso de elementos finitos no impone esa restricción.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

4. ESPECIFICACIONES GENERALES DE DISEÑO

4.1 Criterios de diseño

4.1.1 El dimensionamiento y detallado de elementos estructurales se hará de acuerdo con los criterios relativos a los estados límite de falla y de servicio establecidos en el Título Sexto del Reglamento y en esta Norma, o por algún procedimiento optativo que cumpla con los requisitos del Título Sexto. Adicionalmente, se diseñarán las estructuras por durabilidad.

4.1.2 Las fuerzas internas producidas por las acciones a que están sujetas las estructuras se determinarán de acuerdo con los criterios de análisis prescritos en 3.1.

4.1.3 *Estado límite de falla*

4.1.3.1 Según el criterio de estado límite de falla, las estructuras y elementos estructurales deberán dimensionarse y detallarse de modo que la resistencia de diseño en cualquier sección sea al menos igual al valor de diseño de la fuerza o momento internos.

4.1.3.2 Las resistencias de diseño deberán incluir el correspondiente factor de resistencia, $\boldsymbol{F_R}$, prescrito 4.1.6.

4.1.3.3 Las fuerzas internas de diseño se obtienen multiplicando por el correspondiente factor de carga, los valores de dichas fuerzas internas calculados bajo las acciones especificadas en el Título Sexto del Reglamento y en la NTC-Acciones.

4.1.4 *Estado límite de servicio*

4.1.4.1.1 Se comprobará que las respuestas de la estructura (asentamientos, deformación, agrietamiento, vibraciones, etc.) queden limitadas a valores tales que el funcionamiento en condiciones de servicio sea satisfactorio.

4.1.5 *Diseño por durabilidad y protección contra fuego*

4.1.5.1 Se diseñarán y detallarán las estructuras por durabilidad para que la expectativa de vida útil sea de al menos 50 años.

4.1.5.2 Los requisitos mínimos establecidos en esta Norma son válidos para elementos expuestos a ambientes no agresivos, tanto interior como exteriormente, y que corresponden a una clasificación de exposición $\boldsymbol{A_1}$ **y** $\boldsymbol{A_2}$, según el Capítulo 4 de la NTC-Concreto.

4.1.5.3 Si el elemento estará expuesto a ambientes más agresivos, se deberán aplicar los criterios de diseño por durabilidad del Capítulo 4 de la NTC-Concreto.

> *Comentario:*
> *Dichos criterios incluyen el espesor del recubrimiento de concreto para el acero de refuerzo, la resistencia mínima a compresión para distintos ambientes, el contenido de sulfato, el contenido de cemento portland y relación agua/cemento.*

4.1.5.4 *Dimensiones y recubrimientos contra fuego*

4.1.5.4.1 En adición a las dimensiones mínimas y espesores requeridos en los Capítulos 6 a 8 de las NTC-Concreto, según corresponda, se deberán satisfacer las dimensiones y espesores obtenidos de los métodos indicados en el Capítulo 4 de la NTC-Proyecto Arquitectónico, las que resulten mayores.

4.1.5.4.2 Además de cumplir con los recubrimientos de 4.13 y 4.14, de las NTC-Concreto, se revisará que éstos no sean menores que los determinados a partir de los métodos indicados en el Capítulo 4 de la NTC-Proyecto Arquitectónico.

4.1.5.4.3 Se aceptará obtener las dimensiones, espesores y recubrimientos de elementos estructurales por cualquier otro método a satisfacción del Director y, en su caso, del Corresponsable. En todos los casos, no deberán ser menores que los requeridos en los Capítulos 6 a 8, así como en 4.13 y 4.14 de las NTC-Concreto.

Comentario:
Para la revisión por fuego, en esta versión de la Norma se requiere el cumplimiento de dimensiones (de vigas y columnas, por ejemplo), de espesores (de sistemas de piso y techo), así como del espesor del recubrimiento de los elementos estructurales con objeto de satisfacer el número de horas mínimo de exposición al fuego que permita proteger la vida de los ocupantes.
Un método aceptado en 4.15.3 en las NTC-Concreto, es el del documento ACI 216.1-14(19).

4.1.6 *Factores de resistencia*

4.1.6.1 Las resistencias deberán reducirse por un factor de resistencia, $\boldsymbol{F_R}$. Se acepta aplicar estos valores en aquellas modalidades constructivas y de refuerzo cuyo comportamiento experimental ha sido evaluado y satisface el Apéndice Normativo A. Los valores del factor de resistencia serán los indicados en 4.1.6.2, 4.1.6.3 y 4.1.6.4 para muros sujetos a compresión axial, flexión y fuerza cortante, respectivamente.

4.1.6.2 *En muros sujetos a compresión axial*

$\boldsymbol{F_R = 0.6}$ para muros confinados (Capítulo 6), muros reforzados interiormente (Capítulo 7) o la diagonal equivalente de muros diafragma (Capítulo 5).

4.1.6.3 *En muros sujetos a flexocompresión en su plano o a flexocompresión fuera de su plano*

4.1.6.3.1 Para muros confinados (Capítulo 6) o reforzados interiormente (Capítulo 7):

a) Si se usa el método general de diseño (véase 6.4.2.1 o 7.3.2.1) F_R para flexocompresión se calculará de acuerdo con la tabla 4.1.6.3.1. La deformación unitaria de fluencia del acero, $\boldsymbol{\varepsilon_{yt}}$, será igual a $\boldsymbol{f_y/E_s}$ (para acero Grado 400, $\boldsymbol{\varepsilon_{ty} = 0.002}$). El mismo valor de $\boldsymbol{F_R}$ se debe aplicar a las resistencias nominales a momento y a carga axial.

Tabla 4.1.6.3.1 – Factor de resistencia $\boldsymbol{F_R}$ para el método general de diseño a flexocompresión

Deformación unitaria neta $\boldsymbol{\varepsilon_t}$	Clasificación, según modo de comportamiento	$\boldsymbol{F_R}$	
$\varepsilon_t \le \varepsilon_{ty}$	Controlado por compresión	0.6	a)
$\varepsilon_{ty} < \varepsilon_t < \varepsilon_{ty} + 0.003$	Transición [1]	$0.6 + 0.2\dfrac{\varepsilon_t - \varepsilon_{ty}}{0.003}$	b)
$\varepsilon_t \ge \varepsilon_{ty} + 0.003$	Controlado por tensión	0.8	c)

[1] En la zona de transición (b) se aceptará usar el $\boldsymbol{F_R}$ correspondiente a comportamiento controlado por compresión (a)

Comentario:
En la versión 2023 de la norma se establecen los requisitos para la determinación de la resistencia de diseño a flexocompresión usando el método general. La resistencia nominal de un muro a flexocompresión se calcula para la condición cuando la deformación unitaria en el extremo a compresión del concreto alcanza el límite de 0.003 (véase 4.1.8.e). En el cálculo, de manera similar a las estructuras de concreto, se determina el valor de la deformación unitaria neta a tensión, $\boldsymbol{\varepsilon_t}$, la cual es la deformación unitaria a tensión calculada en el acero de refuerzo a tensión en el extremo, excluyendo deformaciones debido a presfuerzo, flujo plástico, contracción por fraguado y temperatura. La deformación unitaria neta a tensión se calcula a partir de una distribución lineal de deformaciones a la resistencia nominal. En la tabla 4.1.6.3.1 se reconoce que el comportamiento de un muro a flexocompresión evoluciona de uno controlado por tensión, cuando la deformación unitaria neta es igual o mayor que 0.005, a otro controlado por compresión cuando la deformación unitaria neta es menor o igual que la deformación unitaria de fluencia. Dependiendo de la clasificación del comportamiento del muro, se obtiene el valor de $\boldsymbol{F_R}$. Las resistencias de diseño se determinarán multiplicando ambas resistencias nominales, $\boldsymbol{P_n}$ y $\boldsymbol{M_n}$, por un solo valor de $\boldsymbol{F_R}$ calculado a partir de la tabla 4.1.6.3.1.
Para facilitar el cálculo de la resistencia de diseño a flexocompresión, se ha mantenido el método optativo. Este es un procedimiento aproximado en el cual el valor de $\boldsymbol{F_R}$ depende de la magnitud de la carga axial y sólo se aplica para obtener el momento flexionante de diseño $\boldsymbol{M_R}$. En el método optativo, $\boldsymbol{P_R}$ es calculado con $\boldsymbol{F_R}$ obtenido en 4.1.6.2.

b) Si se usa el método optativo de diseño (véase 6.4.2.2 o 7.3.2.2)

$$F_R = 0.8 \text{ si } P_u \leq P_R/3$$
$$F_R = 0.6 \text{ si } P_u > P_R/3$$

F_R sólo se aplica para calcular el momento de diseño M_R

4.1.6.4 *En muros sujetos a fuerza cortante*

$F_R = 0.7$ para muros diafragma (Capítulo 5), muros confinados (Capítulo 6) y muros con refuerzo interior (Capítulo 7).

4.1.7 ***Contribución del refuerzo a la resistencia a cargas verticales***

4.1.7.1 La contribución a la resistencia a carga vertical de castillos y dalas (Capítulo 6) o del refuerzo interior (Capítulo 7) se considerará de acuerdo con 6.4.1 y 7.3.1.

4.1.8 ***Hipótesis para la obtención de resistencias de diseño a flexocompresión***

4.1.8.1 La determinación de resistencias de secciones de cualquier forma sujetas a flexión, carga axial o una combinación de ambas, se efectuará con un criterio de resistencia a flexocompresión con base en las hipótesis siguientes:

a) La mampostería se comporta como un material homogéneo
b) La distribución de deformaciones unitarias longitudinales en la sección transversal de un elemento es plana;
c) Los esfuerzos de tensión son resistidos por el acero de refuerzo únicamente
d) Existe adherencia perfecta entre el acero de refuerzo vertical y el concreto o mortero de relleno que lo rodea
e) La sección falla cuando se alcanza, en la mampostería, la deformación unitaria máxima a compresión que se tomará igual a 0.003
f) A menos que ensayes en pilas permitan obtener una mejor determinación de la curva esfuerzo–deformación de la mampostería, ésta se supondrá lineal hasta la falla.

4.1.8.2 En muros con piezas huecas en los que no todas las celdas estén rellenas con mortero o concreto, se considerará el valor de f'_m de las piezas huecas sin relleno en la zona a compresión.

4.1.8.3 Los muros sometidos a momentos flexionantes, perpendiculares a su plano podrán ser confinados o bien reforzados interiormente. En este último caso podrá determinarse la resistencia a flexocompresión tomando en cuenta el refuerzo vertical del muro, cuando la separación de éste no exceda de $6t$, donde t es el espesor de la mampostería del muro.

4.1.9 ***Resistencia de la mampostería a cargas laterales***

4.1.9.1 La fuerza cortante que resiste la mampostería, según las modalidades descritas en los Capítulos 4 a 7 se basa en el esfuerzo cortante resistente de diseño que, en esta Norma, es proporcional a la resistencia a compresión diagonal, v'_m.

4.1.10 ***Revisión del cortante resistente de entrepiso***

4.1.10.1 Toda estructura de mampostería se analizará y diseñará como se describe en esta Norma. Adicionalmente, se verificará que la resistencia a cortante de cada entrepiso, V_{Ri}, calculada para cada una de las dos direcciones ortogonales de análisis, como se describe en 4.1.12, sea mayor que el 80 por ciento de la fuerza cortante de diseño en el i-**ésimo** entrepiso, V_{ui}, obtenida con 4.1.11.

$$V_{Ri} \geq 0.8V_{ui} \quad i = 1, \ldots, n \text{ entrepisos} \qquad (4.1.10.1)$$

Comentario:
La revisión global descrita en esta sección es similar a la del Método Simplificado 12.3.2.4. La revisión que se especifica es necesaria pero no es suficiente, la estructura debe cumplir el resto de los requisitos de diseño de la norma.
La idea de exigir esta revisión fue la de proveer al diseñador una estimación simple de la resistencia mínima requerida, que es una de las principales ventajas del mencionado Método Simplificado.

4.1.11 *Cortante de diseño de entrepiso*

4.1.11.1 La fuerza cortante que actúa en un entrepiso se obtendrá como la suma de las fuerzas sísmicas $\boldsymbol{F_i}$, arriba de dicho entrepiso, calculadas de acuerdo con el método estático o algún otro método de los indicados en la NTC-Sismo, multiplicadas por el factor de carga correspondiente.

4.1.12 *Resistencia a corte de entrepiso*

4.1.12.1 Para efectos de la revisión de 4.1.10, la resistencia a corte de entrepiso en cada dirección de análisis, debe evaluarse como

$$\boldsymbol{V_{Ri} = F_R \left(0.5 v'_m + 0.3 \sigma_i + \eta \left(p_h f_{yh}\right)_e\right) \sum A_T} \qquad \boldsymbol{\sigma_i \leq 3.33 v'_m} \tag{4.1.12.1}$$

donde la sumatoria se refiere a los muros en la dirección de análisis; σ_i es el esfuerzo normal promedio en los muros del entrepiso i, calculado como el peso total desde azotea hasta el entrepiso, dividido entre la suma de las áreas transversales de todos los muros del entrepiso.

Para el cálculo, σ_i no se tomará mayor que $\boldsymbol{3.33 v'_m}$. Si el producto $\boldsymbol{\left(p_h f_{yh}\right)_e}$ difiere entre los distintos muros del entrepiso en la dirección de análisis considerada, la contribución del refuerzo a la resistencia del entrepiso se calculará muro por muro. La eficiencia del refuerzo $\boldsymbol{\eta}$ se define en 6.5.3.4 o 7.4.3.5 según se trate de muros confinados (Capítulo 6) o reforzados interiormente (Capítulo 7), respectivamente.

4.1.12.2 Si el sistema de piso es a base de viguetas y bovedillas con todas las viguetas orientadas en la misma dirección, se calculará un esfuerzo $\boldsymbol{\sigma_i}$ para cada una de las dos direcciones de análisis como el promedio de los esfuerzos que producen las descargas verticales en los muros paralelos a la dirección correspondiente.

4.1.12.3 En caso de que parte de la carga sea resistida por columnas, deberá excluirse dicha carga del peso total para el cálculo del esfuerzo promedio.

4.1.12.4 Cuando existan muros de concreto se deberá incluir su resistencia, calculada de acuerdo con el Capítulo 6 de la NTC-Concreto.

Comentario:
Con la ec. 4.1.12.1 se verifica la resistencia de un entrepiso (i) en cada dirección de análisis X o Y. A diferencia del criterio del Método Simplificado (12.3.2.4), no se pide reducir la fuerza (o el área) de muros cortos con relación **H/L>1.33** *con el factor de área efectiva F_{AE}, considerando que en general es mínima la contribución de esos muros en comparación con la de los muros largos, y para mantener con la mayor sencillez la ec. 4.1.12.1. En todo caso una recomendación adicional sería despreciar los muros con longitud menor de 1 m.*
La expresión toma en cuenta el efecto de la carga axial en función del esfuerzo vertical promedio sobre los muros, σ_i. El límite de resistencia para cargas verticales altas "$\boldsymbol{\leq 1.5 F_R v'_m A_T}$" que se usa en mampostería confinada (ec. 6.5.2.1) o reforzada interiormente (ec. 7.4.2.1.a) se ha tomado indirectamente limitando el esfuerzo, σ_i, a que no sea mayor que $\boldsymbol{3.33\ v'_m}$.
Cuando se tiene un sistema de piso a base de vigueta y bovedilla, la carga se transfiere a muros en una sola dirección, dando lugar a diferencias importantes del esfuerzo axial en muros en distintas direcciones. En ese caso debe evaluarse la ec. 4.1.12.1 muro por muro, siendo σ el esfuerzo axial que corresponde al muro en particular, sumando la resistencia de los muros en la dirección en que se desea determinar la resistencia.
El criterio en 4.1.12 es aplicable esencialmente a edificaciones cuyo sistema resistente a fuerzas laterales sea el de muros de mampostería (al menos en la dirección considerada). Si se tiene una estructura mixta con otros sistemas no puede aplicarse directamente el criterio. Se ha anotado la aclaración de que, en caso de la existencia de muros de concreto, se incluye su resistencia. No obstante, considerar simultánea la suma de las resistencias de ambos

sistemas puede no ser correcto debido a que la deformabilidad de los sistemas es distinta y alcanza su resistencia a distintas distorsiones. La expresión de cálculo podría ser, utilizando kg, cm y kg/cm²:

$$V_{Ri} = \left[F_R\left(0.5v'_m + 0.3\sigma_i + \eta\left(p_h f_{yh}\right)_e\right)\sum A_T\right]_{mampostería} + \alpha\left[F_R\left(0.5\sqrt{f'_c} + p_t f_y\right)\sum A_{cm}\right]_{concreto}$$

en que α *puede valer 0.8; la cuantía es* $p_t = A_{vm}/(s_l \cdot t) \geq 0.0025$*, siendo* $A_{cm} = t \cdot L$ *el área del muro de concreto,* A_{vm} *el área del acero horizontal en el muro de concreto,* s_l *su separación no mayor que 35 cm, y* $F_R = 0.75$ *para cortante en concreto. El cálculo de la resistencia de los muros de concreto y todos los requisitos necesarios deberán verificarse según la NTC-Concreto. (Díaz Infante, 1993)*

4.1.13 *Factor de comportamiento sísmico*

4.1.13.1 Para diseño por sismo, se usará el factor de comportamiento sísmico, Q indicado en el Capítulo 4 de la NTC-Sismo. El factor de comportamiento sísmico depende del tipo de pieza usado en los muros (véase 2.1.1), de la modalidad del refuerzo (Capítulos 6 y 7), así como de la estructuración del edificio.

4.1.13.1.1 Se deberá reducir el valor de Q en 0.5 para estructuras con más de seis niveles sobre banqueta.

Comentario:
Los factores de comportamiento sísmico que se especifican en la NTC-Sismo corresponden a ductilidades globales de la estructura. Sin embargo, es bien sabido que, en estructuras de mampostería, las deformaciones de entrepiso se concentran en el primer nivel, lo que implica que, para una cierta ductilidad global especificada y el número de niveles de la estructura, la distorsión esperada en el primer nivel será mucho mayor que la dada por la ductilidad global (SMIE Cap. 6 2019). Los valores de **Q** *se determinaron para que una estructura de hasta 5 niveles pudiera desarrollar las distorsiones demandadas en el primer nivel con la estructuración y tipo de material utilizado (Pérez Gavilán 2019). En la NTC-Sismo los valores de* **Q** *deben de reducirse en 0.5 para estructuras con más de seis niveles. Se usaron seis niveles en vez de cinco, para reducir el valor de* Q*, ya que se consideró que la hipótesis de daño sólo en el primer nivel es aproximada y que el límite del número de niveles, en la práctica, para una estructura de mampostería, era de seis.*
Es importante hacer énfasis que el valor del factor de comportamiento sísmico depende de manera importante de que las piezas cumplan los requisitos de área neta y espesores mínimos de las paredes, en caso de que se trate de piezas multiperforadas. Evidencia experimental demostró que piezas extruidas de barro con espesores menores que los especificados en la norma no son capaces de desarrollar la ductilidad especificada para ese tipo de material (Rubio 2018).

4.1.14 *Distorsión lateral inelástica*

4.1.14.1 Se revisará que la distorsión lateral inelástica, γ_{li}, calculada con el conjunto de fuerzas horizontales reducidas, $\gamma_{\ell r}$, multiplicada por Q, y por R, obtenidos de acuerdo con los Capítulos 4 y 3 de la NTC-Sismo, respectivamente, no exceda del valor máximo indicado en el Capítulo 4 de dicha norma, y que satisfaga la ec. 4.1.14.1:

$$\gamma_{li} = \gamma_{\ell r}\, QR \leq \gamma_{max} \qquad (4.1.14.1)$$

4.1.15 *Limitación en el uso de sistemas estructurales y condiciones de regularidad según la zona sísmica*

4.1.15.1 Cuando la estructuración sea a base de marcos de concreto o acero y de muros de carga (como ocurre en edificios con plantas bajas a base de marcos que soportan muros de mampostería), se deberá usar, en cada dirección de análisis, el menor factor de comportamiento sísmico para toda la estructura. Además, se deberá satisfacer lo indicado en la NTC-Sismo.

4.1.16 *Diseño de cimentaciones*

4.1.16.1 Las cimentaciones de estructuras de mampostería se dimensionarán y detallarán de acuerdo con lo especificado en el Título Sexto del Reglamento, la NTC-Criterios, la NTC-Sismo, la NTC-Cimentaciones, en la NTC-Concreto y en 9.4 de esta Norma, según corresponda.

4.1.16.2 Los elementos de la cimentación deberán diseñarse para que resistan los elementos mecánicos de diseño y las reacciones del terreno, de modo que las fuerzas y momentos se transfieran al suelo en que se apoyan sin exceder la resistencia del suelo. Se deberán revisar los asentamientos máximos permisibles y sus efectos en la estructura.

4.1.16.3 El refuerzo vertical de muros y otros elementos deberá extenderse dentro de los elementos de la cimentación, tales como zapatas, losas, contratrabes, etc., y deberá anclarse de modo que pueda desarrollar el esfuerzo especificado de fluencia a tensión. El anclaje se revisará según el Capítulo 14 de la NTC-Concreto.

4.1.16.4 El refuerzo vertical podrá desarrollarse como barra recta o con dobleces estándar a 90 grados. En este último caso, los dobleces se ubicarán cerca del fondo de la cimentación, con los tramos rectos orientados hacia el interior del elemento (fig. 4.1.16.4).

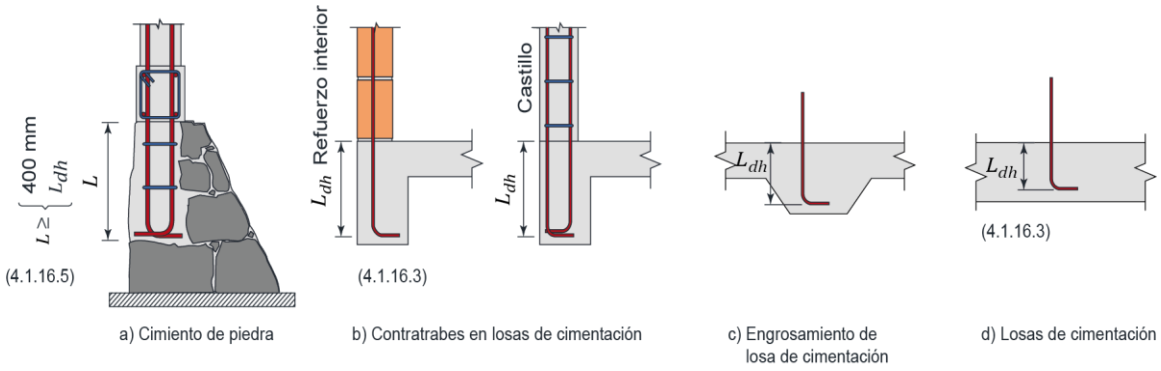


Figura 4.1.16.4 – Anclaje del refuerzo vertical en cimientos

4.1.16.5 El empotramiento mínimo de castillos en cimientos de piedra no será menor de 400 mm ni menor que $\boldsymbol{L_{dh}}$, la longitud de desarrollo de las barras con dobleces estándar requerida por las NTC-Concreto, la que resulte mayor (fig. 4.1.16.4, inciso a).

Comentario:
Este mismo requisito de anclaje se debe cumplir para muros que parten de un nivel diferente al de cimentación donde, además, se requiere necesariamente de una trabe o contratrabe de, al menos, 250 mm de peralte o el peralte requerido según 4.1.18.

4.1.17 *Diseño de sistemas de piso y techo*

4.1.17.1 Los sistemas de piso y techo de las estructuras de mampostería se deberán dimensionar y detallar de acuerdo con los criterios relativos a los estados límite de falla y de servicio así como de durabilidad, establecidos en el Título Sexto del Reglamento. Asimismo, deberá cumplir los requisitos aplicables de la Norma Técnica Complementaria correspondiente, según el material del que se trate.

4.1.17.2 En todo caso, la transmisión de fuerzas internas entre los muros y los sistemas de piso y techo no deberá depender de la fricción entre los elementos. Si es el caso, las barras de refuerzo de los elementos resistentes de piso y techo deberán anclarse sobre los muros de modo que puedan alcanzar el esfuerzo especificado de fluencia a tensión.

4.1.17.3 Si los sistemas de piso o techo transmiten fuerzas laterales en su plano, como las inducidas por sismo, a los, o entre los elementos resistentes a fuerzas laterales, se deberán cumplir los requisitos correspondientes a diafragmas, de acuerdo a lo especificado en la NTC-Sismo.

4.1.17.4 Si los sistemas de piso y techo están hechos a base de paneles, se deberá cumplir lo especificado en la norma NMX-C-405-ONNCCE.

4.1.17.5 Si se usan sistemas de vigueta y bovedilla se deberá cumplir con los requisitos de la norma NMX-C-406-ONNCCE. Cuando las viguetas se apoyen en muros, la longitud de apoyo de las mismas será de, al menos, 50 mm. En ningún caso las bovedillas y las viguetas deberán obstruir el paso de las dalas de confinamiento.

Comentario:
La dala de confinamiento ha de tener su área trasversal de concreto completa y el refuerzo longitudinal continuo, pero se admite que la vigueta pase a través de la dala formando parte de su sección. Cuando se corten las bovedillas es conveniente evaluar la necesidad de poner un apoyo adicional durante el colado.

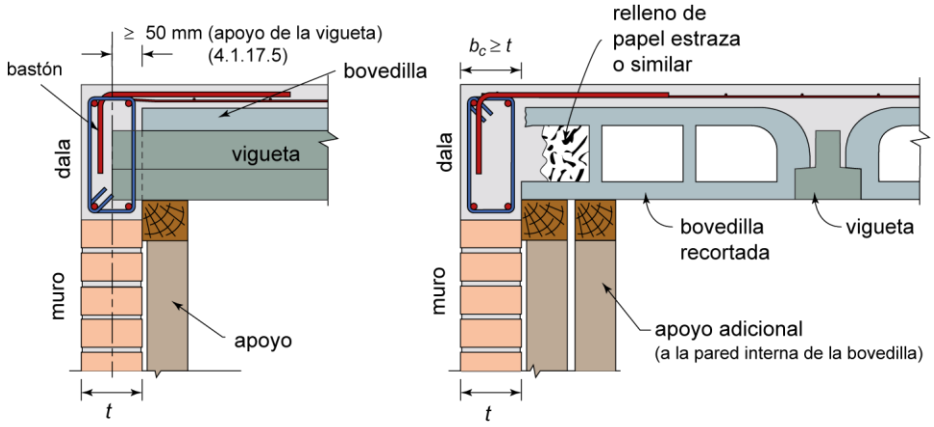


Figura C4.1.17.5 – Apoyo de viguetas y bovedillas recortadas

4.1.18 *Diseño de muros sobre vigas*

4.1.18.1 En el diseño de muros estructurales de mampostería que estén construidos sobre vigas que no forman parte de la cimentación, se deberá revisar que se cumplan los requisitos establecidos en 4.1.18.2 y 4.1.18.3. El peralte de la viga de soporte deberá cumplir lo prescrito en 4.1.18.4. Cuando los muros posean aberturas, se revisará 4.1.18.5.

Comentario:
Las disposiciones en este inciso permiten revisar muros estructurales de mampostería desplantados sobre trabes flexibles. Este es el caso de estructuras en las que los muros no se desplantan sobre la cimentación, comúnmente, para dejar espacio a nivel de planta baja o de sótano para la circulación y estacionamiento de vehículos. El problema no puede abordarse en forma simple con un análisis lineal de elementos finitos, se requiere de un análisis no-lineal para describir el problema en forma realista. La información disponible proviene de la literatura y de un estudio experimental y analítico reciente (Lizárraga, 2017). Se revisan los esfuerzos normales en los extremos de los muros y la flecha al centro del claro de la viga portante. Con estas disposiciones se determina el peralte mínimo requerido de la viga dadas las propiedades de los materiales y la carga sobre el muro y la viga.

4.1.18.2 *Revisión del esfuerzo de compresión*

4.1.18.2.1 Los requisitos en 4.1.18.2 sólo son aplicables para muros con relación de aspecto $\boldsymbol{H/L \geq 0.6}$. En caso contrario, se deberá analizar la interacción entre muro y la viga, con énfasis en los esfuerzos rasantes horizontales.

4.1.18.2.2 Se verificará que los esfuerzos de compresión máximos en los extremos del muro, $\boldsymbol{f_{CM}}$, no excedan el esfuerzo máximo resistente a compresión de la mampostería (ec. 4.1.18.2.2.a)

$$\boldsymbol{f_{CM} \leq F_R f'_m} \qquad (4.1.18.2.2.a)$$

donde:

$$\boldsymbol{f_{CM} = F_{CE} P_u / A_T} \qquad (4.1.18.2.2.b)$$

$\boldsymbol{P_u}$ es la carga axial de diseño debida a la combinación de cargas verticales, incluyendo el peso propio del muro analizado; y $\boldsymbol{F_{CE}}$ es el factor de concentración de esfuerzos en el muro. Para muros cuya longitud relativa a la de la viga sea $\boldsymbol{L/L_v = 1.0}$

$$\boldsymbol{F_{CE} = 1.6K - 3.9} \qquad (4.1.18.2.2.c)$$

y para muros con $\boldsymbol{L/L_v < 0.9}$

$$\boldsymbol{F_{CE} = (3.2K - 7.8)k_c} \tag{4.1.18.2.2.d}$$

donde:

$$\boldsymbol{k_c} = \begin{cases} \boldsymbol{0.7} & \textbf{si } \boldsymbol{c/c_{max} = 0.0} \\ \boldsymbol{1.0} & \textbf{si } \boldsymbol{c/c_{max} = 0.5} \\ \boldsymbol{0.5} & \textbf{si } \boldsymbol{c/c_{max} = 1.0} \end{cases} \tag{4.1.18.2.2.e}$$

$\boldsymbol{c}$ es la distancia del eje del muro al centro de la viga (fig. 4.1.18.2.2) y $\boldsymbol{c_{max} = (L_v - L)/2}$. Para valores intermedios de $\boldsymbol{c/c_{max}}$ se interpolará el valor $\boldsymbol{k_c}$. El valor de $\boldsymbol{K}$ se obtendrá con la ec. 4.1.18.2.2.f.

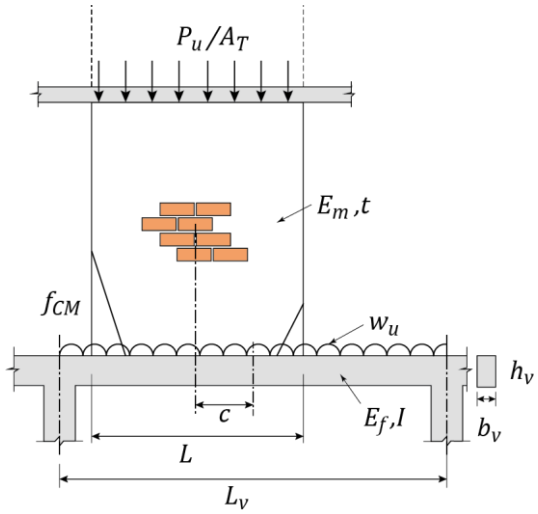


Figura 4.1.18.2.2 – Muro sobre viga

$$\boldsymbol{K = \left[\frac{E_m t L_v^3}{E_f I f_I}\right]^{1/4}} \tag{4.1.18.2.2.f}$$

donde:

$$\boldsymbol{f_I = \frac{W_p}{W_p + 5w_u}} \tag{4.1.18.2.2.g}$$

$$\boldsymbol{W_p = \frac{P_u}{A_T} t(a^4 - 4a^3 + 8a)} \tag{4.1.18.2.2.h}$$

$\boldsymbol{E_f}$, $\boldsymbol{I}$ y $\boldsymbol{L_v}$ son el módulo de elasticidad del material de la viga, el momento de inercia de la sección bruta y la longitud de la viga, respectivamente, $\boldsymbol{a = L/L_v}$ y $\boldsymbol{w_u}$ es la carga vertical de diseño por unidad de longitud sobre la viga (fig. 4.1.18.2.2).

Para valores de $\boldsymbol{L/L_v}$ en el intervalo $\boldsymbol{0.9 < L/L_v < 1}$ se interpolará el valor de $\boldsymbol{F_{CE}}$ obtenido con las ecs. 4.1.18.2.2.c y 4.1.18.2.2.d.

Comentario:
En el procedimiento de diseño se propone un peralte de la viga portante y con las propiedades mecánicas del material de la viga y el muro y la carga tributaria sobre la viga, $\boldsymbol{w_u}$, se calcula el valor de **K** *con la ec. 4.1.18.2.2.f. Posteriormente, con la posición del muro en la viga, $\boldsymbol{c/c_{max}}$, y el esfuerzo axial sobre el muro es posible calcular*

el factor de concentración de esfuerzos, F_{CE}, con la ec. 4.1.18.2.2.c o 4.1.18.2.2.d y con él, el esfuerzo normal en el extremo del muro (ec. 4.1.18.2.2.b) que puede compararse contra la resistencia a la compresión de la mampostería (ec. 4.1.18.2.2.a).
En caso de que el esfuerzo exceda la resistencia de la mampostería, debe reducirse el valor de **K** *y revisar los esfuerzos. Para lograrlo, se puede aumentar el peralte de la viga. Alternativamente, en el caso en que la viga de apoyo es de concreto, puede aumentarse la resistencia a compresión del concreto, con la que se incrementa su módulo de elasticidad.*
Para el diseño, puede optarse por determinar el valor de **K** *necesario para que el esfuerzo máximo sea menor que el resistente y calcular el peralte (o la inercia) de la viga, despejándolo de la ec. 4.1.18.2.2.f.*
Las expresiones propuestas para el cálculo del factor de concentración de esfuerzos, dan valores conservadores de F_{CE} si se comparan con los valores obtenidos originalmente por Lizárraga (2017). Este autor propuso expresiones que ajustan mejor los resultados numéricos, aunque son más complejas
Los valores de **K** *están, normalmente; entre 3 y 8. Valores pequeños de* **K** *indican que la viga es rígida en comparación con el muro y los valores mayores de* **K** *indican que la viga es flexible.*
En caso de que el muro sea confinado, debido a la rigidez del concreto en los castillos, el esfuerzo concentrado en éstos es muy superior al calculado en este apartado, aunque, en general, puede ser resistido por el concreto; sin embargo, los esfuerzos que corresponden al borde de la mampostería en la frontera con los castillos presentan valores similares a los calculados. Por lo anterior, la norma pide comparar los esfuerzos calculados con la resistencia a compresión de la mampostería, también en el caso de muros confinados.

4.1.18.3 *Revisión por desplazamientos*

4.1.18.3.1 Para cumplir con lo que establece en 4.1.a de la NTC-Criterios, se verificará que, para la condición de cargas permanentes, la relación L_v/h_v de vigas rectangulares cumpla con la ec. 4.1.18.3.1.a.

$$L_v/h_v \leq \left[\frac{1}{15}\cdot\frac{E_f b_v}{W_p + 5w_u}\right]^{1/3} \qquad (4.1.18.3.1.a)$$

o bien que el momento de inercia de la sección transversal de la viga sea mayor que la dada por la ec. 4.1.18.3.1.b.

$$I \geq \frac{5}{4}\cdot\frac{L_v^3}{E_f}(W_p + 5w_u) \qquad (4.1.18.3.1.b)$$

Comentario:
El cálculo de la flecha, de donde se deriva la relación L_v/h_v de la ec. 4.1.18.3.1.a, es conservador; considera la carga del muro centrada en la viga más la carga tributaria, w_u. Para el diseño se propone el peralte de la viga hasta que cumpla con la ec. 4.1.18.3.1.a. El límite de la flecha es consistente con la permitida en vigas que soportan muros que pueden dañarse o agrietarse de acuerdo con la NTC-Criterios.

4.1.18.4 *Peralte mínimo*

4.1.18.4.1 El cociente de la longitud entre el peralte de una viga sobre la que se desplanta un muro estructural, será menor o igual que 14, ($L_v/h_v \leq 14$), para vigas de sección rectangular de concreto o $I \geq L_v^3/160$ (I en mm^4, L_v en mm) ($I \geq L_v^3/1600$, I en cm^4, L_v en cm) para cualquier otro tipo de sección, donde I es el momento de inercia de la sección transversal bruta. En ningún caso h_v será menor que 250 mm.

4.1.18.5 *Muros con aberturas*

4.1.18.5.1 Cuando el muro tenga aberturas que requieran refuerzo según lo dispuesto en 6.2.6 o en 7.1.11, se revisarán los esfuerzos normales en cada segmento de muro, a cada lado de la abertura, tomados por separado.

Comentario:
Este inciso se refiere sólo a la concentración de esfuerzos en los extremos de los segmentos de muro a cada lado de la abertura por efecto de la flexibilidad de la viga de apoyo; sin embargo, también debe revisarse su resistencia a compresión, a cortante y flexocompresión como cualquier otro muro.

4.2 Detallado del refuerzo

4.2.1 *General*

4.2.1.1 Los planos de construcción deberán tener especificaciones, figuras (ver fig. 4.2.2.1.1) y notas con los detalles del refuerzo (véase 10.1.1.k). Toda barra de refuerzo deberá estar rodeada en toda su longitud por mortero, concreto o mortero de relleno, con excepción de las barras de refuerzo horizontal que estén ancladas según 4.2.6.2.

Comentario:
Cuando el muro es de piezas huecas, el refuerzo horizontal pasará, necesariamente, por sobre las celdas vacías por lo que no estaría cubierto por mortero. Esta condición es aceptable solamente en el caso de condiciones ambientales no severas, como las de la Ciudad de México; sin embargo, si se construye en zonas cercanas a la costa, zonas de alta humedad u otras condiciones ambientales severas, es conveniente tomar precauciones para proteger el refuerzo horizontal dentro del muro.

4.2.2 *Tamaño del acero de refuerzo*

4.2.2.1 *Diámetro del acero de refuerzo longitudinal*

4.2.2.1.1 En mampostería con refuerzo interior, el diámetro de la barra más gruesa no deberá exceder de la cuarta parte de la menor dimensión libre de la celda que la contiene (fig. 4.2.2.1.1).

4.2.2.1.2 En castillos y dalas, el diámetro de la barra más gruesa no deberá exceder de un sexto de la menor dimensión de la sección transversal del castillo o dala (fig. 4.2.2.1.1).

Comentario:
Esta especificación da lugar a tamaños de refuerzo más convenientes para la práctica constructiva en México. Por ejemplo, en un muro de 120 mm de espesor de piezas de arcilla, las celdas pueden tener del orden de 80 mm por lo que la barra máxima sería de 20 mm de diámetro (barra del no. 6) como máximo y ya no de 3 cm que sería mayor que una pulgada. La tabla 4.2.3.4 es congruente con este requisito.

4.2.2.2 *Diámetro del acero de refuerzo horizontal*

4.2.2.2.1 El diámetro del refuerzo horizontal no será menor que 3.5 mm ni mayor que tres cuartas partes del espesor de la junta (véanse 10.2.4.1 y fig. 4.2.2.1.1).

Comentario:
El requisito obedece a la correcta colocación del refuerzo dentro de la junta de mortero horizontal. No obstante, si se usan piezas especiales, como es el caso de las piezas que tienen una cavidad en forma de U, formando una canal horizontal, es posible colocar acero de mayor diámetro (fig. C4.2.2.2.1).

Espacio en blanco dejado de manera intencional

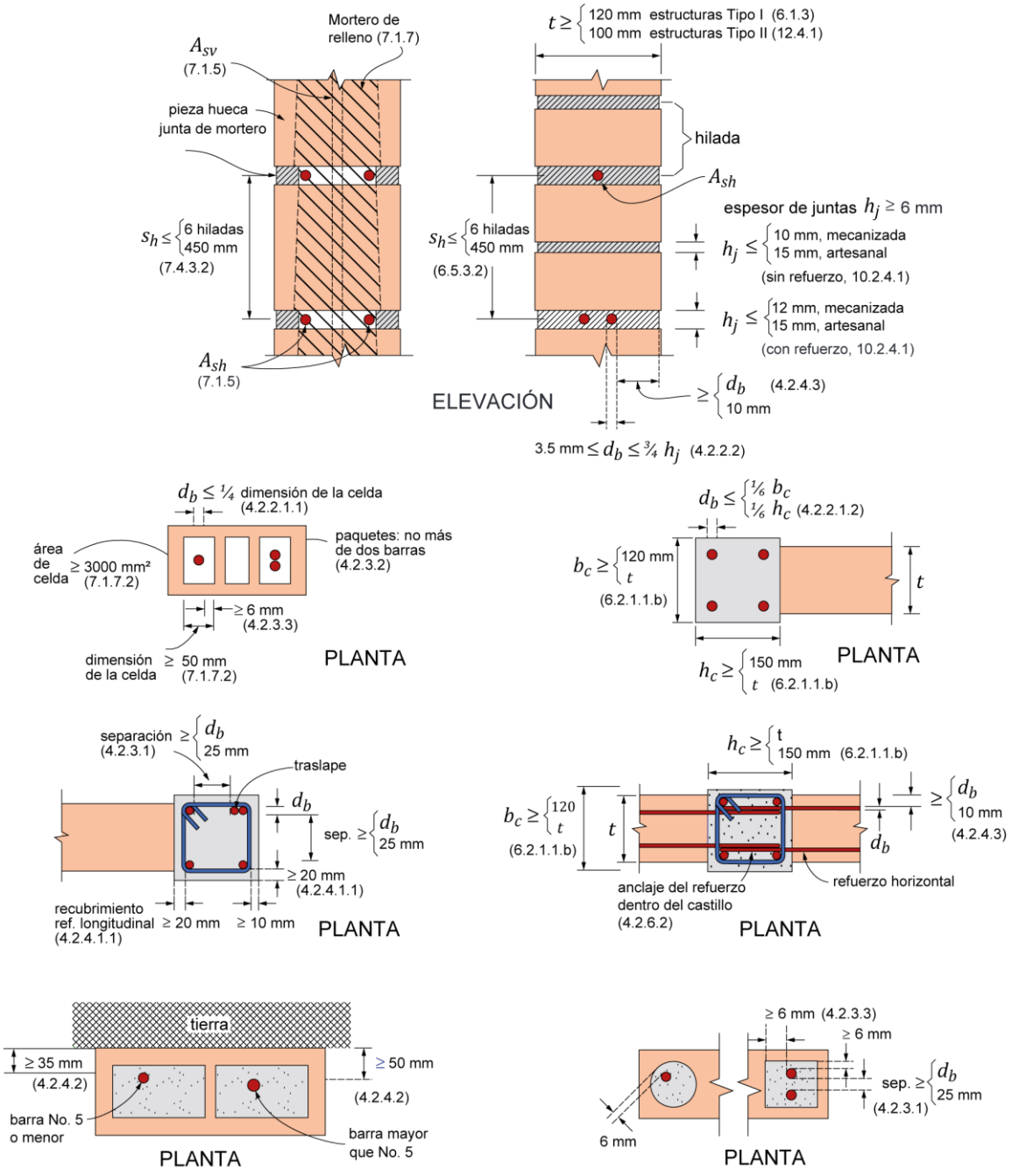


Figura 4.2.2.1.1 – Tamaño, colocación y protección del acero de refuerzo

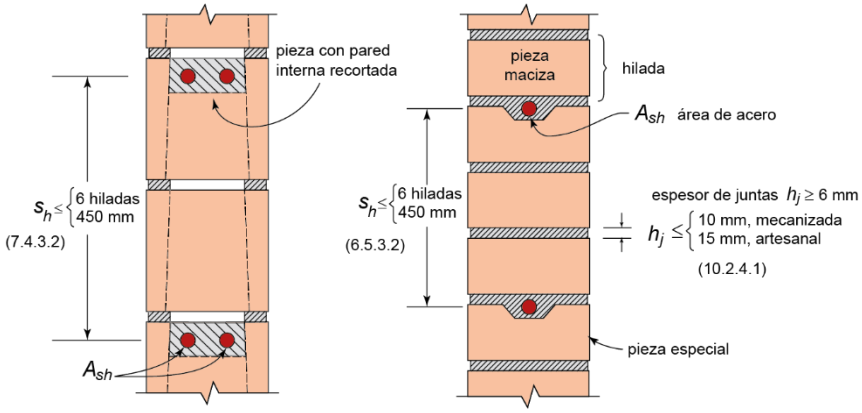


Figura C4.2.2.2.1 – Refuerzo horizontal en piezas especiales

4.2.3 *Colocación y separación del acero de refuerzo longitudinal*

4.2.3.1 La distancia libre entre barras paralelas, traslapes de barras, o entre barras y traslapes, no será menor que el diámetro nominal de la barra más gruesa, ni que 25 mm (véanse fig. 4.2.2.1.1 y tabla 4.2.3.4).

4.2.3.2 Se aceptarán paquetes de dos barras como máximo.

4.2.3.3 El espesor del concreto o mortero de relleno, entre las barras o empalmes y la pared de la pieza, será al menos de 6 mm (fig. 4.2.2.1.1).

4.2.3.4 El diámetro y la cantidad máxima de barras que pueden alojarse en una celda se indican en la tabla 4.2.3.4.

Tabla 4.2.3.4 – Número máximo de barras en una celda

Menor dimensión de la celda	Designación de la barra [1]				
	No. 3	4	5	6	8
70	2	1	-	-	-
80	2	2	1	-	-
90	4	2	2	1	-
130	4	4	2	2	1

[1] Indica diámetro de la barra en octavos de pulgada

Comentario:
Los diversos requisitos tienen por objeto el correcto colado del mortero o concreto de relleno y el trabajo conjunto entre este y el acero de refuerzo.
Anterior a la versión 2017 no había restricción en la cantidad de acero que podía ser colocado en celdas verticales. Se incluyó en 2017, en la tabla 4.2.3.4, el número máximo de barras dentro de una celda. En esta revisión se hace referencia directamente al tamaño de la celda y no al tipo de pieza como se hacía en la versión de 2017. Con ello se cumple el requisito 4.2.2.1 del diámetro del acero de refuerzo vertical. Si se aceptan más de dos barras, deberán colocarse en paquetes de acuerdo con 4.2.1 y 4.2.2.

4.2.4 *Protección del acero de refuerzo*

4.2.4.1 *Recubrimiento libre en castillos y dalas*

4.2.4.1.1 En muros en el interior de edificios, las barras de refuerzo longitudinal de castillos y dalas deberán tener un recubrimiento libre mínimo de concreto de 20 mm (fig. 4.2.2.1.1), y los estribos un mínimo de 10 mm.

4.2.4.1.2 Los requisitos 4.2.4.1.1 deberán satisfacer también en las juntas entre castillos y dalas.

4.2.4.2 *Recubrimiento libre en castillos internos y en muros con refuerzo interior expuesto a tierra*

4.2.4.2.1 Si la cara del muro está expuesta a tierra, el recubrimiento libre mínimo será de 35 mm para barras no mayores del No. 5 (15.9 mm de diámetro) o de 50 mm para barras más gruesas (fig. 4.2.2.1.1).

4.2.4.3 *Recubrimiento del refuerzo horizontal*

4.2.4.3.1 La distancia libre mínima entre una barra de refuerzo horizontal y el exterior del muro será la menor de 10 mm o una vez el diámetro de la barra (fig. 4.2.2.1.1).

4.2.5 ***Dobleces estándar del refuerzo***

4.2.5.1 Los dobleces estándar para desarrollar fluencia en barras de refuerzo deberán satisfacer la tabla 14.3.1 de la NTC-Concreto.

4.2.5.2 Los dobleces estándar deberán abrazar al refuerzo longitudinal.

4.2.5.3 Los diámetros interiores mínimos para doblar barras usadas como refuerzo transversal y la geometría de los dobleces estándar para anclar estribos, grapas y refuerzo helicoidal deberán cumplir con la tabla 14.3.2 de la NTC-Concreto.

4.2.5.4 Los estribos deberán ser cerrados y de una pieza y se deben rematar en una esquina con dobleces de 135 grados, seguidos de tramos rectos de longitud no menor que $6d_b$ ni que 35 mm (fig. 4.2.5.4).

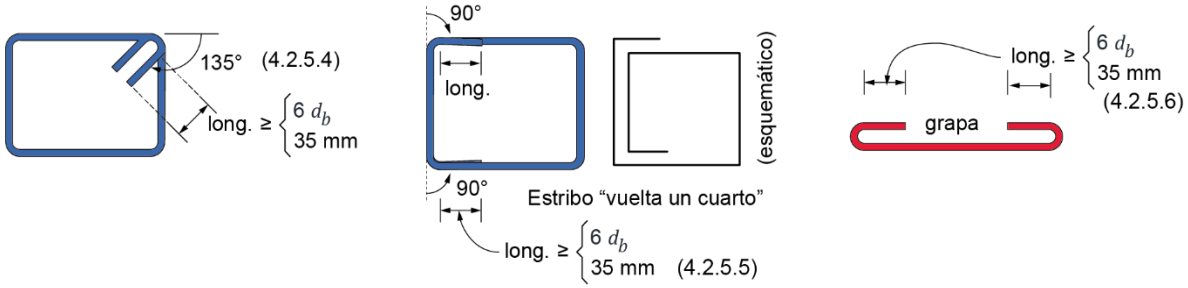


Figura 4.2.5.4 – Estribos y grapas

4.2.5.5 Se aceptarán estribos "vuelta un cuarto" en castillos, en lugar de estribos cerrados (fig. 4.2.5.4) rematados con un doblez estándar a 90 grados alrededor de las barras longitudinales del castillo.

4.2.5.5.1 En el caso de estribos "vuelta un cuarto", debe traslaparse el lado que está contiguo al muro.

4.2.5.5.2 En caso de que el castillo sea contiguo a dos muros y se usen estribos "vuelta un cuarto" es indistinto el lado del estribo que se traslape siempre que sea contiguo a uno de los muros.

4.2.5.6 Las grapas deberán rematarse con dobleces a 180 grados, seguidos de tramos rectos de longitud no menor que $\boldsymbol{6d_b}$ ni que 35 mm (fig. 4.2.5.4).

Comentario:
El hecho de que la rama de traslape, en estribos "vuelta un cuarto" se coloque del lado en el que el castillo es contiguo al muro, tiene el efecto de evitar que el estribo se abra. Con estos estribos se evita que los dobleces a 135 grados de los estribos tradicionales obstaculicen la colocación del concreto durante el colado. Este tipo de estribos pueden resultar especialmente útiles en muros con refuerzo horizontal, ya que los ganchos del refuerzo anclados en los castillos son también obstáculos para el colado. Dependiendo del caso, estos estribos, podrían facilitar el colado en un solo tramo y no en dos o más tramos como suele hacerse en obra.

4.2.6 *Longitud de desarrollo del refuerzo*

4.2.6.1 *Requisitos generales*

4.2.6.1.1 La fuerza de tensión o compresión que actúa en el acero de refuerzo en toda sección debe desarrollarse a cada lado de la sección considerada por medio de adherencia en una longitud suficiente de barra, denominada longitud de desarrollo, L_d.

4.2.6.1.2 Para determinar la longitud de desarrollo, se aplicará lo dispuesto en 14.4 de la NTC-Concreto.

4.2.6.2 *Refuerzo horizontal en juntas de mortero*

4.2.6.2.1 El refuerzo horizontal colocado en juntas de mortero (6.5.3 y 7.4.3) podrá estar formado por una o más barras y deberá ser continuo a lo largo del muro, entre dos castillos si se trata de mampostería confinada, o entre dos celdas rellenas y reforzadas con barras verticales en muros reforzados interiormente.

4.2.6.2.2 El refuerzo horizontal deberá anclarse en los castillos, ya sean externos o internos, o en las celdas rellenas reforzadas (fig. 4.2.6.2.2), mediante dobleces a 90 grados colocados dentro de los castillos o celdas. El doblez del gancho se colocará verticalmente dentro del castillo o celda rellena lo más alejado posible de la cara del castillo o de la pared de la celda rellena en contacto con la mampostería, sin afectar el recubrimiento del lado opuesto.

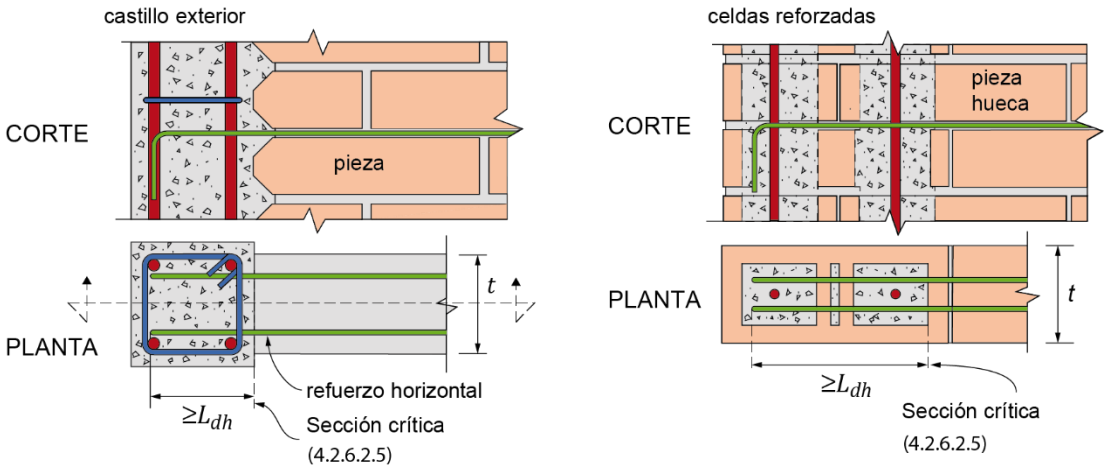


Figura 4.2.6.2.2 – Anclaje de refuerzo horizontal

4.2.6.2.3 Se podrán anclar dos o más barras o alambres en el mismo castillo o celda que refuercen muros colineales o transversales.

4.2.6.2.4 No se admitirá el traslape de alambres o barras de refuerzo horizontal en ningún tramo.

4.2.6.2.5 Para fines de revisar la longitud de desarrollo, la sección crítica será la cara del castillo o la pared de la celda rellena en contacto con la mampostería (fig. 4.2.6.2.2).

4.2.6.2.6 En muros de piezas huecas, el refuerzo horizontal deberá colocarse fuera de las zonas macizas de las piezas y, simultáneamente, evitar la interferencia con el paso de instalaciones. En muros de piezas macizas o multiperforadas el refuerzo podrá colocarse en cualquier ubicación a lo ancho de la pieza siempre que se cumpla la distancia mínima al borde definida en 4.2.3.

Comentario:
No se admiten traslapes en el refuerzo horizontal ya que no se puede garantizar la transmisión de las fuerzas por adherencia con el mortero. Esto es evidente en los casos en los que el alambre no está recubierto por mortero. Aun cuando el refuerzo esté cubierto por mortero, la adherencia se va perdiendo a medida que aparece el agrietamiento en el muro. Por lo anterior, se trata de garantizar el trabajo del refuerzo por anclaje del mismo en los castillos (o celdas en caso de muros reforzados interiormente) y no se toma en cuenta la transmisión de fuerzas por adherencia.

4.2.6.3 *Mallas de alambre soldado*

4.2.6.3.1 Las mallas de alambre soldado se deberán anclar a la mampostería, así como a los castillos y dalas si existen, de manera que pueda desarrollar su esfuerzo especificado de fluencia (fig. 4.2.6.3.1).

4.2.6.3.2 Se aceptará ahogar la malla en el concreto; para ello, deberán ahogarse, cuando menos, dos alambres perpendiculares a la dirección de análisis, distando el más próximo no menos de 50 mm de la sección considerada (fig. 4.2.6.3.1). Si para fijar la malla de alambre soldado se usan conectores instalados mediante una carga explosiva de potencia controlada o clavos de acero colocados manualmente, la separación máxima será de 450 mm.

4.2.6.3.3 Las mallas deberán rodear los bordes verticales de muros y los bordes de las aberturas. Si la malla se coloca sobre una cara del muro, la porción de malla que rodea los bordes se extenderá al menos dos veces la separación entre alambres transversales. Esta porción de malla se anclará de modo que pueda alcanzar su esfuerzo especificado de fluencia.

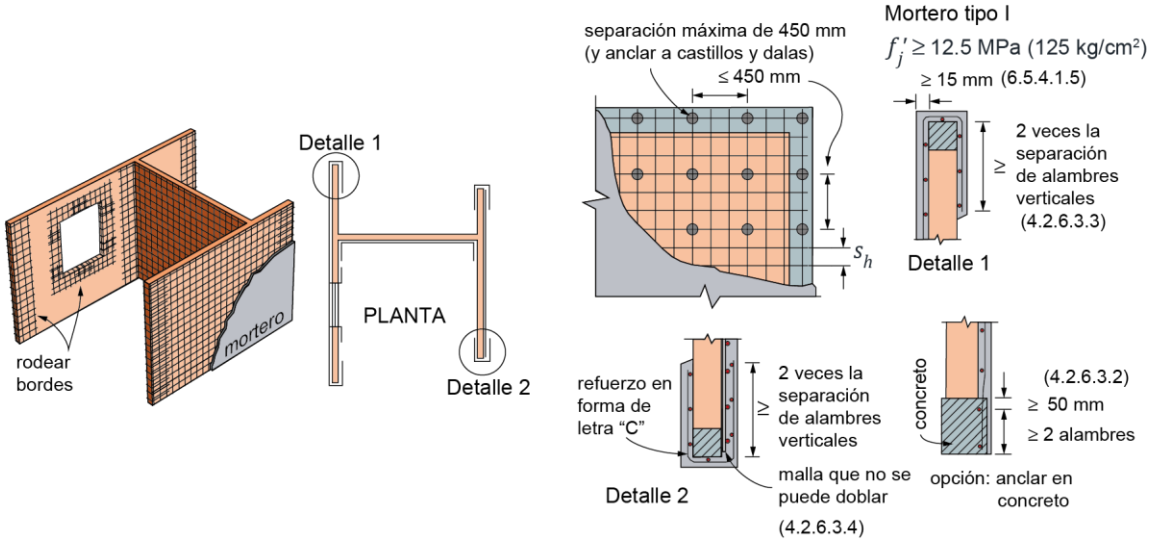


Figura 4.2.6.3.1 – Refuerzo con malla de alambre soldado y recubrimiento de mortero

4.2.6.3.4 Si el diámetro de los alambres de la malla no permite doblarla alrededor de bordes verticales de muros y los bordes de aberturas, se aceptará colocar un refuerzo en forma de letra 'C' hecho con malla de calibre no inferior al 10 (3.43 mm de diámetro) que se traslape con la malla principal según lo indicado en 4.2.7.7.

4.2.6.3.5 Se admitirá que la malla se fije en contacto con la mampostería.

Comentario:
Se busca que el muro y el encamisado con la malla se comporten de manera monolítica.
Se considera que el mecanismo de transmisión de fuerzas entre la malla y el muro es a través de los conectores y el anclaje de la malla en sus extremos. Los conectores proporcionan un sistema de transmisión de fuerzas confiable y permanente. Con ese fin, se especifica una densidad mínima de conectores por medio de espaciamientos máximos. Los fijadores que usan carga explosiva con potencia controlada, han mostrado ser muy eficientes. No se recomienda el uso de clavos; sin embargo, en caso de usarse, estos no deberán tener una longitud menor a 50 mm, ya que, en ese caso, sólo servirán para mantener a la malla en posición y no cumplirán con su función de transmitir la fuerza cortante entre muro y malla.
No se recomienda el uso de separadores de la malla con relación al muro. Esto permite una conexión más firme de los clavos y menores espesores de recubrimiento.

Aunque la adherencia entre el muro y el recubrimiento de mortero puede llegar a ser importante, es un mecanismo de transmisión de fuerza, del que no se tiene suficiente control y tiende a perderse por cambios volumétricos y de temperatura y a medida que en el muro se producen agrietamientos.
El anclaje de la malla en los bordes, ya sea ahogando la malla en el castillo o bien por medio de una longitud de anclaje alrededor de los castillos, permite la formación de un campo de tensión que no se pierde con el tiempo y que contribuye a aumentar la resistencia lateral.

4.2.7 *Traslape de barras*

4.2.7.1 La longitud de traslape y posición de los traslapes del refuerzo longitudinal en castillos de muros confinados se hará de acuerdo con 4.2.7.5 y en muros con refuerzo interior de acuerdo con 4.2.7.6. Para el traslape de mallas de alambre soldado se seguirá lo señalado en 4.2.7.7.

4.2.7.2 En dalas, no se admite traslapar más del 50 por ciento del refuerzo en una sola sección.

4.2.7.3 La longitud de traslapes de barras en concreto se determinará según lo especificado en 14.5 de la NTC-Concreto, con excepción de lo requerido en 4.2.7.5 y 4.2.7.6.

4.2.7.4 No se aceptan uniones de barras por soldadura.

Comentario:
Debido al pequeño diámetro de las barras usadas en mampostería, es económico resolver las uniones mediante traslapes en vez de usar soldadura. La soldadura de refuerzo se usa con éxito con barras de 25.4 mm o mayor diámetro y mediante un riguroso programa de verificación con muestreo y pruebas en los bulbos de soldadura.

4.2.7.5 *Traslape de barras verticales en castillos de muros confinados*

4.2.7.5.1 La longitud de traslape del acero longitudinal en castillos internos o externos de mampostería confinada se calculará de acuerdo con 14.5 de la NTC-Concreto, con excepción de lo requerido en 4.2.7.5.2 y 4.2.7.5.3.

4.2.7.5.2 En el primer nivel de mampostería de la estructura, el refuerzo longitudinal se podrá traslapar sólo en el tercio medio del entrepiso y los estribos en toda la longitud del traslape tendrán una separación menor o igual que $\boldsymbol{h_c/2}$.

4.2.7.5.3 Cuando se requiera traslapar más del 50 por ciento del refuerzo en una sola sección del castillo, la longitud de traslape calculada se incrementará en $\mathbf{20}\boldsymbol{d_b}$ (fig. 4.2.7.5.3, inciso a).

Comentario:
En el caso de castillos y dalas se pide cumplir con las longitudes de traslape requeridas en la NTC-Concreto. Se admite el traslape a la mitad del primer entrepiso (planta baja) considerando que, en un modo de falla por cortante, las grietas inclinadas en los muros de mampostería cizallan los extremos superior e inferior de los castillos. No obstante, en la fig. 4.2.7.5.3, inciso a, se ilustra un castillo en el primer entrepiso sin traslapes lo cual es factible constructivamente y recomendable para tener íntegro el acero de refuerzo en este entrepiso que será el más demandado.
Aunque no es recomendable que el traslape en un castillo se realice cerca de su base, por motivos de facilidad constructiva, se admite que esto se realice a partir del segundo entrepiso (arriba de planta baja) y niveles superiores, pero disponiendo de una longitud de traslape aumentada en 20 diámetros de la barra que se traslapa.
En la mampostería reforzada interiormente se admite el traslape a la mitad de la altura del entrepiso de todo el refuerzo vertical para permitir insertar las piezas huecas en las barras, sin tener que doblarlas.

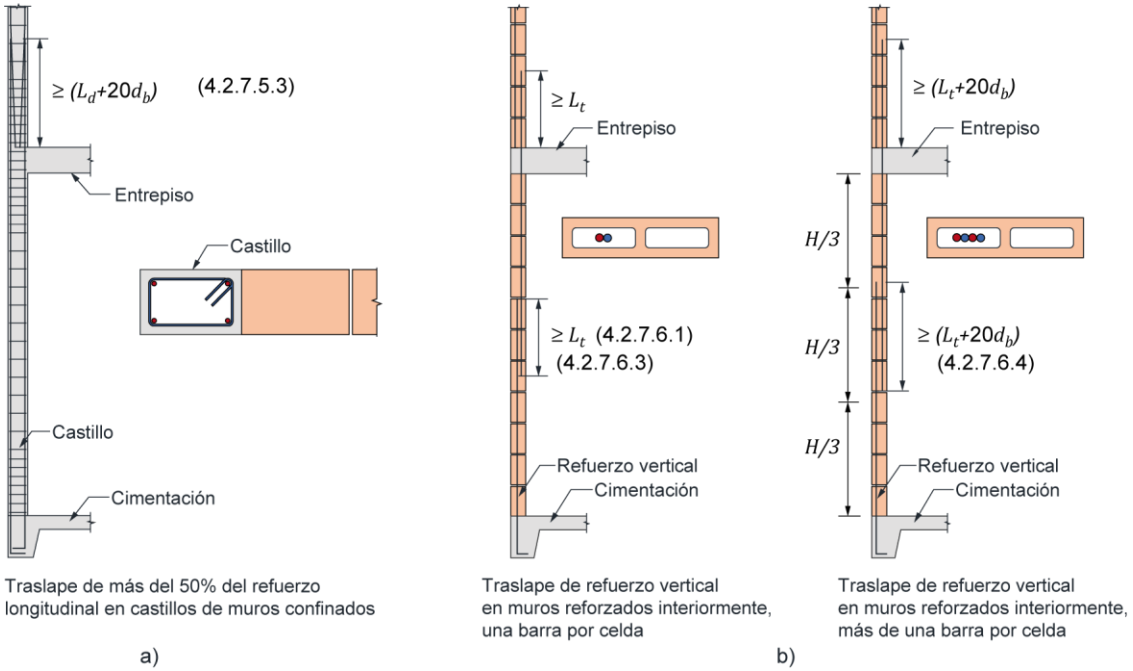


Figura 4.2.7.5.3 – Longitudes de traslape de barras: a) en castillos de muros confinados y b) en muros reforzados interiormente

4.2.7.6 *Traslape de barras verticales en muros con refuerzo interior*

4.2.7.6.1 La longitud de traslape de barras en el interior de piezas huecas rellenas de mortero de relleno o concreto de relleno no será menor que $\boldsymbol{L_t}$ calculada con la ec. 4.2.7.6.1.

$$L_t = 1.56\,\frac{d_b^2 f_y \beta_1}{\beta_2\sqrt{f'_j}} \geq 40 d_b \qquad \left(L_t = 0.49\,\frac{d_b^2 f_y \beta_1}{\beta_2\sqrt{f'_j}} \geq 40 d_b\right) \qquad (4.2.7.6.1)$$

$\boldsymbol{\beta_1}$ =1 para barras de menor diámetro que las del no. 5 o
=1.3 para barras del no. 5 o de mayor diámetro;

$\boldsymbol{\beta_2}$ recubrimiento mínimo de mortero. En bloques de concreto se debe tomar el recubrimiento de mortero más la mitad del espesor de la pared de la pieza. Este valor en ningún caso se tomará mayor que $\boldsymbol{5d_b}$.

4.2.7.6.2 En ningún caso la longitud de traslape será menor que $\boldsymbol{40d_b}$.

4.2.7.6.3 Los traslapes del refuerzo vertical se podrán ubicar en el tercio medio o en el tercio inferior del muro, con excepción del primer nivel de la estructura de mampostería, en el cual se podrán ubicar sólo en el tercio medio.

4.2.7.6.4 Los traslapes del refuerzo vertical se podrán ubicar a la misma altura a todo lo largo del muro. Cuando se traslape más de una barra, la longitud de traslape se incrementará en $\boldsymbol{20d_b}$ (fig. 4.2.7.5.3, inciso b).

4.2.7.6.5 No se permitirán traslapes del refuerzo vertical en muros de mampostería reforzada interiormente a lo largo de la altura calculada de la articulación plástica por flexión.

Comentario:
La ec. 4.2.7.6.1 está basada en la especificación correspondiente del código americano TMS 402.
En dicha ecuación, f'_j es la resistencia a compresión del mortero o concreto de relleno y el parámetro β_2 representa la dimensión del relleno que recubre el traslape que, en piezas de concreto, incluye la mitad del espesor de la pared de las piezas. Usando esta ecuación se identifica que en muros anchos (mayores que 15 cm) las barras de tamaño pequeño pueden traslaparse, incluso con menos de 30 diámetros, pero se limita a no menos de $40d_b$, mientras que en muros delgados (120 mm y menor) no es técnica ni económicamente factible construir con barras gruesas. Lo anterior se comprobó experimentalmente encontrando que, antes que se desarrolle la resistencia a tensión del acero, la mampostería falla, partiéndose en dos, a lo largo del traslape (Flores L.E. et al. 2010).

4.2.7.7 *Traslape de mallas de alambre soldado*

4.2.7.7.1 Las mallas de alambre soldado deberán ser continuas, sin traslape, a lo largo del muro.

4.2.7.7.2 Si la altura del muro así lo demanda, se aceptará unir las mallas en una sección horizontal, traslapando, al menos, dos alambres horizontales.

4.2.7.7.3 El traslape se colocará en una zona donde los esfuerzos esperados en los alambres sean bajos.

4.2.7.7.4 El traslape medido entre los alambres transversales extremos de las hojas que se unen no será menor que dos veces la separación entre alambres transversales más 50 mm.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

5. MUROS DIAFRAGMA

5.1 Alcance

5.1.1 Este capítulo se aplica al diseño de muros diafragma rodeados por las vigas y columnas de un marco estructural al que proporcionan rigidez y resistencia ante cargas laterales. Pueden ser de mampostería confinada (Capítulo 6) o reforzada interiormente (Capítulo 7).

Comentario:
No se permite el uso de muros diafragma de mampostería que no sea confinada o que no esté reforzada interiormente. Se ha visto en ensayes experimentales que los muros diafragma de mampostería simple pueden fallar fuera del plano una vez que han desarrollado algún tipo de agrietamiento durante un sismo. El confinamiento o el refuerzo interior reducen la vulnerabilidad del muro por falla fuera del plano y mejora el desempeño de los muros en su plano.

5.1.2 Los muros diafragma deberán cumplir con a) y b) siguientes:

a) Se revisará que la resistencia de diseño por aplastamiento, por deslizamiento y por tensión diagonal calculadas en las secciones 5.3 a 5.5, respectivamente, sea igual o superior a la fuerza cortante de diseño. La fuerza cortante de diseño se calculará de acuerdo con 5.2
b) Los muros se construirán e inspeccionarán como se indica en los Capítulos 10 y 11, respectivamente.

5.2 Determinación de las fuerzas laterales de diseño de muros diafragma

5.2.1 Se deberá tomar en cuenta la rigidez lateral de los muros diafragma para estimar la distribución de las fuerzas laterales en los elementos resistentes de la estructura. Para tal efecto, se deberá emplear cualquier modelo de análisis que satisfaga el criterio de 3.1.1. Optativamente, podrá utilizarse el modelo de la diagonal equivalente. En ese caso, se aceptará que el muro se sustituya por un elemento diagonal biarticulado, que trabaja en compresión, cuya geometría se define en 5.2.3.

5.2.2 *Fuerza cortante de diseño en muros diafragma*

5.2.2.1 La fuerza cortante de diseño en un muro diafragma se obtendrá multiplicando la fuerza cortante obtenida del análisis estructural por el factor de carga correspondiente. En caso de usar la diagonal equivalente como modelo de análisis, la fuerza de diseño será la componente horizontal de la fuerza axial de la diagonal multiplicada por el factor de carga correspondiente.

5.2.3 *Geometría de la diagonal equivalente en muros diafragma*

5.2.3.1 La sección transversal de la diagonal equivalente tendrá un espesor igual al del muro y una anchura igual a la calculada con la ec. 5.2.3.1.a (fig. 5.2.3.1):

$$b_d = \frac{1}{2}\sqrt{\ell_c^2 + \ell_v^2} \leq \frac{l_d}{4} \qquad (5.2.3.1.a)$$

Las longitudes ℓ_c, ℓ_v y l_d se determinarán con las ecuaciones 5.2.3.1.b a 5.2.3.1.d:

$$\ell_c = \frac{\pi}{2}\left(\frac{4E_f I_c H}{E_m t \operatorname{sen} 2\theta_d}\right)^{\frac{1}{4}} \qquad (5.2.3.1.b)$$

$$\ell_v = \pi\left(\frac{4E_f I_v L}{E_m t \operatorname{sen} 2\theta_d}\right)^{\frac{1}{4}} \qquad (5.2.3.1.c)$$

$$l_d = \sqrt{H^2 + L^2} \qquad (5.2.3.1.d)$$

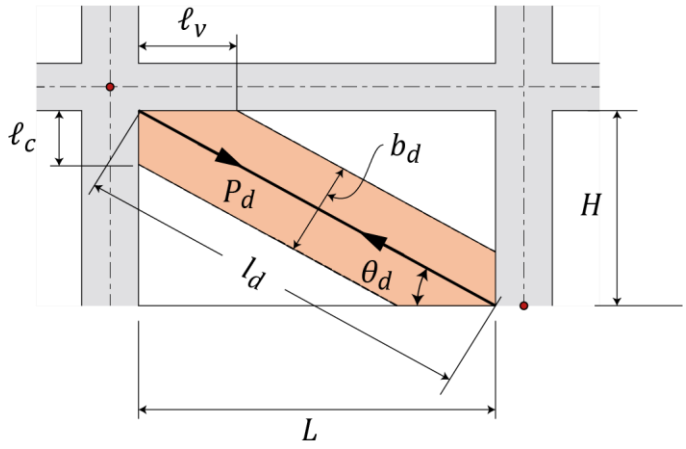


Figura 5.2.3.1 – Geometría de la diagonal equivalente

Comentario:
Es opcional el uso del método de la diagonal equivalente para el análisis, sin embargo, la inclinación de la diagonal se requiere para la revisión por deslizamiento y el ancho de la diagonal para la revisión por aplastamiento. Las expresiones toman en cuenta la rigidez relativa del marco, vigas y columnas, y la del muro.

5.3 Resistencia a corte por aplastamiento a lo largo de la diagonal de un muro diafragma

5.3.1 La resistencia a corte por aplastamiento a lo largo de la diagonal de un muro diafragma se calculará con la ec. 5.3.1:

$$\boldsymbol{V_R = 0.4 F_R f'_m b_d t \cdot \cos \theta_d} \qquad (5.3.1)$$

donde $\boldsymbol{b_d}$ y $\boldsymbol{\theta_d}$ se calculan de acuerdo con 5.2.3 y $\boldsymbol{F_R = 0.6}$ (véase 4.1.6.2).

Comentario:
La fuerza cortante resistida por los muros diafragma se transmite por la diagonal, formando lo que se conoce como el puntal de compresión. La fuerza máxima en la diagonal está dada por el producto del área del puntal $\boldsymbol{(b_d t)}$ *por la resistencia a compresión de la mampostería. Para interpretar esta fuerza como una resistencia a corte, se considera la componente horizontal, esto es, la fuerza axial en la diagonal se multiplica por* $\boldsymbol{\cos \theta_d}$.

5.4 Resistencia a corte por deslizamiento en muros diafragma

5.4.1 La fuerza cortante resistente por deslizamiento en muros diafragma con $\boldsymbol{H/L \leq 1.0}$ se calculará con la ec. 5.4.1:

$$\boldsymbol{V_R = \frac{0.4 F_R v'_m A_T}{1 - 0.9 F_R \tan \theta_d}} \qquad (5.4.1)$$

donde $\boldsymbol{\theta_d}$ se calculá de acuerdo con 5.2.3 y $\boldsymbol{F_R}$**=0.7** (véase 4.1.6.4). Si $\boldsymbol{H/L > 1}$ no será necesario revisar para este modo de falla.

Comentario:
La falla por deslizamiento se da por la pérdida de adherencia entre piezas y mortero, al superarse la resistencia en las juntas por fricción. La fuerza normal que se considera para la estimación de la resistencia por fricción en las juntas proviene de la componente vertical de la fuerza lateral por sismo que se transmite por la diagonal del muro. Esta resistencia al deslizamiento es la máxima posible, esto es, considerando la fuerza máxima por aplastamiento en la diagonal. Se supone que el muro no transmite carga vertical, **P=0**. *Esta suposición se hace igualmente para los otros tipos de falla (Leal et al., 2018).*

5.5 Resistencia a corte por tensión diagonal en muros diafragma

5.5.1 La fuerza cortante resistente a tensión diagonal en el plano del muro diafragma se calculará de acuerdo con los Capítulos 6 o 7 dependiendo de la modalidad de mampostería usada, ya sea mampostería confinada o reforzada interiormente, respectivamente.

5.5.2 En todos los casos, se considera que $\boldsymbol{P = 0}$.

Comentario:
El refuerzo horizontal en el muro puede tomarse en cuenta solamente para el caso de falla por tensión diagonal, ya que se requiere que las grietas crucen el refuerzo para que este contribuya a la resistencia.
Se considera que la carga axial es nula porque la viga del marco es robusta y transmite las cargas verticales a las columnas.

5.6 Rigidez reducida de muros diafragma para el cálculo de distorsiones de entrepiso

5.6.1 Para calcular las distorsiones de entrepiso ante cargas inducidas por sismo y compararlas con las distorsiones límite señaladas en la NTC-Sismo, se deberá reducir la rigidez lateral de los muros diafragma para tomar en cuenta su agrietamiento. Se acepta reducir a la mitad los valores de los módulos de elasticidad y de cortante de la mampostería. Si se opta por usar el modelo de la diagonal equivalente, se permite reducir $\boldsymbol{b_d}$ a la mitad.

Comentario:
Dado que los muros reducen sustancialmente su rigidez lateral ante pequeñas deformaciones laterales deberán, para efectos del cálculo de deformaciones, considerarse rigideces reducidas para tener una evaluación más realista.

5.7 Volteo de muros diafragma

5.7.1 Se deberá evitar la posibilidad de volteo del muro perpendicularmente a su plano. Para lograrlo, se diseñará y detallará la unión entre el marco y el muro diafragma y se reforzará el muro con castillos o refuerzo interior (fig. 5.7.1). La resistencia a flexión perpendicular al plano del muro se calculará de acuerdo con 4.1.8.

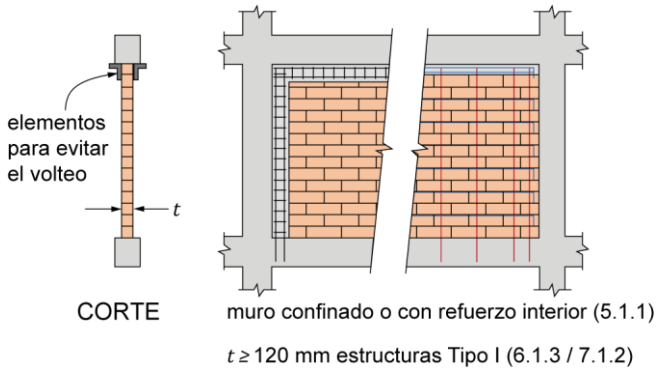


Figura 5.7.1 – Ejemplos esquemáticos de detallado de muros diafragma

5.8 Interacción marco–muro diafragma

5.8.1 Las columnas del marco deberán ser capaces de resistir, cada una, en una longitud igual a una cuarta parte de su altura medida a partir del paño de la viga, una fuerza cortante igual a la mitad de la carga lateral resistente del tablero (fig. 5.8.1).

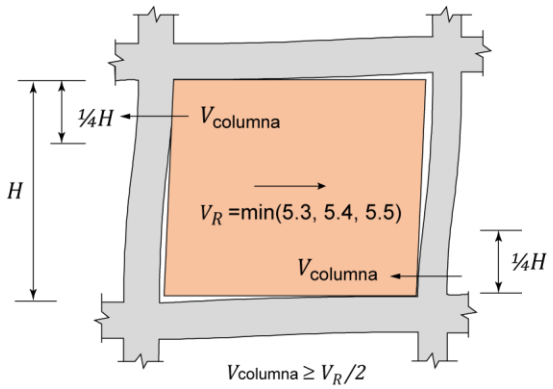


Figura 5.8.1 – Interacción marco–muro diafragma

5.8.2 El valor de esta carga será, al menos, igual a la resistencia nominal a fuerza cortante en el plano del muro diafragma, calculada como la menor de las obtenidas con las secciones 5.3, 5.4 y 5.5 con $\boldsymbol{F_R = 1.0}$.

Comentario:
La revisión de las columnas y vigas se hace con valores nominales de la resistencia con objeto de hacer una revisión por capacidad y evitar la falla por fuerza cortante de esos elementos.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

6. MAMPOSTERÍA CONFINADA

6.1 Alcance

6.1.1 Las disposiciones de este Capítulo aplicarán al diseño de estructuras de mampostería confinada con castillos y dalas.

6.1.2 Para ser considerados como confinados, los muros deberán cumplir con 6.2.

6.1.3 El espesor de los muros de mampostería, $\boldsymbol{t}$, no será menor que 120 mm en estructuras Tipo I. La relación altura libre a espesor de la mampostería del muro, $\boldsymbol{H/t}$, no excederá 25.

6.1.4 Las dalas deberán ser continuas en el perímetro de la edificación.

6.1.5 Los muros se construirán e inspeccionarán como se indica en los Capítulos 10 y 11, respectivamente.

Comentario:
La limitación de la esbeltez del muro tiene como objeto controlar los efectos adversos de inestabilidad por carga vertical, o del pandeo lateral por fuerzas cortantes y otros efectos como la falla fuera del plano de un muro que se ha agrietado por cargas en su plano.
El valor límite de la relación $\boldsymbol{H/t}$ a 25 permite que las piezas de 100 mm de espesor puedan usarse en Estructuras Tipo II, para muros de hasta 250 cm de altura sin necesidad de proveer restricción lateral fuera del plano.
La definición de la altura, $\boldsymbol{H}$, implica tener una restricción por un sistema de piso, como una losa de concreto, un arriostramiento horizontal del muro con marcos estructurales o soluciones similares. El hecho de colocar una dala a cierta altura del muro no constituye una restricción lateral fuera del plano del mismo y, por lo tanto, no reduce su altura libre.

6.2 Requisitos de castillos y dalas

6.2.1 *Requisitos generales*

6.2.1.1 Los castillos deberán cumplir con las especificaciones a) a c) siguientes (véanse las figs. 6.2.1.1.a y 6.2.1.1.b):

a) Existirán castillos por lo menos en los extremos de los muros e intersecciones con otros muros y en puntos intermedios del muro a una separación no mayor que $1.5\boldsymbol{H}$ ni 4 m
b) Los castillos tendrán como dimensión mínima 120 mm en la dirección perpendicular al plano del muro, $\boldsymbol{b_c}$ y de 150 mm en la dimensión paralela al muro, $\boldsymbol{h_c}$. Si el castillo es compartido por dos muros ortogonales, la dimensión de 150 mm sólo será necesaria en una dirección. En el caso de castillos externos, estas dimensiones no serán menores que $\boldsymbol{t}$
c) Los pretiles o parapetos deberán tener castillos con una separación no mayor que 4 m.

6.2.1.2 Las dalas deberán cumplir con las especificaciones a) a c) siguientes (véanse las figs. 6.2.1.1.a y 6.2.1.1.b):

a) Existirá una dala en todo extremo horizontal de muro, en puntos intermedios a una separación no mayor que 3 m y en el extremo superior de pretiles o parapetos cuya altura sea superior a 500 mm
b) Las dimensiones mínimas de la dala serán de 120 mm de ancho, $\boldsymbol{b_c}$ y 150 mm de peralte, $\boldsymbol{h_c}$, a menos que el muro esté ligado a una losa de concreto reforzado con un peralte mínimo de 100 mm, en cuyo caso la dala podrá tener el mismo peralte de la losa. En caso de dalas externas, $\boldsymbol{b_c}$ no será menor que $\boldsymbol{t}$
c) Se aceptará sustituir a la dala de la parte inferior de una abertura o extremo superior de un pretil por los elementos de refuerzo indicados en 6.2.4.3.

Comentario:
El requisito de dimensión mínima de 150 mm se incluyó para facilitar el colado de castillos en muros con espesores de 100, 120 o 140 mm.

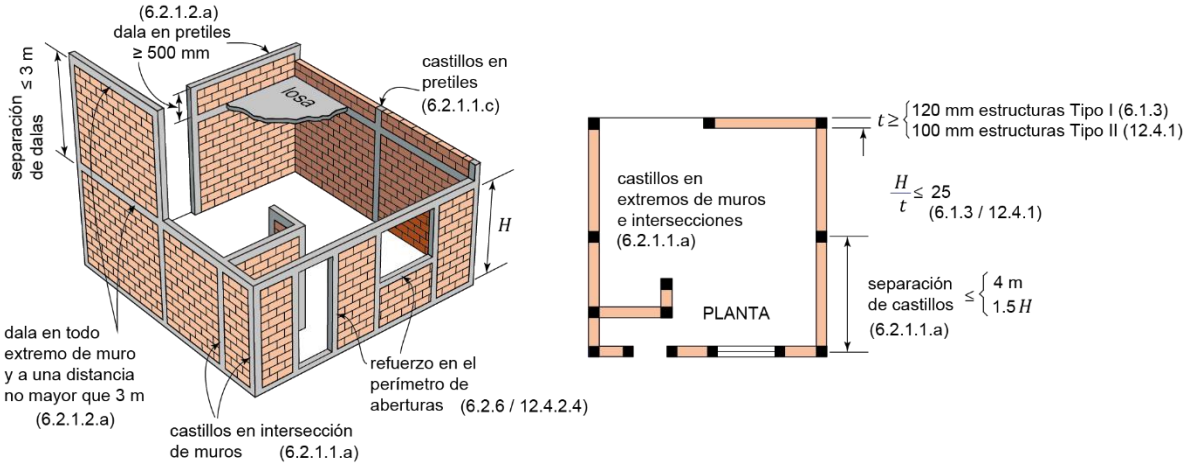


Figura 6.2.1.1.a – Requisitos para mampostería confinada

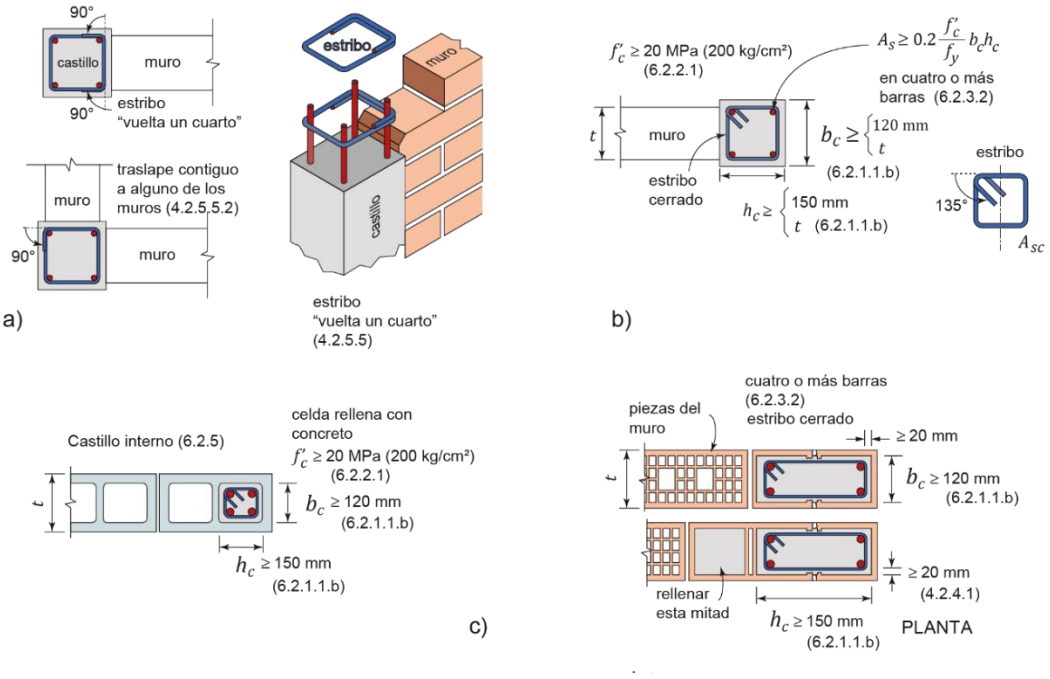
6.2.1.3 Concreto y mortero en castillos y dalas

6.2.1.3.1 El concreto de castillos y dalas en ambientes no agresivos tendrá un f'_c, no menor que 20 MPa (200 kg/cm²).

6.2.1.3.2 En el caso de castillos internos podrá usarse mortero Tipo I siempre que se rellene el castillo hilada por hilada.

Comentario

Los ensayes de laboratorio han evidenciado un adecuado comportamiento de muros de mampostería confinada si se usan concretos con resistencia a compresión de al menos 15 MPa (150 kg/cm²). En esta versión de la Norma se requiere que el concreto de castillos y dalas tenga una resistencia, al menos, de 20 MPa (200 kg/cm²) para estructuras Tipo I, para mejorar la durabilidad y debido al avance en el uso de mamposterías de resistencia alta.



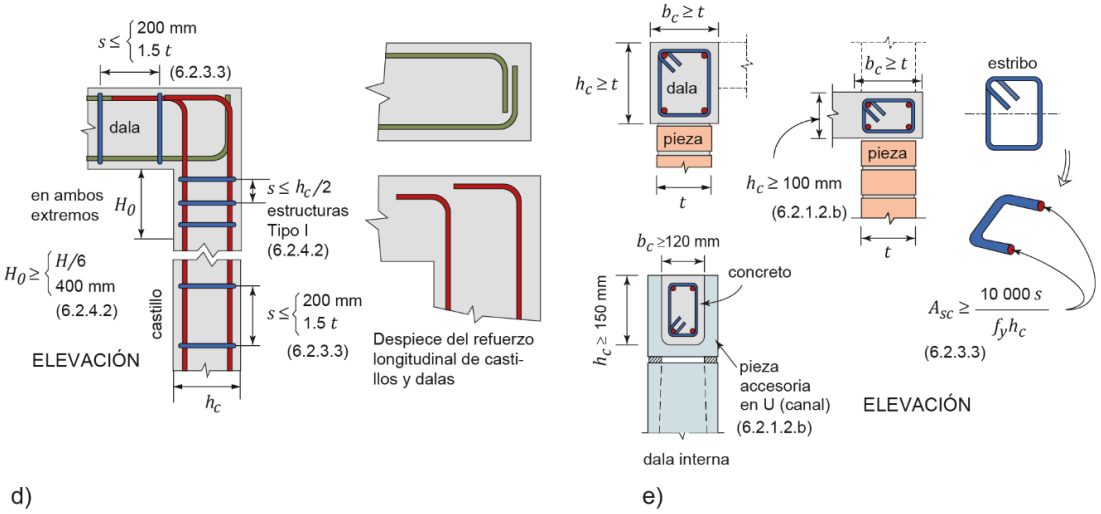


Figura 6.2.1.1.b – Detallado de castillos y dalas

6.2.2 *Diseño del refuerzo longitudinal y transversal de castillos y dalas*

6.2.2.1 El refuerzo longitudinal del castillo y de la dala deberá dimensionarse para resistir las componentes vertical y horizontal del puntal de compresión, respectivamente, que se desarrolla en la mampostería para resistir las cargas laterales y verticales.

6.2.2.2 En cualquier caso, el refuerzo longitudinal estará formado por lo menos de cuatro barras, cuya área total sea al menos igual a la obtenida con la ec. 6.2.3.2:

$$\boldsymbol{A_s = 0.2\frac{f'_c}{f_y}b_c h_c} \qquad (6.2.3.2)$$

6.2.2.3 Los castillos y dalas estarán reforzados transversalmente por estribos cerrados y con un área, $\boldsymbol{A_{sc}}$, al menos igual a la calculada con la ec. 6.2.3.3:

$$\boldsymbol{A_{sc} = \frac{10\,000 s}{f_y h_c} \qquad \left(A_{sc} = \frac{1\,000 s}{f_y h_c}\right)} \qquad (6.2.3.3)$$

La separación de los estribos, $\boldsymbol{s}$, no excederá de $\boldsymbol{1.5t}$ ni de 200 mm.

Comentario:
El criterio adoptado establece que el acero de refuerzo debe ser capaz de tomar dos veces la fuerza que agrietaría al concreto del castillo si se sometiera a tensión pura. Puesto que se estima que dicha resistencia es aproximadamente un décimo de la resistencia a compresión, se tiene que: $\boldsymbol{A_{s\,mín} \cdot f_y = 2\,(0.1 f'_c b_c h_c)}$, *siendo* $\boldsymbol{b_c h_c}$ *el área del castillo.*
El área A_{sc} *incluye las dos ramas de estribos rectangulares. Por ejemplo, usando alambrón del no. 2 (6.4 mm de diámetro),* $\boldsymbol{A_{sc}} = 2 \times 0.31 = 0.62$ cm².

6.2.3 *Detallado del refuerzo longitudinal y transversal de castillos y dalas*

6.2.3.1 El refuerzo longitudinal y transversal del castillo y la dala deberá cumplir con lo indicado en 4.2.

6.2.3.2 La separación del refuerzo transversal, s, no será mayor que $\boldsymbol{h_c/2}$ dentro de una longitud $\boldsymbol{H_0}$ en cada extremo de los castillos. La longitud $\boldsymbol{H_o}$ se tomará como la mayor de $\boldsymbol{H/6}$ y 400 mm.

Comentario:
En ensayes de muros a escala natural ante cargas laterales y en la inspección de edificaciones dañadas por sismo, se ha observado daño severo en los extremos de los castillos de borde de los muros cuando las grietas inclinadas los penetran. Cuando esto sucede, la degradación de la resistencia a fuerza cortante es severa y abrupta, y, en caso de suspender la carga, el muro es incapaz de recuperar su configuración no deformada. Más aún, el deterioro de los castillos pone en riesgo la estabilidad ante cargas verticales del muro. En la NTC-Mampostería de 2004 se estableció la necesidad de colocar estribos a cada hilada (considerando mampostería de tabiques) en muros con resistencia $\boldsymbol{v'_m \geq 0.6}$ *MPa (6 kg/cm²) que se consideraba una resistencia a corte mayor que la obtenida con mampostería tradicional. Esta resistencia a cortante se traduciría en una fuerza también mayor en el puntal de compresión que, eventualmente, debía ser resistida por los extremos de los castillos; de ahí el incremento en el refuerzo transversal. Desde la versión de 2017 la Norma se requiere reducir la separación de los estribos a* $\boldsymbol{h_c/2}$ *en los extremos, independientemente de la resistencia de la mampostería. La intención es que dichos estribos tengan la función de resistir cortante y la de confinar el núcleo del castillo.*
Se tiene evidencia experimental de los años 90 y más reciente de la efectividad de esta disposición, retardando sustancialmente el cizallado del castillo, que en ocasiones no se presenta, aun para distorsiones laterales muy elevadas (Alcocer et al. 1994, Cruz 2015, Rubio 2018).

6.2.3.3 Se aceptará sustituir a la dala en la parte inferior de una abertura o el extremo superior de un pretil, por un elemento de concreto reforzado de dimensiones mínimas 60 mm de ancho y 100 mm de peralte, con acero de refuerzo horizontal anclado en los castillos o celdas reforzadas que confinan a la abertura o pretil. El refuerzo consistirá de barras capaces de alcanzar en conjunto una tensión a la fluencia de 29 kN (2 950 kg). En caso de que el elemento de concreto sea externo, su ancho no será menor que el espesor del muro, $\boldsymbol{t}$ (fig. 6.2.4.3).

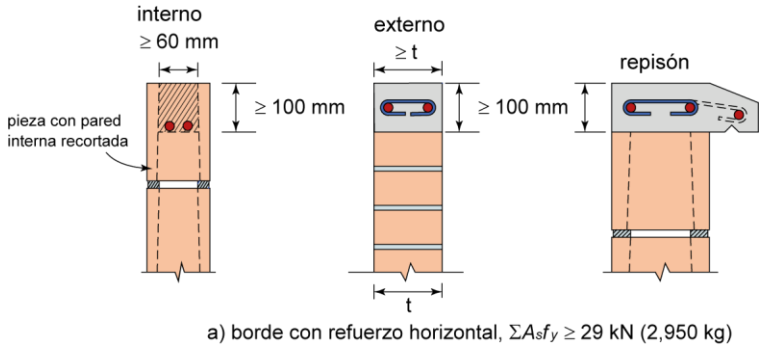


Figura 6.2.4.3 – Refuerzo en borde inferior de ventanas y extremo superior de pretiles

6.2.4 *Muros con castillos internos*

6.2.4.1 Se aceptará considerar a los muros como confinados si el espesor del muro es, al menos, de 200 mm y los castillos internos y las dalas cumplen con todos los requisitos de 6.2.

6.2.4.2 Se aceptará considerar a los muros como confinados cuando se usen piezas con un ancho menor que 200 mm siempre que los castillos internos cumplan con 6.2.1.1.b y que se use un factor de comportamiento sísmico, $\boldsymbol{Q}$, no mayor que 1.5, como se indica en la NTC-Sismo.

Comentario:
Para que un muro con refuerzo interior pueda considerarse como confinado, los castillos internos deberán alojarse en piezas suficientemente grandes para que pueda colocarse debidamente el refuerzo, tanto longitudinal como transversal. Para facilitar el colado pueden utilizarse los estribos vuelta un cuarto (fig. 4.2.5.4). En muchas ocasiones se consideraba, en forma errónea, que un muro con refuerzo interior era confinado, utilizando "castillos" con una o dos barras y con un colado que sólo podía ser muy deficiente por lo limitado del espacio en las celdas de piezas huecas de 120 y de hasta 100 mm de espesor. Esta disposición está encaminada a asegurar que pueda, efectivamente, construirse un castillo con cuatro barras longitudinales con el refuerzo transversal requerido dentro de una celda.
Para que un muro con castillos interiores y con espesor menor que 200 mm pueda considerarse como confinado, se establece el requisito de que la dimensión mínima de la sección "maciza" del castillo interior sea de 120 x 150 mm y la restricción para que en edificaciones con este tipo de muros el factor de comportamiento sísmico no sea

mayor que 1.5 a pesar de que se use refuerzo horizontal. Al considerar a un muro confinado, se permite incluir refuerzo sólo en los extremos del muro que, de no ser así, debiera reforzarse como un muro con refuerzo interior, esto es, con refuerzo distribuido tanto vertical como horizontal. Sin embargo, dada la complejidad del colado de estos castillos en piezas de ancho menor que 200 mm la ductilidad de los muros se ve comprometida, de ahí que sólo se permite usar $\boldsymbol{Q = 1.5}$ *en estos casos, aunque se tenga refuerzo horizontal.*

6.2.5 *Muros con aberturas*

6.2.5.1 Se suministrarán elementos de refuerzo, con las mismas características de los castillos y dalas establecidas en 6.2.1 a 6.2.5, en el perímetro de toda abertura cuyas dimensiones horizontal o vertical excedan 400 mm o cuando se tenga más de una abertura con dimensión menor o igual a 400 mm en un panel de muro.

6.2.5.2 Se aceptará en un panel de muro sólo una abertura con dimensiones tales que no requiera elementos de refuerzo de acuerdo con 6.2.6.1. En caso de que se requiera un mayor número de aberturas éstas deberán reforzarse.

6.2.5.3 Los elementos verticales de confinamiento en aberturas tendrán una altura igual a la del muro (véase fig. 6.2.1.1.a).

6.2.5.4 Se aceptará sustituir a la dala de la parte inferior de una abertura o en el extremo superior de un pretil, por un elemento de concreto reforzado con dimensiones mínimas de 60 mm de ancho y 100 mm de peralte y con acero de refuerzo longitudinal anclado en los castillos o celdas reforzadas que confinan a la abertura o pretil. El refuerzo longitudinal consistirá de barras corrugadas capaces de alcanzar, en conjunto, una fuerza de tensión a la fluencia de 29 kN (2950 kg). En caso de que el elemento sea externo al muro, su ancho no será menor que $\boldsymbol{t}$.

Comentario:
En la fig. C6.2.6.4, se muestran los refuerzos alrededor de las aberturas. En el dibujo de la izquierda, la dala es parte del refuerzo de la abertura. En el caso de la derecha, se observa un cerramiento en el borde superior de la abertura. Se hace énfasis, en este último esquema, en que la dala debe seguir estando en el extremo superior de los muros, donde se conectará con el sistema de piso. Esta recomendación contrasta con lo utilizado en regiones cálidas del país, que requieren de entrepisos altos por razones térmicas, en las que suelen construirse las dalas al nivel superior de ventanas y puertas, construyendo posteriormente algunas hiladas adicionales para dar la altura deseada y descansando finalmente el sistema de piso directamente sobre el muro, sin una dala de refuerzo perimetral.
Se requiere colocar refuerzo, del tipo utilizado en castillos y dalas, alrededor de las aberturas, generalmente puertas y ventanas, pero también otras aberturas como los huecos para cajas eléctricas u otras instalaciones que excedan las dimensiones señaladas. Este refuerzo no evitaría que el muro se agriete ante la fuerza cortante de diseño, pero controlará el ancho y longitud de las grietas y mantendrá la integridad del muro. Está plenamente demostrado, por ensayes de laboratorio y por los daños que se producen por sismos reales que, cuando no hay confinamiento en un borde, los fragmentos en que se fractura el muro pueden salirse de su posición, perdiéndose la capacidad de resistir carga vertical y horizontal de los muros.
Se acepta un tamaño mínimo de hueco sin reforzar, que permita un comportamiento aceptable técnica y económicamente, ya sea para una pequeña ventana o huecos para paso de instalaciones. El requisito supone un solo hueco sin reforzar en un muro entre castillos, pero si hay múltiples huecos, el diseñador debe tomar medidas pertinentes. Una opción de modelado de rigidez es mediante el método del elemento finito del Capítulo 3.
La posición del hueco en el tablero también se ha encontrado que es crítica en el comportamiento del mismo (en medio, en una esquina, a media altura, etc.) pero se encontró que para las dimensiones establecidas el efecto en resistencia y rigidez son poco importantes (Álvarez, 2000).

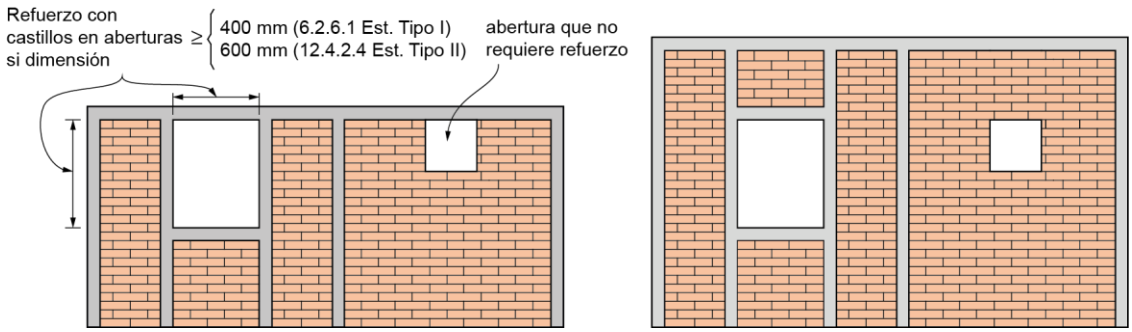


Figura C6.2.6.4 – Refuerzo en el perímetro de aberturas

6.3 Fuerzas y momentos de diseño

6.3.1 Las fuerzas y momentos de diseño se obtendrán a partir de los análisis indicados en 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4, empleando las cargas de diseño que incluyan el factor de carga correspondiente.

6.3.2 La resistencia ante cargas verticales y laterales de un muro de mampostería confinada deberá revisarse para el efecto de carga axial, la fuerza cortante, de momentos flexionantes en su plano y, cuando proceda, también para momentos flexionantes normales a su plano principal de flexión.

6.3.3 En la revisión ante cargas laterales se puede considerar la participación total de muros cuyo eje transversal, en el plano del muro, tenga una inclinación, respecto a la dirección de análisis, menor a 15 grados.

6.3.4 La revisión ante cargas verticales se realizará conforme a lo establecido en 3.1.2.

6.4 Resistencia a compresión y flexocompresión en el plano del muro

6.4.1 *Resistencia a compresión de muros confinados*

6.4.1.1 La carga vertical resistente, $\boldsymbol{P_R}$, se calculará con la ec. 6.4.1.1 :

$$\boldsymbol{P_R = F_R F_E \left(f'_m A_T + \sum A_s f_y \right)} \qquad (6.4.1.1)$$

donde $\boldsymbol{F_E}$ se obtendrá de acuerdo con 3.1.2.3.1 y $\boldsymbol{F_R}$ se tomará igual a 0.6.

Comentario:
Para la resistencia vertical de un muro confinado se supone que el material que toma la carga es la mampostería, pero se admite la participación de los castillos (o las celdas reforzadas verticalmente en mampostería hueca con refuerzo interior).
No se incluye el concreto de los castillos en el cálculo (ni el relleno de celdas en mampostería hueca reforzada), ya que se considera que, en forma aproximada, se sustituye por mampostería el concreto de los castillos al incluir en los cálculos el área $\boldsymbol{A_T = t \cdot L}$*, siendo L la longitud del muro que incluye a los castillos.*

6.4.2 *Resistencia a flexocompresión en el plano del muro*

6.4.2.1 *Método general de diseño*

6.4.2.1.1 La resistencia a flexión pura o flexocompresión en el plano de un muro confinado con elementos externos o internos se calculará con base en las hipótesis estipuladas en 4.1.8.

6.4.2.1.2 La resistencia de diseño se obtendrá afectando la resistencia nominal por el factor de resistencia indicado en 4.1.6.3.

6.4.2.2 *Método optativo*

6.4.2.2.1 Para muros con barras longitudinales colocadas simétricamente en sus castillos extremos, sean éstos externos o internos, se aceptará calcular $\boldsymbol{M_R}$ con las ecuaciones 6.4.2.2.1.a y 6.4.2.2.1.b (fig. 6.4.2.2.1):

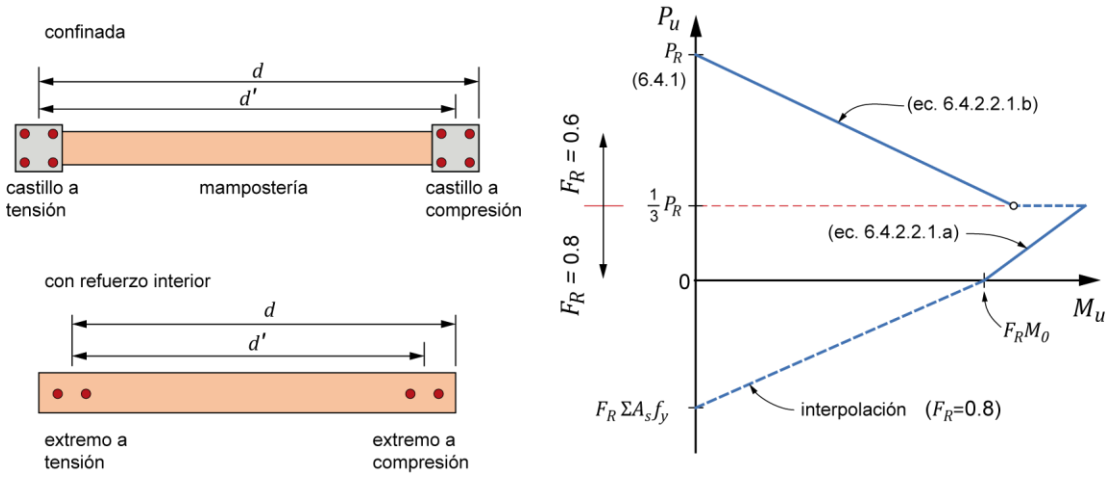


Figura 6.4.2.2.1 – Diagrama de interacción carga axial–momento flexionante resistente de diseño con el método optativo

$$\boldsymbol{M_R = F_R M_0 + 0.3 P_u d \quad si \quad 0 \le P_u \le \frac{P_R}{3}} \tag{6.4.2.2.1.a}$$

$$\boldsymbol{M_R = (1.5 F_R M_o + 0.15\, P_R d) \times \left(1 - \frac{P_u}{P_R}\right) \quad si \quad P_u > \frac{P_R}{3}} \tag{6.4.2.2.1.b}$$

donde:

$\boldsymbol{M_o}$ $= \boldsymbol{A_s f_y d'}$ resistencia nominal a flexión pura del muro;
$\boldsymbol{F_R}$ se tomará igual a 0.8, **si** $\boldsymbol{P_u \le P_R/3}$ e igual a 0.6 en caso contrario.

6.4.2.2.2 Para cargas axiales de tensión será válido interpolar entre la carga axial resistente a tensión pura, $\boldsymbol{\Sigma A_s f_y}$, y el momento flexionante resistente $\boldsymbol{M_o}$, afectando el resultado por $\boldsymbol{F_R = 0.8}$.

> *Comentario:*
> *El procedimiento alternativo es, en general, conservador, y reproduce razonablemente la forma del diagrama de interacción obtenido mediante el equilibrio de la sección suponiendo una deformación plana como se hace en elementos de concreto. Puede verse un ejemplo en SMIE (2019).*

6.5 Resistencia a cargas laterales

6.5.1 *Consideraciones generales*

6.5.1.1 La resistencia a cargas laterales, V_R será proporcionada por la mampostería, $\boldsymbol{V_{mR}}$ y por el refuerzo, $\boldsymbol{V_{sR}}$, como se indica en la ec. 6.5.1.1:

$$\boldsymbol{V_R = V_{mR} + V_{sR}} \tag{6.5.1.1}$$

Comentario:
La ec. 6.5.1.1 presenta la resistencia como la suma de dos componentes independientes, la debida a la mampostería y la contribución del refuerzo horizontal. Resultados experimentales muestran que estas componentes no son independientes. En el comentario de 6.5.2 se explica que la resistencia debida a la mampostería se reduce con la cuantía de refuerzo. Sin embargo, se creyó conveniente preservar este formato de la ecuación debido, principalmente, a que los diseñadores revisan primeramente la resistencia del muro sin refuerzo y en caso de que la resistencia no sea suficiente, incluyen el refuerzo necesario para alcanzar la resistencia deseada. Además, y no menos importante, es el mismo formato utilizado en diseño de elementos de concreto.

6.5.1.2 La resistencia a cargas laterales proporcionada por la mampostería se calculará con el procedimiento de 6.5.2. La resistencia a corte debida al acero de refuerzo horizontal se determinará según 6.5.3. La resistencia a corte suministrada por mallas de alambre soldado se calculará cumpliendo con 6.5.4.

6.5.1.3 Cuando la carga vertical que actúe sobre el muro sea de tensión se aceptará que el acero de refuerzo horizontal o mallas de alambre soldado resistirán la totalidad de la carga lateral.

Comentario:
Se considera, de modo simplificado y conservador, que cuando la carga vertical sea de tensión la contribución a la resistencia a cortante de la mampostería sea nula.

6.5.1.4 No se considerará incremento alguno de la fuerza cortante resistente por efecto de las dalas y castillos de muros confinados.

Comentario:
Se ha determinado que en el instante del agrietamiento inclinado los castillos en los bordes de los muros no son demandados. Después del agrietamiento, los castillos mantienen la integridad del muro, evitando su desintegración, misma que puede observarse en muros sin confinamiento. Esto permite que, aunque la mampostería esté agrietada, pueda seguir transmitiendo carga lateral por distintos mecanismos: fricción a lo largo de las grietas y esfuerzos normales a través de las grietas. Sin embargo, las propiedades mecánicas del concreto en los castillos y la cantidad de refuerzo longitudinal y transversal en ellos, no se relaciona con la resistencia a corte de los muros. Esto último se ha demostrado por investigadores independientes utilizando extensas bases de datos con los resultados de cientos de muros ensayados ante carga lateral (Riahi et al. 2008, Márquez et al. 2019).

6.5.1.5 El factor de resistencia, $\boldsymbol{F_R}$, se tomará igual que 0.7 (véase 4.1.6.4).

6.5.2 *Fuerza cortante resistida por la mampostería*

6.5.2.1 La fuerza cortante de diseño debida a la mampostería $\boldsymbol{V_{mR}}$, se calculará con la ec. 6.5.2.1:

$$\boldsymbol{V_{mR} = F_R\,(0.5v'_m A_T + 0.3P)\cdot f \le 1.5F_R v'_m A_T f} \qquad (6.5.2.1)$$

donde A_T es el área transversal del muro obtenida como $\boldsymbol{t \times L}$, donde $\boldsymbol{L}$ incluye la longitud de los castillos.

6.5.2.2 Cuando la resistencia de diseño a compresión diagonal de diseño de la mampostería sea mayor o igual a 1 MPa (10 kg/cm^2), los muros construidos con dicha mampostería deberán incluir refuerzo horizontal.

Comentario:
Después de alcanzar la resistencia a corte, los muros que no tienen refuerzo horizontal, tienen una reducción de la resistencia significativa para pequeños incrementos de desplazamiento lateral. Al incluir refuerzo horizontal la resistencia a corte se mantiene o se reduce lentamente para desplazamiento laterales adicionales después de la carga máxima. Esto es, el comportamiento del muro es más dúctil.
Esta especificación intenta asegurar que la falla de un muro no conduzca a fallas de tipo frágil, especialmente cuando el muro pueda resistir grandes cargas laterales; esto es, cuando la resistencia a corte de la mampostería es elevada.

6.5.2.3 La carga axial $\boldsymbol{P}$ se deberá tomar positiva en compresión y deberá considerar las acciones permanentes, variables con intensidad instantánea, y accidentales que conduzcan al menor valor y sin multiplicar por el factor de carga. Si la carga vertical $\boldsymbol{P}$ es de tensión, se despreciará la contribución de la mampostería, $\boldsymbol{V_{mR}}$.

6.5.2.4 El factor $\boldsymbol{f}$ se determinará según la ec. 6.5.2.4:

$$\boldsymbol{f} = \begin{cases} \boldsymbol{1.5} & \boldsymbol{si\ \dfrac{H}{L} \leq 0.2} \\ \boldsymbol{1.0} & \boldsymbol{si\ \dfrac{H}{L} \geq 1.0} \end{cases} \tag{6.5.2.4}$$

para los casos intermedios de $\boldsymbol{H/L}$, se interpolará linealmente.

Comentario:

Si el muro no tiene refuerzo horizontal, se considera que la resistencia a corte corresponde a la fuerza cortante que produce el primer agrietamiento por tensión diagonal, $\boldsymbol{V_{mR} = V_a}$, si bien, en muchos casos, los muros pueden resistir una fuerza mayor, dependiendo de su relación de aspecto. El criterio se justifica ya que la resistencia a corte a corte (o carga máxima) de un muro, sin refuerzo horizontal, implica cálculos adicionales que no son prácticos para el diseño. Adicionalmente, después de alcanzar dicha resistencia, ésta se degrada rápidamente con la deformación lateral. En esas circunstancias, la carga máxima no garantiza el nivel de desempeño esperado de protección contra colapso.

Por el contrario, cuando el muro tiene refuerzo horizontal, la resistencia especificada corresponde a la resistencia del muro (carga resistente máxima). Esto es posible ya que, en ese caso, la resistencia se degrada lentamente y la falla del muro se presenta después de alcanzar un nivel de deformación lateral considerable. Esto implica que si se alcanza la carga máxima el muro no se colapsa.

La ecuación básica 6.5.2.1, sin tomar en cuenta el factor f, predice la resistencia al agrietamiento de muros cuadrados. Esta expresión fue propuesta en la NTC-Mampostería de 1977 (y se conservó en la versión de 2004) habiéndose calibrado con ensayes de cerca de 200 muros a escala natural; sin embargo, casi la totalidad de los muros ensayados eran cuadrados, $\boldsymbol{H/L = 1}$.

Ensayes de muros con distinta relación de aspecto, realizados posteriormente, mostraron que la resistencia de los muros largos era mayor que la que se predecía con la expresión de la NTC-Mampostería 2004. El factor $\boldsymbol{f}$, introducido en esa versión, incrementa la resistencia a corte de los muros con $\boldsymbol{H/L < 1}$, con base en dichos ensayes (Pérez Gavilán et al. 2015).

La resistencia al agrietamiento está en función de la resistencia a compresión diagonal, $\boldsymbol{v'_m}$ (véase 2.8.2), y de la carga axial, $\boldsymbol{P}$, en el muro. El límite de la resistencia al agrietamiento, dado por la expresión del lado derecho de la ec. 6.5.2.1, expresa que la resistencia puede incrementarse con la carga axial, pero hasta cierto límite. Otra forma de expresar el límite, en términos del esfuerzo axial en el muro, σ, puede obtenerse dividiendo la ec. 6.5.2.1 entre $\boldsymbol{v'_m A_T}$ lo que da lugar a $\boldsymbol{\sigma \leq (10/3) v'_m}$.

Cuando los muros tienen refuerzo horizontal, se ha visto experimentalmente que la resistencia debida a la mampostería, se reduce con la cuantía de refuerzo horizontal (Cruz 2015,2019, SMIE 2019). El valor esperado de la contribución de la mampostería, en ese caso, puede escribirse como:

$$\boldsymbol{V_{mR} = k_0 k_1 V_a}$$

donde el factor $\boldsymbol{k_0}$ esta dado por la ec. 6.5.3.4.1.e y el factor $\boldsymbol{k_1}$ por la ec. 6.5.3.4.1.f. El factor $\boldsymbol{k_0}$ tiene la función de amplificar la resistencia al agrietamiento, $\boldsymbol{V_a}$, para obtener la resistencia máxima del muro sin considerar el refuerzo. El efecto del factor $\boldsymbol{k_1}$ es la de reducir la contribución de la mampostería, $\boldsymbol{k_0 V_a}$, a medida que aumenta la cantidad de refuerzo horizontal, hasta cierto límite (ver comentario de 6.5.3.4). Cuando el muro no tiene refuerzo horizontal el factor $\boldsymbol{k_0 = k_1 = 1}$ y $\boldsymbol{V_{mR} = V_a}$. Esta reducción está considerada en las ecuaciones de resistencia a corte.

Sin embargo, la reducción no aparece en forma explícita en la ec. 6.5.2.1 de $\boldsymbol{V_{mR}}$ debido a que se decidió conservar el formato de las ecuaciones de la Norma anterior en las que la resistencia a corte de un muro con refuerzo horizontal se expresa como la suma de la resistencia debida a la mampostería, $\boldsymbol{V_{mR}}$, y la debida al refuerzo, $\boldsymbol{V_{sR}}$, como términos "independientes".

6.5.3 *Fuerza cortante resistida por el acero de refuerzo horizontal*

6.5.3.1 *Tipos de acero de refuerzo*

6.5.3.1.1 Se permitirá el uso de acero de refuerzo horizontal colocado en las juntas de mortero para resistir fuerza cortante. El refuerzo consistirá de barras corrugadas o alambres corrugados laminados en frío que sean continuos a lo largo del muro.

6.5.3.1.2 No se permite el uso de armaduras planas de alambres de acero soldados por resistencia eléctrica ("escalerillas") para resistir fuerza cortante inducida por sismo.

Comentario:
Ensayes de muros a escala natural, reforzados con escalerilla, realizados en los años 90 (Sánchez et al. 1992) mostraron que se presentaba la fractura del refuerzo en la unión del alambre transversal con los longitudinales. Esto se atribuyó al proceso de soldadura. Dicho fenómeno reducía significativamente la eficacia de dicho refuerzo, en cuanto a resistencia y capacidad de distorsión de los muros. Con base en dichos estudios se descartó el uso del refuerzo horizontal con tramos electrosoldados, conocido como "escalerilla", para contribuir en la resistencia a fuerza cortante. Sin embargo, el uso de alambres o barras corrugadas se ha encontrado muy eficiente para proporcionar resistencia adicional y capacidad de deformación inelástica a los muros (SMIE 2019).

6.5.3.1.3 El esfuerzo especificado de fluencia para diseño, $\boldsymbol{f_{yh}}$, no deberá ser mayor que 600 MPa (6 000 kg/cm²).

6.5.3.1.4 El refuerzo horizontal se detallará como se indica en 4.2.2.2, 4.2.4.3, 4.2.5.1 y 4.2.6.2.

6.5.3.2 *Separación del acero de refuerzo horizontal*

6.5.3.2.1 La separación máxima del refuerzo horizontal, $\boldsymbol{s_h}$, no excederá de seis hiladas ni de 450 mm.

Comentario:
La separación máxima del refuerzo horizontal se redujo a 450 mm con el objeto de lograr una mayor uniformidad del refuerzo con más hiladas reforzadas distribuidas en el muro. El valor seleccionado considera que puede haber piezas de 200 mm de alto más la junta de 10 mm, lo que conduce a una altura, para dos hiladas, de 420 mm.

6.5.3.3 *Cuantías mínima y máxima del acero de refuerzo horizontal*

6.5.3.3.1 El producto de la cuantía de refuerzo horizontal y el esfuerzo de fluencia especificado, $\boldsymbol{p_h f_{yh}}$, no será inferior que 0.3 MPa (3 kg/cm²).

6.5.3.3.2 El valor máximo de $\boldsymbol{p_h f_{yh}}$ será $\boldsymbol{0.15 f'_m f_{an}}$ pero no menor que 0.3 MPa (3 kg/cm²) ni mayor que $\boldsymbol{0.05 h_j f_{yh}/s_h}$, donde $\boldsymbol{h_j}$ es el espesor de la junta horizontal.

Comentario:
El valor mínimo de refuerzo horizontal garantiza que el ancho de las grietas se reduzca significativamente en comparación con los que se obtendrían en el mismo muro sin refuerzo horizontal. Si se incluye muy poco refuerzo, el agrietamiento se concentra en las diagonales principales del muro y los anchos de estas grietas pueden llegar a ser grandes cuando se alcanza la resistencia, lo que conduce frecuentemente a la fractura de los alambres de refuerzo con la consecuente degradación abrupta de la resistencia y el incremento igualmente pronunciado de los desplazamientos laterales. La cuantía mínima se determinó con base en ensayes experimentales.
Como se explica en el comentario de 6.5.3.4, el refuerzo máximo efectivo, para el cálculo de la resistencia a corte de los muros, está dado por $\boldsymbol{0.1 f'_m f_{an}}$ *donde* $\boldsymbol{f_{an}}$ *es al factor de área neta (fig. C2.1.1) y* $\boldsymbol{f'_m}$ *es la resistencia de diseño a compresión de la mampostería. Se decidió aceptar que el refuerzo pudiera ser mayor que este valor máximo efectivo, aunque ya no contribuya a la resistencia, debido a que se observó en ensayes experimentales que dicho refuerzo puede incrementar la capacidad de desplazamiento lateral del muro. Sin embargo, se observó también que, una cantidad excesiva del refuerzo en una junta, puede dar lugar a un plano de deslizamiento. Por esta razón se incluyó una restricción de tipo geométrico que establece que el área del refuerzo en la junta debe ser menor que 5 por ciento del área de la junta:*

$$\boldsymbol{A_{sh} \leq 0.05 h_j t}$$

Esta condición puede expresarse como cuantía resistente, dividendo ambos lados de la ecuación por $s_h \times t$ *y multiplicando ambos lados por* f_{yh}*, se obtiene que*

$$p_h f_{yh} < 0.05 h_j f_{yh}/s_h$$

ya que $p_h = A_{sh}/(s_h \times t)$*. Este porcentaje equivale a dos alambres de 6.35 mm de diámetro en las juntas de muros de 12 cm de ancho.*
Si el refuerzo se alojara en piezas especiales, con un canal en forma de "U", este requisito no sería necesario.

6.5.3.4 *Diseño del refuerzo horizontal*

6.5.3.4.1 La fuerza cortante resistente debida al refuerzo horizontal, V_{sR}, se calculará con la ec. 6.5.3.4.1.a

$$V_{sR} = F_R \eta \left(p_h f_{yh}\right)_e A_T \tag{6.5.3.4.1.a}$$

$$p_h = A_{sh}/(s_h \times t) \tag{6.5.3.4.1.b}$$

$$\left(p_h f_{yh}\right)_e = p_h f_{yh} \leq 0.1 f'_m f_{an} \tag{6.5.3.4.1.c}$$

El valor de η se determinará con a) o b) dependiendo de si la carga P es de compresión o tensión, respectivamente, como sigue:
a) Si el muro está sujeto a una carga axial P de compresión,

$$\eta = \frac{V_{mR}}{F_R \left(p_h f_{yh}\right)_e A_T}(k_0 k_1 - 1) + \eta_s \tag{6.5.3.4.1.d}$$

$$k_0 = \begin{cases} 1.3 & si\ H/L \leq 1.0 \\ 1.0 & si\ H/L \geq 1.5 \end{cases} \tag{6.5.3.4.1.e}$$

$$k_1 = 1 - \alpha\left(p_h f_{yh}\right)_e \tag{6.5.3.4.1.f}$$

$$\eta_s = \begin{cases} 0.75 & si\ f'_m \geq 9\ \text{MPa}\ \left(90\ \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}\right) \\ 0.55 & si\ f'_m \leq 6\ \text{MPa}\ \left(60\ \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}\right) \end{cases} \tag{6.5.3.4.1.g}$$

Para casos intermedios de H/L y f'_m, se interpolará linealmente para obtener los valores de k_0 y η_s, respectivamente; $\alpha = 0.45\ \text{MPa}^{-1}\ (0.045\ \text{cm}^2/\text{kg})$.
b) Si el muro está sujeto a una carga axial P en tensión,

$$\eta = k_1 \eta_s \tag{6.5.3.4.1.h}$$

El valor de k_1 y η_s se calcularán de acuerdo con a) de este inciso.

Comentario:
La contribución del refuerzo a la resistencia, V_{sR}*, (ec. 6.5.3.4.1.a) crece proporcionalmente con la cuantía resistente,* $p_h f_{yh}$*, hasta llegar a un cierto valor límite de la cuantía resistente,* $\left(p_h f_{yh}\right)_\ell$*, después de la cual la contribución del refuerzo a la resistencia ya no aumenta (fig. C6.5.3.4.1).*

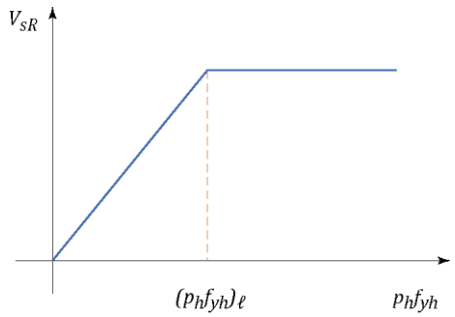


Figura C6.5.3.4.1 – Modelo bilineal de la contribución del refuerzo a la resistencia

El valor límite de la cuantía que es efectiva está dada por:

$$\left(\boldsymbol{p_h f_{yh}}\right)_{\boldsymbol{\ell}} = \mathbf{0.1} \boldsymbol{f'_m f_{an}}$$

donde $\boldsymbol{f_{an}} = \boldsymbol{A_{neta}}/\boldsymbol{A_{bruta}}$ *de las piezas y* $\boldsymbol{f'_m}$ *es la resistencia a la compresión de la mampostería.*
La cuantía resistente efectiva, $\left(\boldsymbol{p_h f_{yh}}\right)_{\boldsymbol{e}}$*, se define entonces como la cuantía resistente, pero no mayor que la cuantía resistente límite (Cruz, 2015) (véase ec. 6.5.3.4.1.c).*
Mamposterías con resistencias a compresión bajas, por ejemplo, piezas macizas con $\boldsymbol{f'_m} = \mathbf{2}$ *MPa (20 kg/cm²) o menor, darían un producto* $\mathbf{0.1} \boldsymbol{f'_m f_{an}}$ *menor que 0.3 MPa (3 kg/cm²), que corresponde a la cuantía resistente mínima. Esto implica que el muro debe incluir, físicamente, un* $\boldsymbol{p_h f_{yh}} = \mathbf{0.3}$ *MPa, pero debe calcularse la resistencia a corte,* $\boldsymbol{V_{sR}}$*, con una cuantía resistente efectiva, menor que la mínima. Incluso, la cuantía máxima,* $\mathbf{0.15} \boldsymbol{f'_m f_{an}}$*, podría llegar a ser menor que la mínima. En ese caso extremo, puede aceptarse incluir el refuerzo mínimo (i.e. la cuantía resistente máxima no puede ser menor que la mínima, 0.3 MPa, véase 6.5.3.3). Lo anterior implica que la aportación a la resistencia a corte, debida al refuerzo, es muy pequeña cuando la resistencia a compresión de la mampostería es muy baja.*
Véase SMIE 2019, para la obtención detallada de las expresiones de resistencia a corte de esta Norma.

6.5.4 *Fuerza cortante resistida por malla de alambre soldado recubierta de mortero*

6.5.4.1 *Tipo de refuerzo y de mortero*

6.5.4.1.1 Se permitirá el uso de mallas de alambre soldado para resistir la fuerza cortante.

6.5.4.1.2 Las mallas deberán tener, en ambas direcciones, la misma área de refuerzo por unidad de longitud.

6.5.4.1.3 El esfuerzo de fluencia para diseño, $\boldsymbol{f_{yh}}$, no deberá ser mayor que 500 MPa (5 000 kg/cm²).

6.5.4.1.4 Las mallas se anclarán y se detallarán como se señala en 4.2.6.3 y 4.2.7.7.

6.5.4.1.5 Las mallas deberán ser recubiertas por una capa de mortero Tipo I (tabla 2.5.4.1) con espesor mínimo de 15 mm.

6.5.4.2 *Cuantías mínima y máxima de refuerzo*

6.5.4.2.1 Para fines de cálculo, sólo se considerará la cuantía de los alambres horizontales.

6.5.4.2.2 Si la malla se coloca con los alambres inclinados, en el cálculo de la cuantía se considerarán las componentes horizontales.

6.5.4.2.3 En el cálculo de la cuantía sólo se incluirá el espesor de la mampostería del muro, $\boldsymbol{t}$.

6.5.4.2.4 El valor de $\boldsymbol{p_h f_{yh}}$, no será inferior que 0.25 MPa (2.5 kg/cm²) y no mayor que $\mathbf{0.15} \boldsymbol{f'_m f_{an}}$.

Comentario:
La cuantía resistente mínima cuando se usan mallas puede ser menor que la requerida cuando se usan alambres horizontales. Esta posibilidad se base en ensayes experimentales que utilizaron como refuerzo la malla 6×6 – 10/10,

*que da una cuantía resistente, $\boldsymbol{p_h f_{yh} = 0.25}$ **MPa**. Los muros así reforzados presentaron un comportamiento apropiado y la resistencia se incrementó sustancialmente, como se tiene contemplado.*

6.5.4.3 *Diseño de la malla de alambre soldado*

6.5.4.3.1 La fuerza cortante que resistirá la malla de alambre soldado se obtendrá como se indica en 6.5.3.4.

6.5.4.3.2 No se considerará contribución a la resistencia por el mortero.

6.5.4.3.3 En las ecuaciones 6.5.3.4.1.d y 6.5.3.4.1.h, se deberá usar $\boldsymbol{\eta_s = 0.5}$.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

7. MAMPOSTERÍA REFORZADA INTERIORMENTE

7.1 Alcance

7.1.1 Las disposiciones de este Capítulo son aplicables a muros reforzados con barras o alambres corrugados de acero, horizontales y verticales, colocados en las celdas de las piezas, en ductos o en las juntas.

7.1.2 El espesor de la mampostería de los muros, $\boldsymbol{t}$, no será menor que 120 mm. En ningún caso la relación altura libre a espesor de la mampostería del muro, $\boldsymbol{H/t}$, excederá de 25.

7.1.3 El acero de refuerzo, tanto horizontal como vertical, se distribuirá a lo alto y largo del muro. Para que un muro pueda considerarse como reforzado deberán cumplirse los requisitos 7.1.5 a 7.1.12 (figs. 7.1.5.1, 7.1.10.1 y 7.1.11.1).

7.1.4 Los muros se construirán e inspeccionarán como se indica en los Capítulos 10 y 11, respectivamente.

7.1.5 *Cuantías de refuerzo horizontal y vertical*

7.1.5.1 La suma de las cuantías del refuerzo horizontal y vertical multiplicadas por el esfuerzo de fluencia especificado, no será menor que 0.84 MPa (8.4 kg/cm^2) y ninguna de las dos cuantías multiplicada por el esfuerzo de fluencia será menor que 0.3 MPa (3 kg/cm^2), tal que:

$$\begin{gathered} \boldsymbol{p_h f_{yh} + p_v f_{yv} \geq 0.84\ \text{MPa}} \\ \boldsymbol{(p_h f_{yh} + p_v f_{yv} \geq 8.4\ \text{kg/cm}^2)} \end{gathered} \qquad (7.1.5.1.a)$$

$$\begin{gathered} \boldsymbol{p_h f_{yh} \geq 0.3\ \text{MPa}\ \ \text{y}\ \ p_v f_{yv} \geq 0.3\ \text{MPa}} \\ \boldsymbol{(p_h f_{yh} \geq 3\ \text{kg/cm}^2\ \ \text{y}\ \ p_v f_{yv} \geq 3\ \text{kg/cm}^2)} \end{gathered}$$

donde:

$$\boldsymbol{p_h = \frac{A_{sh}}{s_h t};\quad p_v = \frac{A_{sv}}{s_v t}} \qquad (7.1.5.1.b)$$

Comentario:
Véase comentario de 6.5.3.3.
Esta Norma pide un mínimo de refuerzo horizontal y vertical, pero, también, la suma de ambas no debe ser menor que una cierta cuantía mínima. Es posible incluir una cuantía horizontal mayor que la vertical y viceversa. Esto puede ser conveniente para ajustar el refuerzo a la forma en que los alambres trabajan a cortante o flexión, según sea el caso. El propósito de las cuantías mínimas, horizontal y vertical, es mantener la carga de agrietamiento a deformaciones inelásticas consistentes con los desplazamientos permisibles de la NTC-Sismo.

En las ecs. 7.1.5.1.a y 7.1.5.1.b no se deberá incluir el refuerzo en los extremos del muro requerido en 7.1.6.3.

7.1.6 *Tamaño, colocación y separación del refuerzo*

7.1.6.1 Se deberá cumplir con las disposiciones aplicables de 4.2.

7.1.6.2 El refuerzo vertical en el interior del muro tendrá una separación no mayor que seis veces el espesor del mismo ni mayor que 800 mm (fig. 7.1.5.1).

7.1.6.3 Deberá colocarse, por lo menos, una barra vertical del no. 3 con $\boldsymbol{f_y = 420}$ MPa (4 200 kg/cm²), o refuerzo de otras características con resistencia a tensión equivalente, en cada una de dos celdas consecutivas, en todo extremo de muros, en la intersección entre muros o a cada 3 m (fig. 7.1.5.1).

7.1.6.4 Existirá una dala en todo extremo horizontal de muro, y en puntos intermedios a una separación no mayor que 3 m (véase fig. 7.1.5.1).

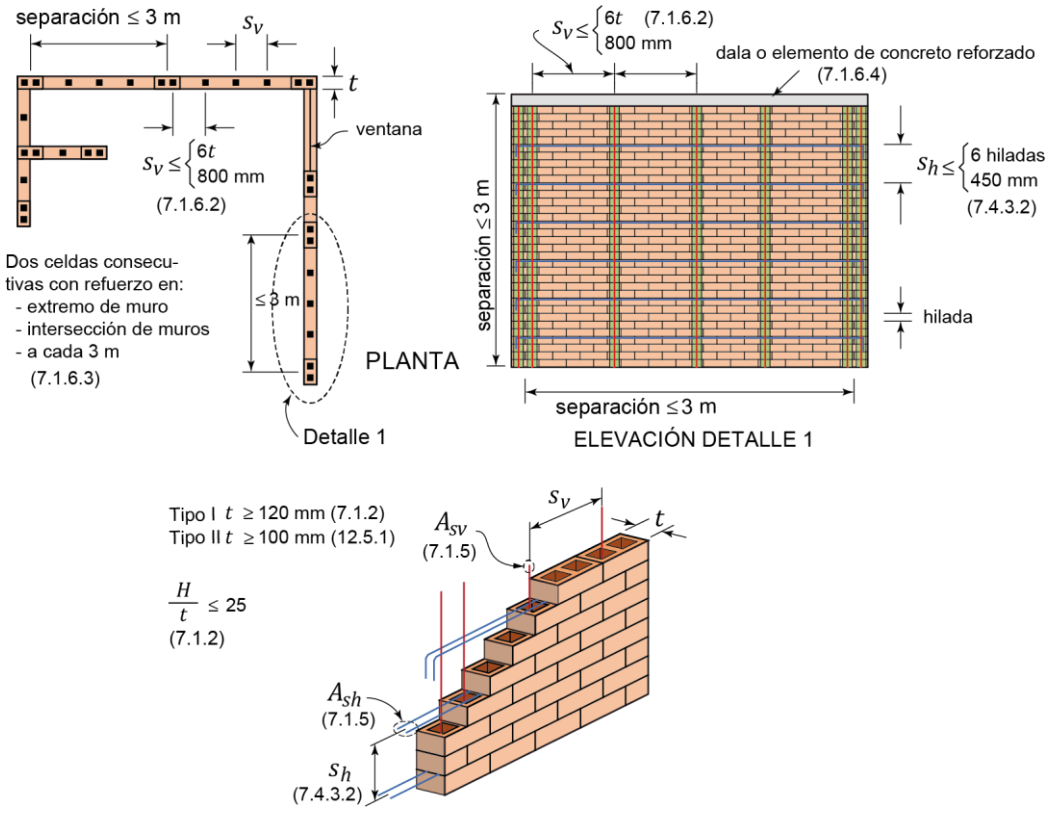


Figura 7.1.5.1 – Requisitos para mampostería con refuerzo interior

7.1.6.5 El refuerzo longitudinal de la dala deberá dimensionarse para resistir la componente horizontal del puntal de compresión que se desarrolle en la mampostería para resistir las cargas laterales y verticales. En cualquier caso, estará formado por lo menos de cuatro barras, cuya área total sea al menos igual a la obtenida con la ec. 7.1.6.5:

$$\boldsymbol{A_s \geq 0.2 \frac{f'_c}{f_y} b_c h_c} \qquad (7.1.6.5)$$

7.1.6.6 El refuerzo transversal de la dala estará formado por estribos cerrados y con un área, $\boldsymbol{A_{sc}}$, al menos igual a la calculada con la ec. 7.1.6.6:

$$\boldsymbol{A_{sc} = \frac{10\,000\, s}{f_y h_c} \qquad \left(A_{sc} = \frac{1\,000\, s}{f_y h_c}\right)} \qquad (7.1.6.6)$$

donde $\boldsymbol{h_c}$ es la dimensión de la dala en el plano del muro. La separación de los estribos, s, no excederá de $\boldsymbol{1.5t}$ ni de 200 mm.

7.1.6.1 Las aberturas en muros se reforzarán según 7.1.11.

7.1.6.2 Los pretiles se reforzarán según 7.1.12.

Comentario:
En ocasiones, se denomina incorrectamente a las celdas reforzadas verticalmente como "castillos ahogados"; debido a que dicho refuerzo no cumple la función de confinamiento de un castillo. Esta confusión del término tiene el efecto nocivo de considerar a un muro con refuerzo interior como confinado y con ello la posibilidad de utilizar para el diseño de la estructura un factor de comportamiento sísmico **Q=2***. Dicha ductilidad no puede garantizarse en muros con refuerzo interior que no están confinados y por lo mismo, si se utiliza para el diseño dicho valor de* **Q***, se producirá un nivel de daño inaceptable en la estructura.*

Se aceptan castillos internos siempre que el refuerzo longitudinal esté formado por cuatro o más barras y se coloquen estribos cerrados o de vuelta un cuarto. Este tipo de refuerzo sólo es factible si se cumple lo señalado en 6.2.5.
Las dos celdas consecutivas reforzadas, requeridas en los bordes de muros con refuerzo interior, tienen una distribución y una función semejante al de los castillos, pero no son castillos en cuanto a que resisten la componente vertical del puntal inclinado a compresión que se desarrolla en la mampostería, pero no son ni deben considerarse como castillos. El refuerzo vertical puede ser de una o más barras en cada celda y, en el caso de las dos celdas contiguas reforzadas, no es necesario unirlas con grapas si se tiene refuerzo horizontal que las debe ligar.

7.1.7 *Mortero de relleno y concreto de relleno*

7.1.7.1 Para el colado de las celdas donde se aloje el refuerzo vertical podrán emplearse los morteros de relleno y concretos de relleno especificados en 2.5.5, o se podrá usar el mismo mortero que se usa para pegar las piezas (véase 2.5.3), si el mortero es del Tipo I y se rellena hilada por hilada.

7.1.7.2 El hueco de las piezas (celda) tendrá una dimensión mínima igual o mayor que 50 mm y un área no menor que 3000 mm².

7.1.8 *Anclaje del refuerzo horizontal y vertical*

7.1.9 La longitud de desarrollo de barras de refuerzo horizontal y vertical deberá cumplir con 4.2.6.

7.1.10 *Muros transversales*

7.1.10.1 Cuando los muros transversales sean de carga y lleguen a tope, sin traslape de piezas, será necesario unirlos mediante grapas, estribos o dispositivos equivalentes que aseguren la continuidad de la estructura (fig. 7.1.10.1).

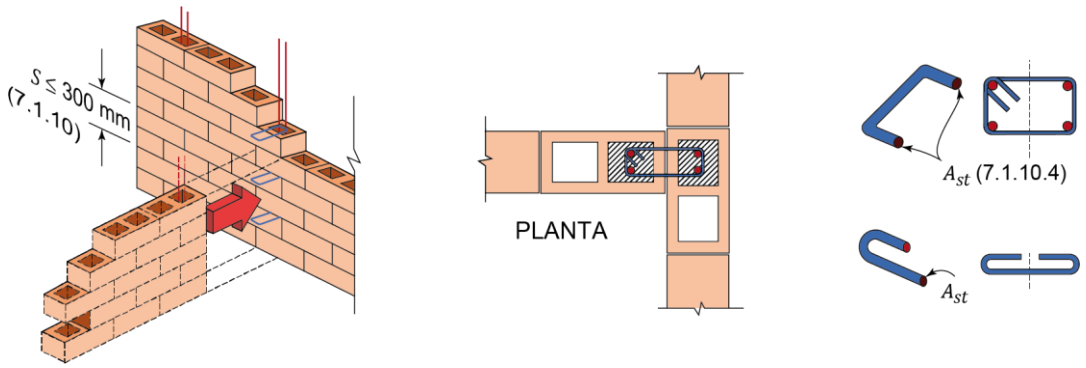


Figura 7.1.10.1 – Conectores entre muros sin traslape de piezas

7.1.10.2 Las grapas, estribos o dispositivos equivalentes deberán ser capaces de resistir 1.33 veces la resistencia de diseño a fuerza cortante del muro transversal por conectar dividida por el factor de resistencia correspondiente.

7.1.10.3 En la resistencia de diseño se incluirá la fuerza cortante resistida por la mampostería y, si aplica, la resistida por el refuerzo horizontal.

7.1.10.4 Alternativamente, el área de acero de los dispositivos o conectores, $\boldsymbol{A_{st}}$, colocada a una separación $\boldsymbol{s}$ en la altura del muro, se podrá calcular mediante la expresión siguiente:

$$A_{st} = \frac{2.5 V_R}{F_R} \frac{t}{L} \frac{s}{f_y} \qquad \left(A_{st} = \frac{V_R}{4 F_R} \frac{t}{L} \frac{s}{f_y} \right) \tag{7.1.10.4}$$

donde A_{st} está en mm² (cm²), V_R es la resistencia de diseño del muro a carga lateral, F_R se tomará igual a 0.7; t y L son el espesor y longitud del muro transversal, respectivamente, en mm (cm), y f_y es el esfuerzo de fluencia especificado de los dispositivos o conectores, en MPa (kg/cm²). La separación s no deberá exceder de 300 mm.

Comentario:
La ec. 7.1.10.4 se derivó de suponer el flujo de esfuerzos cortantes, idealizándolo como un elemento vertical con sección transversal en forma de T, calculado en la conexión entre el alma (muro transversal) y el patín (muro al que se conecta), con suponiendo el mismo espesor, t, en ambos muros y considerando que el ancho efectivo del patín tiene una longitud de seis veces su espesor a cada lado.
También la conexión entre muros se puede lograr con el refuerzo horizontal.

7.1.11 *Muros con aberturas*

7.1.11.1 Existirán elementos de refuerzo vertical y horizontal en el perímetro de toda abertura cuya dimensión exceda 400 mm (fig. 7.1.11.1). Los elementos de refuerzo serán como los señalados en 7.1.6.

7.1.11.2 Se aceptará sustituir a la dala de la parte inferior de una abertura o extremos superior de un pretil, por un elemento de concreto reforzado de dimensiones mínimas de 60 mm de ancho y 100 mm de peralte y con acero de refuerzo horizontal anclado en los castillos o celdas reforzadas que rodean la abertura o pretil. El refuerzo consistirá de barras capaces de alcanzar en conjunto una tensión a la fluencia de 29 kN (2 950 kg). En caso de que el elemento sea externo, su ancho no será menor que el espesor del muro, t, (véase fig. 6.2.4.3).

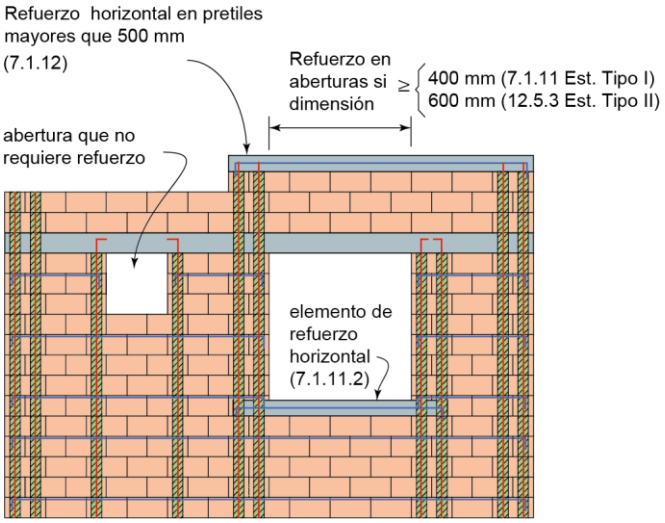


Figura 7.1.11.1 – Refuerzo en aberturas y pretiles

7.1.12 *Pretiles*

7.1.12.1 Los pretiles o parapetos deberán reforzarse interiormente con barras de refuerzo vertical como las especificadas en 7.1.6.

7.1.12.2 Se deberá proporcionar refuerzo horizontal en la parte superior de pretiles o parapetos cuya altura sea superior a 500 mm de acuerdo con 7.1.11.

7.1.12.3 Deberá colocarse una dala en el extremo horizontal de pretiles o parapetos cuya altura sea superior a 500 mm (fig. 7.1.11.1). Alternativamente, se aceptará sustituir a la dala por un elemento de concreto reforzado como se indica en 7.1.11.2.

7.1.13 *Supervisión*

7.1.13.1 Deberá haber una supervisión continua en la obra que asegure que el refuerzo esté colocado de acuerdo con lo indicado en planos y que las celdas en que se aloja el refuerzo sean coladas completamente.

7.2 Fuerzas y momentos de diseño

7.2.1 Las fuerzas y momentos de diseño se obtendrán a partir de los análisis indicados en 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4, empleando las cargas de diseño que incluyan el factor de carga correspondiente.

7.2.2 La resistencia ante cargas verticales y laterales de un muro de mampostería reforzada interiormente deberá revisarse para el efecto de carga axial, la fuerza cortante, de momentos flexionantes en su plano y, cuando proceda, también para momentos flexionantes normales a su plano principal de flexión.

7.2.3 En la revisión ante cargas laterales se admite considerar la participación total de muros cuyo eje transversal, en el plano del muro, tenga una inclinación, respecto a la dirección de análisis, menor a 15 grados.

7.2.4 La revisión ante cargas verticales se realizará conforme a lo establecido en 3.1.2.

7.3 Resistencia a compresión y flexocompresión en el plano del muro

7.3.1 *Resistencia a compresión de mampostería con refuerzo interior*

7.3.1.1 La carga vertical resistente, $\boldsymbol{P_R}$, se calculará con la ec. 7.3.1.1:

$$\boldsymbol{P_R = F_R F_E\left(f'_m A_T + \sum A_s f_y\right) \leq 1.25 F_R F_E f'_m A_T} \qquad (7.3.1.1)$$

donde $\boldsymbol{F_E}$ se obtendrá de acuerdo con 3.1.2 y $\boldsymbol{F_R}$ se tomará igual a 0.6.

Comentario:
No se considera la participación del mortero o concreto de relleno de las celdas por varias razones: en general no se puede garantizar la resistencia a compresión de ese relleno, es dudoso el correcto llenado de dichas celdas y las piezas, en muchos casos, se aplastarían antes que el relleno.
Dada la alta rigidez de las piezas, se supone que el material que toma la carga vertical es, esencialmente, la mampostería. Sin embargo, se admite una cierta participación del acero en las celdas reforzadas verticalmente, pero se limita a no más del 25 por ciento de la resistencia debida a la mampostería.

7.3.2 *Resistencia a flexocompresión en el plano del muro*

7.3.2.1 *Método general de diseño*

7.3.2.1.1 La resistencia a flexión pura o flexocompresión en el plano de un muro reforzado interiormente se calculará con base en las hipótesis estipuladas en 4.1.8.

7.3.2.1.2 La resistencia de diseño se obtendrá afectando la resistencia nominal por el factor de resistencia indicado en 4.1.6.3.1.a.

7.3.2.2 *Método optativo*

7.3.2.2.1 Para muros con barras longitudinales colocadas simétricamente en sus extremos se aceptará calcular $\boldsymbol{M_R}$, con las ecuaciones 7.3.2.2.1.a y 7.3.2.2.1.b:

$$\boldsymbol{M_R = F_R M_0 + 0.3 P_u d \quad \text{si} \quad 0 \leq P_u \leq \frac{P_R}{3}} \qquad (7.3.2.2.1.a)$$

$$M_R = (1.5F_R M_0 + 0.15P_R d) \times \left(1 - \frac{P_u}{P_R}\right) \quad \text{si} \quad P_u > \frac{P_R}{3} \tag{7.3.2.2.1.b}$$

donde $M_0 = A_s f_y d'$ es la resistencia nominal a flexión pura del muro y F_R se tomará igua a 0.8 si $P_u \leq P_R/3$ e igual a 0.6, en caso contrario.

7.3.2.2.2 Para cargas axiales de tensión será válido interpolar entre la carga axial resistente a tensión pura, $\Sigma A_s f_y$, y el momento flexionante resistente M_0, afectando el resultado por $F_R = 0.8$ (ver fig. 6.4.2.2.1).

Comentario:
El procedimiento optativo es, en general, conservador y reproduce razonablemente la forma del diagrama de interacción obtenido mediante el equilibrio de la sección suponiendo una deformación plana como se hace en elementos de concreto. Puede verse un ejemplo en SMIE (2019).

7.4 Resistencia a cargas laterales

7.4.1 *Consideraciones generales*

7.4.1.1 La resistencia a cargas laterales, V_R, será proporcionada por la mampostería, V_{mR} y por el refuerzo, V_{sR}, como se indica en la ec. 7.4.1.1:

$$V_R = V_{mR} + V_{sR} \tag{7.4.1.1}$$

7.4.1.2 La resistencia a cargas laterales proporcionada por la mampostería se calculará con el procedimiento de 7.4.2.

7.4.1.3 La fuerza cortante resistida por el acero de refuerzo horizontal se determinará según 7.4.3.

7.4.1.4 Cuando la carga vertical que actúe sobre el muro sea de tensión se aceptará que el acero de refuerzo horizontal o mallas de alambre soldado resistan la totalidad de la carga lateral.

7.4.1.5 No se considerará incremento alguno de la fuerza cortante resistente por efecto de las dalas, refuerzo vertical interior ni castillos internos de muros.

7.4.1.6 El factor de resistencia, F_R, se tomará igual a 0.7 (4.1.6.4).

7.4.2 *Fuerza cortante resistida por la mampostería*

7.4.2.1 La fuerza cortante de diseño debida a la mampostería V_{mR}, se calculará con la ec. 7.4.2.1.a:

$$V_{mR} = F_R\,(0.5v'_m A_T + 0.3P) \cdot f \leq 1.5F_R v'_m A_T f \tag{7.4.2.1.a}$$

donde A_T es el área transversal del muro.

La carga axial P se deberá tomar positiva en compresión y deberá considerar las acciones permanentes, variables con intensidad instantánea, y accidentales que conduzcan al menor valor y sin multiplicar por el factor de carga. Si la carga vertical P es de tensión, se despreciará la contribución de la mampostería V_{mR}.

El factor f se determinará con la ec. 7.4.2.1.b:

$$f = \begin{cases} 1.5 & si\ \dfrac{H}{L} \leq 0.2 \\ 1.0 & si\ \dfrac{H}{L} \geq 1.0 \end{cases} \tag{7.4.2.1.b}$$

para los casos intermedios de H/L, se interpolará linealmente.

7.4.3 *Fuerza cortante resistida por el acero de refuerzo horizontal*

7.4.3.1 *Tipos de acero de refuerzo*

7.4.3.1.1 Se permitirá el uso de acero de refuerzo horizontal colocado en las juntas de mortero para resistir fuerza cortante. El refuerzo consistirá de barras corrugadas o alambres corrugados laminados en frío que sean continuos a lo largo del muro.

7.4.3.1.2 No se permite el uso de armaduras planas de alambres de acero soldados por resistencia eléctrica ("escalerillas") para resistir fuerza cortante inducida por sismo.

Comentario:
Véase comentario de 6.5.3.1.

7.4.3.1.3 El esfuerzo especificado de fluencia para diseño, f_{yh}, no deberá ser mayor que 600 MPa (6 000 kg/cm²).

7.4.3.1.4 El refuerzo horizontal se detallará como se indica en 4.2.2.2, 4.2.4.3 y 4.2.6.2.

7.4.3.2 *Separación del acero de refuerzo horizontal*

La separación máxima del refuerzo horizontal, s_h, no excederá seis hiladas ni 450 mm.

7.4.3.3 *Factor de área neta del muro*

7.4.3.3.1 El factor de área neta de un muro reforzado interiormente, f_{nm}, es el cociente del área neta y el área buta del muro. El área neta del muro se determinará deduciendo del área bruta los huecos de las piezas que no se rellenen de concreto o mortero.

7.4.3.4 *Cuantías mínima y máxima del acero de refuerzo horizontal*

7.4.3.4.1 El producto de la cuantía de refuerzo horizontal y el esfuerzo de fluencia especificado, $p_h f_{yh}$, no será inferior que 0.3 MPa (3 kg/cm²).

7.4.3.4.2 El valor máximo de $p_h f_{yh}$ será $0.15 f'_m f_{nm}$ pero no menor que 0.3 MPa (3 kg/cm²) ni mayor que $0.05 h_j f_{yh}/s_h$, donde h_j es el espesor de la junta horizontal.

7.4.3.5 *Diseño del refuerzo horizontal*

7.4.3.5.1 La fuerza cortante que toma el refuerzo horizontal, V_{sR}, se calculará con las ecs. 7.4.3.5.1.a a 7.4.3.5.1.f:

$$V_{sR} = F_R \eta \left(p_h f_{yh}\right)_e A_T \qquad (7.4.3.5.1.a)$$

$$\left(p_h f_{yh}\right)_e = p_h f_{yh} < 0.1 f'_m f_{nm} \qquad (7.4.3.5.1.b)$$

El valor de η se determinará como sigue:

a) Si el muro está sujeto a una carga axial P de compresión,

$$\eta = \frac{V_{mR}}{F_R \left(p_h f_{yh}\right)_e A_T} (k_0 k_1 - 1) + \eta_s \qquad (7.4.3.5.1.c)$$

$$k_0 = \begin{cases} 1.3 & si\ H/L \leq 1.0 \\ 1.0 & si\ H/L \geq 1.5 \end{cases} \quad (7.4.3.5.1.d)$$

$$k_1 = 1 - \alpha\left(p_h f_{yh}\right)_e \quad (7.4.3.5.1.e)$$

$$\eta_s = \begin{cases} 0.75 & si\ f'_m \geq 9\ \text{MPa}\ \left(90\dfrac{\text{kg}}{\text{cm}^2}\right) \\ 0.55 & si\ f'_m \leq 6\ \text{MPa}\ \left(60\dfrac{\text{kg}}{\text{cm}^2}\right) \end{cases} \quad (7.4.3.5.1.f)$$

Para casos intermedios de H/L y f'_m, se interpolará linealmente para obtener los valores de k_0 y η_s, respectivamente; $\alpha = 0.45\ \text{MPa}^{-1}\ (0.045\ \text{cm}^2/\text{kg})$.

b) Si el muro está sujeto a una carga axial P en tensión,

$$\eta = k_1 \eta_s \quad (7.4.3.5.1.g)$$

El valor de k_1 y η_s se calculará de acuerdo con a) de este inciso.

Comentario:
Para mampostería con refuerzo interior se ha supuesto el mismo comportamiento y cálculo de la contribución del refuerzo horizontal que el desarrollado para muros confinados. La diferencia entre las expresiones para mampostería confinada y mampostería con refuerzo interior radica en el factor de área neta f_{an} que se sustituye por el factor f_{nm} que relaciona el área neta y bruta del muro considerando a las celdas rellenas de mortero como macizas. Este factor puede calcularse como $f_{nm} = (A_T - \sum A_{hueco})\ /A_T$, donde A_{hueco} es el área de cada celda no rellena.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

8. MUROS NO ESTRUCTURALES

8.1 Alcance

8.1.1 Los muros no estructurales son muros de mampostería que no contribuyen a la resistencia ni a la rigidez lateral de la estructura, pero que deben ser estables ante acciones laterales de viento o sismo. Pueden tener la función de ser muros divisorios, pretiles, o bardas etc., de los cuales no depende la seguridad de la estructura.

8.1.2 Los muros no estructurales deberán cumplir con los requisitos a) a e) siguientes:

a) Deben diseñarse y construirse de modo de garantizar que no entren en contacto con el marco para las máximas distorsiones de entrepiso calculadas
b) La relación de esbeltez $\boldsymbol{H/t}$ de los muros no será mayor a 30
c) Se revisará que resista las fuerzas laterales en el sentido perpendicular a su plano, ya sean acciones sísmicas o de viento en el caso de muros de fachada
d) Los muros se construirán e inspeccionarán como se indica en los Capítulos 10 y 11, respectivamente
e) Los muros deberán cumplir lo especificado con la NTC-Arquitectónico, en cuanto a aislamiento térmico y acústico, cuando sea aplicable.

8.2 Diseño

8.2.1 Los muros no estructurales deberán diseñarse de modo que la holgura lateral, $\boldsymbol{\delta_h}$, entre el muro y un elemento estructural, columna o muro, no sea menor que el desplazamiento lateral inelástico del entrepiso (véase 4.1.14) más 10 mm ($\boldsymbol{\delta_h = \gamma_{li} \times H} + 10$ mm).

8.2.2 La holgura vertical no será menor que la flecha a largo plazo calculada al centro del claro de la viga más 5 mm.

8.2.3 Cuando sea posible, de acuerdo con el proyecto arquitectónico, los muros deberán localizarse fuera del plano del marco (fig. 8.2.3).

8.2.4 Preferentemente, se deberán usar materiales ligeros tales que su rigidez y resistencia en el plano sean poco significativas.

8.2.5 Se revisará que los muros no estructurales puedan resistir las fuerzas laterales en el sentido perpendicular a su plano de conformidad con el Capítulo 8 de la NTC-Sismo.

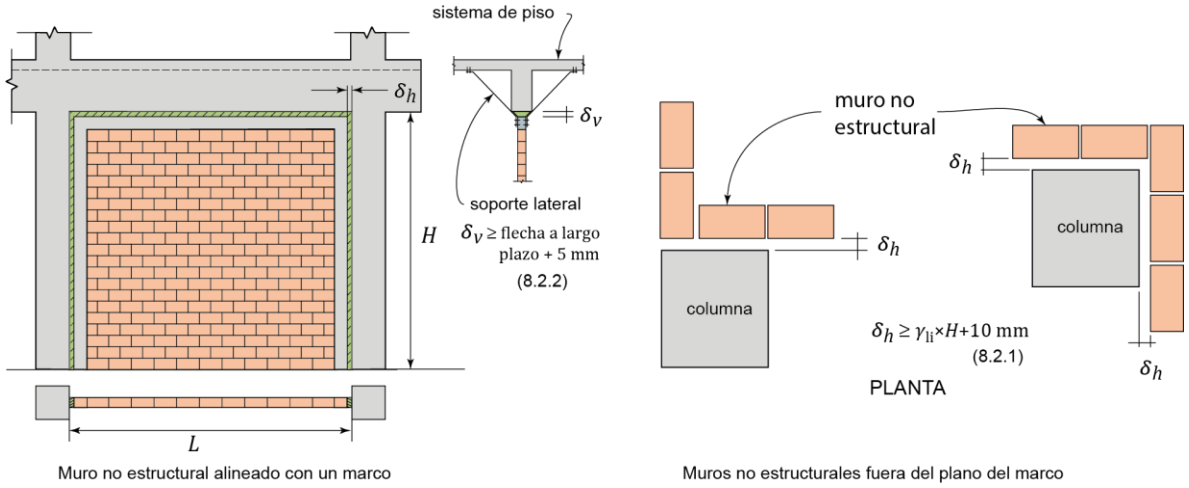


Figura 8.2.3 – Holguras entre muros no estructurales y columnas y vigas

Comentario:

La magnitud de los daños en muros divisorios y de fachada que no cumplen una función estructural, observados en los sismos de 2017 reforzaron la idea de incluir este capítulo en la Norma. El objetivo fue el de incluir recomendaciones para la debida separación de estos elementos de los de la estructura y garantizar su estabilidad fuera del plano.

Las divisiones entre espacios de un inmueble, así como las fachadas, se recomienda hacerlas con elementos que, por una parte, no interfieran con el desempeño estructural, tanto en rigidez como en resistencia, y por otra, que sean estables. Esto implica que la estructura se pueda deformar sin la restricción de los muros no estructurales, es decir, que tengan las holguras suficientes. El uso de mampostería para muros divisorios toma en cuenta que:

a) son muy rígidos en su plano y a su vez frágiles.
b) es necesario garantizar su estabilidad en la dirección perpendicular al muro.
c) para su diseño ante acciones sísmicas resisten las fuerzas perpendiculares al plano del muro producidas por las aceleraciones de piso (véase 8.2 de la NTC-Sismo).
d) el material para rellenar las juntas es, por una parte, ser flexible y dicha flexibilidad debe perdurar en el tiempo y, por otra, dar el aislamiento requerido.

Las consecuencias de que lo muros no estructurales participen en la respuesta estructural pueden ser graves. A continuación, se señalan algunas de ellas:

a) Pueden generar efectos de torsión, en algunos casos, muy importantes, que no son tomados en cuenta en el análisis. Tal es el caso de edificios en esquina, los cuales, cuentan con muros no estructurales en las colindancias interiores. En los sismos del 19 de septiembre de 1985 y en el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017 se observaron estos efectos por torsión que produjeron daños severos y en algunos casos el colapso (fig. C8.2.5.a).

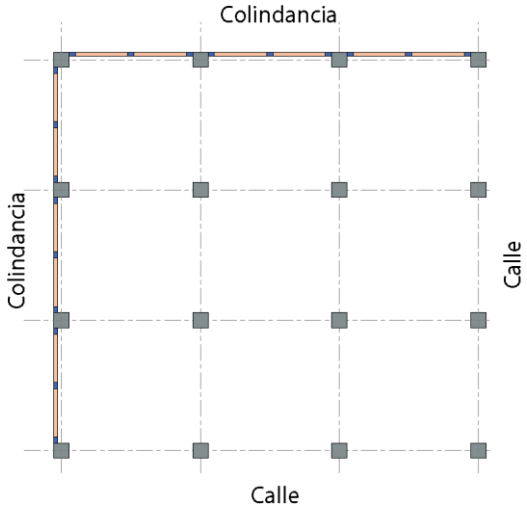


Figura C8.2.5.a – Edificio en esquina con muros de colindancia que producen torsión

b) En muchos casos, los daños de estos elementos provocan el desalojo del inmueble después del sismo, a lo que se suma el efecto sicológico a los usuarios, a pesar de que la estructura a base de marcos se encuentre sana.

Históricamente, los pretiles de fachada han generado columnas cortas que fallan a cortante en forma frágil, por lo que ben desligarse debidamente del marco o bien ubicarlos fuera del marco (fig. C8.2.5.b).

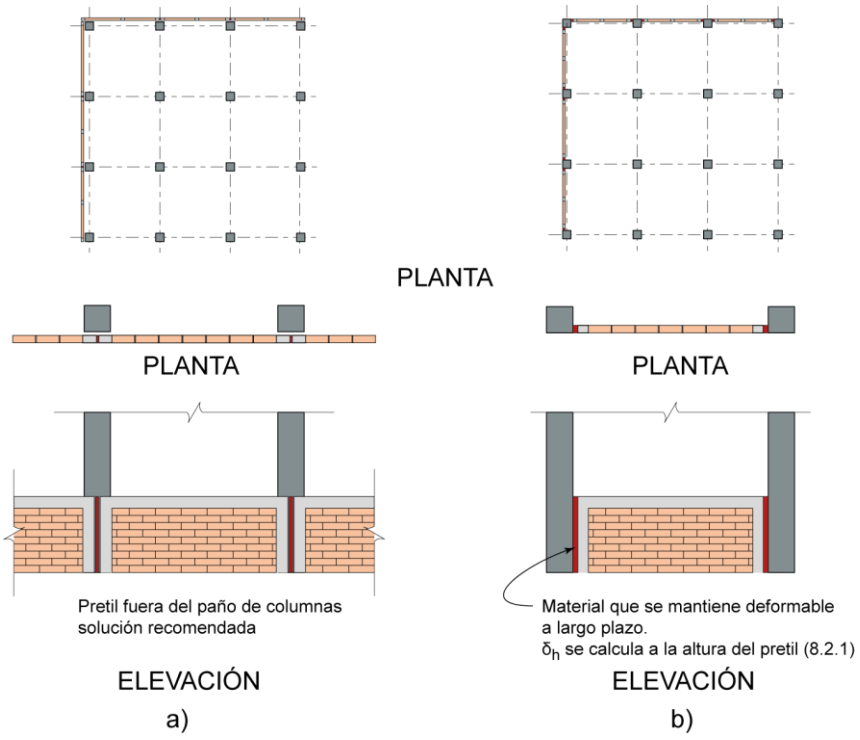


Figura C8.2.5.b – Pretiles desligados de la estructura, a) fuera del marco (lo más recomendable), b) dentro del claro del marco, debidamente desligados.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

9. MAMPOSTERÍA DE PIEDRAS NATURALES

9.1 Alcance

9.1.1 Este capítulo se refiere al diseño y construcción de cimientos, muros de retención y otros elementos estructurales de mampostería del tipo conocido como de tercera, o sea, formado por piedras naturales sin labrar unidas por mortero.

9.2 Materiales

9.2.1 *Piedras*

9.2.1.1 Las piedras que se empleen en elementos estructurales deberán satisfacer los requisitos a) a d) siguientes:

a) Su resistencia mínima a compresión en dirección normal a los planos de formación sea de 15 MPa (150 kg/cm²)
b) Su resistencia mínima a compresión en dirección paralela a los planos de formación sea de 10 MPa (100 kg/cm²)
c) La absorción máxima sea de 4 por ciento
d) Su resistencia al intemperismo, medida como la máxima pérdida de peso después de cinco ciclos en solución saturada de sulfato de sodio, sea de 10 por ciento o menor.

9.2.1.2 Las propiedades de 9.2.1.1 se determinarán de acuerdo con NMX-C-536-ONNCCE-2017.

9.2.1.3 Las piedras no necesitarán ser labradas, pero se evitará, en lo posible, el empleo de piedras de formas redondeadas y de cantos rodados.

9.2.1.4 Por lo menos, el 70 por ciento del volumen del elemento estará constituido por piedras con un peso mínimo de 300 N (30 kg), cada una.

9.2.2 *Morteros*

9.2.2.1 Los morteros que se empleen para mampostería de piedras naturales deberán ser al menos del Tipo II (tabla 2.5.4.1), tal que la resistencia mínima en compresión sea de 7.5 MPa (75 kg/cm²).

9.2.2.2 La resistencia se determinará según lo especificado en la norma NMX-C-061-ONNCCE-2015.

9.3 Diseño

9.3.1 *Esfuerzos resistentes de diseño*

9.3.1.1 Los esfuerzos resistentes de diseño en compresión, f'_m, y en cortante, v'_m, multiplicados por el factor de reducción de la resistencia, F_R, se tomarán como sigue:

$$F_R\, f'_m = 2.0 \text{ MPa } (20 \text{ kg/cm}^2)$$

$$F_R\, v'_m = 0.06 \text{ MPa } (0.6 \text{ kg/cm}^2)$$

Comentario:
Debido a que, desde la norma de 2017, ya no se admite el uso de mortero tipo III, no se incluyeron los valores de diseño para ellos. No obstante, en casos de revisión de estructuras de piedra existentes con mortero de resistencia menor que 5 MPa (50 kg/cm²), pueden usarse los valores siguientes:

$$F_R f'_m = 1.5 \text{ MPa } (15 \text{ kg/cm}^2)$$

$$F_R v'_m = 0.04 \text{ MPa } (0.4 \text{ kg/cm}^2)$$

9.3.2 *Determinación de la resistencia*

9.3.2.1 Se verificará que, en cada sección, la fuerza normal actuante de diseño no exceda la fuerza resistente de diseño dada por la ec. 9.3.2.1.

$$P_R = F_R f'_m A_T \left(1 - \frac{2e}{t}\right) \qquad (9.3.2.1)$$

La expresión anterior es válida cuando la relación entre la altura y el espesor medio del elemento de mampostería no excede de cinco; cuando dicha relación se encuentre entre cinco y diez, la resistencia se tomará igual al 80 por ciento de la calculada con la expresión anterior; cuando la relación exceda de diez deberán tomarse en cuenta explícitamente los efectos de esbeltez en la forma especificada para mampostería de piedras artificiales en 3.1.2.

9.3.2.2 La fuerza cortante actuante no excederá de la resistente obtenida de multiplicar el área transversal de la sección más desfavorable por el esfuerzo cortante resistente especificado en 9.3.1.

9.4 Cimientos

9.4.1 En cimientos de piedra braza la pendiente de las caras inclinadas (escarpio), medida desde la arista de la dala o muro, no será menor que 1.5 (vertical) : 1 (horizontal) (fig. 9.4.1).

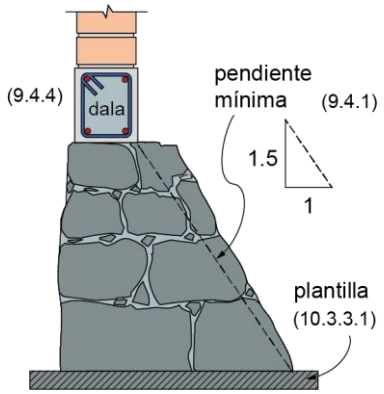


Figura 9.4.1 – Cimiento de piedra

9.4.2 En cimientos de mampostería de forma trapecial con un paramento vertical y el otro inclinado, tales como cimientos de lindero, deberá verificarse la estabilidad del cimiento a torsión.

9.4.3 Se aceptará no efectuar esta verificación si se suministran cimientos perpendiculares a separaciones no mayores que las señaladas en la tabla 9.4.3, donde el claro máximo permisible se refiere a la distancia entre los ejes de los cimientos perpendiculares, menos el promedio de los anchos medios de éstos.

Tabla 9.4.3 – Separación máxima de cimientos perpendiculares a cimientos donde no se revise la estabilidad a torsión

Presión de contacto con el terreno, kPa (kg/m²)	Claro máximo, m
Menos de 20 (2000)	10.0
Más de 20 (2000) y hasta 25 (2500)	9.0
Más de 25 (2500) y hasta 30 (3000)	7.5
Más de 30 (3000) y hasta 40 (4000)	6.0
Más de 40 (4000) y hasta 50 (5000)	4.5

9.4.4 En todo cimiento deberán colocarse dalas de concreto reforzado, tanto sobre los cimientos sujetos a momento de volteo como sobre los perpendiculares a ellos. Los castillos deberán empotrarse en los cimientos no menos de 400 mm y se deberán rellenar con el concreto usado en los castillos (fig. 4.1.16.4).

9.4.5 En el diseño se deberá considerar la pérdida de área debido al cruce de los cimientos.

9.5 Muros de contención

9.5.1 En el diseño de muros de contención se tomará en cuenta la combinación más desfavorable de cargas laterales y verticales debidas a empuje de tierras, al peso propio del muro, a las demás cargas muertas que puedan obrar y a la carga viva que tienda a disminuir el factor de seguridad contra volteo o deslizamiento.

9.5.2 Los muros de contención se diseñarán con un sistema de drenaje adecuado. Además, se deberán cumplir las disposiciones del Capítulo 6 de la NTC-Cimentaciones.

Comentario:
En la NTC-Cimentaciones se especifica la revisión contra mecanismos de falla como el volteo y el deslizamiento del muro de contención como cuerpo rígido. Adicionalmente, se debe estimar en cada sección trasversal los elementos mecánicos y verificar la resistencia a carga axial y a fuerza cortante mediante la comparación con los esfuerzos resistentes dados en este capítulo.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

10. CONSTRUCCIÓN

La construcción de las estructuras de mampostería cumplirá con lo especificado en el Título Séptimo del Reglamento y con lo indicado en este capítulo.

10.1.1 Adicionalmente a lo establecido en el Reglamento, los planos de construcción de edificaciones de mampostería deberán señalar, en un plano específico o en un cuadro de especificaciones y detalles, al menos las especificaciones a) a o) siguientes:

a) El tipo, dimensiones exteriores e interiores (si aplica) y tolerancias, resistencia a compresión media y de diseño, absorción, así como el peso volumétrico máximo y mínimo de la pieza. Si es aplicable, el nombre y marca de la pieza y la indicación del cumplimiento de la norma NMX-C404-ONNCCE-2012 para piezas de uso estructural, que contempla resistencia a compresión, absorción inicial y total, contracción y tolerancias dimensionales
b) El tipo de cementante a utilizar para fabricar los morteros para el pegado de las piezas, el concreto de relleno o el concreto para el colado de castillos
c) Características y tamaño de los agregados para fabricar los morteros para el pegado de las piezas, el concreto de relleno o el concreto para el colado de castillos
d) Proporcionamiento y resistencia a compresión media y de diseño del mortero para pegar piezas. El proporcionamiento deberá expresarse en volumen y así deberá indicarse en los planos. En caso de morteros secos predosificados deberá indicarse la cantidad de agua por saco. Se incluirá el porcentaje de retención, fluidez, revenimiento y el consumo de mortero. Se indicará el cumplimiento de la norma NMX-C-486-ONNCCE-2014 Mortero para uso estructural, que considera resistencia a compresión medida en cubos, fluidez, retención de agua y revenimiento
e) Procedimiento de mezclado y remezclado del mortero
f) Si aplica, proporcionamiento, resistencia a compresión y revenimiento de morteros y concretos de relleno. El proporcionamiento deberá expresarse en volumen. Si se usan aditivos, como superfluidificantes, se deberá señalar el tipo y su proporcionamiento
g) Si aplica, proporcionamiento, resistencia a compresión y revenimiento del concreto para el colado de castillos, indicando que el concreto es Tipo 2 a menos que se considere el agregado o el suministro del concreto del concreto en caso de especificar Tipo 1
h) El tipo, diámetro y grado de las barras de acero de refuerzo y la norma NMX que corresponda a cada tipo de acero
i) Las resistencias a compresión f'_m y a compresión diagonal v'_m de diseño de la mampostería
j) El módulo de elasticidad E_m y de cortante G_m de diseño de la mampostería
k) Los detalles del refuerzo necesarios para la correcta ejecución de la obra mediante figuras y/o notas, que incluyan colocación, anclaje, traslape y dobleces
l) Detalles de intersecciones entre muros y anclajes de elementos de fachada
m) Tolerancias de construcción, como se indica en 10.2.4.11
n) Si aplica, el tipo y frecuencia de muestreo de mortero y mampostería, como se indica en 11.2.2
o) Para muros aparentes, indicar el compactado de la junta de mortero mediante el uso de un junteador o llaguero.

Comentario:
Se requiere indicar el revenimiento del mortero hecho en obra como un medio indirecto del control del agua para la preparación del mortero cuando este se prepara en obra.
Es importante indicar las normas NMX de los aceros usados en mampostería, en particular los aceros de alta resistencia estirados en frío para que no se confundan con otros aceros de refuerzo.
El uso del junteador o llaguero ayuda a mejorar la adherencia del mortero con las piezas y corrige los errores de pegado de las piezas. Su uso se recomienda para todo tipo de muros, ya sea aparentes o con recubrimiento.
Es importante que todo proyecto de mampostería cuente con un plano de proyecto que contenga la información señalada para la correcta ejecución en obra. Dichos requerimientos y especificaciones los deberá cumplir el constructor y el Director deberá de verificar que los planos cuenten con dicha información y en caso de que no se tengan exigir al proyectista que se complemente el proyecto.

10.2 Construcción de mampostería de piedras artificiales

10.2.1 En la construcción de muros diafragma (Capítulo 5), deberá garantizarse que el muro esté en contacto con las columnas y vigas del marco que lo rodea.

10.2.2 Cuando se construyan muros confinados (Capítulo 6), los castillos o porciones de ellos se colarán una vez construido el muro o la parte de él que corresponda.

10.2.3 ***Materiales***

10.2.3.1 *Piezas*

10.2.3.1.1 Las piezas usadas en los elementos estructurales de mampostería deberán cumplir con las propiedades de resistencia a compresión, absorción, contracción y tolerancias dimensionales, las cuales se establecen en NMX-C-404-2012. Para estructuras Tipo I el proveedor deberá proporcionar los certificados correspondientes.

10.2.3.1.2 Los requisitos de diseño y construcción de esta norma aplican sólo en muros construidos con un mismo tipo de pieza y unidas con morteros a base de cemento hidráulico. En esta norma no se contemplan casos donde se haga la combinación de diferentes tipos de piezas o de piezas unidas sin mortero o adhesivos químicos. Será aceptable usar muros con piezas de estas características si el Director aprueba los resultados que se obtengan de ensayes a escala natural con el protocolo de prueba que se indica en el Apéndice A de esta norma.

10.2.3.1.3 Para el control de la resistencia a compresión de las piezas en la planta por parte del fabricante, y en la obra por parte del constructor y de la supervisión, se utilizarán las resistencias medias a compresión, $\overline{f_p}$, que se indican en la tabla 10.2.3.1.3.

Tabla 10.2.3.1.3 – Valores mínimos permitidos de la resistencia media a compresión de las piezas

Tipo de pieza y material	$\overline{f_p}$ MPa[1] (kg/cm^2)
Tabique macizo de arcilla artesanal	11 (110)
Tabique macizo o multiperforado de arcilla o de concreto	15 (150)
Tabique hueco de arcilla o de concreto	9 (90)
Bloque macizo o multiperforado de arcilla o de concreto	15 (150)
Bloque hueco de arcilla o de concreto	9 (90)

[1] Los valores de $\overline{f_p}$ son válidos siempre que el coeficiente de variación de los ensayes, sea para el caso tabique macizo artesanal $c_p \leq 0.35$ y para el resto de las piezas $c_p \leq 0.2$. En caso contrario, el valor admisible se calculará con el valor de c_p medido y el valor de la resistencia de diseño f'_p con la ec. 2.1.2.2.

10.2.3.1.4 La resistencia media, $\overline{f_p}$, se obtendrá considerando una muestra de por lo menos cinco piezas por cada lote conforme a lo establecido en 11.2.2. La preparación de las muestras y su ensaye se realizará conforme a la norma NMX-C-036-ONNCCE-2013.

10.2.3.1.5 Las piezas, para su colocación, deberán cumplir con los requisitos a) a c) siguientes:

a) Condición de las piezas. Las piezas empleadas deberán estar limpias, sin rajaduras
b) Humedecimiento de las piezas. Las piezas de arcilla artesanales deberán saturarse al menos **2*h*** antes de su colocación y las piezas extruidas de arcilla por cinco minutos. En ambos casos deberá verificarse que al colocar las piezas no modifiquen al mortero ya sea aportando agua o absorbiendo agua de él. Las piezas a base de cemento deberán estar secas al colocarse. Sin embargo, se aceptará un rociado leve de las superficies sobre las que se colocará el mortero
c) Orientación de piezas huecas. Las piezas huecas se deberán colocar de modo que sus celdas y perforaciones sean ortogonales a la cara de apoyo.

Comentario:
En la tabla 10.2.3.1.3, la resistencia media a compresión, $\overline{f_p}$, se obtuvo a partir de la expresión 2.1.2.2 de la resistencia de diseño, f'_p, considerando un coeficiente de variación de 0.35 para las piezas artesanales y 0.2, para los demás casos, con lo que dichas resistencias medias resultan de multiplicar por 1.83 y 1.5 las resistencias de diseño, f'_p, indicadas en la tabla 2.1.2.4, respectivamente. Sin embargo, el coeficiente de variación de los ensayes,

c_p, siempre debe calcularse, y en caso de que sea distinto al supuesto debe usarse la ec. 2.1.2.2 con el valor de diseño f'_p requerido en 2.1.2.2 y el c_p medido.
En la tabla se ha considerado que los tabiques y bloques multiperforados, ya sean huecos o macizos, tengan una resistencia promedio a la compresión f'_p =15 MPa (150 kg/cm²) para cumplir con la resistencia de diseño f'_p de 10 Mpa (100 kg/cm²).

10.2.3.2 *Morteros*

10.2.3.2.1 Los morteros usados en elementos estructurales de mampostería para pegar o rellenar piezas deberán cumplir con las propiedades de resistencia a compresión, fluidez y porcentaje de retención de agua que establece la NMX-C-486-ONNCCE-2014.

10.2.3.2.2 Para el control de la resistencia a compresión del mortero por parte del fabricante, si fuera industrializado, y en obra, por parte del constructor y de la supervisión, se utilizarán las resistencias medias a compresión, $\overline{f}_J$, que se indican en la tabla 10.2.3.2.2.

Tabla 10.2.3.2.2 – Valores mínimos permitidos de la resistencia media a compresión, $\overline{f}_J$, del mortero

Mortero	$\overline{f}_J$ MPa [1] (kg/cm^2)
Tipo I	18 (180)
Tipo II	11 (110)

[1] Los valores de $\overline{f}_J$ son válidos siempre que el coeficiente de variación de los ensayes, $c_j \leq 0.2$. En caso contrario, el valor admisible se calculará con el valor de c_j medido y el valor de la resistencia de diseño f'_j con la ec. 2.5.2.7.

10.2.3.2.3 La resistencia media, $\overline{f_p}$, se obtendrá considerando una muestra de por lo menos tres cubos por cada lote conforme a lo establecido en 11.2.2. El muestreo y curado de los cubos se debe realizar conforme a la norma NMX-C-061-ONNCCE-2015, pero utilizando la arena que se usará en la obra.

10.2.3.2.4 Para la fabricación de los morteros deberá usarse una arena que pase la malla No. 6 (3.35 mm).

10.2.3.2.5 Para la elaboración los morteros deberán cumplir con los requisitos a) a f) siguientes:

a) El mezclado puede realizarse por medios manuales o mecánicos
b) Si es por medios manuales, los materiales deben mezclarse en seco, sobre una superficie no absorbente, hasta obtener un color homogéneo de la mezcla. Posteriormente, debe agregarse el agua poco a poco, y realizar el mezclado del material, hasta lograr la fluidez requerida para su colocación
c) Si el mezclado es por medios mecánicos, después de agregar el agua, el tiempo de mezclado no debe ser menor que 3 min ni mayor que 5 min. El agua se agregará de manera que la mezcla tenga la fluidez adecuada para su colocación.
d) Si el mortero empieza a endurecerse, podrá remezclarse hasta que vuelva a tomar la fluidez deseada agregándole un poco de agua, si es necesario. Sólo se acepta un remezclado
e) Los morteros deberán usarse dentro de un lapso no mayor que **2*h*** a partir del mezclado inicial
f) Los morteros y concretos de relleno se deberán proporcionar de modo que su revenimiento se encuentre en un intervalo de 200 a 250 mm para que rellene completamente las celdas de las piezas huecas.

Comentario:
*En la tabla 10.2.3.2.2, la resistencia media a compresión del mortero, $\overline{f}_J$, se obtuvo a partir de la expresión 2.5.2.7, de las resistencias de diseño, f'_j, considerando un coeficiente de variación de c_j =**0.2**; lo que resulta en multiplicar por 1.5 las resistencias de diseño, f'_j, indicadas en 2.5.3. Sin embargo, c_j debe medirse y en caso de que resulte mayor al supuesto debe utilizarse para calcular el valor medio admisible usando el valor de diseño f'_j y el c_j medido con la ec. 2.5.2.7.*
El módulo de finura es una medida suplementaria al diámetro de grano para el control de la granulometría de la arena. Dicho valor normalmente se encuentra entre 2.3 y 3.1.

Para controlar la cantidad de agua en el mortero para pegar piezas, se puede usar la prueba de revenimiento. Se recomienda que el revenimiento alcance un valor de 160 mm, el cual es correspondiente a la fluidez de la mezcla requerida en la norma NMX-C-486-ONNCCE-2014.
El revenimiento de los morteros y concretos de relleno debe ser un valor alto que garantice el llenado de las celdas de las piezas. El valor indicado de 200 a 250 mm está basado en recomendaciones de la norma ASTM C476 2020 y en pruebas realizadas en campo con piezas de concreto que cumplen con la norma NMX-C-404-ONNCCE-2012.

10.2.3.3 *Concretos*

10.2.3.3.1 Los concretos para el colado de elementos de refuerzo, internos o externos al muro, tendrán la cantidad de agua que asegure una consistencia líquida sin segregación de los materiales constituyentes.

10.2.3.3.2 Se aceptará el uso de aditivos que mejoren la trabajabilidad. El tamaño máximo del agregado será de 10 mm y su revenimiento será similar al del concreto de relleno si fuera utilizado para el colado de castillos.

10.2.4 ***Procedimientos de construcción***

10.2.4.1 *Juntas de mortero*

10.2.4.1.1 El mortero en las juntas, tanto verticales como horizontales, cubrirá totalmente la superficie correspondiente de la pieza. Su espesor, $\boldsymbol{h_j}$, será el mínimo que permita una capa uniforme de mortero y la alineación de las piezas.

10.2.4.1.2 Si se usan piezas de fabricación mecanizada, el espesor de las juntas horizontales y verticales será de 10 mm. Si se coloca acero de refuerzo horizontal el espesor de las juntas podrá ser hasta de 12 mm.

10.2.4.1.3 Si se usan piezas de fabricación artesanal, el espesor de las juntas no excederá de 15 mm.

10.2.4.1.4 En piezas multiperforadas, se verificará, además de lo establecido en 10.2.4.1.1, que el mortero penetre, por lo menos un centímetro, en las perforaciones de la cara superior.

10.2.4.1.5 Para fines de control de obra se considerará una tolerancia en el espesor de las juntas de ± 3 mm y en todos los casos el espesor mínimo no será menor que 6 mm.

Comentario:
En piezas multiperforadas, el mortero debe cubrir totalmente la cara horizontal y vertical que esté en contacto con otra pieza. Se verificará además que el mortero penetre en las perforaciones de la cara superior por lo menos 1 cm.
Se permite un espesor mayor de las juntas en las piezas artesanales para compensar las variaciones en las dimensiones de las piezas.
Las juntas de mortero con espesores menores a 6 mm pueden generar problemas de adherencia del mortero con las piezas, razón por la que no se permiten.

10.2.4.2 *Aparejo*

10.2.4.2.1 Las fórmulas y procedimientos de cálculo especificados en esta norma son aplicables sólo si las piezas se colocan en forma cuatrapeada con la junta vertical a la mitad de la pieza de la hilada anterior (fig. 10.2.4.4.4). Para otros tipos de aparejo, el comportamiento de los muros deberá deducirse de ensayes a escala natural (Apéndice A).

10.2.4.3 *Unión vertical de la mampostería con castillos externos*

10.2.4.3.1 La unión vertical de la mampostería con los castillos externos deberá detallarse para transmitir las fuerzas de corte. Se aceptará que la mampostería se deje dentada por medio de cortes cuando sean piezas macizas o que las piezas se desfacen, al menos 30 mm, para formar el dentado, cuando sean huecas, para no cortarlas. Alternativamente se admitirá que se coloquen conectores metálicos de no menos de 200 mm dentro del muro o se coloque refuerzo horizontal. El colado del castillo se hará una vez construido el muro o la parte de él que corresponda (fig. 10.2.4.3.1).

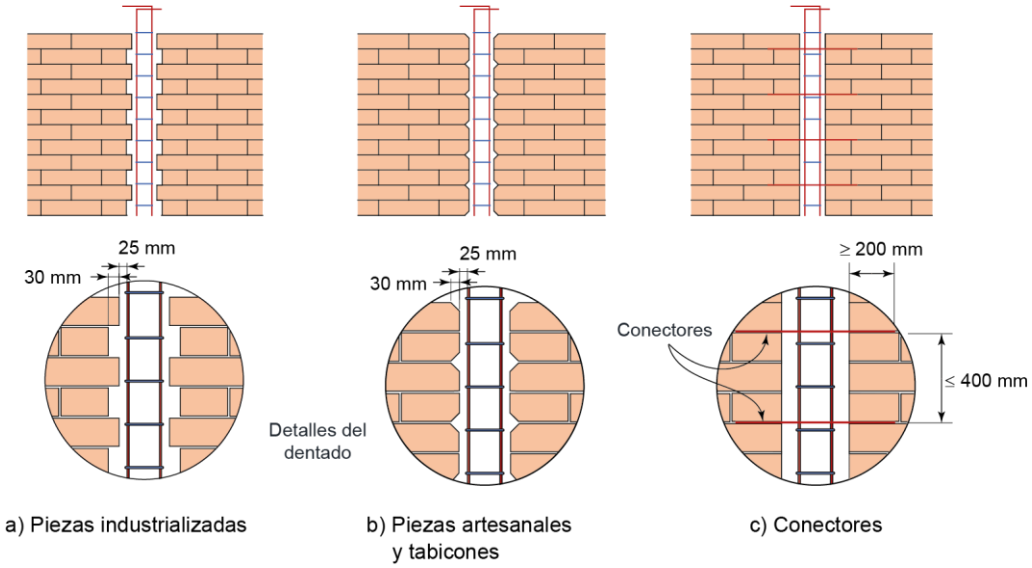


Figura 10.2.4.3.1 – Dentado y conectores

Comentario:
Los bordes verticales de muros confinados con castillos externos deben dentarse haciendo cortes en a 45 grados en las piezas o deben colocarse conectores entre muro y castillo (véase 11.1.2 inciso g y definición de dentado en Terminología). Si el muro tiene refuerzo horizontal, se cumple con este requisito. Cuando se usan piezas de arena-cemento o arcilla extruida se permite desfasar las piezas en hiladas consecutivas al menos 30 mm.

10.2.4.4 *Mortero de relleno y concreto de relleno*

10.2.4.4.1 Los huecos deberán estar libres de materiales extraños y de mortero de la junta.

10.2.4.4.2 En castillos y huecos internos se colocará el mortero de relleno o concreto de relleno de manera que se obtenga un llenado completo de los huecos.

10.2.4.4.3 Se admite la compactación del mortero y concreto, sin hacer vibrar excesivamente el refuerzo. El colado de elementos interiores verticales se efectuará en tramos no mayores que:

a) 500 mm, si el área de la celda es de hasta 8 000 mm² o el espesor del muro es de 100 mm o
b) 1.5 m, si el área de la celda es mayor que 8 000 mm² o el espesor del muro es mayor o igual a 120 mm.

Comentario:
Se recomienda retirar el exceso de mortero de junteo en los huecos de las piezas en donde se colocará el mortero o concreto de relleno, hilada por hilada.

10.2.4.4.4 Si por razones constructivas se interrumpiera la construcción del muro en ese día, el concreto o mortero de relleno deberá alcanzar hasta la mitad de la altura de la pieza de la última hilada (fig. 10.2.4.4.4).

10.2.4.4.5 En muros con piezas huecas y multiperforadas sólo se rellenarán las celdas de las primeras (fig. 10.2.4.4.4) y los huecos de las piezas multiperforadas deberán rellenarse de acuerdo con 10.2.4.1.4.

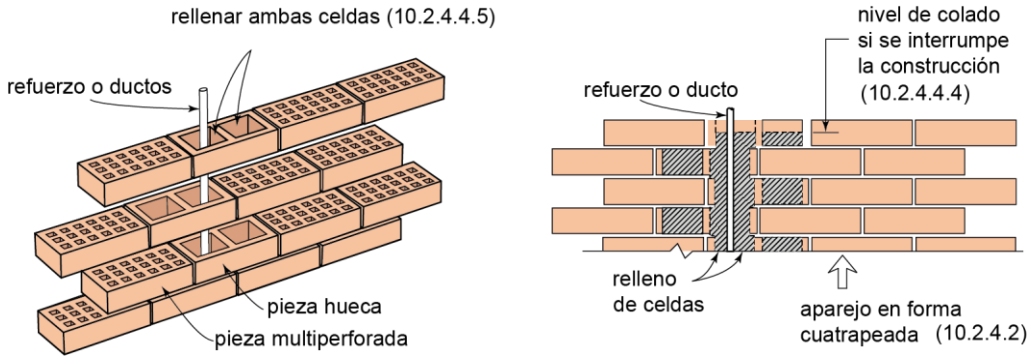


Figura 10.2.4.4.4 – Relleno de piezas

10.2.4.5 *Refuerzo*

10.2.4.5.1 El refuerzo se colocará de manera que se asegure que se mantenga fijo durante el colado.

10.2.4.5.2 El recubrimiento, separación y traslapes mínimos, así como el refuerzo horizontal colocado en las juntas, serán los que se especifican en 4.2.

10.2.4.5.3 No se admitirá traslape de barras de refuerzo colocadas en juntas horizontales, ni traslape de mallas de alambre soldado en una sección vertical del muro, ni de refuerzo vertical en muros de mampostería reforzada interiormente en la altura calculada de la articulación plástica por flexión.

10.2.4.5.4 No se permite doblar el refuerzo vertical en muros de mampostería reforzada interiormente una vez iniciada la colocación del mortero o concreto de relleno; las piezas huecas se deben insertar ya sea dejando un traslape intermedio en la altura del muro o utilizando piezas huecas con ranuras verticales en la pared lateral (fig. C10.2.4.5.4).

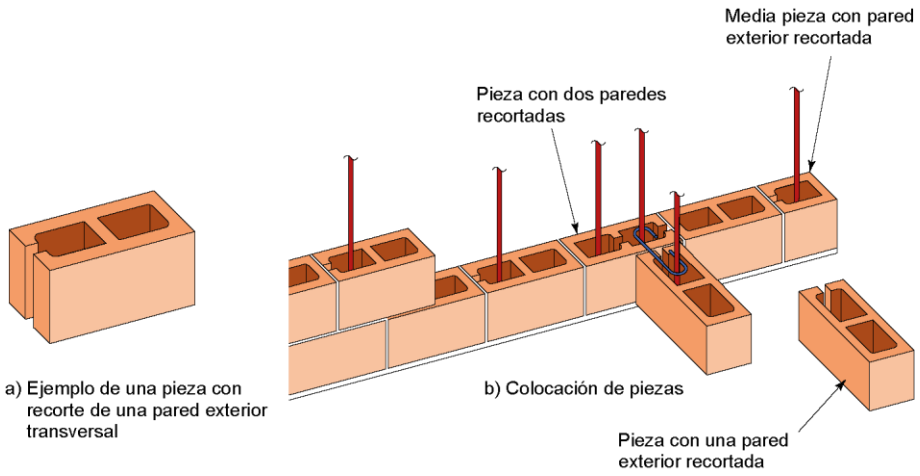


Figura C10.2.4.5.4 – Piezas con paredes ranuradas para facilitar su colocación, a) pieza hueca con ranura vertical en pared lateral, b) Colocación de piezas con una y dos ranuras verticales para insertar las piezas en forma lateral, en vez de por el extremo superior del refuerzo.

Comentario:
La colocación del refuerzo vertical en muros con refuerzo interior se debe prever desde el proyecto para evitar doblar el refuerzo al insertar las piezas. Puede hacerse utilizando traslapes a una altura tal que el trabajador pueda insertar las piezas. La altura del traslape debe indicarse en los planos. Alternativamente pueden usarse piezas huecas con una ranura vertical en la pared lateral que permita insertar la pieza por dicha ranura. Ocasionalmente se requiere que la pared central de la pieza también este ranurada para incluir refuerzo vertical en ambas celdas.

Cuando se use esta solución debe indicarse en las notas de materiales de los planos el uso de estas piezas ya sea que se adquieran con la o las ranuras hechas por el fabricante o que éstas se hagan en obra (fig. C10.2.4.5.4).

10.2.4.6 *Tuberías y ductos*

10.2.4.6.1 Se deberá verificar que las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas no interfieren con las dalas ni los castillos, ya sean internos o externos, o en su caso, con el refuerzo interior en los muros.

10.2.4.6.2 Para garantizar el cumplimiento de 10.2.4.8, en el caso de muros confinados construidos con piezas multiperforadas se deberá indicar en los planos estructurales la localización de piezas "doble hueco" para alojar tuberías y/o ductos.

10.2.4.6.3 No se permite colocar tuberías ni ductos en castillos que tengan función estructural, sean externos o internos, o en celdas reforzadas verticalmente como las dispuestas en los Capítulos 6 y 7, respectivamente.

Comentario:
La inclusión de ductos en castillos reduce significativamente el área de la sección y dificulta el colado. Lo anterior se traduce en un deterioro del confinamiento de los muros.

10.2.4.6.4 Las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias se deberán colocar sin dañar los muros, de modo que la resistencia a flexocompresión y cortante se preserve.

10.2.4.6.5 Las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas dentro del muro, deberán satisfacer 10.2.4.7, 10.2.4.8 y 10.2.4.9. Si no pueden satisfacerse estos requisitos, las instalaciones se deberán colocar fuera del muro o en un muro adosado que no tendrá fines estructurales (fig. 10.2.4.6.5).

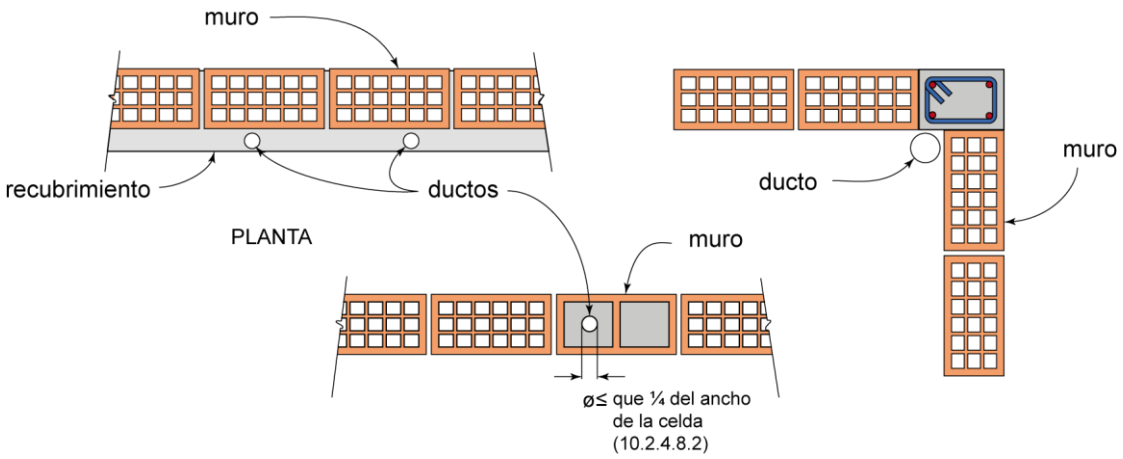


Figura 10.2.4.6.5 – Ejemplos de ductos fuera del muro o en piezas huecas

Comentario:
Es muy importante que las instalaciones, tanto eléctricas como hidrosanitarias, no reduzcan la resistencia y capacidad de deformación de los muros supuesta en el diseño. Para evitarlo, en el diseño, deberá contemplarse la ubicación de instalaciones tales como cisternas, tanques de almacenamiento de agua, cárcamos de bombeo, subestaciones eléctricas, así como la trayectoria de todos los ductos. Debe hacerse una conciliación entre los distintos proyectos: arquitectónico, estructural, eléctrico, hidrosanitario, etc.
No es adecuado que el proyecto estructural se desarrolle independientemente del de instalaciones y que posteriormente las trayectorias de las tuberías sean resueltas en obra, sin ninguna planeación, haciendo indiscriminadamente ranuras en los muros. Este problema se ilustra en la fig. C10.2.4.6.5.a:

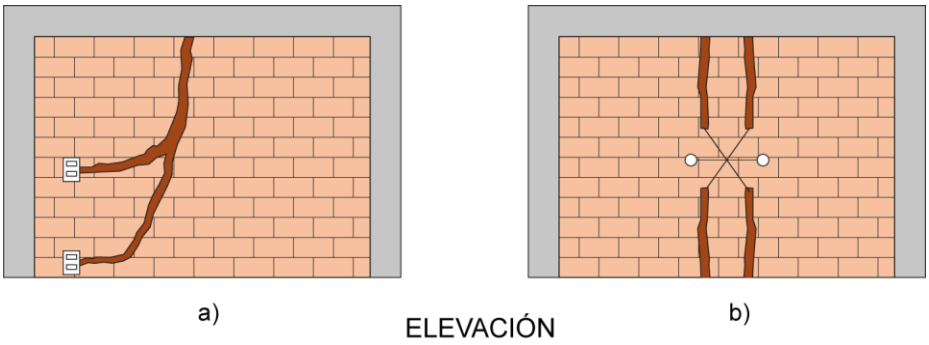


Figura C10.2.4.6.5.a – Ranuras inapropiadas en muros. a) Instalación de ductos eléctricos en habitaciones, b) Instalaciones hidrosanitarias en baños

Otro problema importante es la instalación de cajas grandes para la concentración de las instalaciones eléctricas, empotradas en los muros, que no fueron consideradas en el diseño. Esto ocurre generalmente en algunos muros de los niveles inferiores, por ejemplo, en planta baja (fig. C10.2.4.6.5.b).

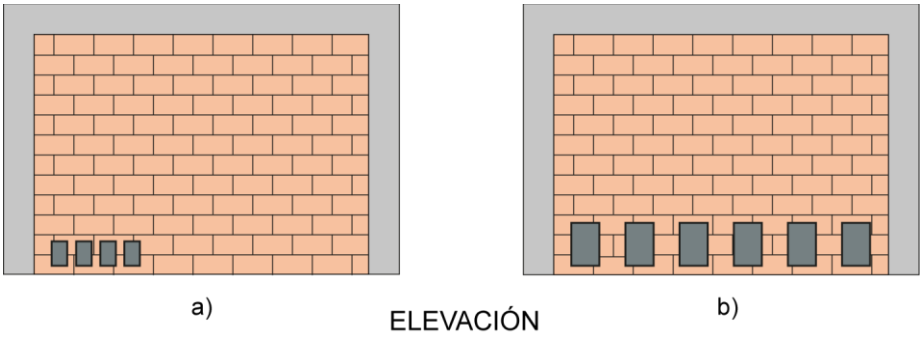


Figura C10.2.4.6.5.b – Cajas para instalaciones eléctricas: a) cajas de contactos, b) cajas de concentraciones eléctricas

El hecho de hacer ranuras o perforar los muros de mampostería para alojar ductos o cajas eléctricas reduce su resistencia y rigidez, lo que, a su vez, puede producir efectos de torsión y el incremento del periodo de la estructura. El incremento del periodo puede aumentar las acciones sísmicas, ya que las estructuras tienen usualmente un periodo corto que se encuentra en la rama ascendente del espectro de respuesta.
En ninguna circunstancia se podrán colocar tubos, para la conducción de aguas pluviales o sanitarias, de diámetros considerables, por ejemplo, de tres cuartas partes del espesor del muro o mayores, interrumpiendo el muro por medio de castillos, a menos que este considerado en el proyecto estructural. De no haber sido considerado, este procedimiento altera, de manera importante, la resistencia y rigidez del muro y por ende de la estructura. Este problema se repite frecuentemente en todos los muros coincidentes de los niveles inferiores dado que el tubo debe llegar al drenaje.

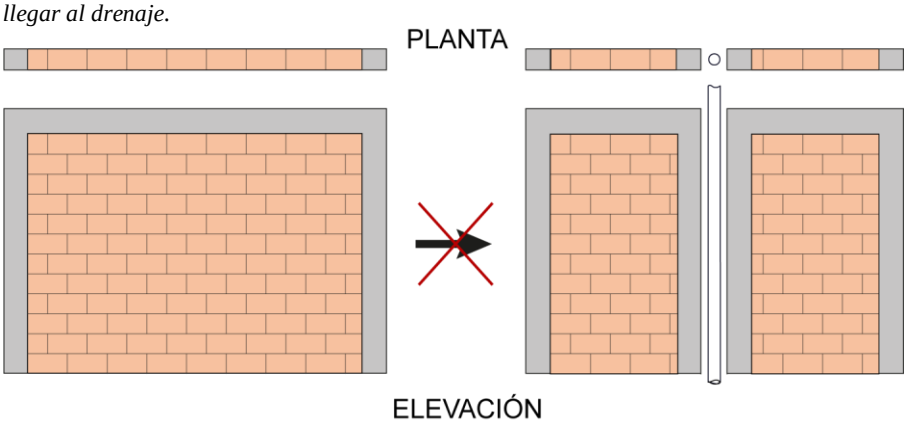


Figura C10.2.4.6.5.c – División de muros en obra para colocar tubería, no considerada en el proyecto estructural. Los ductos pueden adosarse al muro colocándoles un recubrimiento, por ejemplo, en cocinas, o bien para ductos de drenaje de aguas pluviales o residuales (fig. 10.2.4.6.5).

Una posible solución es generar ductos explícitos para este objetivo o colocarlos en una esquina (fig. 10.2.4.6.5).

10.2.4.7 *Tuberías y ductos en piezas macizas (sin huecos)*

10.2.4.7.1 Se permitirá ranurar el muro para alojar tuberías o ductos siempre que:

a) la profundidad de la ranura no exceda de la cuarta parte del espesor de la mampostería del muro ($\boldsymbol{t/4}$) (fig. 10.2.4.7.1.a)

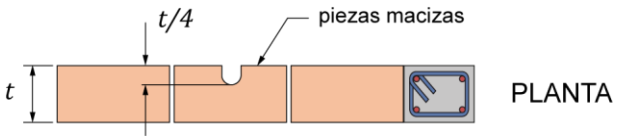


Figura 10.2.4.7.1.a – Profundidad de ranuras

b) el recorrido sea vertical
c) el recorrido no sea mayor que la mitad de la altura libre del muro ($\boldsymbol{H/2}$)
d) la ranura se separe del castillo por lo menos 500 mm (fig. 10.2.4.7.1.b).

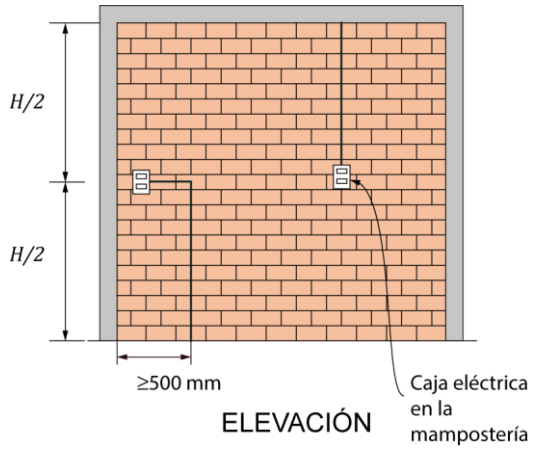


Figura 10.2.4.7.1.b – Ranuras en muros

e) Las aberturas realizadas en muros para alojar instalaciones eléctricas deberán cumplir con lo especificado en 6.2.6 y 7.1.11 en muros confinados y reforzados interiormente, respectivamente.

Comentario:
Esta especificación tiene como objetivo el no disminuir la capacidad ni la rigidez del muro. Se hace notar que cuando las piezas son de concreto y estas son muy resistentes $\boldsymbol{f'_p}$ > 10 MPa (100 kg/cm²) es difícil hacer la ranura sin que se genere el despostillamiento de la pieza, por lo que se recomienda se haga una prueba previamente.
Es recomendable rellenar el espacio entre el ducto y la pieza con mortero de alta resistencia o mortero de alta resistencia de baja contracción ('grout') y colocar una malla para reforzar la superficie del muro, recibir el aplanado y evitar que aparezcan fisuras. En caso de que se requieran varios ductos se pueden sustituir las piezas macizas por piezas doble hueco con resistencia similar y de material igual, arcilla oconcreto, para alojar los ductos de instalaciones, cuyo diámetro no deberá exceder de ¼ del ancho de la celda (10.2.4.8.2).
En las piezas doble hueco donde se coloquen instalaciones, los espacios entre tubo y pieza deberán ser rellenadas con mortero. Esto relleno tiene la finalidad de igualar, en lo posible, la capacidad de la pieza hueca con la de una pieza maciza (fig. 10.2.4.4.4).

10.2.4.8 *Tuberías y ductos en piezas multiperforadas*

10.2.4.8.1 No se permite ranurar el muro para alojar ductos o tuberías. Estos se deberán instalar en el interior de celdas de piezas huecas rellenas de mortero o concreto (fig. 10.2.4.6.5).

10.2.4.8.2 El diámetro del ducto no deberá ser mayor que una cuarta parte del ancho de la celda de la pieza.

Comentario:
En piezas multiperforadas, ya sean de arcilla o de concreto, no se permite hacer ranuras debido a que se altera el comportamiento mecánico de las piezas. Para alojar las instalaciones en muros de piezas multiperforadas se deberán utilizar piezas doble hueco y rellenar el espacio entre el ducto y la pieza con mortero. La limitación en el diámetro de la tubería y posterior relleno de mortero tiene la finalidad de garantizar que no se deteriore la resistencia del muro.

10.2.4.9 *Tuberías en muros reforzados interiormente*

10.2.4.9.1 En muros con piezas huecas no se podrán alojar tubos o ductos en celdas con refuerzo.

10.2.4.9.2 Las celdas con tubos y ductos deberán ser rellenadas con concreto o mortero de relleno (véase 2.5.5).

10.2.4.10 *Construcción de muros*

10.2.4.10.1 En la construcción de muros, además de los requisitos de las secciones anteriores, se cumplirán los requisitos a) a e) siguientes:

a) Todos los muros que se toquen o crucen deberán anclarse o ligarse entre sí (6.2.1, 7.1.6.3 y 7.1.10), salvo que se tomen precauciones que garanticen su estabilidad y buen funcionamiento
b) Las superficies de las juntas de construcción deberán estar limpias y rugosas. Se deberán humedecer en caso de usar piezas de arcilla
c) Los muros de fachada que reciban recubrimiento de materiales pétreos naturales o artificiales deberán llevar elementos suficientes de liga y anclaje para soportar dichos recubrimientos
d) Durante la construcción de todo muro se tomarán las precauciones necesarias para garantizar su estabilidad en el proceso de la obra, tomando en cuenta posibles empujes horizontales, incluso viento y sismo
e) En muros reforzados con mallas de alambre soldado y recubrimiento de mortero, la superficie deberá estar saturada y libre de materiales que afecten la adherencia del mortero.

10.2.4.11 *Tolerancias*

a) En ningún punto, el eje de un muro que tenga función estructural distará más de 20 mm de la posición indicada en los planos
b) Para efectos de inspección se aceptarán los muros que cumplan con las tolerancias constructivas que se especifican en la tabla 10.2.4.11.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 10.2.4.11 – Tolerancias en las dimensiones reales de muros[3]

Parámetro	Muros que recibirán recubrimiento	Muros aparentes
a) Nivel de enrase	±5 mm	±5 mm
b) Desplomo del muro	0.004 **h** y no mayor que 15 mm	0.004 **h** y no mayor que 10 mm
c) Desviación de la vertical en la cara de alineación Desviación de la vertical en piezas sobresalientes en la cara posterior a la alineación	0.004 **h**, y no mayor que 15 mm ±5 mm	0.004 h, y no mayor que 15 mm ±5 mm
d) Desalineación horizontal del eje del muro (de la cara del proyecto)	0.004 **h**, y no mayor que 20 mm	0.004 **h**, y no mayor que 10 mm en 3 m
e) Longitud del muro y posición de los extremos	±20 mm	±10 mm
f) Desviación del nivel de la junta horizontal	0.002 **L**[1] y no mayor que 10 mm	0.004 **L**[1] y no mayor que 5 mm en 3 m
g) Dimensiones de aberturas para puertas y ventanas	±10 mm muro estructural ±20 mm muro no estructural	±10 mm muro estructural ±10 mm muro no estructural
h) Descuadre de aberturas para puertas y ventanas	0.003 **L**[1] o 0.003 h[2] según aplique y no mayor que 3 mm	0.003 **L**[1] o 0.003 h[2] según aplique y no mayor que 3 mm

[1] ***L*** es la longitud del muro o del vano
[2] ***h*** es la altura del muro, la altura del vano o la distancia entre puntos de máxima desviación
[3] En la fig. 10.2.4.11 se ejemplifican las tolerancias en la geometría de los muros.

10.2.4.12 *Muros no estructurales*

10.2.4.12.1 Los muros divisorios no estructurales deberán indicarse en planos y detallarse de modo de garantizar su estabilidad lateral y que no contribuyan a la rigidez lateral ni a resistir fuerzas verticales o laterales (fig. 8.2.3).

10.2.4.13 *Acabados de muros*

10.2.4.13.1 En los pasillos y escaleras que formen parte de la ruta de evacuación por emergencia de una edificación, la fijación de los acabados deberá detallarse y construirse para evitar su desprendimiento y el bloqueo de la circulación.

Comentario:
Para mayor información sobre herramientas, medios auxiliares, procesos constructivos de los muros consultar la norma NMX-C-529-ONNCCE-2020 Procedimientos Constructivos para Muros de Mampostería- Requisitos.

10.3 Construcción de mampostería de piedras naturales

10.3.1 ***Piedras***

10.3.1.1 Las piedras que se emplean deberán estar limpias y sin rajaduras.

10.3.1.2 No se emplearán piedras que presentan forma de laja o con cantos rodados.

10.3.1.3 Las piedras se mojarán antes de usarlas.

10.3.2 ***Mortero***

10.3.2.1 El mortero se elaborará con la cantidad de agua mínima necesaria para obtener una pasta manejable. Para el mezclado y remezclado se respetarán los requisitos en 10.2.3.2.5.

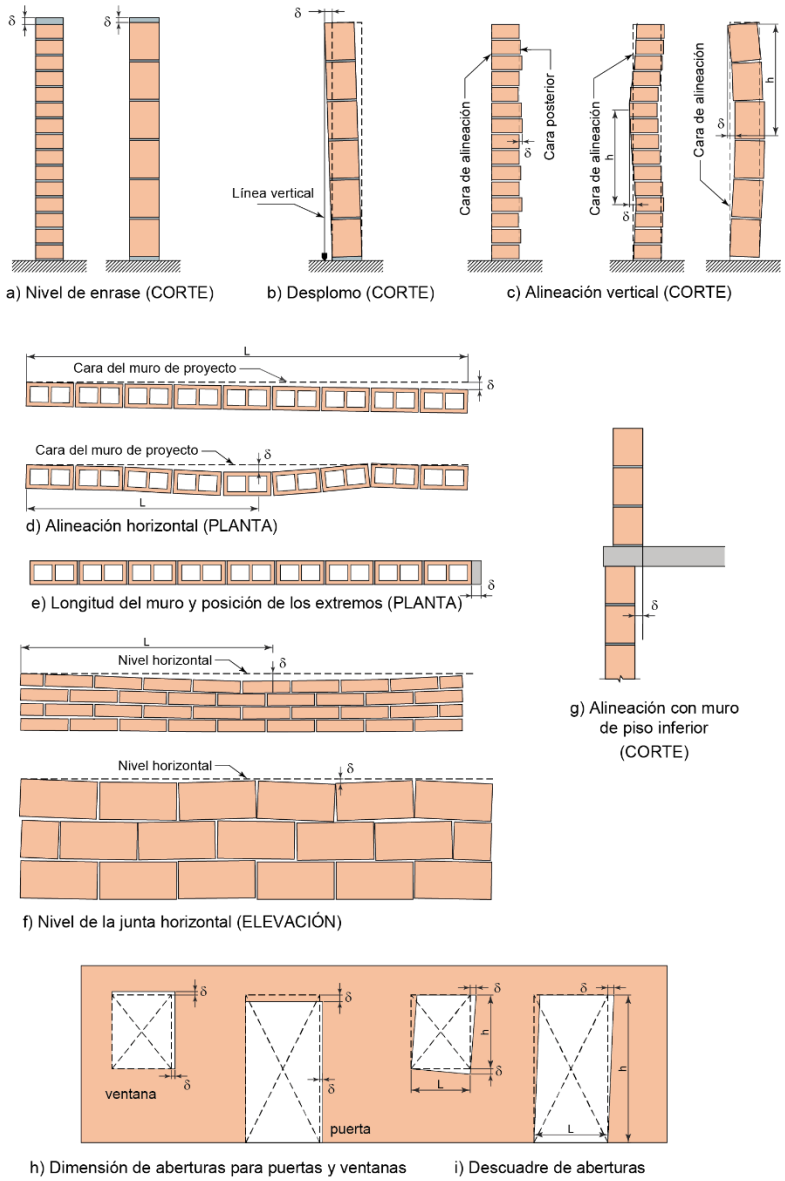


Figura 10.2.4.11 – Tolerancias constructivas

10.3.3 *Procedimiento constructivo*

10.3.3.1 La mampostería se desplantará sobre una plantilla de mortero o concreto que permita obtener una superficie plana.

10.3.3.2 En las primeras hiladas se colocarán las piedras de mayores dimensiones y las mejores caras de las piedras se aprovecharán para los paramentos.

10.3.3.3 Cuando las piedras sean de origen sedimentario se colocarán de manera que los lechos de estratificación queden normales a la dirección de las compresiones.

10.3.3.4 Las piedras deberán humedecerse antes de colocarlas y se acomodarán de manera de llenar lo mejor posible el hueco formado por las otras piedras.

10.3.3.5 Los vacíos se rellenarán completamente con piedras pequeñas y mortero.

10.3.3.6 Deberán usarse piedras a tizón (que cubran el espesor del muro), que ocuparán por lo menos una quinta parte del área del paramento y estarán distribuidas en forma regular.

10.3.3.7 No deberán existir planos definidos de falla transversales al elemento.

10.3.3.8 Se respetarán, además, los requisitos de 10.2.4.10 que sean aplicables.

10.4 Construcción de cimentaciones

10.4.1 Las cimentaciones se ejecutarán según lo especificado en el Capítulo 7 de la NTC-Cimentaciones.

10.4.2 Si la cimentación es de concreto, se cumplirá con lo indicado en el Capítulo 9 de la NTC-Concreto.

10.4.3 Si la cimentación es de mampostería de piedras naturales se seguirá lo señalado en 10.3.3 de esta norma.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

11. INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRA

11.1 Inspección

11.1.1 *Antes de la construcción de muros de mampostería*

11.1.1.1 Se deberá verificar que la cimentación se haya construido con las tolerancias señaladas en la NTC-Concreto, si la cimentación es de concreto, y con las especificaciones de la sección 9.4 de esta norma, si la cimentación es de mampostería.

11.1.1.2 Se revisará que el refuerzo longitudinal de castillos, o el vertical de muros, esté anclado y en la posición señalada en los planos estructurales. Se hará énfasis en que se cumpla con 4.2.6 y 4.2.7.

11.1.2 *Durante la construcción*

Se revisará que:

a) Las piezas sean del tipo y tengan la calidad especificados en los planos de construcción
b) Las piezas artesanales de arcilla estén sumergidas en agua al menos 2 h antes de su colocación, y las piezas extruidas de arcilla 5 min y que las piezas no alteren el mortero al colocarlas ya sea aportando o absorbiendo agua (ver 10.2.3.1.5.b)
c) Las piezas de concreto estén secas y que se rocíen con agua justo antes de su colocación
d) Las piezas estén libres de polvo, grasa, aceite o cualquier otra sustancia o elemento que reduzca la adherencia o dificulte su colocación
e) Las barras de refuerzo sean del tipo, diámetro y grado indicado en los planos de construcción
f) El aparejo sea cuatrapeado
g) Los bordes verticales de muros confinados con castillos externos estén dentados o que cuenten con conectores o refuerzo horizontal
h) El refuerzo longitudinal de castillos o el interior del muro esté libre de polvo, grasa o cualquier otra sustancia que afecte la adherencia, y que su posición de diseño esté asegurada durante el colado
i) El refuerzo horizontal sea continuo en el muro, sin traslapes, y anclado en los extremos con ganchos a 90 grados colocados en el plano del muro
j) El mortero no se fabrique en contacto con el suelo o sin control de la dosificación
k) El relleno de los huecos verticales en piezas huecas se realice a la altura máxima especificada en los planos
l) Las juntas verticales y horizontales estén totalmente rellenas de mortero
m) Si se usan tabiques multiperforados, que el mortero penetre en las perforaciones la distancia indicada en los planos, pero no menos de 10 mm
n) El espesor de las juntas no exceda el valor indicado en los planos de construcción
o) El desplomo, alineación, longitudes y descuadres de los muro deberán cumplir con las tolerancias de 10.2.4.11
p) En castillos internos, el concreto o mortero de relleno haya penetrado completamente, sin dejar huecos
q) En muros reforzados con malla soldada de alambre, los conectores de anclaje estén firmemente instalados en la mampostería y concreto, con la separación señalada en los planos de construcción
r) Los muros transversales de carga que lleguen a tope estén conectados con el muro ortogonal
s) Las aberturas en muros, estén reforzadas o confinadas en sus bordes
t) Los pretiles cuenten con castillos y dalas o refuerzo interior.

11.2 Control de obra

11.2.1 *Alcance*

11.2.1.1 Las disposiciones de control de obra son aplicables a cada edificación y a cada empresa constructora que participe en la obra.

11.2.2 ***Muestreo y ensayes***

11.2.2.1 *Mortero para pegar piezas*

11.2.2.1.1 Se tomarán como mínimo seis muestras por cada lote de 3 000 m² o fracción de muro construido. En casos de edificios que no formen parte de conjuntos, al menos dos muestras serán de la planta baja en edificaciones de hasta tres niveles, y de la planta baja y primer entrepiso en edificios de más niveles.

11.2.2.1.2 Las muestras se tomarán durante la construcción del lote indicado. Cada muestra estará compuesta de tres probetas cúbicas. La elaboración, curado, ensaye y determinación de la resistencia de las probetas se hará según lo especificado en la norma NMX-C-061-ONNCCE-2015, pero utilizando la arena usada en la obra. Las muestras se ensayarán a los 28 días. Los ensayes se realizarán en laboratorios acreditados por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad.

Comentario:
Dado que un lote de 3000 m^2 equivale aproximadamente a 100 m^3 de mortero para el junteo de tabiques, siendo esta una cantidad considerable de mortero, se recomienda considerar como fracción de muro construido las cantidades de mortero que establece la norma NMX-C-486-ONNCCE-2014 que es una muestra por cada revoltura en donde se usen 500 kg de cementantes para mortero hecho en obra, 7 m^3 de mortero si es premezclado o 20 t de mortero si es predosificado seco.

11.2.2.2 *Mortero de relleno y concreto de relleno*

11.2.2.2.1 Se tomarán como mínimo tres muestras por cada lote de 3 000 m² o fracción de muro construido. En casos de edificios que no formen parte de conjuntos, al menos una muestra será de la planta baja en edificaciones de hasta tres niveles, y de la planta baja y primer entrepiso en edificios de más niveles.

Comentario:
Ver el comentario de 11.2.2.1.2, válido para mortero de relleno.

11.2.2.2.2 Para el control de la resistencia del mortero en obra, se utilizará la resistencia media conforme a lo indicado en la norma NMX-C-486-ONNCCE-2014.

11.2.2.2.3 Para el control en obra de las propiedades del mortero en estado fresco tales como porcentaje de retención de agua, fluidez y revenimiento se aplicará lo indicado en la norma NMX-C-486-ONNCCE-2014.

11.2.2.2.4 Las muestras se tomarán durante la construcción del lote indicado. Cada muestra estará compuesta de tres probetas cúbicas en el caso de morteros, y de tres cilindros en el caso de concretos de relleno. La elaboración, curado, ensaye y determinación de la resistencia de las probetas de mortero se hará según lo especificado en la norma NMX-C-061-ONNCCE-2015. La elaboración, curado y ensaye de cilindros de concreto de relleno se hará de acuerdo con las normas NMX-C-159-ONNCCE-2016 y NMX-C-083-ONNCCE-2014. Las muestras se ensayarán a los 28 días. Los ensayes se realizarán en laboratorios acreditados por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad.

11.2.2.3 *Piezas*

11.2.2.3.1 Para el muestreo de piezas se tomará, como mínimo, una muestra por cada lote de 3 000 m^2 o fracción de muro construido con cada tipo de pieza.

11.2.2.3.2 Cada muestra estará compuesta por 5 piezas de mampostería.

11.2.2.3.3 El ensaye y determinación de la resistencia de las piezas se hará según lo especificado en la norma NMX-C-036-ONNCCE-2013.

11.2.2.3.4 Las piezas se ensayarán con la edad a la que llegan a la obra más el tiempo que indica la norma mexicana para su preparación y ensaye.

11.2.2.3.5 Los ensayes se realizarán en laboratorios acreditados por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad.

11.2.2.4 *Mampostería*

11.2.2.4.1 Para estructuras del Subgrupo B1 se deberán de realizar al inicio de la obra nueve muestras por cada lote de 3000 m^2 o fracción de muro construido con cada tipo de pieza.

11.2.2.4.2 Las probetas se elaborarán con los materiales, mortero y piezas, usados en la construcción de los muros.

11.2.2.4.3 Cada muestra estará compuesta por una pila y un murete.

11.2.2.4.4 Se aceptará elaborar las probetas en laboratorio usando las piezas, la mezcla en seco del mortero y la cantidad de agua empleada en la construcción.

11.2.2.4.5 La elaboración, curado, transporte, ensaye y determinación de las resistencias de las probetas se hará según lo indicado en las normas NMX-C-464- ONNCCE-2010.

11.2.2.4.6 Las muestras se ensayarán a los 28 días de haberse fabricado.

11.2.2.4.7 Los ensayes se realizarán en laboratorios acreditados por la entidad de acreditación reconocida en los términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad.

11.2.2.4.8 Para estructuras del Subgrupo B2 o Tipo II será suficiente con realizar el muestreo de piezas (10.2.2.3) y mortero (10.2.2.1 y 10.2.2.2) y verificar que cumplan con los valores promedio y de diseño establecidos en el proyecto.

Comentario:
Es importante corroborar los valores de diseño de la mampostería considerados en el proyecto al inicio de la obra ya que en la mayoría de los casos estos se obtienen de especificaciones de los fabricantes de piezas y no siempre se tienen las pruebas que realizo el fabricante en un laboratorio acreditado.
Para las estructuras del grupo B1 se solicita que se hagan pilas y muretes para comprobar los valores de diseño de la mampostería considerados en el diseño.
Las estructuras se clasifican dentro del grupo B1 de acuerdo con el Reglamento, por su altura y área construida, a aquellas con 30 m y 6,000 m^2 para zona I y II y más de 15 m y 3,000 m^2 para zona III.
Para las estructuras del grupo B2 de acuerdo con el Reglamento se considera suficiente obtener los valores de diseño de la mampostería mediante ensayes de piezas y mortero para verificar la resistencia a compresión considerada en el proyecto.
Para estructuras clasificadas como Tipo II, según estas normas, se admite no hacer ensayes, sin embargo deben tomarse valores conservadores de la resistencia de diseño y cumplir con la calidad del procedimiento constructivo.

11.2.2.5 *Penetración del mortero en piezas multiperforadas*

11.2.2.5.1 Se aceptará la aplicación de cualquiera de los procedimientos siguientes:

a) Penetración del mortero. Se determinará la penetración del mortero retirando una pieza multiperforada en un muro de planta baja si el edificio tiene hasta tres niveles, o de planta baja y primer entrepiso si el edificio tiene más niveles
b) Consumo de mortero. Se controlará el consumo de mortero que penetra en las perforaciones de las piezas, adicional al colocado en las juntas horizontal y vertical, en todos los muros de planta baja, si el edificio tiene hasta tres niveles, o de planta baja y primer entrepiso si el edificio tiene más niveles.

11.2.3 ***Criterio de aceptación***

11.2.3.1 *De morteros y mampostería*

11.2.3.1.1 El criterio de aceptación se basa en que la resistencia de diseño, especificada en los planos de construcción, sea alcanzada por lo menos por el 98 por ciento de las probetas. Es decir, se deberá cumplir que

$$z' \geq \frac{\bar{z}}{1 + 2.5c_z} \qquad (11.2.3.1.1)$$

donde:

z' resistencia de diseño de interés (f'_j del mortero o del mortero o concreto de relleno, f'_m y v'_m de la mampostería);

$\bar{z}$ resistencias medias de las muestras obtenidas según 11.2.2; y

c_z coeficiente de variación de la resistencia de interés de las muestras, que en ningún caso será menor que 0.20 para la resistencia a compresión de los morteros o de los concretos de relleno y que lo indicado en las secciones 2.8.1.3 y 2.8.2.4 para pilas y muretes, respectivamente.

11.2.3.2 *De la penetración del mortero en piezas multiperforadas*

11.2.3.2.1 Si se opta por 11.2.2.5.a, la penetración media del mortero, tanto en la junta superior como en la inferior de la pieza, será de 10 mm, a menos que los planos de construcción especifiquen otros valores mínimos.

11.2.3.2.2 Se aceptará si, aplicando 11.2.2.5.b, el consumo de mortero varía entre 0.8 y 1.2 veces el consumo indicado en los planos de construcción.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

12. ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO II

12.1 Consideraciones generales

12.1.1 Para el análisis y diseño de estructuras Tipo II (véase 1.6), se permite el uso de valores predeterminados de las propiedades de los materiales y los procedimientos de análisis y diseño simplificados a los que se hace referencia en este capítulo.

12.1.2 Se podrán utilizar los métodos más generales para estructuras Tipo I contenidas en los capítulos 1 al 11 en el diseño de estructuras Tipo II.

12.1.3 En la tabla 12.1.3 se muestran las especificaciones de este capítulo que deben cumplirse para estructuras Tipo I y las especificaciones alternativas que se aceptan para el diseño de estructuras Tipo II.

Tabla 12.1.3 – Disposiciones normativas para estructuras Tipo I (disposiciones generales) y su correspondencia para estructuras Tipo II

	Disposiciones generales	**Disposiciones para estructuras Tipo II**
Consideraciones generales	Cap. 1	12.1 (adicionalmente)
Materiales	Cap. 2	
Mampostería	2.8	
Resistencia a compresión	2.8.1	12.2.3.1
Resistencia a compresión diagonal	2.8.2	12.2.3.2
Especificaciones generales de análisis y diseño	Cap. 3	12.3
Revisión del cortante resistente de entrepiso	4.1.10	12.3.1.2
Métodos de análisis	3.1	12.3.2
Análisis por cargas laterales	3.1.3	12.3.2.4
Mampostería confinada	Cap. 6	12.4
Alcance	6.1	No aplica
Espesor y relación altura a espesor de los muros	6.1.3	12.4.1
Castillos y dalas	6.2	12.4.2
Dimensiones de castillos	6.2.1.1.b	12.4.2.1
Dimensiones de dalas	6.2.1.2.b	12.4.2.2
Refuerzo transversal	6.2.3.3	12.4.2.3
Detallado de refuerzo de castillos y dalas	6.2.4.2	No Aplica
Muros con aberturas	6.2.6.1	12.4.2.4
Resistencia a cargas laterales	6.5	12.4.3
Mampostería reforzada interiormente	Cap. 7	12.5
Espesor de los muros	7.1.2	12.5.1
Muros con aberturas	7.1.11	12.5.3
Resistencia a cargas laterales	7.4	12.5.4
Construcción	Cap. 10	12.6
Inspección y control de obra	Cap. 11	12.7

Comentario:
En la versión 2017 de la NTC-Mampostería se creó una categoría de estructuras de mampostería para aquellas de tamaño reducido y que pertenecieran al Subgrupo B2 o Grupo C, con la intención de permitir el uso de criterios de análisis, diseño y construcción más simples y conservadores. En la versión 2023 se decidió renombrar la categoría como Tipo II y reunir los criterios simplificados de análisis y diseño en este capítulo.

12.2 Materiales

12.2.1 Los materiales para estructuras Tipo II deberán cumplir con las disposiciones del Capítulo 2.

12.2.2 La resistencia de diseño a compresión y la resistencia de diseño a compresión diagonal de la mampostería podrán determinarse de acuerdo con 12.2.3.1 y 12.2.3.2, respectivamente.

12.2.3 *Mampostería*

12.2.3.1 *Resistencia de diseño a compresión*

12.2.3.1.1 Para el diseño podrán emplearse los valores de f'_m que se presentan en la tabla 12.2.3.1.2, en donde el mortero debe satisfacer los requisitos de 2.5.

12.2.3.1.2 Para hacer uso de los valores de f'_m dados en la tabla 12.2.3.1.2, se deberán cumplir con a), b) y c) de 2.8.1.4.3. Para otros casos se deberá determinar la resistencia de acuerdo con 2.8.1.3.

Tabla 12.2.3.1.2 – Resistencia de diseño a compresión de la mampostería, f'_m, para algunos tipos de piezas, sobre área bruta

Tipo de pieza	f'_m, MPa (kg/cm²)
Tabique macizo de arcilla artesanal	1.5 (15)
Tabique de arcilla extruido	2.0 (20)
Bloque de concreto	1.5 (15)
Tabique de concreto (tabicón)	1.5 (15)

12.2.3.2 *Resistencia de diseño a compresión diagonal*

12.2.3.2.1 Para el diseño de estructuras Tipo II se podrán emplear los valores de v'_m que se presentan en la tabla 12.2.3.2.2, en donde el mortero debe satisfacer 2.5.

12.2.3.2.2 Para hacer uso los valores de v'_m de la tabla 12.2.3.2.2 se deberá cumplir con a), b) y c) de 2.8.1.4.3. Para otros casos se deberá determinar v'_m de acuerdo con 2.8.2.4.

Tabla 12.2.3.2.2 – Resistencia de diseño a compresión diagonal, v'_m, para algunos tipos de mampostería, sobre área bruta

Pieza	v'_m, MPa (kg/cm²)
Tabique macizo de arcilla artesanal	0.2 (2)
Tabique de arcilla extruido	0.2 (2)
Bloque de concreto	0.2 (2)
Tabique de concreto (tabicón)	0.2 (2)

Comentario:
En las tablas 12.2.3.1.2 y 12.2.3.2.2 se dan valores indicativos de la resistencia de diseño a compresión y a compresión diagonal de la mampostería para las piezas más comunes, respectivamente. Los valores son aplicables al diseño de estructuras Tipo II para las cuales no es necesario conocer experimentalmente la resistencia de las piezas. Los valores de la tabla son conservadores para ser utilizados en este tipo de estructuras. Para casos no cubiertos en esa tabla, o cuando se quiera obtener una determinación más precisa de la resistencia, es necesario recurrir a ensayes de los materiales específicos que se vayan a emplear.

12.3 Especificaciones generales de análisis y diseño

12.3.1 *Consideraciones generales*

12.3.1.1 En el diseño de estructuras Tipo II se deberá cumplir con lo especificado en 4.1.

12.3.1.2 Cuando se use el método simplificado de análisis por cargas laterales que se describe en 12.3.2.4, no será necesario hacer la revisión descrita en 4.1.10.

12.3.2 *Métodos de análisis*

12.3.2.1 Se determinarán las fuerzas y momentos de diseño por cargas verticales de acuerdo 3.1.2.2.

12.3.2.2 Las fuerzas y momentos de diseño debidos a cargas laterales se calcularán de acuerdo con 12.3.2.4.

12.3.2.3 Los efectos de temperatura se determinarán mediante lo dispuesto en 3.1.4.

12.3.2.4 *Método simplificado de análisis por cargas laterales*

12.3.2.4.1 Para determinar las fuerzas y momentos internos que actúan en los muros, las estructuras Tipo II se analizarán con el método simplificado cuyos requisitos se encuentran en 12.3.2.4.2. En caso de que la estructura no cumpla con los requisitos 12.3.2.4.2, el análisis se realizará siguiendo los requisitos de 3.1.3.

12.3.2.4.2 Será admisible considerar que la fuerza cortante que toma cada muro o segmento es proporcional a su área transversal, ignorar los efectos de torsión, de momento de volteo y de flexibilidad de diafragma, y emplear el método estático de la NTC-Sismo para la determinación de las fuerzas sísmicas, cuando se cumplan simultáneamente los requisitos a) a j) siguientes:

a) En cada planta, incluyendo a la apoyada en la cimentación, al menos 75 por ciento de las cargas verticales estén soportadas por muros continuos en elevación desde la cimentación y ligados entre sí mediante losas monolíticas u otros sistemas de piso suficientemente resistentes y rígidos al corte

b) Dichos muros tendrán distribución con respecto a dos ejes ortogonales tal que el valor absoluto de la excentricidad torsional calculada estáticamente, $\boldsymbol{e_s}$, no exceda 10 por ciento de la dimensión en planta del entrepiso medida paralelamente a dicha excentricidad, $\boldsymbol{B}$

La excentricidad torsional podrá estimarse como el cociente del valor absoluto de la suma algebraica del momento de las áreas efectivas de los muros, $\boldsymbol{A_E}$, con respecto al centro de cortante del entrepiso, entre el área efectiva total de los muros orientados en la dirección de análisis (fig. 12.3.2.4.2.a)

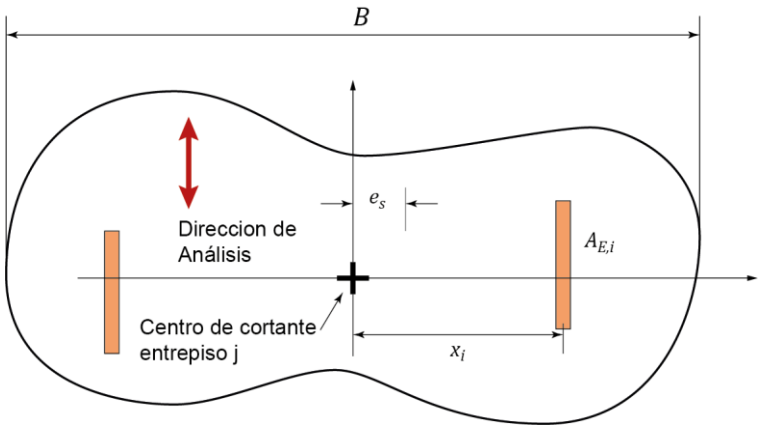


Figura 12.3.2.4.2.a – Excentricidad estática calculada por el método simplificado para estructuras Tipo II

donde $\boldsymbol{A_E}$ es el producto del área bruta de la sección transversal del muro, $\boldsymbol{A_T}$, por el factor $\boldsymbol{F_{AE}}$, que está .dado por la ec. 12.3.2.4.2.a.

$$\boldsymbol{F_{AE} = \left(1.33\frac{L}{H}\right)^2 \leq 1} \qquad \text{(12.3.2.4.2.a)}$$

c) En todos los pisos, y en cada dirección de análisis, se colocarán como mínimo dos muros de carga (o sistemas de muros) perimetrales paralelos, cada uno con una longitud total al menos igual a la mitad de la dimensión en planta del edificio en la dirección de análisis (fig. 12.3.2.4.2.b)

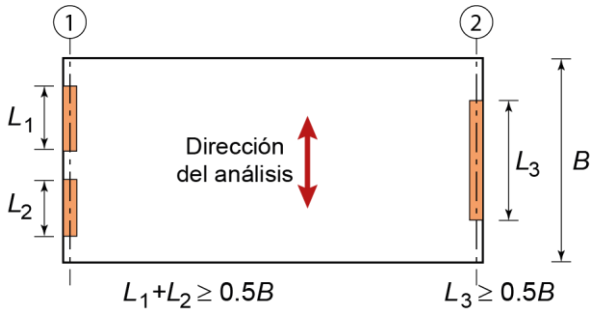
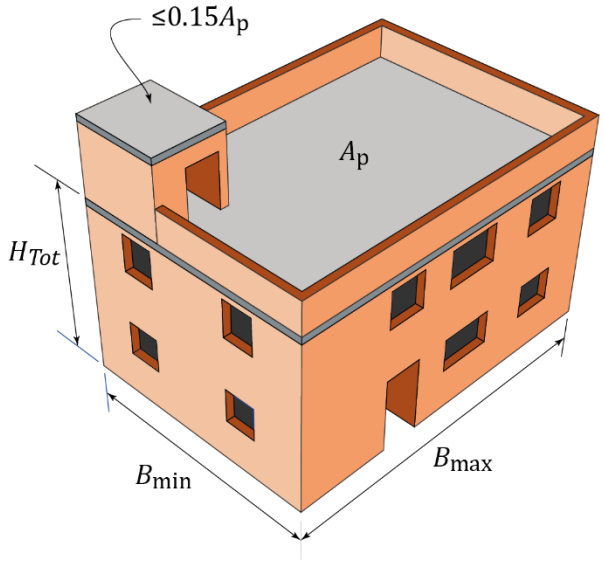


Figura 12.3.2.4.2.b – Requisito sobre la longitud de muros de carga perimetrales paralelos (se muestra sólo una dirección por claridad)

d) La relación entre la dimensión mayor y menor de la planta no debe exceder de 2.0 (fig. 12.3.2.4.2.c)
e) La altura de la estructura entre la dimensión menor en planta no excederá 1.5
f) La altura de la estructura, $\boldsymbol{H_{Tot}}$, no es mayor que 5.5 m, en no más de dos niveles a partir del nivel del terreno y sin tomar en cuenta los pretiles de azotea, contando la planta baja como nivel uno y la planta alta como nivel dos
g) Si, además de los dos niveles existe un apéndice, como un cubo de escaleras o un cuarto en la azotea, el área de dicho apéndice no será mayor que 15 por ciento del área de la planta alta (fig. 12.3.2.4.2.c)



- Muros de carga desde cimentación;
- Distribución uniforme de muros en ambas direcciones;
- Excentricidad $e_s \leq 0.1B$;
- Muros perimetrales $\sum Li \geq 0.5B$;
- Relaciónes de aspecto:
  $B_{max}/B_{min} \leq 2$; y
  $H_{Tot}/B_{min} \leq 1.5$;
- $H_{Tot} \leq 5.5$ m (sin considerar pretil);
- Máximo dos niveles (sin apéndices);
- Área total ≤250 m² y claros ≤4 m ;

Muros de carga ($\sum P \geq 75\%$ vertical)
- Confinados; o
- Refuerzo interior.

Figura 12.3.2.4.2.c – Geometría de una estructura Tipo II permitida para ser analizada con el método simplificado

h) La edificación estará estructurada por muros formando áreas internas aproximadamente rectangulares en planta, cuyo lado corto tenga claros o separación libre de los muros de carga de no más de 4 m
i) La fuerza cortante total en la dirección de análisis y en cada entrepiso, $\boldsymbol{V_{u,j}}$, se repartirá entre los elementos resistentes en forma proporcional a su área efectiva, $\boldsymbol{A_E}$, de acuerdo con la ec. 12.3.2.4.2.b

$$\boldsymbol{V_{u,i} = V_{u,j} \times \frac{A_{E,i}}{\Sigma A_{E,i}}} \qquad (12.3.2.4.2.b)$$

j) La revisión de la resistencia a fuerza cortante de cada muro se hará de acuerdo con 12.4.3 si la estructura es de mampostería confinada y con 12.5.4 si es de mampostería reforzada interiormente.

Comentario:
En la versión 2023 de la NTC-Mampostería se incluye el método simplificado para análisis ante cargas laterales de estructuras Tipo II. Este método es aplicable a estructuras en que la rigidez y resistencia a cargas laterales son proporcionadas por muros de carga. Se limita a edificios de baja altura, con losas continuas en todos los pisos y en los que existen muros largos paralelos en los extremos, que controlan las posibles torsiones (Meli, 1998). Se desprecian así, los efectos de torsión, los efectos bidireccionales, los momentos de volteo y los desplazamientos.
El método tiene implícita una hipótesis elástica en rigidez y una elastoplástica en resistencia. Según la hipótesis elástica, la distribución de fuerzas cortantes se realiza en función de la rigidez lateral relativa de los elementos. La rigidez lateral de los elementos se supone proporcional al área transversal A_T de los muros, aceptando que dominan las deformaciones por cortante en ellos. Esto es aproximadamente cierto en muros largos $(\boldsymbol{H/L < 0.5})$*. Para el caso de muros cortos* $(\boldsymbol{H/L > 1.33})$ *la rigidez lateral está dominada por flexión, por lo que es necesaria una corrección de la rigidez lateral mediante el uso del factor de área efectiva* $\boldsymbol{F_{AE}}$*.*
La hipótesis elastoplástica implica que algunos muros entran en comportamiento no lineal y mantienen su capacidad de carga mientras se alcanza la resistencia de los demás, de modo que todos los muros puedan desarrollar simultáneamente su capacidad resistente antes del colapso (Meli, 1994).

12.3.3 *Detallado del refuerzo*

12.3.3.1 El detallado del refuerzo de las estructuras Tipo II deberá cumplir con 4.2.

12.4 Mampostería confinada

12.4.1 El espesor de los muros de mampostería, $\boldsymbol{t}$, no será menor que 100. La relación altura libre a espesor de la mampostería del muro, $\boldsymbol{H/t}$, no excederá 25.

12.4.2 *Castillos y dalas*

12.4.2.1 Los castillos tendrán como dimensión mínima 100 mm en la dirección perpendicular al plano del muro, $\boldsymbol{b_c}$ y de 150 mm en la dimensión paralela al muro, $\boldsymbol{h_c}$. Si el castillo es compartido por dos muros ortogonales, la dimensión de 150 mm sólo será necesaria en una dirección. Estas dimensiones no serán menores que t.

12.4.2.2 Las dimensiones mínimas de la dala serán de 100 mm de ancho, $\boldsymbol{b_c}$ y 150 mm de peralte, $\boldsymbol{h_c}$, a menos que el muro esté ligado a una losa de concreto reforzado con un peralte mínimo de 100 mm, en cuyo caso la dala podrá tener el mismo peralte de la losa. En caso de dalas externas, $\boldsymbol{b_c}$ no será menor que $\boldsymbol{t}$.

12.4.2.3 Se suministrará refuerzo transversal en los castillos y dalas con estribos hechos con alambrón del No. 2 (6.4 mm de diámetro) y esfuerzo especificado de fluencia $\boldsymbol{f_y} = 210$ MPa (2100 kg/cm^2), o bien un refuerzo que cumpla con 6.2.3.3. La separación de los estribos, $\boldsymbol{s}$, no excederá de $\boldsymbol{1.5t}$ ni de 200 mm.

12.4.2.4 Se colocarán elementos de confinamiento con las mismas características que las dalas y castillos en el perímetro de toda abertura cuyas dimensiones, en el sentido horizontal o vertical, excedan de 600 mm (fig. C6.2.6.4).

12.4.3 *Resistencia a cargas laterales*

12.4.3.1 *Consideraciones generales*

12.4.3.1.1 La resistencia a cargas laterales, $\boldsymbol{V_R}$, será proporcionada por la mampostería, $\boldsymbol{V_{mR}}$, y, si se emplea, por el acero de refuerzo horizontal o por mallas de alambre soldado, $\boldsymbol{V_{sR}}$, de acuerdo con la ec. 12.4.3.1.1.

$$\boldsymbol{V_R = V_{mR} + V_{sR}} \qquad (12.4.3.1.1)$$

12.4.3.1.2 La fuerza resistente**,** $\boldsymbol{V_{mR}}$, se calculará de acuerdo con 12.4.3.2 y $\boldsymbol{V_{sR}}$ de acuerdo con 12.4.3.3, en las cuales se tomará a $\boldsymbol{F_R = 0.7}$**.**

12.4.3.1.3 Cuando la carga vertical que actúe sobre el muro sea de tensión se aceptará que el acero de refuerzo horizontal o mallas de alambre soldado deberá resistir la totalidad de la carga lateral.

12.4.3.1.4 No se considerará incremento alguno de la fuerza cortante resistente por efecto de las dalas, refuerzo vertical interior ni castillos internos de muros.

12.4.3.2 *Fuerza cortante resistida por la mampostería*

12.4.3.2.1 La fuerza cortante resistente de diseño, $\boldsymbol{V_{mR}}$, se determinará con la ec. 12.4.3.2.1:

$$\boldsymbol{V_{mR} = F_R(0.5v'_mA_T + 0.3P) \leq 1.5F_Rv'_mA_T} \qquad (12.4.3.2.1)$$

donde $\boldsymbol{A_T = t \times L}$ y la longitud del muro $\boldsymbol{L}$ incluye a los castillos.

La carga vertical de compresión, $\boldsymbol{P}$, que actúa sobre el muro deberá considerar las acciones permanentes, variables con intensidad instantánea, y accidentales que conduzcan al menor valor y sin multiplicar por el factor de carga.

Comentario:
La única diferencia de la ec. 12.4.3.2.1 con relación a la ec. 6.5.2.1 es que no aparece el factor $\boldsymbol{f}$ que toma en cuenta la relación de aspecto. Ese hecho, da lugar a que la ec. 12.4.3.2.1 subestime la resistencia de los muros largos, $\boldsymbol{H/L < 1}$. Esta simplificación, permite que la resistencia sólo dependa del área transversal de los muros, que, en caso de que el espesor de los mismos sea constante, permite calcular la resistencia como una proporción de la longitud de los muros en la dirección de análisis.

12.4.3.3 *Fuerza cortante resistida por el acero de refuerzo horizontal*

12.4.3.3.1 Para el cálculo de la fuerza cortante resistida por el acero de refuerzo horizontal se deberán satisfacer 6.5.3.1, 6.5.3.2 y 6.5.3.3.

12.4.3.3.2 La fuerza cortante resistida por el acero de refuerzo horizontal se calculará con la ec. 12.4.3.3.2.a si las piezas son huecas y con la ec.12.4.3.3.2.b, si las piezas son macizas:

$$\boldsymbol{V_{sR} = 0.05F_RA_T \quad (V_{sR} = 0.5F_RA_T)} \text{ si las piezas son huecas} \qquad (12.4.3.3.2.a)$$

$$\boldsymbol{V_{sR} = 0.1F_RA_T \quad (V_{sR} = F_RA_T)} \text{ si las piezas son macizas} \qquad (12.4.3.3.2.b)$$

Comentario:
La ecuación simplificada para calcular la resistencia debida al refuerzo que se muestra en las ecuaciones 12.4.3.3.2.a y 12.4.3.3.2.b son el resultado de aplicar la ec. 6.5.3.4.1.a utilizando la resistencia a compresión de la mampostería que se indica en la Tabla 12.2.3.1.2, el valor de $\boldsymbol{\eta_s = 0.55}$ que le corresponde de acuerdo a la ec. 6.5.3.4.1.g y un valor de $\boldsymbol{f_{an} = 0.56}$ para piezas huecas. En ese caso la resistencia debida al refuerzo se estimó entre $0.46A_T$ y $0.62A_T$ tomando un valor intermedio de $\boldsymbol{0.5A_T}$ (usando kg, cm y kg/cm²). En el caso de piezas macizas se tomó $\boldsymbol{f_{an} = 1}$, dando lugar a resistencias entre $\boldsymbol{0.825A_T}$ y $\boldsymbol{1.1A_T}$, tomando un valor intermedio de $\boldsymbol{1.0A_T}$ (usando kg, cm y kg/cm²).
Debido a que la resistencia a compresión de la mampostería se ha supuesto baja, la contribución máxima del refuerzo no depende de la cuantía de refuerzo sino de la capacidad máxima de la mampostería de transmitir las fuerzas que se desarrollan en el refuerzo: $\boldsymbol{0.1f'_mf_{an}}$. Esto implica que, en general, no es necesario usar cuantías mayores a la mínima. Sin embargo, la cuantía de refuerzo nunca debe ser menor que la mínima requerida en 6.5.3.3.

12.4.3.4 *Fuerza cortante resistida por mallas de acero soldado*

12.4.3.4.1 Si se refuerza la estructura Tipo II con mallas de acero soldado se deberán satisfacer 6.5.4.1 y 6.5.4.2.

12.4.3.4.2 La fuerza cortante resistida por la malla se calculará como se indica en 12.4.3.3. En el cálculo, no se considerará contribución a la resistencia por el mortero.

12.5 Mampostería reforzada interiormente

12.5.1 El espesor de la mampostería de los muros, $\boldsymbol{t}$, no será menor que 100 mm.

12.5.2 En ningún caso la relación altura libre a espesor de la mampostería del muro, $\boldsymbol{H/t}$, excederá de 25.

12.5.3 *Muros con aberturas*

12.5.3.1 Se colocarán elementos de refuerzo vertical y horizontal en el perímetro de toda abertura cuya dimensión exceda 600 mm (fig. 7.1.11.1). Los elementos de refuerzo vertical y horizontal deberán satisfacer 7.1.11.

12.5.4 *Resistencia a cargas laterales*

12.5.4.1 *Consideraciones generales*

12.5.4.1.1 La resistencia a cargas laterales, $\boldsymbol{V_R}$, será proporcionada por la mampostería, $\boldsymbol{V_{mR}}$, y, si se emplea, por el refuerzo horizontal o por mallas de alambre soldado, $\boldsymbol{V_{sR}}$, de acuerdo con la ec. 12.5.4.1.1:

$$\boldsymbol{V_R = V_{mR} + V_{sR}} \qquad (12.5.4.1.1)$$

12.5.4.1.2 Las resistencia $\boldsymbol{V_{mR}}$ se calculará de acuerdo con 12.5.4.2 y $\boldsymbol{V_{sR}}$ con 12.5.4.3, en las cuales se tomará a $\boldsymbol{F_R = 0.7}$.

12.5.4.1.3 No se considerará incremento alguno de la fuerza cortante resistente por efecto del refuerzo vertical interior de muros.

12.5.4.1.4 Cuando la carga vertical que actúe sobre el muro sea de tensión, el acero de refuerzo horizontal o malla de alambre soldado deberá resistir la totalidad de la carga lateral.

12.5.4.2 *Fuerza cortante resistida por la mampostería*

12.5.4.2.1 La fuerza cortante resistente de diseño, $\boldsymbol{V_{mR}}$, se determinará con la ec. 12.5.4.2.1:

$$\boldsymbol{V_{mR} = F_R(0.5v'_mA_T + 0.3P) \leq 1.5F_Rv'_mA_T} \qquad (12.5.4.2.1)$$

La carga vertical de compresión, $\boldsymbol{P}$, que actúa sobre el muro deberá considerar las acciones permanentes, variables con intensidad instantánea, y accidentales que conduzcan al menor valor y sin multiplicar por el factor de carga.

12.5.4.3 *Fuerza cortante resistida por el acero de refuerzo horizontal*

12.5.4.3.1 Para el cálculo de la fuerza cortante resistida por el acero de refuerzo horizontal se deberán satisfacer 7.4.3.1, 7.4.3.2 y 7.4.3.4.

12.5.4.3.2 La fuerza cortante resistida por el acero de refuerzo horizontal se calculará con la ec. 12.5.4.3.2:

$$\boldsymbol{V_{sR} = 0.05F_RA_T} \quad (\boldsymbol{V_{sR} = 0.5F_RA_T}) \qquad (12.5.4.3.2)$$

Comentario:
El resultado está en N, *usando el área en mm², ya que está implícito un esfuerzo en MPa (o resultan kg si se usan cm² en la ecuación entre paréntesis); ver comentario de 12.4.3.3, considerando que aquí se trata de piezas huecas.*

12.6 Construcción

12.6.1 En la construcción de estructuras Tipo II deberán cumplirse los requisitos del Capítulo 10.

12.7 Inspección y control de obra

12.7.1 En la inspección y control de obra de una estructura Tipo II se deberá cumplir con el Capítulo 11, con excepción de lo requerido en 11.2.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

APÉNDICE A - CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS A BASE DE MAMPOSTERÍA DISEÑADOS POR SISMO

Notación

$\boldsymbol{H}$	altura no restringida del muro, mm (cm)
$\boldsymbol{n}$	número de niveles
$\boldsymbol{Q}$	factor de comportamiento sísmico
$\boldsymbol{R}$	resistencia lateral de diseño calculada del espécimen con un factor de resistencia unitario, N (kg)
$\boldsymbol{R_a}$	resistencia lateral aproximada del espécimen, N (kg)
$\boldsymbol{R_{máx}}$	resistencia (carga lateral máxima) del espécimen medida en laboratorio, N (kg)
$\boldsymbol{R_y}$	resistencia de fluencia del modelo elastoplástico equivalente, kN (kg)
$\boldsymbol{R_{\gamma max}}$	resistencia experimental obtenida de la envolvente a la distorsión máxima admisible dividida entre 2, kN (kg)
$\boldsymbol{\Delta}$	desplazamiento lateral aplicado en la parte superior del espécimen y medido a la mitad de la longitud del muro, mm (cm)
$\boldsymbol{\gamma_{max}}$	Distorsión límite de entrepiso
$\boldsymbol{\theta}$	distorsión
$\boldsymbol{\theta_{max}}$	distorsión a la resistencia del espécimen, medida experimentalmente.
$\boldsymbol{\theta_y}$	distorsión a la fluencia del modelo elastoplástico equivalente
$\boldsymbol{\theta_u}$	distorsión a la falla experimental o última, cuando la resistencia del muro es $\boldsymbol{0.8R_{max}}$
$\boldsymbol{\lambda}$	factor de sobrerresistencia de las conexiones.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Terminología

Distorsión

Rotación del eje vertical del muro bajo carga lateral, con respecto a la vertical. Se puede obtener dividiendo el desplazamiento lateral aplicado a nivel de losa, y medido a la mitad de la longitud del muro, entre la altura del entrepiso.

Ductilidad

Cociente entre la distorsión a la resistencia del espécimen y la distorsión a la fluencia del modelo elastoplástico equivalente.

Espécimen

Estructura probada en el laboratorio que representa el arreglo común del refuerzo y condiciones de borde.

Resistencia

Máxima capacidad de carga en un ciclo o para una distorsión determinada. Puede ser medida o calculada.

Rigidez de ciclo

Pendiente de la secante que une los puntos de máxima distorsión, en sentidos positivo y negativo, para un mismo ciclo.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

A.1 Alcance

A.1.1 En este apéndice se establece el criterio de aceptación de sistemas constructivos a base de muros de mampostería que sean diseñados para resistir las fuerzas inducidas por los sismos. La aceptación se apoya en evidencia experimental de su desempeño, así como en análisis matemáticos.

A.1.2 El comportamiento del sistema constructivo evaluado deberá ser, al menos, igual al exhibido por la mampostería diseñada y construida según las modalidades de esta norma, y hecha con piezas macizas o huecas.

A.1.3 Se deberá establecer, mediante las pruebas de laboratorio de los especímenes, la resistencia a carga lateral, la capacidad de desplazamiento lateral, la ductilidad y la rigidez lateral.

A.1.4 El espécimen de prueba deberá mantener su integridad estructural y su capacidad de carga vertical a una distorsión al menos igual a $\boldsymbol{\gamma_{max}/2}$.

A.2 Criterio de diseño de los especímenes

A.2.1 Antes de realizar las pruebas, se deberá contar con un proceso de diseño, en cuyo desarrollo se hayan incluido el comportamiento no lineal de los materiales, el efecto de conexiones y refuerzo, así como la influencia de las cargas cíclicas reversibles. Si el desarrollo del proceso requiere de pruebas preliminares, éstas no serán parte de las pruebas para aceptación objeto del Apéndice.

A.2.2 Los especímenes se diseñarán con este proceso de diseño. Se determinará la resistencia lateral calculada, $\boldsymbol{R}$, a partir de las propiedades geométricas especificadas, de los esfuerzos de fluencia especificados del acero, de las resistencias de la mampostería especificadas y concreto (si aplica), de un análisis de compatibilidad de deformación y usando un factor de resistencia unitario.

A.2.3 Se diseñarán los especímenes de manera tal que la resistencia lateral asociada a la falla de la conexión más débil sea $\boldsymbol{\lambda}$ veces la resistencia lateral aproximada del espécimen, $\boldsymbol{R_a}$. El término conexión se refiere, por ejemplo, a la unión entre muros transversales u oblicuos, a la unión del espécimen con la cimentación y con sistemas de piso o techo, y a la unión entre elementos que proporcionan resistencia, rigidez o confinamiento, como es el caso de castillos en la mampostería confinada. El valor mínimo del factor de sobrerresistencia de las conexiones, $\boldsymbol{\lambda}$, será 1.3.

A.2.4 La resistencia lateral aproximada del espécimen, $\boldsymbol{R_a}$, se calculará usando el proceso de diseño del sistema, a partir de las propiedades geométricas y mecánicas reales (medidas), con un factor de resistencia unitario, incluyendo, si aplica, los efectos de endurecimiento por deformación del acero.

A.3 Especímenes de pruebas

A.3.1 Se probará, al menos, un espécimen para cada configuración característica del refuerzo, o condiciones de borde.

A.3.2 Los especímenes se diseñarán y construirán a una escala que permita reproducir fielmente los fenómenos de transmisión de carga, en particular en las conexiones y bordes. La menor escala permitida será un medio.

A.3.3 Se deberán reproducir las condiciones de borde (restricciones a giros o desplazamientos) de la configuración estudiada.

A.4 Laboratorio

A.4.1 Las pruebas se llevarán a cabo en un laboratorio de reconocido prestigio y que cuente con equipos calibrados. El programa experimental y los análisis de datos deberán ser por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México quien podrá aprobar el sistema si lo considera apropiado.

A.5 Protocolo de ensayo

A.5.1 Los especímenes serán probados bajo la serie de ciclos a deformación controlada de la fig. A.5.1.

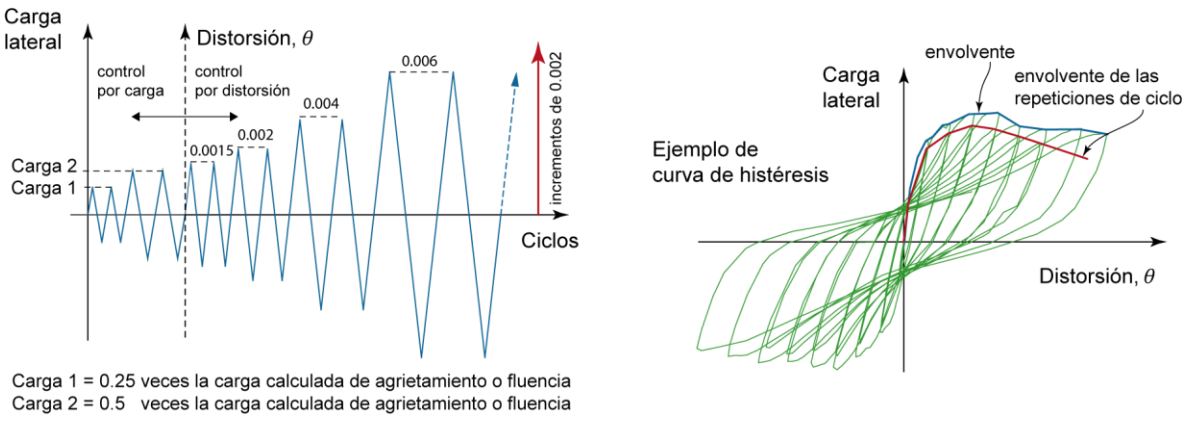


Figura A.5.1 – Historia de carga y curva carga lateral–distorsión

A.5.2 Las pruebas se harán bajo una carga vertical constante que represente las acciones permanentes del Reglamento consistentes con el uso que se pretende dar al sistema constructivo, así como con la magnitud (número de niveles).

A.5.3 Para cada distorsión se aplicarán dos ciclos. Los dos primeros pares de ciclos se aplicarán controlando por carga, y corresponderán a la cuarta parte y a la mitad de la carga calculada de agrietamiento inclinado del muro o de fluencia del refuerzo vertical. A partir de ahí se aplicarán las distorsiones de la fig. A.5.1 hasta alcanzar la falla o la resistencia se reduzca un 20% respecto a la carga máxima.

A.5.4 La fuerza lateral cíclica alternada se aplicará de modo que su distribución sea sensiblemente uniforme a lo largo del muro. Se aceptará que la fuerza lateral se aplique en los extremos superiores opuestos del muro, según el semiciclo que se trate.

A.5.5 Durante los ensayes se llevará, al menos, un registro gráfico que defina la curva carga lateral–distorsión, uno fotográfico del espécimen al término de cada pareja de ciclos a una misma distorsión y uno escrito con la fecha de prueba, nombre del operador y la información de los sucesos relevantes ocurridos durante el ensaye, tales como agrietamientos, desprendimientos, fracturas, ruidos, fugas de aceite, y otros.

A.6 Informe de pruebas

A.6.1 El informe de las pruebas deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

a) Fecha de la prueba, nombre del laboratorio, operadores y autores, nombre del supervisor y del patrocinador
b) Teoría usada para calcular la resistencia (con factor de resistencia unitario) y el valor predicho. Si se espera más de un modo de falla, se deberán incluir las teorías y resistencias asociadas a cada modo de falla
c) Detalles de los especímenes ensayados: dimensiones, cuantía y detallado de refuerzo, así como de la construcción. Se deberán incluir figuras claras e ilustrativas
d) Propiedades de los materiales, tanto aquéllas especificadas en el diseño, como las medidas mediante probetas en el laboratorio
e) Descripción del arreglo para aplicación de la carga, con fotos o figuras
f) Tipo, localización y propósito de los sensores usados en la instrumentación. Se deberán incluir, si aplica, las características del sistema de captura de datos. Se presentarán fotos y figuras
g) Gráfica de la historia de distorsiones aplicada al espécimen
h) Descripción del desempeño observado durante los experimentos, con fotos del espécimen inmediatamente después de algún suceso relevante. Al menos, se incluirán fotos correspondientes al primer agrietamiento inclinado, a la formación de un patrón estable de agrietamiento, a la distorsión asociada a la resistencia medida, a la distorsión asociada a una

caída del 20 por ciento de la resistencia medida y al final de la prueba. Se deberá reportar el agrietamiento máximo del agrietamiento diagonal

i) Gráfica de la curva carga lateral–distorsión (fig. A.5.1).

j) Gráfica de la curva rigidez de ciclo–distorsión (fig. A.6.1).

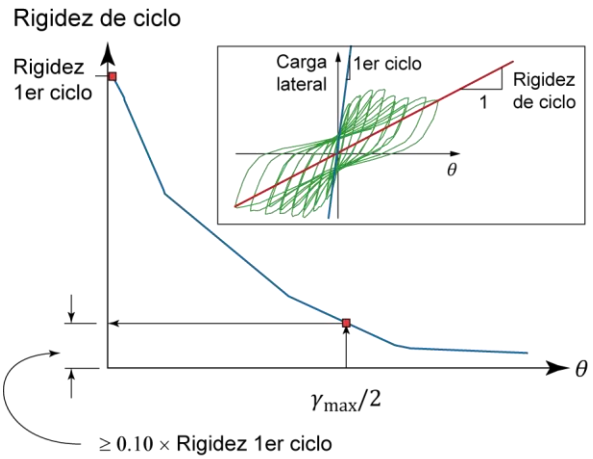


Figura A.6.1 – Degradación de rigidez de ciclo

A.6.2 El modelo elastoplástico equivalente de la envolvente, en ambas direcciones, de la curva de fuerza cortante contra distorsión, definido por la distorsión a la fluencia $\boldsymbol{\theta_y}$ y la fuerza lateral de fluencia $\boldsymbol{R_y}$. El modelo elastoplástico equivalente se obtiene de manera que se cumpla que:

a) El área bajo la curva del modelo elastoplástico equivalente sea igual al área bajo la curva de la envolvente de la curva fuerza lateral contra distorsión obtenida experimentalmente considerada hasta la distorsión última $\boldsymbol{\theta_u}$

b) La ordenada de la intersección de la rama ascendente del modelo elastoplástico equivalente con la envolvente experimental sea $\boldsymbol{0.6\,R_y}$ (fig.A.6.2).

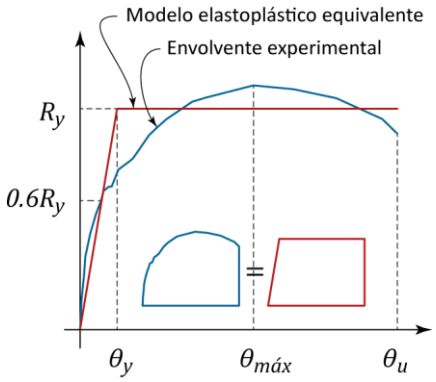


Figura A.6.2 – Modelo elastoplástico equivalente

A.7 Criterio de aceptación

A.7.1 Se considerará que el espécimen satisface el criterio de aceptación si se cumplen todos los criterios siguientes en ambos sentidos de comportamiento cíclico:

A.7.1.1 La resistencia medida, $\boldsymbol{R_{máx}}$, es menor que $\boldsymbol{\lambda R}$ (fig. A.7.1.1), donde $\boldsymbol{\lambda}$ es el factor de sobrerresistencia para las conexiones descrito en A.4. Lo anterior se comprobará por el hecho de que no falle ninguna conexión de las que se señalan en A.4.

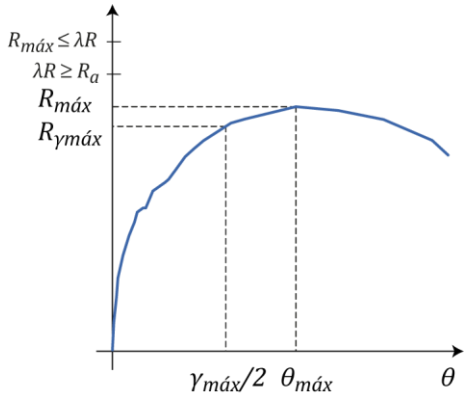


Figura A.7.1.1 – Resistencia y resistencia a la distorsión máxima admisible

A.7.1.2 El espécimen alcanza una resistencia, $\boldsymbol{R_{max}}$, igual o superior a la calculada, $\boldsymbol{R}$, para una distorsión, $\boldsymbol{\theta_{max}}$, mayor o igual a $\boldsymbol{\gamma_{max}/2}$, donde $\boldsymbol{\gamma_{max}}$ es la distorsión límite de entrepiso especificada en la NTC-Sismo, de acuerdo con el tipo de pieza y a si el muro tiene o no refuerzo horizontal (fig. A.7.1.1).

A.7.1.3 El cociente

$$\frac{\boldsymbol{R_{\gamma máx}}}{\boldsymbol{R_{máx}}} \text{ sea mayor o igual a } \begin{cases} 0.6 & \text{para muros sin refuerzo horizontal} \\ 0.8 & \text{para muros con refuerzo horizontal} \end{cases}$$

donde $\boldsymbol{R_{\gamma max}}$ es la resistencia que corresponde a una distorsión igual a la distorsión $\boldsymbol{\gamma_{max}/2}$, $\boldsymbol{\gamma_{max}}$ se define en la NTC-Sismo, dependiendo del tipo de pieza y de si el muro tiene refuerzo horizontal o no (fig. A.7.1.1).

A.7.1.4 La rigidez de ciclo para la distorsión $\boldsymbol{\gamma_{max}/2}$ no sea menor que 0.1 veces la rigidez de ciclo calculada a partir del primer ciclo aplicado en el experimento (fig. A.6.11).

A.7.1.5 La ductilidad calculada como $\boldsymbol{\theta_{max}/\theta_y}$ deberá cumplir que

$$\frac{\boldsymbol{\theta_{max}}}{\boldsymbol{\theta_y}} \geq \boldsymbol{1 + 4(Q - 1)}$$

donde $\boldsymbol{\theta_{max}}$ es la distorsión a la resistencia y $\boldsymbol{\theta_y}$ es la distorsión a la fluencia del modelo elastoplástico equivalente, como se define en A.6.2, donde $\boldsymbol{Q}$ es el valor máximo admisible del factor de comportamiento sísmico en función del tipo de pieza y de si se incluye refuerzo horizontal, que se indica en la NTC-Sismo.

Comentario:

El apéndice tiene como objetivo valorar el desempeño de muros de mampostería hechos con un sistema no contemplado en estas normas. Muros con piezas de materiales distintos, con un sistema de junteo distinto, ya sea con mortero no convencional, adhesivos, etc., con un sistema de refuerzo interior o exterior novedoso, con un aparejo no contemplado por las normas, con conexiones entre muros no convencionales, etc. La evaluación está encaminada a garantizar que los muros cumplan los supuestos básicos de desempeño, capacidad de distorsión y ductilidad principalmente, pero también para verificar que la resistencia pueda desarrollarse para el nivel de distorsión admisible y que la rigidez lateral remanente para dicha distorsión sea suficiente para garantizar la estabilidad de una estructura construida con dicho sistema.

Se asume que el fabricante del nuevo sistema cuenta con un procedimiento de diseño para calcular la resistencia a corte. Sin embargo, esto implica que el fabricante tiene información experimental o analítica que justifique dicho procedimiento. En caso de que el fabricante no cuente con dicho esquema de diseño, se tendrá que valorar el nuevo

sistema clasificándolo como alguna variante de los sistemas reconocidos en la norma, para utilizar los procedimientos de diseño contemplados en ella. Por ejemplo, si se clasifica un sistema como una variante de muros con refuerzo interior, se valorará el desempeño del nuevo sistema haciendo las estimaciones de resistencia y asumiendo una capacidad de deformación y ductilidad que corresponden al sistema reforzado interiormente.

El apéndice puede ser utilizado por un laboratorio competente que eventualmente emitirá los resultados del cumplimiento de los criterios contenidos en este apéndice. Sin embargo, la aceptación o rechazo del nuevo sistema será la responsabilidad de la autoridad competente de la ciudad de México que es el Instituto en Seguridad de las Construcciones. El Instituto valorará que la metodología de los ensayes sea la contemplada por las normas y determinará, con base en los resultados, si dicho sistema puede utilizarse considerando que cumple la normatividad.

Se espera que este apéndice siga evolucionando a medida que se utilice para evaluar nuevos sistemas y se cuente con información experimental adicional.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS

Alcocer S.M., Aguilar G., Cano G. (1995), "Determinación de las propiedades mecánicas de los tabiques extruidos tipo VINTEX, MULTEX y AREMAX", Informe Interno ES/01/95, Centro Nacional de Prevención de Desastres, México, marzo, 65 pp.

Alcocer S.M., Meli R., Sánchez T.A., Flores L.E. (1994), "Comportamiento ante cargas laterales de sistemas de muros de mampostería confinada con diferentes grados de acoplamiento a flexión", Cuadernos de Investigación No 17, Seguridad sísmica de la vivienda económica, Centro Nacional de Prevención de Desastres, julio, pp. 53-76.

Álvarez J.J. (2000), "Estudio analítico sobre el comportamiento no lineal de muros de mampostería confinada con y sin abertura", Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, 144 pp.

Cruz A.I. (2015), "Contribución del refuerzo horizontal a la resistencia de muros de mampostería confinada", Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, 115 pp.

Díaz Infante L.A. (1993), "Estadísticas de propiedades estructurales de conjuntos habitacionales de interés social", Tesis profesional, Universidad Nacional Autónoma de México, 137 pp.

Flores L.E., Mendoza J.A. (2010), "Ensaye de dos muros de mampostería con refuerzo interior para estudio del traslape de las barras verticales", Memorias del XVII Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, León, Guanajuato, noviembre, 26 pp.

Leal J.M. (2018), "Comportamiento de muros diafragma ante cargas laterales", Tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, 107 pp.

Lizárraga J.F. (2017), "Comportamiento de muros de mampostería confinada sobre elementos flexibles", Tesis Doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, 97 pp.

Marquez R., Laurenço P.B. (2019), "Structural behaviour and design rules of confined masonry walls: Review and proposals", Construction and Building Materials, Vol. 217, pp. 137-155.

Meli R. (1994), "Mampostería estructural. La práctica, la investigación y el comportamiento sísmico observado en México", Cuadernos de investigación, No. 17, Seguridad sísmica de la vivienda económica, Centro Nacional de Prevención de Desastres, julio, pp. 3-23.

Meli R. (1998), "Diseño estructural", Segunda edición, Ed Limusa, 596 pp.

Pérez Gavilán J.J., Flores L.E., Alcocer S.M. (2015), "An Experimental Study of Confined Masonry Walls with Varying Aspect Ratios", Earthquake Spectra, Vol. 31, pp. 945-968.

Pérez Gavilán J.J. (2019), "Ductility of Confined Masonry Walls: Results from Several Experimental Campaigns in Mexico", 13th Masonry Conference, June 16-19, Salt Lake City, UT, USA.

Riahi Z., Elwood K.J., Alcocer S.M. (2008), "Modelo envolvente del comportamiento de muros de mampostería confinada para un diseño sísmico basado en desempeño", Memorias del XVI Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, sociedad mexicana de Ingeniería Estructural, Veracruz, 20 pp.

Rubio L. (2018), "Contribución del refuerzo horizontal a la resistencia a corte de muros confinados de piezas de arcilla extruida", Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, 66 pp.

Sánchez T.A., Flores L., Alcocer S.M., Meli R. (1992), "Respuesta sísmica de muros de mampostería confinada con diferentes tipos de refuerzo horizontal", Informe Interno ES/02/92, Centro Nacional de Prevención de Desastres, México, marzo, 49 pp.

SMIE (2019), "Edificaciones de mampostería", Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Ed. Limusa, 1ª Edición, México, 419 pp.

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS EXISTENTES

ÍNDICE

NOTACIÓN 4

TERMINOLOGÍA 12

ESTÁNDARES 16

1. CONSIDERACIONES GENERALES 18
1.1 Alcance 18
1.2 Unidades 18
1.3 Normas y estándares usados en esta Norma 19
1.4 Criterios generales de diseño 19
1.5 Diagramas de flujo para uso de esta Norma 20
1.6 Aplicación de esta Norma para Elaborar la Constancia de Verificación de la Seguridad Estructural 20

2. REQUISITOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL 25
2.1 Alcance 25
2.2 Responsabilidades 25
2.3 Criterios generales de revisión y diseño 26
2.4 Procedimiento general de evaluación estructural 27
2.5 Procedimiento general de la rehabilitación estructural 31
2.6 Clasificación de edificios para fines de evaluación y rehabilitación 36

3. EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 41
3.1 Alcance 41
3.2 Evaluación post-sísmica 41
3.3 Criterios para la evaluación estructural 41
3.4 Investigación y documentación de la estructura y de las acciones que la dañaron 42
3.5 Requisitos complementarios para la evaluación de Edificios Clase A y Clase B 63
3.6 Requisitos complementarios para la evaluación de Edificios Clase C 68

4. REQUISITOS GENERALES DE ANÁLISIS Y REVISIÓN PARA FINES DE EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN, Y DE DISEÑO DE LA REHABILITACIÓN 70
4.1 Alcance general 70
4.2 Análisis y revisión estructural para fines de evaluación y rehabilitación 70
4.3 Diseño de la rehabilitación 90

5. EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CIMENTACIONES 96
5.1 Alcance 96
5.2 Evaluación de la cimentación 96
5.3 Rehabilitación de la cimentación 99

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA 106
6.1 Alcance 106
6.2 Propiedades de los materiales e inspección de la condición 106
6.3 Hipótesis generales y requisitos 108
6.4 Muros de carga de mampostería simple 108
6.5 Muros de carga de mampostería confinada 110
6.6 Muros de carga de mampostería con refuerzo interior 113
6.7 Muros diafragma de mampostería 115
6.8 Otras modalidades 117

6.9 Cimentaciones de mampostería 117

7.REQUISITOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 118
7.1 Alcance 118
7.2 Propiedades de los materiales y inspección de la condición de edificios de concreto 118
7.3 Hipótesis generales y requisitos 121
7.4 Marcos de concreto 132
7.5 Marcos de concreto postensado 146
7.6 Marcos de concreto con muros diafragma 147
7.7 Muros de concreto 151
7.8 Columnas unidas por losas planas 164
7.9 Marcos contraventeados 168
7.10 Diafragmas de concreto 169
7.11 Cimentaciones de concreto 170

8.REQUISITOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO 171
8.1 Alcance 171
8.2 Propiedades de los materiales e inspección de la condición de edificios de acero 171
8.3 Evaluación de estructuras existentes bajo cargas estáticas 173
8.4 Evaluación de estructuras existentes por sismo 175
8.5 Rehabilitación de estructuras de acero 176
8.6 Métodos para la rehabilitación de estructuras por sismo 178
8.7 Evaluación y rehabilitación de estructuras compuestas 180

9.REQUISITOS COMPLEMENTARIOS PARA ANÁLISIS Y DISEÑO DE TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN 181
9.1 Alcance 181
9.2 Reparación local de elementos estructurales 183
9.3 Reparación de grietas mediante fluidos 183
9.4 Reemplazo de elementos estructurales dañados 184
9.5 Conexión entre elementos existentes y materiales o elementos nuevos 185
9.6 Encamisados de vigas, columnas o uniones con concreto reforzado 188
9.7 Encamisados de vigas, columnas o uniones con elementos de acero 195
9.8 Encamisados de vigas, columnas, uniones y muros con compuestos de polímeros reforzados con fibras (CPRF) 202
9.9 Encamisado de muros de mampostería 208
9.10 Adición de muros de concreto 214
9.11 Adición de contraventeos de acero 219
9.12 Adición de contraventeos de acero a base de cables postensados 227
9.13 Sustitución o adición de muros diafragma de mampostería 228
9.14 Separación y recorte de pretiles en marcos de concreto o acero 229
9.15 Adición de elementos de confinamiento, castillos y dalas, a muros de mampostería 230
9.16 Sistemas de protección pasiva 231
9.17 Aislamiento de base 232

10.DURABILIDAD DE LA REHABILITACIÓN 233
10.1 Requisitos generales 233
10.2 Recubrimiento 233
10.3 Grietas 233
10.4 Corrosión y deterioro de elementos de acero embebidos 234
10.5 Protección del acero de refuerzo contra la corrosión 235
10.6 Tratamiento de la superficie y revestimientos 235
10.7 Reparación de daños por corrosión en elementos estructurales de acero 236

11. CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACION 237
11.1 Requisitos generales 237
11.2 Apuntalamiento y arriostramiento temporales 237
11.3 Condiciones temporales 238
11.4 Protección ambiental 238
11.5 Requisitos complementarios para cada técnica de rehabilitación 238

12. SUPERVISIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA REHABILITACIÓN 254
12.1 Alcance 254
12.2 Supervisión 254
12.3 Prueba de materiales de rehabilitación 255
12.4 Visitas del Proyectista 255
12.5 Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción 255
12.6 Requisitos de aseguramiento de la calidad de la construcción 255
12.7 Requisitos complementarios para cada técnica de rehabilitación 256

13. INSTRUMENTACIÓN DE EDIFICIOS REHABILITADOS 260

A. INVESTIGACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍA PARA FINES DE REHABILITACIÓN 261
A.1 Requisitos generales 261
A.2 Grieta 261
A.3 Planeación de la investigación 263
A.4 Procedimiento sugerido para la investigación 264

B. CLASIFICACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL DAÑO EN EDIFICIOS 267

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS 279

NOTACIÓN

A_{ancla}	área de la sección transversal del ancla de conector de CPRF, mm² (cm^2)
$A_{abanico}$	área del abanico de un conector de CPRF, mm² (cm^2)
A_b	área de la sección transversal del conector, mm² (cm^2)
A_c	área proyectada de la superficie de falla del cono de concreto de un anclaje único, mm^2 (cm^2)
A_{ch}	área transversal del núcleo de la columna medida a los bordes externos del refuerzo transversal, mm^2 (cm^2)
$A_{col,existente}$	área de la sección transversal de la columna existente, mm^2 (cm^2)
A_{cont}	área transversal de la sección del contraventeo, mm (cm)
A_{cv}	área bruta de concreto limitada por el espesor del alma y la longitud de la sección en la dirección de la fuerza cortante considerada para el caso de los muros y el área bruta de concreto en el caso de los diafragmas, que no exceda el espesor del diafragma, mm² (cm^2)
$A_{encamisado}$	área de la sección transversal del concreto de la camisa, mm^2 (cm^2)
A_{fv}	área de refuerzo transversal en forma de letra U de CFRP para anclaje a flexión, mm^2 (cm^2)
A_g	área transversal bruta del elemento, mm^2 (cm^2)
A_{gj}	área transversal bruta de un elemento encamisado, mm^2 (cm^2)
A_j	área nominal de la sección transversal de la unión viga-columna, mm^2 (cm^2)
A_s	área de acero de refuerzo en tensión, mm^2 (cm^2)
A_s'	área de acero de refuerzo en compresión, mm^2 (cm^2)
A_{sa}	área de la sección transversal del conector de expansión en la interfaz del concreto, o área de la sección transversal del conector adhesivo, mm^2 (cm^2)
A_{se}	área mínima de la sección transversal del conector de expansión, mm^2 (cm^2)
A_{sh}	suma del área de la sección transversal de estribos y grapas, mm^2 (cm^2)
A_{s0}	área efectiva de la sección transversal de la barra de acero roscada, o área nominal de la sección transversal de la barra de anclaje, mm^2 (cm^2)
A_T	área bruta de la sección transversal del muro o segmento de muro, obtenida como *t* x L, donde L incluye a los castillos en el caso de mampostería confinada, mm^2 (cm^2)
A_t	área total de la sección transversal de un elemento del contraventeo, mm^2 (cm^2)
A_v	área del refuerzo perpendicular a la interfaz, mm^2, (cm^2)
A_w	área del alma de la sección T, mm^2, (cm^2)
$a_{n\ell}$	parámetro utilizado para medir la capacidad de deformación en las curvas carga-deformación de los elementos (fig. 7.3.1.2.3.3)
B_u	resistencia última al aplastamiento, N (kg)
b	ancho efectivo, no reducido, de la sección, mm (cm)
b_a	ancho de la sección transversal del ángulo, mm (cm)
b_b	ancho efectivo no reducido de la viga, mm (cm)
b_c	ancho efectivo no reducido de la columna, mm (cm)
b_{ch}	ancho del núcleo de la columna medido a los bordes externos del refuerzo transversal, mm (cm)
b_j	ancho efectivo de la unión viga-columna, mm (cm)
$b_{n\ell}$	parámetro utilizado para medir la capacidad de deformación en las curvas carga-deformación de los elementos (fig. 7.3.1.2.3.3)
b_s	ancho de la zona de compresión por flexión en el muro o en un segmento de muro, mm (cm)
b_w	ancho del alma de la viga de acoplamiento, mm (cm)
b_2	dimensión transversal de la sección de la columna perpendicular a la dirección de análisis, mm (cm)
CD	capa dura
CDC	cociente demanda/capacidad
CP	cargas permanentes
CV	cargas variables
C_m	factor de masa efectivo de la tabla 4.2.7.5.2 o factor de participación de masa modal efectiva calculado para el modo fundamental utilizando un análisis de eigenvalores
C_0	factor de modificación que relaciona el desplazamiento espectral de un sistema equivalente de un grado de libertad al desplazamiento de azotea de un edificio con múltiples grados de libertad
C_1	factor de modificación que relaciona el desplazamiento esperado máximo inelástico con el desplazamiento calculado a partir de un análisis elástico lineal
C_2	factor de modificación que representa los efectos del estrangulamiento en las curvas de histéresis, y la degradación cíclica de la rigidez y de la resistencia en el desplazamiento máximo de la estructura

c	cohesión del suelo, kN/m^3 (t/m^3)
c_{DE}	profundidad del eje neutro a compresión de la sección evaluada utilizando las propiedades esperadas del material y la carga axial P_{UD}, mm (cm)
$c_{n\ell}$	parámetro utilizado para medir la capacidad residual de los elementos (fig. 7.3.1.2.3.3)
$c_{n\ell}$'	parámetro utilizado para medir la resistencia máxima de los elementos (fig. 7.3.1.2.3.3)
D	diámetro o diagonal de la sección para diseño de CPRF, mm (cm)
D_a	separación mínima de pilotes, m
Dp	depósitos profundos
DR	desplazamiento horizontal residual de la estructura o del entrepiso más deformado
d	peralte efectivo de una sección, mm (cm)
d_a	diámetro del conector; diámetro nominal de la barra de anclaje para conectores adhesivos (químicos) o diámetro del mando del conector de expansión, mm (cm)
d_b	diámetro del acero de refuerzo, de la barra de acero roscada, o de la barra de anclaje, mm (cm)
d_{bl}	diámetro del acero de refuerzo longitudinal, mm (cm)
d_{fv}	profundidad efectiva del refuerzo por cortante de CPRF, mm (cm)
$d_{n\ell}$	parámetro utilizado para medir la capacidad de deformación total en las curvas carga-deformación de los elementos (fig. 7.3.1.2.3.3)
$d_{n\ell}$'	parámetro utilizado para medir la capacidad de deformación de los elementos (fig. 7.3.1.2.3.3)
d_0	diámetro del barreno para un conector de CPRF, mm (cm)
E_c	módulo de la elasticidad del concreto de peso normal, MPa (kg/cm^2)
E_f	módulo de elasticidad del CPRF, MPa (kg/cm^2)
E_m	módulo de elasticidad de la mampostería para esfuerzos de compresión normales a las juntas, MPa (kg/cm^2)
E_s	módulo de la elasticidad del acero de refuerzo, MPa (kg/cm^2)
$e_{n\ell}$	parámetro utilizado para medir la capacidad de deformación total en las curvas carga-deformación de los elementos (fig. 7.3.1.2.3.3)
F	parámetro para calcular la curva esfuerzo-deformación unitaria de barras de acero en la zona de endurecimiento por deformación
F_d	factor de corrección de un corazón de concreto debido al daño sufrido durante la extracción
F_{dia}	factor de corrección de un corazón de concreto debido a su diámetro
$F_{l/d}$	factor de corrección de un corazón de concreto debido a su relación altura/diámetro
F_{mc}	factor de corrección de un corazón de concreto debido al contenido de humedad
F_{nn}	fricción negativa, N (kg)
F_n	esfuerzo nominal en compresión; resistencia nominal en tensión de un tornillo o barra roscada, MPa (kg/cm^2)
F_p	fuerza axial a tensión para la evaluación o rehabilitación de los tensores entre el diafragma y las cuerdas o bordes, N (kg)
F_R	factor de resistencia
F_y	esfuerzo especificado de fluencia del acero estructural, MPa (kg/cm^2)
$F_{y-conector}$	esfuerzo especificado de fluencia del conector, MPa (kg/cm^2)
f_b'	resistencia especificada del mortero del encamisado a compresión, MPa (kg/cm^2)
f_c	resistencia del concreto a compresión en la estructura evaluada, MPa (kg/cm^2)
$f_{corazón}$	resistencia del corazón de concreto a compresión, MPa (kg/cm^2)
f_c'	resistencia especificada del concreto a compresión, MPa (kg/cm^2)
f_{cE}'	resistencia esperada del concreto (o límite inferior de resistencia) para fines de evaluación, MPa (kg/cm^2)
$f_{c,eq}'$	resistencia a compresión del concreto equivalente para revisión de elementos encamisados, MPa (kg/cm^2)
f_{fe}	tensión efectiva del CPRF, MPa (kg/cm^2)
f_{fu}	resistencia última de la tensión del CPRF, MPa (kg/cm^2)
f_{pc}	esfuerzo de compresión promedio en el concreto causado solo por la fuerza efectiva del presfuerzo después de considerar todas las pérdidas del presfuerzo , MPa (kg/cm^2)
f_s	esfuerzo máximo que puede ser desarrollado por una barra anclada o traslapada, MPa (kg/cm^2)
f_{s-deg}	esfuerzo máximo que puede ser desarrollado por una barra anclada o traslapada después de deformaciones inelásticas y/o daño, MPa (kg/cm^2)

f_m' resistencia especificada de la mampostería a compresión, referida al área bruta, MPa (kg/cm²)

$f_{n\ell}$ parámetro utilizado para medir la capacidad de deformación en las curvas carga-deformación de los elementos (fig. 7.3.1.2.3.3)

f_u esfuerzo último del acero de refuerzo longitudinal, MPa (kg/cm²)

f_y esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo, MPa (kg/cm^2)

f_{ya} esfuerzo especificado de fluencia del conector, MPa (kg/cm^2)

f_{yestc} esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo transversal en castillos, MPa (kg/cm^2)

$f_{y_{LI}}$ límite inferior o valor esperado del esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo longitudinal, MPa (kg/cm^2)

$f_{y_{LI/E}}$ límite inferior o valor esperado del esfuerzo especificado de fluencia del acero de refuerzo longitudinal, según corresponda a fuerzas internas o acciones controladas por fuera o por deformación, MPa (kg/cm^2)

f_{ylE} esfuerzo especificado de fluencia del refuerzo longitudinal, MPa (kg/cm^2)

f_{ytE} esfuerzo especificado de fluencia del refuerzo transversal, MPa (kg/cm^2)

f_{ytj} esfuerzo especificado de fluencia del refuerzo transversal de la camisa de concreto, MPa (kg/cm^2)

G grieta perpendicular al eje, usualmente por flexión

GI grieta inclinada

G_m módulo de cortante de la mampostería, MPa (kg/cm^2)

g aceleración de la gravedad, mm/s^2 (cm/s^2)

$g_{n\ell}$ parámetro utilizado para medir la capacidad de deformación en las curvas carga-deformación de los elementos (fig. 7.3.1.2.3.3)

H longitud libre de la columna, altura del muro en consideración, o también profundidad de la capa dura, mm (cm)

H_c altura de la estructura, m

h peralte del elemento estructural o dimensión transversal de un miembro paralela a la flexión o a la fuerza cortante, mm (cm)

h_a altura de la sección transversal del ángulo, mm (cm)

h_b ancho de la viga o ancho de la sección transversal del ángulo, mm (cm)

h_c ancho de la columna, mm (cm)

h_{ef} profundidad de empotramiento efectiva de un conector, mm (cm)

h_j profundidad total de la unión viga-columna, mm (cm)

h_s altura de entrepiso, m

h_{sol} ancho de la solera, mm (cm)

I_g momento de inercia de la sección bruta de concreto o mampostería con respecto al eje centroidal, despreciando el acero de refuerzo, mm^4 (cm^4)

K factor de longitud efectiva

K_e rigidez efectiva lateral del edificio en la dirección bajo consideración (figura 4.2.8.3.3), MPa (kg/cm^2)

K_i rigidez lateral elástica del edificio en la dirección bajo consideración calculada utilizando los requisitos de modelación de los Capítulos 6 a 8, MPa (kg/cm^2)

K_{tr} índice de refuerzo transversal

k_{conf} factor de confinamiento para el cálculo de la resistencia a fuerza cortante de elementos encamisados con ángulos y soleras de acero

k_{js} factor por carga axial

k_{sc} factor para modelación de vigas de concreto reforzado que depende del modo de falla

k_{sp} factor para modelación de vigas de concreto reforzado que depende de la separación de estribos

$k_{n\ell}$ coeficiente utilizado para el cálculo de la resistencia al corte de la columna con base en la ductilidad de desplazamiento

k_β factor de reducción para conectores de CPRF a β grados

L longitud libre de un elemento, mm (cm)

L_b longitud de desarrollo, de anclaje o de traslape disponible, mm (cm)

L_d longitud de desarrollo, de anclaje o de traslape requerida por NTC-Concreto, mm (cm)

L_{d-deg} longitud ajustada de desarrollo de anclaje o de traslape para barras que pasan a través de regiones donde se esperan deformaciones inelásticas y/o daño. L_{d-deg} deberá evaluarse restando de L_d, una distancia de 2/3 L_d desde el punto de la máxima demanda de flexión en cualquier dirección en la que se anticipe el daño en la columna; con d calculada en la dirección de la mayor dimensión de la sección transversal, mm (cm)

L_e	longitud del refuerzo embebido, mm (cm)
L_m	longitud del muro, mm (cm)
L_p	longitud de la articulación plástica utilizada para el cálculo de la deformación inelástica, mm (cm)
L_v	claro de cortante e igual a la distancia entre la sección de momento máximo y el punto de inflexión en el diagrama de momentos, mm (cm)
l_a	longitud del ala de un ángulo en un elemento encamisado con ángulos y soleras de acero, mm (cm)
l_e	longitud o profunidad embedida de un conector adhesivo (químico), mm (cm)
l_s	longitud de la solera, mm (cm)
M_{agr}	momento de agrietamiento del elemento sin factores de reducción de resistencia y usando las propiedades nominales del material N-mm (kg-cm)
M_{BE}	momento resistente en la viga, evaluado utilizando las propiedades esperadas de los materiales, N-mm (kg-cm)
M_{ColE}	momento resistente en la columna, evaluado utilizando las propiedades esperadas de los materiales, N-mm (kg-cm)
M_{CuE}	resistencia máxima a flexión esperada de un muro o segmento de muro, N-mm (kg-cm)
M_{Cy}	resistencia de fluencia por flexión de un elemento representado como el punto B de la figura 7.3.1.2.3.3 sin usar un factor de reducción de la resistencia. Este término se evaluará utilizando el límite inferior o las propiedades esperadas del material según corresponda a acciones controladas por fuerza o por deformación, N-mm (kg-cm)
M_{CyGE}	M_{Cy} evaluado usando las propiedades esperadas de los materiales y aplicando la fuerza axial de diseño P_{UG}, N-mm (kg-cm)
M_p	momento plástico resistente nominal de un miembro en flexión, N-mm (kg-cm)
M_{sc}	momento último (con factor de carga) de la losa que es resistido por la columna en una conexión, N-mm (kg-cm)
$M_{S\ell E}$	resistencia a la flexión, positiva o negativa, de una sección de losa entre líneas que están a 2.5 veces el espesor de la losa o del ábaco, medidas desde caras opuesas de la columna o capitel, N-mm (kg-cm)
M_u	resistencia última a momento flexionante, N-mm (kg-cm)
M_{yE}	momento resistente de la sección, evaluado sin factores de reducción de resistencia y usando las propiedades esperadas del material, N-mm (kg-cm)
m	factor de modificación de la demanda y capacidad de los elementos que considera la ductilidad esperada asociada al Nivel de Desempeño Estructural seleccionado y usado en evaluación y/o rehabilitación por desempeño. Los factores m se especifican en los capítulos del material apropiado
m_{je}	factor de excentricidad para el cálculo del ancho efectivo de la unión viga columna
m_y	módulo de compresibilidad del suelo, mm^2/kN (cm^2/kg)
N_a	esfuerzo nominal de tensión del conector, MPa (kg/cm^2)
N_{cb}	resistencia nominal (límite inferior) a tensión en el conector cuando se produce una falla mixta (formación de un cono en el concreto y falla por adherencia), N (kg)
N_{cc}	resistencia a tensión en el conector cuando se produce la falla del concreto en forma de cono, N (kg)
NDemE	Niveles de Demanda para fines de Evaluación
NDemR	Niveles de Demanda para fines de Rehabilitación
NDesE	Niveles de Desempeño para fines de Evaluación
NDesR	Niveles de Desempeño para fines de Rehabilitación
N_{fr}	resistencia a tensión de la fibra usada en ancla de CPRF, N (kg)
N_{sd}	resistencia a la adherencia del abanico de un conector de CPRF, N (kg)
NTN	nivel de terreno natural
N_{um}	resistencia media del conector o anclaje en tensión, N (kg)
NVE	Nivel de Vulnerabilidad Estructural
n	número de pisos arriba del nivel de banqueta, o también número de capas de CPRF
ODE	Objetivos de Desempeño para fines de Evaluación
ODR	Objetivos de Desempeño para fines de Rehabilitación
OI	nivel de desempeño de ocupación inmediata
P	carga axial a compresión o a tensión, o también peso total del prisma de arcilla, N (kg)
PC	nivel de desempeño de prevención de colapso
PDL	Procedimiento Dinámico Lineal
PDNL	Procedimiento Dinámico No Lineal

PEL	Procedimiento Estático Lineal
$PENL$	Procedimiento Estático No Lineal
P_R	resistencia de diseño del muro a carga vertical, N (kg)
P_u	resistencia última a fuerza axial, N (kg)
P_{UD}	fuerza axial de diseño del elemento evaluada con base en análisis lineales o no lineales, o fuerza axial controlada por deformación, N (kg)
P_{UF}	fuerza axial controlada por fuerza, N (kg)
P_{UG}	fuerza axial de diseño del elemento evaluada con base en combinaciones de carga gravitacionales, N (kg)
p_c	cuantía de refuerzo de confinamiento considerada equivalente a los estribos; su límite superior es de 0.012
p_l	cuantía del refuerzo perpendicular a la dirección de la fuerza cortante de diseño distribuido en el área bruta de la sección transversal normal a dicho refuerzo
p_{lw}	relación entre el área de refuerzo longitudinal y el área bruta de concreto perpendicular a ese refuerzo en un muro o segmento de muro
p_t	cuantía del refuerzo paralelo a la dirección de la fuerza cortante de diseño distribuido en el área bruta de la sección transversal normal a dicho refuerzo
p_{tj}	cuantía de refuerzo transversal del elemento encamisado calculado a partir de toda la sección encamisada
Q	factor de comportamiento sísmico
Q_c	carga de fluencia de la celda, N (kg)
Q_{cE}	resistencia esperada de una fuerza interna controlada por deformación, de un elemento en el nivel de deformación a consideración
Q_{cL}	resistencia límite inferior de una fuerza interna controlada por fuerza, de un elemento en el nivel de deformación bajo consideración
Q_f	resistencia a fricción del pilote, N (kg)
Q_p	resistencia última de punta, N (kg)
q_c	resistencia a la penetración de cono eléctrico, (MPa) kg/cm^2
R_E	resistencia esperada del elemento, N (kg)
R_{LI}	valor estimado del límite inferior de la resistencia del elemento, N (kg)
R_c	resistencia del contraventeo en compresión axial según 6.3.1 de la NTC-Acero, N (kg)
R_d	reacción dinámica de la capa dura, N (kg)
R_e	reacción estática de la capa dura, N (kg)
R_n	resistencia nominal del elemento usando las propiedades de los materiales determinadas con esta Norma
R_t	resistencia del contraventeo en tensión, N (kg)
R_u	resistencia última
R_y	cociente del esfuerzo de fluencia esperado entre el mínimo especificado, según tabla 16.1.1 de la NTC-Acero o resistencia de fluencia del elemento estructural
r	radio de giro de una sección; también recubrimiento, mm (cm)
S_a	aceleración del espectro de respuesta en el periodo fundamental efectivo, T_e (calculado con la ecuación 4.2.8.3.3), mm/s^2 (cm/s^2)
S_E	fuerza interna ocasionada por el sismo calculada utilizando 4.2.8.1 o 4.2.8.2
S_G	fuerza interna o solicitación ocasionada por cargas gravitacionales definidas de acuerdo con 4.2.2
S_{uD}	fuerza interna controlada por deformación ocasionada por cargas gravitacionales y fuerzas inducidas por sismo
S_{uF}	fuerza interna o solicitación controlada por fuerza ocasionada por cargas gravitacionales y fuerzas inducidas por sismo
SAI	serie arcillosa inferior
SAS	serie arcillosa superior
SV	nivel de desempeño de seguridad de vida
S_{XS}	aceleración espectral, expresada en fracción de la aceleración de la gravedad
s	separación del refuerzo transversal, separación de soleras, o también separación (paso) del refuerzo helicoidal mm (cm)
s_f	separación entre los ejes de las bandas de CPRF, mm (cm)
T_e	periodo efectivo del edificio, s
$\widetilde{T_e}$	periodo efectivo del sistema suelo-estructura, s
T_i	periodo fundamental elástico en la dirección bajo consideración calculado con un análisis dinámico elástico, s

T_u resistencia última a momento torsionante, N-mm (kg-cm)
t espesor de la placa de conexión, mm (cm)
t_a espesor del ángulo de acero, mm (cm)
t_f espesor de la capa de CPRF, mm (cm)
t_{mor} espesor del recubrimiento con mortero en el encamisado, mm (cm)
t_{muro} espesor del muro, mm (cm)
t_p espesor de la placa de acero, mm (cm)
t_s espesor de la solera de acero, mm (cm)
U_h presión hidrostática, MPa (kg/cm^2)
U_p presión piezométrica del agua, MPa (kg/cm^2)
u_D tiempo de recepción de la señal de ultrasonido después de la inyección, s
u_S tiempo de recepción de la señal de ultrasonido de referencia que se obtenga en concreto sano en el mismo elemento estructural que se está evaluando, s
V fuerza cortante obtenida de los análisis no lineales (estático y dinámico), N (kg)
V_{agr} fuerza cortante a la que se presenta el primer agrietamiento inclinado en la mampostería, N (kg)
V_a resistencia a fuerza cortante del conector, N (kg)
V_{CE} menor valor entre $V_{cydMuroE}$ y $V_{cyfMuro}$, N (kg)
V_{Col} resistencia a fuerza cortante de las columnas de concreto utilizando las propiedades esperadas o de límite inferior de los materiales, según corresponda a acciones controladas por fuerza o por deformación, N (kg)
V_{ColE} resistencia a fuerza cortante de las columnas de concreto ante una demanda de ductilidad no mayor que 2, evaluada utilizando las propiedades esperadas del material, N (kg)
V_{CPunE} resistencia al cortante por punzonamiento proporcionada por el concreto, evaluada utilizando las propiedades esperadas de los materiales, N (kg)
$V_{cydMuro}$ resistencia a cortante de muros de concreto evaluadas con las propiedades de límite inferior o las propiedades esperadas de los materiales según corresponda a acciones controladas por fuerza o por deformación, N (kg)
$V_{cydMuroE}$ $V_{cydMuro}$ evaluado con las propiedades esperadas de los materiales, N (kg)
$V_{cyfMuro}$ resistencia a la fricción-cortante de un muro o un segmento de muro considerando la transferencia de cortante a través de cualquier plano, se evalúa utilizando las propiedades del límite inferior o las propiedades esperadas de los materiales según corresponda a acciones controladas por fuerza o por deformación, N (kg)
V_f contribución a la resistencia a fuerza cortante del CPRF, N (kg)
V_b^d cortante basal de fluencia en el sentido débil del sistema estructural en la dirección de análisis, N (kg)
V_b^f cortante basal de fluencia en el sentido fuerte del sistema estructural en la dirección de análisis, N (kg)
V_g cortante por cargas de gravedad que actúa sobre la sección crítica de la losa, N (kg)
V_J resistencia a cortante de la unión, N (kg)
V_{MCuE} máxima demanda de fuerza cortante esperada en muros y segmentos de muro, N (kg)
V_{MCyDE} demanda de fuerza cortante que resulta en la fluencia por flexión de las articulaciones plásticas del elemento, N (kg)
$V_{máx}$ resistencia a cortante del muro de mampostería o carga lateral máxima resistido por un muro de mampostería, N (kg)
V_{mor} contribución del mortero a la resistencia a fuerza cortante del encamisado, N (kg)
V_o resistencia a cortante directo, N (kg)
V_s resistencia a fuerza cortante del acero de refuerzo, N (kg)
V_u fuerza cortante última (o cortante rasante requerido), N (kg)
V_{VOE} resistencia a cortante de vigas de concreto reforzado evaluadas con la NTC-Concreto, utilizado un factor de reducción de resistencia igual que 1 y las propiedades esperadas del material, N (kg)
V_y resistencia de fluencia del edificio en la dirección bajo consideración calculada utilizando resultados del PENL para la curva carga-desplazamiento idealizada realizada para el edificio de acuerdo con 4.2.8.3.3.d, N (kg)
v_a esfuerzo de adherencia máximo para el diseño de conectores adhesivos (químicos), MPa (kg/cm^2)
v_m, resistencia del ancla adherida contra la fuerza de extracción, MPa (kg/cm^2)
v_m' resistencia a compresión diagonal para diseño de la mampostería, MPa (kg/cm^2)
$\overline{v_m}$ resistencia media a compresión diagonal para diseño de la mampostería, referida al área bruta, MPa (kg/cm^2)
v_{sb} esfuerzo resistente a cortante de la resina epoxi, MPa (kg/cm^2)
v_u esfuerzo nominal de cortante rasante, MPa (kg/cm^2)

$\boldsymbol{W}$	peso sísmico efectivo que incluye la carga muerta total y la carga viva con intensidad instantánea de acuerdo con la tabla 6.1.2.2 de la NTC-Criterios, N (kg)
$\boldsymbol{W_c}$	carga compensada, N (kg)
$\boldsymbol{W_d}$	peso tributario en esa porción del diafragma extendido entre la mitad de la distancia a cada tensor o borde adyacente, N (kg)
$\boldsymbol{W_{ds}}$	carga dinámica al suelo, N (kg)
$\boldsymbol{W_{ne}}$	carga neta estática, N (kg)
$\boldsymbol{W_P}$	peso tributario del muro respecto al anclaje, N (kg)
$\boldsymbol{W_{se}}$	carga estática transmitida al suelo, N (kg)
$\boldsymbol{W_{te}}$	carga total estática, N (kg)
$\boldsymbol{w_c}$	masa volumétrica del concreto, kg/m^3
$\boldsymbol{w_f}$	ancho de la banda de CPRF, mm (cm)
$\boldsymbol{\alpha}$	ángulo del semi-abanico en conectores de CPRF, grados, o nivel de asimetría en fluencia
$\boldsymbol{\alpha}_{\text{col}}$	parámetro adimensional para evaluar la efectividad del refuerzo transversal para resistir las fuerza cortante actuante, se tomará como 1 para $\boldsymbol{s/d} \leq 0.75$; 0 para $\boldsymbol{s/d} \geq 1$ y se interpolará linealmente para valores de s/d entre 0.75 y 1.0
$\boldsymbol{\alpha}_{\text{e}}$	cociente de la pendiente negativa posterior a la fluencia definida en la fig. 4.2.8.3.3. Este cociente incluye los efectos P-Delta, la degradación en el mismo ciclo y la degradación cíclica
$\boldsymbol{\alpha}_{\text{sd}}$	nivel de asimetría en fluencia de una estructura sin desplomo
$\boldsymbol{\beta}$	relación de amortiguamiento viscoso equivalente, o ángulo de inclinación del conector, mm/mm
$\Delta_{\boldsymbol{d}}$	menor valor del desplazamiento objetivo δ_t, o el desplazamiento correspondiente al cortante basal máximo definido en la fig. 4.2.8.3.3
$\Delta\boldsymbol{W_s}$	incremento de carga por sismo, N (kg)
$\Delta_{\boldsymbol{y}}$	desplazamiento en la resistencia de fluencia efectiva definida en la fig. 4.2.8.3.3
$\boldsymbol{\delta_{agr}}$	distorsión a la que se presenta el primer agrietamiento inclinado en la mampostería
$\boldsymbol{\delta_{máx}}$	distorsión a la que se presenta la resistencia máxima del muro de mampostería
$\boldsymbol{\delta_t}$	desplazamiento objetivo o desplazamiento total, mm (cm)
$\boldsymbol{\delta_u}$	distorsión a la que se presenta la resistencia última del muro de mampostería
$\boldsymbol{\varepsilon_{fe}}$	deformación unitaria efectiva del CPRF
$\boldsymbol{\varepsilon_{fu}}$	deformación unitaria última del CPRF
$\boldsymbol{\varepsilon_s}$	deformación unitaria de barras corrugadas de acero
$\boldsymbol{\varepsilon_{sh}}$	deformación unitaria de barras corrugadas de acero al inicio del endurecimiento por deformación
$\boldsymbol{\varepsilon_{sh1}}$	deformación unitaria de barras corrugadas de acero medida a un esfuerzo de 600 MPa (6000 kg/cm^2)
$\boldsymbol{\varepsilon_{su}}$	deformación unitaria última de barras corrugadas de acero
$\boldsymbol{\theta_a}$	desplomo de la construcción medido en la azotea dividido entre su altura total sobre el desplante
$\boldsymbol{\theta_{yE}}$	rotación de fluencia, rad
$\boldsymbol{\lambda}$	factor de reducción relacionado con el peso unitario del concreto
$\boldsymbol{\lambda_D}$	factor reductivo de la capacidad de desplazamiento en función del nivel de daño en el elemento estructural
$\boldsymbol{\lambda_K}$	factor reductivo de la rigidez lateral que depende del nivel de daño en el elemento estructural
$\boldsymbol{\lambda_R}$	factor reductivo de la resistencia lateral en función del nivel de daño del elemento estructural
$\boldsymbol{\mu}$	factor de ductilidad
$\boldsymbol{\mu_{resistencia}}$	cociente de resistencia obtenido mediante análisis elásticos no lineales
$\boldsymbol{\rho_{estc}}$	cuantía de acero de refuerzo transversal en castillos
$\boldsymbol{\rho_f}$	cuantía de CPRF
$\boldsymbol{\rho_l}$	cuantía de acero de refuerzo longitudinal
$\boldsymbol{\rho_{lb}}$	cociente entre el área del refuerzo longitudinal distribuido y el área bruta de concreto perpendicular a dicho refuerzo en los bordes del muro, donde la longitud de la región de borde del muro se deberá tomar igual a 450 mm si el muro no cuenta con un elemento de borde que cumpla con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto
$\boldsymbol{\rho_s}$	relación entre el volumen del refuerzo en espiral (helicoidal o zunchos) y el volumen total del núcleo confinado por un zuncho
$\boldsymbol{\sigma_v}$	esfuerzo efectivo, MPa (kg/cm^2)
$\boldsymbol{\gamma}$	peso volumétrico del suelo, kN/m^3 (t/m^3), factor que depende del tipo de pieza de mampostería o coeficiente para el cálculo de la resistencia de la unión viga-columna

γ_f	factor para determinar la fracción de M_{sc} que se transmite como flexión en la losa en conexiones losa-columna
γ_{mH}	peso volumétrico de la capa dura, kN/m^3 (t/m^3)
γ_{OI}	distorsión límite para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata; sus valores se especifican en las tablas 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3 de la NTC-Sismo
γ_{PC}	distorsión límite para el nivel de desempeño de Prevención del Colapso
γ_{SV}	distorsión límite para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida; sus valores se especifican en las tablas 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3 de la NTC-Sismo
τ_a	resistencia a tensión de la unión del conector adhesivo que se resiste a la extracción, MPa (kg/cm^2)
ϕ	ángulo de fricción interna del material, grados
χ	factor para el cálculo de las fuerzas en los anclajes del muro fuera del plano, o factor para el cálculo de la resistencia fuera del plano del muro
Ψ_f	factor de reducción de resistencia a fuerza cortante del CPRF
ω_v	factor de amplificación de cortante dinámico para evaluar la demanda máxima de cortante en los muros para procedimientos de análisis lineales

TERMINOLOGÍA

Acción interna
También llamada fuerza interna.

Aseguramiento de la calidad
Plan, procedimientos, métodos, guías y especificaciones elaboradas para asegurar que la intención de diseño se ejecuta adecuadamente en el proceso constructivo.

Capacidad estructural
Resistencia, la rigidez la ductilidad o capacidad de deformación en el intervalo inelástico de comportamiento, y a la habilidad para disipar energía de un elemento o elemento.

Colector
Elemento que sirve para transmitir las fuerzas de inercia dentro del diafragma a los elementos del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo. Debe ser monolítico con la losa, dentro del espesor de la losa o siendo más grueso que la losa.

Concreto de baja contracción
Es un tipo de concreto especial que presenta una menor contracción y una mayor estabilidad volumétrica que los concretos convencionales, proporcionando superficies menos propensas al agrietamiento y al alabeo, incrementando su desempeño.

Constructor
Persona física o moral encargada de ejecutar la obra de conformidad con el proyecto ejecutivo autorizado de acuerdo con el Reglamento.

Corresponsable
Corresponsable en Seguridad Estructural.

Cuerda
Elemento a lo largo del diafragma o de los bordes de las aberturas con refuerzo longitudinal concentrado y, en algunos casos, refuerzo transversal adicional, que actúa principalmente para resistir las fuerzas de tensión y compresión generadas por la flexión en el diafragma.

Demanda (estructural)
Magnitud de las fuerzas internas y distorsiones o deflexiones causadas por acciones permanentes, variables y/o accidentales; frecuente en diseño por sismo.

Director
Director Responsable de Obra.

Edificación
Construcción sobre un predio.

Epoxi
Polímero termoestable que es producto de la reacción de la resina epoxi y un endurecedor compatible.

Especialista
Profesionista especializado en ingeniería estructural, ingeniería geotécnica o en peligro sísmico, movimiento del terreno y espectros y acelerogramas de diseño que colabora, bajo la coordinación del Corresponsable, en los temas de su especialidad

Especialista certificado
Persona física o moral certificado por un organismo acreditado en materiales, métodos, procedimientos o métodos de prueba, análisis, construcción, inspección o supervisión.

Estudio geotécnico

Informe escrito que contiene las características geológicas y geotécnicas del sitio donde se encuentre el edificio por rehabilitar, campaña de exploración, ensayos, determinación de las características mecánicas de los diferentes estratos que componen el subsuelo, investigaciones geofísicas en su caso, y toda la información necesaria a fin de que el ingeniero geotécnico proponga la forma de resistir las nuevas acciones y la solución de recimentación de la estructura rehabilitada para las condiciones del terreno, incluyendo la propia recimentación, la excavación y las medidas de contención, estabilización del terreno y protección a colindancias.

Estrategias de rehabilitación

Conjunto de técnicas de rehabilitación seleccionadas para eliminar o mitigar las deficiencias o daño de la estructura.

Evaluación de la seguridad estructural

Proceso de identificación de daños, jerarquización del nivel de vulnerabilidad de elementos estructurales y no estructurales, y de determinación del nivel de seguridad de la edificación completa.

Formato de levantamiento físico

Informe de levantamiento de datos en campo de la edificación para fines de evaluación de la seguridad estructural.

Fuerzas internas

Fuerzas axiales y cortantes y los momentos de flexión y torsión que actúan en una sección de un elemento estructural o conexión.

Fuerza interna controlada por deformación, también comportamiento controlado por deformación

Momento flexionante, momento torsionante, fuerza cortante, o fuerza axial asociados a una deformación, desplazamiento o rotación, que exceden el valor de fluencia en el elemento y que no debe sobrepasar la capacidad de deformación plástica del elemento evaluado.

Fuerza interna controlada por fuerza, también comportamiento controlado por fuerza

Momento flexionante, momento torsionante, fuerza cortante, o fuerza axial internos asociados a una deformación, desplazamiento o rotación, menores que el valor de fluencia en el elemento, y que no debe exceder la resistencia del elemento evaluado.

Inmueble

Terreno y construcciones que en el se encuentran.

Instituto

Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México.

Mortero epoxi

Material a base de la mezcla de resina epoxi, endurecedor y agregados finos.

Mortero fluido sin contracción (*grout*)

Material a base de cemento, agregados minerales y aditivos que al mezclarse con agua produce un mortero sin contracciones, de alta resistencia a la compresión.

Mortero hidráulico

Mezcla de cemento hidráulico, agregados finos, agua y posiblemente aditivos.

Nivel de desempeño

Definición del comportamiento esperado del inmueble ante las demandas de diseño, como los sismos.

Normas

Normas Técnicas Complementarias y otras Normas del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigentes.

NTC-Acero
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero.

NTC-Cimentaciones
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Cimentaciones.

NTC-Concreto
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto.

NTC-Criterios
Norma Técnica Complementaria sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones.

NTC-Evaluación y Rehabilitación
Norma Técnica Complementaria para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes.

NTC-Madera
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Madera y Bambú.

NTC-Mampostería
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería.

NTC-Proyecto Arquitectónico
Norma Técnica Complementaria para Diseño de Proyecto Arquitectónico.

NTC-Revisión
Norma Técnica Complementaria para la Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones.

NTC-Sismo
Norma Técnica Complementaria para Diseño por Sismo.

NTC-Viento
Norma Técnica Complementaria para Diseño por Viento.

Objetivo de la rehabilitación
Selección del nivel de desempeño esperado para los sismos de diseño; en el caso de esta Norma, y para diseño por sismo, es el establecido en la NTC-Sismo vigente o anteriores.

Peligro sísmico
Probabilidad de que se produzca un cierto movimiento del suelo.

Propietario o Poseedor
Persona física o moral que tiene la propiedad o posesión jurídica de un bien inmueble.

Proyectista
Persona física con cédula profesional encargada de realizar el proyecto de la rehabilitación de acuerdo con el Reglamento, sus Normas y esta Norma.

Proyecto ejecutivo de obra
Conjunto de planos, memorias descriptivas y de cálculo, catálogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la información y define el proceso de la rehabilitación de un inmueble.

Puntal
Elemento de un diafragma estructural que se utilizan para proporcionar continuidad alrededor de una abertura en el diafragma.

Recimentación
Modificación de la cimentación para resistir las nuevas acciones.

Reforzamiento
Incremento de la capacidad para resistir cargas de una estructura, de un sistema, de un elemento o de un elemento estructural.

Rehabilitación
Al proceso de intervención estructural para restablecer las condiciones originales (reparación) o para mejorar el comportamiento de elementos y sistemas estructurales para que la edificación cumpla con los requisitos de seguridad contra colapso y de limitación de daños establecidos en el Reglamento; incluye a la recimentación, reforzamiento, reparación y rigidización.

Reparación
Reemplazo o corrección de materiales, elementos o elementos de una estructura que se encuentran dañados o deteriorados con el fin de recuperar su capacidad original.

Resina epoxi
Una clase de resina orgánica que, combinada con un endurecedor compatible, se usa en la preparación de revestimientos especiales o adhesivos en morteros epoxi, grouts epoxi, concreto epoxi y en compuestos poliméricos reforzados con fibra.

Resistencia de diseño
Producto de la resistencia nominal, calculada a partir de las Normas y de esta Norma, y el factor de resistencia señalado en esta Norma.

Resistencia requerida
Producto de la acción interna debida a cargas permanentes, variables y accidentales, y de sus factores de carga correspondientes, también llamada fuerza interna última.

Revisión de la seguridad estructural
Comprobación de los estados límite de falla y de servicio de la estructura.

Rigidización
Adición de elementos o sistemas para reducir los desplazamientos y las deformaciones.

Seguridad estructural
Nivel de cumplimiento de los estados límite de falla y de servicio de una estructura establecidos en el Reglamento y sus Normas.

Sistema estructural
Arreglo o conjunto de elementos estructurales que resisten cargas (por ejemplo, un marco resistente a momento arriostrado por muros diafragma).

Supervisor
Persona física o moral encargada de dar seguimiento a la ejecución de las obras de conformidad con los proyectos ejecutivos aprobados por el cliente, cumpliendo con los estándares de calidad, plazos de ejecución y presupuestos establecidos.

Tensor
Elemento a tensión en un diafragma.

ESTÁNDARES

Normas Mexicanas (NMX)

Industria siderúrgica

NMX-B-172-CANACERO-2018 — Métodos de prueba mecánicos para productos de acero y hierro
NMX-B-252-CANACERO-1988 — Requisitos generales para planchas, perfiles, tablaestacas y barras de acero laminado, para uso estructural
NMX-B-266-CANACERO-1989 — Requisitos generales para lámina laminada en caliente y en frío, de acero al carbón y de acero de baja aleación y alta resistencia
NMX-B-290-CANACERO-2013 — Malla electrosoldada de acero liso o corrugado para refuerzo de concreto - Especificaciones y métodos de prueba
NMX-B-457-CANACERO-2019 — Varilla corrugada de acero de baja aleación para refuerzo de concreto - Especificaciones y métodos de prueba
NMX-H-118-1996 — Sujetadores roscados externamente de acero al carbono - Especificaciones

Industria de la construcción

NMX-C-111-ONNCCE-2018 — Agregados para Concreto Hidráulico - Especificaciones y Métodos de Ensayo
NMX-C-169-ONNCCE-2009 — Concreto - Extracción de especímenes cilíndricos o prismáticos de concreto hidráulico endurecido-2

American Concrete Institute (ACI)

ACI CODE-355.2-22 — Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete and Commentary
ACI CODE-355.4-19 — Qualification of Post-Installed Adhesive Anchors in Concrete
ACI CODE-369.1-22 — Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Concrete Buildings—Code and
ACI PRC-224-01 — Control of Cracking in Concrete Structures
ACI PRC-440.2-17 — Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures
ACI PRC-440.8-13 — Specification for Carbon and Glass Fiber-Reinforced Polymer Materials Made by Wet Layup for External Strengthen
ACI SP-4 — Formwork for Concrete
ACI SPEC-440.6-08(17)(22) — Specification for Carbon Fiber-Reinforced Polymer Bar Material for Concrete Reinforcement

American Institute of Steel Construction (AISC)

AISC Design Guide 10-22 — Erection Bracing of Low-Rise Structural Steel Buildings (Second Edition)

American Society of Civil Engineers (ASCE)

ASCE 41-23 — Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings

American Society for Testing and Materials (ASTM International)

ASTM A6/A6M-17 — Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling
ASTM A307-21 — Standard Specification for Carbon Steel Bolts, Studs, and Threaded Rod 60 000 psi Tensile Strength
ASTM A325-14 — Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength
ASTM A370-22 — Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products
ASTM A416/A416M-18 — Standard Specification for Low-Relaxation, Seven-Wire Steel Strand for Prestressed Concrete
ASTM A421/A421M-21 — Standard Specification for Uncoated Stress-Relieved Steel Wire for Prestressed Concrete
ASTM A490-14a — Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated, 150 ksi Minimum Tensile Strength
ASTM A502-15 — Standard Specification for Rivets, Steel, Structural
ASTM A563/A563M-21ae1 — Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts

ASTM A568-19a — Standard Specification for Steel, Sheet, Carbon, Structural, and High-Strength, Low-Alloy, Hot-Rolled and Cold-Rolled, General Requirements for
ASTM A722/A722M-18 — Standard Specification for High-Strength Steel Bars for Prestressed Concrete
ASTM A751-21 — Standard Test Methods and Practices for Chemical Analysis of Steel Products
ASTM C1107/C1107M-20 — Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Nonshrink)
ASTM C1583/C1583M-20 — Standard Test Method for Tensile Strength of Concrete Surfaces and the Bond Strength or Tensile Strength of Concrete Repair and Overlay Materials by Direct Tension (Pull-off Method)
ASTM E3121/E3121M-17 — Standard Test Methods for Field Testing of Anchors in Concrete or Masonry
ASTM F606/F606M-21 — Standard Test Methods for Determining the Mechanical Properties of Externally and Internally Threaded Fasteners, Washers, Direct Tension Indicators, and Rivets

American Welding Society (AWS)

D1.1 — Structural Welding Code-Steel

International Concrete Repair Institute (ICRI)

ICRI 210.1R-2016 — Guideline for Verifying Field Performance of Epoxy Injection of Concrete Cracks
ICRI 210.3-2022 — Guide for Using In-Situ Tensile Pulloff Tests to Evaluate Concrete Surface Repairs and Bonded Overlays

U.S. Army Corps of Engineers

Guía de operaciones de apuntalamiento, 3a Edición, 2013

Documentos de autor

Santoyo Villa, E., Ovando Shelley, E., Mooser, F. y León Plata, E., 2005, “Síntesis geotécnica de la Cuenca del Valle de México,” TGC Geotecnia, México.

Tamez, E., 1988, “Pilotes de control en centrales telefónicas (Reto sísmico publicado por Teléfonos de México),” México.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Alcance

1.1.1 Esta Norma contiene los requisitos mínimos para la evaluación y rehabilitación estructural de edificios existentes en la Ciudad de México. El propósito de este documento es presentar especificaciones y lineamientos para rehabilitar edificios, con énfasis en su rehabilitación ante sismos. La Norma está dirigida a los Proyectistas, Constructores, Directores, Corresponsables y Propietarios, responsables de evaluar, analizar, diseñar, construir, revisar y supervisar el proceso de rehabilitación de un edificio, así como de mantener y operar el inmueble en adecuadas condiciones.

1.1.2 Estas disposiciones deberán considerarse como un complemento de los principios básicos de diseño establecidos en el Reglamento, la NTC-Criterios, NTC-Proyecto Arquitectónico, NTC-Sismo, NTC-Viento, NTC-Cimentaciones, NTC-Concreto, NTC-Mampostería y NTC-Acero. En esta Norma se establecen requisitos que exceptúan o son distintos de los indicados en las otras Normas; en esos casos, prevalecerán las disposiciones aquí establecidas.

1.1.3 En esta Norma, cuando es necesario, se precisa la intervención del Director, Corresponsable, Proyectista, Constructor y Supervisor, cuyas atribuciones generales están establecidas en el Reglamento.

1.1.4 Esta Norma no es aplicable para la evaluación y rehabilitación estructural de tanques y depósitos de líquidos, puentes y viaductos urbanos, así como de obras subterráneas y túneles.

1.1.5 Se aceptará usar parte o la totalidad de esta Norma para la evaluación y rehabilitación estructural de edificios considerados patrimonio histórico, artístico, arqueológico y/o arquitectónico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) con la aprobación de estas entidades.

Comentario:
La evaluación y rehabilitación sísmica de elementos no estructurales, como son muros divisorios, equipamiento e instalaciones, están fuera del alcance de esta Norma. Para determinar la aceleración en contenidos y en elementos no estructurales se usa el Capítulo 8 de la NTC-Sismo. En ASCE 41 se presentan criterios de evaluación, análisis, comportamiento, rehabilitación y aceptación por desempeño de elementos no estructurales. En FEMA 172, FEMA E-74, FEMA 450, CISCA, API 650, AWWA D100, ASHRAE RP-812 y NFPA 13 se pueden consultar requisitos para evaluación y rehabilitación de elementos no estructurales, sistemas de techos falsos y plafones, tanques de acero para gasolina, tanques de acero para agua, tuberías y sistemas de aire acondicionado, así como sistemas de rociadores para incendio.
En esta versión de la Norma se presentan comentarios a los requisitos de análisis y diseño que permitan aclarar su interpretación. Los comentarios y sus figuras no son de carácter obligatorio. Las referencias en los comentarios incluyen mayor información o criterios optativos que se recomienda sean consultadas.
Cuando se ha juzgado conveniente, se han añadido figuras en los comentarios con objeto de ilustrar un concepto o requisito, o para aclarar su interpretación. El pie de figura inicia con la letra C, de la palabra "Comentario", para distinguirlas de las figuras que forman parte del cuerpo normativo (por ejemplo, fig. C2.3.2). La numeración se puede referir a la sección o inciso general del tema que se comenta, o bien a un inciso específico para el cual se ha incluido la figura. Si se incluye más de una figura correspondiente a un inciso dado, al final se incluyen letras en orden alfabético (por ejemplo, si son dos figuras en el inciso 2.3.2, se refieren a las figuras C2.3.2.a y C2.3.2.b).
En FEMA P-58 se tiene un marco de referencia basado en desempeño para la evaluación de daños y la rehabilitación de edificios. Esta metodología permite, a partir de escenarios e intensidades propuestas, calcular las pérdidas en función del tiempo. Permite, a su vez, estimar el costo de la rehabilitación de un edificio. Esta metodología es útil si el edificio por rehabilitar es similar a las tipologías supuestas y se rehabilita mediante las técnicas ahí incluidas. Los costos están referidos a costos de materiales y mano de obra característicos de los Estados Unidos.
En ATC-138, NIST-SP1254 y FEMA P-2090 se pueden consultar metodologías para evaluación y rehabilitación con el objetivo de lograr la recuperación de la funcionalidad del edificio en un marco de diseño por resiliencia.

1.2 Unidades

1.2.1 En las expresiones que aparecen en esta Norma deberán utilizarse las unidades de la tabla 1.2.1 que corresponden al Sistema Internacional (SI).

Tabla 1.2.1 – Unidades del Sistema Internacional usadas en esta Norma

Atributo	Unidad
Fuerza	N (newton)
Longitud	mm (milímetro)
Momento	N-mm
Esfuerzo	MPa (megapascal)

1.2.2 Siempre que es posible, las expresiones están escritas en forma adimensional; de lo contrario, junto a las expresiones en sistema internacional, se escriben, entre paréntesis, las expresiones equivalentes en el sistema gravitacional usual (MKS), y con las unidades indicadas en la tabla 1.2.2.

Tabla 1.2.2 – Unidades en el sistema gravitacional MKS usadas en esta Norma

Atributo	Unidad
Fuerza	kg (kilogramo fuerza) [1]
Longitud	cm (centímetro)
Momento	kg-cm
Esfuerzo	kg/cm^2

[1] En esta Norma, el kilogramo fuerza se representa con kg.

1.2.3 Cada sistema deberá utilizarse con independencia del otro, sin hacer combinaciones entre los dos.

1.2.4 Las unidades que aquí se mencionan son las comunes de los dos sistemas. Se permitirá usar otras unidades, empleadas correctamente, que en ocasiones pueden ser más convenientes; por ejemplo, en el sistema gravitacional usual puede ser preferible expresar las longitudes en metros (m), las fuerzas en toneladas (t) y los momentos en t-m.

Comentario:
Los valores correspondientes a los dos sistemas de unidades en esta Norma no son exactamente equivalentes. Se adoptó la convención de considerar a 9.81 como 10.

1.3 Normas y estándares usados en esta Norma

1.3.1 Se considerará obligatorio el uso de las Normas Mexicanas (NMX) o Estándares, así como cualquier otra publicación, nacional o extranjera, que sea requerida en el cuerpo normativo de esta Norma.

1.3.2 Se deberán aplicar las NMX o Estándares del año indicado en esta Norma. No se permitirá el uso de NMX o Estándares posteriores al inicio de vigencia de esta Norma, a menos que el Director y, en su caso, el Corresponsable, lo aprueben.

1.4 Criterios generales de diseño

1.4.1 Las fuerzas internas producidas por las acciones a que están sujetas las estructuras se determinarán de acuerdo con los criterios prescritos en la NTC-Criterios, las NTC de los materiales correspondientes, la NTC-Sismo, la NTC-Viento y en el Capítulo 4 de esta Norma.

1.4.2 El dimensionamiento y el detallado se harán de acuerdo con los criterios relativos a los estados límite de falla y de servicio, así como de durabilidad y protección contra fuego, establecidos en el Reglamento y en esta Norma.

1.4.3 *Estados límite de falla*

1.4.3.1 Según el criterio de estados límite de falla, las estructuras deberán dimensionarse de modo que la resistencia de diseño de toda sección con respecto a cada fuerza interna que en ella actúe, sea igual o mayor que el valor de diseño o resistencia requerida de dicha fuerza interna. Las resistencias de diseño deberán incluir el correspondiente factor de resistencia, F_R, prescrito en 4.2.2. Para fines de evaluación se considerará F_R**=1.0**. Las fuerzas internas de diseño se obtienen de multiplicar, por el correspondiente factor de carga, los valores de dichas fuerzas internas calculados bajo las acciones especificadas en la NTC-Criterios. El cálculo de las resistencias de diseño se hará de conformidad con los Capítulos 6, 7, 8 y 9, según corresponda.

Comentario:
En los valores de F_R, además de las consideraciones usuales para edificios nuevos, es usual considerar el efecto del daño en la resistencia.

1.4.4 *Estados límite de servicio*

1.4.4.1 Sea que se aplique el criterio de estados límite de falla o algún criterio optativo, deberán revisarse los estados límite de servicio, es decir, se comprobará que las respuestas de la estructura (deformación, agrietamiento, etc.) queden limitadas a valores tales que el funcionamiento en condiciones de servicio sea satisfactorio. La revisión de los estados límite de servicio se realizará de acuerdo con el capítulo correspondiente a la NTC del material de la estructura existente.

1.4.5 *Diseño por durabilidad y protección contra fuego*

1.4.5.1 Las estructuras deberán revisarse de acuerdo con el capítulo 12 de esta Norma.

1.4.5.2 Para proteger la estructura contra fuego se deberán cumplir los requisitos del Capítulo 4 de la NTC-Proyecto Arquitectónico y aquellos relativos de la NTC del material de la estructura existente y de los elementos adicionados por la rehabilitación.

Comentario:
Se incluyen disposiciones para revisar y, en su caso corregir, deficiencias por durabilidad. Es importante revisar que los elementos de la estructura por rehabilitar posean los espesores, dimensiones y recubrimientos mínimos por protección contra fuego.

1.5 Diagramas de flujo para uso de esta Norma

1.5.1 En los diagramas de flujo siguientes se ilustran los principales pasos a seguir para una adecuada interpretación y empleo de esta Norma:

a) En la fig. 1.5.1.a se presenta un diagrama de flujo sobre el proceso de evaluación estructural
b) En caso de que se requiera la rehabilitación del edificio, se sigue el diagrama de la fig. 1.5.1.b
c) En ambos casos, se practican análisis estructurales, cuyo diagrama de flujo es el de la fig. 1.5.1.c.

En los diagramas se señalan los capítulos, secciones o incisos de esta Norma u otras Normas por ser observados. Nótese que los requisitos son distintos para estructuras pertenecientes al Grupo A o Subgrupo B1 o B2, así como a la clase de edificios definida en 2.6 de esta Norma.

1.6 Aplicación de esta Norma para Elaborar la Constancia de Verificación de la Seguridad Estructural

1.6.1 Se deberán aplicar los requisitos de esta Norma y las especificidades que para el efecto se señalen en los Lineamientos Técnicos para la Elaboración de la Constancia de Verificación de la Seguridad Estructural en la Ciudad de México, expedidos por el Instituto. Los procesos relacionados con esta Norma son:

a) Inspección ocular y recopilación de datos del edificio, de conformidad con el Capítulo 3 de esta Norma
b) Determinación y asignación del Nivel de Vulnerabilidad Estructural (***NVE***) del edificio y determinación de los tiempos límite de las acciones prioritarias, según 2.4.3 de esta Norma
c) Revisión de la seguridad estructural del edificio según el ***NVE*** asignado, de acuerdo con los Capítulos 2 a 8 de esta Norma, según aplique
d) Elaboración del proyecto de rehabilitación del edificio, de conformidad con los Capítulos 2 y 4 a 10 de esta Norma, según aplique
e) Ejecución del proyecto según los requisitos de los Capítulo 11 y 12 de esta Norma.

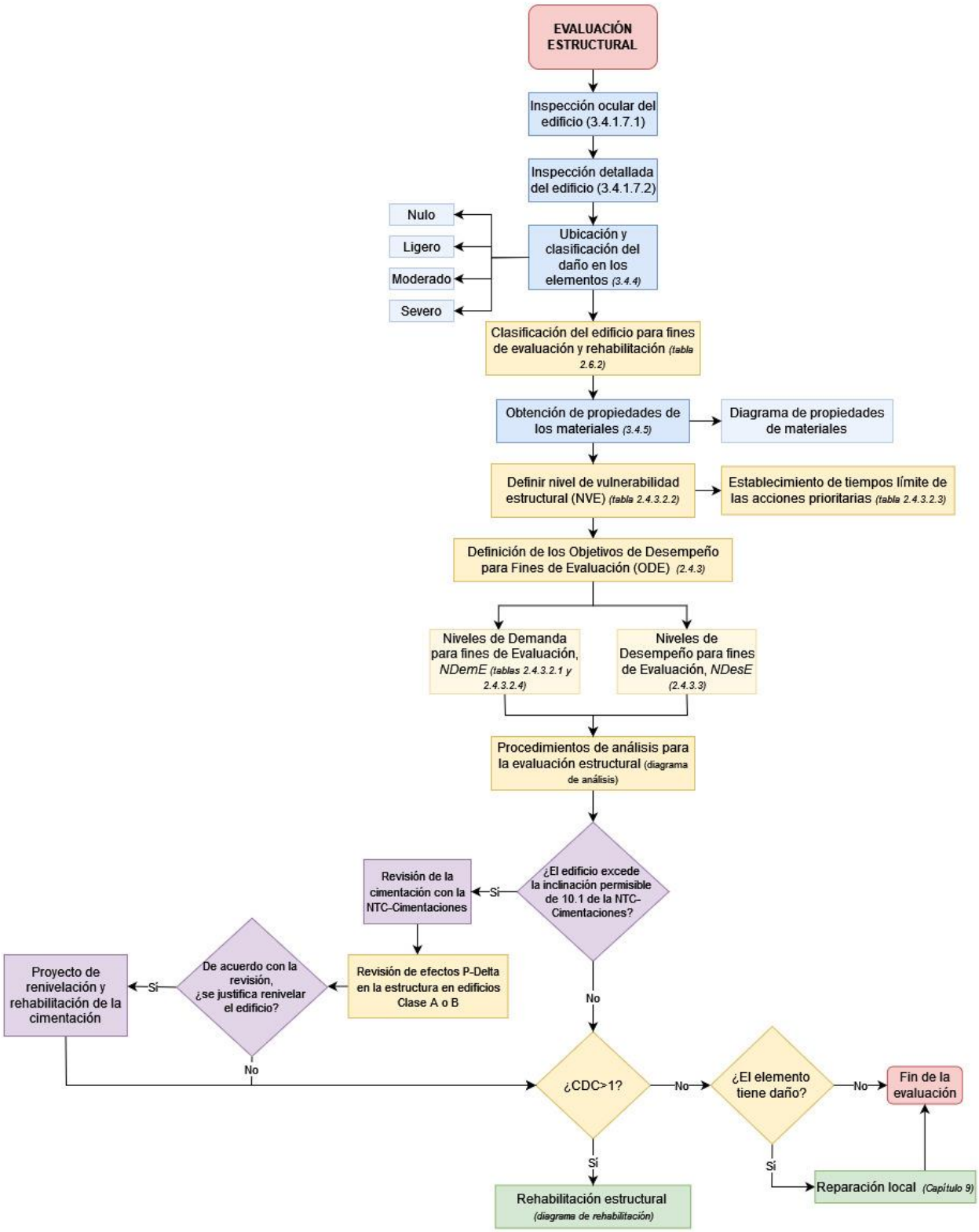


Figura 1.5.1.a – Diagrama de flujo del proceso de evaluación estructural

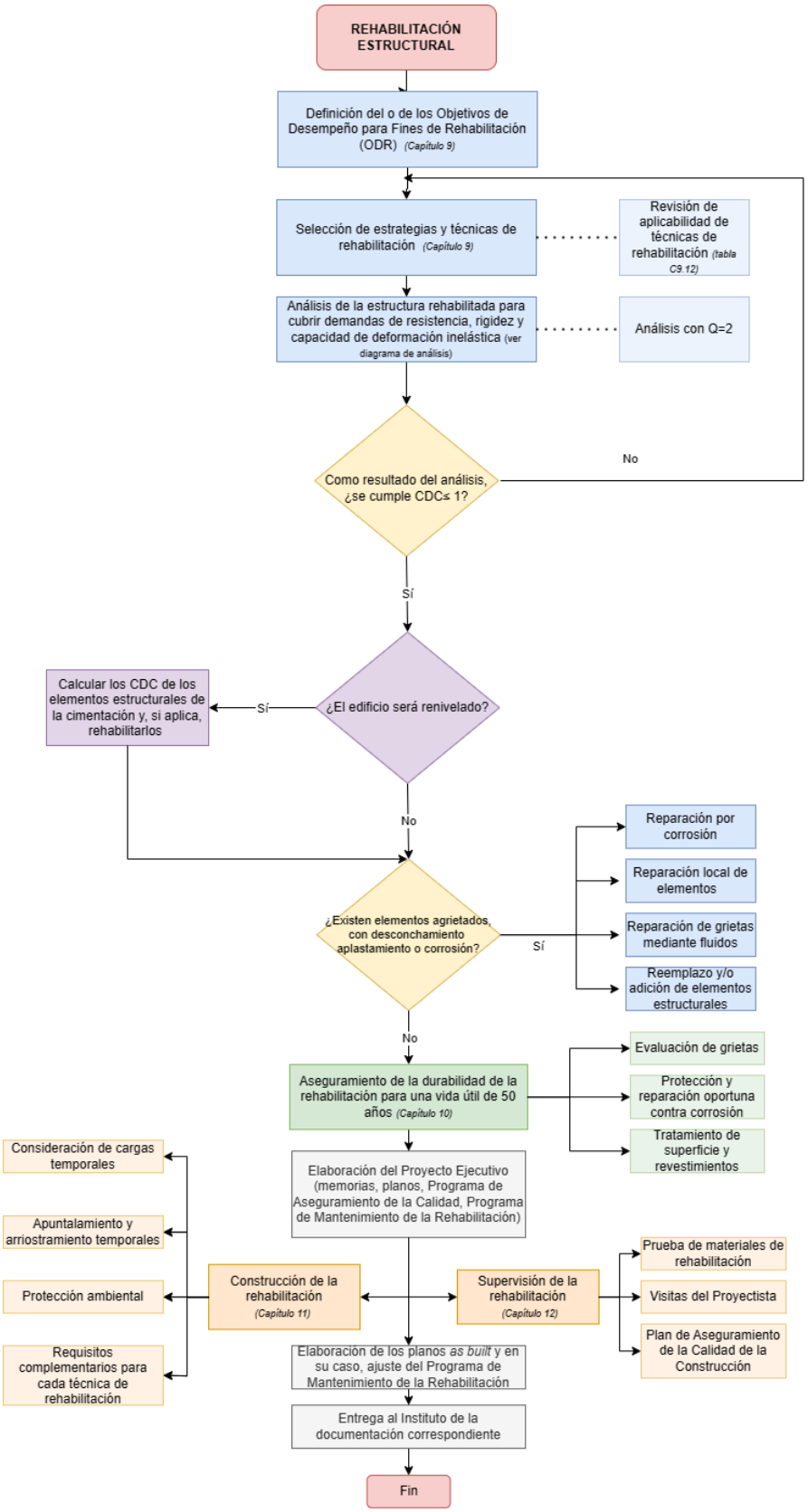


Figura 1.5.1.b – Diagrama de flujo del proceso de rehabilitación estructural

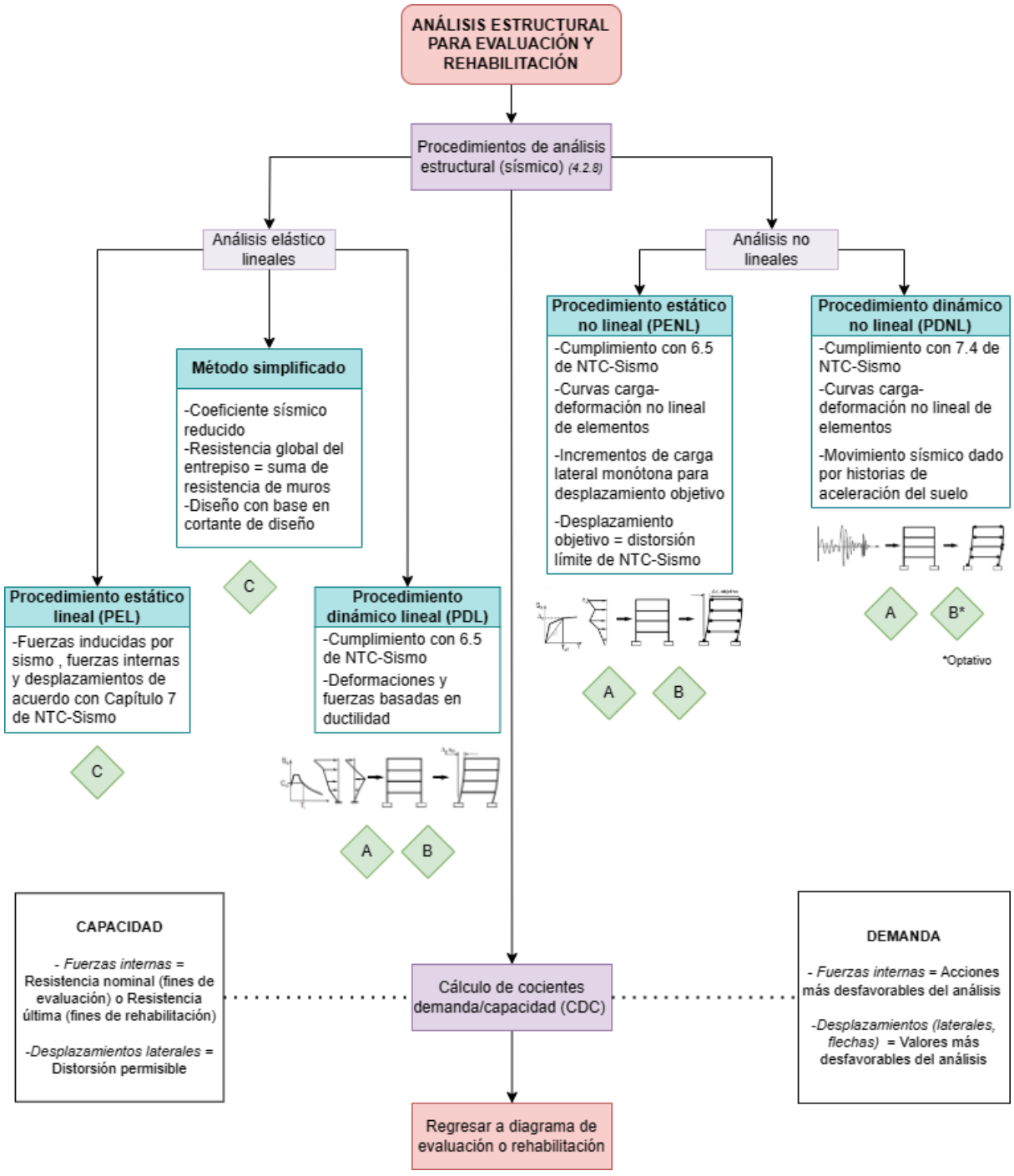


Figura 1.5.1.c – Diagrama de flujo de procedimientos de análisis estructural

1.6.2 En la revisión numérica, se deberá examinar el cumplimiento de los estados límite de falla de los elementos estructurales del inmueble. Además de los a) a c):

a) Estado Límite de Falla de elementos o partes isostáticas de la estructura, como son balcones, bardas y marquesinas, por ejemplo
b) Estado Límite de Falla, según la versión del Reglamento y sus NTC correspondientes, según 2.4.3 de esta Norma
c) En sistemas de piso, signos de corrosión de barras de refuerzo con desprendimiento de recubrimiento, flechas mayores que las permitidas en las NTC vigentes, y/o que estén sujetos a cargas gravitacionales mayores que las consideradas en diseño o desde la última Constancia de Verificación de Seguridad Estructural.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

2. REQUISITOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL

2.1 Alcance

2.1.1 Se deberá evaluar y, en su caso, rehabilitar un edificio existente cuando se cumpla cualquiera de las condiciones a) a e) siguientes:

a) El edificio exhibe daño moderado o severo en su estructura (véase 3.4 para la clasificación de intensidad de daño) debido a sismo, viento o cualquier otra acción (corrosión, hundimientos, cambios de temperatura, etc.)
b) El edificio cambiará su uso
c) La remodelación del edificio implica una modificación o cambio en su sistema estructural
d) Si el Propietario o Poseedor o Poseedor lo desea
e) El edificio es del Grupo A o Subgrupo B1 y está sujeto a su revisión con fines de expedición de la Constancia de la Verificación de la Seguridad Estructural.

2.1.2 Los requisitos de evaluación y rehabilitación de esta Norma son aplicables a edificios existentes en la Ciudad de México. Las disposiciones comprenden a elementos o miembros, elementos y sistemas estructurales resistentes a cargas gravitacionales y/o fuerzas y desplazamientos inducidos por sismo o viento.

2.1.3 El proceso de evaluación estructural se deberá realizar según lo establecido en 2.4. El diseño de la rehabilitación deberá satisfacer lo requerido en 2.5.

2.1.4 Cuando explícitamente se señale en esta Norma un requisito distinto a lo estipulado en las otras Normas, se deberá cumplir con lo establecido aquí.

2.1.5 Para desarrollar un proyecto de rehabilitación eficiente, se deberá contar con información de las condiciones del edificio, tales como configuración, características estructurales y deficiencias sísmicas. Es posible que buena parte de esta información esté disponible tras haber evaluado el edificio. Si no se cuenta con información suficiente para poder analizar, diseñar y construir la rehabilitación, se deberá ampliar la investigación y la evaluación del edificio.

2.1.6 El proceso de diseño de la rehabilitación de un edificio es un proceso iterativo en el cual se suponen modificaciones a la estructura existente para fines de un diseño preliminar y del análisis estructural. Los resultados del análisis deberán verificarse como aceptables a nivel de un elemento o elementos y del sistema estructural completo. Si los elementos nuevos o existentes y el sistema estructural completo no son aceptados como adecuados, se deberán ajustar las modificaciones estructurales y, si es necesario, se ejecutará un nuevo ciclo de análisis y verificación.

2.1.6.1 Se usarán como criterios de aceptación los indicados en esta Norma y calculados con la NTC del material que corresponda.

2.1.6.2 De manera alternativa, se permitirá el uso de los criterios de aceptación indicados en los Capítulos 6, 7 y 8 para estructuras de mampostería, concreto y acero, según corresponda.

Comentario:
En esta Norma se propone que la revisión de idoneidad o criterios de aceptación para definir si el edificio cumple la evaluación o, en su caso, la rehabilitación sean los establecidos en la NTC del material correspondiente al edificio, sistemas o elementos existentes o añadidos. Permite, de manera optativa, en 2.1.6.2, que se puedan usar los criterios de los Capítulos 6 a 8 de esta Norma, especialmente si se decide evaluar y rehabilitar el edificio bajo un criterio de diseño por desempeño. Se prevé que la mayoría de los edificios usará los criterios de aceptación de las NTC.

2.2 Responsabilidades

2.2.1 Los Propietarios o Poseedores estarán obligados a proveer un mantenimiento adecuado de las estructuras existentes para evitar situaciones inseguras y rehabilitar la estructura cuando existan condiciones que afecten su seguridad, redundancia e integridad.

2.2.2 El Propietario o Poseedor y el Proyectista acordarán los Objetivos de Diseño de la Rehabilitación. Serán requisitos mínimos los establecidos en el Reglamento, en sus Normas y en esta Norma. El Director y el Corresponsable, en su caso, autorizarán los Objetivos de Diseño de la Rehabilitación.

2.2.3 El Proyectista deberá preparar un informe de la estructura que incluya los puntos a) a k):

a) Descripción de la estructura original y de sus modificaciones
b) Historia de reparaciones y/o reforzamientos anteriores, si es el caso
c) Descripción y documentación del daño y su clasificación, según 3.4.4
d) Descripción y documentación de las condiciones potencialmente peligrosas
e) Criterios de evaluación y resultados
f) Condiciones y detalles de la rehabilitación propuesta
g) Requisitos de materiales usados en la rehabilitación
h) Identificación de elementos o partes de la estructura por ser apuntalados y/o arriostrados
i) Plan, procedimientos, métodos, guías y especificaciones para el aseguramiento y control de la calidad de materiales y de la ejecución de la rehabilitación
j) Características de la inspección de la rehabilitación durante su vida útil esperada, tales como periodicidad, tipo y nivel de revisión
k) Instrucciones para el mantenimiento de la estructura existente y de los nuevos materiales, elementos, elementos y sistemas estructurales.

2.2.4 El informe requerido en 2.2.3 será entregado al Propietario o Poseedor, al Instituto, con el visto bueno del Director y del Corresponsable, si es el caso. En lo que toca al Corresponsable, este informe será parte de la documentación requerida en la NTC-Revisión que, entregada al Instituto, le permita a éste emitir la constancia de registro de la revisión.

2.3 Criterios generales de revisión y diseño

2.3.1 Con objeto de identificar los elementos, elementos y/o sistemas deficientes, se calcularán los cocientes demanda/capacidad (***CDC***). Si el cociente es mayor que 1.0, será necesario considerar la rehabilitación de dicho elemento, elemento o sistema estructural.

2.3.2 Se usará esta Norma para evaluar la capacidad del inmueble, en términos de su rigidez, resistencia y deformabilidad inelástica.

2.3.3 En el caso de fuerzas internas (fuerzas y momentos), la capacidad estará dada por la resistencia de diseño y la demanda será determinada por las acciones internas más desfavorables obtenidas del análisis, de acuerdo con a) a c):

a) Para la revisión por cargas gravitacionales, la demanda se determinará a partir de NTC-Criterios
b) En el caso de acciones sísmicas, la demanda se calculará de acuerdo con la NTC-Criterios, NTC-Sismo y lo que se señale en esta Norma
c) En el caso de viento, se utilizará la NTC-Criterios y la NTC-Viento.

2.3.4 La capacidad de desplazamiento será mayor o igual que la distorsión o flecha permisibles, según el sistema estructural, y la demanda será la distorsión o flecha más desfavorable obtenida del análisis estructural. La distorsión debida a sismo no deberá incluir ninguna reducción por efecto del comportamiento inelástico (factor ***Q***).

2.3.4.1 De manera alternativa a 2.3.4, se aceptará como capacidad de desplazamiento a la indicada en los Capítulos 6, 7 y 8 de esta Norma, según el material que corresponda.

2.3.5 En el diseño de la rehabilitación, se tomarán en consideración los aspectos a) a g) siguientes, tanto de la estructura como de la cimentación:

a) Condiciones de la estructura potencialmente peligrosas, incluyendo la interacción con cuerpos vecinos
b) Daño estructural
c) Deterioro de concreto y del refuerzo

d) Construcción defectuosa
e) Situaciones que afectan las condiciones de servicio
f) Durabilidad de los materiales de construcción
g) Asentamientos, hundimientos, emersiones y desplomos.

2.3.6 El Reglamento y sus Normas se aplicarán para el diseño de nuevos elementos o revisión de los elementos existentes, así como de conexiones entre nuevos elementos y la estructura existente, dependiendo del material o materiales de la estructura existente y de los elementos de la rehabilitación.

2.4 Procedimiento general de evaluación estructural

2.4.1 La evaluación de una estructura se deberá realizar de conformidad con el Capítulo 3 de esta Norma.

2.4.2 Para realizar la evaluación, el Propietario o Poseedor deberá definir, con la asesoría del Proyectista, el o los Objetivos de Desempeño para fines de Evaluación (***ODE***). Los ***ODE*** serán aprobados por el Director y, en su caso, por el Corresponsable.

2.4.3 *Objetivos de Desempeño para fines de Evaluación, ODE*

2.4.3.1 Los ***ODE*** estarán integrados por a) y b):

a) Niveles de Demanda para fines de Evaluación, ***NDemE***
b) Niveles de Desempeño para fines de Evaluación, ***NDesE***.

2.4.3.2 *Niveles de Demanda para fines de Evaluación, **NDemE***

2.4.3.2.1 Los ***NDemE*** se determinarán a partir de la tabla 2.4.3.2.1 de acuerdo con el tipo de acciones por estudiar.

Tabla 2.4.3.2.1 – Niveles de Demanda para fines de Evaluación, *NDemE*

Tipo de acciones	NTC aplicable
Permanentes y Variables	Criterios
Permanentes, Variables y Accidentales	Criterios Sismo y/o Viento
Ambientales que causan deterioro de los materiales estructurales	Acero Concreto Mampostería
Fuego	Proyecto Arquitectónico

2.4.3.2.2 Para determinar el ***NDemE*** se deberá definir el nivel de vulnerabilidad estructural (***NVE***) de acuerdo con la tabla 2.4.3.2.2. Se considerarán cuatro niveles de vulnerabilidad estructural, ***NVE***: AA – muy alto, A – alto, M – medio y B – bajo.

2.4.3.2.2.1 De manera alternativa a la tabla 2.4.3.2.2 se podrá aplicar el análisis de vulnerabilidad estructural establecido en los Lineamientos Técnicos para la Elaboración de la Constancia de Verificación de Seguridad Estructural que expida el Instituto. Se aceptará aplicar la tabla 2.4.3.2.2 si se desea verificar el ***NVE*** obtenido con los Lineamientos citados.

2.4.3.2.3 Una vez definido el ***NVE***, se deberán observar los tiempos límite de las Acciones Prioritarias que se definen en la tabla 2.4.3.2.3.

Tabla 2.4.3.2.2 – Nivel de vulnerabilidad estructural, *NVE*

Zona geotécnica	Irregularidad, según NTC-Sismo[1]	Periodo fundamental de la estructura/Periodo dominante del suelo según SASID en la dirección más crítica	*NVE*[2], [3], [4]
III – Lago	Fuertemente irregular	Entre 0.7 y 1.25	AA
		Menor que 0.7 o mayor que 1.25	A
	Irregular	Entre 0.7 y 1.25	A
		Menor que 0.7 o mayor que 1.25	M
	Regular	Entre 0.7 y 1.25	M
		Menor que 0.7 o mayor que 1.25	B
II – Transición	Fuertemente irregular	Entre 0.7 y 1.25	A
		Menor que 0.7 o mayor que 1.25	M
	Irregular	Entre 0.7 y 1.25	M
		Menor que 0.7 o mayor que 1.25	B
	Regular	Entre 0.7 y 1.25	B
		Menor que 0.7 o mayor que 1.25	B
I – Lomas	Fuertemente irregular	Entre 0.8 y 1.15	M
		Menor que 0.8 o mayor que 1.15	B
	Irregular	Entre 0.8 y 1.15	M
		Menor que 0.8 o mayor que 1.15	B
	Regular	Entre 0.8 y 1.15	B
		Menor que 0.8 o mayor que 1.15	B

[1] Para determinar el nivel de irregularidad, se deberán aplicar los criterios de la NTC-Sismo para un sistema de fuerzas laterales cualquiera.

[2] Si la estructura tiene daño severo, de acuerdo con 3.4.4.2 de esta Norma, se clasificará como AA independientemente de la zona geotécnica, su nivel de regularidad y de la relación del periodo fundamental de vibración del edificio y el periodo dominante del sitio, según el SASID.

[3] Si la estructura tiene daño moderado, de acuerdo con 3.4.4.2 de esta Norma, se clasificará como A independientemente de la zona geotécnica su nivel de regularidad y la relación del periodo fundamental de vibración del edificio y el periodo dominante del sitio, según el SASID.

[4] Se deberá subir un nivel de vulnerabilidad estructural si el edificio presenta cualquiera de las condiciones siguientes:

a) Una inclinación mayor que el límite calculado con la NTC-Criterios, con la aprobación del Director y, en su caso, del Corresponsable

b) Fue construido antes de 1987 y se encuentra en zona de Lago o Transición

c) Una separación del edificio vecino menor o igual que 1.0 por ciento de la altura sobre nivel de banqueta del edificio por rehabilitar cuando coincidan la elevación de las losas de los dos edificios y cuyo número de pisos difiera significativamente entre sí y de 0.8 por ciento cuando la elevación de las losas de un edificio coincida con el tercio medio de las columnas o muros de carga del edificio vecino. En ambos casos se deberá contar con el visto bueno del Director y, en su caso, del Corresponsable.

Tabla 2.4.3.2.3 – Tiempos límite de las Acciones Prioritarias para el edificio en función del *NVE*

Información del Análisis de Vulnerabilidad		Tiempos Límite de las Acciones Prioritarias para el edificio en función del *NVE*		
NVE	**Zona geotécnica, según el Reglamento-Reformado 2017**	**Tiempo límite para finalizar la revisión numérica estructural a partir del término de la vigencia de la Constancia de Seguridad Estructural o de la Constancia de Verificación de Seguridad Estructural, o bien del inicio de la Evaluación del Edificio (meses)**	**Tiempo límite para finalizar el proyecto de rehabilitación a partir del término de la vigencia de la Constancia de Seguridad Estructural o de la Constancia de Verificación de Seguridad Estructural, o bien del término de la Evaluación Estructural si ésta arroja que el edificio se deberá rehabilitar (meses)**	**Tiempo límite para finalizar la ejecución del proyecto de rehabilitación a partir del término de la vigencia de la Constancia de Seguridad Estructural o de la Constancia de Verificación de Seguridad Estructural, o bien del término de la Evaluación Estructural si ésta arroja que el edificio se deberá rehabilitar (meses)**
AA	Cualquier zona	6 [1]	12	24
A	I	12	24	36
	II	12	24	36
	III	6	12	24
M	I	18	36	48
	II	18	36	48
	III	12	24	36

[1] En caso de presentarse daño grave en elementos estructurales y no estructurales, deberá desocuparse el inmueble hasta haber obtenido la Constancia de Verificación de Seguridad Estructural (para estructuras del Grupo A y Subgrupo B1) o haber terminado la rehabilitación (edificios del Subgrupo B2).

2.4.3.2.3.1 Las edificaciones con ***NVE***-B (bajo) sólo deberán someterse a la inspección ocular establecida en 3.4.1.7.1, cuyo resultado se deberá entregar al Propietario o Poseedor. En estructuras del Grupo A o Subgrupo B1, el informe deberá ser suscrito por un Corresponsable como requisito del registro de la Constancia de Verificación de Seguridad Estructural ante la Alcaldía.

2.4.3.2.4 Los ***NDemE*** por sismo serán a) o b):

a) Los determinados en la tabla 2.4.3.2.4
b) Los correspondientes a la tabla 1.1.a de la NTC-Sismo.

Tabla 2.4.3.2.4 – *NDemE* por sismo

NVE	Año de construcción o de la última intervención estructural significativa	Versión del Reglamento	Versión de la NTC-Sismo
AA	Cualquiera	Reforma 2017	2023
A	Después de 1987	Reforma 2017	2023
A	Antes de 1987	2004	Apéndice A, 2004
M	Después de 2004	Reforma 2017	2023
M	Entre 1987 y 2004	2004	Apéndice A, 2004
M	Antes de 1987	1993	1993
B	Después de 2004	Reforma 2017	2023
B	Entre 1987 y 2004	2004	Apéndice A, 2004
B	Antes de 1987	1993	1993
AA, A o M	Después de 2023	Reforma 2017	2023

2.4.3.2.4.1 En función de su edad y de su nivel de vulnerabilidad, se aceptará evaluar el edificio según la demanda sísmica de la tabla 2.4.3.2.4. La demanda de fuerzas internas y distorsión se calculará mediante el uso de un factor de comportamiento sísmico no mayor que Q**=2.0** para estructuras de acero o concreto, o el que corresponda para la modalidad y tipo de piezas de mampostería de sus muros. Si la estructura no cumple con los requisitos de mampostería confinada o reforzada interiormente, el sistema es a base de losas planas unidas por columnas o se sospecha que los componentes verticales principales del SERCGFL no tienen capacidad dúctil (como es el caso de columnas de planta baja débil o flexible), se deberá emplear Q**=1.0**.

La demanda de distorsiones se calculará sin incluir el efecto de reducción del factor ***Q*** y del factor ***R*** cuando la NTC-Sismo así lo requiera. La demanda de distorsión para ser comparada con los límites de la tabla 2.7.1 será la más desfavorable obtenida del análisis estructural para la combinación de cargas que corresponda.

2.4.3.2.4.2 Se aceptará usar niveles de demanda mayores que los especificados en la tabla 2.4.3.2.4 siempre que sean consistentes con 1.1 de la NTC-Sismo.

2.4.3.2.4.3 Si se opta por evaluar el edificio por desempeño, se deberá aplicar la versión 2023 de la NTC-Sismo para calcular las demandas de resistencia y de distorsión lateral. Si se emplean los factores ***m*** de los Capítulos 6 a 8, las demandas de resistencia y de desplazamiento lateral se calcularán a partir de espectros elásticos (sin reducir).

2.4.3.2.4.4 En caso de evaluación por viento, se deberán usar como ***NDemE*** los requisitos de NTC-Viento de 2023.

Comentario:
La determinación de la vulnerabilidad estructural ha de hacerse, idealmente, mediante procedimientos numéricos con información recabada en campo y de pruebas de materiales. Ello implica analizar el edificio, al menos con procedimientos de análisis elástico lineales. La Norma permite aplicar otros tipos de metodologías que hayan sido calibradas con edificios reales (véase 2.4.3.2.2.1). Se recomienda estudiar los documentos INIFED (2021b) y FEMA P-2018 (2018) en los cuales se incluyen metodologías de evaluación de la vulnerabilidad estructural de edificios de acero estructural, concreto y mampostería, basadas en la identificación de mecanismos probables de colapso. En síntesis, los métodos se basan en suponer distintos mecanismos plásticos y en encontrar la resistencia asociada a cargas laterales. En Akkar et al. (2021) se pueden consultar diferentes métodos de evaluación post-sísmica y de modelación de pérdidas; en especial, la de Ilki et al. (2021) es relevante porque relaciona la intensidad del daño en elementos horizontales y verticales para definir la vulnerabilidad de la estructura y las acciones consecuentes por desarrollar. La clasificación de la intensidad del daño de elementos y de la estructura es similar a la adoptada en esta Norma.
En esta Norma se permite el uso de un factor de comportamiento sísmico no mayor que **Q=*2.0*** *bajo la hipótesis de que la estructura por evaluar y, en su caso, por rehabilitar, tiene una capacidad dúctil baja. Este es el caso de sistemas estructurales a base de marcos y de sistemas duales. En el caso de edificios hechos a base de columnas que soportan losas planas, se pide que se emplee un factor Q unitario en reconocimiento a la muy baja capacidad dúctil que estos sistemas estructurales han exhibido en sismos. De igual manera, se requiere usar* **Q=*1.0*** *si se sospecha que los componentes verticales (columnas y muros) que le dan estabilidad ante cargas verticales al edificio no tienen una capacidad dúctil apreciable. Este es el caso de columnas de planta baja débil o flexible que poseen un detallado inadecuado para sostener desplazamientos laterales significativos. Usualmente en edificios de cierta data, las columnas tienen refuerzo transversal en bajas cuantías, alta separación, estribos con terminaciones en ganchos de 90 grados, entre otros detalles deficientes en comparación con la práctica actual.*
En esta Norma se aceptan dos criterios para determinar las demandas sísmicas en el edificio por evaluar y, en su caso, rehabilitar. El primero de ellos es el que se usa para el diseño de edificios nuevos en el cual las demandas se calculan a partir de espectros reducidos por ductilidad y sobrerresistencia -en el caso de NTC-Sismo 2023, por ejemplo- (2.4.3.2.4.1). El segundo criterio es consistente con el ASCE 41 y supone que las demandas de desplazamiento inelástico se pueden estimar a partir de fuerzas laterales determinadas del espectro de diseño elástico (sin afectar por factores de reducción). Si se opta por el segundo criterio se usan los factores **m** *dependiendo del material de construcción correspondiente (2.4.3.2.4.2). En el primer criterio, el desplazamiento lateral inelástico se estima a partir del desplazamiento lateral obtenido por fuerzas reducidas multiplicándolo por factores correctivos (***Q'** *y* **R,** *según corresponda). Este criterio supone que se conoce la capacidad dúctil de una estructura, a la que se le puede asignar un factor* **Q**. *El segundo criterio no implica suponer un factor* **Q** *y se usa para la evaluación y/o rehabilitación por desempeño.*

2.4.3.3 *Niveles de Desempeño para fines de Evaluación,* ***NDesE***

2.4.3.3.1 Los Niveles de Desempeño para fines de Evaluación, ***NDesE***, deberán cumplir con a) o b)

a) Estados límite de falla, si los ***NDemE*** seleccionados son los indicados en 2.4.3.2.4.a
b) Estados límite de falla y de servicio, si los ***NDemE*** adoptados son los requeridos en 2.4.3.2.4.b.

2.4.3.4 El procedimiento de análisis estructural para fines de evaluación será el requerido en el Capítulo 3, según la clase del edificio (véase 2.6).

Comentario:
En esta Norma se supone que la evaluación estructural es el inicio de una posible rehabilitación del edificio. La evaluación tiene por objeto definir si la estructura, en su estado actual, cumple con criterios de aceptación, según la solicitación en estudio. En el caso de la revisión por sismo, la demanda a usar en la evaluación se ha supuesto dependiente de la vulnerabilidad del edificio actual y del año de construcción, de tal modo que se empleen niveles de demanda superiores a las usadas en el diseño original y que conduzcan a evitar el colapso del edificio ante sismos intensos. Así, con base en la tabla 2.4.3.2.4, si la estructura tiene un NVE medio (M) y fue construida, por ejemplo, en 1968, se revisaría (evaluaría) con la versión 1993 de la NTC-Sismo. Ello implica que tanto las fuerzas inducidas por sismo como las distorsiones se revisen de conformidad con esa versión. Las resistencias de los elementos de la superestructura se revisarían de acuerdo con la versión 2023 de la Norma que corresponda al material del edificio evaluado para estructuras de ductilidad alta (si son de concreto o acero) o para la modalidad de mampostería que corresponda. Para la revisión de la cimentación, se usa la versión de la NTC-Cimentaciones correspondiente con la versión de la NTC-Sismo usada en la evaluación (1993 para este ejemplo).
Este criterio de revisión es distinto del seguido hasta la versión 2023 de las Normas. Anteriormente se requería que, sin importar el año de construcción y su nivel de vulnerabilidad, la estructura se evaluara de conformidad con la versión más reciente de la NTC-Sismo (para este caso, 2023). Ello conduce a que prácticamente todas las estructuras evaluadas requirieran ser rehabilitadas a costos muy elevados.

2.5 Procedimiento general de la rehabilitación estructural

2.5.1 La rehabilitación de un edificio deberá cumplir con los criterios generales de esta sección.

2.5.2 *Decisión de rehabilitar una estructura*

2.5.2.1 Se deberá rehabilitar una estructura de un edificio existente cuando se cumplan las condiciones a) o b) siguientes, en adición a 2.5.2.2:

a) Los cocientes demanda/capacidad ***CDC*** para acciones y/o desplazamientos laterales son iguales o mayores que 1.0 para los elementos, elementos y sistemas estructurales resistentes a cargas gravitacionales y/o resistentes a fuerzas laterales inducidas por sismo
b) La estructura no mantiene sensiblemente su geometría original; es decir, requiere ser renivelada, deformada o desplazada para recuperar dicha geometría.

2.5.2.2 El propietario, con ayuda del Proyectista, realizará los estudios costo-beneficio y demás análisis económico-financieros para decidir la conveniencia y viabilidad de rehabilitar el edificio, o bien, de demolerlo y reconstruirlo.

2.5.2.3 En el diseño de la rehabilitación, se tomarán en consideración los aspectos de 2.3.5.

2.5.2.4 *Rehabilitación parcial*

2.5.2.4.1 Cuando una rehabilitación parcial sea aplicada en una porción o porciones del edificio, sin rehabilitar la totalidad del sistema resistente ante cargas laterales, dicha rehabilitación deberá cumplir con todos los siguientes requisitos a) a d):

a) No resulte en una reducción del nivel de desempeño estructural o niveles de desempeño no estructural del edificio existente para el mismo nivel de peligro sísmico
b) No cree una nueva irregularidad estructural o que modifique una irregularidad existente convirtiéndola en una irregularidad más severa
c) No resulte en un aumento de las fuerzas inducidas por sismo en cualquier elemento con una resistencia deficiente para resistir dichas fuerzas
d) Incorpore elementos estructurales que estén conectados a la estructura existente en cumplimiento con los requisitos de esta Norma.

2.5.3 *Métodos de rehabilitación*

2.5.3.1 La selección de los métodos de rehabilitación dependerá de las deficiencias detectadas, del Objetivo de Desempeño para fines de Rehabilitación, ***ODR***, y de la clase del edificio (véase 2.6).

2.5.3.2 Para rehabilitar un edificio se deberá proceder como se señala en a) a d):

a) La estructura se deberá analizar para determinar si cumple con el o los ***ODR*** y, si no los cumple, se identificarán sus deficiencias
b) Se estudiarán y desarrollarán una o más estrategias de rehabilitación para resolver las deficiencias identificadas
c) Se analizará la estructura con las modificaciones preliminares de rehabilitación a fin de determinar si la estructura satisface el o los ***ODR***
d) El proceso se repetirá hasta que la solución obtenida cumpla con ***ODR***.

2.5.4 *Objetivos de Desempeño para fines de Rehabilitación, ODR*

2.5.4.1 Un ODR estará integrado por el Nivel de Demanda para fines de Rehabilitación ***NDemR***, y el Nivel de Desempeño para Fines de Rehabilitación, ***NDesR***.

2.5.4.2 Se aceptará que el o los ***ODR*** sean el o los mismos que el o los ***ODE***. En ningún caso se aceptará que el ***ODR*** sea menos estricto que el ***ODE***.

Comentario:
Se acepta que el **ODE** *sea distinto que el* **ODR**. *Es posible que el Proyectista y el Propietario o Poseedor acuerden, en un primer momento, revisar el edificio para un cierto nivel de demanda y que, al identificarse la necesidad de rehabilitar, el proyecto de rehabilitación se realice para cumplir con un* **ODR** *diferente. En todo caso, el* **ODR** *tendrá que ser al menos igual o superior (más estricto) que el* **ODE**.

2.5.4.3 ***ODR*** *por sismo y viento*

2.5.4.3.1 Si el ***NDemR*** es el indicado en la tabla 1.1.a de la NTC-Sismo, se aceptará usar espectros de sitio en los casos señalados en 3.1.3 de la NTC-Sismo.

2.5.4.3.2 Cuando sea necesario el uso de historias de aceleración para la verificación del diseño de la rehabilitación, se deberá satisfacer el Capítulo 7 de la NTC-Sismo.

2.5.4.3.3 El procedimiento de análisis estructural para fines de rehabilitación será el requerido en el Capítulo 3 según la clase del edificio (véase 2.6).

2.5.4.3.4 Si se opta por rehabilitar el edificio por desempeño, se deberá aplicar la versión 2023 de la NTC-Sismo para calcular las demandas de resistencia y de distorsión lateral. Si se emplean los factores ***m*** de los Capítulos 6 a 8, las demandas de resistencia y de desplazamiento lateral se calcularán a partir de espectros elásticos (sin reducir).

2.5.4.3.5 Para rehabilitar una estructura por viento, se deberán usar como ***NDemR*** los requisitos de NTC-Viento de 2023.

2.5.5 *Estrategias de rehabilitación*

2.5.5.1 Se deberá satisfacer el o los ***ODR*** mediante el diseño de técnicas de rehabilitación que formen parte de estrategias para resolver las deficiencias identificadas en la evaluación estructural.

2.5.5.2 En caso de una rehabilitación sísmica de un edificio, se aceptará integrar una o varias de las estrategias de rehabilitación identificadas en 2.5.5.5 a 2.5.5.11. En el desarrollo del diseño de la rehabilitación se deberá considerar el nivel de redundancia, de modo que una falla localizada en uno o unos elementos no resulten en colapso local, parcial o en inestabilidad del inmueble. Para las distintas estrategias consideradas, se deberá revisar la cimentación y decidir sobre su posible rehabilitación.

2.5.5.3 Los efectos de la modificación del edificio en la rigidez, resistencia y capacidad de deformación inelástica del edificio serán considerados en el modelo numérico del edificio rehabilitado. Se deberá revisar la compatibilidad de desplazamientos entre los elementos existentes y nuevos ante los sismos de diseño.

2.5.5.4 Se deberá revisar que la o las estrategias seleccionadas satisfagan a) a f):

a) Corrijan las deficiencias conocidas (especialmente ante sismos) de todo el sistema y de los elementos o elementos vulnerables
b) Sea compatible estructuralmente con el sistema existente
c) Sea compatible funcionalmente y, si se puede, estéticamente
d) Logre el o los ***ODR*** acordados entre el propietario y el Proyectista, el cual habrá sido aprobado por el Director y, en su caso, el Corresponsable
e) Minimice las afectaciones a los ocupantes
f) Sea costo-efectiva y utilice materiales y equipos disponibles.

2.5.5.5 *Modificación de elementos estructurales*

2.5.5.5.1 Se deberá considerar la modificación local de elementos sin alterar la configuración básica del sistema resistente a carga lateral. Esto implicará mejorar las conexiones, la resistencia y/o capacidad de deformación de los elementos.

Comentario:
El encamisado de elementos de marcos (con concreto, acero o compuestos poliméricos reforzados con fibras) es una técnica que permite incrementar la resistencia y/o la capacidad de deformación, sin alterar la respuesta global de la estructura. Otra medida es reducir la sección transversal de ciertos elementos para aumentar su flexibilidad y dotarlos de mayor capacidad de deformación lateral.

2.5.5.6 *Eliminación o mitigación de irregularidades o discontinuidades existentes*

2.5.5.6.1 Se deberá considerar la eliminación o mitigación de las irregularidades de rigidez, resistencia y masa que causan un desempeño sísmico inadecuado.

2.5.5.6.2 Se deberá considerar la demolición de porciones de la estructura que causan la irregularidad, como entrantes y apéndices. También se deberá considerar la elaboración de juntas constructivas para dividir el edificio irregular en varios cuerpos regulares separados entre sí. Las juntas constructivas deberán tener la dimensión necesaria que cumpla con los requisitos normativos y evitar el golpeteo entre estructuras.

Comentario:
Los efectos de las irregularidades y discontinuidades se manifiestan en la distribución de desplazamientos, así como en los cocientes de demanda a capacidad. La eliminación de las irregularidades puede ser una solución; sin embargo, se recomienda revisar que no genere concentraciones de desplazamiento en algunos puntos de la estructura.
La eliminación de entrepisos débiles o flexibles incluye la adición de muros o contraventeos. En el caso de irregularidades que causan torsión, es conveniente considerar la adición de marcos, muros o contraventeos que equilibren la distribución de rigidez y masa en un piso.
En la fig. C2.5.5.6 se muestran ejemplos de estructuras irregulares.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

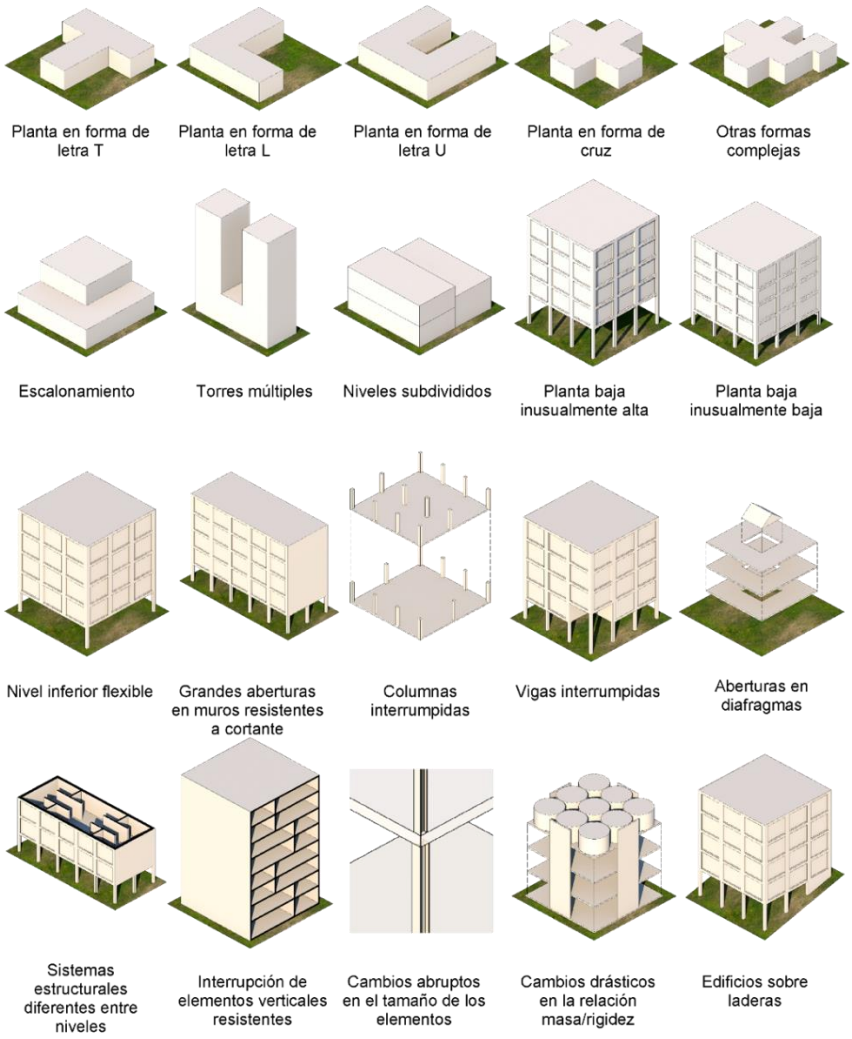


Figura C2.5.5.6 – Ejemplos de estructuras irregulares (INIFED, 2021c)

2.5.5.7 *Rigidización parcial o global de la estructura*

2.5.5.7.1 Se deberá rigidizar un elemento, parte o toda la estructura cuando los desplazamientos de los elementos y/o la estructura excedan los límites del ***NDesR*** y/o los elementos no tengan la capacidad de deformación inelástica demandada por los sismos.

Comentario:
Este es el caso de marcos con columnas con refuerzo insuficiente a cortante y sin detallado dúctil. Para contrarrestar esta deficiencia, la construcción de nuevos muros o contraventeos es una medida efectiva para incrementar la rigidez lateral. Es frecuente que esta técnica lleve asociado el encamisado de columnas para dotarlas de una mayor capacidad de deformación lateral inelástica. Es importante tomar en cuenta las nuevas acciones a la cimentación.

2.5.5.8 *Reforzamiento parcial o global de la estructura*

2.5.5.8.1 Se considerará el reforzamiento parcial o global de la estructura cuando la resistencia de los elementos y/o de la estructura existente sea menor que la requerida por el ***NDemR*** y/o que conduzca a comportamiento inelástico ante movimientos sísmicos de baja intensidad.

Comentario:
La adición de muros y/o contraventeos es una solución adecuada para ello. Dependiendo de la estructura existente, es posible que la alta rigidez lateral de muros y contraventeos obligue a diseñarlos para resistir gran parte de la demanda sísmica. Otra opción es reforzar los marcos resistentes a momento; en esos casos, se deberá revisar que el reforzamiento sea efectivo antes que fallen elementos frágiles. En esta estrategia, se deberá hacer énfasis en la revisión de la seguridad de la cimentación.

2.5.5.9 *Alternativas para la solución de problemas de interacción entre edificios*

2.5.5.9.1 Se considerará la rigidización de la estructura para evitar el golpeteo con las estructuras adyacentes. Si la separación entre los edificios contiguos es muy pequeña, además de rigidizar la estructura, se evaluará la posibilidad de diseñar y construir elementos que sean capaces de resistir y transmitir el impacto del edificio vecino, sin afectar los elementos resistentes a cargas verticales. En ocasiones será necesario recorrer el eje del marco de colindancia mediante el recorte de las columnas. Alternativamente se podrá considerar la posibilidad de unirlos, de modo que respondan como una unidad estructural.

Comentario:
Una posibilidad es usar elementos de neopreno diseñados para resistir el posible impacto; ello requiere un reforzamiento local de ambas estructuras. La unión de estructuras es factible cuando son similares en tamaño y sistema estructural, además de que se tengan condiciones propicias para su conexión. Es el caso de estructuras son propiedad de una misma persona física o moral, o bien cuando sus propietarios están dispuestos a unirlas.

2.5.5.10 *Reducción de la masa reactiva*

2.5.5.10.1 Se deberá considerar la reducción de la masa reactiva de una estructura a fin de reducir la demanda de fuerza y deformación producida por un sismo.

Comentario:
La masa se puede reducir mediante el retiro de tanques de agua, la demolición de apéndices, el reemplazo de fachadas y muros divisorios pesados, así como el retiro de equipo y bodegas, especialmente en la parte superior del edificio, y bajarlo a nivel de terreno si es posible.

2.5.5.11 *Adición de elementos de control de la respuesta*

2.5.5.11.1 Se aceptará usar el aislamiento de base y la inclusión de elementos disipadores de energía mediante fricción, comportamiento histerético o comportamiento viscoso.

Comentario:
Estos elementos son idóneos para edificios relativamente flexibles y que posean capacidad de deformación inelástica. Tales sistemas están frecuentemente acoplados a contraventeos. Si bien, en varios casos los desplazamientos se reducen, las fuerzas transmitidas a la estructura aumentan. Para más detalles se recomienda revisar los Capítulos 12 y 13 de la NTC-Sismo.

2.5.6 ***Verificación del diseño de la rehabilitación***

2.5.6.1 El diseño de las técnicas de rehabilitación deberá verificarse para que cumpla con los requisitos de esta Norma, la NTC-Criterios y las NTC de los materiales aplicables. En el caso de la rehabilitación por sismo, la verificación se hará mediante el análisis del edificio que incluya las técnicas de rehabilitación modeladas numéricamente.

2.5.6.2 El procedimiento de análisis señalado en 2.5.6.1 deberá ser consistente con los requisitos establecidos en esta Norma.

2.5.6.3 Si el diseño de la rehabilitación no cumple con los criterios de aceptación para el o los ***ODR*** seleccionados, se deberán rediseñar las técnicas o usar otra estrategia de rehabilitación. Este proceso de verificación se repetirá hasta que se cumplan los criterios de aceptación del o los ***ODR*** seleccionados.

2.5.7 *Proyecto Ejecutivo, memorias y planos*

2.5.7.1 Si el diseño de la rehabilitación cumple con los criterios de aceptación para el o los ***ODR*** seleccionados, se elaborará el Proyecto Ejecutivo. El Proyecto Ejecutivo deberá incluir los planos, memorias y las especificaciones de construcción de conformidad con 2.5.7.2 de esta Norma.

2.5.7.2 Los planos y memorias descriptivas de cálculo, normas y especificaciones deberán tener suficiente detalle y claridad para comunicar el lugar, naturaleza y alcance del trabajo de la evaluación y rehabilitación. Los planos deberán incluir, al menos a) a k):

a) Hipótesis de diseño y requisitos de construcción, así como, propiedades de materiales existentes (sin daño) y nuevos
b) Normas aplicadas y espectro sísmico de diseño
c) Detalles, ubicación y notas sobre el tamaño, configuración, refuerzo, recubrimientos, anclajes, materiales de reparación y reforzamiento, así como requisitos de preparación de la estructura existente, incluyendo a la cimentación
d) Magnitud y ubicación de fuerzas de presfuerzo, si aplica
e) Anclaje y longitud de desarrollo del refuerzo
f) Tipo y ubicación de anclas y conectores
g) Número, ubicación, tamaño, refuerzo y detalles de zapatas adicionales, ampliaciones de losas y cajones de cimentación, de inclusiones, de micropilotes, pilotes, pilas, si es el caso
h) Conexiones a escala entre elementos y elementos existentes con los nuevos o rehabilitados, con sus correspondientes elementos de refuerzo, anclas y conectores
i) Criterios y detallado de apuntalamiento y arriostramiento, antes, durante y para completar la rehabilitación
j) Proceso constructivo por etapas, claro y preciso
k) Programa de mantenimiento de la superestructura y la cimentación.

2.5.8 *Control de calidad de la construcción*

2.5.8.1 El Proyectista, en consulta con el Constructor, deberá preparar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción, de acuerdo con el Capítulo 12 de esta Norma y los capítulos correspondientes a la construcción en las NTC de los materiales aplicables.

2.6 Clasificación de edificios para fines de evaluación y rehabilitación

2.6.1 La evaluación y rehabilitación sísmica del edificio se deberá realizar para demostrar el cumplimiento del o los ***ODE*** y del o los ***ODR***, respectivamente, de acuerdo con los requisitos de 2.6.2 y 2.6.3.

2.6.2 Para fines de evaluación y rehabilitación se clasificará el edificio de acuerdo con la tabla 2.6.2.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 2.6.2 – Clasificación de los edificios para fines de evaluación y rehabilitación

Criterio / Clasificación	Clase A	Clase B	Clase C
Descripción	Cualquiera hecha de mampostería, concreto o acero	Cualquiera hecha de mampostería, concreto o acero	Estructuras de baja altura, de muros de carga de mampostería; o a base de sistemas de marcos de concreto o acero con o sin muros diafragma de mampostería o concreto.
Regularidad[1]	Cualquiera	Cualquiera	Regular o irregular
Tipo de rehabilitación / reforzamiento	Adición de dispositivos de control de respuesta (disipadores de energía, amortiguadores) y/o aislamiento de base	Cualquiera, sin aislamiento de base y sin disipadores	Cualquiera, sin aislamiento de base y sin disipadores
Máximo número de losas sobre banqueta	Cualquiera	Cualquiera	2 para estructuras de mampostería y/o madera y 4 para marcos de concreto o acero (sin o con muros diafragma)
Procedimiento de análisis estructural	Análisis estático y/o análisis dinámico lineal[1]. Análisis dinámico no lineal[1].	Análisis dinámico lineal y/o Análisis estático no lineal (pushover) [1][2]. Análisis dinámico no lineal en estructuras fuertemente irregulares[1] [3].	Método simplificado[4] (para muros de carga de mampostería) o Análisis estático lineal[1] (a base de muros de carga de mampostería o concreto, marcos de concreto o acero sin o con muros diafragma de mampostería o concreto)

[1] Según la NTC-Sismo
[2] Optativamente
[3] Véase 4.2.8.4
[4] Véase 12.3.2 de la NTC-Mampostería

2.6.3 Los procedimientos de análisis especificados en la tabla 2.6.2 deberán satisfacer las disposiciones de la NTC-Sismo, con excepción de los límites indicados en la tabla.

Comentario:
La clasificación de edificios de la tabla 2.6.2 reconoce que según el tamaño (número de pisos) y complejidad de la rehabilitación, se requiere de procedimientos de análisis más complejos y elaborados. Esta clasificación se diseñó de modo que edificios con reducido número de pisos se pudieran evaluar y rehabilitar bajo procedimientos sencillos, sin requerir muestreos de materiales, con costos relativamente bajos.
La clasificación inicial, para fines de evaluación, será entre clase B o C. Si el edificio Clase B requiere ser rehabilitado, se aceptará modificar su clasificación a Clase A si será rehabilitado mediante aislamiento de base y/o disipación de energía, de modo de obtener las propiedades de los materiales y aplicar los procedimientos de análisis indicados en la tabla 2.6.2.

2.7 Criterios de aceptación de la evaluación y rehabilitación estructural por sismo

2.7.1 Si se evalúa el edificio ante sismo, los criterios de aceptación mínimos serán los establecidos en la tabla 2.7.1.

Tabla 2.7.1 – Criterios de aceptación de la evaluación según el *NDemE*

***NDemE* para cálculo de fuerzas inducidas por sismo [1]**	**Grupo**	***Q* [2]**	**Criterio de aceptación de la evaluación, mínimo**			
			Resistencia		**Deformación (distorsión)**	
			Concepto	**Referencia para el cálculo del límite[4]**	**Concepto**	**Referencia para el cálculo del límite**
NTC-Sismo 1993 o Ap. A de 2004 (2.4.3.2.4.a)	A y B	≤2.0	R_u [3]	NTC del material, versión 2023 y Caps. 6 a 8, según corresponda; NTC-Cimentaciones de 1993 o 2004, según corresponda	γ_{SV}	NTC-Sismo de 1993 o Ap. A de NTC-Sismo de 2004, según corresponda
			F_R=1.0	4.2.2.2		
NTC-Sismo 2023 (2.4.3.2.4.a y 2.4.3.2.4.b)	A	≤2.0	R_u	NTC del material, versión 2023 y Caps. 6 a 8, según corresponda; NTC-Cimentaciones, versión 2023	γ_{OI} y γ_{SV}	Sección 4.3 de NTC-Sismo 2023, según material y sistema estructural, con excepción de 7.9.5.1.1 y 8.4.4
			F_R=1.0	4.2.2.2		
	B	≤2.0	R_u	NTC del material, versión 2023 y Caps. 6 a 8, según corresponda; NTC-Cimentaciones, versión 2023	γ_{SV}	Sección 4.3 de NTC-Sismo 2023, según material y sistema estructural, con excepción de 7.9.5.1.1 y 8.4.4
			F_R=1.0	4.2.2.2		
NTC-Sismo 2023, si se opta por una evaluación basada en desempeño [5]	A	≤2.0	R_u	NTC del material, versión 2023 y Caps. 6 a 8, según corresponda; NTC-Cimentaciones, versión 2023	γ_{PC} y γ_{SV}	Capítulos 6 a 8 de esta Norma, según el material y el procedimiento de análisis del Capítulo 4[6]
			F_R=1.0	4.2.2.2	γ_{PC}, γ_{SV} y γ_{OI}	Capítulos 6 a 8 de esta Norma, según el material y el procedimiento de análisis del Capítulo 4[6]
	B	≤2.0	R_u	NTC del material, versión 2023 y Caps. 6 a 8, según corresponda; NTC-Cimentaciones, versión 2023	γ_{PC} y γ_{SV}	Capítulos 6 a 8 de esta Norma, según el material y el procedimiento de análisis del Capítulo 4[6]
			F_R=1.0	4.2.2.2		

[1] Versión de la NTC-Sismo para calcular las fuerzas inducidas por sismo (demanda).

[2] Factor de comportamiento sísmico para calcular las fuerzas inducidas por sismo. ***Q*** puede ser menor que 2.0 en estructuras de mampostería simple o de piezas huecas, de acuerdo con NTC-Mampostería. No se aceptará evaluar estructuras con ***Q*** mayor que 2.0.

[3] R_u se refiere a resistencia última (a momento flexionante, M_u; momento torsionante, T_u; fuerza cortante V_u; fuerza axial, P_u, y aplastamiento, B_u). Para fines de evaluación, F_R=1.0.

[4] En caso de NTC-Acero y NTC-Concreto, se usan los capítulos correspondientes a estructuras de ductilidad alta, versión 2023. Para NTC-Mampostería, el capítulo relativo a la modalidad de mampostería del edificio existente, versión 2023. En caso de NTC-Cimentaciones, se aplica la versión correspondiente a la NTC-Sismo usada para el cálculo de fuerzas inducidas por sismo.

[5] Revisión alternativa a la establecida en 1.1 de NTC-Sismo 2023.

[6] Si el edificio se analiza con procedimientos lineales, se podrán usar los factores ***m*** definidos en el capítulo del material correspondiente; si se usan procedimientos de análisis no lineal, se emplearán los límites de los Capítulos 6 a 8.

2.7.2 Si como resultado de la evaluación y del análisis costo-beneficio se decide rehabilitar el edificio, los criterios de aceptación mínimos de la rehabilitación serán los establecidos en la tabla 2.7.2.

Tabla 2.7.2 – Criterios de aceptación de la rehabilitación según el *NDemR*

***NDemR* para cálculo de fuerzas inducidas por sismo [1]**	**Grupo**	**Q [2]**	**Criterio de aceptación de la rehabilitación, mínimo**			
			Resistencia		**Deformación (distorsión)**	
			Concepto	**Referencia para el cálculo del límite[4]**	**Concepto**	**Referencia para el cálculo del límite**
NTC-Sismo 1993 o Ap. A de 2004 (2.4.3.2.4.a)	A y B	≤2.0	R_u [3]	NTC del material, versión 2023 y Caps. 6 a 8, según corresponda; NTC-Cimentaciones de 1993 o 2004, según corresponda	γ_{SV}	NTC-Sismo de 1993 o Ap. A de NTC-Sismo de 2004, según corresponda
			F_R	4.2.2.3		
NTC-Sismo 2023 (2.4.3.2.4.a y 2.4.3.2.4.b)	A	≤2.0	R_u	NTC del material, versión 2023 y Caps. 6 a 8, según corresponda; NTC-Cimentaciones, versión 2023	γ_{OI} y γ_{SV}	Sección 4.3 de NTC-Sismo 2023, según material y sistema estructural, con excepción de 7.9.5.1.1 y 8.4.4
			F_R	4.2.2.3		
	B	≤2.0	R_u	NTC del material, versión 2023 y Caps. 6 a 8, según corresponda; NTC-Cimentaciones, versión 2023	γ_{SV}	Sección 4.3 de NTC-Sismo 2023, según material y sistema estructural, con excepción de 7.9.5.1.1 y 8.4.4
			F_R	4.2.2.3		
NTC-Sismo 2023, si se opta por una rehabilitación basada en desempeño [5]	A	≤2.0	R_u	NTC del material, versión 2023 y Caps. 6 a 8, según corresponda; NTC-Cimentaciones, versión 2023	γ_{PC}, γ_{SV} y γ_{OI}	Capítulos 6 a 8 de esta Norma, según el material y el procedimiento de análisis del Capítulo 4[6]
			F_R	4.2.2.3		
	B	≤2.0	R_u	NTC del material, versión 2023 y Caps. 6 a 8, según corresponda; NTC-Cimentaciones, versión 2023	γ_{PC} y γ_{SV}	Capítulos 6 a 8 de esta Norma, según el material y el procedimiento de análisis del Capítulo 4[6]
			F_R	4.2.2.3		

[1] Versión de la NTC-Sismo para calcular las fuerzas inducidas por sismo (demanda).

[2] Factor de comportamiento sísmico para calcular las fuerzas inducidas por sismo. ***Q*** puede ser menor que 2.0 en estructuras de mampostería simple o de piezas huecas, de acuerdo con NTC-Mampostería. Se acepta que ***Q*** sea mayor que 2.0 si se rehabilita el edificio mediante aislamiento de base y dispositivos disipadores de energía, o bien cuando el Director y, en su caso, el Corresponsable, lo aprueben.

[3] R_u se refiere a resistencia última (a momento flexionante, M_u; momento torsionante, T_u; fuerza cortante V_u; fuerza axial, P_u, y aplastamiento, B_u). Para fines de rehabilitación, F_R dependerá del nivel de daño (véase 4.2.2.3).

[4] En caso de NTC-Acero y NTC-Concreto, se usan los capítulos correspondientes a estructuras de ductilidad alta, versión 2023. Para NTC-Mampostería, el capítulo relativo a la modalidad de mampostería del edificio existente, versión 2023. En caso de NTC-Cimentaciones, se aplica la versión correspondiente a la NTC-Sismo usada para el cálculo de fuerzas inducidas por sismo.

[5] Rehabilitación basada en desempeño es un procedimiento alternativo al requerido en 1.1. de NTC-Sismo 2023.

[6] Si el edificio se analiza con procedimientos lineales, se podrán usar los factores ***m,*** definidos en el capítulo del material correspondiente; si se usan procedimientos de análisis no lineal, se emplearán los límites de los Capítulos 6 a 8.

Comentario:

Para fines de evaluación, se pide usar un factor $\mathbf{F_R}$***=1.0*** *con objeto de tener una estimación de las resistencias esperadas (medias) de los elementos que puedan ser comparadas con las demandas y con ello poder decidir sobre su posible rehabilitación. Para la rehabilitación, el factor* $\mathbf{F_R}$ *es menor que 1.0 ya que se usa para la revisión de los elementos existentes y el diseño de los nuevos elementos rehabilitados o añadidos para los cuales se espera una baja probabilidad de falla.*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

3. EVALUACIÓN ESTRUCTURAL

3.1 Alcance

3.1.1 La evaluación de una estructura, incluyendo a su cimentación, comprenderá cuatro etapas a) a d):

a) Investigación de las características y condición de la estructura
b) Estudio que permita determinar las causas del daño, deterioro y/o deficiencias, así como el efecto de ellas en el comportamiento esperado de la estructura
c) Desarrollo del o los ***ODE***
d) Determinación de las deficiencias por resolver y jerarquización en función del cociente demanda/capacidad, ***CDC***.

3.1.1.1 La capacidad resistente se calculará a partir de las ecuaciones de diseño de la NTC del material correspondiente a la estructura existente con un factor de resistencia F_R**=1.0**. Se aceptará usar otras metodologías de evaluación siempre que sean aprobadas por el Director y, en su caso, por el Corresponsable.

3.1.2 En la rehabilitación sísmica de edificios del Grupo A y B se deberá cumplir con el proceso de revisión del proyecto estructural por un Corresponsable, de acuerdo con lo señalado en la NTC-Revisión.

3.2 Evaluación post-sísmica

3.2.1 En el caso de ocurrencia de un sismo, es posible que el edificio haya sido sujeto al proceso de evaluación post-sísmica aprobado por el Instituto. El resultado de la evaluación se deberá tomar como punto de partida para la realización de la evaluación estructural detallada, requerida en esta Norma.

3.2.2 La evaluación post-sísmica comprenderá, al menos, los siguientes niveles:

a) Nivel 1 o de Evaluación Rápida para definir la posible ocupación del edificio inmediatamente después de la ocurrencia de un sismo y comunicar a sus usuarios y propietarios mediante un semáforo de colores
b) Nivel 2 o de Evaluación Intermedia, aplicable a edificios evaluados con el Nivel 1 e identificados en duda o con prohibición de acceso, con el propósito de definir si requiere una rehabilitación. Usualmente se basa en análisis al límite que suponen la formación de un mecanismo plástico controlado por modos de falla dúctil o frágil.

3.2.3 Se aceptarán los resultados de una evaluación post-sísmica si se cumple a) a c):

a) La evaluación fue desarrollada por inspectores o evaluadores entrenados y certificados para ello
b) La evaluación se hizo para el Nivel 1 o Nivel 2 señalados en 3.2.2
c) El formato de evaluación, impreso o digital, está completo y debidamente firmado.

3.2.4 Se aceptará calcular los ***CDC*** mediante análisis al límite que consideren los distintos modos de falla de un edificio.

> *Comentario:*
> *En INIFED (2021a y 2021b) se describen los métodos Nivel 1 y Nivel 2. En el método Nivel 2 se incluye un procedimiento de análisis al límite para estructuras de mampostería, concreto y acero.*

3.3 Criterios para la evaluación estructural

3.3.1 Se deberán considerar el daño y/o deterioro de los elementos estructurales y su impacto en el desempeño local y global de la estructura.

3.3.2 Se considerarán posibles cambios normativos que hubiesen ocurrido entre la fecha de diseño y la fecha de construcción del edificio original.

3.3.3 Si el edificio por rehabilitar fue construido por etapas, se deberá identificar la versión del Reglamento que se usó en cada etapa con el fin de reconocer el criterio de diseño empleado en ellas.

3.3.4 Se evaluará cada cuerpo de un conjunto de edificios por separado. Se considerará la interacción que exista entre cuerpos vecinos.

3.4 Investigación y documentación de la estructura y de las acciones que la dañaron

3.4.1 *Condiciones del edificio existente*

3.4.1.1 Se deberá obtener la información disponible del edificio existente, así como realizar al menos una visita de campo.

3.4.1.2 Se investigarán las características y la condición del edificio, y se evaluará la seguridad estructural cuando existen razones para dudar de la capacidad de la estructura y cuando no se tenga suficiente información para determinar si la estructura existente es capaz de resistir las demandas de diseño.

3.4.1.3 Se deberá determinar la configuración, así como el tipo, detallado, resistencia de materiales, y la condición de los elementos estructurales, incluida la cimentación y las conexiones entre ellos. Los cálculos para la elaboración del proyecto ejecutivo deberán basarse en documentos que avalen las características del edificio en estudio.

3.4.1.4 Se deberán realizar visitas al inmueble para obtener o corroborar información detallada sobre sus características, el sitio y las condiciones geotécnicas, así como sobre cualquier interacción con edificaciones adyacentes. Se deberán identificar y documentar las ampliaciones o modificaciones que haya experimentado el edificio original.

3.4.1.5 La investigación de la estructura deberá incluir, al menos a) a p):

a) Levantamiento topográfico del edificio
b) Efecto de la degradación de los materiales
c) Pérdida de área de las barras de refuerzo por corrosión o por otras causas
d) Refuerzo ausente o mal colocado
e) Efecto de eventos dañinos, como sismos o incendios
f) Asentamientos diferenciales y/o inclinaciones, hundimientos, emersiones
g) Zonas afectadas por grietas en el subsuelo.
h) Condición física, extensión y ubicación del daño y deterioro
i) Idoneidad del mecanismo de transmisión de carga entre elementos estructurales para proporcionar seguridad e integridad
j) Características de los elementos estructurales: orientación, desviaciones, desplazamientos y dimensiones
k) Material y sistema constructivo
l) Propiedades de los materiales y elementos a partir de planos, memorias, especificaciones u otros, o bien mediante ensayos
m) Otras consideraciones: edificios adyacentes, elementos no estructurales, por ejemplo
n) Información para evaluar los sistemas resistentes a cargas laterales y gravitacionales, como son las longitudes de claros, características de apoyos, tipo de uso, entre otros
o) Medición de la fuerza de tensión en los tendones de los sistemas o elementos postensados
p) Tener entrevistas con los propietarios, ocupantes, así como con los constructores y diseñadores originales.

La información anterior deberá incluirse en la memoria de cálculo por ser entregada, en forma electrónica, al Propietario o Poseedor y al Instituto, con el visto bueno del Director y del Corresponsable, en su caso.

3.4.1.6 El Proyectista preparará un informe con los resultados de la evaluación. Este informe formará parte del señalado en 2.2.3. El informe incluirá, al menos, los siguientes conceptos a) a m):

a) Alcance y razón de la evaluación. Se describirá el propósito de la evaluación, el soporte normativo, un resumen del procedimiento de evaluación usado y del nivel de investigación desarrollado
b) Datos del sitio y del edificio
c) Descripción general del edificio, incluyendo número de pisos, dimensiones y año o época de construcción
d) Descripción del sistema estructural original y de sus modificaciones (sistemas resistentes a cargas verticales y laterales, sistemas de piso y conexiones, y cimentaciones)

e) Sistemas no estructurales (elementos no estructurales que afectan el desempeño de la estructura, en especial ante sismos, así como aquellos cuya falla puede afectar a personas dentro o cerca del edificio)
f) Historia de reparaciones y/o reforzamientos anteriores, si es el caso
g) Nivel de comportamiento
h) Acciones que ocasionaron el daño, si es el caso (ubicación y nivel de sismicidad ante el sismo que provocó el daño o bien para fines de diseño; características de otras acciones que dañaron el edificio)
i) Tipo de suelo (zonificación geotécnica)
j) Descripción y documentación del daño y de su clasificación
k) Lista de hipótesis. Propiedades de los materiales y de las condiciones del suelo
l) Hallazgos. Lista de deficiencias encontradas
m) Registro fotográfico.

Este informe será entregado al Propietario o Poseedor y al Instituto, con el visto bueno del Director y del Corresponsable. En el caso del Corresponsable, este informe será parte de la documentación requerida en la NTC-Revisión que, entregada al Instituto, le permita a éste emitir la Constancia de Registro de la Revisión.

3.4.1.7 Para fines de evaluación sísmica, la inspección del edificio deberá hacerse en, al menos, dos etapas: a) y b):

a) Inspección ocular
b) Inspección detallada.

3.4.1.7.1 Inspección ocular

3.4.1.7.1.1 Se deberá realizar una evaluación visual directa de los elementos principales resistentes a sismo y conexiones accesibles y representativos para:

a) Identificar problemas de configuración
b) Determinar presencia de degradación
c) Establecer la continuidad de la trayectoria de cargas
d) Establecer la necesidad de otros métodos de pruebas para cuantificar la presencia y el nivel de daño
e) Medir las dimensiones de la construcción existente para hacer una comparación con la información de diseño disponible y revelar cualquier deformación permanente.

3.4.1.7.1.2 La inspección ocular del edificio deberá incluir partes de la cimentación, elementos resistentes a fuerzas inducidas por sismo, diafragmas (losas) y conexiones. Como mínimo, una muestra representativa de al menos 20 por ciento de los elementos y las conexiones se deberá inspeccionar visualmente en cada nivel. Si se encuentra daño grave o degradación significativa, la muestra evaluada de todos los elementos críticos similares en el edificio se deberá aumentar a 40 por ciento o más, como sea necesario, para evaluar de manera precisa el desempeño de los elementos y las conexiones con degradación.

3.4.1.7.1.3 Si existen recubrimientos u otras obstrucciones, se permitirá realizar una inspección ocular parcial a través de la obstrucción utilizando agujeros barrenados y un equipo de laparoscopía.

3.4.1.7.1.4 A partir de la inspección ocular, el Proyectista planeará las siguientes etapas de inspección detallada. Igualmente, programará la obtención de muestras de materiales, medición de periodos de vibración entre otros, en el caso de Edificios Clase A y B, en los lugares y con la intensidad definidos por el Proyectista.

3.4.1.7.2 Inspección detallada

3.4.1.7.2.1 Se deberá realizar una o varias inspecciones detalladas con objeto de a) a f):

a) Planear y obtener propiedades físicas de los materiales mediante ensayes no destructivos
b) Planear y obtener muestras de materiales para ensayes destructivos
c) Revisar y evaluar zonas críticas de elementos estructurales
d) Revisar y evaluar conexiones
e) Planear y ejecutar sondeos y calas en cimentación y suelo
f) Planear la medición de propiedades dinámicas del edificio.

3.4.1.7.2.2 Cualquier recubrimiento que se retire se deberá reemplazar después de la observación. En una recopilación detallada de la información se deberán utilizar los criterios a) a c) para evaluar conexiones principales del edificio:

a) Si existen planos del diseño, se deberán exponer al menos tres conexiones principales diferentes, la muestra de la conexión deberá incluir tres diferentes tipos de conexión, tal como, viga-columna, columna-cimentación, viga-diafragma y diafragma-muro. Si no existen diferencias de los dibujos o si las diferencias de los dibujos son consistentemente similares, se permitirá considerar a la muestra como representativa de las condiciones instaladas. Si se observan diferencias inconsistentes, entonces al menos 25 por cierto del tipo de conexión específica se deberá inspeccionar para identificar el alcance de las diferencias
b) En la ausencia de planos de diseño detallados, al menos tres conexiones de cada tipo de conexión principal se deberán exponer para ser inspeccionadas. Si se observa un detallado similar entre las tres conexiones, se deberá permitir considerar como una condición representativa de las condiciones instaladas. Si se observan variaciones dentro de conexiones similares, se deberán inspeccionar conexiones adicionales hasta alcanzar un conocimiento preciso de la construcción del edificio
c) En la carencia de planos de cimentación, se realizarán por lo menos cuatro calas para identificar los elementos constitutivos, la primera en la esquina, la segunda al centro del lado corto, la tercera al centro del lado largo, y la cuarta y última en las columnas centrales.

3.4.1.7.2.3 Los resultados de las inspecciones visual y detallada, así como de cualquier otro estudio (de materiales, vibración, estudios geotécnicos, etc.) deberán incluirse en el informe final de la evaluación. Se aceptará como resultado de una inspección ocular al informe de evaluación postsísmica del edificio con no más de seis meses de antigüedad.

3.4.2 *Configuración del edificio*

3.4.2.1 Se deberán identificar los elementos de sistemas resistentes a cargas gravitacionales y a cargas laterales. Se identificarán aquellos elementos que, no obstante que no fueron diseñados para contribuir a la rigidez y resistencia laterales (como son los muros divisorios en contacto con el marco), en realidad sí contribuyen y, por tanto, deberán ser considerados explícitamente como parte del sistema de resistencia a cargas laterales.

3.4.2.1.1 La definición de elementos o sistemas primarios y secundarios será la indicada en 4.2.3.2.3.

3.4.3 *Extensión y ubicación del daño y deterioro*

3.4.3.1 Se hará un levantamiento del daño y/o deterioro de cada elemento estructural de cada entrepiso. Si es necesario, se retirarán acabados (como yeso) y elementos no estructurales (como plafones). Se aceptará usar el procedimiento descrito en el Apéndice A de esta Norma.

3.4.3.2 Para cada elemento estructural se registrará, al menos a) a e):

a) El espesor (ancho) máximo y tipo de grieta (ubicación y posición)
b) Ubicación y extensión de aplastamientos, desconchamientos y desprendimientos
c) Ubicación, posición y extensión de barras de refuerzo pandeado o fracturadas
d) Ubicación y extensión de fracturas de soldaduras
e) Ubicación y extensión del pandeo local o global de elementos.

3.4.3.3 Se clasificará la intensidad de daño de cada elemento de entrepiso de conformidad con 3.4.4 de esta Norma.

3.4.3.4 El registro anterior irá acompañado de fotografías y se entregará en el informe requerido en 3.4.1.6 de esta Norma.

3.4.4 *Clasificación del daño en los elementos y su impacto en el comportamiento de la edificación*

3.4.4.1 *Modo de comportamiento*

3.4.4.1.1 Atendiendo al modo de comportamiento de los elementos estructurales y no estructurales, se deberá clasificar el tipo e intensidad (o severidad) de daño. El modo de comportamiento se define por el tipo de daño predominante en el elemento.

El modo de comportamiento dependerá de la resistencia relativa del elemento a las distintas acciones internas que actúen en él.

3.4.4.2 *Intensidad de daño*

3.4.4.2.1 La intensidad o severidad del daño en elementos estructurales se podrá clasificar en cinco niveles:

a) Nulo
b) Ligero, cuando afecta ligeramente la capacidad estructural. Se requieren medidas de reparación para la mayor parte de los elementos y de modos de comportamiento. Grietas de hasta 0.5 mm de grosor en vigas y columnas de concreto reforzado y de hasta 1.5 mm en muros de concreto reforzado se pueden considerar como daños ligeros. Los muros de mampostería simple se considerarán con daño ligero si las grietas tienen hasta 1 mm de grosor y hasta de 1.5 mm si son de mampostería confinada
c) Moderado o intermedio, cuando afecta medianamente la capacidad estructural. La rehabilitación de los elementos dañados depende del tipo de elemento y modo de comportamiento. Se considera como daño moderado en vigas y columnas de concreto reforzado a las grietas entre 0.5 y 1.5 mm sin aplastamiento del concreto o entre 1.5 y 3 mm en muros de concreto reforzado. En muros de mampostería se considera daño moderado si las grietas están entre 1 y 1.5 mm y hasta 5 mm, para mampostería simple y confinada, respectivamente
d) Grave o severo, cuando el daño afecta significativamente la capacidad estructural. La rehabilitación implica una intervención amplia, con reemplazo o reforzamiento de algunos elementos. Ejemplos de daños graves son barras de refuerzo expuestas, pandeadas o fracturadas; concreto con aplastamiento significativo y con grietas mayores de 1.5 mm de grosor en vigas y columnas y mayores de 3 mm en muros de concreto, o muros de mampostería sin refuerzo interior ni horizontal con grietas mayores de 5 mm de grosor o con piezas desprendidas; se considerará daño grave la presencia de grietas que indiquen la formación de conos o pirámides truncados derivados de fallas en cortante por penetración entre columnas y losas planas
e) Pérdida total. Una parte significativa de los elementos estructurales han excedido sus capacidades últimas y/o muchos elementos estructurales críticos o conexiones han fallado, lo que da lugar a un peligroso desplazamiento lateral permanente, colapso parcial o colapso del edificio.

3.4.4.2.2 Se aceptará clasificar la intensidad o severidad del daño en elementos estructurales en los cuatro niveles de acuerdo con las tablas 3.4.4.2.2.a a 3.4.4.2.2.c. En la tabla 3.4.4.2.2.a se describen los mecanismos de falla más comunes observados en estructuras de mampostería simple, confinada y reforzada interiormente. En la tabla 3.4.4.2.2.b se enlistan los mecanismos de falla más comunes observado en estructuras de concreto. En la tabla 3.4.4.2.2.c se encuentra la clasificación del daño para estructuras conformados por marcos de concreto o de acero con muros diafragma.

En estas tablas se usa la siguiente simbología:

G: grieta perpendicular al eje, usualmente por flexión
GI: grieta inclinada
DR: desplazamiento horizontal residual de la estructura o del entrepiso más deformado
ND: no disponible (para este nivel de daño los valores de λ son cercanos a cero)
λ_D : factor reductivo de la capacidad de desplazamiento en función del nivel de daño en el elemento estructural
λ_K *:* factor reductivo de la rigidez lateral que depende del nivel de daño en el elemento estructural
λ_R : factor reductivo de la resistencia lateral en función del nivel de daño del elemento estructural.

Tabla 3.4.4.2.2.a – Descripción del daño y factores λ para edificios de mampostería

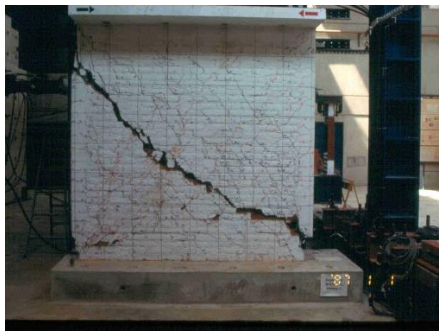
Tipo de mampostería	Modo de comportamiento	Daño característico	Intensidad de daño	Descripción del daño (uno o más elementos)	Factor reductivo λ		
					λ_K	λ_R	λ_D
Mampostería simple	Tensión diagonal pura	 Fuente: cortesía de (INIFED 2019)	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
			Ligero	• ***GI*** < 1 mm	1.0	1.0	1.0
			Moderado	• ***GI*** < 5 mm	0.8	0.9	1.0
			Severo	• ***GI*** > 5 mm y • Aplastamiento / desconchamiento mampostería y/o • ***DR*** > 0.002 veces la altura del edificio o del entrepiso más deformado.	0.4	0.8	0.7
Mampostería confinada sin refuerzo horizontal y mampostería reforzada interiormente	Flexión-tensión diagonal	 Fuente: archivo personal de Sergio Alcocer (1997)	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
			Ligero	• ***GI*** < 1.5 mm en centro del muro • ***G*** de flexión < 1.5 mm	0.8	1.0	1.0
			Moderado	• ***GI*** < 5 mm	0.5	0.9	0.9
			Severo	• ***GI*** > 5 mm y • Penetración de ***GI*** en extremos de castillos y • Aplastamiento/ desconchamiento mampostería y/o • ***DR*** > 0.005 veces la altura del edificio o del entrepiso más deformado.	0.2	0.5	0.7

Tabla 3.4.4.2.2.b – Descripción del daño y factores λ para edificios a base de marcos o muros de concreto

Elemento	Modo de comportamiento	Daño característico	Intensidad de daño	Descripción del daño (uno o más elementos)	Factor reductivo λ		
					λ_K	λ_R	λ_D
Marco	Tensión diagonal pura en columnas	 Fuente: Cortesía de INIFED (2019)	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
			Ligero	• ***GI*** < 0.5 mm y • ***G*** por flexión < 1 mm	0.6	1.0	1.0
			Moderado	• ***GI*** > 1.5 mm y • ***G*** flexión < 2 mm	0.5	0.8	0.9
			Severo	• ***GI*** > 1.5 mm concentrada en una o en pocas grietas y • Aplastamiento en extremo de grieta y • Posible fractura y/o apertura de estribos con doblez a 90 grados. • Posible pandeo del refuerzo longitudinal.	***ND***	***ND***	***ND***
Muro	Flexión-tensión diagonal en muros	 Fuente: cortesía de Alfredo Sánchez (2020).	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
			Ligero	• ***GI*** < 1.5 mm y • ***G*** flexión < 3 mm	0.8	1.0	1.0
			Moderado	• ***GI*** < 3 mm y • ***G*** flexión < 5 mm	0.5	0.8	0.9
			Severo	• ***GI*** > 3 mm en pocas grietas y • ***G*** flexión > 5 mm y • Posible fractura del refuerzo	0.2	0.3	0.7
Losa plana	Cortante/punzonamiento en losas planas		Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
			Ligero	• ***G*** < 0.5 mm radiales desde la columna en la cara superior de la losa • ***G*** < 0.2 mm en la cara inferior de la losa	0.6	1.0	1.0

		  Fuente: Archivo personal de Sergio Alcocer, 1985	Moderado	• ***G*** < 1.25 mm radiales desde la columna y a lo ancho de la losa, en la cara superior de la losa y • ***G*** < 0.5 mm en la cara inferior de la losa, en la cara de la columna o capitel, si existe, y desconchamiento incipiente	0.4	0.7	0.8
			Severo	• ***G*** > 3 mm concentradas en pocas grietas en la cara superior y • Agrietamiento a una distancia del orden de una vez el peralte de la losa, siguiendo la forma de la sección transversal de la columna (grietas concéntricas) • Desconchamiento y/o aplastamiento extendido del concreto en la cara superior de la losa, frecuentemente en forma de mariposa o de la sección transversal de la columna y • Desconchamiento y/o aplastamiento localizado del concreto en la cara inferior de la losa junto a la columna (o capitel de columna, si existe) y • Refuerzo del lecho superior de la losa doblado	***ND***	***ND***	***ND***